Η Γλώσσα των Μαθηματικών

Μαθηματικά Α’ Γυμνασίου

Μέρος Α΄: Αριθμητική – Άλγεβρα · Μέρος Β΄: Γεωμετρία

Βοήθημα με νόημα: ασκήσεις που θέλεις να λύσεις

Ιωάννης Ψωμιάδης

Σύμφωνα με το Σχολικό Βιβλίο της Α’ Γυμνασίου

Οκτώβριος 2026

Πριν ξεκινήσεις

Ένα γράμμα σε σένα

Μπήκες στο γυμνάσιο. Άλλο κτίριο, άλλα πρόσωπα, ένα πρόγραμμα με διαφορετικό μάθημα σε κάθε ώρα και έναν καθηγητή για καθένα. Αν έχεις διαβάσει τα βιβλία της Ε' και της ΣΤ', θα αναγνωρίσεις τα παιδιά, τον τρόπο και τη φιλοσοφία. Αν όχι, δεν πειράζει: όλα όσα χρειάζεσαι ξαναλέγονται εδώ, όπου χρειάζεται.

Τα περισσότερα βιβλία μαθηματικών σου λένε πώς λύνεται μια άσκηση. Αυτό το βιβλίο θέλει να σου πει κάτι άλλο: γιατί αξίζει να τη λύσεις.

Ξέρεις ήδη να μιλάς ελληνικά. Ίσως λίγο αγγλικά. Με αυτές τις γλώσσες περιγράφεις τον κόσμο: τι βλέπεις, τι θέλεις, τι σε ενοχλεί, τι σε κάνει να γελάς. Τα μαθηματικά είναι κι αυτά μια γλώσσα. Περιγράφουν τον ίδιο κόσμο, απλώς με άλλες λέξεις. Όταν γράφεις $5 > 3$, λες την ίδια πρόταση με το «το πέντε είναι μεγαλύτερο από το τρία». Το σύμβολο $>$ είναι μια λέξη. Το $=$ είναι μια λέξη. Ακόμα και ο αριθμός 1.000.000 είναι μια λέξη, που στα ελληνικά τη λέμε «ένα εκατομμύριο».

Στο δημοτικό έμαθες λέξεις. Στην ΣΤ' το λεξιλόγιό σου μεγάλωσε. Φέτος μαθαίνεις γραμματική: τους κανόνες που λένε ποιες προτάσεις επιτρέπονται και ποιες όχι. Γιατί το -3 υπάρχει, αφού δεν μπορείς να έχεις «μείον τρία μήλα»; Γιατί $(-1) \cdot (-1) = 1$; Γιατί ισχύει το «κάθε τρίγωνο έχει άθροισμα γωνιών 180°» και πώς το ξέρουμε χωρίς να τα μετρήσουμε όλα; Φέτος για πρώτη φορά δεν θα σε ρωτήσω μόνο «πόσο κάνει;». Θα σε ρωτήσω και «γιατί;».

Σε αυτό το βιβλίο θα μάθεις τη γλώσσα των μαθηματικών όπως μαθαίνει κανείς κάθε γλώσσα: λέξη λέξη, κανόνα κανόνα, με παραδείγματα από τη ζωή σου και με πολλή εξάσκηση. Δεν θα σου ζητήσω να αποστηθίσεις κανόνες που δεν καταλαβαίνεις. Κάθε κανόνας θα έχει έναν λόγο ύπαρξης, και θα τον δεις πριν δεις τον κανόνα.

Ένα ακόμη. Οι ασκήσεις εδώ δεν σου ζητούν να λύσεις κάτι επειδή έτσι πρέπει. Σου ζητούν να βοηθήσεις κάποιον, να κερδίσεις ένα στοίχημα, να αποδείξεις ότι έχεις δίκιο, να λύσεις μια διαφωνία. Τα μαθηματικά είναι το εργαλείο. Ο λόγος είναι πάντα δικός σου.

Η παρέα

Το Σεπτέμβρη η παρέα της ΣΤ' βρέθηκε στο γυμνάσιο, στο ίδιο τμήμα, την Α3. Μαζί της βρέθηκαν και δύο παιδιά από το άλλο δημοτικό της περιοχής, και ένα κορίτσι που δεν ήξερε κανέναν. Οι δύο γειτονιές έγιναν μία τάξη. Η παρέα αυτή θα σε συνοδεύει σε όλο το γυμνάσιο, και τα προβλήματά της θα μεγαλώνουν μαζί της.

- Η **Ζωή** ρωτάει πάντα «γιατί;» και δεν σταματάει στην πρώτη απάντηση.
- Ο **Ηλίας** μετράει, δοκιμάζει, φτιάχνει πίνακες. Όταν κάνει λάθος, το βρίσκει μόνος του, αρκεί να τον αφήσεις.
- Η **Μυρτώ** έχει το πρακτικό μυαλό της κουζίνας της γιαγιάς: αν μια απάντηση δεν βγάζει νόημα στην πραγματικότητα, δεν τη δέχεται.
- Ο **Στέλιος** μαθαίνει έναν κανόνα και τον εφαρμόζει με ενθουσιασμό παντού, ακόμα και εκεί που δεν ταιριάζει.
- Η **Φανή** κρατάει σημειώσεις για όλους και ρωτάει όσα οι άλλοι δεν τολμούν.
- Ο **Βασίλης**, ο πρώην πρόεδρος του μαθητικού συμβουλίου, έχει πάντα άποψη και την υποστηρίζει με σιγουριά, κάποτε και με περισσότερη απ' όση χρειάζεται.
- Ο **Νίκος**, από το άλλο δημοτικό, παίζει μπάσκετ και βιάζεται. Ό,τι γίνεται γρήγορα, το κάνει πρώτος. Ό,τι γίνεται σωστά, το κάνει δεύτερος.
- Η **Αγγελική**, από το άλλο δημοτικό, ζωγραφίζει και παίζει μουσική. Βλέπει σχήματα και μοτίβα εκεί που οι άλλοι βλέπουν μόνο αριθμούς.
- Η **Πολυξένη** είναι η καινούργια. Ήρθε το καλοκαίρι από τη Θεσσαλονίκη. Κρατάει ένα τετράδιο με κωδικούς και μοτίβα, μιλάει λίγο και ρωτάει σπάνια. Όταν ρωτάει, η ερώτησή της είναι αυτή που χρειαζόταν να ακουστεί.
- Η **γιαγιά Ρήνη**, ο **παππούς** και ο **θείος Λευτέρης** είναι πάντα εκεί, με τον κήπο, το χωριό και τα πλακάκια τους.

Και υπάρχει η **κυρία Αλεξάνδρα**, η καθηγήτρια των μαθηματικών τους. Δεν δίνει ποτέ έτοιμη απάντηση. Δίνει ερώτηση.

Πώς είναι φτιαγμένο το βιβλίο

Όλες οι παράγραφοι έχουν την ίδια σειρά. Μόλις τη μάθεις, θα ξέρεις πάντα πού βρίσκεσαι.

1. **Η ανάγκη.** Μια μικρή ιστορία με ένα πρόβλημα που δεν λύνεται χωρίς το εργαλείο του κεφαλαίου. Πρώτα νιώθεις ότι κάτι λείπει. Μετά σου το δίνω.
2. **Η λέξη.** Η νέα έννοια στα ελληνικά: τι σημαίνει, πού τη συναντάς. Μετά ο ακριβής ορισμός της.
3. **Η μετάφραση.** Ένας πίνακας με δύο στήλες. Αριστερά μια πρόταση στα ελληνικά, δεξιά η ίδια πρόταση στα μαθηματικά.
4. **Η θεωρία.** Οι κανόνες, με όλη την ακρίβεια που χρειάζονται. Είναι γραμμένοι σύμφωνα με το Σχολικό Βιβλίο σου, ώστε να βρίσκεις αμέσως την αντίστοιχη παράγραφο στην τάξη.
5. **Λυμένα παραδείγματα.** Κάθε λύση γράφεται ως σκέψη, σε τρία βήματα: Τι ξέρω. Τι θέλω. Πώς τα συνδέω. Στο τέλος ελέγχουμε αν η απάντηση βγάζει νόημα.
6. **Ασκήσεις σε τρεις ζώνες.**
   - *Το κατάλαβα:* εφαρμόζεις τον κανόνα κατευθείαν.
   - *Το χρησιμοποιώ:* λύνεις ένα πρόβλημα από τη ζωή.
   - *Το σκέφτομαι:* μια ερώτηση που σε βάζει να σκεφτείς πιο μακριά, συχνά προς το επόμενο κεφάλαιο.
7. **Λύσεις.** Όλες στο τέλος του βιβλίου, γραμμένες με τον ίδιο τρόπο σκέψης. Κοίτα τες αφού προσπαθήσεις, όχι πριν.

Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη, όπως και το Σχολικό σου: **Μέρος Α΄, Αριθμητική – Άλγεβρα**, και **Μέρος Β΄, Γεωμετρία**. Κάθε μέρος έχει κεφάλαια και κάθε κεφάλαιο *παραγράφους* με την ίδια αρίθμηση που έχουν στο Σχολικό: η παράγραφος 1.4 του βιβλίου αυτού αντιστοιχεί στην Α.1.4 του Σχολικού. Οι ασκήσεις αριθμούνται με την παράγραφο: η άσκηση 1.4.7 είναι η έβδομη της παραγράφου 1.4.

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου θα βρεις μια **Επανάληψη** με έναν «χάρτη»: ένα πίνακα που σου λέει σε ποιες παραγράφους να γυρίσεις, αν κάποια άσκηση σε δυσκόλεψε.

Για τον γονέα

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε ώστε να το διαβάζετε μαζί με το παιδί σας. Δεν χρειάζεται να θυμάστε τα μαθηματικά του γυμνασίου.

Ξεκινήστε από την «Ανάγκη» και τη «Λέξη». Είναι γραμμένες σε απλά ελληνικά. Αν τις καταλάβετε εσείς, μπορείτε να τις εξηγήσετε. Η «Μετάφραση» δείχνει πώς η ίδια ιδέα γράφεται με σύμβολα, και εκεί συνήθως κολλάνε τα παιδιά: όχι στην ιδέα, αλλά στη μετάφρασή της.

Τρεις συμβουλές από δέκα χρόνια διδασκαλίας:

- Ζητήστε από το παιδί να σας εξηγήσει μια λύση με δικά του λόγια. Αν μπορεί να την πει στα ελληνικά, την έχει καταλάβει.
- Ένα λάθος είναι πληροφορία, όχι αποτυχία. Ρωτήστε «πώς το σκέφτηκες;» πριν πείτε «είναι λάθος».
- Οι ασκήσεις της ζώνης «Το σκέφτομαι» δεν είναι υποχρεωτικές. Είναι για τις μέρες που υπάρχει όρεξη.

Ποιος το έγραψε

Σπούδασα μαθηματικά και δίδαξα ως φροντιστής για περίπου δέκα χρόνια. Τα επόμενα χρόνια δούλεψα στη βιομηχανία, κάνοντας μη καταστροφικούς ελέγχους: ελέγχω σωλήνες, δοχεία, δεξαμενές και συγκολλήσεις χωρίς να τα κόψουμε, για να ξέρουμε αν είναι ασφαλή.

Σε αυτά τα χρόνια έμαθα κάτι που δεν μου το είχε πει κανένα σχολικό βιβλίο. Τα μαθηματικά δεν είναι μάθημα. Είναι ο τρόπος που οι άνθρωποι συμφωνούν για το τι συμβαίνει. Όταν δύο μηχανικοί διαφωνούν, δεν κερδίζει αυτός που φωνάζει πιο δυνατά. Κερδίζει αυτός που φέρνει τη μέτρηση.

Αυτό το βιβλίο είναι η προσπάθειά μου να σου δώσω νωρίς αυτό το εργαλείο. Και, αν τα καταφέρω, λίγη από την αγάπη που έχω για αυτή τη γλώσσα.

Ιωάννης Ψωμιάδης

Περιεχόμενα

Μέρος Α΄: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ – ΑΛΓΕΒΡΑ **1**

Κεφάλαιο 1: Οι φυσικοί αριθμοί **2**

1.1 Φυσικοί αριθμοί, διάταξη, στρογγυλοποίηση: η σειρά που δεν τελειώνει 3

1.2 Πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός: οι ιδιότητες που κρύβονται 13

1.3 Δυνάμεις φυσικών αριθμών: ποιος πάει πρώτος 21

1.4 Ευκλείδεια διαίρεση, διαιρετότητα: το υπόλοιπο που μένει . 30

1.5 Χαρακτήρες διαιρετότητας, πρώτοι αριθμοί, ΜΚΔ και ΕΚΠ . 37

Επανάληψη του κεφαλαίου 58

Κεφάλαιο 2: Τα κλάσματα **62**

2.1 Η έννοια του κλάσματος: το ένα έχει κομμάτια 63

2.2 Ισοδύναμα κλάσματα: το ίδιο κομμάτι με διαφορετικό κόψιμο 71

2.3 Σύγκριση κλασμάτων: ποιο κομμάτι είναι μεγαλύτερο 79

2.4 Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων: πρώτα κοινή γλώσσα . 87

2.5 Πολλαπλασιασμός κλασμάτων: το «του» είναι «επί» 94

2.6 Διαίρεση κλασμάτων: πόσες φορές χωράει 101

Επανάληψη του κεφαλαίου 109

Κεφάλαιο 3: Οι δεκαδικοί αριθμοί **113**

3.1 Δεκαδικά κλάσματα και δεκαδικοί: ανάμεσα στους ακέραιους 114

3.2 Πράξεις με δεκαδικούς: οι ίδιοι κανόνες, αλλά προσοχή στο κόμμα 124

3.3 Υπολογιστής τσέπης: ένα εργαλείο, όχι ένα μυαλό 133

3.4 Τυποποιημένη μορφή: οι μεγάλοι αριθμοί χωράνε σε μια γραμμή 141
3.5 Μονάδες μέτρησης: ο αριθμός χρειάζεται όνομα 148
Επανάληψη του κεφαλαίου 158

Κεφάλαιο 4: Εξισώσεις και προβλήματα 161

4.1 Η έννοια της εξίσωσης: ο αριθμός που κρύβεται 162
4.2 Επίλυση προβλημάτων: από την ιστορία στην εξίσωση . . . 171
4.3 Παραδείγματα επίλυσης προβλημάτων: μάθε από τα λυμένα 178
Επανάληψη του κεφαλαίου 184

Κεφάλαιο 5: Ποσοστά 187

5.1 Ποσοστά: το κλάσμα με παρονομαστή το εκατό 188
5.2 Προβλήματα με ποσοστά: εκπτώσεις, φόροι, τόκοι 195
Επανάληψη του κεφαλαίου 203

Κεφάλαιο 6: Ανάλογα ποσά – Αντιστρόφως ανάλογα ποσά 206

6.1 Σημεία στο επίπεδο: δύο αριθμοί για μια διεύθυνση 207
6.2 Λόγος και αναλογία: συγκρίνω με πηλίκο 214
6.3 Ανάλογα ποσά: όταν το ένα διπλασιάζεται, διπλασιάζεται και το άλλο 221
6.4 Γραφική παράσταση της αναλογίας: μια ημιευθεία από την αρχή 228
6.5 Προβλήματα αναλογιών: από το ένα στο πολλά 235
6.6 Αντιστρόφως ανάλογα ποσά: περισσότερο το ένα, λιγότερο το άλλο 241
Επανάληψη του κεφαλαίου 248

Κεφάλαιο 7: Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί 251

7.1 Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί: ο κόσμος κάτω από το μηδέν 253
7.2 Απόλυτη τιμή, αντίθετοι και σύγκριση: ποιος είναι πιο κρύος; 260
7.3 Πρόσθεση ρητών: κέρδη, ζημιές και ισορροπία 267
7.4 Αφαίρεση ρητών: η απόσταση ανάμεσα σε δύο θέσεις 274
7.5 Πολλαπλασιασμός ρητών: το μείον επί μείον 280
7.6 Διαίρεση ρητών: μοιράζω και τα χρέη 286
7.7 Δεκαδική μορφή ρητών: όταν τα ψηφία δεν τελειώνουν . . . 293
7.8 Δυνάμεις με εκθέτη φυσικό: όταν οι πολλαπλασιασμοί συνεχίζονται 300
7.9 Δυνάμεις με εκθέτη ακέραιο: προς τα αριστερά του μηδενός 307
7.10 Τυποποιημένη μορφή μεγάλων και μικρών αριθμών 314
Επανάληψη του κεφαλαίου 320

Μέρος Β΄: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ **323**

Κεφάλαιο Β1: Βασικές γεωμετρικές έννοιες 324

Β1.1 Σημείο, ευθύγραμμο τμήμα, ευθεία, ημιευθεία, επίπεδο, ημιεπίπεδο 326
Β1.2 Γωνία, γραμμή, σχήματα και ίσα σχήματα 333
Β1.3 Μήκος, σύγκριση και μέσο ευθυγράμμου τμήματος 340
Β1.4 Άθροισμα και διαφορά τμημάτων: από την ευθεία στην τεθλασμένη 346
Β1.5 Μέτρηση γωνιών, σύγκριση και διχοτόμος 352
Β1.6 Είδη γωνιών και κάθετες ευθείες 358
Β1.7 Εφεξής και διαδοχικές γωνίες: οι γωνίες που προστίθενται . 364
Β1.8 Παραπληρωματικές, συμπληρωματικές και κατακορυφήν γωνίες 370

B1.9 Θέσεις ευθειών στο επίπεδο: τεμνόμενες και παράλληλες . 376
B1.10 Απόσταση σημείου από ευθεία και απόσταση παραλλήλων 382
B1.11 Ο κύκλος και τα στοιχεία του 388
B1.12 Επίκεντρη γωνία, τόξο και μέτρηση τόξου 394
B1.13 Θέσεις ευθείας και κύκλου: εξωτερική, εφαπτομένη, τέμνουσα 400
Επανάληψη του κεφαλαίου 406

Κεφάλαιο B2: Συμμετρία 410

B2.1 Συμμετρία ως προς άξονα: ο καθρέφτης του κήπου 411
B2.2 Άξονας συμμετρίας σχήματος 417
B2.3 Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος 423
B2.4 Συμμετρία ως προς σημείο: μισή στροφή 429
B2.5 Κέντρο συμμετρίας σχήματος 435
B2.6 Παράλληλες ευθείες και τέμνουσα 441
Επανάληψη του κεφαλαίου 447

Κεφάλαιο B3: Τρίγωνα – Παραλληλόγραμμα – Τραπέζια 450

B3.1 Στοιχεία και είδη τριγώνων 451
B3.2 Άθροισμα γωνιών τριγώνου 457
B3.3 Παραλληλόγραμμα και τραπέζια 463
B3.4 Ιδιότητες των τετραπλεύρων 469
Επανάληψη του κεφαλαίου 475

Λύσεις **479**

Μέρος Α΄

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ – ΑΛΓΕΒΡΑ

Κεφάλαιο 1

Οι φυσικοί αριθμοί

«Από το λεξιλόγιο στη γραμματική»

Στο κεφάλαιο αυτό

1.1 Φυσικοί αριθμοί, διάταξη, στρογγυλοποίηση
1.2 Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών
1.3 Δυνάμεις φυσικών αριθμών
1.4 Ευκλείδεια διαίρεση, διαιρετότητα
1.5 Χαρακτήρες διαιρετότητας, ΜΚΔ, ΕΚΠ, ανάλυση σε γινόμενο πρώτων παραγόντων
Επανάληψη του κεφαλαίου

Παράγραφος 1.1

Φυσικοί αριθμοί, διάταξη, στρογγυλοποίηση: η σειρά που δεν τελειώνει

Σχολικό βιβλίο: Α.1.1, «Φυσικοί αριθμοί – Διάταξη φυσικών – Στρογγυλοποίηση»

Η ανάγκη

Πρώτη μέρα στο γυμνάσιο. Στην αίθουσα της Α3 η Ζωή, ο Ηλίας, η Μυρτώ, ο Στέλιος, η Φανή και ο Βασίλης, ο πρώην πρόεδρος του μαθητικού συμβουλίου της ΣΤ', βρίσκουν στα θρανία δύο γνωστά πρόσωπα από το άλλο δημοτικό της περιοχής: τον Νίκο και την Αγγελική, που τους έχουν δει σε αγώνες μπάσκετ και σε γιορτές. Στο τελευταίο θρανίο κάθεται ένα κορίτσι που δεν το ξέρει κανείς. Την λένε Πολυξένη, ήρθε το καλοκαίρι από τη Θεσσαλονίκη και δεν έχει πει ακόμα ούτε λέξη.

Στην είσοδο ένα χαρτί λέει: «Το σχολείο μας έχει 387 μαθητές». Ο Νίκος το φωτογραφίζει και στέλνει στη μαμά του: «Το σχολείο έχει 400 παιδιά!». Η μαμά του απαντάει με ένα χαμογελαστό «στρογγύλεψες».

Η κυρία Αλεξάνδρα, η καθηγήτρια των μαθηματικών, δεν ανοίγει βιβλίο. Γράφει στον πίνακα δύο αριθμούς: τους μαθητές του σχολείου, 387, και το υψόμετρο του Ολύμπου, 2.917 μέτρα. «Έχετε να τους πείτε σε έναν φίλο σας. Ποιον θα πείτε ακριβώς και ποιον περίπου;»

«Όλους ακριβώς», λέει ο Στέλιος. «Τι νόημα έχει το "περίπου";» Η Ζωή σηκώνει το χέρι. «Αν πεις στον φίλο σου ότι περπάτησες 8.412 βήματα, θα θυμάται μόνο το 8 και θα μπερδεύεται με τα υπόλοιπα. Το "περίπου 8.000" το κρατάς».

Ο Βασίλης χαμογελάει: «Εγώ λέω πάντα "γύρω στα τετρακόσια". Με το μάτι».

Τότε ακούγεται για πρώτη φορά η φωνή της Πολυξένης, χαμηλά: «Και πώς ξέ-

ρουμε ότι όλοι θα βγάλουμε το ίδιο "περίπου"; Αν ο Νίκος κάνει το 387 τετρακόσια, και ο Βασίλης "γύρω στα τριακόσια ογδόντα";»
Όλοι γυρίζουν να την κοιτάξουν. Η κυρία Αλεξάνδρα χαμογελάει: η ερώτηση είναι ακριβώς αυτή που ήθελε να ακούσει. Πότε επιτρέπεται το «περίπου», και πώς γίνεται με κανόνα, ώστε όλοι να κάνουμε το ίδιο;

Η λέξη: φυσικός, στρογγυλοποίηση

Η λέξη: φυσικός, στρογγυλοποίηση

Οι **φυσικοί** αριθμοί λέγονται έτσι επειδή είναι οι πρώτοι που βρίσκει κανείς στη φύση, όταν μετράει πράγματα: μήλα, παιδιά, βήματα. Κανείς δεν μέτρησε ποτέ «ενάμισι παιδί». Το μηδέν μπήκε στην παρέα αργότερα. Στο σχολείο θα το βρεις μέσα στους φυσικούς.
Η **στρογγυλοποίηση** είναι το να κάνεις έναν αριθμό «στρογγυλό», δηλαδή να τον αλλάξεις με έναν κοντινό του που τελειώνει σε μηδενικά: 387 γίνεται 400. Στρογγυλός σημαίνει τακτοποιημένος, χωρίς αιχμές. Δεν είναι μαγικό: είναι *συμφωνία*. Όλοι κάνουμε τα ίδια βήματα και βγάζουμε το ίδιο αποτέλεσμα.
Δύο ακόμα λέξεις που θα ξανασυναντήσεις: **άρτιος** είναι ο αριθμός που «ταιριάζει» τέλεια σε ζευγάρια, και **περιττός** αυτός που «περισσεύει» ένας. Τους λέμε και ζυγούς και μονούς.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ο αριθμός που ακολουθεί το 9.	$9 + 1 = 10$
Το πέντε είναι μεγαλύτερο από το τρία.	$5 > 3$
Ο αριθμός x βρίσκεται ανάμεσα στο 3 και στο 8.	$3 < x < 8$
Τρία εκατομμύρια, σαράντα χιλιάδες και επτά.	3.040.007
Το 3.486.917 στρογγυλοποιημένο στις χιλιάδες.	$3.486.917 \approx 3.487.000$
Ο αριθμός είναι άρτιος.	Διαιρείται με το 2

Η θεωρία

Ορισμός: φυσικοί αριθμοί

Οι αριθμοί $0, 1, 2, 3, 4, \ldots, 99, 100, \ldots$ λέγονται **φυσικοί αριθμοί**. Κάθε φυσικός έχει έναν επόμενο και, εκτός από το 0, έναν προηγούμενο.

Οι φυσικοί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: **άρτιους** (ή ζυγούς), που διαιρούνται με το 2, και **περιττούς** (ή μονούς), που δεν διαιρούνται. Ο άρτιος τελειώνει πάντα σε 0, 2, 4, 6 ή 8.

Δέκα ψηφία, άπειροι αριθμοί

Με τα δέκα ψηφία $0, 1, 2, \ldots, 9$ γράφουμε όσους αριθμούς θέλουμε. Αυτό γίνεται επειδή η αξία ενός ψηφίου εξαρτάται και από τη **θέση** του, δηλαδή από τη **δεκαδική τάξη**: μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδων, εκατοντάδες χιλιάδων, εκατομμύρια. Το 0 κρατάει μια θέση άδεια: στο 6.040.205 τα τρία μηδενικά λένε ότι δεν υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδων, χιλιάδες και δεκάδες.

Διάταξη: ποιος είναι μεγαλύτερος

Γράφουμε $=$ για «ίσος με», $<$ για «μικρότερος από» και $>$ για «μεγαλύτερος από». Δύο φυσικούς μπορούμε πάντα να τους συγκρίνουμε.

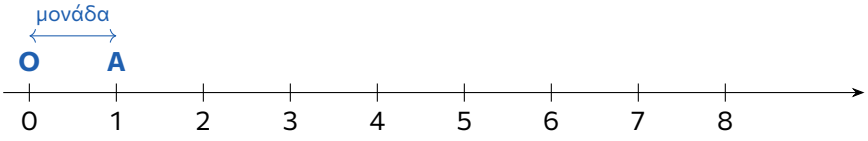
Κανόνας: πώς συγκρίνω δύο φυσικούς

1. Μετράω τα ψηφία. Ο αριθμός με περισσότερα ψηφία είναι μεγαλύτερος (αν δεν ξεκινάει με 0).
2. Αν έχουν ίδιο πλήθος ψηφίων, τα κοιτάζω από αριστερά προς τα δεξιά. Στο πρώτο ψηφίο που διαφέρουν, μεγαλύτερος είναι αυτός με το μεγαλύτερο ψηφίο.

Έτσι $73.409 > 73.094$, γιατί τα δύο πρώτα ψηφία ταιριάζουν και στο τρίτο το 4 είναι μεγαλύτερο από το 0. Και $812 < 10.250$, γιατί το 812 έχει λιγότερα ψηφία. Τους φυσικούς μπορούμε να τους βάλουμε σε σειρά: **αύξουσα**, από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο, ή **φθίνουσα**, αντίστροφα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος φυσικός αριθμός, γιατί κάθε φυσικός έχει επόμενο. Ο μικρότερος είναι το 0.

Η αριθμητική ευθεία

Η διάταξη μας επιτρέπει να βάλουμε τους φυσικούς πάνω σε μια ευθεία. Διαλέγουμε ένα σημείο Ο για το 0 (την αρχή) και ένα σημείο Α δεξιά του για το 1. Το τμήμα ΟΑ είναι η **μονάδα μέτρησης**. Με το ίδιο μήκος βρίσκουμε τα σημεία των 2, 3, 4, ...



Στρογγυλοποίηση

Κανόνας: στρογγυλοποίηση φυσικού

1. Βρίσκω την τάξη στην οποία θα στρογγυλοποιήσω (δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες, ...).

2. Κοιτάζω το ψηφίο της **αμέσως μικρότερης** τάξης.
3. Αν είναι $0, 1, 2, 3$ ή 4, το ψηφίο της τάξης μου μένει ίδιο. Αν είναι $5, 6, 7, 8$ ή 9, αυξάνεται κατά 1.
4. Όλα τα ψηφία δεξιά από την τάξη μου γίνονται 0.

Το αποτέλεσμα λέγεται **προσέγγιση** του αριθμού και γράφεται με το σύμβολο $\approx$ (διαβάζεται «περίπου ίσο»). Για παράδειγμα, $2.917 \approx 3.000$ στις χιλιάδες και $2.917 \approx 2.900$ στις εκατοντάδες.

Η στρογγυλοποίηση ταιριάζει εκεί που μας ενδιαφέρει η τάξη μεγέθους, όπως το πλήθος των ανθρώπων σε μια πόλη. Δεν ταιριάζει εκεί που χρειάζεται ακρίβεια: ο αριθμός του τηλεφώνου, το ΑΦΜ, ο κωδικός ενός λουκέτου.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Στρογγυλοποιούμε **μία φορά**, από τον αρχικό αριθμό. Το 1.449 στις εκατοντάδες είναι 1.400, γιατί το ψηφίο των δεκάδων είναι 4. Αν το κάνεις σε δύο βήματα, πρώτα στις δεκάδες (1.450) και μετά στις εκατοντάδες, βγάζεις 1.500, που είναι λάθος.
- Όταν το ψηφίο που αυξάνεται είναι 9, η αύξηση «κουβαλάει»: $9.995 \approx 10.000$ στις δεκάδες.
- Όταν μετράς **από ως**, και τα δύο άκρα μετράνε. Από τη σελίδα 20 ως τη σελίδα 47 είναι $47 - 20 + 1 = 28$ σελίδες, όχι 27.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 1.1.1 Το ντουλάπι του Ηλία

Τι ξέρω. Το ντουλάπι του Ηλία ανοίγει με τριψήφιο κωδικό. Θυμάται ότι έχει τα ψηφία 3, 0 και 5, καθένα μία φορά, αλλά όχι με ποια σειρά.

Τι θέλω. Όλους τους πιθανούς κωδικούς, σε αύξουσα σειρά.

Πώς τα συνδέω. Δοκιμάζω όλες τις σειρές των τριών ψηφίων: 305, 350, 035, 053, 503, 530. Ο 035 και ο 053 δεν είναι τριψήφιοι αριθμοί, γιατί το 0 μπροστά δεν μετράει. Τους σβήνω.

Απάντηση. 305, 350, 503, 530.

Έλεγχος. Είναι τέσσερις, και κανένας δεν ξεκινάει από 0. Ο μικρότερος είναι ο 305: ξεκινάει από το μικρότερο μη μηδενικό ψηφίο, το 3, και μετά βάζει το μικρότερο που μένει, το 0.

Παράδειγμα 1.1.2 Οι προβολές του Βασίλη

Τι ξέρω. Το βίντεο της σχολικής εκλογικής εκστρατείας του Βασίλη έχει 3.486.917 προβολές. (Ναι, ο Βασίλης υπερβάλλει, αλλά ας το δεχτούμε.)

Τι θέλω. Να το στρογγυλοποιήσω (α) στις εκατοντάδες, (β) στις χιλιάδες, (γ) στις εκατοντάδες χιλιάδων.

Πώς τα συνδέω. (α) Τάξη: εκατοντάδες. Η αμέσως μικρότερη τάξη είναι οι δεκάδες, με ψηφίο 1. Επειδή $1 < 5$, το 9 μένει ίδιο και τα δεξιά γίνονται 0: $3.486.917 \approx 3.486.900$.

(β) Τάξη: χιλιάδες, ψηφίο 6. Η εκατοντάδα έχει ψηφίο 9. Επειδή $9 \geq 5$, το 6 γίνεται 7: $3.486.917 \approx 3.487.000$.

(γ) Τάξη: εκατοντάδες χιλιάδων, ψηφίο 4. Οι δεκάδες χιλιάδων έχουν ψηφίο 8. Επειδή $8 \geq 5$, το 4 γίνεται 5: $3.486.917 \approx 3.500.000$.

Απάντηση. 3.486.900, 3.487.000 και 3.500.000.

Έλεγχος. Στο (β) το 3.486.917 απέχει 83 από το 3.487.000 και 917 από το 3.486.000. Το πρώτο είναι πιο κοντά. Στο (γ) απέχει 13.083 από το 3.500.000 και 86.917 από το 3.400.000. Και πάλι το 3.500.000 είναι πιο κοντά.

Παράδειγμα 1.1.3 Πόσες σελίδες;

Τι ξέρω. Η Φανή διαβάζει από τη σελίδα 58 ως τη σελίδα 131 του βιβλίου της, και τις δύο μαζί.

Τι θέλω. Πόσες σελίδες διαβάζει.

Πώς τα συνδέω. Αν έβγαζα $131 - 58 = 73$, θα είχα αφήσει έξω την πρώτη σελίδα. Για να μετρήσω και τα δύο άκρα, προσθέτω 1: $131 - 58 + 1 = 74$.

Απάντηση. 74 σελίδες.

Έλεγχος. Δοκιμή με μικρούς αριθμούς: από τη σελίδα 3 ως τη 5 είναι τρεις

σελίδες (3, 4, 5). Ο τύπος δίνει $5 - 3 + 1 = 3$. Σωστά.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

1.1.1 Γράψε με ψηφία: α) τριακόσια δεκαοκτώ β) εννιακόσια ένα γ) δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια τέσσερα δ) δύο εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες εβδομήντα.

1.1.2 Γράψε με λέξεις: α) 64.307 β) 1.050.009 γ) 200.020.

1.1.3 Ποιοι είναι οι τρεις προηγούμενοι αριθμοί του 1.000 και ποιοι οι δύο επόμενοι του 999.999; Ποιος είναι ο προηγούμενος του 0;

1.1.4 Τα σκορ από το παιχνίδι του Βασίλη είναι 7.250, 7.205, 72.050, 7.520 και 5.270. Γράψε τα σε αύξουσα σειρά και μετά σε φθίνουσα.

1.1.5 Βάλε το σωστό σύμβολο ($<$, $=$ ή $>$): α) $603 \square 630$ β) $9.099 \square 9.100$ γ) $45.012 \square 45.021$ δ) $100.000 \square 99.999$ ε) $7.008 \square 7.008$ στ) $12.345 \square 1.234$.

1.1.6 Σχεδίασε μια αριθμητική ευθεία με αρχή το Ο και μονάδα ΟΑ $= 3$ εκ. Τοποθέτησε τα σημεία Β, Γ, Δ και Ε σε αποστάσεις 9, 15, 21 και 27 εκ. από το Ο. Ποιοι αριθμοί αντιστοιχούν σε αυτά;

1.1.7 Στρογγυλοποίησε στην πλησιέστερη εκατοντάδα: 248, 350, 1.249, 5.951, 19.999 και 70.049.

1.1.8 Στρογγυλοποίησε τον αριθμό 2.846.593 (α) στις δεκάδες, (β) στις εκατοντάδες, (γ) στις χιλιάδες, (δ) στις δεκάδες χιλιάδων, (ε) στις εκατοντάδες χιλιάδων, (στ) στα εκατομμύρια.

1.1.9 Σωστό ή λάθος;

α) Στον αριθμό 4.050.300 τα μηδενικά δείχνουν ότι δεν υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδων, χιλιάδες, δεκάδες και μονάδες. β) Εκατό δεκάδες είναι χίλιες μονάδες. γ) Από τον 40 ως τον 99 υπάρχουν 60 αριθμοί. δ) Από τη σελίδα 20 ως τη σελίδα 29 είναι 9 σελίδες. ε) Αν σήμερα είναι Δευτέρα, σε 15 ημέρες θα είναι πάλι Δευτέρα. στ) Ανάμεσα στο 7 και στο 8 δεν υπάρχει

άλλος φυσικός αριθμός. ζ) Το 2.449 στρογγυλοποιημένο στις εκατοντάδες είναι 2.500.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

1.1.10 **Το λουκέτο της Φανής.** Το λουκέτο της ποδηλατοθήκης έχει τριψήφιο κωδικό με τα ψηφία 2, 0 και 8, καθένα μία φορά. Γράψε όλους τους δυνατούς κωδικούς από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο. Πόσους θα δοκιμάσει η Φανή στη χειρότερη περίπτωση;

1.1.11 **Το χωριό του παππού.** Η πινακίδα στην είσοδο του χωριού γράφει «Κάτοικοι: 1.846». Ο Νίκος λέει στους φίλους του «περίπου 2.000» και η Μυρτώ «περίπου 1.800». Σε ποια τάξη στρογγυλοποίησε ο καθένας; Ποιος είναι πιο κοντά; Αν ο δήμαρχος πρέπει να τυπώσει ψηφοδέλτια για όλους τους κατοίκους, μπορεί να χρησιμοποιήσει το «περίπου»; Γιατί;

1.1.12 **Τα βήματα του Νίκου.** Η εφαρμογή στο κινητό του Νίκου γράφει ότι σήμερα έκανε 14.992 βήματα. Ο Νίκος λέει «Στρογγυλά, 15.000, πέτυχα τον στόχο!». Ο στόχος είναι τουλάχιστον 15.000 βήματα. Έφτασε τον στόχο; Πόσα του λείπουν; Γιατί εδώ η στρογγυλοποίηση δεν βοηθάει;

1.1.13 **Τα πλακάκια του θείου.** Ο θείος Λευτέρης χρειάζεται 2.314 πλακάκια για τον κήπο. Πωλούνται σε κιβώτια των 100. Ο Στέλιος στρογγυλοποιεί στην πλησιέστερη εκατοντάδα και λέει «23 κιβώτια». Φτάνουν; Πόσα κιβώτια πρέπει να αγοράσει και πόσα πλακάκια θα περισσέψουν;

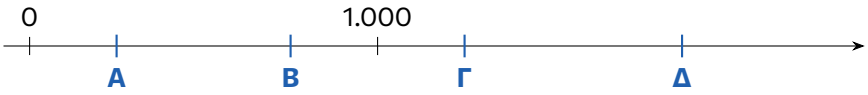
1.1.14 **Το βιβλίο της Μυρτώς.** Η Μυρτώ διαβάζει από τη σελίδα 204 ως τη σελίδα 311, και τις δύο μαζί. Πόσες σελίδες διαβάζει; Αν διαβάζει 9 σελίδες την ημέρα, σε πόσες ημέρες θα τελειώσει;

1.1.15 **Ο φράχτης.** Ο παππούς φράζει ένα κομμάτι του κήπου μήκους 36 μ. Βάζει έναν πάσσαλο κάθε 3 μ., και έναν στην αρχή και έναν στο τέλος. Πόσους πασσάλους θα χρειαστεί;

1.1.16 **Οι κάρτες του αγώνα.** Οι κάρτες του σχολικού αγώνα είναι αριθμημένες από το 501 ως το 780. Πόσες κάρτες υπάρχουν; Πόσες από

αυτές έχουν περιττό αριθμό;

1.1.17 **Ο άξονας του Βασίλη.** Ο Βασίλης σχεδιάζει έναν άξονα για τις βαθμολογίες του παιχνιδιού του. Τα σημεία 0 και 1.000 απέχουν 4 εκ. (δες το σχήμα). Ποιοι αριθμοί αντιστοιχούν στα σημεία Α, Β, Γ και Δ;



Το σκέφτομαι μια ερώτηση που πάει πιο μακριά

1.1.18 Πόσες φορές γράφεται το ψηφίο 3, αν γράψεις όλους τους αριθμούς από το 1 ως το 200;

1.1.19 Ποιος είναι ο μικρότερος και ποιος ο μεγαλύτερος φυσικός αριθμός που, στρογγυλοποιημένος στις χιλιάδες, δίνει 8.000;

1.1.20 Ποιος είναι ο μεγαλύτερος και ποιος ο μικρότερος πενταψήφιος αριθμός που έχει όλα τα ψηφία του διαφορετικά;

1.1.21 Ο Νίκος λέει: «Θα βρω τον μεγαλύτερο φυσικό αριθμό και θα τον γράψω στον πίνακα». Η Ζωή λέει: «Δεν υπάρχει». Εξήγησε με λόγια γιατί έχει δίκιο η Ζωή.

1.1.22 Ο Ηλίας δοκιμάζει στο κινητό: $7 + 5 = 12, 3 + 9 = 12$. Ρωτάει την Πολυξένη: «Αν προσθέσω δύο φυσικούς, βγαίνει πάντα φυσικός. Αν αφαιρέσω;» Η Πολυξένη γράφει $3 - 5$. Μπορεί να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα στους φυσικούς; Τι νομίζεις ότι θα χρειαστούμε;

Για το σπίτι πιο μακριά, με χαρτί και χάρακα

1.1.23 **Το θερμόμετρο της Αγγελικής.** Η Αγγελική φτιάχνει ένα χάρτινο θερμόμετρο για την τάξη. Σημειώνει το 0° και το 40° και η απόσταση ανάμεσά τους είναι 20 εκ. Πού θα βάλει τα σημάδια για τους 10°, 20°, 25° και 35°;

1.1.24 Δοκίμασε τις αφαιρέσεις $9 - 3, 15 - 7$ και $21 - 5$. Τι είδους αριθμούς

βρίσκεις; Εξήγησε γιατί η διαφορά δύο περιττών αριθμών είναι πάντα άρτιος.

1.1.25 Πόσοι τριψήφιοι αριθμοί υπάρχουν; (Βοήθεια: ο μικρότερος είναι ο 100 και ο μεγαλύτερος ο 999, και τα δύο άκρα μετράνε.)

Παράγραφος 1.2

Πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός: οι ιδιότητες που κρύβονται

Σχολικό βιβλίο: Α.1.2, «Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών»

Η ανάγκη

Η κυρία Αλεξάνδρα μπαίνει στην τάξη και λέει ότι κανένα κινητό δεν θα βγει από την τσάντα. Στον πίνακα γράφει: 98×7. «Έχετε δέκα δευτερόλεπτα. Με το μυαλό».
Ο Στέλιος αρχίζει να γράφει στο χαρτί: οκτώ επί επτά, πενήντα έξι, κρατάω πέντε. Δεν προλαβαίνει. Ο Ηλίας σηκώνει το χέρι σε οκτώ δευτερόλεπτα: «Εξακόσια ογδόντα έξι». «Πώς;» ρωτάει η κυρία Αλεξάνδρα. «Το 98 είναι σχεδόν 100. Εκατό επί επτά, εφτακόσια. Έλειπαν δύο, δηλαδή δύο επί επτά, δεκατέσσερα. Εφτακόσια μείον δεκατέσσερα».
Η Ζωή κοιτάζει τον πίνακα. «Δηλαδή έσπασες το 98 σε 100 μείον 2, και πολλαπλασίασες το καθένα ξεχωριστά. Μπορείς να το κάνεις αυτό;» «Δεν ξέρω», λέει ο Ηλίας. «Βγαίνει σωστό». Η Πολυξένη συμπληρώνει: «Και γιατί να μη βγαίνει το ίδιο αν γράψω 7×98;»
Δύο διαφορετικές ερωτήσεις, και οι δύο με την ίδια ρίζα. Τι ακριβώς επιτρέπεται να κάνουμε με τις πράξεις, και γιατί;

Η λέξη: αντιμεταθετική, προσεταιριστική, επιμεριστική

Η λέξη: αντιμεταθετική, προσεταιριστική, επιμεριστική

Οι τρεις βαριές λέξεις έχουν απλό νόημα, αν τις σπάσεις.
Αντιμεταθετική: αντι-μετατίθεμαι σημαίνει «αλλάζω θέση με τον άλλον». Οι δύο αριθμοί ανταλλάσσουν θέσεις και δεν αλλάζει τίποτα.
Προσεταιριστική: από το «εταίρος», δηλαδή συνεργάτης, παρέα. Όταν προσθέτεις τρεις αριθμούς, διαλέγεις ποιοι δύο θα κάνουν πρώτα παρέα, με παρένθεση.
Επιμεριστική: επι-μερίζω σημαίνει «μοιράζω σε μέρη». Ο αριθμός που πολλαπλασιάζει μοιράζεται σε καθένα από τα μέρη της παρένθεσης.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	**Στα μαθηματικά**
Η σειρά των προσθετέων δεν αλλάζει το άθροισμα.	$\alpha + \beta = \beta + \alpha$
Όποιους δύο προσθέσω πρώτα, βγαίνει το ίδιο.	$(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$
Αν προσθέσω 0, δεν αλλάζει τίποτα.	$\alpha + 0 = \alpha$
Είχα M, έδωσα A και μου έμειναν Δ.	$\mathrm{M} - \mathrm{A} = \Delta$, δηλαδή $\mathrm{M} = \mathrm{A} + \Delta$
Το διπλάσιο του «τρία συν πέντε».	$2 \cdot (3 + 5) = 2 \cdot 3 + 2 \cdot 5$
Κάθε αριθμός επί 0.	$\alpha \cdot 0 = 0$

Η θεωρία

Οι τρεις πράξεις και τα ονόματά τους

Πράξη	**Παράδειγμα**	**Ονόματα**
Πρόσθεση	$13 + 5 = 18$	13 και 5: *προσθετέοι*, 18: *άθροισμα*
Αφαίρεση	$20 - 8 = 12$	20: *μειωτέος*, 8: *αφαιρετέος*, 12: *διαφορά*
Πολλαπλασιασμός	$7 \cdot 6 = 42$	7 και 6: *παράγοντες*, 42: *γινόμενο*

Ιδιότητα: πρόσθεση

- **Αντιμεταθετική**: $\alpha + \beta = \beta + \alpha$.
- **Προσεταιριστική**: $(\alpha+\beta)+\gamma = \alpha+(\beta+\gamma)$. Γι' αυτό γράφουμε $\alpha+\beta+\gamma$ χωρίς παρένθεση.
- Το 0 δεν αλλάζει το άθροισμα: $\alpha + 0 = 0 + \alpha = \alpha$.

Ιδιότητα: πολλαπλασιασμός

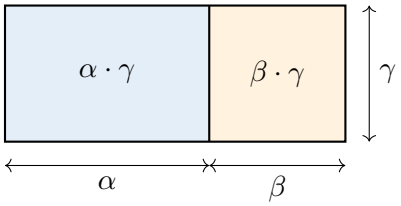
- **Αντιμεταθετική**: $\alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha$. **Προσεταιριστική**: $(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma)$.
- Το 1 δεν αλλάζει το γινόμενο: $\alpha \cdot 1 = \alpha$. Το 0 το μηδενίζει: $\alpha \cdot 0 = 0$.
- **Επιμεριστική** ως προς την πρόσθεση: $\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma$.
- **Επιμεριστική** ως προς την αφαίρεση: $\alpha \cdot (\beta - \gamma) = \alpha \cdot \beta - \alpha \cdot \gamma$.

Η αφαίρεση είναι ο αντίστροφος δρόμος

Η αφαίρεση $\mathrm{Μ} - \mathrm{Α} = \Delta$ λέει: «ποιος αριθμός Δ, αν τον προσθέσω στο $\mathrm{Α}$, δίνει το $\mathrm{Μ}$;». Γι' αυτό ισχύει πάντα $\mathrm{Μ} = \mathrm{Α} + \Delta$, και έτσι κάνουμε τη **δοκιμή**. Στους φυσικούς ο αφαιρετέος πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος από τον μειωτέο. Αλλιώς η πράξη δεν γίνεται. Η αφαίρεση δεν είναι ούτε αντιμεταθετική ούτε προσεταιριστική: $9 - 4 \neq 4 - 9$ (το δεύτερο δεν υπάρχει στους φυσικούς) και $(10 - 5) - 2 = 3$, ενώ $10 - (5 - 2) = 7$.

Η επιμεριστική με μια εικόνα

Δύο ορθογώνια με το ίδιο ύψος γ και πλάτη α και β κολλάνε και φτιάχνουν ένα ορθογώνιο πλάτους $\alpha + \beta$. Το εμβαδό του είναι το άθροισμα των δύο: $(\alpha + \beta) \cdot \gamma = \alpha\gamma + \beta\gamma$.



Πολλαπλασιασμός επί 10, 100, 1.000, ...

Κανόνας: επί 10, 100, 1.000

Για να πολλαπλασιάσω έναν φυσικό επί 10, 100, 1.000, ..., γράφω στο τέλος του τόσα μηδενικά όσα έχει ο 10, ο 100, ο 1.000, ...Έτσι $421 \cdot 100 = 42.100$ και $5 \cdot 1.000 = 5.000$.

Υπολογίζω με το μυαλό

Οι ιδιότητες είναι εργαλεία για γρήγορους υπολογισμούς. Η αντιμεταθετική και η προσεταιριστική σου επιτρέπουν να ομαδεύεις αριθμούς που «κλείνουν» σε στρογγυλό: $4 \cdot 13 \cdot 25 = 13 \cdot (4 \cdot 25) = 13 \cdot 100 = 1.300$. Η επιμεριστική σου επιτρέπει να σπας έναν δύσκολο αριθμό σε εύκολα κομμάτια: $47 \cdot 99 = 47 \cdot (100 - 1) = 4.700 - 47 = 4.653$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Η επιμεριστική πολλαπλασιάζει τον αριθμό με **κάθε** όρο της παρένθεσης. $5 \cdot (2 + 3) = 5 \cdot 2 + 5 \cdot 3 = 25$, όχι $5 \cdot 2 + 3 = 13$.
- Η αντιμεταθετική δεν ισχύει στην αφαίρεση: $9 - 4 \neq 4 - 9$.
- Αν στην αφαίρεση ένα ψηφίο του μειωτέου είναι μικρότερο από το αντίστοιχο του αφαιρετέου, δανείζεσαι μία δεκάδα από το διπλανό ψηφίο. Δεν γυρνάς τους αριθμούς ανάποδα.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 1.2.1 Το 98 επί 7, αναλυτικά

Τι ξέρω. Πρέπει να υπολογίσω το $98 \cdot 7$ χωρίς κινητό.

Τι θέλω. Το γινόμενο, με έναν τρόπο που να δικαιολογείται.

Πώς τα συνδέω. Γράφω το 98 ως $100 - 2$ και χρησιμοποιώ την επιμεριστική ως προς την αφαίρεση: $98 \cdot 7 = (100 - 2) \cdot 7 = 100 \cdot 7 - 2 \cdot 7 = 700 - 14 = 686$.

Απάντηση. 686.

Έλεγχος. Το 98 είναι λίγο μικρότερο από το 100, άρα το γινόμενο πρέπει να είναι λίγο μικρότερο από το 700. Το 686 είναι.

Παράδειγμα 1.2.2 Η αντιμεταθετική σε δράση

Τι ξέρω. Πρέπει να υπολογίσω το $25 \cdot 36$.

Τι θέλω. Το γινόμενο.

Πώς τα συνδέω. Το 36 ισούται με $4 \cdot 9$. Άρα $25 \cdot 36 = 25 \cdot (4 \cdot 9) = (25 \cdot 4) \cdot 9 = 100 \cdot 9 = 900$. Χρησιμοποίησα την προσεταιριστική, για να κάνω πρώτα το $25 \cdot 4$ που κλείνει σε 100.

Απάντηση. 900.

Έλεγχος. Τέσσερα 25άρια είναι 100, άρα εννέα τετράδες από 25άρια είναι εννέα εκατοντάδες, δηλαδή 900. Σωστά.

Παράδειγμα 1.2.3 Πόσα είχε η Μυρτώ;

Τι ξέρω. Η Μυρτώ είχε κάποια χρήματα. Ξόδεψε 17 € στο κυλικείο και της έμειναν 38 €.

Τι θέλω. Πόσα είχε στην αρχή.

Πώς τα συνδέω. Μειωτέος είναι τα χρήματα που είχε, M. Αφαιρετέος είναι τα 17 και διαφορά τα 38. Από τη σχέση $\mathrm{M} = \mathrm{A} + \Delta$ έχω $\mathrm{M} = 17 + 38 = 55$.

Απάντηση. 55 €.

Έλεγχος. $55 - 17 = 38$. Σωστά.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

1.2.1 Συμπλήρωσε τα ονόματα. Στο $24 + 15 = 39$ το 24 και το 15 λέγονται ... και το 39 .... Στο $50 - 18 = 32$ το 50 λέγεται ..., το 18 ... και το 32 .... Στο $6 \cdot 9 = 54$ το 6 και το 9 λέγονται ... και το 54 ....

1.2.2 Ποια ιδιότητα χρησιμοποιείται σε κάθε ισότητα; α) $8 + 19 = 19 + 8$ β) $(5 + 6) + 4 = 5 + (6 + 4)$ γ) $7 \cdot (20 + 4) = 7 \cdot 20 + 7 \cdot 4$ δ) $46 \cdot 1 = 46$ ε) $0 \cdot 95 = 0$ στ) $13 + 0 = 13$ ζ) $5 \cdot 12 = 12 \cdot 5$ η) $9 \cdot (8 - 3) = 9 \cdot 8 - 9 \cdot 3$.

1.2.3 Υπολόγισε: α) $63 \cdot 10$ β) $205 \cdot 100$ γ) $38 \cdot 1.000$ δ) $70 \cdot 10.000$.

1.2.4 Βρες τον αριθμό που λείπει: α) $26 + \square = 71$ β) $\square + 38 = 100$ γ) $\square - 19 = 45$ δ) $90 - \square = 57$.

1.2.5 Υπολόγισε με το μυαλό, ομαδεύοντας: α) $2 \cdot 37 \cdot 50$ β) $25 \cdot 13 \cdot 4$ γ) $16 + 39 + 84 + 61$ δ) $5 \cdot 49 \cdot 20$.

1.2.6 Υπολόγισε με την επιμεριστική ιδιότητα: α) $56 \cdot 8 + 56 \cdot 2$ β) $37 \cdot 64 + 63 \cdot 64$ γ) $91 \cdot 15 - 91 \cdot 5$ δ) $47 \cdot 99$ ε) $24 \cdot 101$.

1.2.7 Σωστό ή λάθος; α) $12 - 5 = 5 - 12$ β) $(30 - 10) - 5 = 30 - (10 - 5)$ γ) $4 \cdot (6 + 1) = 4 \cdot 6 + 1$ δ) $0 \cdot 9 = 9$ ε) $25 - 25 = 0$ στ) $\alpha \cdot 1 = \alpha$ για κάθε φυσικό α.

1.2.8 Βρες τα αποτελέσματα: α) $238 + 62$ β) $117 + 46 + 83$ γ) $902 - 374$ δ) $6.004 - 2.518$ ε) $90 - (30 - 5)$.

1.2.9 Βρες την τιμή και σύγκρινε: α) $(8 + 5) + 2$ και $8 + (5 + 2)$ β) $3 \cdot (4 \cdot 5)$ και $(3 \cdot 4) \cdot 5$. Ποια ιδιότητα βλέπεις;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

1.2.10 **Το κυλικείο.** Το σχολικό κυλικείο πουλάει 98 τοστ κάθε ημέρα. Πόσα τοστ πουλάει σε 5 ημέρες; Υπολόγισε το $98 \cdot 5$ με το μυαλό, γράφοντας το 98 ως $100 - 2$.

1.2.11 **Οι πινακίδες.** Στον δρόμο για το χωριό του παππού οι πινακίδες γράφουν χιλιόμετρα από την αφετηρία: γέφυρα 47, βενζινάδικο 112, χωριό 175, θάλασσα 230. Πόσα χιλιόμετρα είναι από την αφετηρία ως τη γέφυρα, και μετά από κάθε πινακίδα ως την επόμενη; Πόσο απέχει το βενζινάδικο από τη θάλασσα;

1.2.12 **Τα αυτοκόλλητα.** Η Ζωή έδωσε 17 αυτοκόλλητα στην Πολυξένη, για να της κάνει καλή υποδοχή στην παρέα, και της έμειναν 38. Πόσα είχε στην αρχή; Έλεγξε την απάντησή σου με μια αφαίρεση.

1.2.13 **Η αφαίρεση του Νίκου.** Ο Νίκος κάνει την αφαίρεση $82 - 47$ και βγάζει 45. Ο τρόπος του: σε κάθε στήλη αφαιρεί το μικρότερο ψηφίο από το μεγαλύτερο. Γιατί είναι λάθος; Πώς θα το έλεγχες; Βρες το σωστό αποτέλεσμα.

1.2.14 **Το πάτωμα του θείου.** Ο θείος Λευτέρης αγοράζει 48 κιβώτια πλακάκια με 25 πλακάκια το καθένα. Πόσα πλακάκια είναι; Υπολόγισε το $48 \cdot 25$ γράφοντας το 48 ως $12 \cdot 4$.

1.2.15 **Ο κήπος της γιαγιάς.** Ο ορθογώνιος κήπος της γιαγιάς Ρήνης έχει μήκος 13 μ. και πλάτος 8 μ. Σπάσε το 13 σε $10 + 3$ και υπολόγισε το εμβαδό του σαν άθροισμα δύο ορθογωνίων. Φτιάξε ένα σχήμα.

1.2.16 **Τα παπούτσια.** Σε ένα κατάστημα τα αθλητικά παπούτσια κοστίζουν 99 € το ζευγάρι. Ο Νίκος και οι δύο συμπαίκτες του παίρνουν από ένα. Πόσο πληρώνουν συνολικά; Υπολόγισέ το με το μυαλό.

Το σκέφτομαι μια ερώτηση που πάει πιο μακριά

1.2.17 **Τα ξύλα του παππού.** Ο παππούς στοιβάζει ξύλα σε σχήμα σκάλας: η πρώτη σειρά έχει 1 κούτσουρο, η δεύτερη 2, η τρίτη 3 και ούτω καθεξής ως την εξηκοστή σειρά, που έχει 60. Πόσα κούτσουρα είναι όλα; (Βοήθεια: βάλε σε ζευγάρια τα άκρα, $1 + 60$, $2 + 59$, ...) Με την ίδια ιδέα βρες το $1 + 2 + 3 + \cdots + 8$ και έλεγξε με πρόσθεση.

1.2.18 Δύο αριθμοί έχουν άθροισμα 20 και διαφορά 6. Ποιοι είναι;

1.2.19 Η Μυρτώ έχει 5 κουτιά με 0 κουλουράκια το καθένα. Πόσα κουλουράκια έχει; Εξήγησε με το «5 κουτιά με 0» γιατί $5 \cdot 0 = 0$.

1.2.20 Η Αγγελική ρώτησε αν το $3 \cdot 5$ και το $5 \cdot 3$ είναι το ίδιο. Σχεδίασε ένα ορθογώνιο με 3 σειρές των 5 τετραγώνων και εξήγησε γιατί, αν το γυρίσεις στο πλάι, βλέπεις 5 σειρές των 3. Είναι «το ίδιο» ή απλώς «ίδιο αποτέλεσμα»;

1.2.21 Ο Ηλίας δοκιμάζει στο τετράδιό του τα $(20 - 8) - 4$ και $20 - (8 - 4)$. Βρες και τις δύο τιμές. Τι δείχνει αυτό για την αφαίρεση; Γι' αυτό στο $20 - 8 - 4$ συμφωνούμε να εκτελούμε τις πράξεις από αριστερά προς τα δεξιά.

1.2.22 Πόσο κάνει το $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$; Πόσα ψηφία έχει το αποτέλεσμα; Σκέψου πώς θα το έγραφες πιο σύντομα. Αν το καταφέρεις, θα έχεις βρει το θέμα της παραγράφου 1.3.

Παράγραφος 1.3

Δυνάμεις φυσικών αριθμών: ποιος πάει πρώτος

Σχολικό βιβλίο: Α.1.3, «Δυνάμεις φυσικών αριθμών»

Η ανάγκη

Παρασκευή απόγευμα. Η Πολυξένη φτιάχνει κωδικό για το καινούργιο της κινητό: τέσσερα ψηφία. «Πόσοι διαφορετικοί κωδικοί υπάρχουν;» ρωτάει η Ζωή. Η Πολυξένη σκέφτεται δυνατά: «Για το πρώτο ψηφίο έχω 10 επιλογές, από το 0 ως το 9. Για το δεύτερο πάλι 10, και για το τρίτο, και για το τέταρτο». Ο Ηλίας γράφει $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$ *και βρίσκει 10.000. «Και αν ο κωδικός είχε είκοσι ψηφία;» ρωτάει. Γράφει είκοσι δεκάρια στη σειρά και χάνει το μέτρημα στη μέση.*

Ο Νίκος, που βιάζεται πάντα, γράφει σε ένα χαρτάκι $2+3\cdot 4$ *και ρωτάει τη Ζωή πόσο κάνει. «Δεκατέσσερα», λέει εκείνη. «Είκοσι!» φωνάζει ο Νίκος. «Δύο και τρία πέντε, επί τέσσερα, είκοσι». Ο Βασίλης, που περνάει από δίπλα, τους κοιτάει και λέει μόνο: «Και οι δύο έχετε ένα κομπιουτεράκι στην τσέπη. Δείτε τι βγάζει». Το κομπιουτεράκι δίνει 14.*

Δύο προβλήματα. Το πρώτο: πώς γράφεται σύντομα ο ίδιος παράγοντας πολλές φορές; Το δεύτερο: όταν μια παράσταση έχει πολλές πράξεις, ποια γίνεται πρώτη, και ποιος το αποφασίζει;

Η λέξη: δύναμη, εκθέτης, βάση

Η λέξη: δύναμη, εκθέτης

Η λέξη **δύναμη** στα μαθηματικά δεν έχει σχέση με τα μπράτσα. Ο αριθμός «έχει τη δύναμη» να πολλαπλασιάζεται με τον εαυτό του πολλές φορές. Το 2^{10} διαβάζεται «το δύο στη δέκατη».
Ο **εκθέτης** είναι το μικρό νούμερο πάνω δεξιά. Το «εκθέτω» σημαίνει «δείχνω»: ο εκθέτης δείχνει πόσες φορές μπαίνει ο παράγοντας. Ο αριθμός που πολλαπλασιάζεται λέγεται **βάση**, γιατί πάνω του «στηρίζεται» το σύμβολο.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	**Στα μαθηματικά**
Το 2 πολλαπλασιασμένο με τον εαυτό του 10 φορές.	$2^{10} = 2 \cdot 2 \cdot \cdots \cdot 2$ (10 παράγοντες)
Το τετράγωνο του 5.	$5^2 = 5 \cdot 5 = 25$
Ο κύβος του 3.	$3^3 = 3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$
Το 7 στην πρώτη.	$7^1 = 7$
Ένα εκατομμύριο, με δύναμη του 10.	$10^6 = 1.000.000$
Πρώτα οι δυνάμεις, μετά οι πολλαπλασιασμοί.	$2 + 3 \cdot 4^2 = 2 + 3 \cdot 16 = 50$

Η θεωρία

Ορισμός: δύναμη

Το γινόμενο $\alpha \cdot \alpha \cdot \alpha \cdots \alpha$ με ν παράγοντες ίσους με το α λέγεται **δύναμη** του α στη ν και γράφεται α^ν. Ο α είναι η **βάση** και ο ν ο **εκθέτης**.

Η δεύτερη δύναμη α^2 λέγεται και **τετράγωνο** του α (είναι το εμβαδό τετραγώνου με πλευρά α). Η τρίτη δύναμη α^3 λέγεται και **κύβος** του α (είναι ο

όγκος κύβου με ακμή α). Η πρώτη δύναμη α^1 είναι ο ίδιος ο αριθμός α. Οι δυνάμεις του 1 είναι όλες 1: $1^\nu = 1$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Το 2^3 δεν είναι $2 \cdot 3 = 6$ αλλά $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$. Ο εκθέτης δείχνει πόσες φορές γράφεται η βάση, όχι επί πόσο την πολλαπλασιάζουμε.

Οι δυνάμεις του 10

Οι δυνάμεις του 10 έχουν τόσα μηδενικά όσος ο εκθέτης:

$$10^2 = 100, \qquad 10^3 = 1.000, \qquad 10^6 = 1.000.000.$$

Γι' αυτό η δεκαδική μας γραφή αναλύεται εύκολα. Για παράδειγμα:

$$3.075 = 3 \cdot 10^3 + 0 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10 + 5.$$

Αριθμητική παράσταση και προτεραιότητα

Μια **αριθμητική παράσταση** είναι μια σειρά αριθμών που συνδέονται με σύμβολα πράξεων. Ο αριθμός που βγαίνει όταν κάνουμε όλες τις πράξεις λέγεται **τιμή** της. Για να βγάζουμε όλοι την ίδια τιμή, όλος ο κόσμος έχει συμφωνήσει σε μια σειρά.

Κανόνας: προτεραιότητα των πράξεων

1. Πρώτα οι πράξεις μέσα στις **παρενθέσεις**, με την ίδια σειρά που θα βρεις παρακάτω.
2. Μετά οι **δυνάμεις**.
3. Μετά οι **πολλαπλασιασμοί και οι διαιρέσεις**, από αριστερά προς τα δεξιά.
4. Τελευταίες οι **προσθέσεις και οι αφαιρέσεις**, από αριστερά προς τα δεξιά.

Η συμφωνία αυτή δεν είναι «φυσικός νόμος». Είναι συμφωνία, όπως ο κανόνας ότι στον δρόμο πάμε δεξιά. Αν δεν υπήρχε, το $2 + 3 \cdot 4$ θα είχε δύο απαντήσεις (14 και 20) και δύο μηχανικοί δεν θα συμφωνούσαν ποτέ σε έναν

υπολογισμό. Με τη συμφωνία η απάντηση είναι μία, 14, και η Ζωή έχει δίκιο. Αν θέλουμε το 20, γράφουμε $(2+3)\cdot 4$: η παρένθεση λέει ρητά «αυτό πρώτα».

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Στο $2 \cdot 3^2$ ο εκθέτης αφορά μόνο το 3: $2 \cdot 9 = 18$. Για να τετραγωνίσεις όλο το γινόμενο, γράφεις $(2 \cdot 3)^2 = 36$.
- Οι πράξεις του ίδιου επιπέδου γίνονται από αριστερά προς τα δεξιά: $24 : 4 : 2 = 6 : 2 = 3$, όχι $24 : (4 : 2) = 12$.

Ιστορική αναδρομή: πώς έγραφαν τους αριθμούς

Το δεκαδικό σύστημα, που σου φαίνεται αυτονόητο, χρειάστηκε χιλιάδες χρόνια για να διαμορφωθεί. Οι Σουμέριοι και οι Βαβυλώνιοι (3η–2η χιλιετία π.Χ.) έγραφαν τους αριθμούς σε πήλινες πινακίδες. Οι Αιγύπτιοι είχαν ένα ιερογλυφικό για κάθε τάξη: 1, 10, 100, 1.000, ..., 1.000.000. Οι Ίωνες, τον 5ο αιώνα π.Χ., έφτιαξαν το **αλφαβητικό σύστημα**: κάθε γράμμα του αλφαβήτου σήμαινε έναν αριθμό.

α	β	γ	δ	ε	ϛ	ζ	η	θ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ϙ
10	20	30	40	50	60	70	80	90
ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	ϡ
100	200	300	400	500	600	700	800	900

Έτσι το 831 γράφεται ωλα ($800+30+1$). Οι **Ρωμαίοι** είχαν σύμβολα για τους αριθμούς $1, 5, 10, 50, 100, 500, 1.000$:

I	V	X	L	C	D	M
1	5	10	50	100	500	1.000

Πρόσθεταν από αριστερά προς τα δεξιά (II = 2, XVI = 16) και αφαιρούσαν όταν ένα μικρό σύμβολο προηγείται: IV = 4 ($5-1$), IX = 9, XL = 40, CM = 900. Τα σύμβολα που χρησιμοποιούμε σήμερα (0 ως 9) προέρχονται από τους Ινδούς, έφτασαν στην Ευρώπη μέσω των Αράβων και γι' αυτό λέγονται

ινδοαραβικά. Εμφανίζονται πρώτη φορά στο έργο του Αλ-Χουαρίζμι (9ος αιώνας μ.Χ.).

Δεν είναι ανάγκη να έχουμε δέκα ψηφία. Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί μόνο το 0 και το 1, στο **δυαδικό σύστημα**, όπου αντί για μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες έχουμε μονάδες, δυάδες, τετράδες, οκτάδες, δεκαεξάδες ...

Δεκαδικό	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Δυαδικό	0	1	10	11	100	101	110	111	1000	1001	1010	1011

Οι Πυθαγόρειοι πίστευαν ότι «τα πάντα είναι αριθμός». Έβαζαν τους αριθμούς σε σχήματα: οι **τρίγωνοι** αριθμοί $1, 3, 6, 10, \ldots$ φτιάχνουν τρίγωνα από τελείες και οι **τετράγωνοι** $1, 4, 9, 16, \ldots$ τετράγωνα. Οι τετράγωνοι είναι οι δεύτερες δυνάμεις.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 1.3.1 Οι κωδικοί της Πολυξένης

Τι ξέρω. Ο κωδικός έχει 4 ψηφία και κάθε ψηφίο έχει 10 επιλογές (0 ως 9).

Τι θέλω. Πόσοι είναι οι δυνατοί κωδικοί, και πώς γράφεται σύντομα ο υπολογισμός;

Πώς τα συνδέω. Για κάθε ψηφίο έχω 10 επιλογές, και οι επιλογές συνδυάζονται, άρα πολλαπλασιάζω: $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$. Είναι τέσσερα δεκάρια, δηλαδή 10^4. Υπολογίζω βήμα βήμα: $10 \cdot 10 = 100$, $100 \cdot 10 = 1.000$, $1.000 \cdot 10 = 10.000$.

Απάντηση. $10^4 = 10.000$ κωδικοί.

Έλεγχος. Οι κωδικοί είναι οι αριθμοί από το 0000 ως το 9999. Από την παράγραφο 1.1: $9.999 - 0 + 1 = 10.000$. Βγήκε το ίδιο.

Παράδειγμα 1.3.2 Η παράσταση με πολλές πράξεις

Τι ξέρω. Η παράσταση $2 \cdot (3 + 4)^2 - 5 \cdot 2^3$.

Τι θέλω. Την τιμή της.

Πώς τα συνδέω. Πρώτα η παρένθεση: $3 + 4 = 7$. Έχω $2 \cdot 7^2 - 5 \cdot 2^3$. Μετά οι δυνάμεις: $7^2 = 49$ και $2^3 = 8$. Έχω $2 \cdot 49 - 5 \cdot 8$. Μετά οι πολλαπλασιασμοί: $98 - 40$. Τέλος η αφαίρεση: 58.

Απάντηση. 58.

Έλεγχος. Η πρώτη ποσότητα, $2 \cdot 49 = 98$, είναι μεγαλύτερη από τη δεύτερη, $5 \cdot 8 = 40$, άρα η διαφορά είναι θετική και ίση με $98 - 40 = 58$. Σωστά.

Παράδειγμα 1.3.3 Ο αριθμός του Ηλία

Τι ξέρω. Ο Ηλίας γράφει ένα αριθμό σε ανάπτυγμα: $5 \cdot 10^4 + 3 \cdot 10^2 + 8$.

Τι θέλω. Ποιος αριθμός είναι;

Πώς τα συνδέω. $5 \cdot 10^4 = 5 \cdot 10.000 = 50.000$. $3 \cdot 10^2 = 300$. Άρα $50.000 + 300 + 8 = 50.308$.

Απάντηση. 50.308.

Έλεγχος. Λείπουν οι χιλιάδες και οι δεκάδες, που σημαίνουν 0 στη θέση τους: 50.308. Τα μηδενικά έχουν μπει σωστά.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

1.3.1 Γράψε ως δύναμη: α) $4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4$ β) $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$ γ) $10 \cdot 10 \cdot 10$ δ) $12 \cdot 12$ ε) 8.

1.3.2 Γράψε ως γινόμενο και υπολόγισε: α) 2^6 β) 4^3 γ) 9^2 δ) 10^4 ε) 1^{50} στ) 15^1.

1.3.3 Ποια είναι η βάση και ποιος ο εκθέτης στα 6^7, 15^2, 1^4 και 10^9;

1.3.4 Υπολόγισε το τετράγωνο και τον κύβο των αριθμών 6, 7, 8, 11 και 12. Φτιάξε πίνακα.

1.3.5 Υπολόγισε την τιμή: α) $18 + 4 \cdot 5$ β) $(18 + 4) \cdot 5$ γ) $60 : 6 : 2$ δ) $90 - 7 \cdot 6$ ε) $5 + 2^3$ στ) $(5 + 2)^3$.

1.3.6 Βρες την τιμή: α) $3 \cdot (4+2)^2 - 10 \cdot 3$ β) $5^3 - 4 \cdot 2^4$ γ) $(9-4)^2 + 2 \cdot 3^3$ δ) $100 - 3 \cdot (2+3)^2$.

1.3.7 Γράψε το ανάπτυγμα με δυνάμεις του 10: α) 5.082 β) 40.730 γ) 300.409.

1.3.8 Γράψε με ψηφία τον αριθμό: α) $6 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^2 + 7$ β) $2 \cdot 10^5 + 8 \cdot 10$ γ) $10^7 + 10^3$.

1.3.9 Σωστό ή λάθος; α) $3^2 = 6$ β) $10^5 = 100.000$ γ) $4^3 = 3 \cdot 4$ δ) $1^{99} = 1$ ε) $4 + 3 \cdot 2 = 14$ στ) $(2 + 2)^2 = 2^2 + 2^2$.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

1.3.10 **Το λουκέτο.** Ένα λουκέτο έχει τροχούς με ψηφία από το 0 ως το 9. Πόσους διαφορετικούς κωδικούς έχει αν έχει 3 τροχούς; Αν έχει 4; Αν έχει 5; Γράψε κάθε απάντηση και ως δύναμη του 10.

1.3.11 **Οι διακόπτες.** Στην αποθήκη του θείου Λευτέρη ο πίνακας έχει διακόπτες που ο καθένας έχει δύο θέσεις: ανοιχτός ή κλειστός. Πόσους διαφορετικούς συνδυασμούς θέσεων έχουν 3 διακόπτες; Πόσους 5; Πόσους 10; Γράψε κάθε απάντηση και ως δύναμη του 2.

1.3.12 **Η δεξαμενή του παππού.** Ο παππούς έχει μια δεξαμενή σε σχήμα κύβου με ακμή 5 δεκατόμετρα. Πόσα κυβικά δεκατόμετρα χωράει; Πόσα λίτρα είναι αυτά; (Θυμήσου ότι ο όγκος κύβου είναι α^3 και ότι 1 κυβικό δεκατόμετρο είναι 1 λίτρο.)

1.3.13 **Το χωράφι.** Το τετράγωνο χωράφι του παππού έχει πλευρά 15 μ. Βρες το εμβαδό του. Αν διπλασιαστεί η πλευρά, γίνεται διπλάσιο το εμβαδό; Υπολόγισε.

1.3.14 **Το ταμπλό.** Το ταμπλό του επιτραπέζιου παιχνιδιού του Βασίλη έχει 12 γραμμές και 12 στήλες από τετράγωνα. Πόσα τετράγωνα έχει; Γράψε τον υπολογισμό με δύναμη.

1.3.15 **Ο λογαριασμός του Νίκου.** Ο Νίκος αγοράζει 3 μπάλες των 8 € και ένα φανελάκι των 12 €. Γράφει $3 \cdot 8 + 12$ και βρίσκει 36. Η Μυρτώ γράφει $3 \cdot (8 + 12)$. Ποια παράσταση ταιριάζει στο πρόβλημα και πόσο πληρώνει τελικά ο Νίκος;

1.3.16 **Τρεις απαντήσεις.** Τρεις φίλοι υπολογίζουν την παράσταση $5 \cdot (3 + 3 \cdot 4) + 10$. Ο Νίκος βρίσκει 130, ο Βασίλης 82 και η Ζωή 85. Ποιος έχει δίκιο; Βρες πού έκανε λάθος καθένας από τους άλλους δύο.

Το σκέφτομαι μια ερώτηση που πάει πιο μακριά

1.3.17 Πόσο κάνει το $2^3 \cdot 2^2$; Γράψε το ως γινόμενο παραγόντων (όλα τα δυάρια) και μέτρα. Ανακαλύπτεις έναν γρήγορο κανόνα για τον πολλαπλασιασμό δυνάμεων με την ίδια βάση;

1.3.18 Σύγκρινε τα 2^5 και 5^2, και τα 2^4 και 4^2. Μετά βρες έναν αριθμό α διαφορετικό από το 2 για τον οποίο το α^2 είναι ίσο με το 2α.

1.3.19 Τοποθέτησε παρενθέσεις στην παράσταση $2 + 3 \cdot 4 + 5$ με όσους τρόπους μπορείς και βρες όλες τις διαφορετικές τιμές που μπορεί να πάρει.

1.3.20 Βάλε τα σύμβολα $+, -, \cdot$ (ή παρενθέσεις) ανάμεσα στα ψηφία $2\ 3\ 4\ 5$, χωρίς να αλλάξεις τη σειρά τους, ώστε το αποτέλεσμα να είναι 26. Βρες και έναν τρόπο για το 25 και έναν για το 45.

1.3.21 Ο Ηλίας λέει: «Το 10^0 πρέπει να είναι 0, γιατί δεν πολλαπλασιάζεις το 10 καμία φορά». Η Ζωή λέει: «Μάλλον είναι 1». Δες το μοτίβο $10^3 = 1.000, 10^2 = 100, 10^1 = 10$ και σκέψου τι πρέπει να συνεχίσει. Ποιος νομίζεις ότι έχει δίκιο;

Για το σπίτι εξάσκηση και ιστορία των αριθμών

1.3.22 Βρες το τετράγωνο των 20, 200 και 2.000, και τον κύβο των 2, 20 και 200. Τι παρατηρείς στα μηδενικά;

1.3.23 Υπολόγισε τις δυνάμεις $3^1, 3^2, 3^3, \ldots, 3^7$ με τη σειρά, κάθε μία από την προηγούμενη.

1.3.24 Γράψε πιο σύντομα: α) $\beta+\beta+\beta+\beta+\beta$ β) $\beta \cdot \beta \cdot \beta \cdot \beta \cdot \beta$ γ) $y+y+y$ δ) $y \cdot y \cdot y$ ε) $3 \cdot 3 \cdot \beta \cdot \beta$.

1.3.25 Βρες τις τιμές των $(7+2)^2$ και 7^2+2^2, και μετά των $(4+5)^2$ και 4^2+5^2. Τι παρατηρείς;

1.3.26 **Ρωμαϊκοί αριθμοί.** α) Γράψε με ρωμαϊκά τους 6, 19, 44, 90 και 2.019. β) Διάβασε τους LXXXIV, CCXLIX και MCMLXXXIV.

1.3.27 **Αλφαβητικοί αριθμοί.** α) Γράψε με το αλφαβητικό σύστημα των Ιώ-

νων τους 14, 56, 405 και 782. β) Διάβασε τους ρλ, φξζ και ωφθ.

1.3.28 **Δυαδικοί αριθμοί.** α) Γράψε στο δυαδικό σύστημα τους 9, 14 και 18. β) Διάβασε τους δυαδικούς 1000, 1011 και 11001.

1.3.29 **Οι αριθμοί των Πυθαγορείων.** Πόσο είναι ο δωδέκατος τρίγωνος αριθμός $(1+2+\cdots+12)$; Πόσο είναι ο δέκατος πέμπτος τετράγωνος αριθμός;

1.3.30 **Μαγικό τετράγωνο.** Βάλε τους αριθμούς από το 2 ως το 10, από μία φορά τον καθένα, ώστε κάθε γραμμή, κάθε στήλη και κάθε διαγώνιος να έχει άθροισμα 18. Έχουν μπει ήδη μερικοί:

3		7
	6	
5		9

Παράγραφος 1.4

Ευκλείδεια διαίρεση, διαιρετότητα: το υπόλοιπο που μένει

Σχολικό βιβλίο: Α.1.4, «Ευκλείδεια διαίρεση – Διαιρετότητα»

Η ανάγκη

Το σχολείο οργανώνει την πρώτη του εκδρομή. Θα πάνε και τα 387 παιδιά, με λεωφορεία των 49 θέσεων. Η κυρία Αλεξάνδρα ζητάει από την τάξη να βρει πόσα λεωφορεία χρειάζονται.
Ο Στέλιος, που αγαπάει το κομπιουτεράκι, κάνει $387 : 49$ *και η οθόνη γράφει* $7{,}897959\ldots$*. «Εφτά κόμμα εννιά!» λέει περήφανος. «Άρα εφτά λεωφορεία». Η Μυρτώ τον κοιτάει. «Και τα υπόλοιπα παιδιά; Μένουν στην αυλή;» Ο Στέλιος ξαναδιαβάζει την οθόνη. «Μα το 0,897 τι είναι; Δεν υπάρχει 0,897 λεωφορείου». Η Ζωή κάνει τη διαίρεση στο χαρτί, όπως τη μάθαμε: πηλίκο 7 και κάτι περισσεύει. «Αυτό που περισσεύει είναι παιδιά, όχι κόμματα. Εκεί βρίσκεται η απάντηση».*
Σε μια διαίρεση, πολλές φορές, δεν ενδιαφέρει μόνο πόσες φορές χωράει ο ένας αριθμός στον άλλον. Ενδιαφέρει και τι περισσεύει. Πώς γράφεται αυτό με κανόνα;

Η λέξη: πηλίκο, υπόλοιπο

Η λέξη: πηλίκο, υπόλοιπο

Το **πηλίκο** έρχεται από το αρχαίο «πηλίκος», που σημαίνει «πόσο μεγάλος». Η διαίρεση απαντάει στο «πόσο μεγάλο μερίδιο παίρνει καθένας». Το **υπόλοιπο** είναι κυριολεκτικά αυτό που μένει: υπό-λοιπο, το

«λοιπό» που δεν μοιράστηκε.
Η **Ευκλείδεια διαίρεση** πήρε το όνομά της από τον Ευκλείδη, τον Έλληνα μαθηματικό που έζησε στην Αλεξάνδρεια περίπου το 300 π.Χ. και έγραψε τα «Στοιχεία», το βιβλίο όπου συγκέντρωσε όλα τα μαθηματικά της εποχής του. Η Ευκλείδεια διαίρεση είναι η διαίρεση με πηλίκο και υπόλοιπο, όπως τη μαθαίνουμε στο δημοτικό.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	**Στα μαθηματικά**
Μοιράζω 43 μπάλες σε ομάδες των 7: γίνονται 6 ομάδες και μένει 1 μπάλα.	$43 = 7 \cdot 6 + 1$
Δεν περισσεύει τίποτα (τέλεια διαίρεση).	$\Delta = \delta \cdot \pi$, υπόλοιπο 0
Το υπόλοιπο είναι πάντα μικρότερο από τον διαιρέτη.	$\upsilon < \delta$
Στη διαίρεση με το 8 τα πιθανά υπόλοιπα.	$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$
Δεν διαιρούμε ποτέ με το μηδέν.	$\delta \neq 0$

Η θεωρία

Ορισμός: Ευκλείδεια διαίρεση

Όταν δίνονται δύο φυσικοί Δ και δ (με $\delta \neq 0$), υπάρχουν δύο φυσικοί π και υ με

$$\Delta = \delta \cdot \pi + \upsilon, \qquad \upsilon < \delta.$$

Ο Δ λέγεται **διαιρετέος**, ο δ **διαιρέτης**, ο π **πηλίκο** και ο υ **υπόλοιπο**.

Η συνθήκη $\upsilon < \delta$ είναι το κλειδί. Αν το υπόλοιπο ήταν ίσο ή μεγαλύτερο από τον διαιρέτη, θα χωρούσε άλλη μία φορά ο διαιρέτης και θα μπορούσαμε να αυξήσουμε το πηλίκο. Η **δοκιμή** της διαίρεσης είναι η ίδια η ισότητα: $\delta \cdot \pi + \upsilon$

πρέπει να δίνει τον Δ.

Όταν $\upsilon = 0$ έχουμε **τέλεια διαίρεση**: $\Delta = \delta \cdot \pi$. Τότε λέμε ότι ο Δ **διαιρείται** με τον δ, και ότι ο δ **διαιρεί** τον Δ. Στην τέλεια διαίρεση η διαίρεση είναι η αντίστροφη πράξη του πολλαπλασιασμού: αν $\Delta = \delta \cdot \pi$, τότε $\Delta : \delta = \pi$ και $\Delta : \pi = \delta$.

Ιδιότητα: διαίρεση

- Ο διαιρέτης δεν μπορεί να είναι 0: δεν υπάρχει $\Delta : 0$.
- $\alpha : \alpha = 1$ (αν $\alpha \neq 0$). $\quad \alpha : 1 = \alpha$. $\quad 0 : \alpha = 0$ (αν $\alpha \neq 0$).

Γιατί δεν διαιρούμε με το 0; Αν ήταν $6 : 0 = x$, τότε θα έπρεπε $6 = 0 \cdot x$. Μα κάθε αριθμός επί 0 κάνει 0, ποτέ 6. Δεν υπάρχει κανένας τέτοιος x.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Η ισότητα $\Delta = \delta \cdot \pi + \upsilon$ δεν αρκεί για να είναι Ευκλείδεια διαίρεση. Πρέπει και $\upsilon < \delta$. Το $410 = 36 \cdot 10 + 50$ είναι σωστή ισότητα, αλλά το 50 είναι μεγαλύτερο από το 36 και από το 10: δεν είναι διαίρεση.
- Το πηλίκο δεν είναι πάντα η απάντηση σε ένα πρόβλημα. Για 387 παιδιά και λεωφορεία των 49 θέσεων, το πηλίκο είναι 7, αλλά χρειάζονται 8 λεωφορεία, γιατί το υπόλοιπο παιδιά θέλει θέσεις. Διάβασε τι ρωτάει το πρόβλημα.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 1.4.1 Τα λεωφορεία

Τι ξέρω. 387 παιδιά, λεωφορεία με 49 θέσεις.

Τι θέλω. Πόσα λεωφορεία χρειάζονται και πόσες θέσεις θα μείνουν άδειες.

Πώς τα συνδέω. Κάνω την Ευκλείδεια διαίρεση $387 : 49$. Το $49 \cdot 7 = 343$ και το $49 \cdot 8 = 392$ είναι πάνω από το 387, άρα πηλίκο 7 και υπόλοιπο $387 - 343 = 44$. Γράφω $387 = 49 \cdot 7 + 44$. Επτά λεωφορεία γεμίζουν, και 44 παιδιά περισσεύουν. Χρειάζεται ένα όγδοο λεωφορείο γι' αυτά. Σε αυτό θα μείνουν $49 - 44 = 5$ θέσεις άδειες.

Απάντηση. 8 λεωφορεία, και 5 άδειες θέσεις.

Έλεγχος. Η δοκιμή: $49 \cdot 7 + 44 = 343 + 44 = 387$. Και $44 < 49$, όπως πρέπει.

Παράδειγμα 1.4.2 Ποιες ισότητες είναι διαιρέσεις;

Τι ξέρω. Οι ισότητες α) $205 = 30 \cdot 6 + 25$, β) $410 = 36 \cdot 10 + 50$, γ) $100 = 9 \cdot 11 + 1$.

Τι θέλω. Σε ποιες περιπτώσεις είναι Ευκλείδεια διαίρεση και με ποιον διαιρέτη.

Πώς τα συνδέω. Ελέγχω ότι η ισότητα ισχύει και ότι το υπόλοιπο είναι μικρότερο από τον διαιρέτη.

α) Το υπόλοιπο 25 είναι μικρότερο από το 30, όχι από το 6. Είναι διαίρεση με διαιρέτη το 30 και πηλίκο 6.

β) Το υπόλοιπο 50 είναι μεγαλύτερο και από το 36 και από το 10. Δεν είναι διαίρεση.

γ) Το υπόλοιπο 1 είναι μικρότερο και από το 9 και από το 11. Είναι διαίρεση και με διαιρέτη το 9 (πηλίκο 11) και με διαιρέτη το 11 (πηλίκο 9).

Απάντηση. Μόνο οι (α) και (γ).

Έλεγχος. Για το (β): $36 \cdot 10 = 360$ και $410 - 360 = 50$. Ναι, η ισότητα ισχύει, αλλά το 50 περισσεύει πολύ: ο 36 χωράει ακόμα μία φορά στο 50. Άρα το πηλίκο δεν ήταν 10, αλλά 11, με υπόλοιπο 14.

Παράδειγμα 1.4.3 Η μέρα της εβδομάδας

Τι ξέρω. Σήμερα είναι Δευτέρα.

Τι θέλω. Τι μέρα θα είναι μετά από 200 ημέρες.

Πώς τα συνδέω. Η εβδομάδα έχει 7 μέρες, και κάθε 7 μέρες γυρίζουμε στην ίδια μέρα. Διαιρώ: $200 = 7 \cdot 28 + 4$. Οι 28 ολόκληρες εβδομάδες δεν αλλάζουν τη μέρα. Μένουν 4 μέρες: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή.

Απάντηση. Παρασκευή.

Έλεγχος. $7 \cdot 28 = 196$, και μετά από 196 ημέρες είναι πάλι Δευτέρα. Τέσσερις μέρες μετά είναι Παρασκευή. Το υπόλοιπο μας είπε πόσο προχωράμε μέσα στην εβδομάδα.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

1.4.1 Κάνε τις διαιρέσεις και τη δοκιμή τους: α) $1.752 : 24$ β) $2.405 : 37$ γ) $3.136 : 56$ δ) $9.100 : 25$ ε) $8.514 : 42$ στ) $7.007 : 77$.

1.4.2 Βρες πηλίκο και υπόλοιπο και γράψε την ισότητα $\Delta = \delta \cdot \pi + \upsilon$: α) $58 : 9$ β) $200 : 7$ γ) $365 : 30$ δ) $1.000 : 64$ ε) $47 : 50$ στ) $0 : 12$.

1.4.3 Ποιες από τις παρακάτω ισότητες εκφράζουν Ευκλείδεια διαίρεση; Με ποιον διαιρέτη; α) $90 = 14 \cdot 6 + 6$ β) $250 = 17 \cdot 14 + 12$ γ) $400 = 25 \cdot 15 + 25$ δ) $77 = 10 \cdot 6 + 17$.

1.4.4 Αν ν είναι ένας φυσικός αριθμός, ποια υπόλοιπα μπορεί να έχει η διαίρεση $\nu : 6$;

1.4.5 Ένας αριθμός διαιρούμενος με το 11 δίνει πηλίκο 48 και υπόλοιπο 7. Ποιος είναι ο αριθμός;

1.4.6 Συμπλήρωσε: α) $\delta = 15, \pi = 9, \upsilon = 4$: βρες τον Δ. β) $\Delta = 250$, $\delta = 12$: βρες π και υ. γ) $\Delta = 83, \pi = 5, \upsilon = 3$: βρες τον δ.

1.4.7 Σωστό ή λάθος; α) Στη διαίρεση με το 9 το υπόλοιπο μπορεί να είναι 9. β) $0 : 15 = 0$. γ) $15 : 0 = 15$. δ) $\alpha : \alpha = 1$ για κάθε $\alpha \neq 0$. ε) $23 : 1 = 1$. στ) Όταν το υπόλοιπο είναι 0, η διαίρεση λέγεται τέλεια.

1.4.8 Ο Βασίλης γράφει $93 = 8 \cdot 10 + 13$ και λέει «είναι διαίρεση, γιατί η ισότητα ισχύει». Ισχύει η ισότητα; Γιατί παρ' όλα αυτά δεν είναι Ευκλείδεια διαίρεση; Διόρθωσέ την.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

1.4.9 **Η εκδρομή της Α' τάξης.** Στην εκδρομή πάνε 214 μαθητές και κάθε λεωφορείο έχει 52 θέσεις. Πόσα λεωφορεία χρειάζονται; Πόσες θέσεις μένουν κενές στο τελευταίο; Αν η εταιρεία έχει μόνο 4 λεωφορεία, πόσα παιδιά θα μείνουν στο σχολείο;

1.4.10 **Οι μέρες.** Σήμερα είναι Τρίτη. Τι μέρα θα είναι μετά από 150 ημέρες;

Τι μέρα ήταν πριν από 8 ημέρες;

1.4.11 **Τα αυλάκια του παππού.** Ο παππούς έχει 500 φυτά ντομάτας και φυτεύει 24 σε κάθε αυλάκι. Πόσα αυλάκια γεμίζει; Πόσα φυτά περισσεύουν; Φτάνουν τα περισσευούμενα για ακόμα ένα γεμάτο αυλάκι;

1.4.12 **Οι μπάλες.** Ο Νίκος έχει 87 € και θέλει να αγοράσει μπάλες του μπάσκετ που κοστίζουν 13 € η καθεμία. Πόσες μπάλες αγοράζει και πόσα ευρώ του μένουν;

1.4.13 **Η παράταξη.** Στη γιορτή οι 120 μαθητές της Α' τάξης θα σταθούν σε ίσες ομάδες. Ο γυμναστής ρωτάει αν γίνεται σε ομάδες των 4, των 5, των 7, των 8, των 9 ή των 12, χωρίς να περισσεύει κανείς. Κάνε τις διαιρέσεις και απάντησε για κάθε περίπτωση.

1.4.14 **Το ρολόι.** Η Μυρτώ βάζει το ξυπνητήρι στις 10:00 το πρωί. Θέλει να δει τι ώρα θα είναι μετά από 50 ώρες. Σκέψου ότι κάθε 24 ώρες το ρολόι γυρίζει στην ίδια ώρα.

Το σκέφτομαι μια ερώτηση που πάει πιο μακριά

1.4.15 Βρες όλους τους φυσικούς μεταξύ του 30 και του 60 που, διαιρούμενοι με το 5, αφήνουν υπόλοιπο 2. Τι παρατηρείς για τη διαφορά ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς από αυτούς;

1.4.16 Ένας αριθμός ν αφήνει υπόλοιπο 4 όταν διαιρεθεί με το 6. Δοκίμασε μερικές τιμές του ν (10, 16, 22, ...). Τι υπόλοιπο αφήνει ο ν όταν διαιρεθεί με το 3;

1.4.17 Στη διαίρεση ενός αριθμού με έναν άλλον το πηλίκο είναι 9 και το υπόλοιπο 5. Ποιος είναι ο μικρότερος δυνατός διαιρέτης; Ποιος είναι τότε ο διαιρετέος;

1.4.18 Η Ζωή ρωτάει: «Γιατί δεν διαιρούμε με το 0;» Ο Ηλίας απαντάει «γιατί δεν το επιτρέπει η καθηγήτρια». Εξήγησε με το $6 : 0 = x$ και την αντίστροφη πράξη ότι δεν είναι θέμα άδειας. Τι γίνεται στο $0 : 0$;

1.4.19 Σήμερα είναι Τρίτη. Τι μέρα θα είναι μετά από ένα εκατομμύριο ημέ-

ρες; (Μην αρχίσεις να μετράς. Βρες το υπόλοιπο της διαίρεσης του $1.000.000$ με το 7.)

Παράγραφος 1.5

Χαρακτήρες διαιρετότητας, πρώτοι αριθμοί, ΜΚΔ και ΕΚΠ

Σχολικό βιβλίο: Α.1.5, «Χαρακτήρες διαιρετότητας – ΜΚΔ – ΕΚΠ – Ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων»

Α. Χαρακτήρες διαιρετότητας: ξέρω χωρίς να διαιρέσω

Η ανάγκη

Το σχολικό παζάρι πήγε καλύτερα απ' όσο περίμενε κανείς. Η Φανή, που κρατάει το ταμείο, μετράει τα χρήματα: 2.358 €. Θέλουν να τα μοιράσουν ίσα σε τρεις ομάδες που θα φτιάξουν από ένα σχολικό έργο. Μετά η Μυρτώ λέει: «Και αν οι ομάδες ήταν εννιά;» Ο Νίκος: «Και αν ήταν πέντε;» Ο Στέλιος ξεκινάει να κάνει τις διαιρέσεις με τη σειρά, μία μία. Τρεις διαιρέσεις με τετραψήφιο αριθμό είναι πολλή δουλειά.

Η Πολυξένη κοιτάζει τον αριθμό 2.358 και λέει: «Για το πέντε δεν χρειάζεται καν να κάνεις διαίρεση. Τελειώνει σε οκτώ. Δεν γίνεται». «Πώς το ξέρεις;» ρωτάει ο Ηλίας. «Το έχω δει σε όλους τους αριθμούς που διαιρούνται με το πέντε: τελειώνουν σε 0 ή σε 5». Η Ζωή ρωτάει: «Και για το τρία και για το εννιά υπάρχει κάτι τέτοιο;»

Υπάρχει. Και είναι από τα πιο χρήσιμα κόλπα στο γυμνάσιο: να καταλαβαίνεις αν ένας αριθμός διαιρείται με έναν άλλον κοιτάζοντας απλώς τα ψηφία του.

Η λέξη: κριτήριο, χαρακτήρας διαιρετότητας

Η λέξη: κριτήριο, χαρακτήρας

Το **κριτήριο** έρχεται από το «κρίνω», δηλαδή αποφασίζω. Κριτήριο είναι ο κανόνας με τον οποίο κρίνουμε κάτι. Ένας κριτής σε αγώνα έχει κριτήρια για να βγάλει τον νικητή. Ένα **κριτήριο διαιρετότητας** μας βοηθάει να κρίνουμε αν ένας αριθμός διαιρείται με κάποιον άλλον, χωρίς να κάνουμε τη διαίρεση.
Το σχολικό βιβλίο τα λέει και **χαρακτήρες διαιρετότητας**. Ο χαρακτήρας είναι το «σημάδι» που χαρακτηρίζει κάτι, όπως ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου. Εδώ το σημάδι είναι στα ψηφία του αριθμού.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ο αριθμός είναι άρτιος.	Λήγει σε $0, 2, 4, 6$ ή 8 (διαιρείται με το 2)
Ο αριθμός διαιρείται με το 5.	Λήγει σε 0 ή 5
Ο αριθμός διαιρείται με το 10.	Λήγει σε 0
Ο αριθμός διαιρείται με το 3.	Το άθροισμα των ψηφίων του διαιρείται με το 3
Ο αριθμός διαιρείται με το 9.	Το άθροισμα των ψηφίων του διαιρείται με το 9
Ο αριθμός διαιρείται με το 4.	Ο αριθμός από τα δύο τελευταία ψηφία διαιρείται με το 4
Ο αριθμός διαιρείται με το 25.	Λήγει σε $00, 25, 50$ ή 75
Ο αριθμός διαιρείται με το 6.	Διαιρείται και με το 2 και με το 3

Η θεωρία

Κανόνας: κριτήρια διαιρετότητας

- **Με το 2**: το τελευταίο ψηφίο είναι 0, 2, 4, 6 ή 8.
- **Με το 5**: το τελευταίο ψηφίο είναι 0 ή 5.
- **Με το 10**: το τελευταίο ψηφίο είναι 0. (Με το 100: τα δύο τελευταία ψηφία είναι 00, με το 1.000: τα τρία τελευταία, κ.ο.κ.)
- **Με το 4**: ο αριθμός που σχηματίζουν τα δύο τελευταία ψηφία διαιρείται με το 4 (ή είναι 00).
- **Με το 25**: τα δύο τελευταία ψηφία είναι 00, 25, 50 ή 75.
- **Με το 3**: το άθροισμα των ψηφίων διαιρείται με το 3.
- **Με το 9**: το άθροισμα των ψηφίων διαιρείται με το 9.

Από τα κριτήρια αυτά φτιάχνουμε και άλλα. Για να διαιρείται ένας αριθμός με το 6 πρέπει να διαιρείται και με το 2 και με το 3. Για το 15, και με το 3 και με το 5. Για το 12, και με το 3 και με το 4.

Γιατί δουλεύουν

Κάθε αριθμός ξεκινάει με πολλαπλάσια του 10, του 100, του 1.000. Για παράδειγμα $3.725 = 37 \cdot 100 + 25$. Ο 100 διαιρείται με το 4 και με το 25, άρα το $37 \cdot 100$ διαιρείται και με τους δύο, και το μόνο που μένει να ελέγξουμε είναι τα δύο τελευταία ψηφία, το 25. Το ίδιο και για τα 2 και 5, με το 10.

Για το 3 και το 9 δουλεύει ένα κόλπο. Οι αριθμοί 9, 99, 999, ... διαιρούνται με το 9 (και με το 3). Γράφω $2.457 = 2 \cdot 1.000 + 4 \cdot 100 + 5 \cdot 10 + 7$ και αντικαθιστώ το $1.000 = 999 + 1$, $100 = 99 + 1$, $10 = 9 + 1$:

$$2.457 = 2 \cdot 999 + 4 \cdot 99 + 5 \cdot 9 + (2 + 4 + 5 + 7).$$

Τα τρία πρώτα κομμάτια διαιρούνται με το 9. Άρα όλος ο αριθμός διαιρείται με το 9 ακριβώς όταν διαιρείται το $2 + 4 + 5 + 7 = 18$. Και διαιρείται.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Αν ένας αριθμός τελειώνει σε 4, δεν σημαίνει ότι διαιρείται με το 4. Το 14 δεν διαιρείται. Για το 4 κοιτάμε τα δύο τελευταία ψηφία μαζί.
- Για το 3 και το 9 μετράνε **όλα** τα ψηφία, όχι μόνο το τελευταίο.
- Για να διαιρείται ένας αριθμός με το 24 δεν φτάνει να διαιρείται με το 4 και με το 6. Το 12 διαιρείται και με τα δύο, αλλά όχι με το 24. Μπορούμε να «σπάσουμε» έναν αριθμό σε δύο μόνο όταν οι δύο αριθμοί δεν έχουν κοινό παράγοντα (όπως το 3 και το 4, ή το 2 και το 5).
- Το 0 διαιρείται με κάθε αριθμό (εκτός από το 0 ως διαιρέτη), γιατί $0 = \delta \cdot 0$.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 1.5.1 Ο πίνακας των κριτηρίων

Τι ξέρω. Οι αριθμοί 4.860, 975, 1.236 και 7.500.

Τι θέλω. Με ποιους από τους 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25 και 100 διαιρείται ο καθένας.

Πώς τα συνδέω. Εφαρμόζω κάθε κριτήριο. Στα 3 και 9 υπολογίζω το άθροισμα ψηφίων. Στα 4 και 25 κοιτάζω τα δύο τελευταία ψηφία.

	2	3	4	5	9	10	25	100
4.860 $(4+8+6+0=18)$	ναι	ναι	ναι	ναι	ναι	ναι	όχι	όχι
975 $(9+7+5=21)$	όχι	ναι	όχι	ναι	όχι	όχι	ναι	όχι
1.236 $(1+2+3+6=12)$	ναι	ναι	ναι	όχι	όχι	όχι	όχι	όχι
7.500 $(7+5=12)$	ναι	ναι	ναι	ναι	όχι	ναι	ναι	ναι

Απάντηση. Δες τον πίνακα.

Έλεγχος. Το 7.500 διαιρείται με το 100, άρα και με το 10, το 4, το 25, το 5 και το 2: κάθε διαιρέτης του 100 μπαίνει αυτόματα. Δοκιμή με το 4: $7.500 : 4 = 1.875$. Σωστά. Για το 1.236 με το 4: $36 : 4 = 9$, και πράγματι $1.236 : 4 = 309$.

Παράδειγμα 1.5.2 Το ψηφίο που λείπει

Τι ξέρω. Ο αριθμός $3.8\square 1$, όπου το $\square$ είναι ένα ψηφίο.

Τι θέλω. Ποιο ψηφίο πρέπει να μπει ώστε ο αριθμός να διαιρείται με το 9.

Πώς τα συνδέω. Το άθροισμα των γνωστών ψηφίων είναι $3 + 8 + 1 = 12$. Πρέπει $12 + \square$ να διαιρείται με το 9. Το επόμενο πολλαπλάσιο του 9 μετά το 12 είναι το 18, άρα $\square = 6$. (Το επόμενο, 27, θα απαιτούσε ψηφίο 15, που δεν υπάρχει.)

Απάντηση. 3.861.

Έλεγχος. $3.861 : 9 = 429$, γιατί $9 \cdot 429 = 3.861$. Σωστά.

Παράδειγμα 1.5.3 Η μοιρασιά του παζαριού

Τι ξέρω. Η Φανή έχει 2.358 €.

Τι θέλω. Σε ποιες από τις 3, 9, 5, 4 και 6 ισόποσες ομάδες μοιράζονται χωρίς να περισσεύει τίποτα.

Πώς τα συνδέω. Άθροισμα ψηφίων: $2 + 3 + 5 + 8 = 18$. Διαιρείται με το 3 και με το 9. Τελευταίο ψηφίο 8, άρα όχι με το 5. Τελευταία δύο ψηφία 58: το $58 : 4$ δεν είναι ακέραιο, άρα όχι με το 4. Είναι άρτιος και διαιρείται με το 3, άρα διαιρείται με το 6.

Απάντηση. Σε 3, 6 και 9 ομάδες.

Έλεγχος. $2.358 : 3 = 786$, $2.358 : 6 = 393$, $2.358 : 9 = 262$. Και οι τρεις είναι τέλειες διαιρέσεις.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

1.5.1 Ποιοι από τους αριθμούς 2.480, 3.115, 6.002, 1.050 και 819 διαιρούνται με το 2; Ποιοι με το 5; Ποιοι με το 10;

1.5.2 Βρες ποιοι από τους 252, 3.614, 8.001, 55.551 και 1.370 διαιρούνται με το 3. Έλεγξε μία από τις περιπτώσεις με διαίρεση.

1.5.3 Βρες ποιοι από τους 738, 5.427, 92.808, 6.661 και 14.445 διαιρού-

νται με το 9.

1.5.4 Βρες ποιοι από τους 524, 1.018, 6.300, 3.772 και 90 διαιρούνται με το 4.

1.5.5 Βρες ποιοι από τους 450, 2.125, 3.300, 1.080 και 7.675 διαιρούνται με το 25.

1.5.6 Συμπλήρωσε έναν πίνακα με τους αριθμούς 360, 1.125, 5.724 και 40.500 και τους διαιρέτες 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25. Για κάθε αριθμό γράψε ναι ή όχι.

1.5.7 Ποιοι από τους 78, 250, 3.402, 1.113 και 9.996 διαιρούνται με το 6;

1.5.8 Βρες το ψηφίο (ή τα ψηφία) που πρέπει να μπουν στη θέση του □: α) $6.3\square 8$ να διαιρείται με το 9 β) $4\square 2$ να διαιρείται με το 3 γ) $2\square 6$ να διαιρείται με το 4 δ) $29\square$ να διαιρείται και με το 2 και με το 5.

1.5.9 Σωστό ή λάθος; α) Κάθε αριθμός που τελειώνει σε 6 διαιρείται με το 6. β) Αν ένας αριθμός διαιρείται με το 9, διαιρείται και με το 3. γ) Το 0 διαιρείται με το 13. δ) Αν ένας αριθμός διαιρείται με το 6 και με το 8, διαιρείται και με το 48. ε) Αν διαιρείται με το 3 και με το 5, διαιρείται με το 15. στ) Αν διαιρείται με το 4 και με το 25, διαιρείται με το 100.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

1.5.10 **Τα έσοδα της λαχειοφόρου.** Η λαχειοφόρος του σχολείου έφερε 4.752 €. Σε ποιες από τις 3, 4, 5, 6 και 9 ομάδες μοιράζονται ακριβώς; Βρες πόσα παίρνει η κάθε ομάδα, όπου γίνεται.

1.5.11 **Τα μπλουζάκια.** Ο προπονητής του Νίκου έχει 150 μπλουζάκια και θέλει να τα βάλει σε ίσες στοίβες. Με ποιους από τους αριθμούς 2, 3, 4, 5, 6 και 10 γίνεται, χωρίς να περισσεύει κανένα; Χρησιμοποίησε κριτήρια.

1.5.12 **Ο κωδικός της Πολυξένης.** Ο νέος κωδικός της Πολυξένης είναι τετραψήφιος. Ξεκινάει με 5, το δεύτερο ψηφίο είναι το 4, τελειώνει σε 0, διαιρείται με το 9 και το τρίτο ψηφίο είναι μεγαλύτερο από το

δεύτερο. Ποιος είναι ο κωδικός;

1.5.13 **Οι θέσεις του γηπέδου.** Οι θέσεις ενός μικρού γηπέδου είναι αριθμημένες από το 1 ως το 90. Οι θέσεις που διαιρούνται με το 5 έχουν σκιά. Πόσες είναι; Πόσες διαιρούνται με το 10; Πόσες διαιρούνται και με το 3 και με το 5;

1.5.14 **Τα δίσεκτα έτη.** Ένα έτος είναι δίσεκτο αν διαιρείται με το 4. Εξαίρεση οι αιώνες (1.900, 2.000, ...), που είναι δίσεκτοι μόνο όταν διαιρούνται με το 400. Ποια από τα έτη 1.900, 2.000, 2.024, 2.030 και 2.100 είναι δίσεκτα;

Το σκέφτομαι μια ερώτηση που πάει πιο μακριά

1.5.15 Γιατί ένας αριθμός που τελειώνει σε 0 διαιρείται και με το 2 και με το 5; (Βοήθεια: $10 = 2 \cdot 5$.)

1.5.16 Γράψε το 2.763 ως $2 \cdot 999 + 7 \cdot 99 + 6 \cdot 9 + (2 + 7 + 6 + 3)$ και εξήγησε με τη βοήθεια αυτής της γραφής αν διαιρείται με το 3 και αν διαιρείται με το 9.

1.5.17 Ποιος είναι ο μικρότερος τετραψήφιος αριθμός που διαιρείται ταυτόχρονα με τα 4, 5 και 6;

1.5.18 Οι αριθμοί 121, 132, 143 και 154 διαιρούνται όλοι με το 11. Τι παρατηρείς στα ψηφία τους; Δοκίμασε το ίδιο μοτίβο στο 165 και στο 175 και έλεγξε με διαίρεση.

1.5.19 Ο Στέλιος ισχυρίζεται ότι ο 5.034 διαιρείται με το 4, γιατί τελειώνει σε 4. Ποιο είναι το λάθος του; Τι θα έπρεπε να είχε κάνει;

Β. Πρώτοι αριθμοί και ανάλυση: τα δομικά υλικά

Η ανάγκη

Στο διάλειμμα η Πολυξένη, που κρατάει ένα τετράδιο με κωδικούς και μοτίβα, δείχνει στην παρέα κάτι που της εξήγησε η μαμά της, που δουλεύει στην ασφάλεια ενός δικτύου υπολογιστών. «Σκέφτομαι δύο πρώτους αριθμούς», λέει στη Μυρτώ. «Το γινόμενό τους είναι 143. Ποιοι είναι;»
Η Μυρτώ δοκιμάζει. Δεν διαιρείται με το 2, γιατί τελειώνει σε 3. Το άθροισμα ψηφίων $1 + 4 + 3 = 8$, άρα ούτε με το 3. Ούτε με το 5. Με το 7, $7 \cdot 20 = 140$ και περισσεύουν 3, όχι. Με το 11: $11 \cdot 13 = 143$. «Έντεκα και δεκατρία!» φωνάζει. «Μπράβο», λέει η Πολυξένη. «Τώρα σκέψου ότι ο αριθμός έχει 600 ψηφία. Ένας υπολογιστής πολλαπλασιάζει τους δύο πρώτους σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Για να τους βρει από το γινόμενο, θέλει απίστευτα πολύ χρόνο. Πάνω σε αυτό στηρίζονται οι κωδικοί των τραπεζών».
Η Ζωή ρωτάει κάτι πιο απλό. «Δηλαδή κάθε αριθμός είναι φτιαγμένος από πρώτους, όπως ο τοίχος από τούβλα;» Ναι. Και το να βρίσκεις αυτά τα τούβλα είναι δουλειά με μέθοδο.

Η λέξη: πρώτος, σύνθετος, παράγοντας

Η λέξη: πρώτος, σύνθετος

Ο **πρώτος** αριθμός δεν λέγεται έτσι επειδή έρχεται πρώτος στη σειρά, αλλά επειδή είναι «πρωταρχικός», πρωτογενής: δεν φτιάχνεται από μικρότερους αριθμούς με πολλαπλασιασμό. Είναι το δομικό υλικό.
Ο **σύνθετος** αριθμός είναι αυτός που συντίθεται, δηλαδή φτιάχνεται, από άλλους: το 12 είναι $2 \cdot 2 \cdot 3$. Ο **παράγοντας** είναι ο αριθμός που παίρνει μέρος σε έναν πολλαπλασιασμό και «παράγει» το γινόμενο.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το 7 έχει διαιρέτες μόνο το 1 και το 7.	Το 7 είναι πρώτος
Το 12 έχει διαιρέτες τους 1, 2, 3, 4, 6, 12.	Το 12 είναι σύνθετος
Το 60 σαν γινόμενο πρώτων.	$60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$
Ο α διαιρεί τον β.	$\beta = \alpha \cdot \kappa$, με κ φυσικό
Πολλαπλάσια του 4.	$0, 4, 8, 12, 16, 20, \ldots$

Η θεωρία

Πολλαπλάσια και διαιρέτες

Πολλαπλάσια ενός φυσικού α είναι οι αριθμοί που βγαίνουν αν τον πολλαπλασιάσουμε με φυσικούς: $0, \alpha, 2\alpha, 3\alpha, 4\alpha, \ldots$ **Διαιρέτες** του α είναι όλοι οι αριθμοί που τον διαιρούν ακριβώς. Κάθε αριθμός α έχει διαιρέτες τουλάχιστον τον 1 και τον εαυτό του. Αν ο δ διαιρεί έναν αριθμό, τότε ο αριθμός είναι πολλαπλάσιο του δ. Είναι το ίδιο πράγμα, από δύο πλευρές.

Ορισμός: πρώτος και σύνθετος

Πρώτος λέγεται ένας φυσικός αριθμός μεγαλύτερος από το 1 που έχει διαιρέτες μόνο τον 1 και τον εαυτό του. Ένας φυσικός μεγαλύτερος από το 1 που έχει και άλλους διαιρέτες λέγεται **σύνθετος**. Το 1 δεν είναι ούτε πρώτος ούτε σύνθετος.

Οι πρώτοι μέχρι το 50 είναι οι: **2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47**. Ο 2 είναι ο μοναδικός άρτιος πρώτος, γιατί κάθε άλλος άρτιος διαιρείται και με το 2. Οι πρώτοι είναι άπειροι: το απέδειξε ο Ευκλείδης πριν από 2.300 χρόνια.

Το κόσκινο του Ερατοσθένη

Ο Ερατοσθένης, που έζησε στην Αλεξάνδρεια τον 3ο αιώνα π.Χ., βρήκε μια μέθοδο για να «κοσκινίζουμε» τους πρώτους. Γράφεις τους αριθμούς, σβήνεις το 1, μετά κρατάς το 2 και σβήνεις όλα τα πολλαπλάσιά του, μετά κρατάς το επόμενο που δεν έσβησες, το 3, και σβήνεις τα πολλαπλάσιά του, και ούτω καθεξής. Αυτά που μένουν είναι οι πρώτοι.

1	**2**	**3**	4	**5**	6	**7**	8	9	10
11	12	**13**	14	15	16	**17**	18	**19**	20
21	22	**23**	24	25	26	27	28	**29**	30
31	32	33	34	35	36	**37**	38	39	40
41	42	**43**	44	45	46	**47**	48	49	50

Ανάλυση σε γινόμενο πρώτων παραγόντων

Κάθε σύνθετος αριθμός γράφεται ως γινόμενο πρώτων, και **με έναν μόνο τρόπο** (αν αγνοήσουμε τη σειρά των παραγόντων). Γι' αυτό οι πρώτοι είναι τα δομικά υλικά: κάθε αριθμός έχει το δικό του «σύνολο υλικών».

Κανόνας: ανάλυση σε πρώτους παράγοντες

1. Βρίσκω τον μικρότερο πρώτο που διαιρεί τον αριθμό (δοκιμάζω με τη σειρά 2, 3, 5, 7, 11, ...με τα κριτήρια διαιρετότητας).
2. Διαιρώ και γράφω τον πρώτο στα δεξιά και το πηλίκο από κάτω.
3. Επαναλαμβάνω με το πηλίκο, ώσπου να φτάσω στο 1.
4. Γράφω το γινόμενο των πρώτων και τους ίδιους παράγοντες τους ενώνω σε δυνάμεις.

Αν ο αριθμός είναι πρώτος, δεν χρειάζεται να δοκιμάσεις όλους τους πρώτους. Δοκιμάζεις με τη σειρά και σταματάς όταν το **πηλίκο γίνει μικρότερο από τον διαιρέτη**. Αν μέχρι τότε δεν βρήκες διαιρέτη, ο αριθμός είναι πρώτος.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Το 1 **δεν είναι πρώτος**. Αν ήταν, το 6 θα γραφόταν και $2 \cdot 3$ και $1 \cdot 2 \cdot 3$ και $1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3$, και η ανάλυση δεν θα ήταν μοναδική.
- Ο 2 είναι πρώτος, και μάλιστα ο μόνος άρτιος. Όχι «όλοι οι πρώτοι είναι περιττοί».
- Ο αριθμός που μοιάζει πρώτος δεν είναι πάντα. Το 91 φαίνεται πρώτος, αλλά $91 = 7 \cdot 13$.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 1.5.4 Πρώτος ή σύνθετος;

Τι ξέρω. Οι αριθμοί 91 και 97.

Τι θέλω. Να αποφασίσω αν είναι πρώτοι.

Πώς τα συνδέω. Για το 91: δεν διαιρείται με το 2 (τελειώνει σε 1), ούτε με το 3 ($9 + 1 = 10$), ούτε με το 5. Με το 7: $7 \cdot 13 = 91$. Βρήκα διαιρέτη, άρα είναι σύνθετος.

Για το 97: ούτε με 2, ούτε με 3 ($9 + 7 = 16$), ούτε με 5. Με το 7: $97 = 7 \cdot 13 + 6$, δεν διαιρείται, και το πηλίκο 13 είναι ακόμα μεγαλύτερο από το 7. Με το 11: $97 = 11 \cdot 8 + 9$, και το πηλίκο 8 είναι μικρότερο από το 11. Σταματάω.

Απάντηση. Το 91 είναι σύνθετος ($7 \cdot 13$), το 97 είναι πρώτος.

Έλεγχος. Οι πρώτοι κάτω από το 100 είναι 25 και ο τελευταίος από αυτούς είναι το 97.

Παράδειγμα 1.5.5 Ανάλυση του 1.980

Τι ξέρω. Ο αριθμός 1.980.

Τι θέλω. Να τον αναλύσω σε γινόμενο πρώτων παραγόντων.

Πώς τα συνδέω. Διαιρώ διαδοχικά: $1.980 : 2 = 990$, $990 : 2 = 495$. Το 495 είναι περιττός, άρα δοκιμάζω με το 3: $495 : 3 = 165$, $165 : 3 = 55$. Μετά με το 5: $55 : 5 = 11$. Τέλος $11 : 11 = 1$.

Οι παράγοντες είναι δύο δυάρια, δύο τριάρια, ένα πεντάρι και ένα ενδεκάρι.

Απάντηση. $1.980 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 11$.

Έλεγχος. $4 \cdot 9 = 36, 36 \cdot 5 = 180, 180 \cdot 11 = 1.980$. Σωστά.

Παράδειγμα 1.5.6 Το μυστικό της Πολυξένης

Τι ξέρω. Το 143 είναι το γινόμενο δύο πρώτων.

Τι θέλω. Ποιοι είναι αυτοί οι πρώτοι.

Πώς τα συνδέω. Δοκιμάζω τους πρώτους με τη σειρά. Το 2, το 3, το 5 και το 7 δεν διαιρούν το 143. Με το 11: $143 : 11 = 13$, και το 13 είναι πρώτος.

Απάντηση. $143 = 11 \cdot 13$.

Έλεγχος. $11 \cdot 13 = 143$. Και οι δύο παράγοντες είναι πρώτοι, άρα αυτή είναι η ανάλυση.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

1.5.20 Γράψε όλους τους διαιρέτες των αριθμών 16, 20, 28, 42 και 49.

1.5.21 Γράψε τα έξι πρώτα πολλαπλάσια (μαζί με το 0) των αριθμών 3, 8 και 15.

1.5.22 Ποιοι από τους 1, 3, 15, 23, 27, 31, 39, 43, 49, 51, 59, 63, 77 και 83 είναι πρώτοι; Για τους σύνθετους, γράψε έναν διαιρέτη τους.

1.5.23 Βρες όλους τους πρώτους αριθμούς ανάμεσα στο 80 και στο 110.

1.5.24 Ανάλυσε σε γινόμενο πρώτων παραγόντων (με δυνάμεις): α) 36 β) 90 γ) 126 δ) 200 ε) 360 στ) 462.

1.5.25 Ποιοι αριθμοί έχουν ανάλυση: α) $2^4 \cdot 3$ β) $2 \cdot 5^2 \cdot 7$ γ) $3^2 \cdot 5 \cdot 7$ δ) $2^3 \cdot 3 \cdot 11$;

1.5.26 Σωστό ή λάθος; α) Ο 2 είναι ο μοναδικός άρτιος πρώτος. β) Το 1 είναι πρώτος. γ) Το 77 είναι πρώτος. δ) Το άθροισμα δύο πρώτων είναι πάντα πρώτος. ε) Το γινόμενο δύο πρώτων είναι πάντα σύνθετος. στ) Το 0 είναι πολλαπλάσιο κάθε αριθμού. ζ) Το 57

είναι πρώτος.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

1.5.27 **Το μυστικό της Πολυξένης.** Η Πολυξένη σκέφτεται δύο πρώτους με γινόμενο 323. Ποιοι είναι; Δοκίμασε με τη σειρά τους πρώτους μέχρι να βρεις διαιρέτη.

1.5.28 **Οι καραμέλες της Μυρτώς.** Η Μυρτώ έχει 54 καραμέλες και θέλει να τις βάλει σε ίσα σακουλάκια, χωρίς να περισσέψει καμία. Πόσες καραμέλες μπορεί να βάλει σε κάθε σακουλάκι; Η Μυρτώ έχει και ένα άλλο βάζο με 53 καραμέλες. Με πόσους τρόπους μπορεί να τις μοιράσει εκεί; Γιατί τόσο λίγους;

1.5.29 **Οι ομάδες.** Ο γυμναστής θέλει να χωρίσει 72 παιδιά σε ίσες ομάδες. Θέλει τουλάχιστον 2 ομάδες και τουλάχιστον 2 παιδιά σε κάθε ομάδα. Με πόσους διαφορετικούς τρόπους γίνεται; Αν τα παιδιά ήταν 73, πόσοι τρόποι θα υπήρχαν;

1.5.30 **Η φανέλα του Νίκου.** Ο αριθμός στη φανέλα του Νίκου είναι πρώτος αριθμός ανάμεσα στο 30 και στο 50, και το άθροισμα των ψηφίων του είναι 7. Ποιος είναι ο αριθμός;

1.5.31 **Το κόσκινο.** Φτιάξε το κόσκινο του Ερατοσθένη για τους αριθμούς από το 1 ως το 60. Πόσοι πρώτοι υπάρχουν; Πόσους αριθμούς σβήνει το 2, και πόσους ακόμα το 3;

Το σκέφτομαι μια ερώτηση που πάει πιο μακριά

1.5.32 Βρες τους διαιρέτες του 6 και του 28, εκτός από τον ίδιο τον αριθμό, και πρόσθεσέ τους. Τι παρατηρείς; Οι μαθηματικοί λένε αυτούς τους αριθμούς «τέλειους».

1.5.33 Δύο πρώτοι που διαφέρουν κατά 2 λέγονται δίδυμοι, όπως οι 3 και 5. Βρες όλα τα ζευγάρια διδύμων πρώτων μέχρι το 50.

1.5.34 Ο 72 είναι $2^3 \cdot 3^2$. Γράψε όλους τους αριθμούς της μορφής $2^\alpha \cdot 3^\beta$, όπου $\alpha = 0,1,2,3$ και $\beta = 0,1,2$. Τι είναι αυτοί οι αριθμοί για τον 72; Πόσοι είναι;

1.5.35 Η Ζωή ρωτάει «γιατί το 1 δεν είναι πρώτος, αφού διαιρείται μόνο με τον εαυτό του και με το 1;» Εξήγησε με την ανάλυση του 6 γιατί, αν το 1 ήταν πρώτος, δεν θα είχε κάθε αριθμός μία μοναδική ανάλυση.

1.5.36 Η Πολυξένη ισχυρίζεται ότι $10.403 = 101 \cdot 103$. Έλεγξέ το με πολλαπλασιασμό. Πόσο δύσκολο θα ήταν να βρεις τους δύο παράγοντες χωρίς να τους ξέρεις, δοκιμάζοντας τους πρώτους με τη σειρά;

Γ. ΜΚΔ και ΕΚΠ: μοιράζω και συναντιέμαι

Η ανάγκη

Αυτή την εβδομάδα η κυρία Αλεξάνδρα βάζει δύο προβλήματα που μοιάζουν να έχουν αντίθετη ιδέα.
Πρώτο: το σχολείο φτιάχνει κήπο. Η Α' τάξη έχει 72 φυτά, 48 γλάστρες και 120 σακούλες χώμα. Θέλουν να φτιάξουν ίδια κιτ για τα τμήματα, ώστε κάθε κιτ να έχει και από τα τρία είδη και να μη μείνει τίποτα. «Πόσα το πολύ ίδια κιτ γίνονται;» Ο Στέλιος λέει αμέσως «δώδεκα». Η Φανή ελέγχει: δώδεκα κιτ θέλουν 6 φυτά, 4 γλάστρες και 10 σακούλες το καθένα. Βγαίνει. «Μα δεν είπαμε πόσα το πολύ;» λέει η Ζωή.
Δεύτερο: ο θείος Λευτέρης και ο Ηλίας κάθονται το βράδυ στην ακτή και βλέπουν δύο φάρους. Ο ένας αναβοσβήνει κάθε 12 δευτερόλεπτα, ο άλλος κάθε 18. Μόλις άναψαν και οι δύο μαζί. «Σε πόσο ξανά θα ανάψουν μαζί;» ρωτάει ο θείος.
Στο πρώτο θέλουμε το μεγαλύτερο κοινό κομμάτι: μοιράζουμε. Στο δεύτερο θέλουμε την πρώτη φορά που συμπίπτουν: συναντιόμαστε. Και τα δύο λύνονται με τους ίδιους αριθμούς, διαιρέτες και πολλαπλάσια.

Η λέξη: ΜΚΔ και ΕΚΠ

Η λέξη: μέγιστος, ελάχιστος, κοινός

Οι δύο συντομογραφίες κρύβουν τρεις λέξεις η καθεμία. **Κοινός** είναι αυτός που ανήκει και στους δύο. **Μέγιστος** είναι ο μεγαλύτερος που υπάρχει (το «μέγας» στον υπερθετικό), και **ελάχιστος** ο μικρότερος που υπάρχει (το «ελαχύς»).

Το **ΜΚΔ** είναι ο Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης: ο μεγαλύτερος αριθμός που διαιρεί και τους δύο. Το **ΕΚΠ** είναι το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο: το μικρότερο (μη μηδενικό) πολλαπλάσιο που είναι και των δύο.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ο μεγαλύτερος αριθμός που διαιρεί και το 12 και το 18.	Μ.Κ.Δ.$(12, 18) = 6$
Ο μικρότερος αριθμός (όχι 0) που είναι πολλαπλάσιο και του 12 και του 18.	Ε.Κ.Π.$(12, 18) = 36$
Οι α και β δεν έχουν κοινό διαιρέτη εκτός από το 1.	Μ.Κ.Δ.$(\alpha,\beta) = 1$ (πρώτοι μεταξύ τους)
Ο α διαιρεί τον β.	Μ.Κ.Δ.$(\alpha,\beta) = \alpha$, Ε.Κ.Π.$(\alpha,\beta) = \beta$
Το γινόμενο των δύο αριθμών.	Μ.Κ.Δ. $\cdot$ Ε.Κ.Π. $= \alpha \cdot \beta$

Η θεωρία

Ορισμός: ΜΚΔ

Ο **Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης** δύο ή περισσότερων φυσικών είναι ο μεγαλύτερος από τους κοινούς τους διαιρέτες. Γράφουμε Μ.Κ.Δ.(α,β).

Ορισμός: ΕΚΠ

Το **Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο** δύο ή περισσότερων φυσικών είναι το μικρότερο από τα κοινά τους πολλαπλάσια, εκτός από το 0 (που είναι πολλαπλάσιο όλων). Γράφουμε Ε.Κ.Π.(α,β).

Δύο μέθοδοι

Με λίστες. Γράφω τους διαιρέτες (για ΜΚΔ) ή τα πρώτα πολλαπλάσια (για ΕΚΠ) κάθε αριθμού και διαλέγω τον κοινό που ψάχνω. Είναι εύκολο για μικρούς αριθμούς.

Κανόνας: ΜΚΔ και ΕΚΠ με ανάλυση

1. Αναλύω κάθε αριθμό σε γινόμενο πρώτων παραγόντων (με δυνάμεις).
2. **ΜΚΔ**: παίρνω μόνο τους *κοινούς* πρώτους παράγοντες, καθένα με τον *μικρότερο* εκθέτη που έχει.
3. **ΕΚΠ**: παίρνω *όλους* τους πρώτους παράγοντες (κοινούς και μη), καθένα με τον *μεγαλύτερο* εκθέτη που έχει.
4. Πολλαπλασιάζω τους παράγοντες που πήρα.

Η ιδέα: το ΜΚΔ πρέπει να χωράει και στους δύο αριθμούς, γι' αυτό παίρνει όσα έχουν και οι δύο, το λιγότερο. Το ΕΚΠ πρέπει να χωράει και τους δύο, γι' αυτό παίρνει όλα όσα χρειάζεται ο καθένας, το περισσότερο.

Πρώτοι μεταξύ τους και μια σχέση

Δύο αριθμοί λέγονται **πρώτοι μεταξύ τους** αν ο μοναδικός κοινός διαιρέτης τους είναι το 1, δηλαδή αν Μ.Κ.Δ.$(\alpha,\beta) = 1$. Δεν χρειάζεται να είναι οι ίδιοι πρώτοι: οι 8 και 15 είναι σύνθετοι αλλά πρώτοι μεταξύ τους. Τότε το ΕΚΠ τους είναι το γινόμενό τους: Ε.Κ.Π.$(8, 15) = 120$.

Για δύο φυσικούς ισχύει πάντα

$$\text{Μ.Κ.Δ.}(\alpha,\beta) \cdot \text{Ε.Κ.Π.}(\alpha,\beta) = \alpha \cdot \beta.$$

Για τα 12 και 18: $6 \cdot 36 = 216 = 12 \cdot 18$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Το ΜΚΔ είναι πάντα μικρότερο ή ίσο από τον μικρότερο αριθμό. Το ΕΚΠ είναι πάντα μεγαλύτερο ή ίσο από τον μεγαλύτερο. Αν βγάλεις ΜΚΔ μεγαλύτερο από έναν από τους αριθμούς, κάτι πήγε στραβά.
- Στο ΜΚΔ προσοχή: παίρνω μόνο τους *κοινούς* παράγοντες. Στο ΕΚΠ

παίρνω *όλους*.

- Όταν ένας αριθμός διαιρεί τον άλλον, τα πράγματα είναι εύκολα: Μ.Κ.Δ.$(7,42) = 7$ και Ε.Κ.Π.$(7,42) = 42$.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 1.5.7 Οι φάροι

Τι ξέρω. Ο ένας φάρος αναβοσβήνει κάθε 12 δευτερόλεπτα, ο άλλος κάθε 18. Άναψαν μαζί τώρα.

Τι θέλω. Σε πόσα δευτερόλεπτα θα ανάψουν ξανά μαζί.

Πώς τα συνδέω. Ο πρώτος ανάβει στα δευτερόλεπτα $12, 24, 36, 48, \ldots$ και ο δεύτερος στα $18, 36, 54, \ldots$ Η πρώτη φορά που συμπίπτουν είναι το 36. Δηλαδή ψάχνω το Ε.Κ.Π.$(12, 18)$.

Με ανάλυση: $12 = 2^2 \cdot 3$ και $18 = 2 \cdot 3^2$. Παίρνω όλους τους παράγοντες με τον μεγαλύτερο εκθέτη: $2^2 \cdot 3^2 = 36$.

Απάντηση. Σε 36 δευτερόλεπτα.

Έλεγχος. Το 36 είναι πολλαπλάσιο και του 12 ($12 \cdot 3$) και του 18 ($18 \cdot 2$), και κανένας μικρότερος αριθμός δεν είναι (δες τις λίστες).

Παράδειγμα 1.5.8 Τα κιτ του κήπου

Τι ξέρω. 72 φυτά, 48 γλάστρες και 120 σακούλες χώμα. Τα κιτ πρέπει να είναι ίδια και να μη μείνει τίποτα.

Τι θέλω. Πόσα το πολύ κιτ γίνονται και τι έχει το καθένα.

Πώς τα συνδέω. Ο αριθμός των κιτ πρέπει να διαιρεί και το 72 και το 48 και το 120. Ψάχνω το μεγαλύτερο κοινό διαιρέτη. $72 = 2^3 \cdot 3^2$, $48 = 2^4 \cdot 3$, $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$. Κοινοί παράγοντες: το 2 (μικρότερος εκθέτης 3) και το 3 (μικρότερος εκθέτης 1). Το 5 δεν είναι κοινό. Άρα Μ.Κ.Δ. $= 2^3 \cdot 3 = 24$.

Κάθε κιτ έχει: $72 : 24 = 3$ φυτά, $48 : 24 = 2$ γλάστρες, $120 : 24 = 5$ σακούλες.

Απάντηση. 24 κιτ, με 3 φυτά, 2 γλάστρες και 5 σακούλες το καθένα.

Έλεγχος. Τα 12 κιτ του Στέλιου βγαίνουν, αλλά το 24 είναι κοινός διαιρέτης

και μεγαλύτερος από το 12. Αν δοκιμάσουμε μεγαλύτερο αριθμό, π.χ. 48 κιτ, το 72 δεν διαιρείται με το 48 ($72 : 48$ δεν είναι ακέραιο).

Παράδειγμα 1.5.9 ΜΚΔ και ΕΚΠ τριών αριθμών

Τι ξέρω. Οι αριθμοί 1.800, 2.100 και 3.000.

Τι θέλω. Το ΜΚΔ και το ΕΚΠ τους.

Πώς τα συνδέω. Αναλύω: $1.800 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^2$, $2.100 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 7$ και $3.000 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^3$.

ΜΚΔ: οι παράγοντες 2, 3 και 5 υπάρχουν και στους τρεις (το 7 όχι). Παίρνω τον μικρότερο εκθέτη του καθενός: $2^2 \cdot 3 \cdot 5^2 = 300$.

ΕΚΠ: παίρνω όλους τους παράγοντες με τον μεγαλύτερο εκθέτη: $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^3 \cdot 7 = 8 \cdot 9 \cdot 125 \cdot 7 = 63.000$.

Απάντηση. Μ.Κ.Δ. $= 300$ και Ε.Κ.Π. $= 63.000$.

Έλεγχος. Το 300 διαιρεί τον καθένα: $1.800 : 300 = 6$, $2.100 : 300 = 7$, $3.000 : 300 = 10$. Και το 63.000 είναι πολλαπλάσιο του καθενός: $63.000 : 1.800 = 35$, $63.000 : 2.100 = 30$, $63.000 : 3.000 = 21$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

1.5.37 Βρες το ΜΚΔ γράφοντας τους διαιρέτες: α) 14 και 35 β) 24 και 36 γ) 16 και 45 δ) 28 και 42.

1.5.38 Βρες το ΕΚΠ γράφοντας τα πρώτα πολλαπλάσια: α) 6 και 8 β) 9 και 12 γ) 10 και 15 δ) 4 και 9.

1.5.39 Βρες το ΜΚΔ και το ΕΚΠ με ανάλυση σε πρώτους παράγοντες: α) 30 και 45 β) 72 και 108 γ) 84 και 126 δ) 150 και 225.

1.5.40 Βρες το ΜΚΔ και το ΕΚΠ των τριών αριθμών 20, 30 και 50.

1.5.41 Ποια από τα ζευγάρια είναι πρώτοι μεταξύ τους; α) 9 και 16 β) 15 και 28 γ) 18 και 27 δ) 21 και 22 ε) 35 και 49 στ) 1 και 50.

1.5.42 Βρες το ΜΚΔ και το ΕΚΠ των: α) 6 και 48 β) 13 και 52 γ) 20 και

100. Τι παρατηρείς όταν ο ένας αριθμός διαιρεί τον άλλον;

1.5.43 Σωστό ή λάθος; α) Μ.Κ.Δ.$(8, 12) = 24$. β) Ε.Κ.Π.$(6, 9) = 54$. γ) Το ΜΚΔ δύο διαφορετικών πρώτων είναι 1. δ) Το ΕΚΠ δύο αριθμών δεν είναι ποτέ μικρότερο από τον μεγαλύτερο. ε) Το ΜΚΔ δεν είναι ποτέ μεγαλύτερο από τον μικρότερο. στ) Αν δύο αριθμοί είναι πρώτοι μεταξύ τους, το ΕΚΠ τους είναι το γινόμενό τους.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

1.5.44 **Οι φάροι.** Δύο άλλοι φάροι αναβοσβήνουν ο ένας κάθε 10 δευτερόλεπτα και ο άλλος κάθε 25. Άναψαν μαζί τώρα. Πότε θα ξανανάψουν μαζί; Πόσες φορές θα συμπέσουν στα επόμενα 3 λεπτά;

1.5.45 **Τα καλάθια της γιαγιάς.** Η γιαγιά Ρήνη έχει 90 μήλα και 150 πορτοκάλια και θέλει να φτιάξει ίδια καλάθια, με και από τα δύο φρούτα και χωρίς να περισσέψει τίποτα. Πόσα το πολύ καλάθια μπορεί να φτιάξει; Τι έχει το καθένα;

1.5.46 **Τα πλακάκια του θείου.** Η αυλή του θείου Λευτέρη είναι ορθογώνια, 240 εκ. επί 180 εκ. Θέλει να την καλύψει με τετράγωνα πλακάκια ίδιου μεγέθους, χωρίς να κόψει κανένα. Ποια είναι η μεγαλύτερη δυνατή πλευρά του πλακιδίου; Πόσα πλακάκια θα χρειαστεί;

1.5.47 **Τα λεωφορεία.** Δύο γραμμές λεωφορείων ξεκινούν μαζί από τη στάση στις 7:00. Η μία περνάει κάθε 12 λεπτά και η άλλη κάθε 16. Πότε θα ξαναπεράσουν μαζί; Πόσες φορές θα βρεθούν μαζί από τις 7:00 ως τις 10:00 (μετρώντας και την πρώτη φορά στις 7:00);

1.5.48 **Το πότισμα.** Η Μυρτώ ποτίζει τις γλάστρες κάθε 4 μέρες, ο Ηλίας κάθε 6 και η Ζωή κάθε 9. Σήμερα τις πότισαν και οι τρεις. Σε πόσες μέρες θα τις ποτίσουν ξανά και οι τρεις την ίδια μέρα;

Το σκέφτομαι μια ερώτηση που πάει πιο μακριά

1.5.49 Για τα ζευγάρια 10 και 25, 16 και 24, 21 και 35, 18 και 30 βρες το ΜΚΔ, το ΕΚΠ και το γινόμενο των δύο αριθμών. Σύγκρινε το γινόμενο ΜΚΔ·ΕΚΠ με το γινόμενο των αριθμών. Τι ανακαλύπτεις;

1.5.50 Η Ζωή παρατηρεί ότι $90 = 36 \cdot 2 + 18$ και ότι Μ.Κ.Δ.$(90, 36) = 18 =$ Μ.Κ.Δ.$(36, 18)$. Δοκίμασε το ίδιο με τα 180 και 84: γράψε την Ευκλείδεια διαίρεση και σύγκρινε το Μ.Κ.Δ.$(180, 84)$ με το Μ.Κ.Δ.$(84, \upsilon)$. Αν συνεχίσεις μέχρι να βρεις υπόλοιπο 0, τι δείχνει ο τελευταίος διαιρέτης; (Αυτή είναι η μέθοδος του Ευκλείδη.)

1.5.51 Γιατί, όταν δύο αριθμοί είναι πρώτοι μεταξύ τους, το ΕΚΠ είναι το γινόμενό τους; Εξήγησε με τα 9 και 20, χρησιμοποιώντας τις αναλύσεις τους.

1.5.52 Βρες δύο αριθμούς που να έχουν ΜΚΔ 4 και ΕΚΠ 48. Υπάρχει και δεύτερο ζευγάρι; (Βοήθεια: το γινόμενο των δύο πρέπει να είναι $4 \cdot 48$.)

1.5.53 Μπορεί το ΜΚΔ δύο *διαφορετικών* αριθμών να είναι ίσο με το ΕΚΠ τους; Εξήγησε.

Για το σπίτι και λίγα ακόμη

1.5.54 **Ο φούρνος του χωριού.** Η γιαγιά Ρήνη ψήνει ψωμί κάθε 5 ημέρες, ο φούρνος του χωριού καθαρίζεται κάθε 6 και το φορτηγό φέρνει αλεύρι κάθε 8. Σήμερα συνέπεσαν και τα τρία. Σε πόσες ημέρες θα συμπέσουν ξανά;

1.5.55 **Τα κουλουράκια της Μυρτώς.** Όταν η Μυρτώ βάζει τα κουλουράκια της σε σακουλάκια των 4, των 6 ή των 9, δεν περισσεύει κανένα. Πόσα κουλουράκια έχει το λιγότερο; Αν ξέρουμε ότι έχει ανάμεσα στα 150 και στα 250, πόσα μπορεί να είναι;

1.5.56 **Μουσική και προπόνηση.** Η Αγγελική έχει μάθημα μουσικής κάθε 6 ημέρες και ο Νίκος προπόνηση κάθε 8. Μια μέρα συνέπεσαν. Σε πόσες ημέρες θα συμπέσουν ξανά; Πόσες φορές πήγε ο καθένας ξεχωριστά στο διάστημα ανάμεσα στις δύο αυτές ημέρες, χωρίς να μετρήσεις τις ημέρες που συμπίπτουν;

1.5.57 Δύο αριθμοί έχουν ΜΚΔ το 18. Εξήγησε γιατί έχουν και άλλους κοινούς διαιρέτες εκτός από τη μονάδα.

1.5.58 Το τριπλάσιο ενός πρώτου αριθμού είναι πρώτος ή σύνθετος; Εξή-

γησε.

1.5.59 Βρες όλους τους διαιρέτες των αριθμών: α) 40 β) 56 γ) 66 δ) 91 ε) 150 στ) 221.

1.5.60 Ανάλυσε σε γινόμενο πρώτων παραγόντων τους: α) 66 β) 275 γ) 840 δ) 1.001.

1.5.61 Αν ένας αριθμός διαιρεί δύο αριθμούς, διαιρεί και το άθροισμα και τη διαφορά τους. Δοκίμασέ το με το 6 και τους 42 και 18. Μετά εξήγησε γιατί ο αριθμός $5\alpha + 15$ διαιρείται με το 5 για κάθε φυσικό α.

1.5.62 Η Πολυξένη παρατηρεί ότι $37 \cdot 101 = 3.737$. Δοκίμασε τα $24 \cdot 101$ και $58 \cdot 101$. Τι παρατηρείς στο αποτέλεσμα; Εξήγησε με την επιμεριστική ιδιότητα γιατί γίνεται αυτό.

Επανάληψη

Επανάληψη κεφαλαίου 1

Λεξικό του κεφαλαίου

Λέξη ή τύπος	Με μία πρόταση
φυσικός	Ένας από τους $0, 1, 2, 3, \ldots$: μετράει πράγματα που δεν σπάνε.
στρογγυλοποίηση	Αλλάζω έναν αριθμό με κοντινό του, με συμφωνημένα βήματα, μία φορά.
α^{ν}	Ο α γραμμένος ν φορές σε γινόμενο.
προτεραιότητα	Παρενθέσεις, δυνάμεις, $\cdot$ και :, και τέλος $+$ και $-$.
$\Delta = \delta \cdot \pi + \upsilon$	Ευκλείδεια διαίρεση, με $\upsilon < \delta$.
κριτήρια	Κανόνες στα ψηφία που δείχνουν αν ένας αριθμός διαιρείται με το 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25.
πρώτος	Ο αριθμός μεγαλύτερος από το 1 με διαιρέτες μόνο τον 1 και τον εαυτό του.
ΜΚΔ	Ο μεγαλύτερος κοινός διαιρέτης: μοιράζω.
ΕΚΠ	Το μικρότερο (μη μηδενικό) κοινό πολλαπλάσιο: συναντιέμαι.

Ασκήσεις επανάληψης

Ε1.1 Γράψε με ψηφία τον αριθμό «τριάντα επτά εκατομμύρια, δύο χιλιάδες, πέντε». Μετά στρογγυλοποίησέ τον στα εκατομμύρια.

Ε1.2 Βάλε σε αύξουσα σειρά τους 5.012, 5.102, 5.021, 4.999 και 10.000.

Ε1.3 Στρογγυλοποίησε το 86.549 στις δεκάδες, στις εκατοντάδες και στις χιλιάδες.

Ε1.4 Υπολόγισε με τις ιδιότητες των πράξεων: α) $25 \cdot 17 \cdot 4$ β) $99 \cdot 8$ γ) $36 \cdot 15 + 36 \cdot 85$ δ) $47 + 68 + 53 + 32$.

Ε1.5 Βρες την τιμή: α) $3 \cdot (8-2)^2 - 10$ β) $2^5 - 5^2$ γ) $(2+3) \cdot 4 - 2^3$ δ) $100 - 4 \cdot 5^2$.

Ε1.6 Κάνε την Ευκλείδεια διαίρεση $1.000 : 48$ και γράψε την ισότητα $\Delta = \delta \cdot \pi + \upsilon$. Ποιος αριθμός δίνει πηλίκο 7 και υπόλοιπο 6 όταν διαιρεθεί με το 15;

Ε1.7 Σήμερα είναι Πέμπτη. Τι μέρα θα είναι μετά από 100 ημέρες;

Ε1.8 Με ποιους από τους 2, 3, 4, 5, 9, 10 και 25 διαιρείται ο αριθμός 3.240;

Ε1.9 Ποιο ψηφίο πρέπει να μπει στη θέση του $\square$ ώστε ο $5\square7$ να διαιρείται με το 9;

Ε1.10 Ποιοι από τους 57, 59, 63 και 67 είναι πρώτοι; Για τους σύνθετους, βρες την ανάλυσή τους.

Ε1.11 Ανάλυσε τον 360 σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. Πόσους πρώτους διαφορετικούς παράγοντες έχει;

Ε1.12 Βρες το ΜΚΔ και το ΕΚΠ των αριθμών 36 και 60.

Ε1.13 **Οι κάρτες του Στέλιου.** Ο Στέλιος έχει 36 κάρτες με ζώα και 60 κάρτες με αυτοκίνητα. Θέλει να φτιάξει όσο το δυνατόν περισσότερες ίδιες στοίβες, με και από τα δύο είδη, χωρίς να περισσέψει καμία. Πόσες στοίβες θα γίνουν και τι έχει η κάθε μία;

Ε1.14 **Η πισίνα.** Ο Ηλίας πάει στην πισίνα κάθε 8 μέρες και η Ζωή κάθε 12.

Σήμερα πήγαν μαζί. Πότε θα ξαναπάνε μαζί;

Ε1.15 Σωστό ή λάθος; α) Κάθε άρτιος αριθμός διαιρείται με το 4. β) Μ.Κ.Δ.$(12, 18) = 6$. γ) Το 91 είναι πρώτος. δ) $2^4 = 8$. ε) $17 - (9 - 3) = 17 - 9 - 3$. στ) $0 : 5 = 0$.

Ε1.16 Ο Νίκος λέει ότι $6 + 4 \cdot 5 = 50$ και η Ζωή ότι $6 + 4 \cdot 5 = 26$. Ποιος έχει δίκιο και γιατί; Πού πρέπει να βάλεις παρένθεση ώστε να βγει 50;

Ε1.17 Πόσους διαιρέτες έχει το 100; Πόσοι από αυτούς είναι πρώτοι;

Ε1.18 **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (πράξεις και δυνάμεις).** Σωστό ή λάθος; α) $(50 - 20) - 5 = 50 - (20 - 5)$. β) $5 \cdot 5 \cdot 5 = 5^3$. γ) $3^4 = 12$. δ) $\beta + \beta + \beta = 3\beta$. ε) $2^4 + 4 = 20$. στ) $2 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10 + 1 = 251$. ζ) $30 - 18 : 6 = 2$. η) $6 \cdot 4 - 3 + 7 = 28$.

Ε1.19 **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (διαιρετότητα).** Σωστό ή λάθος; α) Το άθροισμα δύο περιττών αριθμών είναι πάντα άρτιος. β) Αν ο α είναι πολλαπλάσιο του β (με $\beta \neq 0$), τότε ο β διαιρεί τον α. γ) Το 51 είναι πολλαπλάσιο του 3 και του 5. δ) Ο 630 διαιρείται με το 9. ε) Η διαίρεση $365 : 20$ δίνει πηλίκο 18 και υπόλοιπο 5. στ) Η σχέση $250 = 12 \cdot 20 + 10$ είναι Ευκλείδεια διαίρεση. ζ) Ο αριθμός $4\alpha + 8$ διαιρείται με το 4. η) Ο 312 διαιρείται με το 4 και με το 8.

Ε1.20 **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (ΜΚΔ, ΕΚΠ, πρώτοι).** Σωστό ή λάθος; α) Ο 14 και ο 42 έχουν ΜΚΔ το 7. β) Ε.Κ.Π.$(5, 15) = 75$. γ) Η γραφή $150 = 5 \cdot 30$ είναι ανάλυση σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. δ) Δύο διαδοχικοί φυσικοί (π.χ. 14 και 15) είναι πάντα πρώτοι μεταξύ τους. ε) Αν ο α διαιρεί τον β, τότε Μ.Κ.Δ.$(\alpha, \beta) = \alpha$. στ) Ο 2 είναι ο μόνος άρτιος πρώτος.

Ο χάρτης της επανάληψης

Μετά τις λύσεις, δες σε ποιες ασκήσεις δυσκολεύτηκες. Ο πίνακας σου λέει ποιο κεφάλαιο να ξαναδιαβάσεις.

Αν δυσκολεύτηκες στις	**ξαναδιάβασε τις παραγράφους**
E1.1, E1.2, E1.3	1.1 (φυσικοί, διάταξη, στρογγυλοποίηση)
E1.4	1.2 (ιδιότητες των πράξεων)
E1.5, E1.16, E1.18	1.3 (δυνάμεις, προτεραιότητα)
E1.6, E1.7, E1.19	1.4 (Ευκλείδεια διαίρεση)
E1.8, E1.9	1.5, μέρος Α (κριτήρια διαιρετότητας)
E1.10, E1.11, E1.17	1.5, μέρος Β (πρώτοι, ανάλυση)
E1.12, E1.13, E1.14	1.5, μέρος Γ (ΜΚΔ, ΕΚΠ)
E1.15, E1.18, E1.19, E1.20	1.1 έως 1.5

Κεφάλαιο 2

Τα κλάσματα

«Το ένα έχει κομμάτια, και τα κομμάτια έχουν ονόματα»

Στο κεφάλαιο αυτό

2.1 Η έννοια του κλάσματος

2.2 Ισοδύναμα κλάσματα

2.3 Σύγκριση κλασμάτων

2.4 Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

2.5 Πολλαπλασιασμός κλασμάτων

2.6 Διαίρεση κλασμάτων

Επανάληψη του κεφαλαίου

Παράγραφος 2.1

Η έννοια του κλάσματος: το ένα έχει κομμάτια

Σχολικό βιβλίο: Α.2.1, «Η έννοια του κλάσματος»

Η ανάγκη

Κυριακή μεσημέρι στο χωριό. Η γιαγιά Ρήνη έχει καλέσει την παρέα, και στο τραπέζι έχουν μαζευτεί εννέα παιδιά: η Ζωή, ο Ηλίας, η Μυρτώ, ο Στέλιος, η Φανή, ο Βασίλης, ο Νίκος, η Αγγελική και η Πολυξένη, που είναι η πρώτη φορά που έρχεται εδώ. Στη μέση υπάρχουν δύο μεγάλες χορτόπιτες. «Ίσες μερίδες για όλους», λέει η γιαγιά. «Και καμία να μην περισσέψει».

Ο Στέλιος προτείνει να κόψουν κάθε πίτα στη μέση, να δώσουν από μισή σε τέσσερα παιδιά και να βρουν κάτι για το ένατο. «Ποιο ένατο;» λέει η Μυρτώ. «Θα μείνουν παιδιά χωρίς πίτα». Ο Ηλίας παίρνει το μαχαίρι. Κόβει την κάθε πίτα σε εννέα ίσα κομμάτια και μετράει: δεκαοχτώ κομμάτια, εννέα παιδιά, δύο κομμάτια το καθένα.

«Δηλαδή ο καθένας παίρνει δύο από τα εννέα κομμάτια μιας πίτας», λέει η Ζωή. Η Πολυξένη, που ως τώρα δεν έχει πει σχεδόν τίποτα, ρωτάει σιγά: «Και αυτό πώς το γράφουμε; Και είναι το ίδιο με το "το ένα ένατο και από τις δύο πίτες";»

Μια φράση της γλώσσας μας, «δύο από τα εννέα», που τη λέμε χωρίς να τη γράφουμε ποτέ. Τα μαθηματικά έχουν γι' αυτήν έναν αριθμό.

Η λέξη: κλάσμα, αριθμητής, παρονομαστής

Η λέξη: κλάσμα, αριθμητής, παρονομαστής

Η λέξη **κλάσμα** έρχεται από το αρχαίο «κλάω», που σημαίνει «σπάζω». Κλάσμα είναι ό,τι σπάσαμε: ένα κομμάτι του όλου.
Ο **παρονομαστής** είναι εκείνος που «παρονομάζει», δηλαδή δίνει το όνομα στα κομμάτια: αν το όλο χωριστεί σε εννέα ίσα μέρη, τα κομμάτια λέγονται «ένατα». Ο **αριθμητής** είναι εκείνος που «αριθμεί», δηλαδή μετράει πόσα κομμάτια πήραμε. Τα «δύο ένατα» είναι δύο κομμάτια από αυτά που λέγονται ένατα.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Δύο από τα εννέα ίσα κομμάτια.	$\frac{2}{9}$
Ένα από τα εννέα ίσα κομμάτια.	$\frac{1}{9}$ (κλασματική μονάδα)
Μοιράζω 2 πίτες σε 9 παιδιά.	$2 : 9 = \frac{2}{9}$
Ο φυσικός 5 γραμμένος ως κλάσμα.	$5 = \frac{5}{1}$
Επτά από τα πέντε κομμάτια (πάνω από ένα όλο).	$\frac{7}{5} > 1$
Τα τρία πέμπτα του 20.	$\frac{3}{5} \cdot 20 = 12$

Η θεωρία

Για να έχει νόημα ένα κλάσμα, το όλο πρέπει να χωριστεί σε **ίσα** μέρη. Δύο κομμάτια πίτας άνισου μεγέθους δεν είναι «δύο ένατα».

Ορισμός: κλασματική μονάδα

Το σύμβολο $\frac{1}{\nu}$ (με ν φυσικό, $\nu \neq 0$) εκφράζει το ένα από τα ν ίσα μέρη στα οποία χωρίζεται μια ποσότητα και λέγεται **κλασματική μονάδα**.

Ορισμός: κλάσμα

Κλάσμα ή **κλασματικός αριθμός** λέγεται κάθε αριθμός της μορφής $\frac{\kappa}{\nu}$, όπου κ και ν φυσικοί αριθμοί και $\nu \neq 0$. Ο κ είναι ο **αριθμητής**, ο ν ο **παρονομαστής** και οι δύο μαζί λέγονται **όροι** του κλάσματος. Η γραμμή ανάμεσά τους είναι η **κλασματική γραμμή**.

Το κλάσμα $\frac{\kappa}{\nu}$ εκφράζει τα κ μέρη από τα ν ίσα μέρη στα οποία έχει χωριστεί μια ποσότητα. Είναι δηλαδή κ φορές η κλασματική μονάδα: $\frac{\kappa}{\nu} = \kappa \cdot \frac{1}{\nu}$.

Ιδιότητα: το κλάσμα ως πηλίκο

Κάθε κλάσμα παριστάνει και το πηλίκο της διαίρεσης του αριθμητή διά του παρονομαστή: $\frac{\kappa}{\nu} = \kappa : \nu$.

Το «δύο ένατα» και το «2 διά 9» είναι το ίδιο πράγμα. Αν μοιράσεις 2 πίτες σε 9 παιδιά, κάθε παιδί παίρνει $2 : 9$, δηλαδή $\frac{2}{9}$ της πίτας. Αν σκεφτείς ότι κόβεις κάθε πίτα σε 9 κομμάτια και δίνεις 2 κομμάτια στο κάθε παιδί, βγάζεις το ίδιο. Και αυτό απαντάει στην ερώτηση της Πολυξένης: το $\frac{2}{9}$ μιας πίτας είναι ίσο με το $\frac{1}{9}$ των δύο πιτών.

Φυσικοί αριθμοί και κλάσματα, μεγαλύτερα και μικρότερα από το 1

Κάθε φυσικός αριθμός γράφεται ως κλάσμα με παρονομαστή το 1, γιατί $\kappa = \kappa : 1 = \frac{\kappa}{1}$. Έτσι $7 = \frac{7}{1}$ και $0 = \frac{0}{5}$. Συγκρίνοντας τους όρους ενός κλάσματος με τη μονάδα:

- αν $\kappa < \nu$, το κλάσμα είναι μικρότερο από το 1 (πήραμε λιγότερα κομμάτια από όσα έχει το όλο),
- αν $\kappa = \nu$, το κλάσμα είναι ίσο με το 1 (πήραμε όλα τα κομμάτια),
- αν $\kappa > \nu$, το κλάσμα είναι μεγαλύτερο από το 1 (πήραμε περισσότερα από ένα όλο).

Το κλάσμα ενός μεγέθους: αναγωγή στη μονάδα

Για να βρω τα $\frac{3}{5}$ του 20, χωρίζω το 20 σε 5 ίσα μέρη, βρίσκω το ένα ($20 : 5 = 4$) και παίρνω τρία ($3 \cdot 4 = 12$). Αυτός ο τρόπος λέγεται **αναγωγή στη μονάδα**, γιατί πρώτα βρίσκω την τιμή της *κλασματικής μονάδας*. Με τον ίδιο τρόπο, αν ξέρω την τιμή ενός μέρους, βρίσκω το όλο: πρώτα το ένα μέρος, μετά όλα τα μέρη.

Κανόνας: κλάσμα ποσότητας και αντίστροφα

- **Τα $\frac{\kappa}{\nu}$ μιας ποσότητας A:** διαιρώ την A με το ν και πολλαπλασιάζω επί κ. Δηλαδή $A : \nu \cdot \kappa$ (ή $\frac{\kappa}{\nu} \cdot A$).
- **Αν τα $\frac{\kappa}{\nu}$ του όλου είναι B:** διαιρώ το B με το κ (βρίσκω το ένα μέρος) και πολλαπλασιάζω επί ν (βρίσκω το όλο).

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Τα μέρη πρέπει να είναι ίσα. Ένα σχήμα με πέντε ανισομεγέθη κομμάτια δεν χωρίζεται σε «πέμπτα».
- Ο παρονομαστής δεν μπορεί να είναι 0: δεν γίνεται να μοιράσεις σε 0 ίσα μέρη, ούτε να διαιρέσεις με το 0.
- Δύο προβλήματα που μοιάζουν είναι διαφορετικά: «βρες τα $\frac{2}{3}$ του 12» (ξέρω το όλο, ψάχνω το μέρος, και βγαίνει 8) και «τα $\frac{2}{3}$ ενός αριθμού είναι 12, βρες τον αριθμό» (ξέρω το μέρος, ψάχνω το όλο, και βγαίνει 18). Πρόσεξε ποιο από τα δύο σου δίνει το πρόβλημα.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 2.1.1 Η χορτόπιτα της γιαγιάς

Τι ξέρω. Δύο πίτες μοιράζονται ίσα σε εννέα παιδιά.

Τι θέλω. Τι μέρος μιας πίτας παίρνει το κάθε παιδί.

Πώς τα συνδέω. Μοιράζω 2 σε 9, άρα το κάθε παιδί παίρνει $2 : 9 = \frac{2}{9}$ της

πίτας. Το ίδιο βγαίνει αν κόψω κάθε πίτα σε 9 κομμάτια: 18 κομμάτια, 2 για καθένα, και κάθε κομμάτι είναι $\frac{1}{9}$ της πίτας.

Απάντηση. Τα $\frac{2}{9}$ της πίτας.

Έλεγχος. Εννέα παιδιά, δύο ένατα το καθένα, κάνουν $9 \cdot \frac{2}{9} = \frac{18}{9} = 2$ πίτες. Δεν περισσεύει τίποτα.

Παράδειγμα 2.1.2 Το μέλι του παππού

Τι ξέρω. Οι κυψέλες του παππού έδωσαν 15 κιλά μέλι. Τα $\frac{2}{5}$ από αυτά πήγαν στη γειτονιά.

Τι θέλω. Πόσα κιλά μέλι πήγαν στη γειτονιά.

Πώς τα συνδέω. Χωρίζω τα 15 κιλά σε 5 ίσα μέρη: $15 : 5 = 3$ κιλά το ένα μέρος. Τα $\frac{2}{5}$ είναι δύο τέτοια μέρη: $2 \cdot 3 = 6$.

Απάντηση. 6 κιλά.

Έλεγχος. Τα υπόλοιπα $\frac{3}{5}$ είναι $3 \cdot 3 = 9$ κιλά. Και $6 + 9 = 15$. Σωστά.

Παράδειγμα 2.1.3 Η διαδρομή του λεωφορείου

Τι ξέρω. Τα $\frac{3}{7}$ μιας διαδρομής είναι 12 χιλιόμετρα.

Τι θέλω. Πόσα χιλιόμετρα έχει όλη η διαδρομή.

Πώς τα συνδέω. Αν τρία έβδομα είναι 12 χλμ., το ένα έβδομο είναι $12 : 3 = 4$ χλμ. Το όλο είναι επτά έβδομα: $7 \cdot 4 = 28$.

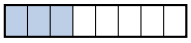
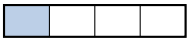
Απάντηση. 28 χλμ.

Έλεγχος. Τα $\frac{3}{7}$ των 28 χλμ. είναι $28 : 7 \cdot 3 = 4 \cdot 3 = 12$. Βγαίνει το 12 που μας έδωσαν.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

2.1.1 Γράψε το κλάσμα που δείχνει το χρωματισμένο μέρος κάθε ράβδου.

α)  β)  γ)  δ) 

2.1.2 Σχεδίασε τρία ίσα ορθογώνια και χρωμάτισε σε καθένα το μέρος που δείχνει το κλάσμα: α) $\frac{2}{5}$ β) $\frac{3}{4}$ γ) $\frac{5}{6}$.

2.1.3 Γράψε ως κλάσμα: α) τα τρία από τα επτά ίσα μέρη β) πέντε τέταρτα γ) ένα δέκατο δ) εφτά ένατα. Μετά διάβασε με λέξεις τα $\frac{4}{9}$, $\frac{1}{12}$, $\frac{11}{6}$ και $\frac{3}{100}$.

2.1.4 Γράψε ως κλάσματα τα πηλίκα $5 : 8$, $3 : 11$, $10 : 3$ και $7 : 7$, και ως πηλίκα τα κλάσματα $\frac{9}{4}$, $\frac{1}{6}$ και $\frac{20}{5}$.

2.1.5 Γράψε το 7 ως κλάσμα με παρονομαστή 1, με παρονομαστή 4 και με παρονομαστή 10. Γράψε το 0 ως κλάσμα με παρονομαστή 5.

2.1.6 Ποια από τα κλάσματα $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{7}$, $\frac{10}{9}$, $\frac{5}{12}$, $\frac{18}{17}$, $\frac{20}{20}$ και $\frac{1}{100}$ είναι μικρότερα από το 1, ποια ίσα με το 1 και ποια μεγαλύτερα;

2.1.7 Γράψε ως κλάσμα (χωρίς να απλοποιήσεις) ποιο μέρος είναι: α) τα 25 λεπτά της ώρας β) τα 250 γραμμάρια του κιλού γ) οι 2 ημέρες της εβδομάδας δ) οι 3 μήνες του έτους.

2.1.8 Βρες: α) τα $\frac{3}{4}$ του 20 β) τα $\frac{2}{5}$ του 35 γ) τα $\frac{5}{6}$ του 48 δ) τα $\frac{7}{10}$ του 200.

2.1.9 Βρες τον αριθμό, αν: α) τα $\frac{2}{3}$ του είναι 14 β) τα $\frac{3}{5}$ του είναι 27 γ) τα $\frac{4}{9}$ του είναι 36 δ) τα $\frac{7}{8}$ του είναι 56.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

2.1.10 **Οι βολές του Νίκου.** Στην προπόνηση ο Νίκος έκανε 20 ελεύθερες βολές και έβαλε τα $\frac{3}{5}$. Πόσες έβαλε και πόσες έχασε; Τι κλάσμα των βολών έχασε;

2.1.11 **Τα μολύβια της Αγγελικής.** Η Αγγελική έχει 36 μολύβια, και τα $\frac{5}{9}$ είναι χρωματιστά. Πόσα είναι τα χρωματιστά και πόσα τα υπόλοιπα; Τι κλάσμα των μολυβιών είναι τα υπόλοιπα;

2.1.12 **Η ζάχαρη της Μυρτώς.** Η Μυρτώ έχει σακούλα ζάχαρη 2 κιλών, δηλαδή 2.000 γραμμάρια, και για ένα κέικ χρησιμοποιεί τα $\frac{3}{8}$. Πόσα γραμμάρια χρησιμοποιεί;

2.1.13 **Οι εκλογές της τάξης.** Η τάξη έχει 27 μαθητές και όλοι ψηφίζουν για πρόεδρο. Ο Βασίλης παίρνει τα $\frac{4}{9}$ των ψήφων και η Ζωή το $\frac{1}{3}$. Πόσες ψήφους πήρε ο καθένας; Τι κλάσμα των ψήφων πήρε η Μυρτώ, αν πήρε όλες τις υπόλοιπες;

2.1.14 **Η διαδρομή του θείου.** Ο θείος Λευτέρης έχει διανύσει τα $\frac{5}{8}$ μιας διαδρομής, δηλαδή 150 χλμ. Πόσα χιλιόμετρα έχει όλη η διαδρομή; Πόσα του μένουν;

2.1.15 **Το δοχείο του κήπου.** Ένα δοχείο του κήπου γέμισε τα $\frac{3}{7}$ του, και έχει ήδη 18 λίτρα νερό. Πόσα λίτρα χωράει ολόκληρο;

2.1.16 **Οι ώρες.** Ποιο μέρος της ώρας είναι τα 15, τα 20 και τα 45 λεπτά; Ποιο μέρος του εικοσιτετραώρου είναι η σχολική μέρα των 6 ωρών;

Το σκέφτομαι μια ερώτηση που πάει πιο μακριά

2.1.17 Η Πολυξένη ρώτησε αν το «ένα ένατο και από τις δύο πίτες» και τα «δύο ένατα μιας πίτας» είναι το ίδιο. Δείξε ότι είναι, με ένα σχέδιο ή με έναν υπολογισμό.

2.1.18 Ο Στέλιος λέει ότι το $\frac{3}{5}$ είναι μικρότερο από το $\frac{3}{4}$, «γιατί το 5 είναι μεγαλύτερο από το 4». Είναι σωστό το συμπέρασμα; Εξήγησε με πίτες

γιατί ένας μεγαλύτερος παρονομαστής δίνει μικρότερα κομμάτια.

2.1.19 Πόσα διαφορετικά κλάσματα με αριθμητή 7 είναι μεγαλύτερα από το 1 και μικρότερα από το 2; Γράψε τα.

2.1.20 Τι θα σήμαινε το $\frac{5}{0}$; Σκέψου «5 πίτες μοιρασμένες σε 0 παιδιά» και την αντίστροφη πράξη του πολλαπλασιασμού. Γιατί δεν επιτρέπεται;

2.1.21 Η γιαγιά Ρήνη κόβει μισή πίτα και δίνει στην Πολυξένη τα $\frac{2}{3}$ από αυτήν τη μισή. Τι μέρος ολόκληρης της πίτας πήρε η Πολυξένη; Σχεδίασε την πίτα.

Για το σπίτι με χαρτί και χάρακα

2.1.22 Σχεδίασε ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ μήκους 12 εκ. Σχεδίασε ένα τμήμα ΓΔ με μήκος τα $\frac{3}{4}$ του ΑΒ και ένα τμήμα ΕΖ με μήκος τα $\frac{5}{6}$ του ΑΒ. Πόσο μήκος έχει το καθένα;

2.1.23 Βρες πέντε πράγματα στο σπίτι σου που χωρίζονται σε ίσα μέρη (μια σοκολάτα, μια αυγοθήκη, ένα ημερολόγιο ...). Για καθένα, γράψε ένα κλάσμα που περιγράφει ένα κομμάτι του.

Παράγραφος 2.2

Ισοδύναμα κλάσματα: το ίδιο κομμάτι με διαφορετικό κόψιμο

Σχολικό βιβλίο: Α.2.2, «Ισοδύναμα κλάσματα»

Η ανάγκη

Παρασκευή βράδυ στο σπίτι του Βασίλη, που γιορτάζει τη νίκη του στις εκλογές της τάξης με πίτσες. Οι πίτσες είναι τέσσερις, ίδιου μεγέθους, αλλά κάθε παιδί κόβει τη δική του όπως θέλει. Ο Νίκος τη χωρίζει σε 4 κομμάτια, η Αγγελική σε 6, ο Βασίλης σε 8 και η Ζωή σε 10. Και οι τέσσερις τρώνε κάποια κομμάτια και ανακοινώνουν: ο Νίκος 2, η Αγγελική 3, ο Βασίλης 4 και η Ζωή 5.
«Εγώ έφαγα δύο, εσύ τρία, εγώ τέσσερα, εσύ πέντε. Ο Βασίλης έφαγε τα πιο πολλά!» λέει θριαμβευτικά ο Στέλιος, που μετράει μόνο κομμάτια. Η Πολυξένη κοιτάζει τις τέσσερις πίτσες πάνω στο τραπέζι και λέει ήσυχα: «Έφαγαν όλοι το ίδιο. Όλοι έφαγαν τη μισή πίτσα».
«Μα ο ένας έφαγε δύο και ο άλλος πέντε!» διαμαρτύρεται ο Στέλιος. Η Μυρτώ σηκώνει το κομμάτι της Ζωής και το βάζει δίπλα στης Αγγελικής. «Δεν είναι ίδια κομμάτια. Τα κομμάτια της Ζωής είναι μικρότερα». Πώς γράφουμε με αριθμούς το ότι τα $\frac{2}{4}$, τα $\frac{3}{6}$, τα $\frac{4}{8}$ και τα $\frac{5}{10}$ είναι το ίδιο κομμάτι;

Η λέξη: ισοδύναμα, απλοποίηση, ανάγωγο

Η λέξη: ισοδύναμα, απλοποίηση, ανάγωγο

Δύο κλάσματα είναι **ισοδύναμα** όταν έχουν την ίδια «δύναμη», δηλαδή την ίδια αξία. Το $\frac{2}{4}$ και το $\frac{3}{6}$ δεν είναι ίδια σύμβολα, αλλά είναι ίσα, γιατί

δείχνουν το ίδιο κομμάτι.
Απλοποιώ ένα κλάσμα σημαίνει το κάνω πιο απλό, με μικρότερους αριθμούς, χωρίς να αλλάξει η αξία του. Το **ανάγωγο** κλάσμα είναι αυτό που δεν μπορεί να γίνει πιο απλό: δεν μπορεί να «αναχθεί», δηλαδή να φερθεί πίσω σε μικρότερους όρους.
Και δύο λέξεις για τα ονόματα: **ομώνυμα** είναι τα κλάσματα που έχουν το ίδιο όνομα (παρονομαστή), και **ετερώνυμα** εκείνα που έχουν διαφορετικό.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Η μισή πίτσα, κομμένη σε 4 ή σε 6 κομμάτια.	$\frac{2}{4} = \frac{3}{6}$
Τα χιαστί γινόμενα είναι ίσα.	$2 \cdot 6 = 4 \cdot 3$
Πολλαπλασιάζω και τους δύο όρους επί 3.	$\frac{2}{5} = \frac{2 \cdot 3}{5 \cdot 3} = \frac{6}{15}$
Διαιρώ και τους δύο όρους με το 14.	$\frac{42}{56} = \frac{42 : 14}{56 : 14} = \frac{3}{4}$
Δεν απλοποιείται άλλο (ΜΚΔ $= 1$).	$\frac{7}{12}$ είναι ανάγωγο

Η θεωρία

Ορισμός: ισοδύναμα κλάσματα

Δύο κλάσματα $\frac{\alpha}{\beta}$ και $\frac{\gamma}{\delta}$ λέγονται **ισοδύναμα** ή **ίσα** όταν εκφράζουν το ίδιο μέρος ενός μεγέθους. Γράφουμε $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$.

Ιδιότητα: χιαστί γινόμενα

Αν $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$, τότε τα «χιαστί γινόμενα» είναι ίσα: $\alpha \cdot \delta = \beta \cdot \gamma$. Και αντιστρόφως.

Έτσι $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$, γιατί $3 \cdot 12 = 36 = 4 \cdot 9$. Και τα $\frac{3}{5}$ και $\frac{4}{7}$ δεν είναι ισοδύναμα, γιατί $3 \cdot 7 = 21$ ενώ $5 \cdot 4 = 20$.

Κανόνας: ισοδύναμα κλάσματα

- Αν πολλαπλασιάσω **και τους δύο** όρους ενός κλάσματος με τον ίδιο φυσικό αριθμό (όχι 0), βγαίνει ισοδύναμο κλάσμα: $\frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 4} = \frac{8}{12}$.
- Αν διαιρέσω **και τους δύο** όρους με τον ίδιο φυσικό αριθμό (όχι 0, που διαιρεί και τους δύο), βγαίνει ισοδύναμο κλάσμα: $\frac{18}{30} = \frac{18 : 6}{30 : 6} = \frac{3}{5}$.

Η δεύτερη διαδικασία λέγεται **απλοποίηση**. Αν διαιρέσουμε και τους δύο όρους με τον **ΜΚΔ** τους, το κλάσμα γίνεται ανάγωγο σε ένα βήμα. Ένα κλάσμα λέγεται **ανάγωγο** όταν δεν έχει κοινό διαιρέτη ο αριθμητής και ο παρονομαστής εκτός από το 1, δηλαδή όταν είναι πρώτοι μεταξύ τους. Το $\frac{7}{12}$ είναι ανάγωγο, γιατί Μ.Κ.Δ.$(7, 12) = 1$.

Ομώνυμα και ετερώνυμα

Τα κλάσματα που έχουν τον ίδιο παρονομαστή λέγονται **ομώνυμα**, όπως τα $\frac{2}{7}$ και $\frac{5}{7}$. Αυτά που έχουν διαφορετικούς παρονομαστές λέγονται **ετερώνυμα**, όπως τα $\frac{2}{7}$ και $\frac{5}{3}$.

Κανόνας: πώς κάνω ετερώνυμα κλάσματα ομώνυμα

1. Απλοποιώ όσα κλάσματα απλοποιούνται.
2. Βρίσκω το **ΕΚΠ** των παρονομαστών: θα είναι ο κοινός παρονομαστής.
3. Διαιρώ το ΕΚΠ με τον παρονομαστή κάθε κλάσματος.

4. Πολλαπλασιάζω και τους δύο όρους κάθε κλάσματος με τον αριθμό που βρήκα για εκείνο το κλάσμα.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Πολλαπλασιάζουμε ή διαιρούμε **και τους δύο** όρους με τον **ίδιο** αριθμό. Αν προσθέσεις τον ίδιο αριθμό και στους δύο όρους, αλλάζει η αξία: το $\frac{1}{2}$ δεν είναι ίσο με το $\frac{1+3}{2+3}=\frac{4}{5}$.
- Στην απλοποίηση ο αριθμός που διαιρεί πρέπει να διαιρεί **και τους δύο** όρους ακριβώς.
- Αν πολλαπλασιάσεις με το 0, χάνεις το κλάσμα: δεν επιτρέπεται.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 2.2.1 Οι πίτσες του Βασίλη

Τι ξέρω. Ο Νίκος έφαγε $\frac{2}{4}$ της πίτσας του, η Αγγελική $\frac{3}{6}$ και ο Βασίλης $\frac{4}{8}$.

Τι θέλω. Να εξετάσω αν έφαγαν το ίδιο.

Πώς τα συνδέω. Υπολογίζω τα χιαστί γινόμενα. Για το $\frac{2}{4}$ και το $\frac{3}{6}$: $2\cdot 6=12$ και $4\cdot 3=12$. Ίσα, άρα ισοδύναμα. Για το $\frac{3}{6}$ και το $\frac{4}{8}$: $3\cdot 8=24$ και $6\cdot 4=24$. Ίσα, άρα ισοδύναμα.

Απάντηση. Έφαγαν το ίδιο: όλοι τη μισή πίτσα.

Έλεγχος. Και τα τρία απλοποιούνται στο $\frac{1}{2}$: $\frac{2}{4}=\frac{2:2}{4:2}=\frac{1}{2}$, $\frac{3}{6}=\frac{3:3}{6:3}=\frac{1}{2}$, $\frac{4}{8}=\frac{4:4}{8:4}=\frac{1}{2}$.

Παράδειγμα 2.2.2 Απλοποίηση του $\frac{84}{126}$

Τι ξέρω. Το κλάσμα $\frac{84}{126}$.

Τι θέλω. Να το κάνω ανάγωγο.

Πώς τα συνδέω. Βρίσκω το ΜΚΔ των όρων. $84=2^2\cdot 3\cdot 7$ και $126=2\cdot 3^2\cdot 7$,

άρα Μ.Κ.Δ.$(84, 126) = 2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$. Διαιρώ και τους δύο όρους με το 42: $\frac{84 : 42}{126 : 42} = \frac{2}{3}$.

Απάντηση. $\frac{84}{126} = \frac{2}{3}$.

Έλεγχος. Το $\frac{2}{3}$ είναι ανάγωγο, γιατί το 2 και το 3 είναι πρώτοι μεταξύ τους. Και τα χιαστί γινόμενα: $84 \cdot 3 = 252 = 126 \cdot 2$. Σωστά.

Παράδειγμα 2.2.3 Τρία κλάσματα, ένας παρονομαστής

Τι ξέρω. Τα κλάσματα $\frac{3}{4}, \frac{5}{6}$ και $\frac{7}{10}$.

Τι θέλω. Να τα κάνω ομώνυμα.

Πώς τα συνδέω. Κανένα δεν απλοποιείται, γιατί είναι όλα ανάγωγα. Βρίσκω το Ε.Κ.Π.$(4, 6, 10)$: $4 = 2^2, 6 = 2 \cdot 3, 10 = 2 \cdot 5$, άρα $2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$. Διαιρώ: $60 : 4 = 15, 60 : 6 = 10, 60 : 10 = 6$. Πολλαπλασιάζω τους όρους: $\frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 15}{4 \cdot 15} = \frac{45}{60}$, $\frac{5}{6} = \frac{5 \cdot 10}{6 \cdot 10} = \frac{50}{60}, \frac{7}{10} = \frac{7 \cdot 6}{10 \cdot 6} = \frac{42}{60}$.

Απάντηση. $\frac{45}{60}, \frac{50}{60}$ και $\frac{42}{60}$.

Έλεγχος. Απλοποιώντας το $\frac{45}{60}$ με το 15 ξαναβρίσκω το $\frac{3}{4}$. Και το $\frac{50}{60} = \frac{5}{6}$ (με το 10) και το $\frac{42}{60} = \frac{7}{10}$ (με το 6). Σωστά.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

2.2.1 Γράψε τρία κλάσματα ισοδύναμα με το $\frac{2}{3}$, πολλαπλασιάζοντας τους όρους του επί 2, επί 3 και επί 10.

2.2.2 Βρες τον αριθμό που λείπει: α) $\frac{3}{4} = \frac{\square}{20}$ β) $\frac{5}{7} = \frac{35}{\square}$ γ) $\frac{18}{24} = \frac{3}{\square}$ δ) $\frac{\square}{9} = \frac{20}{36}$.

2.2.3 Έλεγξε με τα χιαστί γινόμενα ποια ζευγάρια είναι ισοδύναμα: α) $\frac{4}{6}$

και $\frac{10}{15}$ β) $\frac{5}{8}$ και $\frac{15}{32}$ γ) $\frac{7}{9}$ και $\frac{21}{27}$ δ) $\frac{12}{18}$ και $\frac{14}{21}$ ε) $\frac{3}{5}$ και $\frac{4}{7}$.

2.2.4 Απλοποίησε μέχρι να γίνουν ανάγωγα: α) $\frac{18}{24}$ β) $\frac{35}{42}$ γ) $\frac{48}{72}$ δ) $\frac{100}{250}$ ε) $\frac{56}{98}$.

2.2.5 Ποια από τα κλάσματα $\frac{9}{16}, \frac{12}{18}, \frac{15}{28}, \frac{21}{35}, \frac{17}{51}$ και $\frac{25}{36}$ είναι ανάγωγα; Για τα υπόλοιπα, γράψε το ανάγωγο.

2.2.6 Μετάτρεψε σε ισοδύναμα κλάσματα με παρονομαστή 100: α) $\frac{3}{4}$ β) $\frac{7}{20}$ γ) $\frac{2}{5}$ δ) $\frac{9}{50}$ ε) $\frac{13}{25}$.

2.2.7 Μετάτρεψε σε ισοδύναμα κλάσματα με παρονομαστή 12: α) $\frac{5}{6}$ β) $\frac{3}{4}$ γ) $\frac{2}{3}$ δ) $\frac{1}{2}$.

2.2.8 Κάνε ομώνυμα τα κλάσματα: α) $\frac{2}{3}$ και $\frac{3}{4}$ β) $\frac{5}{6}$ και $\frac{7}{8}$ γ) $\frac{4}{5}, \frac{1}{2}$ και $\frac{7}{10}$ δ) $\frac{1}{6}, \frac{3}{8}$ και $\frac{5}{12}$.

2.2.9 Σωστό ή λάθος; α) $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$ β) $\frac{3}{5} = \frac{6}{12}$ γ) Αν διαιρέσω τον αριθμητή με το 3 και τον παρονομαστή με το 4, βγαίνει ισοδύναμο κλάσμα. δ) $\frac{7}{7} = 1$ ε) Το $\frac{6}{9}$ είναι ανάγωγο. στ) Τα $\frac{4}{9}$ και $\frac{8}{18}$ είναι ισοδύναμα.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

2.2.10 **Οι μερίδες.** Τέσσερα παιδιά έφαγαν από μια ίδια πίτσα. Η Μυρτώ έφαγε $\frac{3}{4}$, η Φανή $\frac{6}{8}$, ο Ηλίας $\frac{9}{12}$ και ο Στέλιος $\frac{4}{6}$. Ποιος έφαγε περισσότερο και ποιος λιγότερο; Κάνε τα κλάσματα ομώνυμα για να βεβαιωθείς.

2.2.11 **Η σοκολάτα.** Η σοκολάτα της Αγγελικής έχει 24 τετράγωνα και έφαγε τα 18. Τι κλάσμα της σοκολάτας έφαγε; Γράψε το ως ανάγωγο.

2.2.12 **Τα λεπτά.** Η ώρα έχει 60 λεπτά. Γράψε ως ανάγωγο κλάσμα της

ώρας τα 45, τα 20, τα 40 και τα 12 λεπτά.

2.2.13 **Το τυρί της γιαγιάς.** Η γιαγιά Ρήνη αγοράζει τυρί 250, 750, 400 και 125 γραμμάρια σε διαφορετικές μέρες. Ποιο μέρος του κιλού (1.000 γραμμάρια) είναι κάθε ποσότητα; Γράψε το ανάγωγο κλάσμα.

2.2.14 **Οι νότες της Αγγελικής.** Στο μάθημα της μουσικής η Αγγελική μαθαίνει ότι μια νότα «τέταρτο» διαρκεί το $\frac{1}{4}$ ενός μέτρου, μια «όγδοο» το $\frac{1}{8}$ και μια «δέκατο έκτο» το $\frac{1}{16}$. Πόσα όγδοα χωράνε σε ένα τέταρτο; Πόσα δέκατα έκτα; Γράψε τις ισότητες $\frac{1}{4} = \frac{\square}{8} = \frac{\square}{16}$.

Το σκέφτομαι μια ερώτηση που πάει πιο μακριά

2.2.15 Ο Στέλιος έγραψε $\frac{1}{2} = \frac{1+3}{2+3} = \frac{4}{5}$. Δείξε με μια πίτσα ότι αυτό είναι λάθος. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να φτιάξεις ισοδύναμο κλάσμα με παρονομαστή 6;

2.2.16 Πόσα διαφορετικά κλάσματα ισοδύναμα με το $\frac{3}{5}$ έχουν παρονομαστή μικρότερο από το 50; Γράψε τα.

2.2.17 Βρες ένα κλάσμα ισοδύναμο με το $\frac{5}{8}$, του οποίου οι δύο όροι έχουν άθροισμα 91.

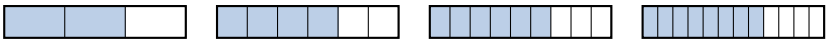
2.2.18 Ένα κλάσμα είναι ισοδύναμο με το $\frac{3}{7}$ και οι όροι του διαφέρουν κατά 20. Ποιο είναι;

2.2.19 Γιατί, όταν απλοποιούμε και τους δύο όρους με τον ΜΚΔ τους, το κλάσμα που βγαίνει είναι ανάγωγο; Σκέψου το $\frac{84}{126}$ και το $\frac{2}{3}$: αν τα 2 και 3 είχαν κοινό διαιρέτη μεγαλύτερο από το 1, τι θα συνέβαινε με το 42;

2.2.20 Γράψε τρία κλάσματα που είναι ισοδύναμα με το 0 και τρία που είναι ισοδύναμα με το 1.

Για το σπίτι με χαρτί και ψαλίδι

2.2.21 Δες τις τέσσερις ράβδους. Γράψε το κλάσμα του χρωματισμένου μέρους καθεμιάς και παρατήρησε τι συμβαίνει.



2.2.22 Πάρε ένα φύλλο χαρτί και δίπλωσέ το στη μέση, μετά πάλι στη μέση, και πάλι. Γράψε με κλάσματα το μέρος του φύλλου που έχει ένα στρώμα, δύο στρώματα και τέσσερα στρώματα όταν το ξεδιπλώσεις. Ποια ισοδύναμα κλάσματα βρήκες για το $\frac{1}{2}$;

Παράγραφος 2.3

Σύγκριση κλασμάτων: ποιο κομμάτι είναι μεγαλύτερο

Σχολικό βιβλίο: Α.2.3, «Σύγκριση κλασμάτων»

Η ανάγκη

Η Α3 έχει αναλάβει να μαζέψει χαρτί και πλαστικό για ανακύκλωση. Το σχολείο έχει βάλει σε κάθε τμήμα έναν ίδιο κάδο, και ο γυμναστής έχει υποσχεθεί ένα μικρό δώρο στο τμήμα που θα έχει γεμίσει τον κάδο του περισσότερο μέχρι την Παρασκευή. Την Παρασκευή το μεσημέρι η κυρία Αλεξάνδρα ρωτάει πόσο έχει γεμίσει ο καθένας. Η Α1 απαντάει ότι ο κάδος της είναι γεμάτος κατά τα $\frac{3}{5}$. Η Α2 λέει τα $\frac{5}{8}$. Η Α3, δική μας, έχει τα $\frac{7}{12}$.
«Εμείς κερδίσαμε!» φωνάζει ο Στέλιος. «Το 7 είναι μεγαλύτερο από το 5 και από το 3!» Η Ζωή τον κοιτάζει. «Αλλά το 12 είναι μεγαλύτερο από το 8 και από το 5. Τα κομμάτια του δικού μας κάδου είναι πιο πολλά, άρα και πιο μικρά». Ο Βασίλης, που ξέρει να παίρνει θέση, δηλώνει ότι η Α2 κέρδισε, «γιατί τα πέμπτα και τα όγδοα μου φαίνονται μεγαλύτερα». Η Πολυξένη, που δεν δίνει γνώμη χωρίς λόγο, ρωτάει: «Πώς συγκρίνουμε κλάσματα που έχουν διαφορετικά κομμάτια; Πρέπει να τα κάνουμε να μιλούν την ίδια γλώσσα».

Η λέξη: σύγκριση, κοινός παρονομαστής

Η λέξη: σύγκριση, κοινός παρονομαστής

Σύγκριση είναι το να βάζεις δύο πράγματα «μαζί», πλάι πλάι, για να δεις ποιο είναι μεγαλύτερο. Για να συγκρίνεις δύο κομμάτια πρέπει να

είναι κομμένα με τον ίδιο τρόπο: δύο κομμάτια από πίτες που κόπηκαν διαφορετικά δεν συγκρίνονται εύκολα.
Γι' αυτό χρειαζόμαστε τον **κοινό παρονομαστή**: το κοινό «όνομα» που θα δώσουμε και στα δύο κλάσματα, ώστε να μετράμε τα ίδια κομμάτια. Ο πιο οικονομικός κοινός παρονομαστής είναι το ΕΚΠ των παρονομαστών.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Από δύο ομώνυμα, μεγαλύτερο είναι αυτό με τον μεγαλύτερο αριθμητή.	$\frac{9}{13} > \frac{5}{13}$
Με τον ίδιο αριθμητή, μεγαλύτερο είναι αυτό με τον μικρότερο παρονομαστή.	$\frac{4}{7} > \frac{4}{9}$
Λιγότερα κομμάτια από όσα έχει το όλο.	$\frac{5}{8} < 1$
Το $\frac{7}{4}$ βρίσκεται ανάμεσα στο 1 και στο 2.	$1 < \frac{7}{4} < 2$
Συγκρίνω ετερώνυμα με κοινό παρονομαστή.	$\frac{3}{5} = \frac{24}{40} < \frac{25}{40} = \frac{5}{8}$

Η θεωρία

Κανόνας: σύγκριση κλασμάτων

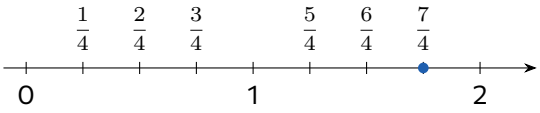
- **Ομώνυμα:** μεγαλύτερο είναι αυτό με τον μεγαλύτερο αριθμητή.
- **Ίδιος αριθμητής:** μεγαλύτερο είναι αυτό με τον μικρότερο παρονομαστή (λιγότερα κομμάτια σημαίνει μεγαλύτερα κομμάτια).
- **Ετερώνυμα:** τα κάνω πρώτα ομώνυμα (με το ΕΚΠ των παρονομαστών) και συγκρίνω τους αριθμητές.

Σύγκριση με τη μονάδα

Ένα κλάσμα είναι ίσο με το 1 όταν ο αριθμητής είναι ίσος με τον παρονομαστή, **μικρότερο** από το 1 όταν ο αριθμητής είναι μικρότερος και **μεγαλύτερο** από το 1 όταν είναι μεγαλύτερος. Αυτό είναι ένα χρήσιμο «μέτρο» για γρήγορες συγκρίσεις: αν το ένα κλάσμα είναι μικρότερο από το 1 και το άλλο μεγαλύτερο, ξέρουμε αμέσως ποιο είναι ποιο.

Τα κλάσματα πάνω στην ευθεία

Όπως οι φυσικοί, έτσι και τα κλάσματα έχουν θέση πάνω στην ευθεία των αριθμών. Για να βάλω το $\frac{7}{4}$, χωρίζω κάθε μονάδα σε 4 ίσα μέρη και μετράω 7 τέτοια μέρη από το 0. Βρίσκομαι ανάμεσα στο 1 και στο 2.



Ανάμεσα σε δύο κλάσματα υπάρχει πάντα άλλο

Οι φυσικοί έχουν «επόμενο»: μετά το 5 έρχεται το 6 και ανάμεσά τους δεν υπάρχει κανένας φυσικός. Στα κλάσματα δεν συμβαίνει αυτό. Για να βρω κλάσμα ανάμεσα στο $\frac{2}{5}$ και στο $\frac{3}{5}$, τα γράφω με μεγαλύτερο παρονομαστή: $\frac{4}{10}$ και $\frac{6}{10}$. Ανάμεσά τους είναι το $\frac{5}{10}$. Και αν θέλω κι άλλα, κάνω τους παρονομαστές ακόμα μεγαλύτερους.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Δεν συγκρίνουμε κλάσματα συγκρίνοντας τους αριθμητές όταν οι παρονομαστές είναι διαφορετικοί. Τα $\frac{7}{12}$ έχουν μεγαλύτερο αριθμητή από τα $\frac{5}{8}$, αλλά είναι μικρότερα.
- Ούτε και τους παρονομαστές μόνους τους: αν έχουν *και οι δύο* όροι διαφορετικούς αριθμούς, κάνε πρώτα ομώνυμα.
- Ένα κλάσμα με μεγάλους όρους δεν είναι απαραίτητα μεγάλο: το $\frac{100}{1000}$ είναι μικρότερο από το $\frac{2}{3}$.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 2.3.1 Οι κάδοι της ανακύκλωσης

Τι ξέρω. Η Α1 έχει γεμίσει τα $\frac{3}{5}$ του κάδου της, η Α2 τα $\frac{5}{8}$ και η Α3 τα $\frac{7}{12}$.

Τι θέλω. Ποιο τμήμα έχει γεμίσει τον κάδο του περισσότερο.

Πώς τα συνδέω. Τα κλάσματα είναι ετερώνυμα, άρα βρίσκω τον κοινό παρονομαστή. Ε.Κ.Π.$(5, 8, 12)$: 5, $8 = 2^3$, $12 = 2^2 \cdot 3$, άρα $2^3 \cdot 3 \cdot 5 = 120$. Διαιρώ: $120 : 5 = 24$, $120 : 8 = 15$, $120 : 12 = 10$. Έχω $\frac{3}{5} = \frac{72}{120}$, $\frac{5}{8} = \frac{75}{120}$, $\frac{7}{12} = \frac{70}{120}$.

Απάντηση. Επειδή $75 > 72 > 70$, κερδίζει η Α2 και η Α3 έρχεται τελευταία: $\frac{5}{8} > \frac{3}{5} > \frac{7}{12}$.

Έλεγχος. Η Α2 είναι κοντά στα $\frac{5}{8} = 0{,}625$ ενώ η Α3 στα $\frac{7}{12} \approx 0{,}583$: πράγματι η Α3 έχει λιγότερα. Ο Στέλιος είχε κοιτάξει μόνο τους αριθμητές και έκανε λάθος.

Παράδειγμα 2.3.2 Ίδιος αριθμητής

Τι ξέρω. Τα κλάσματα $\frac{4}{9}$ και $\frac{4}{7}$.

Τι θέλω. Ποιο είναι μεγαλύτερο.

Πώς τα συνδέω. Έχουν τον ίδιο αριθμητή. Η πίτα που χωρίζεται σε 9 κομμάτια έχει μικρότερα κομμάτια από αυτή που χωρίζεται σε 7. Τέσσερα μικρά κομμάτια είναι λιγότερα από τέσσερα μεγάλα.

Απάντηση. $\frac{4}{7} > \frac{4}{9}$.

Έλεγχος. Με ομώνυμα: $\frac{4}{9} = \frac{28}{63}$ και $\frac{4}{7} = \frac{36}{63}$, και $36 > 28$. Βγαίνει το ίδιο.

Παράδειγμα 2.3.3 Το $\frac{7}{4}$ στην ευθεία

Τι ξέρω. Το κλάσμα $\frac{7}{4}$.

Τι θέλω. Πού βρίσκεται πάνω στην ευθεία και ανάμεσα σε ποιους φυσικούς.

Πώς τα συνδέω. Επειδή $7 > 4$, το κλάσμα είναι μεγαλύτερο από το 1. Αφού

$7 = 4 + 3$, ισούται με $1 + \frac{3}{4}$. Τα $\frac{8}{4}$ είναι το 2, άρα $1 < \frac{7}{4} < 2$.

Απάντηση. Στο σημείο που απέχει επτά τέταρτα από το 0, ανάμεσα στο 1 και στο 2 (δες το σχήμα της θεωρίας).

Έλεγχος. Η απόσταση του σημείου από το 2 είναι $\frac{1}{4}$, γιατί $\frac{8}{4} - \frac{7}{4} = \frac{1}{4}$.

Παράδειγμα 2.3.4 Ένα κλάσμα ανάμεσα

Τι ξέρω. Τα κλάσματα $\frac{5}{9}$ και $\frac{6}{9}$.

Τι θέλω. Να βρω ένα κλάσμα ανάμεσά τους.

Πώς τα συνδέω. Ανάμεσα στους αριθμητές 5 και 6 δεν υπάρχει φυσικός. Γράφω τα κλάσματα με διπλάσιους όρους: $\frac{5}{9} = \frac{10}{18}$ και $\frac{6}{9} = \frac{12}{18}$. Τώρα ανάμεσα στο 10 και στο 12 υπάρχει το 11.

Απάντηση. Το $\frac{11}{18}$.

Έλεγχος. $\frac{10}{18} < \frac{11}{18} < \frac{12}{18}$, δηλαδή $\frac{5}{9} < \frac{11}{18} < \frac{6}{9}$. Σωστά.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

2.3.1 Σύγκρινε τα κλάσματα (βάλε $<$ ή $>$): α) $\frac{5}{9}$ και $\frac{7}{9}$ β) $\frac{4}{5}$ και $\frac{4}{9}$ γ) $\frac{6}{11}$ και $\frac{6}{7}$ δ) $\frac{13}{20}$ και $\frac{9}{20}$ ε) $\frac{1}{3}$ και $\frac{1}{4}$.

2.3.2 Κάνε τα κλάσματα ομώνυμα και σύγκρινέ τα: α) $\frac{2}{3}$ και $\frac{3}{5}$ β) $\frac{5}{6}$ και $\frac{7}{9}$ γ) $\frac{3}{4}$ και $\frac{11}{15}$ δ) $\frac{7}{12}$ και $\frac{5}{8}$ ε) $\frac{9}{10}$ και $\frac{8}{9}$.

2.3.3 Γράψε σε φθίνουσα σειρά τα κλάσματα $\frac{17}{10}, \frac{17}{14}, \frac{17}{11}, \frac{17}{13}$ και $\frac{17}{12}$.

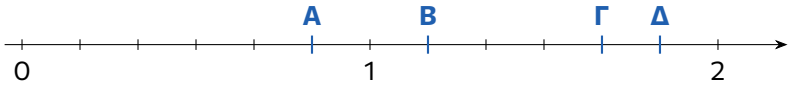
2.3.4 Σύγκρινε με το 1 τα κλάσματα: $\frac{7}{9}, \frac{12}{12}, \frac{15}{11}, \frac{4}{21}, \frac{100}{99}$ και $\frac{99}{100}$.

2.3.5 Γράψε σε αύξουσα σειρά τα $\frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{2}{3}, \frac{7}{12}$ και $\frac{11}{12}$.

2.3.6 Βρες ανάμεσα σε ποιους διαδοχικούς φυσικούς βρίσκεται καθένα από τα $\frac{7}{3}$, $\frac{11}{4}$, $\frac{25}{6}$, $\frac{40}{9}$ και $\frac{100}{7}$.

2.3.7 Σχεδίασε μια ευθεία με μονάδα 8 εκ. και τοποθέτησε πάνω της τα $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{4}$, $\frac{3}{2}$ και $\frac{7}{4}$.

2.3.8 Ποιοι κλασματικοί αριθμοί αντιστοιχούν στα σημεία Α, Β, Γ και Δ του σχήματος, όπου κάθε μονάδα είναι χωρισμένη σε 6 ίσα μέρη;



2.3.9 Σωστό ή λάθος; α) Αν ο αριθμητής ενός κλάσματος είναι μικρότερος από τον παρονομαστή, το κλάσμα είναι μικρότερο από το 1. β) Από δύο ομώνυμα κλάσματα μεγαλύτερο είναι αυτό με τον μικρότερο αριθμητή. γ) $\frac{7}{8} > \frac{7}{9}$. δ) $\frac{5}{5} > 1$. ε) $\frac{1}{2} > \frac{1}{3}$. στ) Το $\frac{2}{3}$ είναι μικρότερο από το $\frac{3}{5}$.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

2.3.10 **Το σχολικό πρωτάθλημα.** Τρία τμήματα κέρδισαν αντίστοιχα τα $\frac{4}{5}$, τα $\frac{7}{9}$ και τα $\frac{3}{4}$ των αγώνων τους. Ποιο ήταν το πιο επιτυχημένο και ποιο το λιγότερο;

2.3.11 **Οι μέρες προπόνησης.** Την πρώτη μέρα ο Νίκος έτρεξε τα $\frac{3}{5}$ μιας διαδρομής, τη δεύτερη τα $\frac{2}{7}$ και την τρίτη το $\frac{1}{6}$ της ίδιας διαδρομής. Βάλε τις τρεις μέρες σε σειρά, από εκείνη που έτρεξε περισσότερο ως εκείνη που έτρεξε λιγότερο.

2.3.12 **Το αλεύρι.** Για ένα κέικ η Μυρτώ χρειάζεται $\frac{3}{4}$ του κιλού αλεύρι. Στο ντουλάπι έχει ένα πακέτο με $\frac{7}{10}$ του κιλού. Φτάνει; Σύγκρινε τα δύο κλάσματα.

2.3.13 **Οι μπαταρίες.** Το κινητό της Πολυξένης έχει φορτισμένα τα $\frac{5}{8}$ της μπαταρίας του, του Βασίλη τα $\frac{2}{3}$ και του Στέλιου τα $\frac{7}{12}$. Ποιο κινητό είναι πιο φορτισμένο και ποιο λιγότερο;

2.3.14 **Οι εκλογές.** Στις εκλογές της τάξης ο Βασίλης πήρε τα $\frac{4}{9}$ των ψήφων, η Ζωή το $\frac{1}{3}$ και η Μυρτώ τα $\frac{2}{9}$. Βάλε τους τρεις σε σειρά, από τον πρώτο στον τελευταίο.

Το σκέφτομαι μια ερώτηση που πάει πιο μακριά

2.3.15 Η Πολυξένη λέει ότι μπορείς να συγκρίνεις δύο κλάσματα συγκρίνοντας τα «χιαστί γινόμενά» τους. Δοκίμασε με τα $\frac{3}{5}$ και $\frac{4}{7}$: πολλαπλασίασε τον αριθμητή του πρώτου με τον παρονομαστή του δεύτερου και αντίστροφα. Ποιο είναι μεγαλύτερο; Εξήγησε γιατί δουλεύει, κάνοντας τα κλάσματα ομώνυμα.

2.3.16 Βρες τρία κλάσματα ανάμεσα στο $\frac{2}{5}$ και στο $\frac{3}{5}$.

2.3.17 Πόσα κλάσματα με παρονομαστή 12 βρίσκονται ανάμεσα στο $\frac{1}{3}$ και στο $\frac{5}{6}$; Γράψε τα.

2.3.18 Ο Στέλιος λέει: «Ένα κλάσμα με μεγαλύτερους όρους είναι μεγαλύτερο, γιατί έχει μεγαλύτερους αριθμούς». Βρες αντιπαράδειγμα με τα $\frac{2}{3}$ και $\frac{10}{21}$.

2.3.19 Υπάρχει «επόμενο» κλάσμα μετά το $\frac{1}{2}$, δηλαδή ένα κλάσμα μεγαλύτερο από το $\frac{1}{2}$ και τόσο κοντινό ώστε να μην χωράει άλλο ανάμεσα; Εξήγησε.

Για το σπίτι πίνακες και ευθείες

2.3.20 Φτιάξε έναν πίνακα με το δικό σου εικοσιτετράωρο: πόσες ώρες κοιμάσαι, πόσες είσαι στο σχολείο, πόσες διαβάζεις, παίζεις, τρως ...Γράψε για κάθε δραστηριότητα το κλάσμα του εικοσιτετραώρου και βάλε τα κλάσματα σε σειρά.

2.3.21 Σχεδίασε μια ευθεία με μονάδα 10 εκ. και τοποθέτησε πάνω της τα $\frac{1}{5}$, $\frac{3}{10}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{7}{10}$, $\frac{4}{5}$, $\frac{6}{5}$, $\frac{3}{2}$ και $\frac{9}{5}$.

Παράγραφος 2.4

Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων: πρώτα κοινή γλώσσα

Σχολικό βιβλίο: Α.2.4, «Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων»

Η ανάγκη

Μετά το σχολείο η Μυρτώ και ο Στέλιος ετοιμάζουν κέικ για το σχολικό παζάρι. Στο ράφι έχουν δύο πακέτα: το ένα έχει $\frac{1}{2}$ του κιλού αλεύρι και το άλλο $\frac{1}{3}$ του κιλού ζάχαρη. Η συνταγή λέει να τα ζυγίσουν μαζί. «Πόσο ζυγίζουν και τα δύο;» ρωτάει η Μυρτώ.

Ο Στέλιος, που μόλις έμαθε ότι οι κανόνες υπάρχουν για να εφαρμόζονται, απαντάει αμέσως: «Εύκολο. Ένα και ένα, δύο. Δύο και τρία, πέντε. Άρα $\frac{2}{5}$ του κιλού». Η Μυρτώ σταματάει με τα χέρια στη μέση. «Δύο πέμπτα; Αλλά το αλεύρι μόνο του είναι μισό κιλό, και το $\frac{2}{5}$ είναι λιγότερο από το μισό. Το αλεύρι και η ζάχαρη μαζί ζυγίζουν λιγότερο από το αλεύρι μόνο του;»

Η Φανή, που κρατάει τις σημειώσεις, γράφει στο περιθώριο δύο λέξεις: «δεν βγάζει νόημα». Η Αγγελική, που έρχεται από τη μουσική, προσθέτει κάτι άλλο: «Στη μουσική προσθέτουμε κλάσματα συνέχεια. Δεν προσθέτουμε ποτέ δεύτερα με τρίτα. Πρώτα τα κάνουμε το ίδιο». Τι σημαίνει «το ίδιο», και πώς προσθέτουμε σωστά;

Η λέξη: μεικτός αριθμός

Η λέξη: μεικτός αριθμός

Η λέξη **μεικτός** σημαίνει «ανακατεμένος». Ο μεικτός αριθμός είναι ένας αριθμός που έχει μέσα του δύο υλικά ανακατεμένα: ένα ολόκληρο κομμάτι και ένα κλάσμα. Το $2\frac{3}{4}$ διαβάζεται «δύο και τρία τέταρτα» και σημαίνει $2+\frac{3}{4}$.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ένα τέταρτο και δύο τέταρτα, μαζί.	$\frac{1}{4}+\frac{2}{4}=\frac{3}{4}$
Μισό και ένα τρίτο, μαζί.	$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{3}{6}+\frac{2}{6}=\frac{5}{6}$
Από τα $\frac{5}{6}$ αφαιρώ το $\frac{1}{3}$.	$\frac{5}{6}-\frac{2}{6}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$
Δύο ολόκληρα και τρία τέταρτα.	$2\frac{3}{4}=\frac{11}{4}$
Το $\frac{11}{4}$ ως ολόκληρα και κομμάτι.	$11=4\cdot 2+3$, άρα $\frac{11}{4}=2\frac{3}{4}$
Το όλο μείον τα $\frac{2}{7}$.	$1-\frac{2}{7}=\frac{7}{7}-\frac{2}{7}=\frac{5}{7}$

Η θεωρία

Κανόνας: πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

- **Ομώνυμα:** προσθέτω (ή αφαιρώ) τους αριθμητές και αφήνω τον ίδιο παρονομαστή. $\frac{\alpha}{\gamma}+\frac{\beta}{\gamma}=\frac{\alpha+\beta}{\gamma}$ και $\frac{\alpha}{\gamma}-\frac{\beta}{\gamma}=\frac{\alpha-\beta}{\gamma}$.
- **Ετερώνυμα:** τα κάνω πρώτα ομώνυμα (με το ΕΚΠ των παρονομαστών) και μετά προσθέτω ή αφαιρώ.
- Στο τέλος απλοποιώ το αποτέλεσμα, αν δεν είναι ανάγωγο.

Η αφαίρεση γίνεται μόνο όταν ο μειωτέος είναι μεγαλύτερος ή ίσος από τον

αφαιρετέο, όπως στους φυσικούς. Όλες οι ιδιότητες της πρόσθεσης των φυσικών ισχύουν και στα κλάσματα: αντιμεταθετική, προσεταιριστική, και το 0 δεν αλλάζει το άθροισμα.

Το όλο ως κλάσμα

Το 1 μπορεί να γραφτεί με οποιονδήποτε παρονομαστή: $1 = \frac{2}{2} = \frac{5}{5} = \frac{12}{12}$. Αυτό βοηθάει στις αφαιρέσεις από το 1: $1 - \frac{3}{8} = \frac{8}{8} - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$. Το κλάσμα που «συμπληρώνει» το $\frac{3}{8}$ ως το όλο είναι το $\frac{5}{8}$.

Μεικτοί αριθμοί

Ο συμβολισμός $2\frac{3}{4}$ λέγεται **μεικτός αριθμός** και είναι το άθροισμα ενός φυσικού και ενός κλάσματος μικρότερου του 1. Για να τον γράψω ως κλάσμα, μετατρέπω το φυσικό σε κλάσμα με τον ίδιο παρονομαστή και προσθέτω: $2\frac{3}{4} = \frac{8}{4} + \frac{3}{4} = \frac{11}{4}$. Για το αντίστροφο, κάνω την Ευκλείδεια διαίρεση του αριθμητή με τον παρονομαστή: $11 = 4 \cdot 2 + 3$, άρα $\frac{11}{4} = 2 + \frac{3}{4} = 2\frac{3}{4}$. Το πηλίκο είναι τα ολόκληρα και το υπόλοιπο ο αριθμητής του κλάσματος.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Δεν προσθέτουμε αριθμητές με αριθμητές και παρονομαστές με παρονομαστές: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ **δεν** είναι $\frac{2}{5}$. Το ξέρεις και χωρίς κανόνα: το άθροισμα δύο κλασμάτων είναι μεγαλύτερο από καθένα τους.
- Στα ομώνυμα ο παρονομαστής δεν αλλάζει. $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$, όχι $\frac{5}{14}$: τα κομμάτια έχουν ακόμα μέγεθος έβδομου.
- Στον μεικτό αριθμό $2\frac{3}{4}$ δεν υπάρχει πολλαπλασιασμός. Σημαίνει $2 + \frac{3}{4}$ και όχι $2 \cdot \frac{3}{4}$.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 2.4.1 Το αλεύρι και η ζάχαρη

Τι ξέρω. Το αλεύρι ζυγίζει $\frac{1}{2}$ του κιλού και η ζάχαρη $\frac{1}{3}$ του κιλού.

Τι θέλω. Πόσο ζυγίζουν μαζί.

Πώς τα συνδέω. Τα κλάσματα είναι ετερώνυμα. Ε.Κ.Π.$(2,3)=6$, άρα $\frac{1}{2}=\frac{3}{6}$ και $\frac{1}{3}=\frac{2}{6}$. Προσθέτω: $\frac{3}{6}+\frac{2}{6}=\frac{5}{6}$.

Απάντηση. $\frac{5}{6}$ του κιλού.

Έλεγχος. Το $\frac{5}{6}$ είναι μεγαλύτερο από το $\frac{1}{2}=\frac{3}{6}$ (το αλεύρι μόνο του) και μικρότερο από το 1. Βγάζει νόημα, σε αντίθεση με το $\frac{2}{5}$ του Στέλιου.

Παράδειγμα 2.4.2 Μια αφαίρεση με ετερώνυμα

Τι ξέρω. Τα κλάσματα $\frac{7}{9}$ και $\frac{1}{6}$.

Τι θέλω. Η διαφορά $\frac{7}{9}-\frac{1}{6}$.

Πώς τα συνδέω. Ε.Κ.Π.$(9,6)=18$. Τότε $\frac{7}{9}=\frac{14}{18}$ και $\frac{1}{6}=\frac{3}{18}$. Αφαιρώ: $\frac{14}{18}-\frac{3}{18}=\frac{11}{18}$. Το $\frac{11}{18}$ είναι ανάγωγο.

Απάντηση. $\frac{11}{18}$.

Έλεγχος. Προσθέτω ξανά: $\frac{11}{18}+\frac{3}{18}=\frac{14}{18}=\frac{7}{9}$. Σωστά.

Παράδειγμα 2.4.3 Μεικτοί και κλάσματα

Τι ξέρω. Ο μεικτός $3\frac{2}{5}$ και το κλάσμα $\frac{29}{6}$.

Τι θέλω. Να γράψω τον πρώτο ως κλάσμα και το δεύτερο ως μεικτό.

Πώς τα συνδέω. $3\frac{2}{5}=\frac{15}{5}+\frac{2}{5}=\frac{17}{5}$. Για το $\frac{29}{6}$: $29=6\cdot 4+5$, άρα $\frac{29}{6}=4\frac{5}{6}$.

Απάντηση. $3\frac{2}{5}=\frac{17}{5}$ και $\frac{29}{6}=4\frac{5}{6}$.

Έλεγχος. $4\frac{5}{6} = \frac{24}{6} + \frac{5}{6} = \frac{29}{6}$. Σωστά.

Παράδειγμα 2.4.4 Πρόσθεση μεικτών

Τι ξέρω. Οι αριθμοί $2\frac{3}{4}$ και $1\frac{5}{6}$.

Τι θέλω. Το άθροισμά τους.

Πώς τα συνδέω. Προσθέτω χωριστά τα ολόκληρα και τα κλάσματα. Ολόκληρα: $2+1=3$. Κλάσματα: $\frac{3}{4}+\frac{5}{6}=\frac{9}{12}+\frac{10}{12}=\frac{19}{12}=1\frac{7}{12}$. Άρα $3+1\frac{7}{12}=4\frac{7}{12}$.

Απάντηση. $4\frac{7}{12}$.

Έλεγχος. Κάθε αριθμός είναι λίγο λιγότερο από 3 και 2 αντίστοιχα, άρα το άθροισμα κοντά στο 5 και λίγο λιγότερο: $4\frac{7}{12}$. Σωστά.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

2.4.1 Υπολόγισε τα αθροίσματα και απλοποίησε όπου γίνεται: α) $\frac{3}{8}+\frac{2}{8}$ β) $\frac{7}{15}+\frac{4}{15}$ γ) $\frac{5}{12}+\frac{7}{12}$ δ) $\frac{9}{20}+\frac{3}{20}$ ε) $\frac{1}{6}+\frac{1}{3}$ στ) $\frac{3}{10}+\frac{2}{5}$.

2.4.2 Βρες τις διαφορές και απλοποίησε όπου γίνεται: α) $\frac{7}{9}-\frac{2}{9}$ β) $\frac{11}{12}-\frac{5}{12}$ γ) $\frac{5}{6}-\frac{1}{3}$ δ) $\frac{3}{4}-\frac{1}{6}$ ε) $\frac{7}{10}-\frac{2}{15}$ στ) $1-\frac{3}{8}$.

2.4.3 Γράψε τους μεικτούς ως κλάσματα: α) $2\frac{1}{3}$ β) $4\frac{3}{5}$ γ) $1\frac{7}{8}$ δ) $5\frac{1}{2}$.

2.4.4 Γράψε τα κλάσματα ως μεικτούς αριθμούς: α) $\frac{17}{5}$ β) $\frac{23}{4}$ γ) $\frac{40}{9}$ δ) $\frac{25}{8}$.

2.4.5 Υπολόγισε: α) $2+\frac{3}{5}$ β) $\frac{5}{6}+3$ γ) $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+2$.

2.4.6 Βρες τις διαφορές: α) $4-1\frac{3}{5}$ β) $5\frac{1}{2}-2\frac{1}{3}$ γ) $6\frac{1}{4}-2\frac{3}{4}$.

2.4.7 Ποιο κλάσμα πρέπει να προσθέσεις στο $\frac{2}{9}$ για να βρεις $\frac{5}{6}$;

2.4.8 Βρες το κλάσμα που συμπληρώνει καθένα από τα $\frac{5}{9}$, $\frac{7}{12}$, $\frac{2}{15}$ και $\frac{11}{20}$ ως το όλο.

2.4.9 Σωστό ή λάθος; α) $\frac{2}{5}+\frac{3}{5}=\frac{5}{10}$ β) $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{2}{6}$ γ) $\frac{3}{4}-\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$ δ) $2\frac{1}{3}=\frac{7}{3}$ ε) $\frac{5}{3}=1\frac{2}{3}$ στ) $\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=\frac{2}{6}$.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

2.4.10 **Το βούτυρο και η ζάχαρη.** Η Μυρτώ βάζει στη ζυγαριά $\frac{2}{5}$ του κιλού βούτυρο και $\frac{3}{10}$ του κιλού ζάχαρη. Πόσο ζυγίζουν μαζί;

2.4.11 **Η πίτσα του Νίκου.** Ο Νίκος έφαγε τα $\frac{3}{8}$ μιας πίτσας και ο Βασίλης τα $\frac{2}{8}$. Τι μέρος της πίτσας έφαγαν μαζί και τι μέρος έμεινε;

2.4.12 **Το μέτρο της Αγγελικής.** Στη μουσική ένα μέτρο «τεσσάρων τετάρτων» πρέπει να έχει νότες συνολικής διάρκειας ίσης με 1. Η Αγγελική γράφει ένα μέτρο με ένα «τέταρτο» ($\frac{1}{4}$), δύο «όγδοα» ($\frac{1}{8}$ το καθένα) και ένα «δεύτερο» ($\frac{1}{2}$). Συμπληρώνει το μέτρο; Στο επόμενο μέτρο έχει γράψει $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ και $\frac{1}{8}$. Τι νότα της λείπει;

2.4.13 **Οι δύο βρύσες.** Στον κήπο του παππού ο ένας σωλήνας γεμίζει σε μία ώρα τα $\frac{1}{6}$ μιας δεξαμενής και ο άλλος τα $\frac{1}{4}$. Τι μέρος της δεξαμενής γεμίζουν και οι δύο μαζί σε μία ώρα; Τι μέρος μένει άδειο;

2.4.14 **Η σοδειά.** Ο παππούς πούλησε από τη σοδειά του τα $\frac{3}{10}$ στο σούπερ μάρκετ, το $\frac{1}{5}$ στη λαϊκή και το $\frac{1}{4}$ σε ένα εστιατόριο. Τι μέρος της σοδειάς πούλησε και τι μέρος του έμεινε;

2.4.15 **Το ταξίδι του θείου.** Ο θείος Λευτέρης οδήγησε $2\frac{1}{2}$ ώρες το πρωί και $1\frac{3}{4}$ ώρες το απόγευμα. Πόσες ώρες οδήγησε συνολικά; Πόσες ώρες

και πόσα λεπτά είναι αυτό;

Το σκέφτομαι μια ερώτηση που πάει πιο μακριά

2.4.16 Η Μυρτώ είπε ότι το $\frac{2}{5}$ δεν βγάζει νόημα ως άθροισμα των $\frac{1}{2}$ και $\frac{1}{3}$. Εξήγησε με λόγια γιατί το άθροισμα δύο κλασμάτων πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το καθένα τους.

2.4.17 Πόσα τέταρτα χρειάζονται για να φτιάξεις το 3; Πόσα έκτα χρειάζονται για να φτιάξεις το $2\frac{1}{3}$;

2.4.18 Γράψε με τρεις διαφορετικούς τρόπους το $\frac{5}{6}$ ως άθροισμα δύο κλασμάτων με παρονομαστή 12.

2.4.19 Έλεγξε ότι $\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)+\frac{1}{6}=\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\right)$. Ποια ιδιότητα της πρόσθεσης βλέπεις;

2.4.20 Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έγραφαν κάθε κλάσμα ως άθροισμα κλασματικών μονάδων με διαφορετικούς παρονομαστές. Έλεγξε ότι $\frac{2}{3}=\frac{1}{2}+\frac{1}{6}$. Μπορείς να γράψεις με παρόμοιο τρόπο το $\frac{3}{4}$;

Για το σπίτι με ήχο και με χαρτί

2.4.21 Διάλεξε ένα τραγούδι με ρυθμό $\frac{4}{4}$ και χτύπα παλαμάκια μαζί του. Γράψε με κλάσματα πώς μοιράζεται ο χρόνος ενός μέτρου σε χτύπους.

2.4.22 Πρόσθεσε με τη σειρά $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}$. Πόσο μένει για να φτάσεις στο 1; Τι παρατηρείς κάθε φορά που προσθέτεις έναν όρο;

Παράγραφος 2.5

Πολλαπλασιασμός κλασμάτων: το «του» είναι «επί»

Σχολικό βιβλίο: Α.2.5, «Πολλαπλασιασμός κλασμάτων»

Η ανάγκη

Η Αγγελική ετοιμάζει ένα πίνακα για τη σχολική έκθεση. Παίρνει ένα ορθογώνιο χαρτόνι και ζωγραφίζει θάλασσα στα τρία τέταρτα του. Από τη θάλασσα, τα δύο τρίτα τα βάφει σκούρο μπλε, για το βάθος. «Τι μέρος του χαρτονιού είναι σκούρο μπλε;» ρωτάει η Ζωή.
Ο Ηλίας, που δοκιμάζει πάντα πρώτα κάτι με τα χέρια του, κόβει ένα χαρτί και το χωρίζει σε 4 ίσες στήλες. Σκιάζει τις 3. Μετά χωρίζει όλο το σχήμα σε 3 ίσες σειρές και σκουραίνει τις 2 από τις 3 σειρές πάνω στη σκιασμένη περιοχή. Μετράει: από 12 ίσα τετράγωνα, τα 6 είναι σκούρα. «Τα μισά!» λέει.
Η Μυρτώ σκέφτεται δυνατά: «Τα δύο τρίτα των τριών τετάρτων είναι το μισό του χαρτονιού. Αλλά όταν πολλαπλασιάζεις, δεν βγαίνει πάντα κάτι μεγαλύτερο; Εδώ βγήκε μικρότερο και από τα δύο!» Και η Πολυξένη προσθέτει: «Και αν βρούμε έναν κανόνα, ώστε να μην χρειάζεται να ζωγραφίζουμε κάθε φορά;»

Η λέξη: αντίστροφος

Η λέξη: αντίστροφος

Η λέξη **αντίστροφος** έρχεται από το «αντί» και το «στρέφω», δηλαδή «γυρίζω ανάποδα». Ο αντίστροφος ενός κλάσματος είναι το ίδιο κλάσμα γυρισμένο ανάποδα: ο αριθμητής γίνεται παρονομαστής και ο πα-

ρονομαστής αριθμητής. Δύο αριθμοί είναι αντίστροφοι όταν το γινόμενό τους είναι 1.
Και μια μικρή λέξη που κρύβει τα πάντα: το «**του**» σε φράσεις όπως «τα $\frac{2}{3}$ του $\frac{3}{4}$» σημαίνει *επί*. «Τα δύο τρίτα του» είναι «δύο τρίτα επί».

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	**Στα μαθηματικά**
Τα $\frac{2}{3}$ των $\frac{3}{4}$.	$\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$
Τα $\frac{3}{5}$ του 20.	$\frac{3}{5} \cdot 20 = 12$
Ο αντίστροφος του $\frac{3}{7}$.	$\frac{7}{3}$, γιατί $\frac{3}{7} \cdot \frac{7}{3} = 1$
Ο αντίστροφος του 5.	$\frac{1}{5}$, γιατί $5 \cdot \frac{1}{5} = 1$
Δύο ολόκληρα και μισό, τέσσερις φορές.	$2\frac{1}{2} \cdot 4 = \frac{5}{2} \cdot 4 = 10$

Η θεωρία

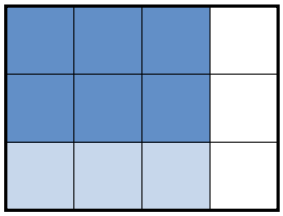
Κανόνας: γινόμενο κλασμάτων

Το γινόμενο δύο κλασμάτων είναι κλάσμα με αριθμητή το γινόμενο των αριθμητών και παρονομαστή το γινόμενο των παρονομαστών:

$$\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha \cdot \gamma}{\beta \cdot \delta}.$$

Το γινόμενο φυσικού επί κλάσμα είναι κλάσμα με αριθμητή το γινόμενο του αριθμητή επί τον φυσικό και τον ίδιο παρονομαστή: $\lambda \cdot \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\lambda \cdot \alpha}{\beta}$.

Γιατί δουλεύει; Πάρε το χαρτόνι της Αγγελικής. Χωρίζεται σε $4 \cdot 3 = 12$ ίσα τετράγωνα, και τα σκούρα είναι $3 \cdot 2 = 6$. Δηλαδή $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{3 \cdot 2}{4 \cdot 3} = \frac{6}{12}$. Κάθε φορά οι παρονομαστές δίνουν πόσα τετράγωνα έχει το όλο και οι αριθμητές πόσα χρωματίστηκαν.



3 σειρές, σκούρες 2

4 στήλες, σκιασμένες 3

Αντίστροφοι

Δύο κλάσματα λέγονται **αντίστροφα** όταν το γινόμενό τους είναι 1: $\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\alpha\beta}{\beta\alpha} = 1$. Ο αντίστροφος του $\frac{3}{7}$ είναι ο $\frac{7}{3}$. Ο αντίστροφος του φυσικού $5 = \frac{5}{1}$ είναι ο $\frac{1}{5}$. Ο αντίστροφος του 1 είναι ο ίδιος ο 1. Το 0 **δεν έχει αντίστροφο**, γιατί δεν υπάρχει αριθμός που επί 0 να κάνει 1.

Όλες οι ιδιότητες του πολλαπλασιασμού των φυσικών ισχύουν και στα κλάσματα: αντιμεταθετική, προσεταιριστική, επιμεριστική και ο αριθμός 1 που δεν αλλάζει το γινόμενο.

Μεικτοί και απλοποίηση

Για να πολλαπλασιάσω μεικτούς αριθμούς, τους γράφω πρώτα ως κλάσματα: $2\frac{1}{3} \cdot 1\frac{1}{2} = \frac{7}{3} \cdot \frac{3}{2}$. Πριν πολλαπλασιάσω, μπορώ να απλοποιήσω «χιαστί»: το 3 του παρονομαστή και το 3 του αριθμητή απλοποιούνται, και μένει $\frac{7}{2} = 3\frac{1}{2}$. Έτσι δουλεύω με μικρότερους αριθμούς.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Ο πολλαπλασιασμός με κλάσμα μικρότερο από το 1 **μικραίνει**. Τα $\frac{2}{3}$ του $\frac{3}{4}$ είναι μικρότερα και από τα δύο: $\frac{1}{2} < \frac{2}{3}$ και $\frac{1}{2} < \frac{3}{4}$. Ο πολλαπλασιασμός με κλάσμα μεγαλύτερο από το 1 μεγαλώνει.
- Δεν πολλαπλασιάζουμε χωριστά τα ολόκληρα και τα κλάσματα ενός μεικτού: $2\frac{1}{2} \cdot 3\frac{1}{2}$ δεν είναι $(2 \cdot 3) + \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\right) = 6\frac{1}{4}$. Σωστά: $\frac{5}{2} \cdot \frac{7}{2} = \frac{35}{4} =$

$8\frac{3}{4}$.

- Δεν πολλαπλασιάζουμε «και παρονομαστές» όταν προσθέτουμε: στο άθροισμα κρατάμε τον ίδιο παρονομαστή, στο γινόμενο τους πολλαπλασιάζουμε.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 2.5.1 Το χαρτόνι της Αγγελικής

Τι ξέρω. Τα $\frac{3}{4}$ του χαρτονιού είναι θάλασσα, και τα $\frac{2}{3}$ της θάλασσας είναι σκούρα.

Τι θέλω. Τι μέρος του χαρτονιού είναι σκούρο.

Πώς τα συνδέω. Το «τα $\frac{2}{3}$ των $\frac{3}{4}$» σημαίνει $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{2 \cdot 3}{3 \cdot 4} = \frac{6}{12}$. Το $\frac{6}{12}$ απλοποιείται με το 6: $\frac{1}{2}$. Μπορώ να απλοποιήσω και πριν: $\frac{2 \cdot \cancel{3}}{\cancel{3} \cdot 4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

Απάντηση. Το $\frac{1}{2}$ του χαρτονιού.

Έλεγχος. Το σχήμα της θεωρίας δείχνει 6 σκούρα τετράγωνα από 12. Σωστά.

Παράδειγμα 2.5.2 Οι μαθητές της Α'

Τι ξέρω. Η Α' τάξη έχει 96 μαθητές και τα $\frac{5}{8}$ έχουν αδέλφια.

Τι θέλω. Πόσοι έχουν αδέλφια και πόσοι όχι.

Πώς τα συνδέω. Τα $\frac{5}{8}$ του 96 είναι $\frac{5}{8} \cdot 96 = \frac{5 \cdot 96}{8} = \frac{480}{8} = 60$. Οι υπόλοιποι είναι $96 - 60 = 36$.

Απάντηση. 60 έχουν αδέλφια και 36 δεν έχουν.

Έλεγχος. Τα υπόλοιπα $\frac{3}{8}$ του 96 είναι $\frac{3 \cdot 96}{8} = 36$. Συμφωνεί.

Παράδειγμα 2.5.3 Μεικτοί αριθμοί

Τι ξέρω. Οι αριθμοί $2\frac{1}{3}$ και $1\frac{1}{2}$.

Τι θέλω. Το γινόμενό τους.

Πώς τα συνδέω. $2\frac{1}{3} = \frac{7}{3}$ και $1\frac{1}{2} = \frac{3}{2}$. Άρα $\frac{7}{3} \cdot \frac{3}{2} = \frac{7 \cdot \cancel{3}}{\cancel{3} \cdot 2} = \frac{7}{2} = 3\frac{1}{2}$.

Απάντηση. $3\frac{1}{2}$.

Έλεγχος. Το $2\frac{1}{3}$ είναι λίγο πάνω από 2, και το $1\frac{1}{2}$ είναι το ενάμισι. Ενάμισι φορά το 2 και κάτι είναι λίγο πάνω από 3. Το $3\frac{1}{2}$ βγάζει νόημα.

Παράδειγμα 2.5.4 Οι αντίστροφοι

Τι ξέρω. Οι αριθμοί $\frac{4}{9}$, 6 και $1\frac{1}{2}$.

Τι θέλω. Οι αντίστροφοί τους.

Πώς τα συνδέω. Γυρίζω το κλάσμα ανάποδα. Για το $\frac{4}{9}$: $\frac{9}{4}$. Για το $6 = \frac{6}{1}$: $\frac{1}{6}$. Για το $1\frac{1}{2} = \frac{3}{2}$: $\frac{2}{3}$.

Απάντηση. $\frac{9}{4}$, $\frac{1}{6}$ και $\frac{2}{3}$.

Έλεγχος. $\frac{4}{9} \cdot \frac{9}{4} = 1, 6 \cdot \frac{1}{6} = 1, \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} = 1$. Σωστά.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

2.5.1 Βρες τα γινόμενα και απλοποίησε: α) $\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{7}$ β) $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9}$ γ) $\frac{5}{6} \cdot \frac{12}{25}$ δ) $\frac{7}{10} \cdot \frac{20}{21}$ ε) $\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8}$ στ) $\frac{9}{14} \cdot \frac{7}{12}$.

2.5.2 Υπολόγισε: α) $4 \cdot \frac{2}{5}$ β) $\frac{3}{7} \cdot 14$ γ) $6 \cdot \frac{5}{9}$ δ) $12 \cdot \frac{3}{8}$ ε) $\frac{5}{6} \cdot 18$ στ) $100 \cdot \frac{7}{10}$.

2.5.3 Βρες: α) το $\frac{1}{2}$ του $\frac{1}{2}$ β) το $\frac{1}{3}$ του $\frac{1}{5}$ γ) τα $\frac{2}{3}$ του $\frac{3}{4}$ δ) τα $\frac{3}{4}$ του $\frac{4}{5}$.

2.5.4 Υπολόγισε τα γινόμενα με μεικτούς: α) $2\frac{1}{3} \cdot 3$ β) $1\frac{1}{2} \cdot 2\frac{2}{3}$ γ) $3\frac{1}{4} \cdot 2$

δ) $2\frac{1}{2} \cdot 1\frac{3}{5}$.

2.5.5 Βρες τον αντίστροφο των αριθμών: $\frac{7}{5}$, 3, $\frac{1}{8}$, 1, $\frac{11}{4}$ και $2\frac{1}{2}$.

2.5.6 Συμπλήρωσε ώστε το γινόμενο να είναι 1: α) $\frac{3}{4} \cdot \square$ β) $\frac{5}{9} \cdot \square$ γ) $6 \cdot \square$ δ) $\square \cdot \frac{2}{7}$.

2.5.7 Απλοποίησε πριν πολλαπλασιάσεις: α) $\frac{14}{15} \cdot \frac{25}{28}$ β) $\frac{18}{35} \cdot \frac{21}{27}$ γ) $\frac{8}{9} \cdot \frac{15}{16}$ δ) $\frac{4}{21} \cdot \frac{35}{12}$.

2.5.8 Βρες την τιμή, με προτεραιότητα των πράξεων: α) $\frac{2}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4}$ β) $\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{3}{4}$ γ) $\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{6}\right)$.

2.5.9 Σωστό ή λάθος; α) $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = 1$ β) $\frac{3}{5} \cdot 4 = \frac{12}{20}$ γ) $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{5}$ δ) Ο αντίστροφος του 0 είναι το 0. ε) $4 \cdot \frac{1}{4} = 1$ στ) $2\frac{1}{2} \cdot 2 = 4\frac{1}{2}$.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

2.5.10 **Η συνταγή.** Η συνταγή της γιαγιάς Ρήνης για 6 άτομα θέλει $\frac{3}{4}$ του κιλού αλεύρι. Η Μυρτώ θέλει να μαγειρέψει για 15 άτομα, δηλαδή για $2\frac{1}{2}$ φορές περισσότερα. Πόσο αλεύρι χρειάζεται;

2.5.11 **Ο χυμός.** Ένα μπουκάλι έχει $1\frac{1}{2}$ λίτρα χυμό. Ο Νίκος πίνει τα $\frac{2}{5}$ του μπουκαλιού. Πόσα λίτρα ήπιε;

2.5.12 **Ο κήπος.** Τα $\frac{3}{5}$ του κήπου της γιαγιάς είναι λαχανικά και τα $\frac{2}{3}$ από αυτά είναι ντομάτες. Τι μέρος ολόκληρου του κήπου είναι οι ντομάτες; Αν ο κήπος έχει 300 τ.μ., πόσα τ.μ. έχουν ντομάτες;

2.5.13 **Το εμβαδό.** Ένα ορθογώνιο έχει μήκος $3\frac{1}{2}$ μ. και πλάτος $2\frac{2}{5}$ μ. Βρες το εμβαδό του.

2.5.14 **Ο περίπατος.** Ο Βασίλης περπατάει $4\frac{1}{2}$ χλμ. την ώρα. Πόσα χιλιόμετρα κάνει σε $\frac{2}{3}$ της ώρας, δηλαδή σε 40 λεπτά;

2.5.15 **Η έκπτωση.** Ο Νίκος βρίσκει αθλητικά παπούτσια που κοστίζουν 80 € και έχουν έκπτωση τα $\frac{3}{10}$ της τιμής τους. Πόσα ευρώ είναι η έκπτωση; Πόσο πληρώνει; (Δοκίμασε να βρεις και τα $\frac{7}{10}$ της τιμής.)

Το σκέφτομαι μια ερώτηση που πάει πιο μακριά

2.5.16 Ο Στέλιος λέει: «Ο πολλαπλασιασμός κάνει τα πράγματα μεγαλύτερα, άρα το $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$ είναι πάνω από το $\frac{1}{2}$». Εξήγησε με το «μισό του ενός τρίτου» ότι βγαίνει μικρότερο.

2.5.17 Πολλαπλασίασε το 12 επί $\frac{3}{4}$ και επί $\frac{5}{4}$. Πότε ο πολλαπλασιασμός με κλάσμα μικραίνει τον αριθμό και πότε τον μεγαλώνει;

2.5.18 Ποιο κλάσμα πρέπει να πολλαπλασιάσεις με το $\frac{3}{8}$ για να βρεις $\frac{1}{2}$; (Σκέψου τον αντίστροφο του $\frac{3}{8}$.)

2.5.19 Υπολόγισε $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{6}$. Τι παρατηρείς; Μάντεψε πόσο θα βγει το $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \ldots \cdot \frac{9}{10}$.

2.5.20 Γιατί το 0 δεν έχει αντίστροφο; Εξήγησε με την εξίσωση $0 \cdot x = 1$.

Για το σπίτι με χαρτί και με το μυαλό

2.5.21 Πάρε ένα φύλλο χαρτί, δίπλωσέ το σε 3 ίσες σειρές και σε 4 ίσες στήλες. Σκίασε τις 3 από τις 4 στήλες και μετά σκούρυνε 2 από τις 3 σειρές πάνω στη σκιασμένη περιοχή. Δείξε με το φύλλο ότι $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$.

2.5.22 Βρες το $\frac{1}{2}$ του $\frac{1}{2}$ του $\frac{1}{2}$ του $\frac{1}{2}$ του 80.

Παράγραφος 2.6

Διαίρεση κλασμάτων: πόσες φορές χωράει

Σχολικό βιβλίο: Α.2.6, «Διαίρεση κλασμάτων»

Η ανάγκη

Ο παππούς ετοιμάζει δείγματα ελαιόλαδου για το παζάρι. Έχει $\frac{3}{4}$ του λίτρου λάδι και θέλει να το βάλει σε μικρά μπουκαλάκια που χωράνε το καθένα $\frac{1}{8}$ του λίτρου. «Πόσα μπουκαλάκια θα γεμίσουν;» ρωτάει, και η Ζωή και ο Ηλίας αρχίζουν να σκέφτονται.

Ο Ηλίας γράφει τα $\frac{3}{4}$ ως $\frac{6}{8}$. «Το κάθε μπουκαλάκι είναι ένα όγδοο. Έχω έξι όγδοα. Έξι μπουκαλάκια». Η Ζωή ρωτάει: «Αυτό είναι διαίρεση. Πώς γράφεται;» Γράφουν $\frac{3}{4} : \frac{1}{8}$. Ο Στέλιος, που θέλει πάντα έναν κανόνα, προσπαθεί: «Διαιρώ αριθμητή με αριθμητή και παρονομαστή με παρονομαστή. Το $3 : 1 = 3$ και το $4 : 8$... δεν βγαίνει φυσικός». Η Μυρτώ σηκώνει τους ώμους: «Βγάζεις περίεργα νούμερα».

Η Πολυξένη παρατηρεί κάτι στην απάντηση του Ηλία: έξι είναι ακριβώς $\frac{3}{4} \cdot 8$. «Μήπως η διαίρεση με το $\frac{1}{8}$ είναι πολλαπλασιασμός με το 8, δηλαδή με τον αντίστροφό του;» Αν είναι έτσι, ο κανόνας υπάρχει και δεν χρειάζεται καν τα όγδοα.

Η λέξη: σύνθετο κλάσμα

Η λέξη: σύνθετο κλάσμα

Η λέξη **σύνθετο** σημαίνει «φτιαγμένο από πολλά κομμάτια». Σύνθετο κλάσμα είναι ένα κλάσμα που έχει μέσα του άλλα κλάσματα, στον αριθμητή ή στον παρονομαστή ή και στα δύο, για παράδειγμα $\frac{\frac{2}{3}}{\frac{4}{9}}$. Η κλασματική γραμμή του σημαίνει διαίρεση: $\frac{2}{3} : \frac{4}{9}$.

Και η διαίρεση, στη γλώσσα της ζωής, απαντάει στο *πόσες φορές χωράει*: πόσες φορές χωράει το μικρό μπουκαλάκι στο λάδι που έχω.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Πόσες φορές χωράει το $\frac{1}{8}$ στα $\frac{3}{4}$;	$\frac{3}{4} : \frac{1}{8} = \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{1} = 6$
Διαίρεση σημαίνει πολλαπλασιασμός με τον αντίστροφο.	$\frac{\alpha}{\beta} : \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\delta}{\gamma}$
Ο φυσικός 6 διαιρούμενος με το $\frac{2}{3}$.	$6 : \frac{2}{3} = 6 \cdot \frac{3}{2} = 9$
Το μισό από τα $\frac{3}{4}$.	$\frac{3}{4} : 2 = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$
Σύνθετο κλάσμα.	$\frac{\frac{2}{3}}{\frac{5}{7}} = \frac{2}{3} : \frac{5}{7} = \frac{14}{15}$

Η θεωρία

Στους φυσικούς, για να διαιρέσουμε το 6 με το 3, ρωτάμε πόσες φορές χωράει το 3 στο 6. Το ίδιο ισχύει και στα κλάσματα. Και υπάρχει ένας πολύ βολικός κανόνας.

Κανόνας: διαίρεση

- Για να διαιρέσω δύο φυσικούς: πολλαπλασιάζω τον διαιρετέο με τον αντίστροφο του διαιρέτη. $\alpha : \beta = \alpha \cdot \frac{1}{\beta}$.
- Για να διαιρέσω δύο κλάσματα: πολλαπλασιάζω τον διαιρετέο με τον **αντίστροφο του διαιρέτη**. $\frac{\alpha}{\beta} : \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{\delta}{\gamma}$.

Γιατί; Στο λάδι του παππού: $\frac{3}{4} : \frac{1}{8}$ ρωτάει πόσες φορές χωράει το $\frac{1}{8}$ στα $\frac{3}{4}$. Σε ένα ολόκληρο λίτρο χωράνε 8 τέτοια μπουκαλάκια (γιατί $8 \cdot \frac{1}{8} = 1$). Στα $\frac{3}{4}$ του λίτρου χωράνε τα $\frac{3}{4}$ από το 8, δηλαδή $\frac{3}{4} \cdot 8 = 6$. Ο αριθμός 8 είναι ο αντίστροφος του $\frac{1}{8}$.

Σύνθετο κλάσμα

Ένα κλάσμα που έχει κλάσμα στον αριθμητή ή στον παρονομαστή λέγεται **σύνθετο**. Η κλασματική του γραμμή σημαίνει διαίρεση, άρα το μετατρέπω σε απλό με τον κανόνα της διαίρεσης:

$$\frac{\frac{\alpha}{\beta}}{\frac{\gamma}{\delta}} = \frac{\alpha}{\beta} : \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha \cdot \delta}{\beta \cdot \gamma}.$$

Αν ο διαιρετέος ή ο διαιρέτης είναι μεικτός αριθμός, τον γράφω πρώτα ως κλάσμα.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Αντιστρέφουμε **μόνο τον διαιρέτη**, όχι τον διαιρετέο. $\frac{3}{4} : \frac{1}{8} = \frac{3}{4} \cdot 8 = 6$, ενώ ο «αντίστροφος και των δύο», $\frac{4}{3} \cdot 8 = \frac{32}{3}$, είναι λάθος.
- Η διαίρεση με κλάσμα μικρότερο από το 1 **μεγαλώνει** τον αριθμό: $6 : \frac{1}{2} = 12$, γιατί στο 6 χωράνε 12 μισά. Η διαίρεση με φυσικό μεγαλύτερο από το 1 τον μικραίνει.
- Δεν διαιρούμε με το 0, όπως πάντα. Ούτε με το κλάσμα $\frac{0}{5}$, που είναι

0.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 2.6.1 Τα δείγματα του παππού

Τι ξέρω. Ο παππούς έχει $\frac{3}{4}$ του λίτρου λάδι και το βάζει σε μπουκαλάκια των $\frac{1}{8}$ του λίτρου.

Τι θέλω. Πόσα μπουκαλάκια γεμίζουν.

Πώς τα συνδέω. Ζητάω πόσες φορές χωράει το $\frac{1}{8}$ στο $\frac{3}{4}$, δηλαδή $\frac{3}{4} : \frac{1}{8}$. Ο αντίστροφος του $\frac{1}{8}$ είναι το 8. Άρα $\frac{3}{4} \cdot 8 = \frac{24}{4} = 6$.

Απάντηση. 6 μπουκαλάκια.

Έλεγχος. $6 \cdot \frac{1}{8} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$. Βγαίνει το λάδι που είχαμε.

Παράδειγμα 2.6.2 Μπουκαλάκια που δεν χωράνε ακριβώς

Τι ξέρω. Ο παππούς έχει $\frac{2}{3}$ του λίτρου και μπουκαλάκια των $\frac{1}{4}$ του λίτρου.

Τι θέλω. Πόσα μπουκαλάκια θα γεμίσουν.

Πώς τα συνδέω. $\frac{2}{3} : \frac{1}{4} = \frac{2}{3} \cdot 4 = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}$.

Απάντηση. Γεμίζουν 2 ολόκληρα μπουκαλάκια και τα $\frac{2}{3}$ ενός τρίτου.

Έλεγχος. $2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ και μένουν $\frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$ του λίτρου. Το $\frac{1}{6}$ είναι τα $\frac{1}{6} : \frac{1}{4} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ του μπουκαλιού. Συμφωνεί.

Παράδειγμα 2.6.3 Σύνθετα κλάσματα

Τι ξέρω. Τα κλάσματα $\frac{\frac{5}{6}}{\frac{10}{9}}$ και $\frac{4}{\frac{2}{5}}$.

Τι θέλω. Να τα κάνω απλά.

Πώς τα συνδέω. Η κλασματική γραμμή σημαίνει διαίρεση. $\dfrac{\frac{5}{6}}{\frac{10}{9}} = \dfrac{5}{6} : \dfrac{10}{9} = \dfrac{5}{6} \cdot \dfrac{9}{10} = \dfrac{45}{60} = \dfrac{3}{4}$. Και $\dfrac{\frac{4}{2}}{5} = 4 : \dfrac{2}{5} = 4 \cdot \dfrac{5}{2} = 10$.

Απάντηση. $\dfrac{3}{4}$ και 10.

Έλεγχος. Το $\dfrac{3}{4} \cdot \dfrac{10}{9} = \dfrac{30}{36} = \dfrac{5}{6}$ και το $10 \cdot \dfrac{2}{5} = 4$. Σωστά.

Παράδειγμα 2.6.4 Διαίρεση μεικτών

Τι ξέρω. Οι αριθμοί $3\dfrac{1}{3}$ και $1\dfrac{1}{9}$.

Τι θέλω. Το πηλίκο $3\dfrac{1}{3} : 1\dfrac{1}{9}$.

Πώς τα συνδέω. $3\dfrac{1}{3} = \dfrac{10}{3}$ και $1\dfrac{1}{9} = \dfrac{10}{9}$. Άρα $\dfrac{10}{3} : \dfrac{10}{9} = \dfrac{10}{3} \cdot \dfrac{9}{10} = \dfrac{\cancel{10} \cdot 9}{3 \cdot \cancel{10}} = 3$.

Απάντηση. 3.

Έλεγχος. $3 \cdot 1\dfrac{1}{9} = 3 \cdot \dfrac{10}{9} = \dfrac{10}{3} = 3\dfrac{1}{3}$. Σωστά.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

2.6.1 Κάνε τις διαιρέσεις: α) $\dfrac{3}{5} : \dfrac{1}{10}$ β) $\dfrac{5}{6} : \dfrac{5}{12}$ γ) $\dfrac{7}{8} : \dfrac{3}{4}$ δ) $\dfrac{4}{9} : \dfrac{8}{27}$ ε) $\dfrac{2}{3} : 2$ στ) $6 : \dfrac{3}{4}$.

2.6.2 Κάνε τις διαιρέσεις: α) $12 : \dfrac{2}{3}$ β) $5 : \dfrac{1}{4}$ γ) $\dfrac{3}{7} : 3$ δ) $10 : \dfrac{5}{2}$ ε) $\dfrac{1}{2} : \dfrac{1}{6}$ στ) $\dfrac{9}{10} : \dfrac{3}{5}$.

2.6.3 Πόσες φορές χωράει: α) το $\dfrac{1}{4}$ στο 1 β) το $\dfrac{1}{3}$ στα $\dfrac{2}{3}$ γ) το $\dfrac{1}{6}$ στα $\dfrac{5}{12}$ δ) το $\dfrac{2}{5}$ στο 2.

2.6.4 Υπολόγισε με μεικτούς: α) $2\frac{1}{2} : \frac{5}{6}$ β) $3\frac{1}{3} : 2$ γ) $4 : 1\frac{1}{3}$ δ) $1\frac{3}{4} : 2\frac{1}{2}$.

2.6.5 Μετάτρεψε σε απλά τα σύνθετα κλάσματα: α) $\frac{\frac{2}{3}}{\frac{4}{9}}$ β) $\frac{5}{\frac{5}{6}}$ γ) $\frac{\frac{7}{8}}{7}$ δ) $\frac{\frac{3}{\frac{4}{9}}}{10}$.

2.6.6 Ποιο κλάσμα πολλαπλασιασμένο με το $\frac{3}{5}$ δίνει $\frac{9}{10}$;

2.6.7 Βρες τον αριθμό, αν: α) το $\frac{1}{3}$ του είναι $\frac{7}{9}$ β) τα $\frac{2}{5}$ του είναι $\frac{6}{7}$.

2.6.8 Υπολόγισε με προτεραιότητα πράξεων: α) $\frac{1}{2} : \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3}$ β) $\frac{1}{2} : \left(\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3}\right)$ γ) $\left(\frac{3}{4} + \frac{1}{4}\right) : \frac{1}{2}$ δ) $\frac{3}{4} + \frac{1}{4} : \frac{1}{2}$.

2.6.9 Σωστό ή λάθος; α) $\frac{3}{4} : \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$ β) $6 : \frac{1}{3} = 18$ γ) Η διαίρεση με κλάσμα μικρότερο από το 1 μεγαλώνει τον αριθμό. δ) $\frac{2}{5} : \frac{2}{5} = 1$ ε) $\frac{1}{2} : 3 = 6$ στ) Για να διαιρέσω αντιστρέφω και τα δύο κλάσματα.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

2.6.10 **Το λάδι.** Ο παππούς έχει $\frac{5}{6}$ του λίτρου λάδι και μπουκαλάκια των $\frac{1}{12}$ του λίτρου. Πόσα γεμίζει; Αν είχε μπουκαλάκια των $\frac{1}{5}$ του λίτρου, πόσα θα γέμιζε και πόσο μέρος του τελευταίου θα έμενε γεμάτο;

2.6.11 **Η κορδέλα.** Η Αγγελική έχει μια κορδέλα μήκους $\frac{9}{2}$ μ. και την κόβει σε κομμάτια μήκους $\frac{3}{4}$ μ. Πόσα κομμάτια βγάζει;

2.6.12 **Η ταχύτητα.** Ο Νίκος τρέχει $2\frac{1}{2}$ χλμ. σε $\frac{1}{4}$ της ώρας (15 λεπτά). Πόσα χιλιόμετρα θα έτρεχε σε μια ώρα με την ίδια ταχύτητα;

2.6.13 **Οι βάρδιες.** Ο θείος Λευτέρης έχει $3\frac{1}{2}$ ώρες δουλειά στην αποθήκη και κάθε βάρδια διαρκεί $\frac{7}{4}$ της ώρας. Πόσες βάρδιες χρειάζεται;

2.6.14 **Οι μερίδες.** Η γιαγιά Ρήνη έχει 3 πίτες και κόβει κάθε μερίδα στα $\frac{3}{8}$ μιας πίτας. Πόσες μερίδες βγάζει;

2.6.15 **Η συνταγή.** Για 6 άτομα η συνταγή θέλει $\frac{3}{4}$ του κιλού αλεύρι. Πόσο αλεύρι αντιστοιχεί σε ένα άτομο;

Το σκέφτομαι μια ερώτηση που πάει πιο μακριά

2.6.16 Ο Στέλιος γράφει $\frac{3}{4} : \frac{1}{8} = \frac{4}{3} \cdot 8 = \frac{32}{3}$. Βρες το λάθος του και το σωστό αποτέλεσμα.

2.6.17 Τι βγαίνει αν διαιρέσεις ένα κλάσμα με τον αντίστροφό του; Δοκίμασε με τα $\frac{2}{3}$ και με τα $\frac{3}{5}$.

2.6.18 Γιατί το $6 : \frac{1}{2} = 12$ είναι μεγαλύτερο από το 6; Εξήγησε με το «πόσα μισά χωράνε στο 6».

2.6.19 Οι Αιγύπτιοι έγραφαν τα $\frac{2}{3}$ του $\frac{1}{7}$ ως $\frac{1}{14} + \frac{1}{42}$. Έλεγξε ότι αυτό ισούται με $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{7}$. Βρες με τον ίδιο τρόπο το $\frac{2}{3}$ του $\frac{1}{5}$ ως άθροισμα δύο κλασματικών μονάδων.

2.6.20 Ποιος αριθμός πολλαπλασιασμένος επί $\frac{4}{5}$ κάνει 12; Ποιος αριθμός διαιρεμένος με το $\frac{4}{5}$ κάνει 12;

Για το σπίτι με το μυαλό και με το μπουκάλι

2.6.21 Πόσα ποτήρια των $\frac{1}{4}$ του λίτρου γεμίζουν από ένα μπουκάλι $1\frac{1}{2}$ λίτρου; Έλεγξε με πραγματικό μπουκάλι και ποτήρι.

2.6.22 Υπολόγισε το σύνθετο κλάσμα $\dfrac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}}$.

Επανάληψη

Επανάληψη κεφαλαίου 2

Λεξικό του κεφαλαίου

Λέξη ή τύπος	Με μία πρόταση
$\frac{\kappa}{\nu}$	κ μέρη από ν ίσα μέρη, και ταυτόχρονα το $\kappa : \nu$ (με $\nu \neq 0$).
κλασματική μονάδα	Το $\frac{1}{\nu}$: ένα από τα ν ίσα μέρη.
ισοδύναμα	Ίδιο κομμάτι, άλλο κόψιμο: $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$ όταν $\alpha\delta = \beta\gamma$.
ανάγωγο	Δεν απλοποιείται άλλο: οι όροι είναι πρώτοι μεταξύ τους.
ομώνυμα, ετερώνυμα	Ίδιος ή διαφορετικός παρονομαστής. Για πράξεις και συγκρίσεις κάνω ετερώνυμα ομώνυμα με το ΕΚΠ.
μεικτός	Ολόκληρο και κλάσμα μαζί: $2\frac{3}{4} = 2 + \frac{3}{4} = \frac{11}{4}$.
αντίστροφος	Το κλάσμα γυρισμένο ανάποδα, με γινόμενο 1. Το 0 δεν έχει.
διαίρεση	Πολλαπλασιάζω με τον αντίστροφο του διαιρέτη.
σύνθετο κλάσμα	Κλάσμα με κλάσμα στους όρους του: η γραμμή σημαίνει διαίρεση.

Ασκήσεις επανάληψης

Ε2.1 Γράψε ως κλάσμα: α) τα πέντε από τα δώδεκα ίσα μέρη β) το πηλίκο $7 : 9$ γ) τον φυσικό 4 με παρονομαστή 6.

Ε2.2 Βρες τα $\frac{3}{8}$ του 240. Βρες και τον αριθμό που τα $\frac{5}{6}$ του είναι 75.

Ε2.3 Απλοποίησε μέχρι να γίνουν ανάγωγα: α) $\frac{36}{48}$ β) $\frac{90}{150}$ γ) $\frac{66}{99}$.

Ε2.4 Κάνε ομώνυμα και σύγκρινε: α) $\frac{5}{12}$ και $\frac{3}{8}$ β) $\frac{7}{9}$ και $\frac{5}{6}$.

Ε2.5 Γράψε σε αύξουσα σειρά τα $\frac{1}{2}, \frac{5}{8}, \frac{3}{5}$ και $\frac{7}{10}$.

Ε2.6 Υπολόγισε: α) $\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$ β) $\frac{7}{8} - \frac{1}{3}$ γ) $2\frac{1}{4} + 1\frac{2}{3}$ δ) $5 - 2\frac{3}{5}$.

Ε2.7 Υπολόγισε: α) $\frac{5}{6} \cdot \frac{9}{10}$ β) $3\frac{1}{3} \cdot 2\frac{1}{4}$ γ) $\frac{8}{9} : \frac{4}{3}$ δ) $2\frac{1}{2} : 1\frac{1}{4}$.

Ε2.8 Βρες την τιμή: α) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \cdot \frac{6}{5}$ β) $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} : 2$.

Ε2.9 Κάνε απλά τα σύνθετα κλάσματα: α) $\dfrac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{8}}$ β) $\dfrac{2 + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}}$.

Ε2.10 Γράψε το $\frac{31}{6}$ ως μεικτό και τον $4\frac{3}{7}$ ως κλάσμα.

Ε2.11 **Το κέικ της Μυρτώς.** Η Μυρτώ κόβει το κέικ σε 12 ίσα κομμάτια. Η παρέα των εννέα παιδιών τρώει από ένα κομμάτι. Τι μέρος του κέικ έφαγαν και τι μέρος έμεινε; Η γιαγιά Ρήνη τρώει το μισό από αυτό που έμεινε. Τι μέρος ολόκληρου του κέικ είναι αυτό;

Ε2.12 **Οι δραστηριότητες.** Η Α3 έχει 27 μαθητές. Τα $\frac{4}{9}$ παίζουν μπάσκετ και το $\frac{1}{3}$ μαθαίνουν μουσική (κανείς δεν κάνει και τα δύο). Πόσα παιδιά κάνουν το καθένα και τι μέρος της τάξης δεν κάνει καμία από τις δύο;

Ε2.13 **Η προπόνηση.** Ο Νίκος έτρεξε το πρωί τα $\frac{2}{5}$ μιας διαδρομής και το απόγευμα τα $\frac{3}{10}$. Τι μέρος έτρεξε συνολικά και τι μέρος του μένει; Αν η διαδρομή είναι 20 χλμ., πόσα έτρεξε;

Ε2.14 **Το διάβασμα.** Ο Βασίλης χρειάζεται $\frac{3}{4}$ της ώρας για κάθε μάθημα. Πόσα μαθήματα προλαβαίνει σε 3 ώρες;

Ε2.15 **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (έννοια, ισοδύναμα).** Σωστό ή λάθος; α) Το $\frac{5}{5}$ είναι ίσο με 1. β) Κάθε κλάσμα έχει αριθμητή μικρότερο από τον παρονομαστή. γ) $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$. δ) Το $\frac{3}{7}$ είναι ανάγωγο. ε) Αν προσθέσω 2 και στον αριθμητή και στον παρονομαστή, το κλάσμα μένει ίδιο. στ) $\frac{0}{9} = 0$.

Ε2.16 **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (σύγκριση, πράξεις).** Σωστό ή λάθος; α) $\frac{3}{8} > \frac{3}{5}$. β) $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{2}{4}$. γ) $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = 1$. δ) $6 : \frac{1}{3} = 2$. ε) $1\frac{3}{4} = \frac{7}{4}$. στ) Το άθροισμα δύο κλασμάτων είναι μεγαλύτερο από καθένα τους. ζ) Το γινόμενο δύο κλασμάτων μικρότερων από το 1 είναι μικρότερο από καθένα τους.

Ε2.17 **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (αντίστροφοι, διαίρεση).** Σωστό ή λάθος; α) Ο αντίστροφος του $\frac{2}{5}$ είναι ο $\frac{5}{2}$. β) Ο αντίστροφος του 0 είναι το 0. γ) $\frac{1}{2} : \frac{1}{4} = 2$. δ) Η διαίρεση με κλάσμα μικρότερο από το 1 μικραίνει τον αριθμό. ε) $3 : \frac{3}{4} = 4$. στ) $\frac{5}{6} : \frac{5}{6} = 1$.

Ο χάρτης της επανάληψης

Μετά τις λύσεις, δες σε ποιες ασκήσεις δυσκολεύτηκες. Ο πίνακας σου λέει ποια παράγραφο να ξαναδιαβάσεις.

Αν δυσκολεύτηκες στις	**ξαναδιάβασε τις παραγράφους**
E2.1, E2.2, E2.12	2.1 (έννοια του κλάσματος)
E2.3	2.2 (ισοδύναμα κλάσματα)
E2.4, E2.5	2.2 και 2.3 (ομώνυμα, σύγκριση)
E2.6, E2.10, E2.13	2.4 (πρόσθεση, αφαίρεση, μεικτοί)
E2.7 (α, β), E2.8, E2.11	2.5 (πολλαπλασιασμός)
E2.7 (γ, δ), E2.9, E2.14	2.6 (διαίρεση)
E2.15, E2.16, E2.17	2.1 έως 2.6

Κεφάλαιο 3

Οι δεκαδικοί αριθμοί

«Ανάμεσα σε δύο ακέραιους, κρύβεται ένας ολόκληρος κόσμος»

Στο κεφάλαιο αυτό

3.1 Δεκαδικά κλάσματα, δεκαδικοί αριθμοί, διάταξη, στρογγυλοποίηση

3.2 Πράξεις με δεκαδικούς, δυνάμεις με βάση δεκαδικό

3.3 Υπολογισμοί με υπολογιστή τσέπης

3.4 Τυποποιημένη μορφή μεγάλων αριθμών

3.5 Μονάδες μέτρησης

Επανάληψη του κεφαλαίου

Παράγραφος 3.1

Δεκαδικά κλάσματα και δεκαδικοί: ανάμεσα στους ακέραιους

Σχολικό βιβλίο: Α.3.1, «Δεκαδικά κλάσματα – Δεκαδικοί αριθμοί – Διάταξη – Στρογγυλοποίηση»

Η ανάγκη

Αθλητική μέρα στο καινούργιο σχολείο, και για πρώτη φορά οι δύο γειτονιές τρέχουν στην ίδια πίστα. Η κυρία Αλεξάνδρα κρατάει το χρονόμετρο στα 60 μέτρα και η Πολυξένη γράφει τους χρόνους στο τετράδιο, γιατί στη Θεσσαλονίκη είχε τρέξει σε σύλλογο.

Ο Νίκος τερματίζει πρώτος και η καθηγήτρια φωνάζει: «Εννιά και ογδόντα!». Λίγο μετά τερματίζει ο Βασίλης: «Εννιά και εβδομήντα πέντε». Ο Βασίλης σκύβει το κεφάλι: «Το εβδομήντα πέντε είναι πολύ μεγαλύτερο από το οκτώ. Άρα έκανα πολύ περισσότερο χρόνο από σένα, έχασα με μεγάλη διαφορά». Ο Νίκος διαμαρτύρεται: «Μα έφτασες σχεδόν μαζί μου, με είχες πάνω από την πλάτη μου!». Η Πολυξένη γράφει τους δύο χρόνους, $9{,}8$ και $9{,}75$, και παρατηρεί ότι δεν είναι ίδιου μήκους: «Το ένα έχει ένα ψηφίο μετά την υποδιαστολή και το άλλο δύο. Πώς τα συγκρίνεις;»

Ο Στέλιος προσθέτει το δικό του πρόβλημα: «Με τι μονάδα μετράμε τέτοιους χρόνους; Το δευτερόλεπτο είναι πολύ χοντρή μονάδα. Αν ο χρόνος μου είναι ανάμεσα στο 9 και στο 10, δεν μπορώ να πω ούτε 9 ούτε 10». Η Μυρτώ το είχε πάθει και στο θρανίο: το πλάτος του ήταν ανάμεσα στα 62 και στα 63 εκατοστά.

Οι φυσικοί δεν φτάνουν. Χρειαζόμαστε αριθμούς ανάμεσα στους φυσικούς, που να τους κόβουν σε δέκατα, εκατοστά, χιλιοστά, όσο λεπτά χρειάζεται η μέτρηση. Τέτοιους αριθμούς τους ξέρουμε ήδη από τα κλάσματα, και τώρα

θα τους γράψουμε με τρόπο που συγκρίνεται εύκολα.

Η λέξη: δεκαδικός, υποδιαστολή

Η λέξη: δεκαδικός, υποδιαστολή

Η λέξη **δεκαδικός** έρχεται από το «δέκα»: ο αριθμός είναι γραμμένος με βάση το 10, και μετά την υποδιαστολή συνεχίζονται οι θέσεις με δέκατα, εκατοστά, χιλιοστά. Η **υποδιαστολή** είναι το κόμμα που χωρίζει τον ακέραιο από το δεκαδικό μέρος· «υπό-διαστέλλω» σημαίνει «χωρίζω από κάτω», και παλιότερα ήταν στο ύψος της βάσης των ψηφίων. Το **δεκαδικό κλάσμα** είναι το κλάσμα που έχει παρονομαστή δύναμη του 10: $10, 100, 1\,000, 10\,000, \ldots$.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	**Στα μαθηματικά**
Τρία δέκατα.	$\frac{3}{10} = 0{,}3$
Εκατόν τριάντα πέντε εκατοστά.	$\frac{135}{100} = 1{,}35$
Δύο ακέραια και επτά χιλιοστά.	$2{,}007 = 2 + \frac{7}{1\,000}$
Ένα κλάσμα $\frac{\kappa}{\nu}$ γίνεται δεκαδικός.	$\kappa : \nu$
Οι ίδιοι χρόνοι, με τα ίδια ψηφία.	$9{,}8 = 9{,}80$
Ποιος δεκαδικός είναι μεγαλύτερος;	συγκρίνω ακέραιο, δέκατα, εκατοστά, ...
Προσεγγίζω στα εκατοστά.	$9{,}7468 \approx 9{,}75$

Η θεωρία

Δεκαδικά κλάσματα και δεκαδικοί αριθμοί

Τα κλάσματα $\frac{3}{10}$, $\frac{825}{100}$, $\frac{53}{1\,000}$ και $\frac{1004}{10\,000}$ έχουν παρονομαστές τους $10, 10^2, 10^3$ και 10^4. Είναι δεκαδικά κλάσματα.

Ορισμός: δεκαδικό κλάσμα και δεκαδικός αριθμός

Δεκαδικό κλάσμα λέγεται κάθε κλάσμα με παρονομαστή δύναμη του 10. Κάθε δεκαδικό κλάσμα γράφεται ως **δεκαδικός αριθμός** με τόσα δεκαδικά ψηφία όσα μηδενικά έχει ο παρονομαστής του:

$$\frac{3}{10} = 0{,}3, \qquad \frac{825}{100} = 8{,}25, \qquad \frac{53}{1\,000} = 0{,}053, \qquad \frac{1004}{10\,000} = 0{,}1004.$$

Για να πάω από το δεκαδικό στο κλάσμα, κάνω το αντίστροφο: γράφω στον αριθμητή όλα τα ψηφία χωρίς την υποδιαστολή και στον παρονομαστή το 1 με τόσα μηδενικά όσα τα δεκαδικά ψηφία. Άρα $3{,}25 = \frac{325}{100}$.

Για να μετατρέψω ένα *οποιοδήποτε* κλάσμα $\frac{\kappa}{\nu}$ σε δεκαδικό, κάνω τη διαίρεση $\kappa : \nu$, βάζοντας υποδιαστολή και μηδενικά στον διαιρετέο όταν τελειώσει το ακέραιο μέρος. Αν η διαίρεση τελειώνει, ο δεκαδικός είναι ακριβής, π.χ. $\frac{3}{8} = 0{,}375$. Αν δεν τελειώνει ποτέ, όπως στο $\frac{1}{3} = 0{,}333\ldots$, τον γράφουμε κατά προσέγγιση (θα το ξαναδούμε στο κεφάλαιο των ρητών).

Οι τάξεις των δεκαδικών ψηφίων

Δεξιά από την υποδιαστολή οι θέσεις μικραίνουν κατά δέκα, όπως αριστερά μεγαλώνουν:

εκατοντάδες	δεκάδες	μονάδες	,	δέκατα	εκατοστά	χιλιοστά	δεκάκις χιλιοστά
100	10	1		$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1\,000}$	$\frac{1}{10\,000}$

Το επόμενο ψηφίο λέγεται εκατοντάκις χιλιοστό ($\frac{1}{100\,000}$), μετά εκατομμυριοστό, και ούτω καθεξής. Ο $305{,}0408$ έχει δεκαδικό μέρος $0{,}0408$ και δια-

βάζεται «τριακόσια πέντε ακέραια και τετρακόσια οκτώ δεκάκις χιλιοστά», γιατί το δεκαδικό μέρος $0{,}0408 = \dfrac{408}{10\,000}$. Μπορούμε να τον αναλύσουμε:

$$305{,}0408 = 3 \cdot 100 + 0 \cdot 10 + 5 \cdot 1 + \frac{0}{10} + \frac{4}{100} + \frac{0}{1\,000} + \frac{8}{10\,000}.$$

Αν προσθέσω ή σβήσω μηδενικά στο τέλος του δεκαδικού μέρους, ο αριθμός δεν αλλάζει: $9{,}8 = 9{,}80 = 9{,}800$, γιατί $\dfrac{8}{10} = \dfrac{80}{100} = \dfrac{800}{1\,000}$. Δεν αλλάζει όμως αν βάλω μηδενικό *πριν* από τα ψηφία του δεκαδικού μέρους: $0{,}5 \neq 0{,}05$.

Μια ιστορική σημείωση: ο Στέβιν και ο Νάπιερ

Οι Βαβυλώνιοι και οι αρχαίοι Έλληνες αστρονόμοι χρησιμοποιούσαν κλάσματα με παρονομαστή 60, και οι έμποροι έβρισκαν δύσκολα τους υπολογισμούς με κλάσματα. Ο Φλαμανδός μαθηματικός **Σιμόν Στέβιν** (1548–1620) κατάλαβε ότι οι υπολογισμοί γίνονται πολύ πιο εύκολα με κλάσματα που έχουν παρονομαστή δύναμη του 10. Το 1585 έγραψε ένα μικρό βιβλίο, τη «Δεκάτη» (*La disme*), για τους τοκογλύφους, τους τοπογράφους και τους εμπόρους, όπου εισήγαγε τον δεκαδικό υπολογισμό. Ο Στέβιν έγραφε τον $34{,}25$ ως $34_{(0)}\,2_{(1)}\,5_{(2)}$: ο δείκτης έδειχνε πόσες θέσεις μετά τη μονάδα βρίσκεται το κάθε ψηφίο. Το κόμμα (ή τελεία) ανάμεσα στον ακέραιο και στο δεκαδικό μέρος το πρότεινε αργότερα ο Σκοτσέζος **Τζον Νάπιερ** (1550–1617), και η απλότητά του επικράτησε.

Σύγκριση δεκαδικών

Κανόνας: σύγκριση δεκαδικών

1. Συγκρίνω πρώτα τα **ακέραια μέρη**. Μεγαλύτερο ακέραιο μέρος σημαίνει μεγαλύτερο αριθμό.
2. Αν τα ακέραια μέρη είναι ίσα, συγκρίνω τα δέκατα, μετά τα εκατοστά, μετά τα χιλιοστά, και σταματάω στο πρώτο ψηφίο που διαφέρει.
3. Για να μην μπερδεύομαι, γράφω στον αριθμό με τα λιγότερα δεκαδικά ψηφία μηδενικά στο τέλος, ώστε να έχουν το ίδιο πλήθος.

Έτσι ο χρόνος του Νίκου $9{,}8 = 9{,}80$ και του Βασίλη $9{,}75$: τα ακέραια ίσα, τα

δέκατα $8 > 7$, άρα $9{,}80 > 9{,}75$. Ο Βασίλης συνέκρινε τα δεκαδικά μέρη 75 και 8 σαν να ήταν φυσικοί αριθμοί. Στην πραγματικότητα έκανε *μικρότερο* χρόνο και κέρδισε, με διαφορά πέντε εκατοστά του δευτερολέπτου.

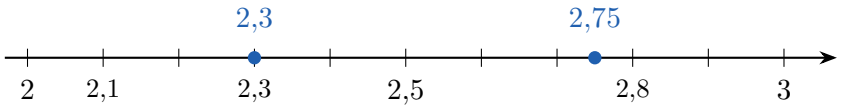
Στρογγυλοποίηση δεκαδικών

Όταν δεν χρειαζόμαστε όλα τα ψηφία, τα κόβουμε και κρατάμε μια προσέγγιση. Για να στρογγυλοποιήσω σε μια δεδομένη τάξη (π.χ. στα εκατοστά):

- κοιτάζω το **επόμενο** ψηφίο (στα χιλιοστά, αν στρογγυλοποιώ στα εκατοστά)·
- αν είναι $0,1,2,3,4$ αφήνω το ψηφίο της τάξης όπως είναι και κόβω τα υπόλοιπα·
- αν είναι $5,6,7,8,9$ αυξάνω το ψηφίο της τάξης κατά 1 και κόβω τα υπόλοιπα.

Οι δεκαδικοί στην ευθεία

Για να βάλω δεκαδικούς στην ευθεία των αριθμών, χωρίζω κάθε μονάδα σε 10 ίσα μέρη (δέκατα) και, αν χρειάζεται, κάθε δέκατο σε 10 ίσα μέρη (εκατοστά), και πάει λέγοντας. Δεν υπάρχει όριο: ανάμεσα σε δύο οποιουσδήποτε διαφορετικούς δεκαδικούς υπάρχει πάντα άλλος δεκαδικός, π.χ. ο μέσος τους, και άρα υπάρχουν άπειροι.



Το $2{,}75$ βρίσκεται στη μέση του διαστήματος από το $2{,}7$ ως το $2{,}8$, που αντιστοιχεί στο σημείο $7{,}5$ των δέκατων.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Δεν συγκρίνουμε τα δεκαδικά μέρη *σαν φυσικούς*. Το $0{,}9$ είναι μεγαλύτερο από το $0{,}12$, γιατί $0{,}90 > 0{,}12$, αν και το $9 < 12$.
- Το $0{,}50$ ισούται με το $0{,}5$, γιατί το μηδενικό στο τέλος δεν αλλάζει τίποτα, αλλά το $0{,}05$ είναι δέκα φορές μικρότερο.

- Στρογγυλοποιούμε *μια φορά*, από τον αρχικό αριθμό. Αν στρογγυλοποιήσουμε πρώτα στα εκατοστά και μετά στα δέκατα, μπορεί να βγει λάθος: $2{,}449 \approx 2{,}4$, αλλά $2{,}449 \to 2{,}45 \to 2{,}5$.
- Το $\frac{2}{5}$ δεν έχει παρονομαστή δύναμη του 10, δεν είναι δηλαδή δεκαδικό κλάσμα, αλλά είναι ισοδύναμο με το δεκαδικό κλάσμα $\frac{4}{10} = 0{,}4$.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 3.1.1 Ποιος κέρδισε;

Τι ξέρω. Οι χρόνοι στα 60 μ. του Νίκου και του Βασίλη είναι $9{,}8$ s και $9{,}75$ s.

Τι θέλω. Ποιος έκανε τον μικρότερο χρόνο.

Πώς τα συνδέω. Ισοσκελίζω τα δεκαδικά ψηφία: $9{,}8 = 9{,}80$. Τα ακέραια είναι ίσα (9) και στα δέκατα $8 > 7$, άρα $9{,}80 > 9{,}75$.

Απάντηση. Ο Βασίλης έκανε μικρότερο χρόνο ($9{,}75$ s) και κέρδισε με διαφορά πέντε εκατοστά του δευτερολέπτου.

Έλεγχος. Σε εκατοστά, 980 εκατοστά και 975 εκατοστά: το 975 είναι μικρότερο. Συμφωνεί.

Παράδειγμα 3.1.2 Από κλάσμα σε δεκαδικό και ανάποδα

Τι ξέρω. Τα κλάσματα $\frac{3}{8}$ και $\frac{7}{20}$ και ο δεκαδικός $0{,}625$.

Τι θέλω. Να τα γράψω στην άλλη μορφή.

Πώς τα συνδέω. Για το $\frac{3}{8}$ κάνω τη διαίρεση $3 : 8$: $3 = 3{,}000$ και $3000 : 8 = 375$, άρα $0{,}375$. Το $\frac{7}{20}$ γίνεται δεκαδικό κλάσμα αν πολλαπλασιάσω αριθμητή και παρονομαστή με 5: $\frac{35}{100} = 0{,}35$. Και ο $0{,}625$ έχει τρία δεκαδικά ψηφία, άρα $\frac{625}{1\,000}$, που απλοποιείται με το 125 σε $\frac{5}{8}$.

Απάντηση. $\frac{3}{8} = 0{,}375$, $\frac{7}{20} = 0{,}35$ και $0{,}625 = \frac{5}{8}$.

Έλεγχος. $0{,}375 \cdot 8 = 3$ και $\frac{5}{8} : 1 = 0{,}625$ (αφού $5 : 8 = 0{,}625$). Σωστά.

Παράδειγμα 3.1.3 Διαβάζω και αναλύω

Τι ξέρω. Ο αριθμός $305{,}0408$.

Τι θέλω. Να πω τι ψηφίο βρίσκεται σε κάθε θέση και να τον διαβάσω.

Πώς τα συνδέω. Πριν από την υποδιαστολή: 3 εκατοντάδες, 0 δεκάδες, 5 μονάδες. Μετά: 0 δέκατα, 4 εκατοστά, 0 χιλιοστά, 8 δεκάκις χιλιοστά. Το δεκαδικό μέρος είναι $0{,}0408 = \frac{408}{10\,000}$.

Απάντηση. «Τριακόσια πέντε ακέραια και τετρακόσια οκτώ δεκάκις χιλιοστά».

Έλεγχος. $\frac{4}{100} + \frac{8}{10\,000} = \frac{400}{10\,000} + \frac{8}{10\,000} = \frac{408}{10\,000}$. Σωστά.

Παράδειγμα 3.1.4 Στρογγυλοποιώ σε τάξεις

Τι ξέρω. Ο αριθμός $16{,}4963$.

Τι θέλω. Να τον στρογγυλοποιήσω στην μονάδα, στα δέκατα, στα εκατοστά και στα χιλιοστά.

Πώς τα συνδέω. Κοιτάζω κάθε φορά το επόμενο ψηφίο. Μονάδα: επόμενο το 4 (<5) άρα 16. Δέκατα: επόμενο το 9 (≥5) άρα $4 + 1 = 5$, δηλαδή $16{,}5$. Εκατοστά: επόμενο το 6 άρα $9 + 1 = 10$, που δίνει $16{,}50$. Χιλιοστά: επόμενο το 3 άρα $16{,}496$.

Απάντηση. 16, $16{,}5$, $16{,}50$, $16{,}496$.

Έλεγχος. Το σφάλμα στα εκατοστά είναι $16{,}50 - 16{,}4963 = 0{,}0037 < 0{,}005$, δηλαδή μικρότερο από μισό εκατοστό. Σωστό. Το μηδενικό στο $16{,}50$ μένει για να δείχνει ότι μετρήσαμε μέχρι τα εκατοστά.

Παράδειγμα 3.1.5 Ένας δεκαδικός ανάμεσα

Τι ξέρω. Οι αριθμοί $3{,}14$ και $3{,}15$.

Τι θέλω. Να βρω έναν δεκαδικό ανάμεσά τους.

Πώς τα συνδέω. Γράφω τα δύο με τρία δεκαδικά: $3{,}140$ και $3{,}150$. Ανάμεσα είναι όλοι οι $3{,}141, 3{,}142, \ldots, 3{,}149$.

Απάντηση. Για παράδειγμα ο $3{,}145$, που είναι ο μέσος τους.

Έλεγχος. $3{,}14 < 3{,}145 < 3{,}15$. Και αφού μπορώ να ξαναχωρίσω το διάστημα, υπάρχουν άπειροι.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα

δεκαδικά κλάσματα, ανάγνωση, σύγκριση

3.1.1 Γράψε ως δεκαδικούς: α) $\frac{7}{10}$ β) $\frac{43}{100}$ γ) $\frac{9}{1\,000}$ δ) $\frac{2051}{1\,000}$ ε) $\frac{38}{10\,000}$ στ) $\frac{5}{100\,000}$.

3.1.2 Γράψε ως δεκαδικά κλάσματα (με έναν αριθμητή και έναν παρονομαστή): α) $0{,}6$ β) $0{,}07$ γ) $3{,}25$ δ) $0{,}0019$ ε) $12{,}5$ στ) $0{,}400$.

3.1.3 Μετάτρεψε σε δεκαδικούς με διαίρεση ή με ισοδύναμο κλάσμα: α) $\frac{3}{4}$ β) $\frac{7}{8}$ γ) $\frac{9}{20}$ δ) $\frac{11}{25}$ ε) $\frac{5}{16}$ στ) $\frac{3}{5}$.

3.1.4 Γράψε με ψηφία: α) τρία ακέραια και είκοσι πέντε χιλιοστά β) τετρακόσια εβδομήντα δύο εκατοστά γ) δύο δέκατα δ) δεκαπέντε δεκάκις χιλιοστά ε) έξι ακέραια, πέντε εκατοστά και ένα εκατοντάκις χιλιοστό.

3.1.5 Ποιο ψηφίο βρίσκεται στα εκατοστά και ποιο στα δεκάκις χιλιοστά του $24{,}0713$; Πώς διαβάζεται ο αριθμός;

3.1.6 Ανάλυσε τους αριθμούς όπως στη θεωρία: α) $4{,}073$ β) $12{,}408$ γ) $0{,}0905$.

3.1.7 Σωστό ή λάθος; α) $0{,}5 = 0{,}50$ β) $0{,}5 = 0{,}05$ γ) $3{,}40 = 3{,}4$ δ) $0{,}0070 = 0{,}007$ ε) Ο $12{,}5$ διαβάζεται «δώδεκα και πέντε» στ) $\frac{1}{4} = 0{,}4$ ζ) $\frac{25}{100} = 0{,}25$.

3.1.8 Σύγκρινε τα ζευγάρια με τα σύμβολα $<$, $=$, $>$: α) $3{,}07$ και $3{,}7$ β) $0{,}58$ και $0{,}6$ γ) $12{,}09$ και $12{,}090$ δ) $5{,}999$ και $6{,}001$ ε) $0{,}3$ και $0{,}29$ στ) $7{,}45$ και $7{,}5$.

3.1.9 Στρογγυλοποίησε τους $7{,}486$ και $0{,}0951$: α) στη μονάδα β) στα δέ-

κατα γ) στα εκατοστά.

Το χρησιμοποιώ ο στίβος, η ζυγαριά, η πινακίδα

3.1.10 **Ο στίβος.** Στα 60 μ. οι χρόνοι ήταν: Νίκος $9{,}38$ s, Βασίλης $9{,}4$ s, Στέλιος $9{,}29$ s, Πολυξένη $9{,}35$ s, Αγγελική $9{,}3$ s, Ηλίας $9{,}41$ s. Γράψε τους μαθητές με τη σειρά που τερμάτισαν, από τον πρώτο.

3.1.11 **Το άλμα.** Στο άλμα εις μήκος η Ζωή πήδηξε $3{,}08$ μ., η Μυρτώ $2{,}98$ μ., η Φανή $3{,}1$ μ. και η Πολυξένη $3{,}085$ μ. Γράψε τα μήκη από το μεγαλύτερο στο μικρότερο και πες ποια παιδιά πήραν το χρυσό και το ασημένιο μετάλλιο.

3.1.12 **Η ζυγαριά.** Η Αγγελική ζυγίζει τα μήλα του παππού και βλέπει $2{,}35$ κιλά. Πόσα είναι στρογγυλοποιημένα στο κιλό και πόσα στα δέκατα του κιλού;

3.1.13 **Η πινακίδα.** Στο βενζινάδικο η πινακίδα γράφει $1{,}879$ € το λίτρο. Ο θείος Λευτέρης λέει ότι «κοντά στα $1{,}9$», και η Πολυξένη ότι «κοντά στα $1{,}88$». Ποια στρογγυλοποίηση είναι ποια, και ποια είναι πιο κοντινή στην πραγματική τιμή;

3.1.14 **Ανάμεσα.** Βρες τρεις διαφορετικούς δεκαδικούς ανάμεσα στους $2{,}4$ και $2{,}5$. Πόσοι ακόμη υπάρχουν;

3.1.15 **Στην ευθεία.** Σχεδίασε ένα ευθύγραμμο τμήμα με μήκος 10 εκ., που θα παριστάνει την απόσταση από το 0 ως το 1, και σημείωσε τους $0{,}3$, $0{,}75$, $0{,}9$ και $\frac{1}{2}$.

3.1.16 **Τελειώνει ή όχι;** Κάνε τις διαιρέσεις (μέχρι να τελειώσουν ή να δεις ότι το ίδιο ψηφίο επαναλαμβάνεται): α) $\frac{3}{20}$ β) $\frac{7}{30}$ γ) $\frac{11}{50}$ δ) $\frac{5}{12}$. Ποια τελειώνουν και ποια όχι;

Το σκέφτομαι όταν το κόμμα ξεγελάει

3.1.17 Ο Βασίλης ισχυρίζεται ότι $0{,}9 < 0{,}12$, γιατί το 9 είναι μικρότερο από το 12. Εξήγησε το λάθος του και βρες ένα παράδειγμα με λεφτά ($0{,}90$ € και $0{,}12$ €) που το δείχνει.

3.1.18 Πόσα δεκαδικά ψηφία έχει ο $\frac{7}{16}$; Πώς θα το προέβλεπες χωρίς να κάνεις τη διαίρεση, αν σκεφτείς ότι ο παρονομαστής 16 είναι 2^4 και ότι το $10^4 = 2^4 \cdot 5^4$;

3.1.19 Με τα ψηφία 3, 0 και 8 (το καθένα μία φορά στο δεκαδικό μέρος) και ακέραιο μέρος το 1, γράψε τον μικρότερο και τον μεγαλύτερο δεκαδικό.

3.1.20 α) Πόσοι δεκαδικοί, με το πολύ δύο δεκαδικά ψηφία, υπάρχουν ανάμεσα στο 2 και στο 3 (χωρίς αυτά); β) Πόσοι από αυτούς έχουν ακριβώς δύο δεκαδικά ψηφία (το τελευταίο όχι μηδέν);

3.1.21 Ο Ηλίας στρογγυλοποιεί τον $2{,}449$ στα δέκατα με δύο βήματα: πρώτα στα εκατοστά ($2{,}45$) και μετά στα δέκατα ($2{,}5$). Ο Νίκος τον στρογγυλοποιεί κατευθείαν. Ποιος έχει δίκιο;

3.1.22 Ο Στέβιν έγραφε τον $7{,}206$ ως $7_{(0)}\,2_{(1)}\,0_{(2)}\,6_{(3)}$. Πώς θα έγραφε τον $18{,}053$; Ποιος αριθμός είναι ο $8_{(0)}\,0_{(1)}\,4_{(2)}\,9_{(3)}$;

Για το σπίτι μετρώ και καταγράφω

3.1.23 Μέτρησε το πλάτος του θρανίου σου με ένα μολύβι, με ένα χάρακα και με μετροταινία. Γράψε τα αποτελέσματα και εξήγησε ποια μέτρηση είναι η πιο ακριβής και γιατί χρειάζεται δεκαδικός αριθμός.

3.1.24 Στο σούπερ μάρκετ βρες τρία προϊόντα που η τιμή ανά κιλό ή ανά λίτρο έχει τρία δεκαδικά ψηφία. Στρογγυλοποίησέ τις στο λεπτό του ευρώ και βάλε τες σε σειρά από την πιο ακριβή.

Παράγραφος 3.2

Πράξεις με δεκαδικούς: οι ίδιοι κανόνες, αλλά προσοχή στο κόμμα

Σχολικό βιβλίο: Α.3.2, «Πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς – Δυνάμεις με βάση δεκαδικό αριθμό»

Η ανάγκη

Η Α3 οργανώνει παζάρι για το ταμείο της εκδρομής. Η γιαγιά Ρήνη έχει δώσει ένα σακουλάκι με $3{,}6$ κιλά αλεύρι και τα κέικ της συνταγής θέλουν από $0{,}45$ κιλά το καθένα. «Πόσα κέικ θα βγουν;» ρωτάει ο Ηλίας. Ο Στέλιος γράφει $3{,}6 : 0{,}45$ και κολλάει: «Πώς διαιρώ όταν και οι δύο έχουν υποδιαστολή;»
Στον πάγκο, ο Βασίλης κάνει τους λογαριασμούς. Για τρία κέικ των $2{,}8$ € γράφει $2{,}8 \cdot 3 = 8{,}4$ και όλα καλά. Όταν όμως η Μυρτώ τον ρωτάει πόσο κάνουν τα $0{,}3$ του κιλού από ένα τυρί που κοστίζει $0{,}4$ € το κιλό, γράφει $0{,}3 \cdot 0{,}4 = 1{,}2$. Ο Νίκος, που κρατάει το ταμείο, τρομάζει: «Για λιγότερο από μισό κιλό και για τυρί που κάνει λιγότερο από μισό ευρώ το κιλό, θα πληρώσουμε πάνω από ένα ευρώ;». Η Πολυξένη τρίβει το μέτωπο: «Πώς γίνεται το γινόμενο δύο αριθμών μικρότερων από το 1 να βγαίνει μεγαλύτερο από το 1;»
Οι πράξεις με δεκαδικούς δεν έχουν ιδιαίτερη δυσκολία, αρκεί να ξέρουμε πού μπαίνει το κόμμα και τι σημαίνουν τα αποτελέσματα. Η παρέα θα τα δει ένα ένα.

Η λέξη: παράγοντας, γινόμενο, πηλίκο

Η λέξη: παράγοντας, γινόμενο, πηλίκο

Στον πολλαπλασιασμό οι αριθμοί που πολλαπλασιάζονται λέγονται **παράγοντες** («αυτοί που παράγουν») και το αποτέλεσμα **γινόμενο**. Στη διαίρεση ο αριθμός που μοιράζεται είναι ο **διαιρετέος**, αυτός που μοιράζει ο **διαιρέτης** και το αποτέλεσμα το **πηλίκο**, από το «πηλίκος», δηλαδή «πόσος;»: η διαίρεση απαντάει στο «πόσες φορές χωράει».

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	**Στα μαθηματικά**
Τα τρία κέικ των $2{,}8$ €.	$2{,}8 \cdot 3 = 8{,}4$
Τα $\frac{3}{10}$ των $\frac{4}{10}$.	$0{,}3 \cdot 0{,}4 = 0{,}12$
Πόσες φορές χωράνε τα $0{,}45$ κιλά στα $3{,}6$ κιλά;	$3{,}6 : 0{,}45 = 360 : 45 = 8$
Δέκα φορές περισσότερο.	$\cdot 10$: μετακινώ το κόμμα μία θέση δεξιά
Το ένα δέκατο του αριθμού.	$\cdot 0{,}1$ ή $: 10$: μετακινώ το κόμμα μία θέση αριστερά
Το εμβαδόν τετραγώνου πλευράς $2{,}5$ μ.	$(2{,}5)^2 = 6{,}25$

Η θεωρία

Πρόσθεση και αφαίρεση

Προσθέτουμε και αφαιρούμε δεκαδικούς όπως τους φυσικούς, αλλά γράφουμε τους αριθμούς τον έναν κάτω από τον άλλον έτσι ώστε **οι υποδιαστολές να είναι στην ίδια στήλη**, δηλαδή κάθε τάξη να είναι κάτω από την ίδια τάξη. Όπου λείπουν ψηφία βάζουμε μηδενικά.

$$\begin{array}{r} 12{,}400 \\ 3{,}850 \\ +\,0{,}075 \\ \hline 16{,}325 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 20{,}000 \\ -\,7{,}386 \\ \hline 12{,}614 \end{array}$$

Πολλαπλασιασμός

Πολλαπλασιάζω σαν να μην υπήρχαν υποδιαστολές, και στο γινόμενο βάζω υποδιαστολή ώστε να έχει **τόσα δεκαδικά ψηφία όσα έχουν συνολικά οι δύο παράγοντες**. Για παράδειγμα $3{,}25 \cdot 1{,}4$: κάνω $325 \cdot 14 = 4\,550$ και βάζω $2 + 1 = 3$ δεκαδικά ψηφία: $4{,}550 = 4{,}55$.

Γιατί; Επειδή $3{,}25 = \dfrac{325}{100}$ και $1{,}4 = \dfrac{14}{10}$, άρα $3{,}25 \cdot 1{,}4 = \dfrac{325 \cdot 14}{100 \cdot 10} = \dfrac{4\,550}{1\,000}$, δηλαδή τρία δεκαδικά ψηφία. Τώρα εξηγείται και το πρόβλημα της παρέας: $0{,}3 \cdot 0{,}4 = \dfrac{3}{10} \cdot \dfrac{4}{10} = \dfrac{12}{100} = 0{,}12$. Τα $0{,}3$ του $0{,}4$ είναι λιγότερο από το $0{,}4$.

Διαίρεση

Η διαίρεση δεκαδικών γίνεται όπως η ευκλείδεια διαίρεση, και ο κανόνας είναι να κάνω τον διαιρέτη φυσικό.

Κανόνας: διαίρεση δεκαδικών

Πολλαπλασιάζω **και τον διαιρετέο και τον διαιρέτη** με την ίδια δύναμη του 10 (το 10, το 100, το $1\,000$, ...) τόσο ώστε ο διαιρέτης να γίνει φυσικός. Το πηλίκο δεν αλλάζει. Μετά διαιρώ όπως στους φυσικούς: όταν εξαντληθεί το ακέραιο μέρος του διαιρετέου, «κατεβάζω» μηδενικά ως δεκαδικά ψηφία και βάζω υποδιαστολή στο πηλίκο.

Έτσι $3{,}6 \div 0{,}45 = \dfrac{3{,}6}{0{,}45} = \dfrac{360}{45} = 8$. Και η ευκλείδεια ταυτότητα $\Delta = \delta \cdot \pi + \upsilon$ συνεχίζει να ισχύει για φυσικούς αριθμούς: για να βγάλουμε ακέραιο πλήθος κέικ, κάνουμε διαίρεση σε φυσικούς και κρατάμε το υπόλοιπο.

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση με 10, 100, $1\,000$, ... και με $0{,}1$, $0{,}01$, $0{,}001$, ...

Κανόνας: μετακίνηση της υποδιαστολής

- Όταν **πολλαπλασιάζω επί** 10, 100, $1\,000$,... ή **διαιρώ με** $0{,}1$, $0{,}01$, $0{,}001$,..., μετακινώ την υποδιαστολή **δεξιά** κατά $1, 2, 3$,... θέσεις.
- Όταν **διαιρώ με** 10, 100, $1\,000$,... ή **πολλαπλασιάζω επί** $0{,}1$, $0{,}01$, $0{,}001$,..., μετακινώ την υποδιαστολή **αριστερά** κατά $1, 2, 3$,... θέσεις.

Όπου χρειάζεται, συμπληρώνω μηδενικά.

Παραδείγματα: $28{,}34 \cdot 10 = 283{,}4$, $0{,}009 \cdot 1\,000 = 9$, $8{,}45 \cdot 0{,}01 = 0{,}0845$, $258 : 10 = 25{,}8$, $4{,}7 : 0{,}1 = 47$.

Δυνάμεις με βάση δεκαδικό

Οι δυνάμεις των δεκαδικών έχουν τον ίδιο ορισμό και τις ίδιες ιδιότητες με των φυσικών: $\alpha^\nu = \alpha \cdot \alpha \cdots \alpha$ (ν παράγοντες). Για παράδειγμα:

$$(2{,}5)^2 = 6{,}25, \qquad (1{,}5)^3 = 3{,}375, \qquad (0{,}5)^4 = 0{,}0625, \qquad (0{,}15)^3 = 0{,}003375.$$

Το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων του αποτελέσματος είναι ίσο με τα δεκαδικά ψηφία της βάσης επί τον εκθέτη. Για το $(0{,}15)^3$ είναι $2 \cdot 3 = 6$ ψηφία.

Οι ιδιότητες (αντιμεταθετική, προσεταιριστική, επιμεριστική) και η προτεραιότητα των πράξεων (πρώτα παρενθέσεις, μετά δυνάμεις, μετά πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις, τέλος προσθέσεις και αφαιρέσεις) ισχύουν όπως και πριν.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Στο γινόμενο μετράμε τα δεκαδικά ψηφία *και των δύο* παραγόντων, όχι μόνο του ενός.
- Ο πολλαπλασιασμός με αριθμό μικρότερο από το 1 **μικραίνει**: $24 \cdot 0{,}5 = 12$. Η διαίρεση με αριθμό μικρότερο από το 1 **μεγαλώνει**: $24 : 0{,}5 = 48$.
- Στην πρόσθεση στοιχίζουμε με την υποδιαστολή, όχι με το τελευταίο ψηφίο. Γράφω $2{,}50 + 0{,}25 = 2{,}75$.
- Η μετακίνηση της υποδιαστολής ισχύει μόνο για δυνάμεις του 10. Το

$3{,}6 : 5$ δεν βγαίνει μετακινώντας κόμμα.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 3.2.1 Τα έσοδα και τα έξοδα

Τι ξέρω. Στο ταμείο υπάρχουν $12{,}4$ €, $3{,}85$ € και $0{,}075$ € (ψιλά), και μια πληρωμή $7{,}386$ € βγαίνει από ένα συνολικό ποσό των 20 €.

Τι θέλω. Το άθροισμα των τριών ποσών και το υπόλοιπο των 20 € μετά την πληρωμή.

Πώς τα συνδέω. Στοιχίζω τις υποδιαστολές και συμπληρώνω μηδενικά: $12{,}400 + 3{,}850 + 0{,}075 = 16{,}325$, και $20{,}000 - 7{,}386 = 12{,}614$.

Απάντηση. $16{,}325$ € και $12{,}614$ €.

Έλεγχος. $12{,}614 + 7{,}386 = 20$. Εκτίμηση: $12 + 4 = 16$ και μένουν λίγα ψιλά, άρα $16{,}325$ είναι εύλογο.

Παράδειγμα 3.2.2 Γινόμενα με κόμμα

Τι ξέρω. Τα γινόμενα $3{,}25 \cdot 1{,}4$ και $0{,}3 \cdot 0{,}4$.

Τι θέλω. Να τα υπολογίσω.

Πώς τα συνδέω. Για το πρώτο: $325 \cdot 14 = 4\,550$ και $2 + 1 = 3$ δεκαδικά ψηφία, άρα $4{,}550 = 4{,}55$. Για το δεύτερο: $3 \cdot 4 = 12$, δεκαδικά $1 + 1 = 2$, άρα $0{,}12$ (βάζω μηδενικό μπροστά).

Απάντηση. $4{,}55$ και $0{,}12$.

Έλεγχος. Εκτίμηση: $3 \cdot 1{,}4 \approx 4{,}2$, κοντά στο $4{,}55$. Και $0{,}3 \cdot 0{,}4$ είναι τα $\frac{3}{10}$ του $0{,}4$: $0{,}4 : 10 \cdot 3 = 0{,}12$.

Παράδειγμα 3.2.3 Τα κέικ του παζαριού

Τι ξέρω. Το αλεύρι είναι $3{,}6$ κιλά και κάθε κέικ θέλει $0{,}45$ κιλά.

Τι θέλω. Πόσα κέικ βγαίνουν. Και με 4 κιλά αλεύρι πόσα βγαίνουν και τι περισσεύει.

Πώς τα συνδέω. Κάνω τη διαίρεση $3{,}6 : 0{,}45$. Πολλαπλασιάζω τους δύο

αριθμούς με 100: $360 : 45 = 8$. Για τα 4 κιλά: $400 : 45 = 8$ με υπόλοιπο $400 - 8 \cdot 45 = 40$, δηλαδή 8 κέικ και περισσεύουν 40 εκατοστά του κιλού, δηλαδή $0{,}4$ κιλά.

Απάντηση. 8 κέικ· με 4 κιλά πάλι 8 κέικ και περισσεύουν $0{,}4$ κιλά.

Έλεγχος. $8 \cdot 0{,}45 = 3{,}6$. Και $8 \cdot 0{,}45 + 0{,}4 = 3{,}6 + 0{,}4 = 4$.

Παράδειγμα 3.2.4 Μετακινώ το κόμμα

Τι ξέρω. Οι πράξεις $38{,}0945 \cdot 100$, $8{,}45 \cdot 0{,}01$, $4{,}7 : 0{,}1$ και $0{,}98 : 0{,}0001$.

Τι θέλω. Να τις κάνω με μετακίνηση της υποδιαστολής.

Πώς τα συνδέω. Επί 100: δύο θέσεις δεξιά, $3809{,}45$. Επί $0{,}01$: δύο θέσεις αριστερά, $0{,}0845$. Διά $0{,}1$: μία θέση δεξιά, 47. Διά $0{,}0001$: τέσσερις θέσεις δεξιά, $0{,}9800 \to 9\,800$.

Απάντηση. $3\,809{,}45$, $0{,}0845$, 47 και $9\,800$.

Έλεγχος. $9\,800 \cdot 0{,}0001 = 0{,}98$ και $47 \cdot 0{,}1 = 4{,}7$.

Παράδειγμα 3.2.5 Δυνάμεις δεκαδικών

Τι ξέρω. Οι δυνάμεις $(1{,}2)^2$ και $(0{,}15)^3$.

Τι θέλω. Να τις υπολογίσω και να ελέγξω το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων.

Πώς τα συνδέω. $1{,}2 \cdot 1{,}2 = 1{,}44$ ($1 \cdot 2 = 2$ δεκαδικά). Για το $(0{,}15)^3$: $15 \cdot 15 \cdot 15 = 3\,375$ και $2 \cdot 3 = 6$ δεκαδικά ψηφία, άρα $0{,}003375$.

Απάντηση. $1{,}44$ και $0{,}003375$.

Έλεγχος. Το $1{,}2^2$ είναι το εμβαδόν τετραγώνου πλευράς $1{,}2$ μ., λίγο μεγαλύτερο από 1 τ.μ.. Σωστό.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα οι τέσσερις πράξεις, τα κόμματα και οι δυνάμεις

3.2.1 Υπολόγισε τα αθροίσματα: α) $48{,}18 + 3{,}256 + 7{,}129$ β) $0{,}7 + 0{,}07 + 0{,}007$ γ) $125 + 0{,}125$ δ) $9{,}9 + 0{,}1$.

3.2.2 Υπολόγισε τις διαφορές: α) $15{,}833 - 4{,}791$ β) $13{,}902 - 12{,}5025$ γ)

$20 - 0{,}001$ δ) $6{,}4 - 2{,}95$.

3.2.3 Υπολόγισε τα γινόμενα: α) $2{,}4 \cdot 0{,}3$ β) $16{,}24 \cdot 2{,}5$ γ) $0{,}05 \cdot 0{,}06$ δ) $12{,}5 \cdot 0{,}8$ ε) $4{,}2 \cdot 2{,}5$ στ) $0{,}125 \cdot 8$.

3.2.4 Υπολόγισε τα πηλίκα: α) $7{,}5 : 0{,}25$ β) $0{,}84 : 0{,}07$ γ) $9{,}6 : 1{,}6$ δ) $45 : 0{,}9$ ε) $1{,}05 : 3{,}5$ στ) $2{,}7 : 0{,}5$.

3.2.5 Μετακίνησε την υποδιαστολή: α) $28{,}34 \cdot 10$ β) $0{,}009 \cdot 1\,000$ γ) $7{,}2 \cdot 0{,}1$ δ) $530 : 100$ ε) $4{,}7 : 0{,}1$ στ) $0{,}06 : 0{,}001$ ζ) $0{,}38 \cdot 0{,}01$.

3.2.6 Υπολόγισε τις δυνάμεις: α) $(2{,}5)^2$ β) $(0{,}3)^3$ γ) $(1{,}1)^2$ δ) $(0{,}2)^4$ ε) $(10{,}1)^2$ στ) $(0{,}1)^5$.

3.2.7 Βρες την τιμή των παραστάσεων: α) $2{,}5 \cdot 4 - 0{,}75 : 0{,}5$ β) $(1{,}2 + 0{,}8 \cdot 5) : 0{,}4$ γ) $6 - 0{,}2 \cdot (3{,}5 + 1{,}5)$ δ) $0{,}6 + 0{,}4 : 0{,}2 \cdot 0{,}1$.

3.2.8 Σωστό ή λάθος; α) $0{,}3 \cdot 0{,}4 = 1{,}2$ β) $6 : 0{,}5 = 12$ γ) $2{,}5 \cdot 10 = 25$ δ) $(0{,}5)^2 = 0{,}25$ ε) $3{,}7 : 100 = 0{,}37$ στ) $0{,}2 + 0{,}03 = 0{,}5$ ζ) $4{,}0 \cdot 0{,}1 = 0{,}4$.

Το χρησιμοποιώ κυλικείο, παζάρι, βενζινάδικο

3.2.9 **Το κυλικείο.** Η Ζωή αγοράζει τοστ $1{,}85$ €, χυμό $0{,}95$ € και μπισκότο $0{,}6$ €. Πόσο πληρώνει; Πόσα ρέστα παίρνει από ένα χαρτονόμισμα των 5 €;

3.2.10 **Το αλεύρι.** Τι γίνεται αν η γιαγιά Ρήνη έχει $5{,}4$ κιλά αλεύρι και κάθε κέικ θέλει $0{,}45$ κιλά; Αν κάθε κέικ πωληθεί $2{,}8$ €, πόσα χρήματα θα μαζευτούν από όλα τα κέικ;

3.2.11 **Το μέλι.** Ο παππούς βάζει $7{,}5$ κιλά μέλι σε βαζάκια των $0{,}25$ κιλών και πουλάει το καθένα προς $3{,}8$ €. Πόσα βαζάκια γεμίζει και πόσα ευρώ εισπράττει αν τα πουλήσει όλα;

3.2.12 **Ο στίβος.** Ο γύρος του στίβου είναι $0{,}4$ χλμ. Ο Νίκος τρέχει 12 γύρους. Πόσα χιλιόμετρα έτρεξε; Πόσους γύρους πρέπει να τρέξει για να κάνει 10 χλμ.;

3.2.13 **Το ύφασμα.** Η Αγγελική αγοράζει $2{,}5$ μ. ύφασμα με $4{,}8$ € το μέτρο.

Πόσο πληρώνει; Αν είχε μόνο 20 €, πόσα ολόκληρα μέτρα μπορεί να αγοράσει;

3.2.14 **Η βενζίνη.** Ο θείος Λευτέρης βάζει $42{,}5$ λίτρα βενζίνη προς $1{,}85$ € το λίτρο. Πόσο κάνει; Στρογγυλοποίησε στο λεπτό του ευρώ.

3.2.15 **Ο κήπος.** Ο κήπος του σχολείου είναι τετράγωνος με περίμετρο $18{,}6$ μ. Πόση είναι η πλευρά του; Ένα ισοσκελές τρίγωνο από σχοινί, στημένο στον κήπο, έχει περίμετρο $31{,}7$ μ. και βάση $9{,}5$ μ. Πόσο μήκος έχει η κάθε μία από τις ίσες πλευρές;

3.2.16 **Η δεσμίδα.** Μια δεσμίδα με 500 φύλλα φωτοτυπίας ζυγίζει $2{,}4$ κιλά. Πόσα γραμμάρια ζυγίζει ένα φύλλο;

Το σκέφτομαι όταν η πράξη κάνει το αντίθετο από ό,τι περιμένεις

3.2.17 Ο Βασίλης έγραψε $0{,}3 \cdot 0{,}4 = 1{,}2$. Εξήγησε με το εμβαδόν ενός ορθογωνίου διαστάσεων $0{,}3$ και $0{,}4$ μέσα σε ένα τετράγωνο πλευράς 1 ότι το σωστό είναι $0{,}12$.

3.2.18 Ποιες πράξεις μικραίνουν τον αριθμό και ποιες τον μεγαλώνουν; Συμπλήρωσε τα $24 \cdot 0{,}5$, $24 \cdot 1{,}5$, $24 : 0{,}5$, $24 : 1{,}5$ και πες ποιο ισχύει για κάθε περίπτωση.

3.2.19 Ξέρεις ότι $23 \cdot 47 = 1\,081$. Χωρίς να κάνεις πράξεις βρες τα: α) $2{,}3 \cdot 4{,}7$ β) $0{,}23 \cdot 47$ γ) $23 \cdot 0{,}047$ δ) $1\,081 : 4{,}7$.

3.2.20 Εξήγησε με κλάσματα γιατί $3{,}6 : 0{,}45 = 360 : 45$. Τι πράξη κάνουμε ουσιαστικά στα δύο κλάσματα;

3.2.21 Υπολόγισε τα $(0{,}1)^2$, $(0{,}1)^3$, $(0{,}1)^4$. Τι παρατηρείς; Πόσα δεκαδικά ψηφία έχει το $(0{,}25)^5$;

3.2.22 Υπολόγισε με την επιμεριστική ιδιότητα: α) $4{,}8 \cdot 2{,}5 + 4{,}8 \cdot 7{,}5$ β) $99{,}9 \cdot 0{,}6$ (σκέψου $99{,}9 = 100 - 0{,}1$).

3.2.23 Ποιος αριθμός πολλαπλασιασμένος με $0{,}25$ δίνει 3; Ποιος αριθμός διαιρεμένος με $0{,}25$ δίνει 3;

Για το σπίτι τα ψώνια της οικογένειας

3.2.24 Κράτησε μια απόδειξη σούπερ μάρκετ και ξαναπροσθέσε τις τιμές. Βγαίνει το ίδιο σύνολο; Βρες πόσο θα κόστιζαν τα προϊόντα αν είχαν έκπτωση $0{,}10$ € το καθένα.

3.2.25 Υπολόγισε $(1{,}2)^2 - (0{,}8)^2$ με δύο τρόπους: α) υπολογίζοντας τις δυνάμεις πρώτα, β) ως $(1{,}2 - 0{,}8)(1{,}2 + 0{,}8)$. Τι παρατηρείς;

Παράγραφος 3.3

Υπολογιστής τσέπης: ένα εργαλείο, όχι ένα μυαλό

Σχολικό βιβλίο: Α.3.3, «Υπολογισμοί με τη βοήθεια υπολογιστή τσέπης»

Η ανάγκη

Μετά το παζάρι, το ταμείο έχει γεμίσει αποδείξεις. Ο Νίκος, που κρατάει το ταμείο, αρχίζει να τις προσθέτει με το χέρι και βγάζει $68{,}79$ €. Η Πολυξένη τις ξαναπροσθέτει με το κομπιουτεράκι του κινητού της και βγάζει $77{,}79$ €. «Ένας από τους δύο έχει λάθος», λέει ο Ηλίας. «Το κομπιουτεράκι δεν κάνει λάθος», απαντά ο Βασίλης. «Άρα ο Νίκος».

Η Πολυξένη κοιτάζει την οθόνη της και βλέπει ότι πάτησε κατά λάθος το $23{,}45$ ως $32{,}45$: τα ψηφία αντιστράφηκαν, και η διαφορά στο σύνολο είναι ακριβώς 9 ευρώ. «Το κομπιουτεράκι έκανε σωστή πράξη με λάθος δεδομένα», παρατηρεί η κυρία Αλεξάνδρα. «Δεν σκέφτεται: κάνει ό,τι του πεις». Και ο Στέλιος, που θέλει να δοκιμάσει το εργαλείο, πατάει $1 : 3$ και βλέπει $0{,}33333333$ με οκτώ ψηφία. «Χάλασε; Το $\frac{1}{3}$ δεν είναι ακριβώς αυτό!».

Στο κεφάλαιο αυτό η παρέα μαθαίνει να χρησιμοποιεί το κομπιουτεράκι σωστά: πώς πατάμε τις πράξεις, πώς φυλάμε ενδιάμεσα αποτελέσματα στη μνήμη, πώς ξέρουμε αν η οθόνη λέει αλήθεια.

Η λέξη: υπολογιστής, μνήμη, οθόνη

Η λέξη: υπολογιστής, μνήμη

Ο **υπολογιστής** είναι αυτός που «υπολογίζει», από το «λόγος, λογαριασμός»: το να υπολογίζεις σημαίνει να κάνεις λογαριασμό. Παλιά οι υπολογιστές ήταν άνθρωποι με άβακα. Ο **άβακας** ήταν ένας πίνακας με χάντρες. Σήμερα το μηχάνημα έχει δική του **μνήμη**, ένα «συρτάρι» όπου φυλάμε έναν αριθμό για να τον ξαναβρούμε αργότερα.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Πρόσθεσε $12{,}35$ και $7{,}8$.	12,35 + 7,8 =
Φύλαξε τον αριθμό της οθόνης στη μνήμη.	M+
Αφαίρεσε από τη μνήμη τον αριθμό της οθόνης.	M−
Δείξε μου τι υπάρχει στη μνήμη.	MR
Άδειασε τη μνήμη.	MC
Πρώτα η παρένθεση, μετά το υπόλοιπο.	(...) ή ενδιάμεσα αποτελέσματα

Η θεωρία

Οι τέσσερις πράξεις

Όλα τα κομπιουτεράκια εκτελούν τις τέσσερις πράξεις. Για να κάνουμε μια πράξη μεταξύ δύο αριθμών, πληκτρολογούμε τον πρώτο, το σύμβολο της πράξης, τον δεύτερο και μετά το =. Τα σύμβολα είναι +, −, × και ÷. Το κόμμα των δεκαδικών είναι συνήθως τελεία στην οθόνη και στο πλήκτρο. Για παράδειγμα, για το $7{,}28 : 5{,}2$ πατάμε 7.28 ÷ 5.2 = και βλέπουμε $1{,}4$.

Η μνήμη

Αν το κομπιουτεράκι έχει μνήμη, έχει τέσσερα πλήκτρα:

- MR (ή MRC): εμφανίζει στην οθόνη τον αριθμό που βρίσκεται στη μνήμη.
- MC: σβήνει το περιεχόμενο της μνήμης.
- M+: προσθέτει στη μνήμη τον αριθμό της οθόνης.
- M−: αφαιρεί από τη μνήμη τον αριθμό της οθόνης.

Η μνήμη είναι ό,τι χρειάζεται η παρένθεση του χαρτιού: φυλάμε ένα αποτέλεσμα, κάνουμε άλλο υπολογισμό και μετά τα συνδυάζουμε.

Παραστάσεις με πολλές πράξεις

Δεν εμπιστευόμαστε τυφλά τη σειρά των πλήκτρων. Μερικά απλά κομπιουτεράκια εκτελούν τις πράξεις με τη σειρά που τις πληκτρολογούμε, χωρίς να υπολογίζουν πρώτα τους πολλαπλασιασμούς (τα επιστημονικά την σέβονται). Για παραστάσεις με παρενθέσεις ή μικτές πράξεις, είναι ασφαλές να κάνουμε:

1. Μια πράξη τη φορά, με την προτεραιότητα του χαρτιού (παρενθέσεις, δυνάμεις, πολλαπλασιασμός/διαίρεση, μετά πρόσθεση/αφαίρεση).
2. Φύλαξη των αποτελεσμάτων που θα χρειαστούμε αργότερα με M+ ή M−, ή απλή γραφή τους στο τετράδιο.

Η οθόνη δείχνει προσέγγιση

Η οθόνη έχει συγκεκριμένο πλήθος ψηφίων (συνήθως 8 ή 10). Όταν το αποτέλεσμα έχει περισσότερα ψηφία, το κομπιουτεράκι το κόβει ή το στρογγυλοποιεί. Γι' αυτό $1 : 3$ δείχνει $0{,}33333333$ και $2 : 3$ δείχνει $0{,}66666667$. Άρα $3 \cdot 0{,}33333333 = 0{,}99999999$ και όχι 1. Δεν σημαίνει ότι το κομπιουτεράκι χάλασε, αλλά ότι δείχνει μια προσέγγιση.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Το κομπιουτεράκι κάνει σωστά ό,τι του πεις, ακόμα και αν του πεις λάθος. Πριν από κάθε χρήση κάνω μια **εκτίμηση** με στρογγυλά νούμερα: τόσο περίπου πρέπει να βγει.
- Δεν ξεχνάμε να σβήσουμε τη μνήμη (MC) πριν από νέο υπολογισμό, αλλιώς προσθέτουμε σε παλιό αριθμό.
- Η τιμή που δείχνει η οθόνη μπορεί να είναι στρογγυλοποιημένη. Όταν χρειαζόμαστε ακρίβεια, δεν στρογγυλοποιούμε ενδιάμεσα αποτελέσματα, μόνο το τελικό.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 3.3.1 Το σύνολο του ταμείου με τη μνήμη

Τι ξέρω. Οι αποδείξεις είναι $12{,}35$, $7{,}8$, $23{,}45$, $9{,}99$ και $15{,}2$ ευρώ.

Τι θέλω. Το σύνολο, και ο μέσος όρος ανά απόδειξη.

Πώς τα συνδέω. Εκτίμηση: $12 + 8 + 23 + 10 + 15 = 68$. Πατάω MC, και για κάθε απόδειξη πληκτρολογώ τον αριθμό και M+: 12.35 M+ 7.8 M+ 23.45 M+ 9.99 M+ 15.2 M+. Μετά MR. Για τον μέσο όρο διαιρώ με 5: $68{,}79 : 5 = 13{,}758$.

Απάντηση. Σύνολο $68{,}79$ €, κατά μέσο όρο $13{,}76$ € (στρογγυλοποιημένο στο λεπτό).

Έλεγχος. Η εκτίμηση (68) είναι πολύ κοντά στο $68{,}79$, ενώ το $77{,}79$ της Πολυξένης είναι εκτός (η εκτίμηση είναι 68).

Παράδειγμα 3.3.2 Σύνθετη παράσταση με μνήμη

Τι ξέρω. Η παράσταση $(2{,}4 : 0{,}6 + 1{,}5 \cdot 4) \cdot 2{,}5 - 18{,}9 : (0{,}7 \cdot 5 + 3{,}5 : 0{,}5)$.

Τι θέλω. Να την υπολογίσω με κομπιουτεράκι που έχει μνήμη.

Πώς τα συνδέω. Πρώτα η πρώτη παρένθεση: $2{,}4 : 0{,}6 = 4$, $1{,}5 \cdot 4 = 6$, $4 + 6 = 10$, $10 \cdot 2{,}5 = 25$. Πατάω M+ (η μνήμη έχει 25). Μετά η δεύτερη: $0{,}7 \cdot 5 = 3{,}5$, $3{,}5 : 0{,}5 = 7$, $3{,}5 + 7 = 10{,}5$ και $18{,}9 : 10{,}5 = 1{,}8$. Πατάω M− (η μνήμη έχει

$25 - 1{,}8$). Τέλος [MR].

Απάντηση. $23{,}2$.

Έλεγχος. Εκτίμηση: $(4+6)\cdot 2{,}5 = 25$ και $18{,}9 : 10{,}5 \approx 2$, άρα ≈ 23. Συμφωνεί.

Παράδειγμα 3.3.3 Ο έλεγχος με εκτίμηση

Τι ξέρω. Ο Ηλίας πληκτρολογεί $38{,}5 \cdot 4{,}2$ και η οθόνη δείχνει $16{,}17$.

Τι θέλω. Να δω αν είναι σωστό.

Πώς τα συνδέω. Εκτίμηση: $40 \cdot 4 = 160$. Το $16{,}17$ είναι δέκα φορές μικρότερο. Ο Ηλίας πάτησε $3{,}85$ αντί για $38{,}5$ (η υποδιαστολή σε λάθος θέση). Διορθώνω: $38{,}5 \cdot 4{,}2 = 161{,}7$.

Απάντηση. $161{,}7$.

Έλεγχος. $161{,}7 \approx 160$. Και $3{,}85 \cdot 4{,}2 = 16{,}17$, το λάθος που είδαμε.

Παράδειγμα 3.3.4 Η οθόνη δείχνει προσέγγιση

Τι ξέρω. Το κομπιουτεράκι έχει οθόνη οκτώ ψηφίων.

Τι θέλω. Τι δείχνει για το $2 : 3$ και πόσο βγαίνει το $3 \cdot (2 : 3)$ αν χρησιμοποιήσω την οθόνη;

Πώς τα συνδέω. $2 : 3 = 0{,}666\ldots$ και η οθόνη κρατάει οκτώ ψηφία, στρογγυλοποιώντας το τελευταίο: $0{,}66666667$. Τριπλασιάζω: $3 \cdot 0{,}66666667 = 2{,}00000001$.

Απάντηση. Η οθόνη δείχνει $0{,}66666667$, και το γινόμενο με το 3 βγαίνει $2{,}00000001$ αντί για 2.

Έλεγχος. Η διαφορά $0{,}00000001$ είναι αμελητέα, αλλά δείχνει ότι δουλεύουμε με προσέγγιση.

Παράδειγμα 3.3.5 Πολλαπλασιασμοί που προστίθενται

Τι ξέρω. Στο παζάρι πουλήθηκαν 12 κέικ των $2{,}8$ €, 8 μπουκάλια των $1{,}5$ € και 20 μπισκότα των $0{,}6$ €.

Τι θέλω. Τα συνολικά έσοδα.

Πώς τα συνδέω. Κάθε γινόμενο το προσθέτω στη μνήμη: [12] [×] [2.8] [=]

[M+] [8] [×] [1.5] [=] [M+] [20] [×] [0.6] [=] [M+] [MR].

Απάντηση. $33{,}6 + 12 + 12 = 57{,}6$ €.

Έλεγχος. Εκτίμηση: $12 \cdot 3 = 36$ και $8 \cdot 1{,}5 = 12$ και $20 \cdot 0{,}6 = 12$, άρα ≈ 60. Συμφωνεί.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα πλήκτρα, μνήμη, εκτίμηση

3.3.1 Υπολόγισε με κομπιουτεράκι: α) $318{,}76 + 47{,}092$ β) $1\,000 - 87{,}654$ γ) $24{,}6 \cdot 3{,}05$ δ) $91{,}2 : 0{,}16$.

3.3.2 Με εκτίμηση βρες ποιο αποτέλεσμα είναι σωστό χωρίς να κάνεις την πράξη: α) $48{,}7 \cdot 5{,}9$ είναι $28{,}733$ ή $287{,}33$ ή $2873{,}3$; β) $19{,}8 : 4{,}5$ είναι $0{,}44$ ή $4{,}4$ ή 44;

3.3.3 Γράψε με ποια πλήκτρα θα υπολογίσεις: α) $(4{,}5 + 2{,}7) \cdot 1{,}25$ β) $36 : (0{,}9 + 2{,}1)$. Πόσο βγαίνουν;

3.3.4 Ποια παράσταση υπολογίζεται και πόσο βγαίνει; α) [MC] [6.5] [×] [4] [=] [M+] [3.2] [×] [5] [=] [M−] [MR]. β) [1.2] [+] [0.8] [=] [÷] [0.5] [=].

3.3.5 Γράψε τα πλήκτρα που χρειάζονται για τον υπολογισμό της $2{,}5 \cdot 8 + 1{,}5 \cdot 6 - 4{,}25 \cdot 2$ με χρήση μνήμης. Πόσο είναι το αποτέλεσμα;

3.3.6 Υπολόγισε με κομπιουτεράκι: α) $(3{,}6 + 4{,}4) : 0{,}8 - 2{,}5$ β) $12{,}6 : (4{,}2 \cdot 0{,}5)$ γ) $0{,}25 \cdot (10 - 3{,}2) + 1{,}2$.

3.3.7 Σωστό ή λάθος; α) Το κομπιουτεράκι δεν κάνει ποτέ λάθος. β) Η οθόνη μετά το $1 : 3$ δείχνει την ακριβή τιμή του $\frac{1}{3}$. γ) Το [M+] προσθέτει στη μνήμη τον αριθμό της οθόνης. δ) Όλα τα κομπιουτεράκια εκτελούν πρώτα τους πολλαπλασιασμούς. ε) Όταν έχω κομπιουτεράκι δεν χρειάζεται εκτίμηση.

Το χρησιμοποιώ ταμείο, καύσιμα, μοιρασιά

3.3.8 **Το ταμείο.** Στο παζάρι έσοδα ήταν $57{,}6$ € και τα έξοδα (υλικά, χαρτικά) $18{,}35$ €. Πόσα καθαρά κέρδη έχει το ταμείο της εκδρομής; Έλεγξε με εκτίμηση.

3.3.9 **Η απόδειξη.** Ο Στέλιος πληκτρολόγησε $6{,}75 \cdot 1{,}2$ και είδε 81. Εξήγησε τι πάτησε λάθος και βρες το σωστό αποτέλεσμα.

3.3.10 **Το ταξίδι.** Το αυτοκίνητο του θείου Λευτέρη καταναλώνει $7{,}8$ λίτρα ανά 100 χλμ. Πόση βενζίνη θα χρειαστεί για μια διαδρομή 312 χλμ.; Στρογγυλοποίησε στο δέκατο του λίτρου.

3.3.11 **Η μοιρασιά.** Το ταμείο των 100 € μοιράζεται εξίσου σε 7 παιδιά. Τι δείχνει η οθόνη; Πόσα ευρώ παίρνει το καθένα στρογγυλοποιημένα στο λεπτό και πόσα θα έδινε συνολικά το ταμείο με αυτή τη στρογγυλοποίηση;

3.3.12 **Το ρεύμα.** Μια λάμπα ισχύος $0{,}06$ kW ανάβει $4{,}5$ ώρες την ημέρα για 30 ημέρες. Με τιμή $0{,}18$ € ανά kWh, πόσο κοστίζει στον μήνα; (Κόστος = ισχύς × ώρες × τιμή.)

Το σκέφτομαι ο έλεγχος είναι δική μας δουλειά

3.3.13 Εξήγησε γιατί στο κομπιουτεράκι των 8 ψηφίων το $3 \cdot (1 : 3)$ δεν δίνει ακριβώς 1.

3.3.14 Με ένα απλό κομπιουτεράκι, αν πατήσεις $\boxed{2}\ \boxed{+}\ \boxed{3}\ \boxed{\times}\ \boxed{4}\ \boxed{=}$ βλέπεις συχνά 20 και όχι 14. Ποια σειρά εκτέλεσης ακολούθησε και πώς θα την πατήσεις για να βγει το σωστό;

3.3.15 Χωρίς να κάνεις την πράξη, εξήγησε γιατί το $487 \cdot 0{,}98$ δεν μπορεί να είναι $4\,773{,}3$ και βρες τη σωστή τάξη μεγέθους.

3.3.16 Πόσες φορές πρέπει να πατήσεις $\boxed{+}\ \boxed{0.1}\ \boxed{=}$ ξεκινώντας από το 0, για να φτάσεις το $2{,}5$; Με ποια διαίρεση το βρίσκεις αμέσως;

3.3.17 Κάνε τη διαίρεση $1 : 7$ στο κομπιουτεράκι σου. Γράψε όσα ψηφία φαίνονται και στρογγυλοποίησέ τον στα εκατοστά. Τι μοτίβο βλέπεις στα ψηφία;

Για το σπίτι δοκίμασε το δικό σου κομπιουτεράκι

3.3.18 Πάρε τον λογαριασμό ρεύματος ή νερού του σπιτιού, και με το κομπιουτεράκι έλεγξε ένα από τα γινόμενα ή τα αθροίσματα που αναγράφονται. Βγαίνει το ίδιο;

3.3.19 Βρες τις θερμοκρασίες της τελευταίας εβδομάδας και με το κομπιουτεράκι υπολόγισε τον μέσο όρο τους. Στρογγυλοποίησέ τον στο δέκατο.

Παράγραφος 3.4

Τυποποιημένη μορφή: οι μεγάλοι αριθμοί χωράνε σε μια γραμμή

Σχολικό βιβλίο: Α.3.4, «Τυποποιημένη μορφή μεγάλων αριθμών»

Η ανάγκη

Η κυρία Αλεξάνδρα ζητάει από την Α3 μια εργασία για το ηλιακό σύστημα. Η Αγγελική γράφει στο τετράδιό της την απόσταση της Γης από τον Ήλιο: $149\,600\,000$ *χιλιόμετρα. Ο Ηλίας γράφει τη μάζα της Γης:* $5\,976\,000\,000\,000\,000\,000\,000$ *κιλά, και το γράφει τρεις φορές, γιατί δεν είναι σίγουρος για τα μηδενικά. Ο Στέλιος δοκιμάζει με τον Ήλιο και χάνεται στο δεύτερο μέτρημα. «Αυτό είναι αδύνατο να διαβαστεί», παραπονιέται η Μυρτώ.*
Η Πολυξένη, που έχει το κομπιουτεράκι της, πατάει $149\,600\,000 \cdot 10$ *και η οθόνη δείχνει* $1.496\text{E}9$*. «Τι είναι αυτό το Ε9;». Η κυρία Αλεξάνδρα χαμογελάει: «Το κομπιουτεράκι δεν χωράει όλα τα μηδενικά, και τα γράφει με συντομία:* $1{,}496$ *επί δέκα στην ένατη. Κάνουν ό,τι κάνουν και οι επιστήμονες». Και η Φανή ρωτάει: «Μπορούμε να γράφουμε κι εμείς έτσι, ώστε να μη χάνουμε τα μηδενικά;».*

Η λέξη: τυποποιημένη μορφή

Η λέξη: τυποποιημένη μορφή

Η λέξη **τύπος** σημαίνει καλούπι, πρότυπο. **Τυποποιημένη** είναι η μορφή που έχει το ίδιο καλούπι για όλους τους αριθμούς: ένας αριθμός από 1 μέχρι $9{,}99\ldots$ επί μια δύναμη του 10. Οι επιστήμονες την χρησιμοποιούν γιατί δείχνει αμέσως το *μέγεθος* του αριθμού (πόσα μηδενικά) και τα

σημαντικά του ψηφία.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Εκατόν σαράντα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες.	$149\,600\,000 = 1{,}496 \cdot 10^8$
Τόσα μηδενικά όσο ο εκθέτης.	$10^8 = 100\,000\,000$ (το 1 και 8 μηδενικά)
Ο $4{,}56 \cdot 10^{10}$ γραμμένος κανονικά.	$45\,600\,000\,000$
Στην οθόνη του κομπιουτεράκι.	$1.496\text{E}8$ σημαίνει $1{,}496 \cdot 10^8$
Σύγκριση: μεγαλύτερος εκθέτης.	$8{,}2 \cdot 10^5 > 9{,}1 \cdot 10^4$

Η θεωρία

Ορισμός: τυποποιημένη μορφή

Ένας (μεγάλος) αριθμός είναι γραμμένος σε **τυποποιημένη μορφή** όταν είναι γραμμένος ως $\alpha \cdot 10^\nu$, όπου ν φυσικός αριθμός και ο α είναι ένας δεκαδικός (ή φυσικός) με ακέραιο μέρος ένα ψηφίο, δηλαδή $1 \leq \alpha < 10$.

Για παράδειγμα

$$3\,140\,000\,000\,000\,000\,000 = 3{,}14 \cdot 10^{18}, \qquad 234\,000\,000\,000\,000\,000 = 2{,}34 \cdot 10^{17}.$$

Και αντίστροφα, ο $5{,}21 \cdot 10^5$ είναι ο $521\,000$ και ο $2 \cdot 10^3$ ο $2\,000$.

Πώς γράφω έναν αριθμό σε τυποποιημένη μορφή

Κανόνας: τυποποίηση

1. Μετακινώ την υποδιαστολή (στους ακεραίους είναι στο τέλος) προς τα αριστερά, μέχρι να μείνει **ένα μη μηδενικό ψηφίο** πριν από

αυτήν. Έτσι βρίσκω τον α (με $1 \leq \alpha < 10$).

2. Ο εκθέτης ν είναι το πλήθος των θέσεων που μετακίνησα.
3. Γράφω $\alpha \cdot 10^{\nu}$. Αφαιρώ τα μηδενικά που περισσεύουν στο τέλος του α.

Για να πάω πίσω, από την τυποποιημένη στη δεκαδική μορφή, πολλαπλασιάζω τον α επί 10^{ν}: μετακινώ την υποδιαστολή του α δεξιά κατά ν θέσεις, βάζοντας μηδενικά όπου χρειάζεται. Έτσι $7{,}4 \cdot 10^3 = 7\,400$.

Σύγκριση και πράξεις

Για να συγκρίνω δύο αριθμούς σε τυποποιημένη μορφή, κοιτάζω πρώτα τον **εκθέτη**: μεγαλύτερος εκθέτης σημαίνει μεγαλύτερο αριθμό, επειδή έχει περισσότερα ψηφία. Αν οι εκθέτες είναι ίσοι, συγκρίνω τους α.

Για να πολλαπλασιάσω, πολλαπλασιάζω τους α μεταξύ τους και προσθέτω τους εκθέτες του 10: $(2{,}5 \cdot 10^4) \cdot (4 \cdot 10^3) = 10 \cdot 10^7 = 1 \cdot 10^8$. Προσοχή: αν το γινόμενο των α βγει 10 ή περισσότερο, πρέπει να ξαναγράψω το αποτέλεσμα σε τυποποιημένη μορφή.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Ο α είναι πάντα μικρότερος από το 10 και τουλάχιστον 1. Οι $52 \cdot 10^2$, $0{,}52 \cdot 10^4$ και $10 \cdot 10^5$ δεν είναι τυποποιημένοι (αν και ισούνται με $5{,}2 \cdot 10^3$, $5{,}2 \cdot 10^3$ και $1 \cdot 10^6$ αντίστοιχα).
- Ο εκθέτης δεν είναι το πλήθος των ψηφίων αλλά το πλήθος των ψηφίων μείον ένα. Ο $45\,600\,000\,000$ έχει 11 ψηφία και γράφεται $4{,}56 \cdot 10^{10}$.
- Δεν συγκρίνω τους α όταν διαφέρουν οι εκθέτες: $9{,}9 \cdot 10^3 < 1 \cdot 10^4$, αν και το $9{,}9 > 1$.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 3.4.1 Η απόσταση Γη – Ήλιος

Τι ξέρω. Η Γη απέχει από τον Ήλιο $149\,600\,000$ χλμ.

Τι θέλω. Να το γράψω σε τυποποιημένη μορφή.

Πώς τα συνδέω. Μετακινώ την υποδιαστολή (που είναι στο τέλος) προς τα αριστερά ώσπου να μείνει ένα ψηφίο πριν από αυτήν: $1{,}49600000$. Μετακίνησα 8 θέσεις. Αφαιρώ τα τελευταία μηδενικά.

Απάντηση. $1{,}496 \cdot 10^8$ χλμ.

Έλεγχος. $1{,}496 \cdot 100\,000\,000 = 149\,600\,000$. Και ο αριθμός έχει 9 ψηφία, εκθέτης $9 - 1 = 8$.

Παράδειγμα 3.4.2 Από τυποποιημένη σε δεκαδική

Τι ξέρω. Οι αριθμοί $7{,}03 \cdot 10^6$ και $4{,}56 \cdot 10^{10}$.

Τι θέλω. Να τους γράψω κανονικά.

Πώς τα συνδέω. Ο $7{,}03 \cdot 10^6$: μετακινώ την υποδιαστολή 6 θέσεις δεξιά, $7\,030\,000$. Ο $4{,}56 \cdot 10^{10}$: 10 θέσεις δεξιά, $45\,600\,000\,000$.

Απάντηση. $7\,030\,000$ και $45\,600\,000\,000$.

Έλεγχος. Στον πρώτο υπάρχουν 7 ψηφία (εκθέτης 6) και στον δεύτερο 11 ψηφία (εκθέτης 10).

Παράδειγμα 3.4.3 Ποιος είναι μεγαλύτερος;

Τι ξέρω. Οι αριθμοί $8{,}2 \cdot 10^5$, $9{,}1 \cdot 10^4$, $3{,}5 \cdot 10^7$ και $2{,}9 \cdot 10^7$.

Τι θέλω. Να τους βάλω σε αύξουσα σειρά.

Πώς τα συνδέω. Κοιτάζω πρώτα τους εκθέτες: $4 < 5 < 7$. Ο $9{,}1 \cdot 10^4$ είναι ο μικρότερος και ο $8{,}2 \cdot 10^5$ ακολουθεί. Οι άλλοι δύο έχουν εκθέτη 7, και $2{,}9 < 3{,}5$.

Απάντηση. $9{,}1 \cdot 10^4 < 8{,}2 \cdot 10^5 < 2{,}9 \cdot 10^7 < 3{,}5 \cdot 10^7$.

Έλεγχος. Δεκαδικά: $91\,000 < 820\,000 < 29\,000\,000 < 35\,000\,000$.

Παράδειγμα 3.4.4 Πόση ώρα ταξιδεύει το φως;

Τι ξέρω. Το φως ταξιδεύει με $3 \cdot 10^5$ χλμ. ανά δευτερόλεπτο και ο Ήλιος απέχει $1{,}496 \cdot 10^8$ χλμ.

Τι θέλω. Σε πόσο χρόνο το φως φτάνει από τον Ήλιο στη Γη.

Πώς τα συνδέω. Χρόνος = απόσταση : ταχύτητα $= \dfrac{1{,}496 \cdot 10^8}{3 \cdot 10^5} = \dfrac{1{,}496}{3} \cdot 10^3 \approx$

$0{,}4987 \cdot 10^3 \approx 499$ δευτερόλεπτα. Στα λεπτά: $499 : 60 \approx 8{,}3$.

Απάντηση. Περίπου $8{,}3$ λεπτά.

Έλεγχος. Σε $8{,}3$ λεπτά, δηλαδή περίπου 499 δευτερόλεπτα, το φως διανύει $499 \cdot 300\,000 \approx 1{,}5 \cdot 10^8$ χλμ. Συμφωνεί.

Παράδειγμα 3.4.5 Γινόμενο σε τυποποιημένη μορφή

Τι ξέρω. Οι αριθμοί $2{,}5 \cdot 10^4$ και $4 \cdot 10^3$.

Τι θέλω. Το γινόμενό τους σε τυποποιημένη μορφή.

Πώς τα συνδέω. Πολλαπλασιάζω τους α: $2{,}5 \cdot 4 = 10$. Προσθέτω τους εκθέτες: $4 + 3 = 7$. Έχω $10 \cdot 10^7$. Το 10 δεν είναι μικρότερο του 10, γι' αυτό γράφω $10 \cdot 10^7 = 10^8$.

Απάντηση. $1 \cdot 10^8$.

Έλεγχος. $25\,000 \cdot 4\,000 = 100\,000\,000 = 10^8$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα τυποποίηση, αποτυποποίηση, σύγκριση

3.4.1 Γράψε σε τυποποιημένη μορφή: α) $72\,000$ β) $1\,250\,000$ γ) $903\,000\,000$ δ) $6\,000\,000\,000$ ε) $48\,700$ στ) $15\,000\,000\,000\,000$.

3.4.2 Γράψε με δεκαδική μορφή: α) $2{,}7 \cdot 10^5$ β) $5{,}06 \cdot 10^3$ γ) $1{,}9 \cdot 10^7$ δ) $8 \cdot 10^4$ ε) $3{,}125 \cdot 10^6$ στ) $4{,}008 \cdot 10^9$.

3.4.3 Ποιοι από τους αριθμούς είναι σε τυποποιημένη μορφή; α) $5{,}2 \cdot 10^3$ β) $52 \cdot 10^2$ γ) $0{,}52 \cdot 10^4$ δ) $10 \cdot 10^5$ ε) $9{,}99 \cdot 10^1$.

3.4.4 Γράψε σε τυποποιημένη μορφή: α) $24 \cdot 10^5$ β) $0{,}35 \cdot 10^7$ γ) $150 \cdot 10^3$ δ) $0{,}008 \cdot 10^9$.

3.4.5 Σύγκρινε με τα $<, =, >$: α) $8{,}2 \cdot 10^5$ και $9{,}1 \cdot 10^4$ β) $3{,}5 \cdot 10^7$ και $2{,}9 \cdot 10^7$ γ) $6 \cdot 10^9$ και $5{,}99 \cdot 10^9$ δ) $4{,}4 \cdot 10^3$ και $4{,}4 \cdot 10^5$.

3.4.6 Γράψε σε αύξουσα σειρά: $3{,}2 \cdot 10^6$, $9 \cdot 10^5$, $1{,}1 \cdot 10^7$, $4{,}5 \cdot 10^6$, $7{,}9 \cdot 10^5$.

3.4.7 Η Πολυξένη βλέπει στην οθόνη του κομπιουτεράκι: α) $4.5\text{E}7$ β)

2.5E10. Ποιοι είναι οι αριθμοί; Πόσο δείχνει η οθόνη αν πολλαπλασιάσει τον $12\,000\,000$ με τον $3\,000\,000$;

Το χρησιμοποιώ ηλιακό σύστημα και ανθρώπινο σώμα

3.4.8 **Σελήνη και Ήλιος.** Η Σελήνη απέχει $384\,400$ χλμ. από τη Γη και ο Ήλιος $149\,600\,000$ χλμ. Γράψε τις αποστάσεις σε τυποποιημένη μορφή και πες περίπου πόσες φορές μακρύτερα είναι ο Ήλιος.

3.4.9 **Το έτος φωτός.** Ένα έτος φωτός είναι $9\,461\,000\,000\,000$ χλμ. Γράψε το σε τυποποιημένη μορφή. Ο κοντινότερος αστέρας, ο Εγγύτατος του Κενταύρου, απέχει περίπου $4{,}3$ έτη φωτός. Πόσα χιλιόμετρα είναι αυτά, σε τυποποιημένη μορφή, με δύο δεκαδικά;

3.4.10 **Το φως του Ήλιου.** Η Φανή ρωτάει σε πόσο χρόνο φτάνει στη Γη το φως, αν ταξιδεύει με $3 \cdot 10^5$ χλμ. το δευτερόλεπτο και ο Ήλιος απέχει $1{,}496 \cdot 10^8$ χλμ.; Απάντησε σε δευτερόλεπτα και σε λεπτά.

3.4.11 **Πληθυσμοί.** Ο πληθυσμός της Γης είναι περίπου $8\,000\,000\,000$ άνθρωποι και της Ελλάδας περίπου $10\,400\,000$. Γράψε τους σε τυποποιημένη μορφή και βρες περίπου πόσες φορές μεγαλύτερος είναι ο πρώτος.

3.4.12 **Οι μάζες.** Η μάζα της Γης είναι $5{,}976 \cdot 10^{24}$ κιλά και του Ήλιου $1{,}983 \cdot 10^{30}$ κιλά. Γράψε τη μάζα της Γης σε δεκαδική μορφή και βρες περίπου πόσες φορές είναι ο Ήλιος βαρύτερος.

3.4.13 **Η μνήμη του κινητού.** Η μνήμη του κινητού της Μυρτώς είναι 128 GB, δηλαδή $1{,}28 \cdot 10^{11}$ bytes. Μια φωτογραφία έχει περίπου 4 MB, δηλαδή $4 \cdot 10^6$ bytes. Πόσες φωτογραφίες χωράνε;

Το σκέφτομαι οι κανόνες, όταν σπάνε

3.4.14 Γιατί ο $10 \cdot 10^5$ δεν είναι σε τυποποιημένη μορφή; Πώς γράφεται σωστά;

3.4.15 Πόσα ψηφία έχει ο $4{,}56 \cdot 10^{10}$ όταν γραφεί κανονικά; Και ο $1 \cdot 10^{\nu}$; Εξήγησε πώς το βρίσκεις από τον εκθέτη.

3.4.16 Υπολόγισε τα $(3 \cdot 10^4) \cdot (2 \cdot 10^5)$ και $(4 \cdot 10^3) \cdot (5 \cdot 10^6)$. Βάλε τα αποτελέσματα σε τυποποιημένη μορφή και διατύπωσε τον κανόνα του πολλαπλασιασμού.

3.4.17 Ο Βασίλης λέει ότι $9{,}9 \cdot 10^3 > 1 \cdot 10^4$, γιατί $9{,}9 > 1$. Έχει δίκιο;

3.4.18 Αν μετράμε αριθμούς φωναχτά, ένα νούμερο ανά δευτερόλεπτο, πόσα χρόνια χρειαζόμαστε για να φτάσουμε στο 10^{15}; (Ένα έτος έχει περίπου $3{,}15 \cdot 10^7$ δευτερόλεπτα.)

Για το σπίτι ψάξε τους μεγάλους αριθμούς του κόσμου

3.4.19 Βρες από αξιόπιστη πηγή τη μάζα του Ηλίου, το πλήθος των αστεριών του γαλαξία μας και την ακτίνα της Γης. Γράψε τους σε δεκαδική και σε τυποποιημένη μορφή.

3.4.20 Φτιάξε πέντε δικούς σου αριθμούς, γράψε τους σε τυποποιημένη μορφή και ζήτησε από έναν συμμαθητή να βρει τους αρχικούς. Έλεγξε τις απαντήσεις του.

Παράγραφος 3.5

Μονάδες μέτρησης: ο αριθμός χρειάζεται όνομα

Σχολικό βιβλίο: Α.3.5, «Μονάδες μέτρησης»

Η ανάγκη

Το Σάββατο η παρέα ταξιδεύει με το πλοίο προς το χωριό του παππού, και ο παππούς τους περιμένει στο λιμάνι. Στο πλοίο η Πολυξένη ακούει τον καπετάνιο: «Πλέουμε με δεκαοκτώ κόμβους». «Είναι πολύ;» ρωτάει. Ο Νίκος που έχει ξαναταξιδέψει εξηγεί ότι ο κόμβος δείχνει ναυτικά μίλια την ώρα. «Και τι είναι το ναυτικό μίλι;».

Στο χωριό, ο παππούς δείχνει το χωράφι: «Έχει πέντε στρέμματα». Η Αγγελική μετράει με βήματα (περίπου ένα μέτρο το καθένα) και βγάζει 50 επί 100. Ο Ηλίας ρωτάει: «Πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι το στρέμμα;». Και η γιαγιά Ρήνη, που ζυγίζει το τυρί, λέει ότι «μία οκά» ήταν παλιά το μέτρο της, που ο παππούς ακόμα την χρησιμοποιεί. Η Φανή έχει φέρει ένα μπουκάλι νερό των $1{,}5$ λίτρων και ο Στέλιος ρωτάει πόσα κυβικά εκατοστά χωράει.

Η Πολυξένη καταλαβαίνει ότι ένας αριθμός μόνος του δεν λέει τίποτα. Το «πέντε» χρειάζεται όνομα: πέντε στρέμματα, πέντε μέτρα, πέντε κιλά. Και όταν αλλάζει το όνομα (η μονάδα), αλλάζει και ο αριθμός. Οι μονάδες είναι η γλώσσα της μέτρησης και χρειάζεται να τις μεταφράζουμε από τη μία στην άλλη.

Η λέξη: μονάδα μέτρησης, μέτρο, λίτρο

Η λέξη: μονάδα, μέτρο, υποδιαίρεση

Η λέξη **μέτρο** έρχεται από το «μετρώ», που σημαίνει «κρίνω με μια μονάδα σύγκρισης». Μετράω σημαίνει συγκρίνω ένα μέγεθος με μια **μονάδα** (από το «μόνος, ένας»). Η **υποδιαίρεση** είναι ένα κομμάτι της μονάδας· το χιλιοστό είναι η χιλιοστή υποδιαίρεση του μέτρου. Το **πολλαπλάσιο** είναι πολλές μονάδες μαζί, όπως το χιλιόμετρο. Οι προθέσεις *δεκατο-*, *εκατοστο-*, *χιλιοστο-* δείχνουν υποδιαιρέσεις, και η πρόθεση *χιλιο-* δείχνει πολλαπλάσιο.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το θρανίο έχει μήκος $1{,}2$ μέτρα.	$1{,}2\ \text{m} = 120\ \text{cm} = 1\,200\ \text{mm}$
Μία παλάμη είναι το ένα δέκατο του μέτρου.	$1\ \text{dm} = 0{,}1\ \text{m}$
Ένα τετράγωνο με πλευρά 1 μ. έχει εμβαδόν.	$1\ \text{m}^2$
Ένας κύβος με ακμή 1 μ. έχει όγκο.	$1\ \text{m}^3$
Ένα λίτρο είναι ένας κύβος με ακμή 1 dm.	$1\ \text{lt} = 1\ \text{dm}^3$
Μία ώρα έχει εξήντα λεπτά.	$1\ \text{h} = 60\ \text{min} = 3\,600\ \text{s}$

Η θεωρία

Η μονάδα και ο αριθμός

Για να μετρήσουμε ένα μέγεθος, το συγκρίνουμε με μια μονάδα και βρίσκουμε πόσες φορές τη χωράει. Αν χρησιμοποιήσουμε άλλη μονάδα, βγαίνει άλλος αριθμός. Το ίδιο θρανίο έχει μήκος $1{,}2$ μ., 120 εκ. ή $1\,200$ χιλιοστά. Ένα ορθογώνιο 3 εκ. επί 2 εκ. έχει εμβαδόν 6 τετραγωνικά εκατοστά, αλλά

24 αν μετρήσουμε με μονάδα ένα τετραγωνάκι πλευράς μισού εκατοστού. Ένας αριθμός που εκφράζει μέγεθος εξαρτάται πάντα από τη μονάδα που διαλέγουμε.

Επιπλέον, επειδή δεν είναι όλα τα μεγέθη ακέραια πολλαπλάσια της μονάδας, φτιάχνουμε υποδιαιρέσεις της μονάδας και τις γράφουμε με δεκαδικούς.

Μονάδες μήκους

Βασική μονάδα μήκους είναι το **μέτρο** (m).

Υποδιαίρεση ή πολλαπλάσιο	**Σύμβολο**	**Σχέση με το μέτρο**
δεκατόμετρο ή παλάμη	dm	$0{,}1$ m
εκατοστόμετρο ή πόντος	cm	$0{,}01$ m
χιλιοστόμετρο ή χιλιοστό	mm	$0{,}001$ m
χιλιόμετρο	km	$1\,000$ m
ναυτικό μίλι (στη ναυσιπλοΐα)	ν.μ.	$1\,852$ m

Μονάδες εμβαδού

Βασική μονάδα εμβαδού είναι το **τετραγωνικό μέτρο** (m^2): η επιφάνεια ενός τετραγώνου με πλευρά 1 m.

Μονάδα	**Σύμβολο**	**Σχέση με το m^2**
τετραγωνικό δεκατόμετρο	dm^2	$0{,}01$ m^2
τετραγωνικό εκατοστόμετρο	cm^2	$0{,}0001$ m^2
τετραγωνικό χιλιοστόμετρο	mm^2	$0{,}000001$ m^2
τετραγωνικό χιλιόμετρο	km^2	$1\,000\,000$ $\text{m}^2 = 10^6$ m^2
στρέμμα (στην Ελλάδα)		$1\,000$ m^2

Κάθε «σκαλοπάτι» στα εμβαδά είναι **ίσο με** 100, όχι 10, γιατί ένα τετράγωνο πλευράς 1 dm $= 10$ cm έχει εμβαδόν $10 \cdot 10 = 100$ cm^2.

Μονάδες όγκου

Βασική μονάδα όγκου είναι το **κυβικό μέτρο** (m^3): ο όγκος ενός κύβου με ακμή 1 m.

Μονάδα	Σύμβολο	Σχέση
κυβικό δεκατόμετρο = λίτρο	dm^3, lt	$0{,}001\ \mathrm{m}^3$
κυβικό εκατοστόμετρο = χιλιοστόλιτρο	cm^3, ml	$0{,}000001\ \mathrm{m}^3 = 0{,}001$ lt
κυβικό χιλιοστόμετρο	mm^3	$0{,}000000001\ \mathrm{m}^3$

Κάθε «σκαλοπάτι» στους όγκους είναι ίσο με $1\,000$, γιατί ένας κύβος ακμής 1 dm $= 10$ cm έχει όγκο $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1\,000$ cm^3.

Μονάδες χρόνου και μάζας

Μονάδα χρόνου είναι το **δευτερόλεπτο** (s). Ένα λεπτό (min) έχει 60 s, μία ώρα (h) έχει 60 min $= 3\,600$ s και μία ημέρα έχει 24 h $= 1\,440$ min $= 86\,400$ s. Ο χρόνος *δεν* μετράται με δεκαδικό σύστημα: $2{,}5$ ώρες είναι 2 ώρες και 30 λεπτά (όχι 50).

Βασική μονάδα μάζας είναι το **κιλό** ή χιλιόγραμμο (kg). Το γραμμάριο είναι 1 g $= 0{,}001$ kg, το χιλιοστόγραμμο 1 mg $= 0{,}000001$ kg και ο τόνος 1 t $= 1\,000$ kg.

Η «σκάλα» των μετατροπών

Για τις μετατροπές φτιάχνουμε μια σκάλα: προς τα κάτω (σε μικρότερη μονάδα) **πολλαπλασιάζουμε**, προς τα πάνω **διαιρούμε**. Στο μήκος κάθε σκαλί είναι 10:

$$\mathrm{km} \xleftarrow{:1000} \mathrm{m} \xrightarrow{\cdot 10} \mathrm{dm} \xrightarrow{\cdot 10} \mathrm{cm} \xrightarrow{\cdot 10} \mathrm{mm}.$$

Στο εμβαδόν το σκαλί είναι 100 και στον όγκο $1\,000$. Αντί για πολλαπλασιασμό και διαίρεση, μετακινώ απλώς την υποδιαστολή.

Μονάδες για πολύ μεγάλα και πολύ μικρά

Για πολύ μεγάλες αποστάσεις: η **αστρονομική μονάδα** (U.A.), η απόσταση Γης – Ήλιου, $149\,600\,000$ km $= 1{,}496 \cdot 10^8$ km. Το **έτος φωτός**, η απόσταση που διανύει το φως σε ένα έτος: $9{,}461 \cdot 10^{12}$ km. Για πολύ μικρές: το **μικρόμετρο** (μm) $= 0{,}001$ mm, το **νανόμετρο** (nm) $= 0{,}000001$ mm και το **Angström** (Å) $= 0{,}0000001$ mm.

Μια ιστορική σημείωση: μέτρα και σταθμά

Οι αρχαίοι λαοί μετρούσαν με το σώμα τους: ο *πήχυς* (από τον αγκώνα ως το δάχτυλο, περίπου 46 εκ.), το *πόδι*, η *παλάμη*. Το *στάδιο* του Ολυμπιακού αγώνα ήταν περίπου 192 μέτρα. Επειδή κάθε πόλη και κάθε χώρα είχε άλλα μέτρα, το εμπόριο μπέρδευε. Στη Γαλλία, στα τέλη του 18ου αιώνα, οι επιστήμονες θέλησαν ένα κοινό σύστημα και όρισαν το **μέτρο** ως το ένα δεκάκις εκατομμυριοστό της απόστασης από τον Πόλο ως τον Ισημερινό. Με δεκαδικές υποδιαιρέσεις και πολλαπλάσια, το *μετρικό σύστημα* επικράτησε σταδιακά σε όλον τον κόσμο και στην Ελλάδα ισχύει από τον 19ο αιώνα. Οι παλιές μονάδες, όπως η οκά (1 οκά $\approx 1\,283$ g) και το στρέμμα, ζουν ακόμα στην καθημερινή μας γλώσσα.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Στα εμβαδά το σκαλί είναι 100 και στους όγκους $1\,000$, όχι 10. Το 1 m$^2 = 10\,000$ cm^2, όχι 100.
- Ο χρόνος δεν είναι δεκαδικός: 1 h $= 60$ min, όχι 100. Το $3{,}25$ ώρες είναι 3 ώρες 15 λεπτά (αφού $0{,}25 \cdot 60 = 15$).
- Δεν προσθέτουμε αριθμούς με διαφορετικές μονάδες. Πρώτα τις κάνουμε ίδιες: 2 m $+ 30$ cm $= 200$ cm $+ 30$ cm $= 230$ cm.
- Ο όγκος 1 lt είναι 1 dm^3, όχι 1 m^3 ή 1 cm^3. Το 1 ml $= 1$ cm^3.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 3.5.1 Ο αριθμός αλλάζει με τη μονάδα

Τι ξέρω. Ένα θρανίο έχει μήκος $1{,}2$ μ.

Τι θέλω. Να το γράψω σε dm, cm, mm και km.

Πώς τα συνδέω. Προς τα κάτω πολλαπλασιάζω με 10 σε κάθε σκαλί: 12 dm, 120 cm, $1\,200$ mm. Προς τα πάνω διαιρώ με $1\,000$: $0{,}0012$ km.

Απάντηση. 12 dm, 120 cm, $1\,200$ mm, $0{,}0012$ km.

Έλεγχος. Όσο μικραίνει η μονάδα, τόσο μεγαλώνει ο αριθμός. Και $0{,}0012 \cdot 1\,000 = 1{,}2$.

Παράδειγμα 3.5.2 Στρέμματα και τετραγωνικά

Τι ξέρω. Το χωράφι του παππού είναι ορθογώνιο 40 μ. επί 125 μ. Μια αυλή είναι $2{,}4$ μ. επί $1{,}5$ μ.

Τι θέλω. Το εμβαδόν του χωραφιού σε m^2 και στρέμματα και της αυλής σε cm^2.

Πώς τα συνδέω. Εμβαδόν χωραφιού $40 \cdot 125 = 5\,000\ \text{m}^2$, άρα $5\,000 : 1\,000 = 5$ στρέμματα. Εμβαδόν αυλής $2{,}4 \cdot 1{,}5 = 3{,}6\ \text{m}^2$. Το $1\ \text{m}^2 = 10\,000\ \text{cm}^2$, άρα $3{,}6 \cdot 10\,000 = 36\,000\ \text{cm}^2$.

Απάντηση. $5\,000\ \text{m}^2 = 5$ στρέμματα και $36\,000\ \text{cm}^2$.

Έλεγχος. Εκτίμηση: $2 \cdot 1{,}5 = 3\ \text{m}^2$ και $3 \cdot 10\,000 = 30\,000\ \text{cm}^2$, κοντά στο $36\,000$.

Παράδειγμα 3.5.3 Όγκος και λίτρα

Τι ξέρω. Μια δεξαμενή νερού έχει διαστάσεις $1{,}2$ μ., $0{,}8$ μ. και $0{,}5$ μ.

Τι θέλω. Ο όγκος σε m^3, dm^3 και λίτρα.

Πώς τα συνδέω. $1{,}2 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}5 = 0{,}48\ \text{m}^3$. Το $1\ \text{m}^3 = 1\,000\ \text{dm}^3$, άρα $0{,}48\ \text{m}^3$ είναι $480\ \text{dm}^3$. Και $1\ \text{dm}^3 = 1$ lt.

Απάντηση. $0{,}48\ \text{m}^3 = 480\ \text{dm}^3 = 480$ λίτρα.

Έλεγχος. 480 λίτρα νερού ζυγίζουν περίπου 480 kg, εύλογο για δεξαμενή τόσο μεγάλη.

Παράδειγμα 3.5.4 Ο χρόνος του πλοίου

Τι ξέρω. Το πλοίο φεύγει στις $14{:}50$ και το ταξίδι διαρκεί 3 h 25 min.

Τι θέλω. Πότε φτάνει, και πόσα δευτερόλεπτα διαρκεί το ταξίδι.

Πώς τα συνδέω. Προσθέτω ώρες και λεπτά χωριστά: $14\ \text{h}\,50\ \text{min} +$

$3\,\text{h}\,25\,\text{min} = 17\,\text{h}\,75\,\text{min}$, και επειδή τα 75 λεπτά είναι 1 ώρα και 15 λεπτά, έχω $18\,\text{h}\,15\,\text{min}$. Σε λεπτά: $3 \cdot 60 + 25 = 205\,\text{min}$ και σε δευτερόλεπτα $205 \cdot 60 = 12\,300\,\text{s}$.

Απάντηση. Φτάνει στις $18{:}15$ και το ταξίδι έχει $12\,300\,\text{s}$.

Έλεγχος. Το $17\,\text{h}\,75\,\text{min}$ θα ήταν λάθος ώρα: τα λεπτά πρέπει να είναι λιγότερα από 60.

Παράδειγμα 3.5.5 Το ναυτικό μίλι

Τι ξέρω. Το πλοίο διανύει 14 ναυτικά μίλια.

Τι θέλω. Πόσα χιλιόμετρα είναι.

Πώς τα συνδέω. 1 ναυτικό μίλι $= 1\,852$ μ. Άρα $14 \cdot 1\,852 = 25\,928$ μ. $= 25{,}928$ km.

Απάντηση. Περίπου $25{,}9$ km.

Έλεγχος. Το ναυτικό μίλι είναι λίγο μεγαλύτερο από το $1{,}8$ km, και $14 \cdot 1{,}8 \approx 25$. Συμφωνεί.

Παράδειγμα 3.5.6 Το κυβικό δοχείο

Τι ξέρω. Η συνολική επιφάνεια ενός κυβικού δοχείου είναι $150\ \text{cm}^2$.

Τι θέλω. Ο όγκος του σε cm^3 και σε ml.

Πώς τα συνδέω. Ο κύβος έχει 6 ίσες έδρες, άρα κάθε έδρα έχει εμβαδόν $150 : 6 = 25\ \text{cm}^2$. Αφού $25 = 5 \cdot 5$, η ακμή είναι 5 cm. Ο όγκος είναι $5 \cdot 5 \cdot 5 = 125\ \text{cm}^3$ και, αφού $1\ \text{cm}^3 = 1$ ml, είναι 125 ml.

Απάντηση. $125\ \text{cm}^3 = 125$ ml.

Έλεγχος. Η συνολική επιφάνεια με ακμή 5: $6 \cdot 25 = 150$. Σωστό.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα σκάλες, υποδιαιρέσεις, ώρες και λεπτά

3.5.1 Συμπλήρωσε: α) 36 dm $=$ ... cm β) $2{,}8$ m $=$ ... km γ) $7{,}25$ cm $=$ ... m δ) $0{,}64$ km $=$ ... m ε) 410 mm $=$ ... cm στ) $0{,}05$ m $=$ ... mm.

3.5.2 Βάλε σε αύξουσα σειρά τα μήκη: $0{,}8$ km, 750 m, $82\,000$ cm, $7\,600$ dm, $790\,000$ mm.

3.5.3 Συμπλήρωσε τα εμβαδά: α) $3{,}5$ m^2 $=$ ... cm^2 β) $4\,800$ mm^2 $=$ ... cm^2 γ) $0{,}6$ km^2 $=$ ... m^2 δ) 7 στρέμματα $=$ ... m^2 ε) $25\,000$ m^2 $=$ ... στρέμματα στ) 125 cm^2 $=$ ... dm^2.

3.5.4 Συμπλήρωσε τους όγκους: α) $2{,}4$ m^3 $=$ ... dm^3 β) $3\,500$ cm^3 $=$ ... dm^3 $=$ ... lt γ) $0{,}75$ lt $=$ ... ml δ) 25 ml $=$ ... lt ε) $5\,000\,000$ cm^3 $=$ ... m^3 στ) 1 dm^3 $=$ ... cm^3.

3.5.5 Συμπλήρωσε: α) 2 h 35 min $=$ ... min $=$ ... s β) $3\,780$ s $=$ ... h ... min γ) $0{,}75$ h $=$ ... min δ) $2{,}5$ ημέρες $=$ ... h ε) $3{,}2$ kg $=$ ... g στ) 450 mg $=$ ... g ζ) $0{,}8$ t $=$ ... kg.

3.5.6 Πόσος χρόνος περνάει από τις $8{:}15$ το πρωί ως τις $4{:}40$ το απόγευμα; Και πόσο κάνουν 7 h 50 min $+$ 2 h 25 min;

3.5.7 Σωστό ή λάθος; α) 1 lt $=$ 1 dm^3 β) 1 m^2 $=$ 100 cm^2 γ) 1 στρέμμα $=$ $1\,000$ m^2 δ) 1 ml $=$ 1 cm^3 ε) 1 h $=$ 100 min στ) 1 km^2 $=$ $1\,000$ m^2 ζ) 1 t $=$ $1\,000$ kg.

Το χρησιμοποιώ χωράφια, δεξαμενές, πλοία

3.5.8 **Το χωράφι.** Το χωράφι του παππού είναι ορθογώνιο 45 μ. επί 80 μ. Πόσα στρέμματα είναι; Αν κάθε ελιά χρειάζεται 36 m^2 χώρο, πόσες ελιές χωράνε;

3.5.9 **Οι πλάκες.** Η αυλή του σχολείου είναι ορθογώνιο 6 μ. επί $4{,}8$ μ. και θα στρωθεί με τετράγωνες πλάκες πλευράς 30 εκ. Πόσες πλάκες χρειάζονται;

3.5.10 **Η δεξαμενή.** Η δεξαμενή του χωριού είναι $2{,}5$ μ. επί $1{,}2$ μ. επί $0{,}8$ μ. Πόσα λίτρα χωράει; Αν μια αντλία αδειάζει 20 λίτρα το λεπτό, σε πόση ώρα θα αδειάσει;

3.5.11 **Το ενυδρείο.** Το ενυδρείο της Αγγελικής έχει διαστάσεις 60 cm, 30 cm και 40 cm. Πόσα λίτρα νερό χωράει; Πόσες φορές θα το γεμίσει με μια κανάτα των $1{,}5$ λίτρων;

3.5.12 **Οι κόμβοι.** Το πλοίο πλέει με 18 κόμβους (ναυτικά μίλια την ώρα). Πόσα ναυτικά μίλια και πόσα χιλιόμετρα διανύει σε 3 ώρες;

3.5.13 **Ο ποδηλάτης.** Ο Νίκος ποδηλατεί με 36 km την ώρα. Πόσα μέτρα διανύει σε ένα δευτερόλεπτο;

3.5.14 **Η προπόνηση.** Ο Νίκος προπονείται 1 h 45 min, τέσσερις φορές την εβδομάδα. Πόσος είναι ο συνολικός χρόνος σε ώρες;

3.5.15 **Τα σταθμά.** Έχουμε αρκετά σταθμά των 50 g, 200 g και 1 kg. Πώς θα ζυγίσουμε α) $1{,}35$ kg β) 450 g;

3.5.16 **Τα δοχεία.** Έχουμε δοχεία χωρητικότητας 2 lt, $0{,}5$ lt και $0{,}1$ lt. Πώς θα μετρήσουμε $3{,}7$ lt υγρό;

Το σκέφτομαι όταν αλλάζει η μονάδα, αλλάζει και ο αριθμός

3.5.17 Γιατί το ορθογώνιο 3 εκ. επί 2 εκ. έχει εμβαδόν 6 τετραγωνικά εκατοστά αλλά 24 τετραγωνάκια πλευράς μισού εκατοστού; Εξήγησε τι έγινε.

3.5.18 Εξήγησε με ένα τετράγωνο πλευράς 1 dm ($=10$ cm) γιατί $1\ \text{dm}^2 = 100\ \text{cm}^2$. Με έναν κύβο ακμής 1 dm, γιατί $1\ \text{dm}^3 = 1\,000\ \text{cm}^3$.

3.5.19 Η συνολική επιφάνεια ενός κύβου είναι $216\ \text{cm}^2$. Πόση είναι η ακμή και πόσος ο όγκος του;

3.5.20 Ο Στέλιος λέει ότι $2{,}5$ ώρες είναι 2 ώρες και 50 λεπτά. Βρες το λάθος του και το σωστό.

3.5.21 Ο πρώτος ποδηλάτης κάνει 1 h 20 min και ο δεύτερος 2 h για την ίδια διαδρομή. Α) Τι μέρος του χρόνου του δεύτερου είναι ο χρόνος του πρώτου; Β) Τι μέρος του χρόνου του πρώτου είναι ο χρόνος του δεύτερου; Τι παρατηρείς για τα δύο κλάσματα;

3.5.22 Ο παππούς λέει ότι ο τοίχος της αυλής έχει 12 πήχεις. Αν ο πήχυς

είναι περίπου $0,46$ μ., πόσα μέτρα είναι ο τοίχος;

3.5.23 Ένα έτος φωτός είναι $9,461 \cdot 10^{12}$ km. Πόσα μέτρα είναι, σε τυποποιημένη μορφή; Ένα βακτήριο έχει μήκος $2\ \mu$m. Πόσα mm και πόσα nm είναι;

Για το σπίτι ιστορία και μέτρηση

3.5.24 Ψάξε πώς καθιερώθηκε το μετρικό σύστημα και ποια προβλήματα δημιουργούσαν οι διαφορετικές μονάδες μεταξύ χωρών και πόλεων. Γράψε μια παράγραφο.

3.5.25 Μέτρησε το δωμάτιό σου: υπολόγισε το εμβαδόν του δαπέδου σε m^2 και τον όγκο του δωματίου σε m^3 και σε λίτρα.

Επανάληψη

Επανάληψη κεφαλαίου 3

Λεξικό του κεφαλαίου

Λέξη ή τύπος	Με μία πρόταση
δεκαδικό κλάσμα	Κλάσμα με παρονομαστή δύναμη του 10: $\frac{3}{10}, \frac{47}{100}, \dots$
δεκαδικός	Αριθμός με υποδιαστολή: δέκατα, εκατοστά, χιλιοστά μετά το κόμμα. Κάθε δεκαδικό κλάσμα γράφεται ως δεκαδικός.
διάταξη	Συγκρίνω ακέραια, μετά δέκατα, μετά εκατοστά, ... Μηδενικά στο τέλος δεν αλλάζουν τον αριθμό.
στρογγυλοποίηση	Κόβω στην τάξη που θέλω· κοιτάζω το επόμενο ψηφίο: < 5 μένει, ≥ 5 ανεβαίνει.
$\cdot 10^k$, $: 10^k$	Η υποδιαστολή μετακινείται k θέσεις δεξιά ή αριστερά.
τυποποιημένη μορφή	$\alpha \cdot 10^\nu$ με $1 \leq \alpha < 10$: ο μεγάλος αριθμός σε μία γραμμή.
μονάδα μέτρησης	Το «όνομα» του αριθμού. Στα μήκη σκαλί 10, στα εμβαδά 100, στους όγκους $1\,000$.

Ασκήσεις επανάληψης

Ε3.1 Γράψε ως δεκαδικούς τους $\frac{7}{25}$, $\frac{13}{8}$, $\frac{4}{5}$ και ως κλάσμα τον $0{,}075$.

Ε3.2 Σύγκρινε: α) $0{,}609$ και $0{,}61$ β) $\frac{5}{8}$ και $0{,}6$ γ) $1{,}3$ και $\frac{13}{10}$.

Ε3.3 Στρογγυλοποίησε τον $12{,}3456$ στα δέκατα, στα εκατοστά και στα χιλιοστά.

Ε3.4 Υπολόγισε $24{,}3 + 5{,}78 - 9{,}085$.

Ε3.5 Υπολόγισε: α) $3{,}6 \cdot 0{,}25$ β) $4{,}5 : 0{,}18$ γ) $(0{,}2)^3$ δ) $7{,}3 \cdot 100 - 0{,}5 : 0{,}01$.

Ε3.6 Υπολόγισε με κομπιουτεράκι (και έλεγξε με εκτίμηση) την $2{,}4 \cdot (5 - 1{,}75) + 0{,}9 : 0{,}3$.

Ε3.7 Γράψε σε τυποποιημένη μορφή τους $360\,000\,000$ και $7\,500$ και με δεκαδική μορφή τον $2{,}05 \cdot 10^6$.

Ε3.8 Συμπλήρωσε: α) $4{,}2$ km $=$ … m β) 85 cm^2 $=$ … m^2 γ) $2{,}5$ lt $=$ … cm^3 δ) 1 h 20 min $=$ … s.

Ε3.9 **Τα ψώνια.** Η Μυρτώ αγοράζει $1{,}25$ κιλά αλεύρι προς $0{,}85$ € το κιλό και $0{,}5$ κιλά ζάχαρη προς $1{,}4$ € το κιλό. Πόσο πληρώνει, στρογγυλοποιημένο στο λεπτό;

Ε3.10 **Το λάδι.** Ο παππούς έχει 12 λίτρα λάδι και μπουκάλια των $0{,}75$ λίτρων. Πόσα μπουκάλια γεμίζει;

Ε3.11 **Η πλατεία.** Η πλατεία του χωριού είναι τετράγωνη με πλευρά $24{,}5$ μ. Πόσο είναι το εμβαδόν της σε m^2 και σε στρέμματα;

Ε3.12 **Το φως.** Το φως ταξιδεύει $3 \cdot 10^5$ χλμ. το δευτερόλεπτο. Πόσα χιλιόμετρα διανύει σε ένα λεπτό; Γράψε το σε τυποποιημένη μορφή.

Ε3.13 **Το πλοίο.** Το πλοίο φεύγει στις $7{:}45$ και το ταξίδι διαρκεί 2 h 50 min. Πότε φτάνει;

Ε3.14 **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (δεκαδικοί, διάταξη).** Σωστό ή λά-

θος; α) $0{,}5 = 0{,}50$. β) $0{,}07 > 0{,}1$. γ) $2{,}3 < 2{,}25$. δ) $\frac{3}{10} = 0{,}3$. ε) Ανάμεσα στο $0{,}1$ και στο $0{,}2$ δεν υπάρχει άλλος δεκαδικός. στ) Ο $3{,}456$ στρογγυλοποιημένος στα εκατοστά είναι $3{,}46$.

Ε3.15 **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (πράξεις).** Σωστό ή λάθος; α) $0{,}4 \cdot 0{,}3 = 0{,}12$. β) $5 : 0{,}1 = 0{,}5$. γ) $12{,}5 \cdot 0{,}01 = 0{,}125$. δ) $(0{,}1)^2 = 0{,}2$. ε) Το γινόμενο δύο δεκαδικών μικρότερων του 1 είναι μικρότερο από καθέναν τους. στ) $7{,}5 : 1{,}5 = 5$.

Ε3.16 **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (τυποποιημένη μορφή, μονάδες).** Σωστό ή λάθος; α) Ο $52 \cdot 10^3$ είναι σε τυποποιημένη μορφή. β) $4{,}5 \cdot 10^3 = 4\,500$. γ) $1\ \text{m}^3 = 1\,000\ \text{lt}$. δ) $1\ \text{m}^2 = 100\ \text{cm}^2$. ε) $2{,}5\ \text{h} = 2\ \text{h}\ 50\ \text{min}$. στ) $1\ \text{km}^2 = 10^6\ \text{m}^2$.

Ο χάρτης της επανάληψης

Μετά τις λύσεις, δες σε ποιες ασκήσεις δυσκολεύτηκες. Ο πίνακας σου λέει ποια παράγραφο να ξαναδιαβάσεις.

Αν δυσκολεύτηκες στις	**ξαναδιάβασε τις παραγράφους**
Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3, Ε3.14	3.1 (δεκαδικοί, διάταξη, στρογγυλοποίηση)
Ε3.4, Ε3.5, Ε3.9, Ε3.10, Ε3.11, Ε3.15	3.2 (πράξεις με δεκαδικούς)
Ε3.6	3.3 (υπολογιστής τσέπης)
Ε3.7, Ε3.12, Ε3.16 (α, β)	3.4 (τυποποιημένη μορφή)
Ε3.8, Ε3.11, Ε3.13, Ε3.16 (γ έως στ)	3.5 (μονάδες μέτρησης)

Κεφάλαιο 4

Εξισώσεις και προβλήματα

«Ένα γράμμα για τον αριθμό που δεν ξέρω ακόμα»

Στο κεφάλαιο αυτό

4.1 Η έννοια της εξίσωσης

4.2 Επίλυση προβλημάτων

4.3 Παραδείγματα επίλυσης προβλημάτων

Επανάληψη του κεφαλαίου

Παράγραφος 4.1

Η έννοια της εξίσωσης: ο αριθμός που κρύβεται

Σχολικό βιβλίο: Α.4.1, «Η έννοια της εξίσωσης – Οι εξισώσεις $\alpha + x = \beta$, $x - \alpha = \beta$, $\alpha - x = \beta$, $\alpha x = \beta$, $\alpha : x = \beta$, $x : \alpha = \beta$»

Η ανάγκη

Στο διάλειμμα η Πολυξένη, που αγαπάει τους κωδικούς, προτείνει ένα παιχνίδι: «Σκέψου έναν αριθμό, πολλαπλασίασέ τον επί τρία, πρόσθεσε πέντε και πες μου μόνο το αποτέλεσμα. Εγώ θα βρω τον αριθμό σου». Ο Νίκος σκέφτεται και λέει «είκοσι έξι». Η Πολυξένη απαντάει αμέσως: «Επτά!». Ο Νίκος ανοίγει το στόμα: ήταν πράγματι το επτά.

Η Μυρτώ δοκιμάζει με το 41 και η Πολυξένη βρίσκει πάλι τον αριθμό. «Μαγεία;» ρωτάει ο Στέλιος. «Όχι», απαντάει η Πολυξένη. «Αναποδογυρίζω τα βήματα: αφαιρώ το πέντε και διαιρώ με το τρία». Ο Βασίλης αμφιβάλλει: «Μα εσύ δεν ξέρεις τον αριθμό. Πώς γράφεις κάτι που δεν ξέρεις;». Η Αγγελική παίρνει το μολύβι και ζωγραφίζει στο τετράδιο ένα κουτάκι: «Βάζω ένα κουτάκι εκεί που κρύβεται ο αριθμός. Τρία κουτάκια συν πέντε κάνουν είκοσι έξι».

Στο μάθημα της κυρίας Αλεξάνδρας η Φανή ρωτάει: «Αν αντί για κουτάκι γράψουμε ένα γράμμα, το ίδιο παιχνίδι λειτουργεί για κάθε αριθμό;». Εκεί αρχίζουν τα γράμματα στα μαθηματικά. Το γράμμα είναι ένα κουτάκι για τον αριθμό που δεν ξέρουμε ακόμα, και με τη βοήθειά του μπορούμε να γράψουμε το παιχνίδι ως ισότητα και να το λύσουμε.

Η λέξη: εξίσωση, άγνωστος, άλγεβρα

Η λέξη: εξίσωση, άγνωστος, ρίζα

Η λέξη **εξίσωση** βγαίνει από το «ίσος»: εξισώνω σημαίνει «κάνω ίσα» δύο ποσά, όπως οι δύο δίσκοι μιας ζυγαριάς. **Άγνωστος** είναι ο αριθμός που δεν ξέρουμε και ψάχνουμε. Η **ρίζα** της εξίσωσης είναι η λύση της, και λέγεται έτσι γιατί «βγαίνει από το βάθος», όπως η ρίζα ενός φυτού. Η λέξη **άλγεβρα** έρχεται από το αραβικό «αλ-τζαμπρ» (αποκατάσταση), από τον τίτλο ενός βιβλίου του Αλ-Χουαρίζμι τον 9ο αιώνα μ.Χ., όπου λύνονταν εξισώσεις.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ο επόμενος και ο προηγούμενος του ν.	$\nu+1$ και $\nu-1$
Ένας άρτιος και ένας περιττός.	2ν και $2\nu+1$
Τα πολλαπλάσια του 3.	3ν
Το διπλάσιο του x.	$2x$
Ένας αριθμός αυξημένος κατά 8, ελαττωμένος κατά 4.	$x+8$ και $x-4$
Το τετραπλάσιο ενός αριθμού, αυξημένο κατά 2, κάνει 22.	$4x+2=22$
Αν σε έναν αριθμό προσθέσω 5 βγαίνει 8.	$x+5=8$

Η θεωρία

Γράμματα στη θέση αριθμών

Με ένα γράμμα (π.χ. x, α, ν) παριστάνουμε έναν αριθμό, γνωστό ή άγνωστο, και με γράμματα και πράξεις γράφουμε προτάσεις συνοπτικά. Αν η πλευρά ενός τετραγώνου είναι α, η περίμετρός του είναι 4α και το εμβαδόν του $\alpha \cdot \alpha$. Μια έκφραση με γράμματα και αριθμούς λέγεται **αλγεβρική παράσταση**.

Όταν ο ίδιος άγνωστος εμφανίζεται πολλές φορές, συντομεύουμε με την επιμεριστική ιδιότητα: $x + x + x + x = 4x$, $3\alpha + 5\alpha = (3 + 5)\alpha = 8\alpha$, $15\beta - 9\beta = 6\beta$, $18x + 7x + 4x = 29x$. Μπορούμε να προσθέτουμε ή να αφαιρούμε μόνο τους όρους που έχουν το *ίδιο γράμμα*: $4\alpha + 2\beta + \alpha + 3\beta = 5\alpha + 5\beta$. Δεν συνενώνουμε το 5α με το 5β.

Τι είναι εξίσωση

Η ισότητα $2 \cdot 6 = 12$ μπορούμε μόνο να τη βεβαιώσουμε. Η ισότητα $2 \cdot x = 12$ δεν είναι ίδια: κρύβει έναν αριθμό που, αν τον βάλουμε στη θέση του x, την κάνει αληθινή, ενώ κάθε άλλος αριθμός την κάνει ψευδή.

Ορισμός: εξίσωση με έναν άγνωστο

Εξίσωση με έναν άγνωστο λέγεται μια ισότητα που περιέχει αριθμούς και ένα γράμμα (τον άγνωστο), π.χ. $x + 5 = 12$, $10 - z = 1$, $7\varphi = 14$, $24 : \psi = 6$.
Λύση ή ρίζα της εξίσωσης είναι ο αριθμός που, όταν αντικαταστήσει τον άγνωστο, **επαληθεύει** την ισότητα. Η διαδικασία εύρεσης της λύσης λέγεται **επίλυση**.

Για παράδειγμα η ρίζα της $x - 7 = 5$ είναι το 12, γιατί $12 - 7 = 5$. Γράφουμε $x = 12$.

Ταυτότητα και αδύνατη εξίσωση

- Μια εξίσωση λέγεται **ταυτότητα** (ή αόριστη) όταν *κάθε* αριθμός είναι λύση της, π.χ. $x = x$ ή $0 \cdot z = 0$.
- Λέγεται **αδύνατη** όταν *κανένας* αριθμός δεν την επαληθεύει, π.χ. $x + 2 = x + 6$ ή $0 \cdot \omega = 5$.

Οι έξι βασικές εξισώσεις

Από τον ορισμό των πράξεων (η αφαίρεση είναι η αντίστροφη πράξη της πρόσθεσης και η διαίρεση του πολλαπλασιασμού) βρίσκουμε τη λύση κάθε μίας:

Εξίσωση	Λύση	Παράδειγμα
$x + \alpha = \beta$	$x = \beta - \alpha$	$x + 5 = 12 \Rightarrow x = 12 - 5 = 7$
$x - \alpha = \beta$	$x = \beta + \alpha$	$y - 2 = 3 \Rightarrow y = 3 + 2 = 5$
$\alpha - x = \beta$	$x = \alpha - \beta$	$10 - z = 1 \Rightarrow z = 10 - 1 = 9$
$\alpha \cdot x = \beta$	$x = \beta : \alpha$	$7\varphi = 14 \Rightarrow \varphi = 14 : 7 = 2$
$x : \alpha = \beta$	$x = \beta \cdot \alpha$	$\omega : 5 = 4 \Rightarrow \omega = 4 \cdot 5 = 20$
$\alpha : x = \beta$	$x = \alpha : \beta$	$24 : \psi = 6 \Rightarrow \psi = 24 : 6 = 4$

(Στις δύο τελευταίες και στην τέταρτη προϋποθέτουμε ότι δεν διαιρούμε με το 0.) Μετά τη λύση **επαληθεύουμε**: βάζουμε την τιμή στην αρχική εξίσωση και ελέγχουμε ότι βγαίνει ισότητα. Στις εξισώσεις δεν γράφουμε τις μονάδες, αλλά πρέπει να ξέρουμε σε ποιες μονάδες δουλεύουμε.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Στην $\alpha - x = \beta$ η λύση είναι $\alpha - \beta$, όχι $\beta - \alpha$. Η $12 - x = 5$ δίνει $x = 7$, όχι 17.
- Στις $\alpha : x = \beta$ και $x : \alpha = \beta$ οι λύσεις διαφέρουν: $24 : \psi = 6$ δίνει $\psi = 24 : 6 = 4$, ενώ $\omega : 6 = 24$ δίνει $\omega = 24 \cdot 6 = 144$.
- Το $3\alpha + 5\beta$ δεν γίνεται $8\alpha\beta$ ούτε 8α: έχουμε διαφορετικά γράμματα και δεν συντομεύεται.
- Δεν αντικαθιστούμε τον άγνωστο και μετά «επαληθεύουμε» με την ίδια πράξη που κάναμε: επαληθεύω βάζοντας τη λύση στην *αρχική* εξίσωση.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 4.1.1 Μεταφράζω σε γλώσσα γραμμάτων

Τι ξέρω. Ο Νίκος έχει x ευρώ. Η Αγγελική έχει 7 ευρώ περισσότερα και μαζί έχουν 25 ευρώ.

Τι θέλω. Να γράψω με γράμματα τα χρήματα της Αγγελικής και την ισότητα για το σύνολο.

Πώς τα συνδέω. Η Αγγελική έχει $x + 7$. Μαζί έχουν $x + (x + 7) = 2x + 7$.

Απάντηση. Αγγελική: $x + 7$. Σύνολο: $2x + 7 = 25$.

Έλεγχος. Αν ο Νίκος είχε 9 €, η Αγγελική θα είχε 16 € και μαζί 25. Άρα $x = 9$ ταιριάζει (με την $2x + 7 = 25$ θα το δούμε στην επόμενη παράγραφο).

Παράδειγμα 4.1.2 Συντομεύω παραστάσεις

Τι ξέρω. Οι παραστάσεις $5x + 3x - 2x$ και $4\alpha + 2\beta + \alpha + 3\beta$.

Τι θέλω. Να τις γράψω απλούστερα.

Πώς τα συνδέω. Προσθέτω ή αφαιρώ τους όρους που έχουν το ίδιο γράμμα. $5x + 3x - 2x = (5 + 3 - 2)x = 6x$. Και $4\alpha + \alpha = 5\alpha$, $2\beta + 3\beta = 5\beta$.

Απάντηση. $6x$ και $5\alpha + 5\beta$.

Έλεγχος. Με $x = 2$: $10 + 6 - 4 = 12 = 6 \cdot 2$. Με $\alpha = 1$, $\beta = 2$: $4 + 4 + 1 + 6 = 15 = 5 + 10$. Σωστά.

Παράδειγμα 4.1.3 Ποιος αριθμός επαληθεύει;

Τι ξέρω. Η εξίσωση $x - 4 = 1$ και οι αριθμοί $3, 5, 8$.

Τι θέλω. Ποιος είναι ρίζα.

Πώς τα συνδέω. Αντικαθιστώ: για $x = 3$: $3 - 4$, δεν γίνεται στους φυσικούς. Για $x = 5$: $5 - 4 = 1$ σωστό. Για $x = 8$: $8 - 4 = 4 \neq 1$.

Απάντηση. Ρίζα είναι ο 5.

Έλεγχος. Από τον κανόνα: $x = 1 + 4 = 5$. Συμφωνεί.

Παράδειγμα 4.1.4 Λύνω τις έξι βασικές

Τι ξέρω. Οι εξισώσεις $x + 7{,}5 = 12$, $x - 3{,}2 = 5$, $15 - x = 6{,}4$, $4x = 18$, $x : 6 = 2{,}5$, $36 : x = 9$.

Τι θέλω. Να τις λύσω και να επαληθεύσω.

Πώς τα συνδέω. $x = 12 - 7{,}5 = 4{,}5$. $x = 5 + 3{,}2 = 8{,}2$. $x = 15 - 6{,}4 = 8{,}6$. $x = 18 : 4 = 4{,}5$. $x = 2{,}5 \cdot 6 = 15$. $x = 36 : 9 = 4$.

Απάντηση. $4{,}5$, $8{,}2$, $8{,}6$, $4{,}5$, 15, 4.

Έλεγχος. $4{,}5 + 7{,}5 = 12$, $8{,}2 - 3{,}2 = 5$, $15 - 8{,}6 = 6{,}4$, $4 \cdot 4{,}5 = 18$, $15 : 6 = 2{,}5$, $36 : 4 = 9$. Όλα σωστά.

Παράδειγμα 4.1.5 Ταυτότητα ή αδύνατη;

Τι ξέρω. Οι εξισώσεις $x + 3 = 3 + x$, $x + 2 = x + 6$ και $2x - 2x = 5$.

Τι θέλω. Τι είδους είναι.

Πώς τα συνδέω. Η πρώτη ισχύει για κάθε αριθμό (αντιμεταθετική ιδιότητα): ταυτότητα. Στη δεύτερη, όποιον αριθμό και να βάλω, το αριστερό μέλος είναι κατά 4 μικρότερο από το δεξί: αδύνατη. Στην τρίτη το $2x - 2x = 0$ και δεν ισούται με 5: αδύνατη.

Απάντηση. Ταυτότητα, αδύνατη, αδύνατη.

Έλεγχος. Με $x = 10$: $13 = 13$, αλλά $12 \neq 16$ και $0 \neq 5$.

Παράδειγμα 4.1.6 Το ύψος της δεξαμενής

Τι ξέρω. Η νέα δεξαμενή του χωριού έχει όγκο $7{,}2$ m^3, μήκος 2 μ. και πλάτος $1{,}2$ μ.

Τι θέλω. Το ύψος της.

Πώς τα συνδέω. Αν x το ύψος σε μέτρα, ο όγκος είναι $2 \cdot 1{,}2 \cdot x = 2{,}4x$. Άρα $2{,}4x = 7{,}2$ και $x = 7{,}2 : 2{,}4 = 3$.

Απάντηση. 3 μ.

Έλεγχος. $2 \cdot 1{,}2 \cdot 3 = 7{,}2$ m^3. Σωστό.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα γράμματα, παραστάσεις, έξι βασικές εξισώσεις

4.1.1 Γράψε με γράμματα (με x έναν αριθμό): α) ο επόμενός του β) ο προηγούμενός του γ) το τριπλάσιό του δ) αυξημένος κατά 12 ε) ελαττωμένος κατά 5 στ) το μισό του ζ) το άθροισμά του με το διπλάσιό του.

4.1.2 Γράψε με γράμματα: α) ένας άρτιος φυσικός β) ένας περιττός φυσικός γ) ένα πολλαπλάσιο του 5 δ) τρεις διαδοχικοί φυσικοί.

4.1.3 Διατύπωσε με λόγια: α) $5x - 3$ β) $2(x + 1) = 14$ γ) $\alpha + \beta$ δ) $6\kappa - \kappa = 30$.

4.1.4 Η πλευρά ενός τετραγώνου είναι α. Γράψε την περίμετρο και το εμβαδόν του. Κάνε το ίδιο για ένα ορθογώνιο με πλευρές α και β.

4.1.5 Γράψε απλούστερα: α) $x + x + x$ β) $3\alpha + 5\alpha$ γ) $7\beta - 2\beta$ δ) $2x + 5y + 4x - y$ ε) $9\omega - 4\omega + \omega$ στ) $10\kappa + 3\lambda - 10\kappa$.

4.1.6 Εξέτασε αν ο 12 είναι λύση της $x - 5 = 7$. Ποιος από τους $2, 4, 6$ είναι λύση της $3x = 12$;

4.1.7 Βρες τη λύση: α) $x+6 = 10$ β) $x-2 = 7$ γ) $15-x = 9$ δ) $4x = 20$ ε) $x : 3 = 5$ στ) $18 : x = 6$.

4.1.8 Λύσε: α) $x + 2{,}75 = 6$ β) $x - 0{,}8 = 1{,}15$ γ) $12 - x = 4{,}35$ δ) $0{,}5x = 3{,}2$ ε) $x : 0{,}4 = 7$ στ) $9 : x = 0{,}6$.

4.1.9 Λύσε: α) $x + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ β) $\frac{2}{3}x = \frac{4}{9}$ γ) $\frac{5}{6} - x = \frac{1}{3}$ δ) $x : 3 = \frac{2}{9}$.

4.1.10 Σωστό ή λάθος; α) Η $3 + x = 10$ έχει λύση το 7. β) Η $x - x = 0$ είναι ταυτότητα. γ) Η $x + 1 = x + 2$ είναι αδύνατη. δ) Η $0 \cdot x = 5$ είναι αδύνατη. ε) Η $5x = 0$ έχει λύση το 0. στ) Η $6 : x = 2$ έχει λύση το 12.

Το χρησιμοποιώ ζυγαριές, δεξαμενές, μυστικοί αριθμοί

4.1.11 **Η ζυγαριά.** Μια ζυγαριά ισορροπεί όταν στον έναν δίσκο υπάρχει μια σοκολάτα βάρους x g και στον άλλον 150 g και μισή σοκολάτα. Γράψε την ισότητα και βρες το βάρος της σοκολάτας με σκέψη.

4.1.12 **Η δεξαμενή.** Μια δεξαμενή έχει όγκο $12\,\text{m}^3$, μήκος 2 μ. και πλάτος $1{,}5$ μ. Βρες το ύψος της με εξίσωση.

4.1.13 **Ο μυστικός αριθμός.** Η Πολυξένη λέει: «Σκέφτηκα έναν αριθμό και βρήκα...». Γράψε εξίσωση και βρες τον αριθμό όταν: α) του πρόσθεσε 17 και βρήκε 52 β) αφαίρεσε 9 και βρήκε 14 γ) τον αφαίρεσε από το 50 και βρήκε 18 δ) τον πολλαπλασίασε επί 6 και βρήκε 84 ε) τον διαίρεσε με 8 και βρήκε 7.

4.1.14 **Τα εισιτήρια.** Τέσσερα ίδια εισιτήρια πλοίου κοστίζουν 54 €. Πόσο κάνει το καθένα; Γράψε την εξίσωση.

4.1.15 **Ο κουμπαράς.** Ο Ηλίας έχει 36 € και ξοδεύει κάποιο ποσό. Του μένουν $11{,}5$ €. Πόσα ξόδεψε;

4.1.16 **Το μοτίβο.** Βάζουμε σε σειρά τετράγωνα πλευράς 1 cm: το πρώτο σχήμα έχει 1 τετράγωνο (περίμετρος 4 cm), το δεύτερο 2 (περίμετρος 6 cm), το τρίτο 3 (περίμετρος 8 cm). α) Πόση είναι η περίμετρος του πέμπτου σχήματος; β) Γράψε έναν τύπο για το ν-οστό σχήμα. γ) Ποιο σχήμα έχει περίμετρο 98 cm;

Το σκέφτομαι όταν το γράμμα κρύβει κάτι

4.1.17 **Το κόλπο της Πολυξένης.** Σκέψου έναν αριθμό x, πρόσθεσε 4, διπλασίασε και αφαίρεσε 8. Γράψε με παράσταση τι κάνεις και δείξε ότι το αποτέλεσμα είναι πάντα το διπλάσιο του αριθμού που σκέφτηκες.

4.1.18 Η εξίσωση $x + 8 = 5$ δεν έχει λύση στους φυσικούς αριθμούς. Γιατί; Τι είδους αριθμός θα την έλυνε;

4.1.19 Ο Στέλιος λύνει την $12 - x = 5$ και γράφει $x = 12 + 5 = 17$. Βρες το λάθος, το σωστό και επαλήθευσε.

4.1.20 Γιατί η $0 \cdot x = 0$ έχει άπειρες λύσεις και η $0 \cdot x = 5$ καμία; Εξήγησε με το «ποιος αριθμός επί 0 δίνει...».

4.1.21 Γράψε μια εξίσωση με λύση το 6, μια αδύνατη και μια ταυτότητα.

Για το σπίτι φτιάξε το δικό σου

4.1.22 Ο παππούς λέει: «Σκέφτηκα έναν αριθμό και το τριπλάσιό του είναι $2{,}4$». Ποιος είναι; Γράψε την εξίσωση.

4.1.23 Φτιάξε μια καθημερινή ιστορία που να οδηγεί στην εξίσωση $x+12 = 30$ και ζήτησε από ένα μέλος της οικογένειας να τη λύσει.

Παράγραφος 4.2

Επίλυση προβλημάτων: από την ιστορία στην εξίσωση

Σχολικό βιβλίο: Α.4.2, «Επίλυση προβλημάτων»

Η ανάγκη

Το ταμείο της εκδρομής δεν έχει αρκετά χρήματα και η Α3 πρέπει να βρει πόσο θα πληρώσει κάθε παιδί. Η κυρία Αλεξάνδρα το γράφει στον πίνακα: «Οι 24 μαθητές πληρώνουν από x ευρώ ο καθένας. Το σχολείο δίνει 60 ευρώ. Συνολικά χρειαζόμαστε 420 ευρώ». Ο Στέλιος ξεκινάει να δοκιμάζει: «Δέκα ευρώ; 240 και 60, 300. Λίγα. Είκοσι; 480 και 60. Πολλά». Ο Νίκος βάζει 15: «360 και 60, 420! Βρήκα το».

Η Πολυξένη ρωτάει: «Αν είχαμε $2\,000$ μαθητές και άλλο ποσό, θα δοκιμάζαμε μέχρι το βράδυ;». Η κυρία Αλεξάνδρα χαμογελάει: «Η δοκιμή δουλεύει, αλλά είναι αργή και δεν εξηγεί γιατί. Μπορούμε να γράψουμε την ιστορία με εξίσωση και να τη λύσουμε με βήματα που ισχύουν για κάθε αριθμό». Στη συνέχεια ρωτάει την τάξη τα εξής: «Πότε λέμε ότι έχουμε πρόβλημα; Τι σημαίνει να το λύσουμε; Λύνονται όλα τα προβλήματα με μαθηματικά;».

Η Μυρτώ λέει ότι πρόβλημα έχει κάποιος όταν θέλει να φτάσει κάπου και βρίσκει εμπόδιο. Ο Βασίλης προσθέτει ότι ο στόχος είναι η λύση. Η Φανή παρατηρεί ότι το πρόβλημα «ποιο τραγούδι θα παίξουμε στο πάρτι;» δεν λύνεται με εξίσωση. Σήμερα η παρέα θα μάθει να μεταφράζει τα προβλήματα που λύνονται με αριθμούς σε εξισώσεις.

Η λέξη: πρόβλημα, λύση, επίλυση

Η λέξη: πρόβλημα, επίλυση

Η λέξη **πρόβλημα** έρχεται από το «προ-βάλλω», δηλαδή «βάζω μπροστά σου» ένα εμπόδιο. Η **λύση** είναι να λυθεί ο κόμπος, δηλαδή να ξεπεραστεί το εμπόδιο. Η **επίλυση** είναι η διαδικασία με την οποία φτάνουμε στη λύση.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	**Στα μαθηματικά**
Οι 24 μαθητές πληρώνουν x ευρώ ο καθένας.	$24x$
Και το σχολείο προσθέτει 60 ευρώ.	$24x + 60$
Συνολικά χρειαζόμαστε 420 ευρώ.	$24x + 60 = 420$
Αφαιρώ και από τα δύο μέλη το 60.	$24x = 360$
Διαιρώ και τα δύο μέλη με το 24.	$x = 15$

Η θεωρία

Ορισμός: πρόβλημα, λύση, επίλυση

Πρόβλημα είναι η κατάσταση που δημιουργείται όταν αντιμετωπίζουμε εμπόδια και δυσκολίες στην προσπάθειά μας να φτάσουμε σε έναν στόχο. **Λύση** είναι η επίτευξη του στόχου και **επίλυση** η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται.

Τα βήματα για προβλήματα με εξίσωση

1. Διαβάζω προσεκτικά και βρίσκω τι ζητάω, δηλαδή τον **άγνωστο**. Τον ονομάζω με ένα γράμμα ($x, y, \omega, \ldots$) και γράφω τι σημαίνει.
2. **Εκφράζω** τα άλλα στοιχεία του προβλήματος με τη βοήθεια του αγνώ-

στου.

3. **Γράφω την εξίσωση** που λέει ότι δύο ποσά είναι ίσα.
4. **Λύνω** την εξίσωση.
5. **Επαληθεύω** τη λύση, δηλαδή ελέγχω αν ικανοποιεί τα δεδομένα του προβλήματος (όχι μόνο την εξίσωση), και απαντάω με λόγια και με μονάδες.

Πώς λύνω εξισώσεις με δύο βήματα

Όταν ο άγνωστος έχει δύο πράξεις γύρω του, όπως στην $24x + 60 = 420$, «ξετυλίγω» με τις αντίστροφες πράξεις, από την τελευταία προς την πρώτη:

$$24x + 60 = 420 \Rightarrow 24x = 420 - 60 = 360 \Rightarrow x = 360 : 24 = 15.$$

Σε μια ζυγαριά που ισορροπεί, ό,τι αφαιρούμε ή διαιρούμε στον έναν δίσκο το κάνουμε και στον άλλον. Έτσι η ισότητα μένει σωστή. Αντί «αφαιρώ και από τα δύο μέλη το 60» λέμε και «περνάω το 60 στο άλλο μέλος με αντίθετη πράξη» (από $+60$ γίνεται -60, από -5 γίνεται $+5$).

Υπάρχουν και προβλήματα που δεν λύνονται με εξισώσεις

Δεν λύνονται όλα τα προβλήματα με τα μαθηματικά (π.χ. «ποιο τραγούδι θα παίξουμε;») και όχι όλα τα μαθηματικά προβλήματα με εξίσωση. Μερικά έχουν ελλιπή δεδομένα, μερικά δεν έχουν λύση και μερικά είναι άλυτα ως σήμερα. Και πολλά που λύνονται με εξίσωση λύνονται και με σχήμα, με πίνακα, με δοκιμή ή με ανάποδη σκέψη.

Μια ιστορική σημείωση: ο άγνωστος αποκτά σύμβολο

Ο Διόφαντος της Αλεξάνδρειας (3ος αιώνας μ.Χ.) στα «Αριθμητικά» του ονομάζει τον άγνωστο «αριθμό» και τον συμβολίζει με ένα σημάδι σαν το «ς». Δεκατρείς αιώνες αργότερα ο Γάλλος Φρανσουά Βιέτ (1540–1603) χρησιμοποίησε κεφαλαία φωνήεντα για τους αγνώστους και σύμφωνα για τα γνωστά μεγέθη. Το x για τον άγνωστο το καθιέρωσε ο Ντεκάρτ.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Στην $2x + 3 = 11$ αφαιρώ πρώτα το 3 και μετά διαιρώ με το 2: $x = (11 - 3) : 2 = 4$. Δεν γράφω $x = 11 + 3 = 14$ και δεν διαιρώ το 11 με το 2 πριν αφαιρέσω.
- Επαληθεύω στο πρόβλημα, όχι μόνο στην εξίσωση: αν η εξίσωση είχε γραφτεί λάθος, μπορεί η ισότητα να επαληθεύεται αλλά το αποτέλεσμα να μην έχει νόημα (π.χ. ηλικία -5 ετών ή $2{,}5$ παιδιά).
- Γράφω καθαρά τι σημαίνει ο άγνωστος και σε ποιες μονάδες: «x = η τιμή του εισιτηρίου, σε ευρώ».

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 4.2.1 Η έκπτωση στα εισιτήρια

Τι ξέρω. Για 4 ίδια εισιτήρια του πλοίου η παρέα παίρνει έκπτωση 6 € συνολικά και πληρώνει 54 €.

Τι θέλω. Την αρχική τιμή κάθε εισιτηρίου.

Πώς τα συνδέω. Έστω x η τιμή ενός εισιτηρίου σε ευρώ. Τα 4 εισιτήρια κάνουν $4x$ και με την έκπτωση $4x - 6 = 54$. Άρα $4x = 54 + 6 = 60$ και $x = 60 : 4 = 15$.

Απάντηση. 15 € το εισιτήριο.

Έλεγχος. $4 \cdot 15 - 6 = 60 - 6 = 54$. Σωστό.

Παράδειγμα 4.2.2 Φτιάχνω πρόβλημα από εξίσωση

Τι ξέρω. Η εξίσωση $3x + 10 = 40$.

Τι θέλω. Να βρω προβλήματα που περιγράφει και να τη λύσω.

Πώς τα συνδέω. Η εξίσωση λύνεται: $3x = 40 - 10 = 30$, άρα $x = 10$. Δύο προβλήματα: α) «Τρία ίδια βιβλία και ένα τετράδιο των 10 € κοστίζουν 40 €. Πόσο κάνει ένα βιβλίο;» β) «Ένα σχοινί 40 μ. κόβεται σε τρία ίσα κομμάτια και ένα ακόμη του 10 μ. Πόσο είναι κάθε ίσο κομμάτι;».

Απάντηση. $x = 10$ (βιβλίο 10 €, ή κομμάτι 10 μ.).

Έλεγχος. $3 \cdot 10 + 10 = 40$.

Παράδειγμα 4.2.3 Η ηλικία της γιαγιάς

Τι ξέρω. Η γιαγιά Ρήνη είναι 70 ετών, δέκα χρόνια περισσότερα από το πενταπλάσιο της ηλικίας ενός εγγονού της.

Τι θέλω. Την ηλικία του εγγονού.

Πώς τα συνδέω. x η ηλικία του εγγονού. Πενταπλάσιο: $5x$, και δέκα περισσότερα: $5x + 10 = 70$. Άρα $5x = 60$, $x = 12$.

Απάντηση. 12 ετών.

Έλεγχος. $5 \cdot 12 + 10 = 70$.

Παράδειγμα 4.2.4 Το πακέτο κινητής

Τι ξέρω. Το πακέτο της Φανής κοστίζει 8 € πάγιο και $0{,}05$ € ανά λεπτό ομιλίας. Ο λογαριασμός είναι $14{,}5$ €.

Τι θέλω. Πόσα λεπτά μίλησε.

Πώς τα συνδέω. x τα λεπτά. Το κόστος ομιλίας είναι $0{,}05x$ και ο λογαριασμός $8 + 0{,}05x = 14{,}5$. Άρα $0{,}05x = 6{,}5$ και $x = 6{,}5 : 0{,}05 = 130$.

Απάντηση. 130 λεπτά.

Έλεγχος. $8 + 0{,}05 \cdot 130 = 8 + 6{,}5 = 14{,}5$.

Παράδειγμα 4.2.5 Μπορεί να λυθεί;

Τι ξέρω. Τρία προβλήματα: α) «Ο Νίκος έχει 3 € περισσότερα από τη Ζωή. Πόσα έχει ο Νίκος;». β) «Βρες φυσικό αριθμό που, αν τον διπλασιάσω, κάνει 7». γ) «Ποιο είναι το πιο όμορφο χρώμα;».

Τι θέλω. Να πω ποια λύνονται.

Πώς τα συνδέω. Το α δεν έχει αρκετά δεδομένα (δεν ξέρω πόσα έχει η Ζωή). Το β δίνει $2x = 7$, $x = 3{,}5$, που δεν είναι φυσικός: δεν έχει λύση στους φυσικούς. Το γ δεν είναι ερώτημα αριθμών.

Απάντηση. Κανένα από τα τρία δεν λύνεται με εξίσωση στη μορφή που δόθηκε.

Έλεγχος. Στο β: $2 \cdot 3 = 6$ και $2 \cdot 4 = 8$, ο 7 δεν βγαίνει.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εξισώσεις με δύο βήματα και τα βήματα της επίλυσης

4.2.1 Λύσε: α) $2x+3 = 11$ β) $5x-7 = 18$ γ) $3x+0{,}5 = 6{,}2$ δ) $4x-1{,}2 = 2{,}8$ ε) $2x + 5 = 5$ στ) $10 - 2x = 4$.

4.2.2 Γράψε εξίσωση και λύσε: α) Το τριπλάσιο ενός αριθμού αυξημένο κατά 5 είναι 26. β) Το διπλάσιο ενός αριθμού ελαττωμένο κατά 7 είναι 15. γ) Το μισό ενός αριθμού αυξημένο κατά 3 είναι 10. δ) Το 20 ελαττωμένο κατά το τετραπλάσιο ενός αριθμού είναι 8.

4.2.3 Βάλε στη σωστή σειρά τα βήματα: α) Επαληθεύω. β) Γράφω την εξίσωση. γ) Λύνω την εξίσωση. δ) Διαβάζω και βρίσκω τον άγνωστο. ε) Εκφράζω τα στοιχεία με τον άγνωστο.

4.2.4 Συμπλήρωσε τη λύση του παραδείγματος των εισιτηρίων: «Έστω x η τιμή ενός εισιτηρίου. $4x - 6 = 54$, άρα $4x = \ldots$ και $x = \ldots$».

Το χρησιμοποιώ ταμείο, πακέτα, ηλικίες

4.2.5 **Η εκδρομή.** Τα 24 παιδιά πληρώνουν από x ευρώ και το σχολείο δίνει 60 €, και το σύνολο είναι 420 €. Γράψε την εξίσωση και λύσε.

4.2.6 **Το πακέτο.** Το πακέτο της Φανής κοστίζει 6 € πάγιο και $0{,}04$ € το λεπτό. Ο λογαριασμός ήταν $11{,}2$ €. Πόσα λεπτά μίλησε;

4.2.7 **Τα καφάσια.** Ο παππούς έχει δύο ίδια καφάσια με ελιές και ακόμη 3 κιλά ελιές ξεχωριστά. Συνολικά έχει 31 κιλά. Πόσα κιλά έχει κάθε καφάσι;

4.2.8 **Οι ηλικίες.** Ο θείος Λευτέρης είναι δύο χρόνια μεγαλύτερος από το τετραπλάσιο της ηλικίας της Ζωής. Αν ο θείος είναι 50 ετών, πόσο είναι η Ζωή;

4.2.9 **Το ποδήλατο.** Ένα ποδήλατο κοστίζει 180 €. Ο Νίκος έχει 45 € και αποταμιεύει 15 € την εβδομάδα. Σε πόσες εβδομάδες θα το αγορά-

σει;

4.2.10 **Η παιδική χαρά.** Μια παιδική χαρά είναι ορθογώνια με περίμετρο 62 μ. και μήκος 19 μ. Πόσο είναι το πλάτος της;

4.2.11 **Οι μπλούζες.** Η Αγγελική αγόρασε 3 ίδιες μπλούζες με συνολική έκπτωση 4 € και πλήρωσε 59 €. Πόσο κόστιζε η καθεμία χωρίς έκπτωση;

Το σκέφτομαι ξετύλιγμα, λάθη, ελλιπή δεδομένα

4.2.12 Φτιάξε δύο διαφορετικά προβλήματα που λύνονται με την εξίσωση $5x + 20 = 70$ και λύσε την.

4.2.13 Ο Στέλιος λύνει την $2x + 3 = 11$ γράφοντας $x = 11 + 3 = 14$ και μετά $x = 14 : 2 = 7$. Βρες το λάθος και τη σωστή λύση.

4.2.14 Σκέφτηκα έναν αριθμό, τον πολλαπλασίασα επί 3, αφαίρεσα 4, διαίρεσα με 2 και βρήκα 10. Βρες τον πηγαίνοντας ανάποδα, και μετά γράψε την εξίσωση.

4.2.15 Τι δεδομένο λείπει από το πρόβλημα: «Ο Βασίλης έχει 2 € περισσότερα από τη Ζωή. Πόσα έχει;». Πρόσθεσε ένα δεδομένο ώστε να λύνεται, και λύσε το.

4.2.16 Δύο αριθμοί έχουν άθροισμα 20 και ο ένας είναι κατά 6 μεγαλύτερος από τον άλλον. Βρες τους με δοκιμή και μετά με εξίσωση.

Για το σπίτι από τη ζωή στην εξίσωση

4.2.17 Σκέψου ένα πρόβλημα από το σπίτι σου που λύνεται με την εξίσωση $4x + 5 = 45$ και λύσε το.

4.2.18 Βρες ένα πρόβλημα της καθημερινότητας που δεν λύνεται με εξίσωση και εξήγησε τι το εμποδίζει.

Παράγραφος 4.3

Παραδείγματα επίλυσης προβλημάτων: μάθε από τα λυμένα

Σχολικό βιβλίο: Α.4.3, «Παραδείγματα επίλυσης προβλημάτων»

Η ανάγκη

Η πρώτη εβδομάδα στο γυμνάσιο τελειώνει και οι εννέα της παρέας, η Ζωή, ο Ηλίας, η Μυρτώ, ο Στέλιος, η Φανή, ο Βασίλης, ο Νίκος, η Αγγελική και η Πολυξένη, αποφασίζουν να γιορτάσουν: κάθε παιδί θα δώσει το χέρι του σε όλα τα υπόλοιπα. «Πόσες χειραψίες θα γίνουν;» ρωτάει ο Ηλίας. Ο Βασίλης απαντάει με σιγουριά: «Εννιά επί εννιά, ογδόντα ένα». Η Πολυξένη τον κοιτάζει: «Και ο καθένας δίνει το χέρι του στον εαυτό του;».

Έτσι αρχίζει ένα πρόβλημα που δεν λύνεται με μία απλή εξίσωση, αλλά με σκέψη: μέτρηση, σχήμα, πίνακας, ανάποδη πορεία. Η Αγγελική σχεδιάζει εννιά τελείες σε κύκλο και ενώνει κάθε ζευγάρι. Ο Στέλιος προτείνει να μετρήσουν ένας-ένας. Και η Μυρτώ τους προκαλεί: «Στο ταμείο θα πρέπει να βρούμε και πόσα χρήματα είχα, αφού ξόδεψα τα μισά για να αγοράσω τετράδια και κασετίνα».

Στην παράγραφο αυτή η παρέα λύνει παραδείγματα με διαφορετικά είδη εξισώσεων και τρόπων σκέψης. Η σιγουριά του Βασίλη θα ελεγχθεί με τον πιο απλό τρόπο: μετράμε.

Η λέξη: διαδοχικοί, προκαταβολή

Η λέξη: διαδοχικοί, προκαταβολή

Διαδοχικοί είναι οι αριθμοί που ακολουθούν ο ένας τον άλλον, χωρίς κενό: $\nu, \nu+1, \nu+2$. Η **προκαταβολή** είναι χρήματα που δίνονται «προκαταβάλλονται», δηλαδή πριν από την εργασία. Το **μεροκάματο** είναι η αμοιβή για μία «μέρα» δουλειάς.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Τρεις διαδοχικοί φυσικοί.	$x, x+1, x+2$
Η προκαταβολή είναι τα $\frac{2}{5}$ της αμοιβής.	$\frac{2}{5} \cdot (4x) = 160$
Ξόδεψε τα μισά και κράτησε το υπόλοιπο.	$x - \frac{x}{2} = \frac{x}{2}$
Εννέα άνθρωποι, ο καθένας με τους άλλους.	$9 \cdot 8 : 2$

Η θεωρία

Στα προβλήματα που ακολουθούν δεν υπάρχει νέος κανόνας, αλλά καλό είναι να έχουμε ένα «ρεπερτόριο» τρόπων σκέψης:

- **Μία ισότητα με λόγια πρώτα.** Γράφω «τα χρήματα που ξοδεύτηκαν = το κόστος των αγορών» και μετά αντικαθιστώ τα μέρη με τον άγνωστο.
- **Ανάποδη πορεία.** Ξεκινάω από το τελικό αποτέλεσμα και αναιρώ τις πράξεις.
- **Σχήμα ή πίνακας.** Βοηθάει όταν υπάρχουν πολλά ποσά, ή όταν θέλω να μετρήσω συνδυασμούς.
- **Δύο τρόποι.** Όταν μπορώ, λύνω το πρόβλημα με δύο τρόπους και συγκρίνω.

Για το άθροισμα $1+2+3+\cdots+(\nu-1)$ βοηθάει να ζευγαρώνουμε από τα άκρα: $(1+9)+(2+8)+(3+7)+(4+6)+5=45$. Για τις χειραψίες ν ατόμων, ο καθένας δίνει το χέρι σε $\nu-1$ άλλους, αλλά κάθε χειραψία μετρήθηκε δύο φορές, άρα ο συνολικός αριθμός είναι $\dfrac{\nu\cdot(\nu-1)}{2}$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Η χειραψία είναι μεταξύ *δύο* ανθρώπων: την έχω μετρήσει δύο φορές αν κάνω $\nu\cdot(\nu-1)$. Διαιρώ με το 2.
- Όταν γράφω «το μισό» ή «τα $\dfrac{2}{5}$» πρέπει να ξέρω *του τι*: του συνόλου ή του υπολοίπου.
- Η εξίσωση επαληθεύεται, αλλά και το πρόβλημα: ο αριθμός των μαθητών δεν μπορεί να είναι $2{,}5$.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 4.3.1 Τα μισά χρήματα

Τι ξέρω. Η Μυρτώ ξόδεψε τα μισά της χρήματα για 3 τετράδια των $1{,}5$ € και μια κασετίνα των $4{,}5$ €.

Τι θέλω. Πόσα χρήματα είχε αρχικά.

Πώς τα συνδέω. Έστω x τα χρήματά της. «Τα χρήματα που ξόδεψε = το κόστος των αγορών», δηλαδή $\dfrac{x}{2}=3\cdot 1{,}5+4{,}5=9$. Άρα $x=9\cdot 2=18$.

Απάντηση. 18 €.

Έλεγχος. Τα μισά των 18 είναι 9 και $3\cdot 1{,}5+4{,}5=9$. Σωστό.

Παράδειγμα 4.3.2 Η δεξαμενή του χωριού

Τι ξέρω. Η δεξαμενή χωράει $5\,400$ λίτρα. Καταναλώνονται 300 λίτρα την ημέρα. Έξι ημέρες μετά περιορίζουν την κατανάλωση σε 200 λίτρα την ημέρα.

Τι θέλω. Πόσες ακόμη ημέρες θα φτάσει το νερό.

Πώς τα συνδέω. Έστω x οι επιπλέον ημέρες. «Νερό που καταναλώθηκε = νερό δεξαμενής»: $300\cdot 6+200\cdot x=5\,400$. Άρα $1\,800+200x=5\,400$, $200x=$

$3\,600$, $x = 18$.

Απάντηση. 18 ακόμη ημέρες.

Έλεγχος. $300 \cdot 6 + 200 \cdot 18 = 1\,800 + 3\,600 = 5\,400$.

Παράδειγμα 4.3.3 Το μεροκάματο και η προκαταβολή

Τι ξέρω. Ο θείος Λευτέρης δουλεύει 4 ημέρες και παίρνει προκαταβολή τα $\frac{2}{5}$ της αμοιβής του, δηλαδή 160 €.

Τι θέλω. Το μεροκάματο.

Πώς τα συνδέω. Έστω x το μεροκάματο. Η αμοιβή είναι $4x$ και η προκαταβολή $\frac{2}{5} \cdot 4x = 160$. Άρα $4x = 160 : \frac{2}{5} = 160 \cdot \frac{5}{2} = 400$ και $x = 100$.

Απάντηση. 100 € την ημέρα.

Έλεγχος. Αμοιβή $4 \cdot 100 = 400$ και τα $\frac{2}{5}$ του 400 είναι 160.

Παράδειγμα 4.3.4 Οι χειραψίες της παρέας

Τι ξέρω. Εννέα παιδιά δίνουν το χέρι το καθένα με όλα τα άλλα.

Τι θέλω. Πόσες χειραψίες γίνονται.

Πώς τα συνδέω. *1ος τρόπος:* Το πρώτο παιδί δίνει το χέρι σε 8, το δεύτερο σε 7 ακόμη (όχι στο πρώτο, το έχει κάνει), ..., το όγδοο σε 1 και το ένατο σε κανένα. Άθροισμα: $8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 36$. *2ος τρόπος:* Κάθε παιδί δίνει το χέρι σε 8 άλλα, άρα $9 \cdot 8 = 72$, αλλά κάθε χειραψία μετρήθηκε δύο φορές, άρα $72 : 2 = 36$.

Απάντηση. 36 χειραψίες.

Έλεγχος. Και οι δύο τρόποι δίνουν 36. Το 81 του Βασίλη ήταν λάθος: μέτρησε και τον εαυτό.

Παράδειγμα 4.3.5 Διαδοχικοί αριθμοί

Τι ξέρω. Το άθροισμα τριών διαδοχικών φυσικών είναι 78.

Τι θέλω. Οι αριθμοί.

Πώς τα συνδέω. Αν ο μικρότερος είναι x, οι άλλοι είναι $x + 1$ και $x + 2$. $x + (x + 1) + (x + 2) = 78$, δηλαδή $3x + 3 = 78$, $3x = 75$, $x = 25$.

Απάντηση. $25, 26, 27$.

Έλεγχος. $25 + 26 + 27 = 78$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα διαδοχικοί, κλάσματα, ανάποδη πορεία

4.3.1 Βρες τρεις διαδοχικούς φυσικούς με άθροισμα 111.

4.3.2 Βρες δύο αριθμούς με άθροισμα 51, αν ο ένας είναι διπλάσιος του άλλου.

4.3.3 Βρες τέσσερις διαδοχικούς άρτιους αριθμούς με άθροισμα 100.

4.3.4 Τα $\frac{3}{5}$ ενός αριθμού είναι 36. Ποιος είναι ο αριθμός;

4.3.5 Ο Ηλίας ξόδεψε το $\frac{1}{3}$ των χρημάτων του και ακόμη 4 € και του έμειναν 10 €. Πόσα είχε αρχικά;

Το χρησιμοποιώ ηλικίες, δεξαμενές, αγώνες

4.3.6 **Τα αδέλφια.** Η Πολυξένη είναι 5 χρόνια μικρότερη από τον αδελφό της και μαζί έχουν 29 χρόνια. Πόσο χρονών είναι η καθεμία;

4.3.7 **Η δεξαμενή του σχολείου.** Η δεξαμενή χωράει $4\,800$ λίτρα. Καταναλώνονται 250 λίτρα την ημέρα και μετά από 8 ημέρες η κατανάλωση πέφτει στα 100 λίτρα την ημέρα. Πόσες ακόμη ημέρες θα φτάσει το νερό;

4.3.8 **Το πρωτάθλημα.** Έξι ομάδες παίζουν μία φορά η καθεμία με όλες τις άλλες. Πόσοι αγώνες γίνονται; Και αν ήταν δέκα ομάδες;

4.3.9 **Το λάδι.** Τα $\frac{3}{8}$ του μπουκαλιού του παππού είναι $1{,}2$ λίτρα. Πόσα λίτρα χωράει το μπουκάλι;

4.3.10 **Η προκαταβολή.** Ο θείος Λευτέρης δούλεψε 6 ημέρες και πήρε προκαταβολή το μισό της αμοιβής του, 270 €. Πόσο ήταν το μεροκάματο;

4.3.11 **Το ταξί.** Μια διαδρομή με ταξί κοστίζει $3{,}5$ € πάγιο και $0{,}8$ € το χιλιόμετρο. Η Αγγελική πλήρωσε $13{,}1$ €. Πόσα χιλιόμετρα έκανε;

4.3.12 **Οι δρομείς.** Δύο δρομείς ξεκινούν τον ίδιο χρόνο από τα δύο άκρα μιας διαδρομής 5 χλμ. και τρέχουν ο ένας προς τον άλλον με 8 και 12 χλμ. την ώρα. Σε πόση ώρα θα συναντηθούν;

Το σκέφτομαι όταν ο πρώτος τρόπος δεν φτάνει

4.3.13 Ο Βασίλης λέει ότι σε μια ομάδα 12 ατόμων γίνονται $12 \cdot 11 = 132$ χειραψίες. Πού κάνει λάθος; Πόσες είναι σωστά;

4.3.14 Σκέφτηκα έναν αριθμό. Του πρόσθεσα το μισό του και βρήκα 36. Ποιος ήταν;

4.3.15 Πόσα ζευγάρια (x,y) φυσικών αριθμών έχουν άθροισμα 10; Γιατί το πρόβλημα έχει πολλές λύσεις;

4.3.16 Σε ένα τουρνουά με διπλό γύρο (η κάθε ομάδα παίζει δύο φορές με την άλλη, μία εντός και μία εκτός) συμμετέχουν 8 ομάδες. Πόσοι αγώνες γίνονται;

4.3.17 Υπολόγισε το $1 + 2 + 3 + \cdots + 20$ ζευγαρώνοντας τους όρους από τα άκρα.

Για το σπίτι ένα δικό σου πρόβλημα

4.3.18 Φτιάξε ένα πρόβλημα με τρεις διαδοχικούς αριθμούς, π.χ. τρία γειτονικά σπίτια της οδού, και λύσε το.

4.3.19 Ψάξε στο διαδίκτυο ποιος ήταν ο Διόφαντος και γράψε μια πρόταση για το πώς ονόμαζε τον άγνωστο.

Επανάληψη

Επανάληψη κεφαλαίου 4

Λεξικό του κεφαλαίου

Λέξη ή τύπος	Με μία πρόταση
αλγεβρική παράσταση	Έκφραση με αριθμούς, γράμματα και πράξεις, π.χ. $3x + 5$.
εξίσωση	Ισότητα με άγνωστο γράμμα, π.χ. $2x + 3 = 11$.
ρίζα, λύση	Ο αριθμός που βάζω στη θέση του αγνώστου και η ισότητα ισχύει.
επαλήθευση	Βάζω τη λύση στην αρχική εξίσωση (και στο πρόβλημα) και ελέγχω.
ταυτότητα	Ισχύει για κάθε αριθμό, π.χ. $x + 3 = 3 + x$.
αδύνατη	Δεν ισχύει για κανέναν αριθμό, π.χ. $x + 2 = x + 6$.
$x + \alpha = \beta$ και οι άλλες	$x = \beta - \alpha$, $x = \beta + \alpha$, $x = \alpha - \beta$, $x = \beta : \alpha$, $x = \beta \cdot \alpha$, $x = \alpha : \beta$.
βήματα επίλυσης προβλήματος	Άγνωστος · εκφράζω · εξίσωση · λύνω · επαληθεύω.

Ασκήσεις επανάληψης

Ε4.1 Γράψε με γράμματα το πενταπλάσιο ενός αριθμού ελαττωμένο κατά 3 και τον επόμενο του διπλάσιου ενός αριθμού ν.

Ε4.2 Γράψε απλούστερα την παράσταση $7x + 2y - 3x + 5y$.

Ε4.3 Λύσε: α) $x + 3{,}4 = 10$ β) $2{,}5x = 15$ γ) $20 - x = 7{,}5$ δ) $x : 4 = 2{,}5$ ε) $18 : x = 4$.

Ε4.4 Λύσε: α) $3x + 7 = 34$ β) $5x - 2 = 18$ γ) $40 - 3x = 7$ δ) $\frac{x}{4} + 2 = 6$.

Ε4.5 Χαρακτήρισε ως ταυτότητα, αδύνατη ή εξίσωση με μία λύση: α) $x + 5 = 5 + x$ β) $x + 5 = x + 7$ γ) $2x = 0$ δ) $0 \cdot x = 3$.

Ε4.6 **Η δεξαμενή.** Μια δεξαμενή έχει όγκο 9 m^3, μήκος $2{,}5$ μ. και πλάτος $1{,}2$ μ. Βρες το ύψος της.

Ε4.7 **Το πακέτο.** Το πακέτο κινητής έχει 5 € πάγιο και $0{,}03$ € ανά λεπτό. Ο λογαριασμός ήταν $9{,}2$ €. Πόσα λεπτά μίλησε;

Ε4.8 **Η τούρτα.** Τα $\frac{3}{4}$ των κομματιών μιας τούρτας είναι 18. Πόσα κομμάτια έχει η τούρτα;

Ε4.9 **Οι διαδοχικοί.** Βρες τρεις διαδοχικούς φυσικούς με άθροισμα 87.

Ε4.10 **Η μοιρασιά.** Η Αγγελική και ο Νίκος μοιράζονται 100 €, ο Νίκος παίρνει 12 € περισσότερα. Πόσα παίρνει ο καθένας;

Ε4.11 **Οι χειραψίες.** Σε μια συνάντηση 15 ατόμων όλοι δίνουν το χέρι σε όλους. Πόσες χειραψίες γίνονται;

Ε4.12 **Η αμοιβή.** Ο θείος Λευτέρης δούλεψε 5 ημέρες και πήρε προκαταβολή τα $\frac{3}{5}$ της αμοιβής του, 240 €. Πόσο ήταν το μεροκάματο;

Ε4.13 **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (εξισώσεις).** Σωστό ή λάθος; α) Η $2x = 12$ είναι εξίσωση. β) Η ρίζα της $x - 7 = 5$ είναι το 12. γ) $3x + 4x = 7x^2$. δ) Η $x + 1 = x + 1$ είναι ταυτότητα. ε) Η $12 - x = 5$ δίνει $x = 17$. στ) Η $0 \cdot x = 0$ έχει μία μόνο λύση.

Ε4.14 **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (προβλήματα).** Σωστό ή λάθος; α) Το

πρώτο βήμα είναι να ονομάσω τον άγνωστο. β) Αρκεί να επαληθευτεί η εξίσωση, όχι το πρόβλημα. γ) Κάθε πρόβλημα λύνεται με εξίσωση. δ) Η $2x + 3 = 11$ έχει λύση το 7. ε) ν άτομα κάνουν $\frac{\nu(\nu-1)}{2}$ χειραψίες.

Ο χάρτης της επανάληψης

Μετά τις λύσεις, δες σε ποιες ασκήσεις δυσκολεύτηκες. Ο πίνακας σου λέει ποια παράγραφο να ξαναδιαβάσεις.

Αν δυσκολεύτηκες στις	**ξαναδιάβασε τις παραγράφους**
E4.1, E4.2, E4.3, E4.5, E4.13	4.1 (έννοια της εξίσωσης)
E4.4, E4.6, E4.7, E4.8, E4.14	4.2 (επίλυση προβλημάτων)
E4.9, E4.10, E4.11, E4.12	4.3 (παραδείγματα επίλυσης προβλημάτων)

Κεφάλαιο 5

Ποσοστά

«Το κλάσμα που όλοι καταλαβαίνουν»

Στο κεφάλαιο αυτό

5.1 Ποσοστά

5.2 Προβλήματα με ποσοστά

Επανάληψη του κεφαλαίου

Παράγραφος 5.1

Ποσοστά: το κλάσμα με παρονομαστή το εκατό

Σχολικό βιβλίο: Α.5.1, «Ποσοστά»

Η ανάγκη

Στο σχολείο γίνεται ψηφοφορία για την επιτροπή της εκδρομής και η Φανή είναι υποψήφια. Τα τρία τμήματα της πρώτης τάξης ψηφίζουν χωριστά και τα αποτελέσματα, γραμμένα στον πίνακα, είναι: στο Α1 η Φανή πήρε 12 ψήφους από τους 20 που ψήφισαν, στο Α2 πήρε 17 από τους 25 και στο Α3 πήρε 21 από τους 35.

«Στο Α3 με ψήφισαν περισσότεροι», λέει η Φανή περήφανα, «είκοσι ένας!». Ο Νίκος σηκώνει το φρύδι: «Στο Α3 όμως ψήφισαν πολύ περισσότερα παιδιά. Δεν συγκρίνεις το ίδιο πράγμα». Ο Βασίλης προτείνει να τα συγκρίνουν σαν κλάσματα, και η Πολυξένη ρωτάει πώς θα το έλεγαν πιο γρήγορα, με μία ματιά: «Στις ειδήσεις λένε πάντα "το 60%" ή "το 12%". Μήπως μπορούμε να κάνουμε όλα τα κλάσματα να έχουν παρονομαστή το εκατό, για να συγκρίνονται εύκολα;».

Το ίδιο ισχύει στη ζωή. Ο Ηλίας είδε στη βιτρίνα «έκπτωση 30%» και ο θείος Λευτέρης διάβασε σε μια απόδειξη «ΦΠΑ 24%». Αν είναι να μιλάμε για μέρη ενός συνόλου, χρειαζόμαστε μια κοινή μονάδα σύγκρισης, και η πιο συνηθισμένη είναι το «τοις εκατό».

Η λέξη: ποσοστό, τοις εκατό

Η λέξη: ποσοστό, τοις εκατό

Η λέξη **ποσοστό** έρχεται από το «πόσο»: ένα *πόσο* μέρος του συνόλου. Το «**τοις εκατό**» σημαίνει «ανά εκατό»: το 12% σημαίνει «12 για κάθε 100». Το σύμβολο $\%$ θυμίζει ένα κλάσμα, με το 1 και το 0 και 0 να έχουν κατέβει στη θέση του παρονομαστή. Το **τοις χιλίοις** (‰) σημαίνει «ανά χίλια».

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	**Στα μαθηματικά**
Δώδεκα για κάθε εκατό.	$12\% = \frac{12}{100}$
Το 35% των 80 ευρώ.	$\frac{35}{100} \cdot 80 = 28$
Τρία από τα πέντε ίσα μέρη.	$\frac{3}{5} = \frac{60}{100} = 60\%$
Το ποσοστό ως δεκαδικός.	$37\% = 0{,}37$
Τέσσερα για κάθε χίλια.	$4‰ = \frac{4}{1\,000}$

Η θεωρία

Ορισμός: ποσοστό επί τοις εκατό

Το **ποσοστό** $\alpha\%$ (διαβάζεται «α τοις εκατό») είναι ο αριθμός $\frac{\alpha}{100}$. Το α**‰** («α τοις χιλίοις») είναι ο αριθμός $\frac{\alpha}{1\,000}$. Το $\alpha\%$ **του** β είναι ο αριθμός $\frac{\alpha}{100} \cdot \beta$.

Άρα κάθε ποσοστό είναι ένα κλάσμα (ή δεκαδικός), και οι κανόνες των κλασμάτων και των δεκαδικών ισχύουν. Μόνο που τώρα, αντί να λέμε «τα $\frac{3}{4}$ των 80», λέμε «το 75% των 80».

Από κλάσμα σε ποσοστό και ανάποδα

- **Κλάσμα σε ποσοστό:** κάνω το κλάσμα να έχει παρονομαστή 100 (ή το διαιρώ και βρίσκω δεκαδικό), και μετά γράφω το αριθμητή με το σύμβολο $\%$. Για παράδειγμα $\frac{4}{5} = \frac{80}{100} = 80\%$ και $\frac{3}{8} = 0{,}375 = 37{,}5\%$.
- **Δεκαδικός σε ποσοστό:** πολλαπλασιάζω με το 100 (η υποδιαστολή πάει δύο θέσεις δεξιά): $0{,}52 = 52\%$, $3{,}41 = 341\%$, $0{,}07 = 7\%$.
- **Ποσοστό σε κλάσμα:** γράφω $\frac{\alpha}{100}$ και απλοποιώ: $12\% = \frac{12}{100} = \frac{3}{25}$.
- **Ποιο ποσοστό είναι το μ του ν:** διαιρώ $\mu : \nu$ και μετατρέπω σε ποσοστό: 15 € από τα 60 € είναι $\frac{15}{60} = 0{,}25 = 25\%$.

Ένα ποσοστό μπορεί να είναι και μεγαλύτερο από 100%: το 150% ενός αριθμού είναι ο ίδιος αριθμός μαζί με το μισό του. Και το 100% ενός αριθμού είναι όλος ο αριθμός.

Το ποσοστό στην καθημερινή ζωή

Πολλές εκφράσεις της καθημερινότητας είναι ποσοστά: «Αύξηση 14%» (στον μισθό 100 € προστίθενται 14 €), «έκπτωση 60%» (από κάθε 100 € δεν πληρώνουμε 60), «ΦΠΑ 24%» (στην αξία 100 € προστίθενται 24 € φόρος), «επιτόκιο 2%», «είμαι 100% σίγουρος» (χωρίς καμία αμφιβολία), «πιθανότητα 1%» (μια φορά στις εκατό). Για να βρούμε το ποσοστό μιας ποσότητας, την πολλαπλασιάζουμε με το κλάσμα του ποσοστού.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Το $\%$ δεν είναι αριθμός από μόνο του: το 30% είναι πάντα το 30% *κάποιου* συνόλου. Το 30% των 50 δεν είναι ίσο με το 30% των 200.
- Όταν συγκρίνω ποσοστά, πρέπει να είναι του ίδιου συνόλου ή να μιλάω για ποσοστά ως τιμές: τα 21 από τα 35 δεν είναι περισσότερα «σαν ποσοστό» από τα 17 από τα 25, παρότι $21 > 17$.
- Στη μετατροπή δεκαδικού σε ποσοστό μετακινώ την υποδιαστολή *δύο* θέσεις δεξιά και όχι μία: $0{,}3 = 30\%$, όχι 3%.
- Το ‰ είναι δέκα φορές μικρότερο από το $\%$: $1\% = 10‰$.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 5.1.1 Τα ποσοστά της Φανής

Τι ξέρω. Η Φανή πήρε 12 από 20 ψήφους στο Α1, 17 από 25 στο Α2 και 21 από 35 στο Α3.

Τι θέλω. Σε ποιο τμήμα την ψήφισαν «περισσότερο».

Πώς τα συνδέω. Βρίσκω το ποσοστό κάθε τμήματος: $\frac{12}{20} = \frac{60}{100} = 60\%$, $\frac{17}{25} = \frac{68}{100} = 68\%$ και $\frac{21}{35} = \frac{3}{5} = \frac{60}{100} = 60\%$.

Απάντηση. Στο Α2, με 68%. Στα Α1 και Α3 πήρε από 60%.

Έλεγχος. Στο Α3 πήρε περισσότερες ψήφους (21), αλλά ψήφισαν και περισσότεροι. Το ποσοστό δίνει το σωστό μέτρο.

Παράδειγμα 5.1.2 Μετατροπές

Τι ξέρω. Τα κλάσματα $\frac{4}{5}, \frac{3}{8}, \frac{5}{7}$ και τα ποσοστά $15\%, 64\%, 2{,}5\%$.

Τι θέλω. Τα κλάσματα ως ποσοστά (το $\frac{5}{7}$ στο δέκατο του ποσοστού) και τα ποσοστά ως ανάγωγα κλάσματα.

Πώς τα συνδέω. $\frac{4}{5} = \frac{80}{100} = 80\%$. $\frac{3}{8} = 0{,}375 = 37{,}5\%$. $\frac{5}{7} = 0{,}7142\ldots \approx 0{,}714 = 71{,}4\%$. Και $15\% = \frac{15}{100} = \frac{3}{20}$, $64\% = \frac{64}{100} = \frac{16}{25}$, $2{,}5\% = \frac{2{,}5}{100} = \frac{25}{1\,000} = \frac{1}{40}$.

Απάντηση. 80%, $37{,}5\%$, περίπου $71{,}4\%$ και $\frac{3}{20}, \frac{16}{25}, \frac{1}{40}$.

Έλεγχος. $\frac{1}{40} = 0{,}025 = 2{,}5\%$.

Παράδειγμα 5.1.3 Το ποσοστό ενός ποσού

Τι ξέρω. Η Μυρτώ βλέπει ένα μπλουζάκι των 80 € με έκπτωση 35% και ένα βιβλίο των 50 € με ΦΠΑ 24%.

Τι θέλω. Το ποσό της έκπτωσης και η νέα τιμή, και ο ΦΠΑ και η τιμή με ΦΠΑ.

Πώς τα συνδέω. Έκπτωση 35% του 80: $\frac{35}{100} \cdot 80 = 28$ €, νέα τιμή $80 - 28 = 52$

€. ΦΠΑ 24% του 50: $\frac{24}{100} \cdot 50 = 12$ €, τιμή $50 + 12 = 62$ €.

Απάντηση. 52 € και 62 €.

Έλεγχος. Το 35% είναι λίγο περισσότερο από το $\frac{1}{3}$, και το $\frac{1}{3}$ του 80 είναι περίπου 27. Συμφωνεί.

Παράδειγμα 5.1.4 Ποιο ποσοστό είναι;

Τι ξέρω. Ο Νίκος έβαλε 14 από 20 βολές, ο Βασίλης 9 από 12 και ο Στέλιος 5 από 8.

Τι θέλω. Ποιος έχει το καλύτερο ποσοστό επιτυχίας.

Πώς τα συνδέω. $\frac{14}{20} = 0{,}7 = 70\%$, $\frac{9}{12} = 0{,}75 = 75\%$, $\frac{5}{8} = 0{,}625 = 62{,}5\%$.

Απάντηση. Ο Βασίλης με 75%.

Έλεγχος. Ο Νίκος έβαλε τις περισσότερες βολές (14), αλλά ο Βασίλης έχει το καλύτερο ποσοστό.

Παράδειγμα 5.1.5 Το τοις χιλίοις

Τι ξέρω. Ένα εργοστάσιο βγάζει $25\,000$ τεμάχια και τα $4‰$ είναι ελαττωματικά.

Τι θέλω. Πόσα ελαττωματικά είναι.

Πώς τα συνδέω. $4‰ = \frac{4}{1\,000}$. Άρα $\frac{4}{1\,000} \cdot 25\,000 = 4 \cdot 25 = 100$.

Απάντηση. 100 τεμάχια.

Έλεγχος. 100 από $25\,000$ είναι $\frac{100}{25\,000} = 0{,}004 = 4‰$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα μετατροπές και πράξεις με ποσοστά

5.1.1 Γράψε ως ποσοστά επί τοις εκατό τα κλάσματα: α) $\frac{1}{5}$ β) $\frac{3}{2}$ γ) $\frac{1}{4}$ δ) $\frac{3}{4}$ ε) $\frac{7}{20}$.

5.1.2 Γράψε ως ποσοστά τους δεκαδικούς: α) $0{,}37$ β) $2{,}5$ γ) $0{,}08$ δ)

$0{,}6$ ε) $0{,}005$.

5.1.3 Γράψε ως ανάγωγα κλάσματα τα ποσοστά: α) 15% β) 8% γ) 45% δ) 60% ε) 125% στ) $0{,}5\%$.

5.1.4 Υπολόγισε: α) το 10% των $3\,500$ € β) το 25% των 64 κιλών γ) το 40% της ώρας δ) το 75% του λίτρου ε) το 5% των 240 στ) το 150% των 30.

5.1.5 Τι ποσοστό είναι: α) τα 15 € από τα 60 € β) τα 45 λεπτά από την ώρα γ) τα 7 από τα 28 δ) τα 9 παιδιά από τα 24 ε) τα 330 από τα $1\,100$.

5.1.6 α) Γράψε το $7‰$ ως δεκαδικό και ως κλάσμα. β) Βρες το $25‰$ του $4\,000$. γ) Πόσα τοις χιλίοις είναι το 1%;

5.1.7 Σωστό ή λάθος; α) $50\% = \frac{1}{2}$ β) Το 100% ενός αριθμού είναι ο ίδιος ο αριθμός. γ) Το 200% του 30 είναι 60. δ) Το 10% του 50 ισούται με το 50% του 10. ε) $\frac{1}{4} = 14\%$. στ) $0{,}3\% = 0{,}3$.

Το χρησιμοποιώ ψηφοφορίες, μπάσκετ, εκπτώσεις και φόροι

5.1.8 **Η ψηφοφορία.** Στη δεύτερη ψηφοφορία ο Βασίλης πήρε 15 από 25 ψήφους στο Α1, 24 από 40 στο Α2 και 27 από 36 στο Α3. Βρες τα ποσοστά και πες σε ποιο τμήμα τον ψήφισαν περισσότερο.

5.1.9 **Το μπάσκετ.** Η Αγγελική έβαλε 18 από 24 βολές και η Μυρτώ 13 από 20. Ποια έχει το καλύτερο ποσοστό;

5.1.10 **Τα αθλητικά.** Ένα ζευγάρι αθλητικά κοστίζει 80 € και έχει έκπτωση 25%. Πόσο είναι η έκπτωση και πόσο η νέα τιμή;

5.1.11 **Το ΦΠΑ.** Το ποδήλατο κοστίζει 150 € χωρίς ΦΠΑ. Πόσο πληρώνει ο Ηλίας αν ο ΦΠΑ είναι 24%;

5.1.12 **Το μπουκάλι.** Η Ζωή ήπιε το 40% από ένα μπουκάλι $1{,}5$ λίτρων. Πόσο ήπιε και πόσο έμεινε;

5.1.13 **Το κέρδος του κυλικείου.** Το κυλικείο έβγαλε 450 € και το 20% ήταν καθαρό κέρδος. Πόσο ήταν το κέρδος;

5.1.14 **Η τάξη.** Στην Α3 υπάρχουν 25 παιδιά και τα 11 είναι αγόρια. Τι ποσοστό της τάξης είναι τα αγόρια και τι τα κορίτσια;

5.1.15 **Το νερό.** Το νερό είναι περίπου το 60% του βάρους ενός ανθρώπου. Πόσα κιλά νερό υπάρχουν σε ένα παιδί βάρους 45 κιλών;

Το σκέφτομαι ποσοστά που ξεγελάνε

5.1.16 Δώσε ένα παράδειγμα ποσοστού μεγαλύτερου από το 100%. Μια τιμή ανέβηκε από 50 € σε 110 €. Η νέα τιμή είναι τι ποσοστό της παλιάς;

5.1.17 Ποιο είναι μεγαλύτερο, το 40% του 50 ή το 50% του 40; Εξήγησε γιατί.

5.1.18 Μια τιμή των 100 € αυξάνεται κατά 10% και μετά μειώνεται κατά 10%. Επιστρέφει στα 100 €;

5.1.19 Πώς βρίσκεις γρήγορα με το μυαλό το 10% και το 1% ενός αριθμού; Βρες το 10% και το 1% του $3\,450$ και μετά το 11%.

5.1.20 Ο Στέλιος λέει «είμαι 80% σίγουρος ότι θα βρέξει». Τι εννοεί; Και τι θα σήμαινε «100% σίγουρος», «0% σίγουρος»;

Για το σπίτι ποσοστά στα νέα

5.1.21 Βρες πέντε φράσεις με ποσοστά από εφημερίδα ή ειδήσεις και εξήγησε τι σημαίνει η καθεμία.

5.1.22 Πάρε μια απόδειξη σούπερ μάρκετ και βρες το ποσό του ΦΠΑ που αναγράφεται. Τι ποσοστό της συνολικής αξίας είναι;

Παράγραφος 5.2

Προβλήματα με ποσοστά: εκπτώσεις, φόροι, τόκοι

Σχολικό βιβλίο: Α.5.2, «Προβλήματα με ποσοστά»

Η ανάγκη

Ιανουάριος και στα μαγαζιά της γειτονιάς κρέμονται πινακίδες με εκπτώσεις. Ο Νίκος θέλει αθλητικά των 90 €. Η πινακίδα γράφει «Έκπτωση 30%», και από κάτω «Επιπλέον 20% στο ταμείο». Ο Βασίλης κάνει το λογαριασμό με σιγουριά: «Τριάντα και είκοσι κάνουν πενήντα. Μισή τιμή! Σαράντα πέντε ευρώ». Ο Νίκος χαίρεται, αλλά η Πολυξένη, που έχει μάθει να μην εμπιστεύεται λογαριασμούς πριν τους ελέγξει, γράφει: «Πρώτα το 30% του 90 είναι 27, άρα η τιμή γίνεται 63. Μετά το 20% είναι του 63 και όχι του 90: $12{,}60$ €. Η τιμή γίνεται $50{,}40$».

«Πενήντα ευρώ και σαράντα λεπτά. Όχι σαράντα πέντε», μουρμουρίζει ο Νίκος, «πέντε ευρώ παραπάνω;». Η Αγγελική συμπληρώνει: «Δεν σε κοροϊδεύουν. Το 20% υπολογίζεται πάνω στη νέα τιμή».

Αυτά τα προβλήματα, ο φόρος της απόδειξης, η έκπτωση στο ταμείο, ο τόκος της τράπεζας, και η ποσοστιαία αύξηση ή μείωση μιας τιμής, είναι η αιτία που ο καθένας πρέπει να ξέρει ποσοστά. Και το ερώτημα «πόσο πρέπει να αυξηθεί μια τιμή που έπεσε 20% για να γυρίσει πίσω;» δεν έχει την απάντηση που περιμένει κανείς.

Η λέξη: έκπτωση, τόκος, επιτόκιο, ΦΠΑ

Η λέξη: έκπτωση, τόκος, ΦΠΑ

Η **έκπτωση** είναι το «εκ-πίπτω», δηλαδή ό,τι «πέφτει» από την τιμή. Ο **τόκος** είναι τα χρήματα που «γεννιούνται» από ένα κεφάλαιο που έχουμε δώσει στην τράπεζα (τόκος από το «τίκτω»: γεννάω). Το **επιτόκιο** είναι το ποσοστό του τόκου. Το **κεφάλαιο** (από το «κεφαλή») είναι το βασικό ποσό. Το **ΦΠΑ** είναι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, που προστίθεται στην τιμή ενός προϊόντος.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	**Στα μαθηματικά**
Τιμή μετά από έκπτωση 30%.	$\text{τιμή} \cdot \left(1 - \dfrac{30}{100}\right) = 0{,}7 \cdot \text{τιμή}$
Τιμή μετά από αύξηση 15%.	$\text{τιμή} \cdot 1{,}15$
Ποσοστιαία μεταβολή.	$\dfrac{\text{νέα} - \text{παλιά}}{\text{παλιά}}$ σε μορφή ποσοστού
Τόκος ενός έτους.	$\text{κεφάλαιο} \cdot \dfrac{\text{επιτόκιο}}{100}$
Ο ΦΠΑ μέσα στην τιμή με ΦΠΑ 24%.	$\dfrac{24}{124}$ της τελικής τιμής

Η θεωρία

Έκπτωση και αύξηση

Για έκπτωση $\alpha\%$ ή αύξηση $\alpha\%$ σε μια τιμή:

$$\text{τιμή μετά την έκπτωση} = \text{τιμή} - \frac{\alpha}{100} \cdot \text{τιμή} = \left(1 - \frac{\alpha}{100}\right) \cdot \text{τιμή},$$

$$\text{τιμή μετά την αύξηση} = \left(1 + \frac{\alpha}{100}\right) \cdot \text{τιμή}.$$

Αν η έκπτωση είναι 20%, πολλαπλασιάζω την τιμή με $0{,}8$. Αν η αύξηση είναι 15%, με $1{,}15$.

Ποσοστιαία μεταβολή

Για να βρω πόσο % ανέβηκε ή έπεσε μια τιμή από π σε ν βρίσκω τη διαφορά και τη συγκρίνω με την *αρχική* τιμή: $\frac{\nu - \pi}{\pi}$. Από 40 σε 52: $\frac{12}{40} = 0{,}3 = 30\%$ αύξηση. Από 52 σε 39: $\frac{13}{52} = 0{,}25 = 25\%$ μείωση.

Βρίσκω την αρχική τιμή

Όταν ξέρω τη νέα τιμή και το ποσοστό, γράφω εξίσωση: μετά από έκπτωση 25% η τιμή είναι 45 €. Αν x η αρχική, $0{,}75x = 45$, άρα $x = 45 : 0{,}75 = 60$ €. Και, γενικά, αν το $\alpha\%$ ενός αριθμού είναι μ, ο αριθμός είναι $\mu : \frac{\alpha}{100}$.

Διαδοχικές μεταβολές

Δύο μεταβολές δεν προστίθενται: κάθε νέο ποσοστό υπολογίζεται πάνω στη νέα τιμή. Έκπτωση 30% και μετά 20% σημαίνει πολλαπλασιασμός με $0{,}7 \cdot 0{,}8 = 0{,}56$, δηλαδή τελική έκπτωση 44% και όχι 50%.

ΦΠΑ μέσα στην τιμή

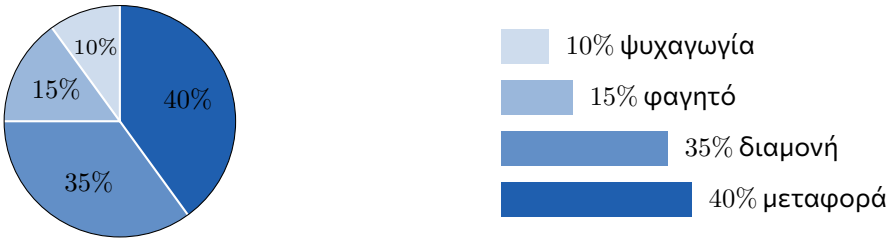
Αν μια τιμή περιέχει ΦΠΑ 24%, η τιμή χωρίς ΦΠΑ είναι 100 και η τελική 124 (ανά 100). Άρα ο ΦΠΑ είναι τα $\frac{24}{124}$ της τελικής τιμής και όχι το 24% της. Για τελική τιμή 372 €, ο ΦΠΑ είναι $372 \cdot \frac{24}{124} = 72$ € και η αξία χωρίς ΦΠΑ είναι $372 - 72 = 300$ €.

Τόκος

Ο **τόκος** ενός κεφαλαίου για ένα έτος είναι κεφάλαιο · επιτόκιο. Για κλάσμα του έτους παίρνουμε το αντίστοιχο κλάσμα: για 6 μήνες τα $\frac{6}{12}$. Αν οι τόκοι προστίθενται στο κεφάλαιο και στο τέλος κάθε έτους (*κεφαλαιοποίηση*), το επόμενο έτος ο τόκος υπολογίζεται στο νέο κεφάλαιο.

Παράσταση ποσοστών με διαγράμματα

Τα ποσοστά ενός συνόλου σχεδιάζονται με **κυκλικό διάγραμμα**, όπου ολόκληρος ο κύκλος είναι το 100% και κάθε τομέας έχει εμβαδόν ανάλογο του ποσοστού (το 1% αντιστοιχεί σε γωνία $3{,}6^\circ$), ή με **ραβδόγραμμα**, όπου το ύψος κάθε ράβδου είναι το ποσοστό. Τα ποσοστά ενός πλήρους συνόλου έχουν πάντα άθροισμα 100%.



Οι δαπάνες των 600 € της εκδρομής σε κυκλικό διάγραμμα και σε ραβδόγραμμα: μεταφορά 40% (240 €), διαμονή 35% (210 €), φαγητό 15% (90 €), ψυχαγωγία 10% (60 €).

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Εκπτώσεις και αυξήσεις δεν προστίθενται: 30% και μετά 20% δεν κάνουν 50%, αλλά 44%.
- Το ποσοστό μεταβολής υπολογίζεται πάντα επί της *αρχικής* τιμής. Μια τιμή που ανέβηκε από 100 σε 125 ($+25\%$) πρέπει να πέσει κατά 20% (όχι 25%) για να γυρίσει στα 100.
- Ο ΦΠΑ μέσα στην τελική τιμή δεν είναι το 24% της τελικής τιμής, αλλά τα $\frac{24}{124}$.
- Στο κυκλικό διάγραμμα τα ποσοστά πρέπει να κάνουν σύνολο 100%.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 5.2.1 Οι διαδοχικές εκπτώσεις

Τι ξέρω. Αθλητικά 90 €, έκπτωση 30% και μετά 20%.

Τι θέλω. Η τελική τιμή και η συνολική έκπτωση.

Πώς τα συνδέω. Μετά την πρώτη: $0{,}7 \cdot 90 = 63$ €. Μετά τη δεύτερη: $0{,}8 \cdot 63 = 50{,}4$ €. Συνολική έκπτωση: $90 - 50{,}4 = 39{,}6$ €, δηλαδή $\frac{39{,}6}{90} = 0{,}44 = 44\%$.

Απάντηση. $50{,}40$ € και συνολική έκπτωση 44%.

Έλεγχος. $0{,}7 \cdot 0{,}8 = 0{,}56$ και $0{,}56 \cdot 90 = 50{,}4$. Το 50% θα έδινε 45 €.

Παράδειγμα 5.2.2 Ο ΦΠΑ μέσα στην τιμή

Τι ξέρω. Ένα ποδήλατο κοστίζει 372 € με ΦΠΑ 24%.

Τι θέλω. Ο ΦΠΑ και η αξία χωρίς ΦΠΑ.

Πώς τα συνδέω. Αν x η αξία χωρίς ΦΠΑ, $1{,}24x = 372$, άρα $x = 372 : 1{,}24 = 300$. Ο ΦΠΑ είναι $372 - 300 = 72$ €.

Απάντηση. Αξία 300 € και ΦΠΑ 72 €.

Έλεγχος. $\frac{24}{100} \cdot 300 = 72$ και $\frac{24}{124} \cdot 372 = 72$.

Παράδειγμα 5.2.3 Η αρχική τιμή

Τι ξέρω. Μετά από έκπτωση 25% ένα σακίδιο κοστίζει 45 €.

Τι θέλω. Την αρχική τιμή.

Πώς τα συνδέω. $0{,}75x = 45$, $x = 45 : 0{,}75 = 60$.

Απάντηση. 60 €.

Έλεγχος. Το 25% του 60 είναι 15 και $60 - 15 = 45$.

Παράδειγμα 5.2.4 Η ποσοστιαία μεταβολή

Τι ξέρω. Η τιμή ενός σακιδίου ανεβαίνει από 40 σε 52 € και μετά πέφτει στα 39 €.

Τι θέλω. Το ποσοστό κάθε μεταβολής.

Πώς τα συνδέω. Πρώτη: $\frac{52 - 40}{40} = \frac{12}{40} = 0{,}3 = 30\%$ αύξηση. Δεύτερη: $\frac{52 - 39}{52} = \frac{13}{52} = 0{,}25 = 25\%$ μείωση.

Απάντηση. $+30\%$ και -25%.

Έλεγχος. $40 \cdot 1{,}3 = 52$ και $52 \cdot 0{,}75 = 39$.

Παράδειγμα 5.2.5 Ο τόκος με κεφαλαιοποίηση

Τι ξέρω. Κατάθεση $2\,000$ € με επιτόκιο 3% τον χρόνο, για 2 έτη, με κεφαλαιοποίηση ανά έτος.

Τι θέλω. Ο συνολικός τόκος και το τελικό ποσό.

Πώς τα συνδέω. Έτος 1: τόκος $0{,}03 \cdot 2\,000 = 60$, κεφάλαιο $2\,060$. Έτος 2: τόκος $0{,}03 \cdot 2\,060 = 61{,}8$. Σύνολο τόκων $60 + 61{,}8 = 121{,}8$.

Απάντηση. Τόκοι $121{,}80$ €, τελικό ποσό $2\,121{,}80$ €.

Έλεγχος. Χωρίς κεφαλαιοποίηση οι τόκοι θα ήταν $2 \cdot 60 = 120$ €, λίγο λιγότεροι. Σωστό.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εκπτώσεις, αυξήσεις, μεταβολές, τόκοι

5.2.1 Εφάρμοσε έκπτωση 20% σε: α) 45 € β) 12 € γ) 130 €.

5.2.2 Εφάρμοσε αύξηση 15% σε: α) 40 € β) 200 € γ) 18 €.

5.2.3 Βρες την ποσοστιαία μεταβολή: α) από 50 σε 60 β) από 80 σε 60 γ) από 25 σε 35 δ) από 120 σε 90.

5.2.4 Βρες την αρχική τιμή: α) μετά από αύξηση 20% έγινε 72 β) μετά από έκπτωση 40% έγινε 45 γ) το 15% της είναι 12.

5.2.5 Η τιμή ενός προϊόντος με ΦΠΑ 24% είναι 248 €. Βρες τον ΦΠΑ και την αξία χωρίς ΦΠΑ. Κάνε το ίδιο για τελική τιμή 62 €.

5.2.6 Βρες τον τόκο: α) $1\,500$ € με επιτόκιο 4% για ένα έτος β) το ίδιο κεφάλαιο για 6 μήνες.

Το χρησιμοποιώ στα μαγαζιά και στην τράπεζα

5.2.7 **Οι εκπτώσεις του Νίκου.** Τα αθλητικά των 90 € έχουν έκπτωση 30% και επιπλέον 20%. Πόσο κοστίζουν; Πόσο θα κόστιζαν με έκπτωση 50% και πόσο είναι η διαφορά;

5.2.8 **Το μπουφάν και οι μπότες.** Ένα μπουφάν των 120 € έχει έκπτωση 15% και μια μπότα των 85 € έχει έκπτωση 20%. Πόσα πληρώνει η Αγγελική για τα δύο μαζί;

5.2.9 **Οι αυξήσεις.** Ένα ποδήλατο των 250 € ανεβαίνει κατά 10% και τον επόμενο μήνα κατά ακόμη 10%. Πόσο κοστίζει; Πόσο ποσοστό αύξηση είναι συνολικά;

5.2.10 **Η κατάθεση.** Κατάθεση $5\,000$ € με επιτόκιο 2% και κεφαλαιοποίηση ανά έτος. Βρες τον τόκο και το ποσό μετά από 2 έτη.

5.2.11 **Το κεφάλαιο.** Τι κεφάλαιο πρέπει να καταθέσω με επιτόκιο 3% για να πάρω 60 € τόκο σε ένα έτος;

5.2.12 **Ο λογαριασμός.** Ο λογαριασμός κινητού έχει πάγιο 12 € και χρέωση $0{,}05$ € ανά μονάδα. Για 800 μονάδες και ΦΠΑ 24% επί του συνόλου, πόσα πληρώνει η Φανή;

5.2.13 **Οι δόσεις.** Ένας φορητός υπολογιστής κοστίζει 800 €. Η Πολυξένη πληρώνει το 25% μετρητά και το υπόλοιπο σε 3 μηνιαίες δόσεις με τόκο 1% τον μήνα επί του υπολοίπου. Πόσο είναι ο συνολικός τόκος και τι ποσοστό της αρχικής τιμής;

5.2.14 **Το διάγραμμα.** Η ημέρα του Στέλιου έχει 24 ώρες: ύπνος 8, σχολείο 6, διάβασμα 3, αθλητισμός 2, υπόλοιπα 5. Βρες τα ποσοστά (στο δέκατο) και σχεδίασε ένα ραβδόγραμμα όπου 10 εκ. αντιστοιχούν στο 100%.

5.2.15 **Η επιστροφή.** Μια τιμή έπεσε κατά 20%. Πόσο % πρέπει να ανέβει για να γυρίσει στην αρχική;

Το σκέφτομαι ποσοστά που μπερδεύουν

5.2.16 Ο Βασίλης λέει ότι έκπτωση 30% και μετά 20% κάνουν 50%. Πάρε μια τιμή 100 € και δείξε το λάθος.

5.2.17 Μια τιμή πέφτει κατά 50% και μετά ανεβαίνει κατά 50%. Είναι ίδια με την αρχική;

5.2.18 Η προσφορά «$2+1$ δώρο» (πληρώνεις 2, παίρνεις 3) τι ποσοστό έκπτωσης είναι;

5.2.19 Σε ένα κυκλικό διάγραμμα φαίνονται τα ποσοστά 28%, 35%, 12% και ένα τέταρτο ποσοστό. Πόσο είναι το τέταρτο;

5.2.20 Γιατί ο ΦΠΑ μέσα σε μια τιμή με ΦΠΑ 24% δεν είναι το 24% της τελικής τιμής; Δώσε παράδειγμα με 100 € αξία.

Για το σπίτι πρόσεξε τις προσφορές

5.2.21 Βρες μια διαφήμιση με έκπτωση και υπολόγισε την τελική τιμή. Συμφωνεί με αυτήν που αναγράφεται;

5.2.22 Φτιάξε ένα κυκλικό διάγραμμα για το πώς χρησιμοποιείς το χαρτζιλίκι σου.

Επανάληψη

Επανάληψη κεφαλαίου 5

Λεξικό του κεφαλαίου

Λέξη ή τύπος	Με μία πρόταση
$\alpha\%$	Ο αριθμός $\frac{\alpha}{100}$: «α για κάθε 100».
$\alpha\%$ του β	$\frac{\alpha}{100} \cdot \beta$.
$\alpha‰$	Ο αριθμός $\frac{\alpha}{1\,000}$.
έκπτωση, αύξηση	Πολλαπλασιάζω με $1 - \frac{\alpha}{100}$ ή $1 + \frac{\alpha}{100}$.
ποσοστιαία μεταβολή	$\frac{\text{νέα} - \text{παλιά}}{\text{παλιά}}$, πάντα επί της αρχικής.
ΦΠΑ	Φόρος που προστίθεται στην αξία· μέσα σε τιμή με 24% είναι τα $\frac{24}{124}$.
τόκος	κεφάλαιο · επιτόκιο · χρόνος· με κεφαλαιοποίηση ο τόκος προστίθεται στο κεφάλαιο.

Ασκήσεις επανάληψης

Ε5.1 Γράψε ως ποσοστά τα $\frac{3}{5}$, $\frac{7}{8}$ και τον $0{,}45$.

Ε5.2 Γράψε ως ανάγωγα κλάσματα τα 35% και $12{,}5\%$.

Ε5.3 Βρες το 15% των 240 και το 60% του 35.

Ε5.4 Τι ποσοστό είναι τα 18 από τα 72;

Ε5.5 Μια τιμή των 140 € έχει έκπτωση 30%. Πόσο κάνει;

Ε5.6 Μια τιμή των 250 € αυξάνεται κατά 12%. Πόσο γίνεται;

Ε5.7 Πόσο % αυξήθηκε μια τιμή από 80 σε 100;

Ε5.8 Μετά από έκπτωση 20% ένα προϊόν κοστίζει 64 €. Ποια ήταν η αρχική τιμή;

Ε5.9 Η τελική τιμή ενός προϊόντος με ΦΠΑ 24% είναι 186 €. Πόση είναι η αξία χωρίς ΦΠΑ;

Ε5.10 Κατάθεση $3\,000$ € με επιτόκιο 2% τον χρόνο. Πόσος είναι ο τόκος ενός έτους και πόσος εννέα μηνών;

Ε5.11 Σε κυκλικό διάγραμμα 400 ψήφων οι υποψήφιοι πήραν 45%, 30%, 15% και ο τέταρτος το υπόλοιπο. Πόσο ποσοστό και πόσες ψήφους πήρε ο καθένας;

Ε5.12 Δύο διαδοχικές εκπτώσεις 10% στα 200 €. Πόσο κάνει και ποια είναι η συνολική έκπτωση;

Ε5.13 **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (ποσοστά).** Σωστό ή λάθος; α) $25\% = \frac{1}{4}$. β) $0{,}07 = 7\%$. γ) Το 150% του 20 είναι 30. δ) $10‰ = 10\%$. ε) Το 20% του 50 ισούται με το 50% του 20. στ) $0{,}5\% = 0{,}5$.

Ε5.14 **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (προβλήματα).** Σωστό ή λάθος; α) Έκπτωση 20% και μετά 30% κάνουν 50%. β) Αν μια τιμή αυξηθεί κατά 25% και μετά μειωθεί κατά 25%, επιστρέφει στην ίδια. γ) Ο ΦΠΑ μέσα στην τιμή με 24% είναι το 24% της τελικής τιμής. δ) Τα ποσοστά ενός πλήρους κυκλικού διαγράμματος κάνουν 100%. ε) Ο τόκος ενός έτους είναι κεφάλαιο επί επιτόκιο.

Ο χάρτης της επανάληψης

Μετά τις λύσεις, δες σε ποιες ασκήσεις δυσκολεύτηκες. Ο πίνακας σου λέει ποια παράγραφο να ξαναδιαβάσεις.

Αν δυσκολεύτηκες στις	**ξαναδιάβασε τις παραγράφους**
E5.1, E5.2, E5.3, E5.4, E5.13	5.1 (ποσοστά)
E5.5 έως E5.12, E5.14	5.2 (προβλήματα με ποσοστά)

Κεφάλαιο 6

Ανάλογα ποσά – Αντιστρόφως ανάλογα ποσά

«Όταν ένα ποσό αλλάζει, ποιο άλλο το ακολουθεί;»

Στο κεφάλαιο αυτό

6.1 Παράσταση σημείων στο επίπεδο

6.2 Λόγος δύο αριθμών – Αναλογία

6.3 Ανάλογα ποσά – Ιδιότητες αναλόγων ποσών

6.4 Γραφική παράσταση σχέσης αναλογίας

6.5 Προβλήματα αναλογιών

6.6 Αντιστρόφως ανάλογα ποσά

Επανάληψη του κεφαλαίου

Παράγραφος 6.1

Σημεία στο επίπεδο: δύο αριθμοί για μια διεύθυνση

Σχολικό βιβλίο: Α.6.1, «Παράσταση σημείων στο επίπεδο»

Η ανάγκη

Στο διάλειμμα ο Νίκος έχει φέρει ένα τετράδιο με τετραγωνάκια και προτείνει «ναυμαχία». Ο καθένας κρύβει τα καράβια του σε ένα πλέγμα και ο άλλος προσπαθεί να τα βρει φωνάζοντας θέσεις. «Δεύτερη στήλη, τρίτη γραμμή!» λέει ο Βασίλης. Ο Νίκος απαντάει: «Νερό». Η Πολυξένη ξεκινά να γράφει τις βολές: «Στήλη 2, γραμμή 3, σύντομα $(2, 3)$».
«Και το $(3, 2)$ είναι το ίδιο;» ρωτάει ο Ηλίας. Ο Στέλιος δοκιμάζει: τα δύο ζευγάρια δείχνουν διαφορετικά τετραγωνάκια. «Μα έχουν τους ίδιους αριθμούς!», λέει η Μυρτώ. «Έχει σημασία η σειρά». Έτσι, χωρίς να το ξέρουν, ανακαλύπτουν ότι μια θέση στο επίπεδο χρειάζεται δύο αριθμούς και ότι η σειρά τους μετράει.
Η Πολυξένη προσθέτει: «Στους χάρτες των δρόμων της Θεσσαλονίκης βρίσκεις μια διεύθυνση με ένα γράμμα και έναν αριθμό: Δ4». Και στο θερμόμετρο της Φανής, όταν είχε πυρετό, ο γιατρός σημείωνε ώρα και θερμοκρασία σε ζευγάρια. Σε όλες τις περιπτώσεις μια διεύθυνση είναι ένα ζευγάρι αριθμών. Ας το κάνουμε ακριβές.

Η λέξη: τετμημένη, τεταγμένη, συντεταγμένες

Η λέξη: τετμημένη, τεταγμένη

Η **τετμημένη** (από το «τέμνω», δηλαδή «κομμένη») είναι η απόσταση που αποκόπτεται πάνω στον οριζόντιο ημιάξονα. Η **τεταγμένη** (από το «τάσσω», «βάζω σε τάξη») είναι το ύψος του σημείου. Οι **συντεταγμένες** (σύν + τάσσω) είναι τα δύο νούμερα μαζί. Το **ορθοκανονικό** σύστημα είναι «ορθό» (οι άξονες είναι κάθετοι) και «κανονικό» (έχει την ίδια μονάδα και στους δύο).

Η μετάφραση

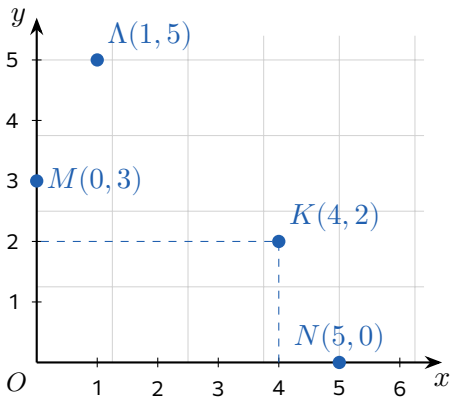
Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Δεύτερη στήλη, τρίτη γραμμή.	$A(2,3)$
Αντίθετη θέση.	$B(3,2)$ είναι διαφορετικό σημείο από το $A(2,3)$
Το σημείο της αρχής.	$O(0,0)$
Πάνω στον οριζόντιο ημιάξονα.	$(x,0)$
Πάνω στον κατακόρυφο ημιάξονα.	$(0,y)$

Η θεωρία

Στην ευθεία των αριθμών το κάθε σημείο έχει έναν αριθμό. Στο επίπεδο χρειαζόμαστε δύο αριθμούς.

Ορισμός: ορθογώνιο σύστημα ημιαξόνων

Σχεδιάζουμε δύο κάθετες ημιευθείες Ox και Oy με κοινή αρχή το O και ορίζουμε πάνω στην καθεμία την ίδια μονάδα μέτρησης. Έτσι έχουμε ένα **ορθοκανονικό σύστημα ημιαξόνων**. Ο Ox είναι ο ημιάξονας των **τετμημένων** (ή των x), ο Oy ο ημιάξονας των **τεταγμένων** (ή των y) και το O η **αρχή** των ημιαξόνων.



Η τετμημένη του K είναι 4 (πόσο προς τα δεξιά από το O) και η τεταγμένη του 2 (πόσο προς τα πάνω). Τα δύο νούμερα, γραμμένα ως $(4, 2)$, είναι οι **συντεταγμένες** του K και λέγονται **διατεταγμένο ζεύγος**, γιατί έχει σημασία η σειρά: το $(4, 2)$ δεν είναι το $(2, 4)$.

Κάθε σημείο του επιπέδου αντιστοιχεί σε ένα διατεταγμένο ζεύγος και κάθε ζεύγος αριθμών σε ένα σημείο. Τα σημεία του ημιάξονα Ox έχουν τεταγμένη 0 και τα σημεία του Oy τετμημένη 0. Οι δύο άξονες δεν χρειάζεται να έχουν την ίδια μονάδα όταν παριστάνουμε ποσά διαφορετικού είδους, όπως ώρες και βαθμούς, αλλά τότε το σύστημα δεν είναι «κανονικό».

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Πρώτα η τετμημένη (x, πόσο δεξιά) και μετά η τεταγμένη (y, πόσο πάνω). Το $(2, 5)$ και το $(5, 2)$ είναι διαφορετικά σημεία.
- Μετράω πάντα από το O και όχι από το προηγούμενο σημείο.
- Στους άξονες η μονάδα πρέπει να είναι σταθερή, όχι να αλλάζει από σημείο σε σημείο.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 6.1.1 Διαβάζω συντεταγμένες

Τι ξέρω. Στο σχήμα της θεωρίας φαίνονται τα σημεία K, Λ, M, N.

Τι θέλω. Οι συντεταγμένες τους.

Πώς τα συνδέω. Για κάθε σημείο μετράω πόσα βήματα δεξιά και πόσα πάνω. Το K: 4 δεξιά, 2 πάνω. Το Λ: 1 δεξιά, 5 πάνω. Το M είναι πάνω στον Oy, 0 δεξιά και 3 πάνω. Το N είναι πάνω στον Ox, 5 δεξιά και 0 πάνω.

Απάντηση. $K(4,2)$, $\Lambda(1,5)$, $M(0,3)$, $N(5,0)$.

Έλεγχος. Τα M και N βρίσκονται στους άξονες και έχουν ένα μηδέν στις συντεταγμένες τους.

Παράδειγμα 6.1.2 Τοποθετώ σημεία

Τι ξέρω. Τα σημεία $A(2,3)$ και $B(3,2)$.

Τι θέλω. Να τα τοποθετήσω και να δω αν συμπίπτουν.

Πώς τα συνδέω. Το A: 2 δεξιά, 3 πάνω. Το B: 3 δεξιά, 2 πάνω.

Απάντηση. Είναι διαφορετικά σημεία: το A είναι πιο ψηλά και το B πιο δεξιά.

Έλεγχος. Το A έχει τεταγμένη $3 > 2$ (ψηλότερα) και το B τετμημένη $3 > 2$ (δεξιότερα).

Παράδειγμα 6.1.3 Ένα τετράγωνο με συντεταγμένες

Τι ξέρω. Τα σημεία $A(1,1)$, $B(4,1)$, $\Gamma(4,4)$, $\Delta(1,4)$.

Τι θέλω. Τι σχήμα σχηματίζουν και πόσες είναι η περίμετρος και το εμβαδόν.

Πώς τα συνδέω. Τα A και B έχουν ίδια τεταγμένη: το AB είναι οριζόντιο, μήκους $4 - 1 = 3$. Τα B και Γ έχουν ίδια τετμημένη: το $B\Gamma$ είναι κατακόρυφο, μήκους $4 - 1 = 3$. Όμοια οι άλλες δύο πλευρές. Έχουμε τέσσερις ίσες πλευρές και ορθές γωνίες.

Απάντηση. Τετράγωνο πλευράς 3, περίμετρος 12, εμβαδόν 9 (σε μονάδες του συστήματος).

Έλεγχος. Όταν δύο σημεία έχουν ίδια τεταγμένη το μήκος τους είναι η διαφορά των τετμημένων.

Παράδειγμα 6.1.4 Η ναυμαχία

Τι ξέρω. Το καράβι του Νίκου καταλαμβάνει τα $(2,3)$, $(3,3)$, $(4,3)$ και ένα δεύτερο τα $(6,1)$, $(6,2)$, $(6,3)$, $(6,4)$.

Τι θέλω. Ποιες από τις βολές $(3,3)$, $(5,3)$, $(6,2)$, $(6,5)$ χτυπούν.

Πώς τα συνδέω. Ελέγχω αν το ζεύγος είναι στη λίστα. Το $(3,3)$ ανήκει στο πρώτο καράβι. Το $(5,3)$ δεν ανήκει σε κανένα (ανάμεσα στα δύο). Το $(6,2)$ ανήκει στο δεύτερο. Το $(6,5)$ είναι πάνω από το τέλος του δεύτερου.

Απάντηση. Χτυπούν οι $(3,3)$ και $(6,2)$.

Έλεγχος. Το $(6,3)$ θα χτυπούσε το δεύτερο καράβι, ενώ το $(3,6)$ όχι: η σειρά μετράει.

Παράδειγμα 6.1.5 Η θερμοκρασία στο διάγραμμα

Τι ξέρω. Ο γιατρός σημείωσε την θερμοκρασία της Φανής: στις 8: $37{,}2$, στις 10: 38, στις 12: $38{,}6$, στις 14: $37{,}9$, στις 16: $37{,}1$.

Τι θέλω. Να τα παραστήσω με σημεία.

Πώς τα συνδέω. Παίρνω x την ώρα και y τη θερμοκρασία. Τα ζεύγη είναι $(8, 37{,}2)$, $(10, 38)$, $(12, 38{,}6)$, $(14, 37{,}9)$, $(16, 37{,}1)$. Στον κατακόρυφο άξονα ξεκινάω από το 37. Τα ενώνω με ευθύγραμμα τμήματα για να δω την τάση.

Απάντηση. Υψηλότερη θερμοκρασία $38{,}6$ στις $12{:}00$. Μια εκτίμηση στις $13{:}00$ είναι ανάμεσα στο $38{,}6$ και στο $37{,}9$, περίπου $38{,}2$.

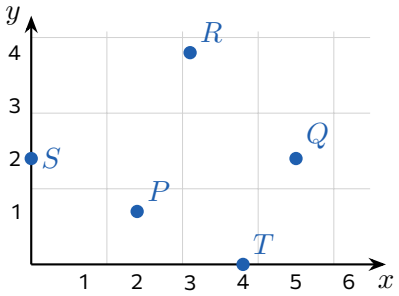
Έλεγχος. Η γραμμή ανεβαίνει ως τις 12 και μετά πέφτει, όπως περιμένουμε.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα συντεταγμένες και σχήματα

6.1.1 Σχεδίασε ορθοκανονικό σύστημα με μονάδα 1 cm και τοποθέτησε τα σημεία $K(1,4)$, $\Lambda(4,1)$, $M(5,5)$, $N(0,3)$, $\Xi(6,0)$, $O(0,0)$. Ποια βρίσκονται πάνω σε άξονα;

6.1.2 Στο σχήμα φαίνονται τα σημεία P, Q, R, S, T. Γράψε τις συντεταγμένες τους.



6.1.3 Τα σημεία $A(1,1)$, $B(4,1)$, $\Gamma(4,4)$, $\Delta(1,4)$ είναι κορυφές ενός σχήματος. Βρες το σχήμα, την πλευρά, την περίμετρο και το εμβαδόν. Ποιες είναι οι συντεταγμένες του κέντρου του (του σημείου που τέμνονται οι διαγώνιοι);

6.1.4 Τρεις κορυφές ενός ορθογωνίου είναι οι $(2,1)$, $(6,1)$ και $(6,3)$. Βρες την τέταρτη και το εμβαδόν του.

6.1.5 Γράψε πέντε σημεία με τετμημένη 3. Πάνω σε τι είδους γραμμή βρίσκονται;

6.1.6 Γράψε πέντε σημεία που έχουν την τετμημένη ίση με την τεταγμένη. Τι παρατηρείς όταν τα τοποθετήσεις;

6.1.7 Σωστό ή λάθος; α) Τα $(2,5)$ και $(5,2)$ είναι το ίδιο σημείο. β) Το $(0,4)$ βρίσκεται στον ημιάξονα Oy. γ) Το O έχει συντεταγμένες $(0,0)$. δ) Η τετμημένη του $(3,1)$ είναι 1. ε) Το $(7,0)$ είναι πάνω στον Ox.

Το χρησιμοποιώ ναυμαχίες, χάρτες, θερμοκρασίες

6.1.8 **Η ναυμαχία.** Το καράβι του Νίκου έχει τα $(2,3)$, $(3,3)$, $(4,3)$ και το άλλο τα $(6,1)$, $(6,2)$, $(6,3)$, $(6,4)$. Ο Βασίλης ρίχνει στα $(3,3)$, $(5,3)$, $(6,2)$ και $(6,5)$. Ποιες βολές χτυπούν;

6.1.9 **Ο χάρτης του σχολείου.** Με μονάδα 10 μέτρα και αρχή την είσοδο, το κυλικείο είναι στο $(4,2)$, το γήπεδο στο $(7,5)$ και η βιβλιοθήκη στο $(2,6)$. Πόσα μέτρα προς τα δεξιά και πόσα προς τα πάνω από την είσοδο είναι το γήπεδο; Ποιο από τα τρία σημεία είναι πιο δεξιά και ποιο πιο ψηλά;

6.1.10 **Ο πυρετός.** Η Φανή είχε στις 8: $37{,}2$, 10: 38, 12: $38{,}6$, 14: $37{,}9$, 16: $37{,}1$. Παράστησε τις μετρήσεις με σημεία (ώρα στον x, θερμοκρασία στον y από το 37), ένωσέ τα και εκτίμησε τη θερμοκρασία στις 13.

6.1.11 **Το τρίγωνο.** Ένωσε τα σημεία $(1, 1)$, $(5, 1)$ και $(3, 4)$. Πόση είναι η βάση, πόσο το ύψος και πόσο το εμβαδόν του τριγώνου (βάση επί ύψος διά 2);

Το σκέφτομαι όταν η σειρά μετράει

6.1.12 Γιατί το ζεύγος $(2, 5)$ λέγεται διατεταγμένο; Δείξε με σχήμα ότι το $(2, 5)$ και το $(5, 2)$ είναι διαφορετικά σημεία.

6.1.13 Πού βρίσκονται όλα τα σημεία με $y = 0$; Και όλα τα σημεία με $x = 0$;

6.1.14 Σε ποια γραμμή βρίσκονται τα σημεία με $x = 2$ και σε ποια τα σημεία με $y = 3$; Πού τέμνονται;

6.1.15 Οι τρεις κορυφές ενός παραλληλογράμμου είναι $(1, 1)$, $(4, 1)$ και $(5, 3)$. Βρες την τέταρτη κορυφή.

6.1.16 Διπλασίασε τις συντεταγμένες των σημείων $(1, 1)$, $(3, 1)$, $(2, 3)$. Τι σχέση έχουν τα δύο τρίγωνα που φτιάχνουν;

Για το σπίτι παίξε και σχεδίασε

6.1.17 Φτιάξε ένα πλέγμα 8×8 και παίξε ναυμαχία με κάποιον στο σπίτι. Γράψε τις βολές σου ως ζεύγη.

6.1.18 Σχεδίασε ένα δικό σου σχήμα με οκτώ σημεία σε τετραγωνισμένο χαρτί, γράψε τις συντεταγμένες τους και ζήτησε από έναν φίλο να το ξανασχεδιάσει.

Παράγραφος 6.2

Λόγος και αναλογία: συγκρίνω με πηλίκο

Σχολικό βιβλίο: Α.6.2, «Λόγος δύο αριθμών – Αναλογία»

Η ανάγκη

Ο παππούς έχει στείλει στην παρέα έναν χάρτη της περιοχής για την εκδρομή. Στη γωνία γράφει «κλίμακα $1 : 500\,000$». Η Πολυξένη μετράει με τον χάρακα την απόσταση από το λιμάνι ως το χωριό: $3{,}6$ εκατοστά. «Πόσα χιλιόμετρα είναι αυτά στην πραγματικότητα;» ρωτάει. Ο Βασίλης λέει «τρία και μισό χιλιόμετρα», γιατί «τα εκατοστά γίνονται χιλιόμετρα». Η Αγγελική πάει να διορθώσει, αλλά ο Νίκος φωνάζει ότι ήδη το έχει στείλει στο κινητό του.

Παράλληλα η Α3 ετοιμάζει ένα πανό για το σχολικό παζάρι. Η Αγγελική σχεδίασε το λογότυπο στο χαρτί σε μέγεθος 25 επί 10 εκατοστά και θέλει να το μεγαλώσει σε πανό πλάτους 3 μέτρων. Ο Στέλιος προτείνει να το κάνουν ύψους $1{,}5$ μέτρου. «Θα φαίνεται λάθος;» ρωτάει. Η Αγγελική προσπαθεί να εξηγήσει: «Το σχήμα θα πρέπει να μεγαλώσει παντού το ίδιο. Αλλιώς θα παραμορφωθεί, όπως όταν τεντώνεις μια φωτογραφία στο κινητό».

Και στις δύο περιπτώσεις, χάρτης και πανό, υπάρχει ένας αριθμός που δείχνει «πόσες φορές» μεγαλώνει ή μικραίνει η κάθε απόσταση: το πηλίκο των δύο μηκών. Αυτό το λένε λόγο.

Η λέξη: λόγος, αναλογία, κλίμακα

Η λέξη: λόγος, αναλογία

Η λέξη **λόγος** από το «λέγω» σημαίνει και «σχέση», εκτός από «κουβέντα»: ο λόγος δύο αριθμών λέει πώς σχετίζεται ο ένας με τον άλλον. Η **αναλογία** είναι «ανά-λόγος», δηλαδή «κατά τον ίδιο λόγο»: ισότητα λό-

γων. Η **κλίμακα** είναι η σκάλα (κλίμαξ) που μας βοηθάει να περάσουμε από το σχέδιο στην πραγματικότητα. Δύο σχήματα είναι **όμοια** όταν έχουν το ίδιο σχήμα και διαφέρουν μόνο στο μέγεθος.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ο λόγος του 3 προς το 5.	$\frac{3}{5}$ ή $3 : 5$
Ισότητα δύο λόγων.	$\frac{6}{9} = \frac{10}{15}$ (αναλογία)
Η αναλογία με σταυρωτό πολλαπλασιασμό.	$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \iff \alpha\delta = \beta\gamma$
Κλίμακα $1 : 500\,000$.	1 cm στο χάρτη $= 500\,000$ cm στην πραγματικότητα
Δύο όμοια σχήματα.	ίσοι λόγοι αντίστοιχων πλευρών

Η θεωρία

Ορισμός: λόγος, αναλογία

Λόγος δύο αριθμών α και β ($\beta \neq 0$) είναι το πηλίκο τους $\frac{\alpha}{\beta}$. Αν μετράμε μεγέθη, πρέπει να έχουν την ίδια μονάδα και τότε ο λόγος είναι καθαρός αριθμός. **Αναλογία** ονομάζουμε την ισότητα δύο λόγων $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$. Οι α και δ λέγονται *άκροι όροι* και οι β και γ *μέσοι όροι*.

Ο λόγος του 2 μ. προς τα 50 εκ. είναι $\frac{200}{50} = 4$ και όχι $\frac{2}{50}$, γιατί πρώτα κάνουμε ίδιες τις μονάδες.

Ιδιότητα: σταυρωτός πολλαπλασιασμός

Κάθε αναλογία $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$ είναι ισοδύναμη με την $\alpha \cdot \delta = \beta \cdot \gamma$ (γινόμενο άκρων = γινόμενο μέσων).

Γιατί; Πολλαπλασιάζουμε και τα δύο μέλη της αναλογίας με $\beta\delta$: $\frac{\alpha}{\beta} \cdot \beta\delta = \alpha\delta$ και $\frac{\gamma}{\delta} \cdot \beta\delta = \beta\gamma$. Με αυτήν την ιδιότητα λύνουμε εξισώσεις όπως $\frac{x}{12} = \frac{15}{9}$: $9x = 12 \cdot 15$, άρα $x = 20$ (ο x είναι ο «τέταρτος ανάλογος» των $12, 15, 9$).

Ιδιότητα: ιδιότητα ίσων λόγων

Αν $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$, τότε $\frac{\alpha+\gamma}{\beta+\delta} = \frac{\alpha}{\beta}$ (και $\frac{\alpha-\gamma}{\beta-\delta} = \frac{\alpha}{\beta}$). Για παράδειγμα $\frac{3}{5} = \frac{6}{10} = \frac{9}{15}$ και $\frac{3+6+9}{5+10+15} = \frac{18}{30} = \frac{3}{5}$.

Κλίμακα και όμοια σχήματα

Κλίμακα είναι ο λόγος της απόστασης δύο σημείων της εικόνας (σχεδίου, χάρτη) προς την απόσταση των αντίστοιχων σημείων του αντικειμένου, με την ίδια μονάδα. Κλίμακα $1 : 500\,000$ σημαίνει ότι 1 cm του χάρτη είναι $500\,000$ cm $= 5$ km στην πραγματικότητα.

Δύο σχήματα λέγονται **όμοια** όταν το ένα είναι σμίκρυνση ή μεγέθυνση του άλλου, δηλαδή όταν οι λόγοι των αντίστοιχων μηκών τους είναι όλοι ίσοι. Αν δύο παραλληλόγραμμα είναι όμοια με λόγο λ, και ο λόγος των περιμέτρων τους είναι λ.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Για να βρω λόγο μηκών κάνω πρώτα τις μονάδες ίδιες.
- Στη κλίμακα $1 : 500\,000$ δεν γίνονται τα εκατοστά «χιλιόμετρα»: από τα εκατοστά του χάρτη βρίσκω εκατοστά της πραγματικότητας και μετά τα μετατρέπω σε km.
- Ο σταυρωτός πολλαπλασιασμός δουλεύει μόνο όταν έχω ισότητα δύο λόγων, όχι όταν έχω άθροισμα κλασμάτων: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ δεν είναι $\frac{2}{3}$.

- Αν μεγαλώσω μόνο τη μία διάσταση ενός σχήματος, δεν παίρνω όμοιο σχήμα. Οι δύο λόγοι πρέπει να είναι ίσοι.
- Ο λόγος των εμβαδών ομοίων σχημάτων δεν είναι ο λόγος των μηκών (θα το δούμε αργότερα).

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 6.2.1 Λόγοι με μονάδες

Τι ξέρω. Η Ζωή έχει ύψος $1{,}50$ μ. και ο Στέλιος $1{,}20$ μ. Ένα διάλειμμα διαρκεί 15 min και ένα μάθημα 1 h 30 min.

Τι θέλω. Ο λόγος των υψών και ο λόγος του διαλείμματος προς το μάθημα.

Πώς τα συνδέω. $\frac{1{,}50}{1{,}20} = \frac{150}{120} = \frac{5}{4}$. Για τα λεπτά: μάθημα 90 min, άρα $\frac{15}{90} = \frac{1}{6}$.

Απάντηση. $\frac{5}{4}$ και $\frac{1}{6}$.

Έλεγχος. Η Ζωή είναι $1{,}25$ φορές ψηλότερη, και $6 \cdot 15 = 90$.

Παράδειγμα 6.2.2 Είναι αναλογία;

Τι ξέρω. Οι ισότητες $\frac{6}{9} = \frac{10}{15}$ και $\frac{4}{7} = \frac{5}{9}$.

Τι θέλω. Να δω ποια είναι αναλογία.

Πώς τα συνδέω. Γινόμενο άκρων και μέσων. Πρώτη: $6 \cdot 15 = 90$ και $9 \cdot 10 = 90$, ίσα. Δεύτερη: $4 \cdot 9 = 36$ και $7 \cdot 5 = 35$, άνισα.

Απάντηση. Η πρώτη ναι, η δεύτερη όχι.

Έλεγχος. $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$ και $\frac{10}{15} = \frac{2}{3}$. Ενώ $\frac{4}{7} \approx 0{,}571$ και $\frac{5}{9} \approx 0{,}556$.

Παράδειγμα 6.2.3 Ο τέταρτος ανάλογος

Τι ξέρω. Οι εξισώσεις $\frac{x}{12} = \frac{15}{9}$ και $\frac{5}{x} = \frac{15}{9}$.

Τι θέλω. Να λύσω.

Πώς τα συνδέω. $9x = 12 \cdot 15 = 180$, $x = 20$. Και $15x = 5 \cdot 9 = 45$, $x = 3$.

Απάντηση. $x = 20$ και $x = 3$.

Έλεγχος. $\frac{20}{12} = \frac{5}{3} = \frac{15}{9}$ και $\frac{5}{3} = \frac{15}{9}$.

Παράδειγμα 6.2.4 Ο χάρτης της εκδρομής

Τι ξέρω. Σε χάρτη κλίμακας $1 : 500\,000$ το λιμάνι απέχει από το χωριό $3{,}6$ cm. Σε άλλον χάρτη κλίμακας $1 : 200\,000$ η απόσταση δύο πόλεων που απέχουν 24 km πόσο θα είναι;

Τι θέλω. Η πραγματική απόσταση και το μήκος στον άλλον χάρτη.

Πώς τα συνδέω. $3{,}6$ cm αντιστοιχούν σε x cm με $\frac{3{,}6}{x} = \frac{1}{500\,000}$, άρα $x = 3{,}6 \cdot 500\,000 = 1\,800\,000$ cm $= 18\,000$ m $= 18$ km. Στον δεύτερο: 24 km $= 2\,400\,000$ cm, και $\frac{y}{2\,400\,000} = \frac{1}{200\,000}$, άρα $y = 12$ cm.

Απάντηση. 18 km και 12 cm.

Έλεγχος. 1 cm σε χάρτη $1 : 500\,000$ είναι 5 km, άρα $3{,}6$ cm είναι 18 km.

Παράδειγμα 6.2.5 Το πανό της Α3

Τι ξέρω. Το λογότυπο είναι 25 εκ. επί 10 εκ. Το πανό είναι 3 μ. επί $1{,}2$ μ. ή 3 μ. επί $1{,}5$ μ.

Τι θέλω. Σε ποια περίπτωση το πανό είναι όμοιο με το λογότυπο.

Πώς τα συνδέω. 3 μ. $= 300$ εκ. Λόγος πλάτους $\frac{300}{25} = 12$. Λόγος ύψους για $1{,}2$ μ. $= 120$ εκ.: $\frac{120}{10} = 12$. Για $1{,}5$ μ.: $\frac{150}{10} = 15$.

Απάντηση. Όμοιο είναι το πανό $3 \times 1{,}2$ μ. (λόγος 12). Το $3 \times 1{,}5$ θα παραμορφωνόταν.

Έλεγχος. Περίμετροι: $2(25 + 10) = 70$ εκ. και $2(300 + 120) = 840$ εκ. Ο λόγος $\frac{840}{70} = 12$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα λόγοι, αναλογίες, τέταρτος ανάλογος

6.2.1 Βρες τον λόγο: α) 15 προς 20 β) 30 λεπτά προς 2 ώρες γ) $2{,}5$ μ. προς 50 εκ. δ) $0{,}6$ προς $1{,}5$ ε) $\frac{3}{4}$ προς $\frac{1}{2}$.

6.2.2 Ποιες ισότητες είναι αναλογίες; α) $\frac{6}{9}=\frac{10}{15}$ β) $\frac{4}{7}=\frac{5}{9}$ γ) $\frac{12}{18}=\frac{20}{30}$ δ) $\frac{0{,}5}{2}=\frac{3}{12}$ ε) $\frac{7}{8}=\frac{21}{25}$.

6.2.3 Βρες το x: α) $\frac{x}{6}=\frac{10}{15}$ β) $\frac{8}{x}=\frac{12}{9}$ γ) $\frac{3}{5}=\frac{x}{20}$ δ) $\frac{7}{x}=\frac{21}{12}$ ε) $\frac{x}{2{,}5}=\frac{6}{5}$.

6.2.4 Γράψε την αναλογία $\frac{4}{6}=\frac{10}{15}$ ως ισότητα γινομένων και έλεγξε την.

6.2.5 Ισχύει $\frac{2}{3}=\frac{6}{9}=\frac{10}{15}$. Έλεγξε την ιδιότητα $\frac{2+6+10}{3+9+15}=\frac{2}{3}$.

6.2.6 Με κλίμακα α) $1:50\,000$: πόσα km είναι τα 4 cm του χάρτη; β) $1:200\,000$: πόσα cm στο χάρτη είναι τα 15 km; γ) $1:1\,000$: πόσα μέτρα είναι τα 8 cm του σχεδίου;

6.2.7 Σωστό ή λάθος; α) Ο λόγος $3:4$ είναι ίσος με το $6:8$. β) Ο λόγος 2 μ. προς 50 εκ. είναι $\frac{2}{50}$. γ) Η $\frac{\alpha}{\beta}=\frac{\gamma}{\delta}$ είναι ισοδύναμη με την $\alpha\delta=\beta\gamma$. δ) Κλίμακα $1:100$ σημαίνει ότι 1 cm του σχεδίου είναι 100 cm της πραγματικότητας. ε) Δύο όμοια ορθογώνια έχουν πάντα την ίδια περίμετρο.

Το χρησιμοποιώ χάρτες, φωτογραφίες, συνταγές

6.2.8 **Ο χάρτης.** Σε χάρτη κλίμακας $1:500\,000$ το λιμάνι απέχει $3{,}6$ cm από το χωριό και το χωριό $5{,}2$ cm από την Αρχαία Ολυμπία. Βρες τις πραγματικές αποστάσεις.

6.2.9 **Η απόσταση στο χάρτη.** Το χωριό του παππού απέχει 42 km από την πόλη. Πόσα cm είναι η απόσταση σε χάρτη κλίμακας $1:200\,000$;

6.2.10 **Η φωτογραφία.** Μια φωτογραφία είναι 10 cm επί 15 cm και μεγεθύνεται ώστε το πλάτος της να γίνει 40 cm. Ποιο είναι το νέο ύψος;

Ποιος είναι ο λόγος μεγέθυνσης και ο λόγος των περιμέτρων;

6.2.11 **Το πανό.** Το λογότυπο της Α3 είναι 25 εκ. επί 10 εκ. Ένα πανό 3 μ. επί $1{,}2$ μ. και ένα 3 μ. επί $1{,}5$ μ. Ποιο είναι όμοιο;

6.2.12 **Το σιρόπι.** Για ένα ποτό ο λόγος σιροπιού προς νερό είναι $1 : 4$. Πόσο σιρόπι χρειάζεται για 750 ml νερό;

6.2.13 **Η μακέτα.** Μια μακέτα καραβιού έχει κλίμακα $1 : 25$ και μήκος 36 cm. Πόσο είναι το πραγματικό μήκος του καραβιού;

6.2.14 **Το χρώμα.** Για ένα χρώμα ο λόγος κίτρινου προς μπλε είναι $3 : 2$. Αν η Μυρτώ βάλει 15 λίτρα κίτρινο, πόσο μπλε θέλει;

Το σκέφτομαι όταν μεγαλώνει μόνο ένα μέρος

6.2.15 Ο Στέλιος διπλασιάζει μόνο το πλάτος μιας φωτογραφίας και αφήνει το ύψος. Γιατί παραμορφώνεται; Ποιοι λόγοι δεν είναι ίσοι;

6.2.16 Είναι όμοια τα ορθογώνια 4×6 και 10×15; Και τα 4×6 και 8×10;

6.2.17 Εξήγησε γιατί η $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$ δίνει $\alpha\delta = \beta\gamma$, πολλαπλασιάζοντας με το $\beta\delta$.

6.2.18 Για την αναλογία $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$ έλεγξε ότι $\frac{3+9}{4+12} = \frac{3}{4}$ και $\frac{9-3}{12-4} = \frac{3}{4}$.

6.2.19 Δύο πόλεις απέχουν $7{,}5$ cm σε χάρτη $1 : 1\,000\,000$. Πόσα km είναι; Ποιος χάρτης δείχνει περισσότερες λεπτομέρειες, ο $1 : 200\,000$ ή ο $1 : 1\,000\,000$;

Για το σπίτι μέτρα και σύγκρινε

6.2.20 Βρες έναν χάρτη της περιοχής σου, μέτρησε μια απόσταση και βρες την πραγματική με την κλίμακα.

6.2.21 Μέτρησε το μήκος και το πλάτος της οθόνης ενός κινητού και μιας τηλεόρασης. Υπολόγισε τους λόγους μήκους προς πλάτος. Είναι όμοιες οι οθόνες;

Παράγραφος 6.3

Ανάλογα ποσά: όταν το ένα διπλασιάζεται, διπλασιάζεται και το άλλο

Σχολικό βιβλίο: Α.6.3, «Ανάλογα ποσά – Ιδιότητες αναλόγων ποσών»

Η ανάγκη

Στο παζάρι ο παππούς πουλάει το μέλι του: 8 ευρώ το κιλό. Ένας πελάτης παίρνει ένα κιλό και πληρώνει 8 €. Άλλος παίρνει δύο κιλά και πληρώνει 16 €. Η Φανή κρατάει το βιβλίο και παρατηρεί ότι «όσο μεγαλώνουν τα κιλά, μεγαλώνουν και τα λεφτά, και μάλιστα πάντα το ίδιο: τα διπλά κιλά, διπλά λεφτά, τα τριπλά κιλά, τριπλά λεφτά». Η Πολυξένη το γράφει σε έναν πίνακα και βρίσκει ότι η τιμή διά τα κιλά κάνει πάντα 8.
Ο Στέλιος ενθουσιάζεται και προτείνει: «Αυτό ισχύει παντού! Ο Νίκος είναι 12 ετών και $1{,}55$ μ. Αν διπλασιάσουμε την ηλικία, στα 24 θα έχει διπλάσιο ύψος, $3{,}10$ μ.». Όλοι γελούν και ο Νίκος φωνάζει: «Δεν είμαι καμηλοπάρδαλη!». Εδώ η Πολυξένη πάει στο τετράδιο: «Δύο μεγέθη που αλλάζουν μαζί δεν είναι αυτόματα ανάλογα. Πρέπει να ελέγχουμε».
Η παρέα θα μάθει σήμερα να ξεχωρίζει τα ποσά που μεταβάλλονται με τον ίδιο τρόπο (τα ανάλογα) από εκείνα που απλώς μεγαλώνουν μαζί.

Η λέξη: ανάλογα, συντελεστής αναλογίας

Η λέξη: ανάλογα, συντελεστής αναλογίας

Τα **ανάλογα** ποσά είναι αυτά που αλλάζουν «κατά τον ίδιο λόγο» (ανά + λόγος). Ο **συντελεστής αναλογίας** είναι ο σταθερός λόγος $\frac{y}{x}$ των δύο ποσών· «συν-τελεστής» είναι αυτός που «τελεί» μαζί με το x, δηλαδή

που το πολλαπλασιάζει.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Κιλά μέλι και κόστος, 8 € το κιλό.	$y = 8 \cdot x$
Διπλά κιλά, διπλά λεφτά.	$x \to 2x \Rightarrow y \to 2y$
Ο λόγος των ποσών είναι σταθερός.	$\frac{y}{x} = \alpha$
Το 12% ενός ποσού x.	$y = 0{,}12 \cdot x$ (ανάλογα με $\alpha = 0{,}12$)

Η θεωρία

Ορισμός: ανάλογα ποσά

Δύο ποσά λέγονται **ανάλογα** όταν μεταβάλλονται με τέτοιον τρόπο ώστε, όταν οι τιμές του ενός πολλαπλασιάζονται με έναν αριθμό, και οι αντίστοιχες τιμές του άλλου να πολλαπλασιάζονται με τον ίδιο αριθμό.

Ισοδύναμα, δύο ποσά x και y είναι ανάλογα όταν οι αντίστοιχες τιμές τους δίνουν πάντα το ίδιο πηλίκο:

$$\frac{y}{x} = \alpha \quad \text{ή} \quad y = \alpha \cdot x,$$

όπου ο σταθερός αριθμός α (με $\alpha \neq 0$) λέγεται **συντελεστής αναλογίας**. Στο μέλι ο $\alpha = 8$ και $y = 8x$.

Πώς ελέγχω αν δύο ποσά είναι ανάλογα

1. **Με τον ορισμό:** αν πολλαπλασιάζω το x επί έναν αριθμό, το y πολλαπλασιάζεται επί τον ίδιο;
2. **Με τον λόγο:** βρίσκω τους λόγους $\frac{y}{x}$ για κάθε ζεύγος του πίνακα. Αν είναι όλοι ίσοι, τα ποσά είναι ανάλογα.
3. **Με τον τύπο:** αν από το πρόβλημα έχω $y = \alpha x$, είναι ανάλογα.

Αν δεν ισχύει έστω και μία φορά, τα ποσά δεν είναι ανάλογα. Επιπλέον, αν τα ποσά είναι ανάλογα και για $x = 0$ έχουμε $y = 0$.

Το ποσοστό είναι αναλογία

Όταν το y είναι ένα ποσοστό του x, δηλαδή $y = \frac{\alpha}{100}x$, τα δύο ποσά είναι ανάλογα με συντελεστή αναλογίας $\frac{\alpha}{100}$ ή $\alpha\%$. Έτσι το 12% του x είναι $y = 0{,}12x$.

Ιδιότητες των αναλόγων ποσών

Αν τα x, y είναι ανάλογα, τότε:

- Αν (x_1, y_1) και (x_2, y_2) είναι ζεύγη τιμών, τότε $\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2}$, άρα έχουμε αναλογία και μπορούμε να βρούμε έναν άγνωστο όρο.
- Το άθροισμα των τιμών ενός ποσού αντιστοιχεί στο άθροισμα των τιμών του άλλου: $(x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ είναι κι αυτό ζεύγος τιμών.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Δύο ποσά που μεγαλώνουν μαζί δεν είναι απαραίτητα ανάλογα: η ηλικία και το ύψος μεγαλώνουν μαζί, αλλά ο λόγος τους δεν μένει σταθερός.
- Η σχέση $y = x + 2$ δεν είναι αναλογία: για $x = 0$ δίνει $y = 2 \neq 0$. Στην αναλογία το 0 πηγαίνει στο 0.
- Για να είναι ανάλογα, πρέπει να ισχύει για *όλα* τα ζεύγη του πίνακα, όχι μόνο για τα δύο πρώτα.
- Το εμβαδόν τετραγώνου δεν είναι ανάλογο της πλευράς του: πλευρά 1 δίνει 1, πλευρά 2 δίνει 4 (όχι 2).

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 6.3.1 Το μέλι του παππού

Τι ξέρω. Το μέλι κοστίζει 8 € το κιλό.

Τι θέλω. Να συμπληρώσω τον πίνακα για $0{,}5$, 1, 2, 3, 5 κιλά και να βρω πόσα κιλά αγοράζονται με 20 €.

Πώς τα συνδέω. Τα ποσά είναι ανάλογα με $y = 8x$. Για $x = 0{,}5$: 4. $x = 1$: 8. $x = 2$: 16. $x = 3$: 24. $x = 5$: 40. Για $y = 20$: $x = 20 : 8 = 2{,}5$.

Απάντηση. $4, 8, 16, 24, 40$ € και $2{,}5$ κιλά.

Έλεγχος. $2{,}5 \cdot 8 = 20$. Και $\frac{y}{x} = 8$ σε κάθε ζεύγος.

Παράδειγμα 6.3.2 Είναι ανάλογα;

Τι ξέρω. Δύο πίνακες. (Α) x: $1, 2, 3, 4$ και y: $2, 4, 6, 8$. (Β) x: $1, 2, 3$ και y: $3, 5, 7$.

Τι θέλω. Να δω ποιος περιγράφει ανάλογα ποσά.

Πώς τα συνδέω. Ο λόγος $\frac{y}{x}$. Πίνακας Α: $\frac{2}{1} = \frac{4}{2} = \frac{6}{3} = \frac{8}{4} = 2$, ίδιος. Πίνακας Β: $\frac{3}{1} = 3$, $\frac{5}{2} = 2{,}5$, $\frac{7}{3} \approx 2{,}33$, δεν είναι ίσοι.

Απάντηση. Ο Α είναι ανάλογα ($\alpha = 2$), ο Β όχι.

Έλεγχος. Στον Β όταν το x διπλασιάζεται από 1 σε 2, το y γίνεται 5, όχι το διπλάσιο του 3.

Παράδειγμα 6.3.3 Βρίσκω το συντελεστή

Τι ξέρω. Τα x, y είναι ανάλογα: για $x = 4$ είναι $y = 6$ και για $x = 10$ είναι $y = 15$.

Τι θέλω. Ο συντελεστής και το y για $x = 14$.

Πώς τα συνδέω. $\alpha = \frac{6}{4} = 1{,}5$ και $\frac{15}{10} = 1{,}5$. Για $x = 14$: $y = 1{,}5 \cdot 14 = 21$.

Απάντηση. $\alpha = 1{,}5$ και $y = 21$.

Έλεγχος. $4 + 10 = 14$ και $6 + 15 = 21$ (ιδιότητα του αθροίσματος).

Παράδειγμα 6.3.4 Το διάλυμα

Τι ξέρω. Ένα διάλυμα έχει περιεκτικότητα 12% σε αλάτι.

Τι θέλω. Πόσο αλάτι υπάρχει σε 250 g διαλύματος και πόσο διάλυμα περιέχει 9 g αλάτι.

Πώς τα συνδέω. Αλάτι $y = 0{,}12x$, όπου x το διάλυμα. Για $x = 250$: $y = 0{,}12 \cdot 250 = 30$ g. Για $y = 9$: $x = 9 : 0{,}12 = 75$ g.

Απάντηση. 30 g αλάτι και 75 g διαλύματος.

Έλεγχος. $\frac{30}{250} = 0{,}12$ και $\frac{9}{75} = 0{,}12$.

Παράδειγμα 6.3.5 Ύψος και ηλικία

Τι ξέρω. Ο Νίκος στα 8 ήταν $1{,}28$ μ. και στα 12 είναι $1{,}55$ μ.

Τι θέλω. Είναι ύψος και ηλικία ανάλογα;

Πώς τα συνδέω. $\frac{1{,}28}{8} = 0{,}16$ και $\frac{1{,}55}{12} \approx 0{,}129$. Οι λόγοι δεν είναι ίσοι. Επίσης, η ηλικία αυξήθηκε $1{,}5$ φορές αλλά το ύψος μόνο $1{,}2$ φορές.

Απάντηση. Όχι, δεν είναι ανάλογα.

Έλεγχος. Αν ήταν ανάλογα, στα 24 ο Νίκος θα ήταν $3{,}1$ μ. Αδύνατο.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα πίνακες, συντελεστής, έλεγχος

6.3.1 Τα x, y είναι ανάλογα με συντελεστή $\alpha = 3$. Συμπλήρωσε: $x = 0, 1, 2, 5, 0{,}4$ και βρες το x όταν $y = 9$ και όταν $y = 4{,}5$.

6.3.2 Τα x, y είναι ανάλογα με $\alpha = \frac{2}{3}$. Βρες το y για $x = 0, 3, 6, 1$ και το x για $y = 10$.

6.3.3 Εξέτασε αν τα x, y είναι ανάλογα: α) x: $2{,}4{,}6{,}8$, y: $5{,}10{,}15{,}20$ β) x: $1{,}2{,}3$, y: $2{,}3{,}4$ γ) x: $3{,}6{,}9$, y: $1{,}2{,}3$ δ) x: $1{,}2{,}4$, y: $5{,}10{,}21$.

6.3.4 Βρες τον τύπο και πες αν τα ποσά είναι ανάλογα: α) το κόστος y για x τεμάχια των $1{,}5$ € β) η περίμετρος y τετραγώνου με πλευρά x γ) το εμβαδόν y τετραγώνου με πλευρά x.

6.3.5 Τα x, y είναι ανάλογα με x: $5, 8, 12$ και y: $15, 24, 36$. Βρες τον συντελεστή.

6.3.6 Σωστό ή λάθος; α) Αν διπλασιάσω το x και το y διπλασιάζεται, τα ποσά είναι ανάλογα. β) Σε ανάλογα ποσά το y είναι 0 όταν το x είναι 0. γ) Η $y = x + 2$ είναι αναλογία. δ) Το $y = 0{,}2x$ είναι αναλογία με συντελεστή 20%. ε) Το εμβαδόν ενός τετραγώνου είναι ανάλογο της πλευράς του.

Το χρησιμοποιώ μέλι, βενζίνη, ύφασμα, ταχύτητα

6.3.7 **Το μέλι.** Συμπλήρωσε τα κόστη για $0{,}5,\ 1,\ 1{,}5,\ 2{,}5,\ 4$ κιλά μέλι των 8 €. Πόσα κιλά αγοράζονται με 52 €;

6.3.8 **Η βενζίνη.** Ο θείος Λευτέρης αγοράζει βενζίνη προς $1{,}85$ € το λίτρο. Πόσο πληρώνει για 20 και για 35 λίτρα; Πόσα λίτρα παίρνει με 50 €;

6.3.9 **Το ύφασμα.** Η Αγγελική αγοράζει ύφασμα προς $4{,}8$ € το μέτρο. Πόσο κοστίζουν $2{,}5$ μ. και $0{,}75$ μ.; Πόσα μέτρα παίρνει με $33{,}6$ €;

6.3.10 **Το διάλυμα.** Ένα διάλυμα έχει περιεκτικότητα 12% σε αλάτι. Πόσο αλάτι υπάρχει σε 250 g; Πόσο διάλυμα περιέχει 9 g αλάτι;

6.3.11 **Ο ΦΠΑ.** Ο ΦΠΑ είναι 24% της αξίας. Βρες τον ΦΠΑ σε αξίες 50 € και 200 €. Για ποια αξία ο ΦΠΑ είναι 30 €;

6.3.12 **Ο ποδηλάτης.** Ο Νίκος ποδηλατεί με σταθερή ταχύτητα 18 km την ώρα. Πόση απόσταση κάνει σε $0{,}5$, 2 και $3{,}5$ ώρες; Σε πόσο χρόνο κάνει 27 km;

6.3.13 **Η μπογιά.** Ένα λίτρο μπογιάς καλύπτει 8 m^2. Πόση επιφάνεια καλύπτουν $2{,}5$ λίτρα; Πόσα λίτρα χρειάζονται για 60 m^2;

Το σκέφτομαι ανάλογα ή όχι

6.3.14 Ο Στέλιος λέει ότι αφού ο Νίκος στα 12 είναι $1{,}55$ μ., στα 24 θα είναι $3{,}10$ μ. Γιατί σφάλλει;

6.3.15 Ποια από τα παρακάτω ζεύγη ποσών είναι ανάλογα; α) τα κιλά και η τιμή β) η ηλικία παιδιού και το βάρος του γ) ο χρόνος και η απόσταση με σταθερή ταχύτητα δ) η πλευρά και το εμβαδόν τετραγώνου ε) η πλευρά και η περίμετρος τετραγώνου.

6.3.16 Αν $y = 2x$ και $z = 5x$, δείξε ότι τα y και z είναι ανάλογα και βρες τον συντελεστή.

6.3.17 Για το $y = 3x$ τα $(2, 6)$ και $(5, 15)$ είναι ζεύγη τιμών. Έλεγξε ότι και το $(7, 21)$ (το άθροισμα) είναι ζεύγος τιμών.

Για το σπίτι ανάλογα στην κουζίνα και στο σούπερ μάρκετ

6.3.18 Βρες από τη συσκευασία ενός προϊόντος την τιμή ανά κιλό και φτιάξε πίνακα με τις τιμές για διάφορες ποσότητες.

6.3.19 Βρες δύο ποσά της καθημερινής ζωής που είναι ανάλογα και δύο που μεγαλώνουν μαζί χωρίς να είναι ανάλογα.

Παράγραφος 6.4

Γραφική παράσταση της αναλογίας: μια ημιευθεία από την αρχή

Σχολικό βιβλίο: Α.6.4, «Γραφική παράσταση σχέσης αναλογίας»

Η ανάγκη

Ο Νίκος και ο Βασίλης κάνουν ποδήλατο στον παραλιακό δρόμο. Ο Νίκος κάνει 18 *χιλιόμετρα την ώρα και ο Βασίλης* 12*. Η Πολυξένη γράφει τις αποστάσεις τους σε πίνακες: ώρα* $0, 1, 2, 3$ *και χιλιόμετρα* $0, 18, 36, 54$ *για τον Νίκο, και* $0, 12, 24, 36$ *για τον Βασίλη. Ο Ηλίας κοιτάζει τους αριθμούς και λέει: «Βλέπω ότι ο Νίκος είναι γρηγορότερος, αλλά δεν μπορώ να δω* πόσο*».*

Η Αγγελική παίρνει ένα τετραγωνισμένο φύλλο και, όπως στη ναυμαχία, σημειώνει τα ζευγάρια ώρα–χιλιόμετρα ως σημεία. Όλα τα σημεία του Νίκου πέφτουν σε μια ευθεία γραμμή που ξεκινά από την αρχή. Το ίδιο και του Βασίλη, αλλά η δική του γραμμή είναι πιο «ξαπλωτή». «Όσο πιο γρήγορα, τόσο πιο απότομη η γραμμή», παρατηρεί η Μυρτώ. Ο Στέλιος ρωτάει αν αυτό ισχύει για κάθε αναλογία, και η Φανή δοκιμάζει με το μέλι του παππού και μια δική της σχέση, που δεν πέφτει σε ευθεία.

Ένα σχήμα λέει με μια ματιά αυτό που ένας πίνακας λέει με πολλά νούμερα. Σήμερα βρίσκουμε τι είδους σχήμα έχει η αναλογία και πώς το χρησιμοποιούμε για να διαβάζουμε τιμές.

Η λέξη: γραφική παράσταση, ημιευθεία

Η λέξη: γραφική παράσταση

Η **γραφική παράσταση** είναι η «εικόνα που γράφεται» με σημεία και γραμμές. Η **ημιευθεία** είναι η μισή ευθεία: ξεκινά από ένα σημείο και συνεχίζει στο άπειρο προς μία κατεύθυνση. Στις αναλογίες το σημείο εκκίνησης είναι η αρχή O των αξόνων.

Η μετάφραση

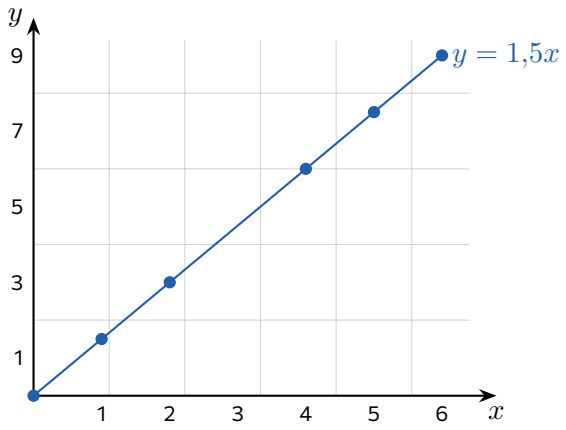
Στα ελληνικά	**Στα μαθηματικά**
Ένα ζεύγος τιμών (x, y) ενός πίνακα.	ένα σημείο του επιπέδου
Ανάλογα ποσά με συντελεστή α.	σημεία πάνω στην ημιευθεία $y = \alpha x$ από το O
Μεγαλύτερος συντελεστής.	πιο απότομη ημιευθεία
Για $x = 1$ η τεταγμένη.	είναι ο συντελεστής α

Η θεωρία

Αν δύο ποσά είναι ανάλογα με συντελεστή α, δηλαδή $y = \alpha x$, ένα σημείο του επιπέδου αντιστοιχεί σε κάθε ζεύγος τιμών (x, y). Για παράδειγμα με $\alpha = 1{,}5$ έχουμε τον πίνακα

x	0	1	2	4	5	6
$y = 1{,}5x$	0	$1{,}5$	3	6	$7{,}5$	9

και τα σημεία $(0, 0)$, $(1, 1{,}5)$, $(2, 3)$, $(4, 6)$, $(5, 7{,}5)$, $(6, 9)$.



Παρατηρούμε ότι τα σημεία βρίσκονται πάνω στην ίδια ημιευθεία με αρχή το $O(0,0)$.

Ιδιότητα: γραφική παράσταση της αναλογίας

Τα σημεία που αντιστοιχούν στα ζεύγη τιμών (x, y) δύο **ανάλογων** ποσών βρίσκονται πάνω σε μία **ημιευθεία που ξεκινά από την αρχή** $O(0,0)$ **των ημιαξόνων**. Και αντίστροφα, αν τα σημεία ενός πίνακα βρίσκονται σε ημιευθεία από το O, τα ποσά είναι ανάλογα.

Ο συντελεστής α βρίσκεται από τη γραφική παράσταση: είναι η τεταγμένη του σημείου που έχει τετμημένη 1, ή γενικά το πηλίκο $\frac{y}{x}$ οποιουδήποτε σημείου της. Όσο μεγαλύτερος ο α, τόσο πιο «απότομη» η ημιευθεία. Από τη γραφική παράσταση διαβάζουμε και τιμές που δεν υπάρχουν στον πίνακα: ανεβαίνουμε από ένα x ως την ημιευθεία και διαβάζουμε το y.

Πώς διαπιστώνω γραφικά ότι τα ποσά *δεν* είναι ανάλογα

Αν τα σημεία δεν είναι σε ευθεία (έχουν «τσακίσματα» ή κάμπτονται), ή αν είναι σε ευθεία που δεν περνά από το O, τα ποσά δεν είναι ανάλογα. Π.χ. η $y = x + 2$ έχει σημεία $(0,2)$, $(1,3)$, $(2,4)$ που βρίσκονται σε ευθεία που κόβει τον Oy στο 2.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Δεν αρκεί να είναι τα σημεία σε ευθεία: πρέπει η ευθεία να περνά από την αρχή O. Η $y = x + 2$ είναι ευθεία χωρίς να είναι αναλογία.
- Δεν ενώνουμε τα σημεία «όπως μας βολεύει»: ενώνουμε με ημιευθεία μόνο αν ξέρουμε ότι υπάρχουν και ενδιάμεσες τιμές (π.χ. μπορεί να πάρω $2{,}5$ κιλά μέλι).
- Προσοχή στη μονάδα στους άξονες: κάθε διαίρεση πρέπει να είναι ίση παντού, αλλά δεν χρειάζεται να είναι ίδια στον x και στον y.
- Σε ανάλογα ποσά, η μεγάλη τιμή του y δεν σημαίνει αυτόματα μεγάλο συντελεστή: μετράει ο λόγος $\frac{y}{x}$.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 6.4.1 Σχεδιάζω την αναλογία

Τι ξέρω. Τα x, y είναι ανάλογα με $y = 1{,}5x$.

Τι θέλω. Να τα παραστήσω γραφικά.

Πώς τα συνδέω. Κάνω πίνακα ($x = 0, 2, 4, 6$ και $y = 0, 3, 6, 9$), τοποθετώ τα σημεία και φέρνω ημιευθεία από το O που τα περιέχει.

Απάντηση. Η ημιευθεία από το O που περνά από το $(2, 3)$ (σχήμα θεωρίας).

Έλεγχος. Το $(4, 6)$ είναι πάνω της και $\frac{6}{4} = 1{,}5$.

Παράδειγμα 6.4.2 Ποιος πίνακας είναι αναλογία;

Τι ξέρω. Πίνακες με $x = 0, 1, 2, 3$: (Α) $y = 0, 2, 3, 5$. (Β) $y = 2, 4, 6, 8$. (Γ) $y = 0, 2, 4, 6$. (Δ) $y = 0, 1, 4, 9$.

Τι θέλω. Να διαπιστώσω ποιοι δίνουν ανάλογα ποσά.

Πώς τα συνδέω. Σε κάθε πίνακα κοιτάζω αν τα σημεία είναι σε ημιευθεία από το O. Α: οι λόγοι $\frac{2}{1} = 2$, $\frac{3}{2} = 1{,}5$: όχι. Β: έχει $y = 2$ όταν $x = 0$, άρα δεν ξεκινά από το O: όχι. Γ: $\frac{y}{x} = 2$ παντού: ναι. Δ: $\frac{1}{1} = 1$, $\frac{4}{2} = 2$: όχι, είναι καμπύλη.

Απάντηση. Μόνο ο Γ ($y = 2x$).

Έλεγχος. Το Β είναι ευθεία $y = x \cdot 2 + 2$ που περνά από το $(0, 2)$.

Παράδειγμα 6.4.3 Οι δύο ποδηλάτες

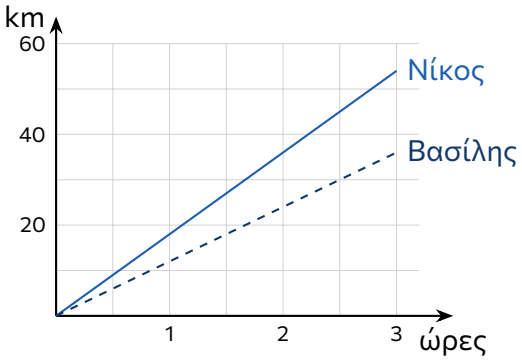
Τι ξέρω. Ο Νίκος κάνει 18 km/h και ο Βασίλης 12 km/h.

Τι θέλω. Γραφική παράσταση για κάθε ποδηλάτη, απόσταση στις 2 ώρες, και πότε ο Νίκος κάνει 54 km.

Πώς τα συνδέω. Οι αποστάσεις είναι $y = 18x$ και $y = 12x$ (x ώρες, y χλμ.). Τα σημεία: Νίκος $(0, 0), (1, 18), (2, 36), (3, 54)$. Βασίλης $(0, 0), (1, 12), (2, 24), (3, 36)$. Στις 2 ώρες: 36 και 24 km. Για τα 54 km ο Νίκος: $54 : 18 = 3$ ώρες.

Απάντηση. Η ημιευθεία του Νίκου είναι πιο απότομη. Στις 2 ώρες: 36 και 24 km. 54 km σε 3 ώρες. Μετά από 3 ώρες η διαφορά τους είναι $54 - 36 = 18$ km.

Έλεγχος. Ο συντελεστής $18 > 12$ κάνει την ημιευθεία του Νίκου πιο απότομη.



Παράδειγμα 6.4.4 Βρίσκω τον συντελεστή από το γράφημα

Τι ξέρω. Δύο ανάλογα ποσά έχουν γραφική παράσταση ημιευθεία από το O που περνά από το σημείο $(4, 10)$.

Τι θέλω. Ο συντελεστής και το y όταν $x = 7$.

Πώς τα συνδέω. $\alpha = \dfrac{10}{4} = 2{,}5$. Τότε $y = 2{,}5 \cdot 7 = 17{,}5$.

Απάντηση. $\alpha = 2{,}5$ και $y = 17{,}5$.

Έλεγχος. Το σημείο $(1, 2{,}5)$ είναι κι αυτό στην ημιευθεία.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα σημεία, ημιευθείες, πίνακες

6.4.1 Φτιάξε πίνακα για την $y = 2x$ με $x = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ και σχεδίασε τη γραφική παράσταση.

6.4.2 Σχεδίασε στο ίδιο σύστημα αξόνων τις $y = x$, $y = 2x$ και $y = 0{,}5x$ για x από 0 ως 6. Ποια είναι πιο απότομη και γιατί;

6.4.3 Ποιοι από τους πίνακες παριστάνουν ανάλογα ποσά; α) x: $0{,}2{,}4{,}6$, y: $0{,}3{,}6{,}9$ β) x: $0{,}1{,}2{,}3$, y: $1{,}2{,}3{,}4$ γ) x: $0{,}1{,}2{,}3$, y: $0{,}1{,}3{,}6$ δ) x: $0{,}2{,}4{,}5$, y: $0{,}5{,}10{,}12{,}5$.

6.4.4 Τα σημεία $(2, 3)$, $(4, 6)$, $(6, 9)$ και $(8, 12)$ βρίσκονται σε ημιευθεία από το O; Βρες τον συντελεστή. Και τα $(2, 3)$, $(4, 6)$, $(5, 8)$;

6.4.5 Η ημιευθεία από το O περνά από το $(5, 12)$. Βρες τον συντελεστή αναλογίας, το y για $x = 2$ και το x για $y = 30$.

6.4.6 Για την ευθεία $y = x + 2$ φτιάξε πίνακα για $x = 0, 1, 2, 3$ και σχεδίασε. Γιατί δεν είναι αναλογία;

Το χρησιμοποιώ μέλι, ποδήλατα, βενζίνη

6.4.7 **Το μέλι.** Σχεδίασε τη γραφική παράσταση της τιμής για μέλι 8 €/κιλό. Διάβασε από αυτή το κόστος για $2{,}5$ κιλά και τα κιλά που παίρνεις με 36 €.

6.4.8 **Οι ποδηλάτες.** Ο Νίκος κάνει 18 km/h και ο Βασίλης 12 km/h. Σχεδίασε τις αποστάσεις για 0 ως 4 ώρες. Πόση είναι η διαφορά τους μετά από 3 ώρες; Σε πόση ώρα ο Βασίλης κάνει 30 km;

6.4.9 **Η βενζίνη.** Σχεδίασε την τιμή της βενζίνης προς $1{,}85$ €/λίτρο για 0 ως 40 λίτρα (χρησιμοποίησε κατάλληλη μονάδα στον κάθε άξονα). Πόσο κοστίζουν 12 λίτρα περίπου;

6.4.10 **Το σχοινί.** Ένα σχοινί βάρους $0{,}4$ kg ανά μέτρο. Σχεδίασε το βάρος για 0 ως 5 μ. και πες πόσο ζυγίζουν $3{,}5$ μ.

Το σκέφτομαι γιατί ημιευθεία από το O

6.4.11 Γιατί η γραφική παράσταση μιας αναλογίας περνά πάντα από το O;

6.4.12 Η γραφική παράσταση ενός πίνακα είναι ευθεία που δεν περνά από το O. Μπορούν τα ποσά να είναι ανάλογα; Εξήγησε.

6.4.13 Δύο ανάλογα ποσά έχουν σημεία $(3, 4)$ και $(6, 8)$. Ποιο είναι το y για $x = 9$ και ποιο το x για $y = 2$;

6.4.14 Ο Στέλιος ένωσε τα σημεία της θερμοκρασίας του πυρετού της Φανής με ημιευθεία από το O. Γιατί είναι λάθος;

Για το σπίτι μέτρησε και σχεδίασε

6.4.15 Μέτρησε το μήκος $1, 2, 3, 4$ βημάτων σου και σχεδίασε το γράφημα βήματα–μέτρα. Είναι αναλογία;

6.4.16 Πάρε τα κιλά και την τιμή τριών προϊόντων από το σούπερ μάρκετ και σχεδίασε την τιμή σε σχέση με το βάρος για ένα από αυτά.

Παράγραφος 6.5

Προβλήματα αναλογιών: από το ένα στο πολλά

Σχολικό βιβλίο: Α.6.5, «Προβλήματα αναλογιών»

Η ανάγκη

Η Α3 ετοιμάζει ένα μεγάλο φαγητό για το παζάρι. Η συνταγή της γιαγιάς Ρήνης γράφει «για 4 άτομα: 300 γραμμάρια ρύζι». Θα έρθουν 10 άτομα. «Πόσο ρύζι θέλουμε;» ρωτάει η Μυρτώ. Ο Βασίλης προτείνει: «Για τέσσερα 300, για άλλα τέσσερα 300, και για τα υπόλοιπα δύο κάτι λιγότερο. Να βάλουμε 800». Η Πολυξένη τον σταματάει: «Μην μαντεύεις. Πόσο ρύζι τρώει ένα άτομο;». Η Φανή λέει ότι ένα άτομο θέλει $300 : 4 = 75$ γραμμάρια, άρα τα 10 άτομα 750. «Αυτό δεν είναι ο κανόνας των τριών που έλεγαν στο δημοτικό;» ρωτάει ο Στέλιος. Η Αγγελική παρατηρεί κάτι ακόμη: «Δεν είναι όλα τα προβλήματα έτσι. Αν η Ζωή είναι 5 χρονών όταν η αδελφή της είναι 2, δεν σημαίνει ότι όταν η Ζωή γίνει 10 η αδελφή της θα γίνει 4». Η παρέα καταλαβαίνει ότι πριν από οποιαδήποτε μέθοδο πρέπει να ελέγξει αν τα ποσά είναι ανάλογα.

Σε αυτή την παράγραφο η παρέα μαζεύει όλες τις τεχνικές που ξέρει: πίνακα, αναλογία, αναγωγή στη μονάδα, γράφημα, και χρησιμοποιεί και τον έλεγχο της αναλογίας ώστε να μην εφαρμόζει κανόνες όπου δεν ισχύουν.

Η λέξη: αναγωγή στη μονάδα

Η λέξη: αναγωγή στη μονάδα

Αναγωγή σημαίνει «φέρνω πίσω»: φέρνω το πρόβλημα πίσω στη μονάδα, δηλαδή βρίσκω πρώτα πόσο αντιστοιχεί στο ένα, και μετά πολλαπλασιάζω. Το **ανά** σημαίνει «για κάθε»: «ανά άτομο» είναι «για κάθε άτομο».

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Για 4 άτομα 300 g, για 10 άτομα x g.	$\frac{4}{10} = \frac{300}{x}$
Πόσο για ένα άτομο;	$300 : 4 = 75$ g
Για 10 άτομα.	$10 \cdot 75 = 750$ g
Ο πίνακας των δύο ποσών.	άτομα | 4 10 ρύζι | 300 x

Η θεωρία

Πρώτα ελέγχω αν είναι ανάλογα

Για να δω αν δύο ποσά είναι ανάλογα χρησιμοποιώ έναν από τους τρεις τρόπους της προηγούμενης παραγράφου: τον ορισμό (πολλαπλασιάζω το ένα, πολλαπλασιάζεται και το άλλο), τον τύπο $y = \alpha x$ ή τον σταθερό λόγο $\frac{y}{x}$. Στα προβλήματα της ζωής σκέφτομαι: *αν διπλασιάσω το ένα, διπλασιάζεται και το άλλο;* Αν η απάντηση είναι ναι, τα ποσά είναι ανάλογα.

Τρεις τρόποι επίλυσης

1. **Αναγωγή στη μονάδα.** Βρίσκω πρώτα την τιμή για το 1. $300 : 4 = 75$ g το άτομο, και $10 \cdot 75 = 750$ g.
2. **Αναλογία (τέταρτος ανάλογος).** Οργανώνω πίνακα και γράφω ισότητα λόγων: $\frac{4}{10} = \frac{300}{x}$, άρα $4x = 3\,000$, $x = 750$.

3. **Συντελεστής αναλογίας.** Βρίσκω τον συντελεστή $\alpha = \frac{300}{4} = 75$ και γράφω $y = 75x$. Για $x = 10$: $y = 750$. Ή από τη γραφική παράσταση.

Και οι τρεις δίνουν το ίδιο. Διαλέγω αυτόν που μου φαίνεται πιο εύκολος και, αν μπορώ, ελέγχω με έναν δεύτερο.

Διαιρώ ένα ποσό ανάλογα με δοσμένους αριθμούς

Όταν μοιράζω ένα ποσό ανάλογα με τους αριθμούς 3 και 5, σημαίνει ότι το κάθε μέρος είναι 3 και 5 «μονάδες» αντίστοιχα. Αν το σύνολο είναι 120, οι μονάδες είναι $3 + 5 = 8$, η μία μονάδα $120 : 8 = 15$ και τα μέρη $3 \cdot 15 = 45$ και $5 \cdot 15 = 75$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Δεν είναι όλα ανάλογα. Αν η Ζωή είναι 5 χρονών και η αδελφή της 2, οι ηλικίες διαφέρουν πάντα κατά 3: όχι ανάλογα.
- Ο ίδιος αριθμός (4) δεν είναι πάντα το x: διάβασε προσεκτικά ποιο ποσό ποιον αριθμό δίνει.
- Στον πίνακα βάζω τα ομοειδή μεγέθη στην ίδια γραμμή: άτομα με άτομα, γραμμάρια με γραμμάρια.
- Αν βγει αποτέλεσμα που δεν έχει νόημα (π.χ. $3{,}5$ άνθρωποι), το κρατάω ως τιμή αλλά αναθεωρώ την απάντηση για τη ζωή.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 6.5.1 Το ρύζι της συνταγής

Τι ξέρω. Για 4 άτομα η συνταγή θέλει 300 g ρύζι και 2 κρεμμύδια.

Τι θέλω. Η ποσότητα για 10 άτομα.

Πώς τα συνδέω. Αναγωγή στη μονάδα: ρύζι ανά άτομο $300 : 4 = 75$ g, άρα 750 g. Κρεμμύδια ανά άτομο $2 : 4 = 0{,}5$, άρα 5.

Απάντηση. 750 g ρύζι και 5 κρεμμύδια.

Έλεγχος. Με αναλογία: $\frac{4}{10} = \frac{300}{x}$ δίνει $x = 750$.

Παράδειγμα 6.5.2 Το ύφασμα

Τι ξέρω. Τα 5 μ. ύφασμα κοστίζουν 36 €.

Τι θέλω. Πόσο κοστίζουν 8 μ.

Πώς τα συνδέω. Ένα μέτρο κοστίζει $36 : 5 = 7{,}2$ €. Τα 8 μ. κοστίζουν $8 \cdot 7{,}2 = 57{,}6$ €.

Απάντηση. $57{,}60$ €.

Έλεγχος. Με αναλογία $\frac{5}{8} = \frac{36}{x}$, $5x = 288$, $x = 57{,}6$.

Παράδειγμα 6.5.3 Το ταξίδι

Τι ξέρω. Ένα αυτοκίνητο με σταθερή ταχύτητα κάνει 120 km σε $1{,}5$ ώρες.

Τι θέλω. Σε πόση ώρα θα κάνει 280 km.

Πώς τα συνδέω. Η απόσταση και ο χρόνος είναι ανάλογα. Ταχύτητα $120 : 1{,}5 = 80$ km/h. Χρόνος $280 : 80 = 3{,}5$ ώρες.

Απάντηση. $3{,}5$ ώρες.

Έλεγχος. $80 \cdot 3{,}5 = 280$.

Παράδειγμα 6.5.4 Δεν είναι ανάλογα

Τι ξέρω. Η Ζωή είναι 5 ετών όταν η αδελφή της είναι 2.

Τι θέλω. Πόσο θα είναι η αδελφή όταν η Ζωή είναι 15;

Πώς τα συνδέω. Αν ήταν ανάλογα θα είχαμε 6. Αλλά οι ηλικίες διαφέρουν πάντα κατά 3 χρόνια: $15 - 3 = 12$.

Απάντηση. 12 ετών.

Έλεγχος. Οι λόγοι: $\frac{2}{5} = 0{,}4$ και $\frac{12}{15} = 0{,}8$. Δεν είναι ίσοι.

Παράδειγμα 6.5.5 Ανάλογη μοιρασιά

Τι ξέρω. Ο Νίκος δούλεψε 3 ώρες και ο Βασίλης 5 ώρες στο παζάρι και μοιράζονται 120 € ανάλογα με τις ώρες.

Τι θέλω. Πόσα παίρνει ο καθένας.

Πώς τα συνδέω. Οι ώρες είναι $3 + 5 = 8$. Η κάθε ώρα αντιστοιχεί σε $120 :$

$8 = 15$ €. Νίκος $3 \cdot 15 = 45$ €, Βασίλης $5 \cdot 15 = 75$ €.

Απάντηση. 45 € και 75 €.

Έλεγχος. $45 + 75 = 120$ και $\frac{45}{3} = \frac{75}{5} = 15$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα αναγωγή στη μονάδα και αναλογία

6.5.1 Τα 3 μπουκάλια νερό κοστίζουν $2{,}4$ €. Πόσο κοστίζουν τα 8;

6.5.2 Τα 5 κιλά πορτοκάλια κοστίζουν $6{,}5$ €. Πόσο κοστίζουν 8 κιλά; Πόσα κιλά παίρνεις με 20 €;

6.5.3 Τα 7 τεμάχια ενός προϊόντος κοστίζουν $31{,}5$ €. Πόσο κοστίζουν τα 12;

6.5.4 Συμπλήρωσε τον πίνακα αναλόγων ποσών: x: $3, 5, 8, 12$ και y: $9, ?, ?, ?$.

6.5.5 Ποια ποσά είναι ανάλογα; α) ηλικία και ύψος β) κιλά και κόστος γ) πλευρά και περίμετρος ισόπλευρου τριγώνου δ) ώρες εργασίας και αμοιβή με σταθερό μεροκάματο ε) πλευρά και εμβαδόν τετραγώνου στ) ηλικία πατέρα και ηλικία γιου.

Το χρησιμοποιώ κουζίνα, ταξίδια, δουλειές

6.5.6 **Το ρύζι.** Για 4 άτομα η συνταγή θέλει 300 g ρύζι και 2 κρεμμύδια. Βρες τις ποσότητες για 10 άτομα και για 6 άτομα.

6.5.7 **Οι πίτες.** Η γιαγιά Ρήνη φτιάχνει 6 πίτες από $1{,}2$ κιλά αλεύρι. Πόσο αλεύρι θέλει για 15 πίτες;

6.5.8 **Το ταξίδι.** Ένα αυτοκίνητο κάνει 120 km σε $1{,}5$ ώρες. Πόσα km θα κάνει σε $3{,}5$ ώρες με την ίδια ταχύτητα;

6.5.9 **Η κατανάλωση.** Ένα αυτοκίνητο καταναλώνει 8 λίτρα ανά 100 km. Πόση βενζίνη θέλει για 340 km;

6.5.10 **Οι φωτοτυπίες.** Οι 35 φωτοτυπίες κοστίζουν $2{,}45$ €. Πόσο κοστίζουν οι 120;

6.5.11 **Οι ελιές.** Τα 15 ελαιόδεντρα δίνουν 240 κιλά ελιές. Πόσα κιλά δίνουν 40 δέντρα;

6.5.12 **Το νόμισμα.** Με ισοτιμία $1\,€ = 1{,}1$ δολάρια, πόσα δολάρια είναι τα $50\,€$; Πόσα ευρώ είναι τα 132 δολάρια;

6.5.13 **Η μοιρασιά.** Ο Νίκος δούλεψε 3 ώρες και ο Βασίλης 5 ώρες στο παζάρι, και μοιράζονται $120\,€$ ανάλογα με τις ώρες. Πόσα παίρνει ο καθένας;

Το σκέφτομαι όταν ο κανόνας δεν ισχύει

6.5.14 Η Ζωή είναι 5 ετών όταν η αδελφή της είναι 2. Όταν η Ζωή είναι 15, πόσο είναι η αδελφή της; Γιατί δεν είναι ανάλογα;

6.5.15 Ο Νίκος τρέχει 5 km σε 25 λεπτά. Θα τρέξει 10 km σε 50 λεπτά; Συζήτησε πότε το συμπέρασμα ισχύει και πότε όχι.

6.5.16 Λύσε με δύο τρόπους: τα 9 κιλά κοστίζουν $22{,}5\,€$. Πόσο κοστίζουν 14 κιλά;

6.5.17 Ο Στέλιος λέει: «3 εργάτες χτίζουν έναν τοίχο σε 6 ημέρες, άρα 6 εργάτες σε 12 ημέρες». Έχει δίκιο; Πόσες ημέρες περιμένεις να χρειαστούν 6 εργάτες;

6.5.18 Φτιάξε ένα δικό σου πρόβλημα αναλογίας με τιμή ανά μέτρο και λύσε το με τρεις τρόπους.

Για το σπίτι στην κουζίνα

6.5.19 Πάρε μια συνταγή από το σπίτι σου και μετέτρεψέ την για διπλάσιο αριθμό ατόμων και για μισό αριθμό ατόμων.

6.5.20 Βρες την τιμή ενός προϊόντος ανά κιλό και ανά 100 γραμμάρια και σύγκρινε δύο συσκευασίες.

Παράγραφος 6.6

Αντιστρόφως ανάλογα ποσά: περισσότερο το ένα, λιγότερο το άλλο

Σχολικό βιβλίο: Α.6.6, «Αντιστρόφως ανάλογα ποσά»

Η ανάγκη

Το Σάββατο η Α3 πρέπει να στήσει τα τραπέζια του παζαριού στην αυλή. Ο Στέλιος μετράει: «Πέντε παιδιά, στήσιμο σε 36 λεπτά». Τότε ο Νίκος λέει «Θα φέρω κι άλλα παιδιά» και ο Στέλιος αναρωτιέται: «Αν διπλασιάσουμε τα παιδιά, θα διπλασιαστεί ο χρόνος;». Όλοι γελούν: με περισσότερα χέρια θα τελειώσουν πιο γρήγορα. Η Μυρτώ παρατηρεί: «Δύο φορές περισσότερα παιδιά, μισός χρόνος».

Η Πολυξένη το γράφει. «Τα πέντε παιδιά κάνουν 36 λεπτά, δηλαδή 180 «λεπτά δουλειάς παιδιού». Τα 10 παιδιά πρέπει να κάνουν κι αυτά 180 συνολικά, άρα 18 λεπτά». Ο Βασίλης δοκιμάζει με 9 παιδιά και βρίσκει 20, και παρατηρεί ότι το γινόμενο παίδες επί λεπτά βγαίνει πάντα 180.

Το ίδιο συμβαίνει στο ταξίδι: αν διπλασιάσεις την ταχύτητα, ο χρόνος για την ίδια διαδρομή γίνεται μισός. Και στη μοιρασιά: όσο περισσότερα παιδιά, τόσο λιγότερα μπισκότα το καθένα. Εδώ το ένα ποσό μεγαλώνει και το άλλο μικραίνει με τέτοιον τρόπο, ώστε το γινόμενό τους να μένει ίδιο.

Η λέξη: αντιστρόφως ανάλογα

Η λέξη: αντιστρόφως ανάλογα

Τα **αντιστρόφως ανάλογα** ποσά είναι αυτά που αλλάζουν «ανάλογα, αλλά ανάποδα» (αντίστροφα): όσες φορές μεγαλώνει το ένα, τόσες μικραίνει το άλλο. Ο **αντίστροφος** ενός αριθμού είναι αυτός που, πολλαπλασιασμένος με αυτόν, δίνει 1.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Διπλάσια παιδιά, μισός χρόνος.	$x \to 2x \;\Rightarrow\; y \to \dfrac{y}{2}$
Το γινόμενο των δύο ποσών μένει σταθερό.	$x \cdot y = \alpha$
5 παιδιά και 36 λεπτά.	$5 \cdot 36 = 180$
Τα 10 παιδιά θα κάνουν.	$y = \dfrac{180}{10} = 18$ λεπτά

Η θεωρία

Ορισμός: αντιστρόφως ανάλογα ποσά

Δύο ποσά λέγονται **αντιστρόφως ανάλογα** όταν μεταβάλλονται με τέτοιον τρόπο ώστε, όταν το ένα πολλαπλασιάζεται επί έναν αριθμό, το άλλο διαιρείται με τον ίδιο αριθμό.

Σε αντιστρόφως ανάλογα ποσά x, y το **γινόμενο των αντίστοιχων τιμών** είναι σταθερό:

$$x \cdot y = \alpha \quad (\alpha \neq 0) \qquad \text{ή} \qquad y = \frac{\alpha}{x}.$$

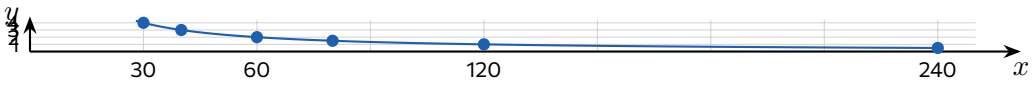
Στην ειδική περίπτωση $\alpha = 1$ τα x, y είναι αντίστροφοι αριθμοί ($x \cdot y = 1$).

Πίνακας και γραφική παράσταση

Για την ταχύτητα x και τον χρόνο y μιας διαδρομής 120 km είναι $x \cdot y = 120$:

ταχύτητα x (km/h)	30	40	60	80	120	240
χρόνος y (h)	4	3	2	1,5	1	0,5

Αν τοποθετήσουμε τα σημεία (x, y) σε σύστημα ημιαξόνων, **δεν** βρίσκονται σε ημιευθεία αλλά πάνω σε μια **καμπύλη γραμμή**, που πλησιάζει τους άξονες χωρίς να τους ακουμπά.



Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά, αν το ένα διπλασιάζεται, το άλλο *γίνεται το μισό* (δεν διπλασιάζεται).
- Δεν ενώνουμε τα σημεία με ημιευθεία και δεν περνά η γραμμή από το O: η καμπύλη δεν κόβει τους άξονες (δεν μπορώ να έχω $x = 0$ ή $y = 0$).
- Δεν είναι κάθε ζευγάρι ποσών που το ένα μεγαλώνει και το άλλο μικραίνει αντιστρόφως ανάλογο: πρέπει το γινόμενο να μένει σταθερό.
- Για να δω το είδος της σχέσης, ρωτάω: με διπλάσιο x, το y γίνεται διπλάσιο (ανάλογα), μισό (αντιστρόφως ανάλογα) ή τίποτα από τα δύο;

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 6.6.1 Τα τραπέζια του παζαριού

Τι ξέρω. Τα 5 παιδιά στήνουν τα τραπέζια σε 36 λεπτά.

Τι θέλω. Πόση ώρα θα κάνουν $10, 9$ και 12 παιδιά;

Πώς τα συνδέω. Η δουλειά είναι $5 \cdot 36 = 180$ «λεπτά παιδιού». Με 10: $180 : 10 = 18$. Με 9: 20. Με 12: 15.

Απάντηση. $18, 20$ και 15 λεπτά.

Έλεγχος. $10 \cdot 18 = 9 \cdot 20 = 12 \cdot 15 = 5 \cdot 36 = 180$.

Παράδειγμα 6.6.2 Η ταχύτητα και ο χρόνος

Τι ξέρω. Η διαδρομή είναι 120 km.

Τι θέλω. Ο χρόνος για ταχύτητες 60, 80, 48 km/h.

Πώς τα συνδέω. $x \cdot y = 120$. Για 60: 2 ώρες. Για 80: $1{,}5$. Για 48: $120 : 48 = 2{,}5$.

Απάντηση. 2, $1{,}5$ και $2{,}5$ ώρες.

Έλεγχος. $60 \cdot 2 = 80 \cdot 1{,}5 = 48 \cdot 2{,}5 = 120$.

Παράδειγμα 6.6.3 Το ορθογώνιο με εμβαδόν 48

Τι ξέρω. Ορθογώνιο με εμβαδόν 48 m^2 και διαστάσεις x, y.

Τι θέλω. Οι ακέραιες διαστάσεις και ποιο έχει τη μικρότερη περίμετρο.

Πώς τα συνδέω. $x \cdot y = 48$: 1×48, 2×24, 3×16, 4×12, 6×8. Περίμετροι $2(x + y)$: 98, 52, 38, 32, 28.

Απάντηση. Η μικρότερη περίμετρος είναι η 28 m για το 6×8 (το πιο «τετράγωνο»).

Έλεγχος. Όσο περισσότερο μοιάζει με τετράγωνο, τόσο μικρότερη η περίμετρος για το ίδιο εμβαδόν.

Παράδειγμα 6.6.4 Είναι αντιστρόφως ανάλογα;

Τι ξέρω. Πίνακες: (Α) $x = 2{,}4{,}6$ και $y = 12{,}6{,}4$. (Β) $x = 2{,}4{,}8$ και $y = 10{,}6{,}3$.

Τι θέλω. Ποιος δίνει αντιστρόφως ανάλογα ποσά.

Πώς τα συνδέω. Γινόμενο: Α: 24, 24, 24. Β: 20, 24, 24.

Απάντηση. Ο Α ναι ($\alpha = 24$). Ο Β όχι.

Έλεγχος. Στον Α το x διπλασιάζεται από 2 σε 4 και το y γίνεται το μισό ($12 \to 6$).

Παράδειγμα 6.6.5 Αντίστροφοι αριθμοί

Τι ξέρω. Οι αριθμοί 5, $0{,}5$, $\dfrac{3}{4}$ και $1{,}25$.

Τι θέλω. Οι αντίστροφοί τους.

Πώς τα συνδέω. Ο αντίστροφος του x είναι ο y με $xy = 1$, δηλαδή $y = \frac{1}{x}$. Για το 5: $\frac{1}{5}$. Για το $0{,}5 = \frac{1}{2}$: 2. Για το $\frac{3}{4}$: $\frac{4}{3}$. Για το $1{,}25 = \frac{5}{4}$: $\frac{4}{5} = 0{,}8$.

Απάντηση. $\frac{1}{5}, 2, \frac{4}{3}, 0{,}8$.

Έλεγχος. $1{,}25 \cdot 0{,}8 = 1$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα γινόμενα, πίνακες, αντίστροφοι

6.6.1 Ποιοι πίνακες δίνουν αντιστρόφως ανάλογα ποσά; α) x: $2{,}4{,}6{,}12$, y: $12{,}6{,}4{,}2$ β) x: $1{,}2{,}3$, y: $5{,}10{,}15$ γ) x: $3{,}6{,}9$, y: $8{,}4{,}3$ δ) x: $5{,}10{,}20$, y: $8{,}4{,}2$.

6.6.2 Τα x, y είναι αντιστρόφως ανάλογα με $x \cdot y = 36$. Συμπλήρωσε τον πίνακα για $x = 1, 2, 3, 4, 6, 9$.

6.6.3 Τα x, y έχουν $x \cdot y = 60$. Βρες το y για $x = 5, 15, 0{,}5$ και το x για $y = 30$.

6.6.4 Βρες τους αντίστροφους των 5, $0{,}5$, $\frac{3}{4}$, $1{,}25$.

6.6.5 Σωστό ή λάθος; α) Σε αντιστρόφως ανάλογα ποσά, όταν το x διπλασιάζεται το y γίνεται το μισό. β) Το γινόμενο $x \cdot y$ είναι σταθερό. γ) Όταν $x = 0$, είναι $y = 0$. δ) Τα σημεία βρίσκονται σε ημιευθεία από το O. ε) Αν 8 εργάτες κάνουν ένα έργο σε 6 ημέρες, 12 εργάτες θέλουν 9 ημέρες.

Το χρησιμοποιώ παιδιά, ταχύτητες, δοχεία

6.6.6 **Το στήσιμο.** Τα 5 παιδιά στήνουν το παζάρι σε 36 λεπτά. Συμπλήρωσε τον πίνακα για $1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 15, 18$ παιδιά.

6.6.7 **Η ταχύτητα.** Η διαδρομή είναι 120 km. Βρες τον χρόνο για ταχύτητες $30, 40, 48, 60, 80, 120$ km/h.

6.6.8 **Το ορθογώνιο.** Ένα ορθογώνιο έχει εμβαδόν 48 m^2. Βρες τις ακέραιες διαστάσεις του και πες ποιο έχει τη μικρότερη περίμετρο.

6.6.9 **Οι βρύσες.** Τέσσερις ίδιες βρύσες γεμίζουν μια δεξαμενή σε 6 ώρες. Σε πόσες ώρες θα τη γεμίσουν 3 βρύσες και σε πόσες 8;

6.6.10 **Τα μπισκότα.** Μοιράζουμε 72 μπισκότα εξίσου σε x παιδιά. Βρες πόσα παίρνει το καθένα για $x = 8, 12, 18$.

6.6.11 **Το διάβασμα.** Το βιβλίο έχει 60 σελίδες. Πόσες ώρες θέλει η Ζωή να το διαβάσει με 20 σελίδες ανά ώρα και πόσες με 30 σελίδες ανά ώρα; Πόσες σελίδες την ώρα πρέπει να διαβάζει για να το τελειώσει σε $1{,}5$ ώρες;

6.6.12 **Το ταμείο.** Τα 40 € του ταμείου μοιράζονται εξίσου σε 8 παιδιά και σε 10 παιδιά. Πόσο παίρνει το καθένα στην κάθε περίπτωση;

Το σκέφτομαι ανάλογα ή αντιστρόφως;

6.6.13 Ο Στέλιος λέει «διπλάσια παιδιά, διπλάσιος χρόνος». Πού κάνει λάθος;

6.6.14 Τοποθέτησε στο ίδιο σύστημα αξόνων τα σημεία $(1, 48)$, $(2, 24)$, $(3, 16)$, $(4, 12)$, $(6, 8)$, $(8, 6)$, $(12, 4)$ και ένωσέ τα. Είναι ημιευθεία; Φτάνει η γραμμή στους άξονες;

6.6.15 Αν η ταχύτητα διπλασιαστεί, τι γίνεται ο χρόνος για την ίδια διαδρομή; Και αν τριπλασιαστεί;

6.6.16 Πες για κάθε ζευγάρι αν τα ποσά είναι ανάλογα, αντιστρόφως ανάλογα ή τίποτα από τα δύο: α) κιλά και τιμή β) ταχύτητα και χρόνος γ) ηλικία και ύψος δ) αριθμός ατόμων και μερίδιο από σταθερό ποσό ε) πλευρά και εμβαδόν τετραγώνου.

6.6.17 Αν τα x, y έχουν $xy = 36$, δείξε ότι τα y και $\frac{1}{x}$ είναι ανάλογα και βρες τον συντελεστή.

Για το σπίτι πόσο γρήγορα φτάνω;

6.6.18 Μέτρησε την απόσταση από το σπίτι ως το σχολείο και υπολόγισε τον χρόνο για ταχύτητες περπατήματος, ποδηλάτου και αυτοκινήτου.

6.6.19 Βρες δύο παραδείγματα αντιστρόφως αναλόγων ποσών από την καθημερινή ζωή.

Επανάληψη

Επανάληψη κεφαλαίου 6

Λεξικό του κεφαλαίου

Λέξη ή τύπος	Με μία πρόταση
(x, y)	Διατεταγμένο ζεύγος: τετμημένη x (πόσο δεξιά) και τεταγμένη y (πόσο πάνω).
λόγος	Το πηλίκο $\frac{\alpha}{\beta}$ δύο μεγεθών με την ίδια μονάδα.
αναλογία	Ισότητα λόγων: $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \iff \alpha\delta = \beta\gamma$.
κλίμακα	Ο λόγος εικόνας προς πραγματικό, π.χ. $1 : 500\,000$.
ανάλογα ποσά	$y = \alpha x$, ο λόγος $\frac{y}{x} = \alpha$ είναι σταθερός. Γραφικά ημιευθεία από το O.
αντιστρόφως ανάλογα	$x \cdot y = \alpha$ σταθερό. Γραφικά καμπύλη.
αναγωγή στη μονάδα	Βρίσκω πρώτα την τιμή για το ένα και μετά πολλαπλασιάζω.

Ασκήσεις επανάληψης

Ε6.1 Τοποθέτησε τα σημεία $(1, 3)$, $(4, 0)$, $(0, 2)$, $(3, 3)$. Ποια βρίσκονται πάνω σε άξονα;

Ε6.2 Τρεις κορυφές τετραγώνου είναι οι $(1, 1)$, $(5, 1)$, $(5, 5)$. Βρες την τέ-

ταρτη και το εμβαδόν.

Ε6.3 Βρες τον λόγο 40 λεπτών προς 2 ώρες.

Ε6.4 Βρες το x: α) $\frac{6}{x} = \frac{9}{12}$ β) $\frac{x}{5} = \frac{12}{20}$.

Ε6.5 Σε χάρτη με κλίμακα $1 : 250\,000$ η απόσταση δύο πόλεων είναι 6 cm. Πόση είναι η πραγματική;

Ε6.6 Ποιος πίνακας δίνει ανάλογα ποσά; (Α) x: $1{,}2{,}3{,}5$, y: $4{,}8{,}12{,}20$. (Β) x: $1{,}2{,}3$, y: $3{,}5{,}7$.

Ε6.7 Τα x, y είναι ανάλογα με $y = 0{,}75x$. Βρες το y για $x = 8$ και το x για $y = 9$.

Ε6.8 Η γραφική παράσταση δύο ανάλογων ποσών είναι ημιευθεία από το O που περνά από το $(6, 9)$. Βρες τον συντελεστή και το y για $x = 10$.

Ε6.9 Τα 6 κιλά κεράσια κοστίζουν 27 €. Πόσο κοστίζουν τα 10 κιλά;

Ε6.10 Τέσσερις εργάτες χρειάζονται 15 ημέρες για ένα έργο. Σε πόσες ημέρες θα το τελειώσουν 6 εργάτες;

Ε6.11 Ένα ορθογώνιο έχει εμβαδόν 36 m^2 και η μία διάσταση 4 μ. Πόση είναι η άλλη;

Ε6.12 Μοιράστε 150 € ανάλογα με τους αριθμούς 2 και 3.

Ε6.13 **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (ανάλογα).** Σωστό ή λάθος; α) Αν $y = 0{,}2x$, τα ποσά είναι ανάλογα. β) Η $y = x + 3$ είναι αναλογία. γ) Η γραφική παράσταση της αναλογίας είναι ημιευθεία από το O. δ) Τα $(3, 5)$ και $(5, 3)$ είναι διαφορετικά σημεία. ε) Ο λόγος 2 μ. προς 50 εκ. είναι $\frac{1}{25}$.

Ε6.14 **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (αντιστρόφως ανάλογα).** Σωστό ή λάθος; α) Το γινόμενο xy είναι σταθερό. β) Διπλάσια ταχύτητα σημαίνει διπλάσιο χρόνο. γ) Η γραφική παράσταση είναι καμπύλη. δ) Αν 6 εργάτες χρειάζονται 10 ημέρες, 12 εργάτες χρειάζονται 5. ε) Αν $xy = 24$ και $x = 6$, τότε $y = 4$.

Ο χάρτης της επανάληψης

Μετά τις λύσεις, δες σε ποιες ασκήσεις δυσκολεύτηκες. Ο πίνακας σου λέει ποια παράγραφο να ξαναδιαβάσεις.

Αν δυσκολεύτηκες στις	ξαναδιάβασε τις παραγράφους
E6.1, E6.2	6.1 (σημεία στο επίπεδο)
E6.3, E6.4, E6.5	6.2 (λόγος, αναλογία, κλίμακα)
E6.6, E6.7, E6.13	6.3 (ανάλογα ποσά)
E6.8	6.4 (γραφική παράσταση αναλογίας)
E6.9, E6.12	6.5 (προβλήματα αναλογιών)
E6.10, E6.11, E6.14	6.6 (αντιστρόφως ανάλογα ποσά)

Κεφάλαιο 7

Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί

«Ο κόσμος των αριθμών έχει δύο πλευρές»

Στο κεφάλαιο αυτό

7.1 Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί (ρητοί) – Η ευθεία των ρητών – Τεταρτημένη σημείου

7.2 Απόλυτη τιμή ρητού – Αντίθετοι ρητοί – Σύγκριση ρητών

7.3 Πρόσθεση ρητών αριθμών

7.4 Αφαίρεση ρητών αριθμών

7.5 Πολλαπλασιασμός ρητών αριθμών

7.6 Διαίρεση ρητών αριθμών

7.7 Δεκαδική μορφή ρητών αριθμών

7.8 Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη φυσικό

7.9 Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη ακέραιο

7.10 Τυποποιημένη μορφή μεγάλων και μικρών αριθμών

Επανάληψη του κεφαλαίου

Παράγραφος 7.1

Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί: ο κόσμος κάτω από το μηδέν

Σχολικό βιβλίο: Α.7.1, «Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί (ρητοί αριθμοί) – Η ευθεία των ρητών – Τετμημένη σημείου»

Η ανάγκη

Η Α3 κάνει εκδρομή στο Μέτσοβο. Στο πούλμαν το ψηφιακό θερμόμετρο γράφει -4. «Τι είναι αυτό το μείον;» ρωτάει η Πολυξένη. «Τέσσερις βαθμούς κάτω από το μηδέν», απαντάει ο Νίκος. Ο Στέλιος ταράζεται: «Κάτω από το μηδέν; Το μηδέν δεν είναι το τίποτα; Πώς μπορεί να υπάρχει κάτι μικρότερο από το τίποτα;».

Στο ξενοδοχείο ο ανελκυστήρας έχει κουμπιά $-2, -1, 0, 1, 2, 3$. Ο Ηλίας πατάει το -1 και κατεβαίνει στο υπόγειο με το πάρκινγκ. Η Αγγελική βλέπει στον πίνακα του καιρού: Αθήνα $+7$, Ιωάννινα -3, Φλώρινα -10, Χανιά $+11$. Η Μυρτώ θυμάται ότι στο ταμείο της παρέας κάποτε έλειπαν 8 ευρώ, ένα χρέος. Και στο ντοκιμαντέρ που είδαν, ο καρχαρίας βρισκόταν 200 μέτρα κάτω από την επιφάνεια ενώ το αεροπλάνο πετούσε 200 μέτρα πάνω από αυτήν.

Η κυρία Αλεξάνδρα το συνοψίζει: «Οι φυσικοί, οι δεκαδικοί και τα κλάσματα που ξέρετε μετράνε πόσα. Όταν όμως χρειάζεται να πούμε «πάνω ή κάτω», «κέρδος ή ζημιά», «πάνω ή κάτω από το μηδέν», χρειαζόμαστε και αριθμούς με κατεύθυνση». Κάθε «δεξιά» προϋποθέτει ένα «αριστερά» και κάθε «πάνω» ένα «κάτω»: ο κόσμος των αριθμών έχει δύο πλευρές.

Η λέξη: θετικός, αρνητικός, ρητός

Η λέξη: θετικός, αρνητικός, ρητός

Θετικός είναι αυτός που «τίθεται», που βάζουμε ως βάση. **Αρνητικός** είναι αυτός που «αρνείται», που πηγαίνει ανάποδα από τον θετικό. Το **πρόσημο** είναι το «προ-σήμα», το σημάδι που μπαίνει πριν από τον αριθμό. Ο **ακέραιος** είναι «ακέραιος», ολόκληρος. Ο **ρητός** (από το «ρητός», αυτός που μπορεί να ειπωθεί) είναι ο αριθμός που εκφράζεται ως κλάσμα, δηλαδή ως λόγος δύο ακεραίων.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Τέσσερις βαθμοί κάτω από το μηδέν.	-4
Αεροπλάνο 200 μ. πάνω από τη θάλασσα.	$+200$
Καρχαρίας 200 μ. κάτω από την επιφάνεια.	-200
Χρέος 8 ευρώ.	-8
Κέρδος 15 ευρώ.	$+15$
Δεύτερο υπόγειο.	-2

Η θεωρία

Τα σύμβολα «$+$» και «$-$» λέγονται **πρόσημα**. Γράφονται πριν από τους αριθμούς και τους χαρακτηρίζουν, αντίστοιχα, ως **θετικούς** ή **αρνητικούς**.

$+3, +\frac{3}{4}, +15{,}7, +0{,}352$ είναι θετικοί αριθμοί, $-2, -10, -28{,}95, -0{,}098$ είναι αρνητικοί.

Όταν μιλάμε μόνο για θετικούς, μπορούμε να παραλείπουμε το $+$: γράφουμε 7 αντί για $+7$. Το 0 **δεν είναι ούτε θετικός ούτε αρνητικός**.

Ορισμός: ομόσημοι, ετερόσημοι, ακέραιοι, ρητοί

Δύο αριθμοί είναι **ομόσημοι** όταν έχουν το ίδιο πρόσημο και **ετερόσημοι** όταν έχουν διαφορετικό. **Ακέραιοι** είναι οι φυσικοί μαζί με τους αντίστοιχους αρνητικούς: $\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$ **Ρητοί** είναι όλοι οι αριθμοί που ξέρουμε (φυσικοί, κλάσματα, δεκαδικοί) μαζί με τους αντίστοιχους αρνητικούς.

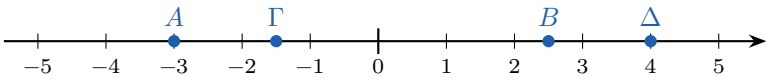
Για παράδειγμα οι -7, $-0{,}58$, $-\frac{3}{4}$ είναι ομόσημοι (όλοι αρνητικοί), οι $+1{,}25$, $+10$, 5 επίσης, ενώ οι -7 και $+0{,}58$ είναι ετερόσημοι.

Μια ιστορική σημείωση

Οι αρνητικοί αριθμοί εμφανίζονται για πρώτη φορά σε ένα κινέζικο μαθηματικό βιβλίο, τα «Μαθηματικά σε εννέα βιβλία», που τοποθετείται στην εποχή της δυναστείας των Χαν (206 π.Χ. – 220 μ.Χ.). Στην ευρωπαϊκή παράδοση ο Διόφαντος (γύρω στο 250 μ.Χ.) τους χρησιμοποιεί στους ενδιάμεσους υπολογισμούς του, αλλά ως λύση ενός προβλήματος δέχεται πάντα θετικό αριθμό. Για πολλούς αιώνες οι μαθηματικοί τους θεωρούσαν «παράλογους» ή «ψεύτικους» αριθμούς. Σήμερα τους χρησιμοποιούμε στο θερμόμετρο, στον λογαριασμό της τράπεζας, στο υψόμετρο.

Η ευθεία των ρητών και η τετμημένη

Στον ημιάξονα Ox των αριθμών τοποθετούσαμε τους φυσικούς, δεξιά από την αρχή O. Αν προεκτείνουμε προς τα αριστερά (στον αντικείμενο ημιάξονα Ox') με την ίδια μονάδα, παίρνουμε τον **άξονα** $x'x$, την ευθεία των ρητών. Τα σημεία δεξιά του O παριστάνουν θετικούς και τα αριστερά αρνητικούς. Ο αριθμός που αντιστοιχεί σε ένα σημείο λέγεται **τετμημένη** του σημείου και γράφουμε $A(-3)$.



Στο σχήμα: $A(-3)$, $B(2{,}5)$, $\Gamma(-1{,}5)$, $\Delta(4)$. Στην ευθεία των ρητών οι αρνητικοί βρίσκονται αριστερά του 0 και, όσο πηγαίνουμε αριστερά, οι αριθμοί μικραίνουν.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Το -3 δεν είναι «τρία ευρώ λιγότερο από το τίποτα». Είναι μια θέση, τρεις μονάδες αριστερά του 0, και η μονάδα μπορεί να είναι βαθμός, ευρώ ή μέτρο.
- Το 0 δεν έχει πρόσημο. Δεν γράφουμε $+0$ ή -0.
- Στη μονάδα του άξονα πρέπει οι αποστάσεις να είναι ίσες: το $-1{,}5$ είναι στη μέση του -2 και του -1.
- Μην μπερδεύεις το πρόσημο με την πράξη: στο $5 - 3$ το μείον είναι αφαίρεση, στο -3 είναι πρόσημο.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 7.1.1 Αριθμοί για μεγέθη

Τι ξέρω. Οι πόλεις και οι θερμοκρασίες: Αθήνα 7° πάνω από το 0, Ιωάννινα 3° κάτω, Φλώρινα 10° κάτω. Επίσης ένα ντεπόζιτο είναι 12 ευρώ χρέος.

Τι θέλω. Να τα γράψω ως ρητούς.

Πώς τα συνδέω. Πάνω από το μηδέν είναι θετικό και κάτω αρνητικό. Αθήνα $+7$, Ιωάννινα -3, Φλώρινα -10. Το χρέος είναι -12.

Απάντηση. $+7$, -3, -10 και -12.

Έλεγχος. Η Φλώρινα (-10) είναι πιο κρύα από τα Ιωάννινα (-3): θα το συγκρίνουμε στην επόμενη παράγραφο.

Παράδειγμα 7.1.2 Ομόσημοι ή ετερόσημοι;

Τι ξέρω. Τα ζεύγη $(-3,\ -8)$, $(+4,\ -4)$, $(0{,}5, \frac{7}{2})$, $(-2, 2{,}5)$.

Τι θέλω. Να πω τι είναι.

Πώς τα συνδέω. Κοιτάζω τα πρόσημα. -3 και -8 είναι αρνητικοί: ομόσημοι. $+4$ και -4: ετερόσημοι. $0{,}5$ και $\frac{7}{2}$ θετικοί: ομόσημοι. -2 και $2{,}5$: ετερόσημοι.

Απάντηση. Ομόσημοι: το πρώτο και το τρίτο. Ετερόσημοι: το δεύτερο και το τέταρτο.

Έλεγχος. Δύο αριθμοί με το ίδιο πρόσημο βρίσκονται στην ίδια πλευρά του 0 στον άξονα.

Παράδειγμα 7.1.3 Ακέραιοι και ρητοί

Τι ξέρω. Οι αριθμοί $-4, 2{,}5, 0, \frac{9}{3}, -\frac{1}{2}, 10$.

Τι θέλω. Ποιοι είναι ακέραιοι.

Πώς τα συνδέω. Ακέραιοι είναι οι αριθμοί που δεν έχουν δεκαδικό ή κλασματικό μέρος. $\frac{9}{3} = 3$ είναι ακέραιος. Όλοι είναι ρητοί.

Απάντηση. Ακέραιοι: $-4, 0, \frac{9}{3}, 10$. Οι $2{,}5$ και $-\frac{1}{2}$ είναι ρητοί αλλά όχι ακέραιοι.

Έλεγχος. Κάθε ακέραιος είναι ρητός: π.χ. $-4 = -\frac{4}{1}$.

Παράδειγμα 7.1.4 Σημεία στον άξονα

Τι ξέρω. Στο σχήμα της θεωρίας.

Τι θέλω. Να βρω τετμημένες και να τοποθετήσω τον $-\frac{1}{2}$.

Πώς τα συνδέω. Το A είναι 3 μονάδες αριστερά του 0: -3. Το B είναι στη μέση του 2 και του 3: $2{,}5$. Το Γ στη μέση του -2 και -1: $-1{,}5$. Ο $-\frac{1}{2} = -0{,}5$ είναι στη μέση του -1 και του 0.

Απάντηση. $A(-3)$, $B(2{,}5)$, $\Gamma(-1{,}5)$, $\Delta(4)$ και ο $-0{,}5$ ανάμεσα στο -1 και στο 0.

Έλεγχος. Τα -3 και $-1{,}5$ είναι αριστερά του 0, άρα αρνητικοί.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα πρόσημα, ακέραιοι, άξονας

7.1.1 Εξέφρασε με αριθμό: α) 5 βαθμοί κάτω από το μηδέν β) 12 μ. πάνω από τη θάλασσα γ) χρέος 8 € δ) κέρδος 15 € ε) το δεύτερο υπόγειο στ) 30 μ. κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

7.1.2 Ποιοι από τους αριθμούς $-7, +3{,}5, 0, -\frac{1}{2}, 8, +0{,}01$ είναι θετικοί, ποιοι

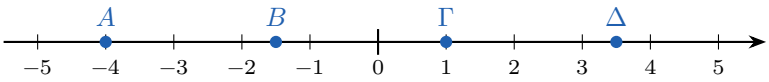
αρνητικοί και ποιος δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο;

7.1.3 Πες αν είναι ομόσημοι ή ετερόσημοι: α) -3 και -8 β) $+4$ και -4 γ) $0{,}5$ και $\frac{7}{2}$ δ) -2 και $2{,}5$.

7.1.4 Ποιοι από τους $-4, 2{,}5, 0, \frac{9}{3}, -\frac{1}{2}, 10$ είναι ακέραιοι;

7.1.5 Σχεδίασε άξονα με μονάδα 1 cm και σημείωσε τους $-4, -1{,}5, 0, 2, 3{,}5$.

7.1.6 Στον άξονα βρες τις τετμημένες των A, B, Γ, Δ.



7.1.7 Σωστό ή λάθος; α) Το 0 είναι θετικός αριθμός. β) Κάθε φυσικός αριθμός είναι ακέραιος. γ) Κάθε ακέραιος είναι ρητός. δ) Οι -3 και -5 είναι ετερόσημοι. ε) Το $\frac{2}{3}$ είναι ρητός. στ) Στον άξονα οι αρνητικοί βρίσκονται αριστερά του 0.

Το χρησιμοποιώ

θερμόμετρα, ασανσέρ, θάλασσες

7.1.8 **Ο καιρός.** Οι προβλέψεις: Αθήνα 7° πάνω από το 0, Θεσσαλονίκη 3° κάτω, Ιωάννινα 5° κάτω, Χανιά 11° πάνω, Φλώρινα 10° κάτω. Γράψε τις θερμοκρασίες ως ρητούς και τοποθέτησέ τες σε έναν κατακόρυφο άξονα.

7.1.9 **Ο ανελκυστήρας.** Οι όροφοι του ξενοδοχείου είναι $-2, -1, 0, 1, 2, 3$. Ο Νίκος είναι στον 3 και θέλει το δεύτερο υπόγειο. Πόσους ορόφους κατεβαίνει;

7.1.10 **Βουνό και θάλασσα.** Το αεροπλάνο πετάει στα $+300$ μ., το ψάρι στα -45 μ. και το υποβρύχιο στα -120 μ. Ποιο από τα τρία είναι πιο κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας;

7.1.11 **Το ταμείο.** Η Μυρτώ έβαλε 20 €, ο Στέλιος πήρε 7 €, η Φανή έβαλε 5 € και ο Βασίλης πήρε 12 €. Γράψε κάθε κίνηση ως ρητό.

7.1.12 **Ο καιρός αλλάζει.** Το πρωί στο Μέτσοβο είναι -3° και μέχρι το μεσημέρι ανεβαίνει 5 βαθμούς. Βρες τη νέα θερμοκρασία μετρώντας

πάνω στον άξονα.

Το σκέφτομαι είναι το μηδέν τίποτα;

7.1.13 Ο Στέλιος ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει αριθμός μικρότερος από το 0. Φέρε αντιπαράδειγμα από τη ζωή.

7.1.14 Γιατί το 0 δεν είναι ούτε θετικός ούτε αρνητικός αριθμός;

7.1.15 Τα 0°C είναι η θερμοκρασία πήξης του νερού και τα 32°F είναι η ίδια θερμοκρασία σε βαθμούς Φαρενάιτ. Τι δείχνει αυτό για το «μηδέν» στο θερμόμετρο;

7.1.16 Πόσοι ακέραιοι υπάρχουν από το -5 ως το 5, με τα άκρα; Πόσοι ανάμεσα στο -5 και στο 5 χωρίς τα άκρα;

Για το σπίτι ψάξε τους αρνητικούς γύρω σου

7.1.17 Βρες πέντε περιπτώσεις της καθημερινής ζωής που χρησιμοποιούνται αρνητικοί αριθμοί.

7.1.18 Μέτρησε τη θερμοκρασία κάθε πρωί για μια εβδομάδα και παράστησέ τη σε άξονα.

Παράγραφος 7.2

Απόλυτη τιμή, αντίθετοι και σύγκριση: ποιος είναι πιο κρύος;

Σχολικό βιβλίο: Α.7.2, «Απόλυτη τιμή ρητού – Αντίθετοι ρητοί – Σύγκριση ρητών»

Η ανάγκη

Στο πούλμαν της επιστροφής η παρέα συγκρίνει τις θερμοκρασίες του πίνακα του καιρού: Ιωάννινα -3, Φλώρινα -10. «Ποια πόλη είναι πιο κρύα;» ρωτάει η Μυρτώ. Ο Βασίλης απαντάει αμέσως: «Το δέκα είναι μεγαλύτερο από το τρία, άρα το -10 είναι μεγαλύτερο από το -3. Άρα η Φλώρινα είναι πιο ζεστή». Ο Νίκος διαμαρτύρεται: «Δεν μπορεί να είναι πιο ζεστό το δέκα βαθμούς κάτω από το μηδέν από το τρεις βαθμούς κάτω!». Η Αγγελική παίρνει ένα χαρτί και σχεδιάζει τον άξονα: «Όσο πιο αριστερά, τόσο πιο κρύο. Το -10 είναι πολύ πιο αριστερά από το -3».
Ο Ηλίας προσθέτει ένα δεύτερο ερώτημα: «Αν η Ζωή μένει 3 στάσεις αριστερά από το σχολείο και ο Στέλιος 3 στάσεις δεξιά, ποιος μένει πιο μακριά;». Οι δύο μένουν το ίδιο μακριά! Το «πόσο μακριά» δεν εξαρτάται από την κατεύθυνση, αλλά το «πού ακριβώς» εξαρτάται. Έτσι έχουμε δύο έννοιες: την απόσταση από το 0, που λέγεται απόλυτη τιμή, και τη σχετική θέση δεξιά ή αριστερά, που μας βοηθάει να συγκρίνουμε.

Η λέξη: απόλυτη τιμή, αντίθετος

Η λέξη: απόλυτη τιμή, αντίθετος

Απόλυτη σημαίνει «λυμένη από τους δεσμούς» (από το «απολύω»): η απόλυτη τιμή είναι ο αριθμός «απελευθερωμένος» από το πρόσημό του, δηλαδή μόνο η απόσταση από το 0. Οι **αντίθετοι** είναι αριθμοί σε «αντίθετη» κατεύθυνση: ίδια απόσταση από το 0, αλλά η μία δεξιά και η άλλη αριστερά.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Η απόσταση του -3 από το 0.	$\lvert -3\rvert = 3$
Ο αντίθετος του 5.	-5
Ο αντίθετος του $-2{,}7$.	$-(-2{,}7) = +2{,}7$
Το -10 είναι πιο αριστερά από το -3.	$-10 < -3$
Δύο αριθμοί με απόλυτη τιμή 2.	$+2$ και -2

Η θεωρία

Ορισμός: απόλυτη τιμή

Απόλυτη τιμή ενός ρητού α είναι η απόσταση του σημείου με τετμημένη α από την αρχή O του άξονα. Συμβολίζεται $|\alpha|$.

- Η απόλυτη τιμή ενός θετικού είναι ο ίδιος ο αριθμός: $|+9{,}63| = 9{,}63$.
- Η απόλυτη τιμή ενός αρνητικού είναι ο αντίθετός του: $|-8{,}4| = 8{,}4 = -(-8{,}4)$.
- $|0| = 0$. Η απόλυτη τιμή δεν είναι ποτέ αρνητική.

Ορισμός: αντίθετοι αριθμοί

Αντίθετοι είναι δύο ετερόσημοι αριθμοί που έχουν την ίδια απόλυτη τιμή. Ο αντίθετος του x είναι ο $-x$. Για το 0 ο αντίθετος είναι το 0. Ισχύει $-(-x) = x$.

Δύο σημεία σε ίση απόσταση από το O, δεξιά και αριστερά, έχουν αντίθετες τετμημένες: το $+3$ και το -3 απέχουν από το 0 απόσταση 3 και $|+3| = |-3| = 3$.

Σύγκριση ρητών

Κανόνας: σύγκριση ρητών

Από δύο ρητούς μεγαλύτερος είναι αυτός που βρίσκεται **δεξιότερα** στον άξονα. Έτσι:

- Κάθε θετικός είναι μεγαλύτερος από κάθε αρνητικό. Το 0 είναι μικρότερο από κάθε θετικό και μεγαλύτερο από κάθε αρνητικό.
- Από δύο **θετικούς** μεγαλύτερος είναι αυτός με τη μεγαλύτερη απόλυτη τιμή.
- Από δύο **αρνητικούς** μεγαλύτερος είναι αυτός με τη μικρότερη απόλυτη τιμή: $-6{,}8 < -3{,}7$, γιατί $|-6{,}8| = 6{,}8 > 3{,}7 = |-3{,}7|$.

Έτσι $-4{,}75 < -3{,}5 < -\dfrac{3}{4} < -0{,}6 < 0 < 0{,}6 < \dfrac{3}{4} < 3{,}5 < 4{,}75$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Στους αρνητικούς το «μεγάλο νούμερο» σημαίνει «μικρός αριθμός»: $-10 < -3$ παρά το $10 > 3$.
- Η απόλυτη τιμή δεν «σβήνει το μείον» από μόνο του: $|-x| = x$ μόνο αν το x είναι θετικό. Η $|-(-3)| = |3| = 3$.
- Η $|x| = 3$ έχει δύο λύσεις: $x = 3$ και $x = -3$. Η $|x| = -1$ δεν έχει καμία, γιατί η απόλυτη τιμή δεν είναι αρνητική.
- Ο αντίθετος του -5 είναι το $+5$, όχι το -5.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 7.2.1 Ποια πόλη είναι πιο κρύα

Τι ξέρω. Ιωάννινα -3°, Φλώρινα -10°.

Τι θέλω. Ποια θερμοκρασία είναι μικρότερη.

Πώς τα συνδέω. Συγκρίνω στον άξονα: το -10 είναι αριστερότερα από το -3. Ή με απόλυτες τιμές: και οι δύο αρνητικοί και $|-10| = 10 > 3 = |-3|$, άρα $-10 < -3$.

Απάντηση. $-10 < -3$: η Φλώρινα είναι πιο κρύα.

Έλεγχος. Από το -10 μέχρι το 0 έχουμε 10 βαθμούς, από το -3 μόνο 3. Συμφωνεί.

Παράδειγμα 7.2.2 Τοποθετώ και διατάσσω

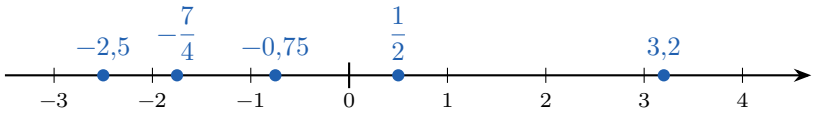
Τι ξέρω. Οι αριθμοί $-2{,}5$, $-0{,}75$, $\frac{1}{2}$, $-\frac{7}{4}$, $3{,}2$.

Τι θέλω. Να τους βάλω σε αύξουσα σειρά.

Πώς τα συνδέω. Γράφω τους δεκαδικούς: $-2{,}5$, $-0{,}75$, $0{,}5$, $-1{,}75$, $3{,}2$. Οι αρνητικοί είναι αριστερά του 0: από αυτούς μικρότερος είναι αυτός με τη μεγαλύτερη απόλυτη τιμή: $-2{,}5 < -1{,}75 < -0{,}75$. Μετά οι θετικοί $0{,}5 < 3{,}2$.

Απάντηση. $-2{,}5 < -\frac{7}{4} < -0{,}75 < \frac{1}{2} < 3{,}2$.

Έλεγχος. Στον άξονα, με τη σειρά από αριστερά προς τα δεξιά, εμφανίζονται οι ίδιοι.



Παράδειγμα 7.2.3 Αντίθετος

Τι ξέρω. Το σημείο M έχει τετμημένη $+4{,}5$ και το N τετμημένη $-\frac{2}{3}$.

Τι θέλω. Οι αντίθετοι.

Πώς τα συνδέω. Ο αντίθετος του x είναι ο $-x$. Του $+4{,}5$ είναι ο $-4{,}5$. Του $-\frac{2}{3}$

είναι ο $-\left(-\frac{2}{3}\right) = +\frac{2}{3}$.

Απάντηση. $-4{,}5$ και $+\frac{2}{3}$.

Έλεγχος. Το άθροισμα απόστασης: $|+4{,}5| = |-4{,}5|$ και $|-\frac{2}{3}| = |+\frac{2}{3}|$.

Παράδειγμα 7.2.4 Εξισώσεις με απόλυτη τιμή

Τι ξέρω. Οι εξισώσεις $|x| = 2$, $|x| = 0$, $|x| = -1$.

Τι θέλω. Να βρω τους x.

Πώς τα συνδέω. Ψάχνω αριθμούς με απόσταση 2 από το 0: $+2$ και -2. Με απόσταση 0: μόνο το 0. Απόσταση -1 δεν υπάρχει.

Απάντηση. $x = 2$ ή $x = -2$, $x = 0$, αδύνατη.

Έλεγχος. $|2| = |-2| = 2$.

Παράδειγμα 7.2.5 Πράξεις με απόλυτες τιμές και αντίθετους

Τι ξέρω. Οι παραστάσεις $|-6| \cdot |-2|$, $-|-5|$ και $-(-(-2))$.

Τι θέλω. Να τις υπολογίσω.

Πώς τα συνδέω. $|-6| = 6$ και $|-2| = 2$, άρα $6 \cdot 2 = 12$. Το $|-5| = 5$ και ο αντίθετός του είναι -5. Ο αντίθετος του -2 είναι 2, και ο αντίθετος του 2 είναι -2.

Απάντηση. 12, -5, -2.

Έλεγχος. Κάθε δεύτερο «μείον» αναιρεί το προηγούμενο: δύο φορές — επιστρέφει το αρχικό.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα απόλυτη τιμή, αντίθετοι, σύγκριση

7.2.1 Βρες τις απόλυτες τιμές: α) $|+7|$ β) $|-7|$ γ) $|0|$ δ) $|-2{,}5|$ ε) $\left|-\frac{3}{4}\right|$ στ) $|+0{,}01|$.

7.2.2 Βρες τους αντίθετους των: 5, -8, 0, $2{,}5$, $-\frac{1}{3}$, $+0{,}6$.

7.2.3 Απλοποίησε: α) $-(-4)$ β) $-(+3)$ γ) $-(-(-2))$ δ) $-|-6|$.

7.2.4 Βρες τον α: α) $|\alpha| = 5$ β) $|\alpha| = 0$ γ) $|\alpha| = \frac{1}{2}$ δ) $|\alpha| = -3$.

7.2.5 Σύγκρινε: α) -3 και -8 β) $+2$ και -9 γ) $-0{,}5$ και $-0{,}05$ δ) $-\frac{7}{2}$ και -3 ε) 0 και $-0{,}001$ στ) -4 και 4.

7.2.6 Γράψε σε αύξουσα σειρά: $-3,\ 5,\ -7,\ 0,\ 2{,}5,\ -0{,}5,\ 4$.

7.2.7 Ποιος είναι ο μεγαλύτερος από τους $-1{,}2$, $-1{,}02$, $-1{,}22$ και ποιος ο μικρότερος;

7.2.8 Σωστό ή λάθος; α) $|\alpha| \geq 0$ για κάθε α. β) $|-5| = -5$. γ) Ο αντίθετος του -4 είναι 4. δ) $-9 > -2$. ε) Η $|x| = 3$ έχει δύο λύσεις. στ) Ο αντίθετος του 0 είναι το 0.

Το χρησιμοποιώ θερμόμετρα, αποστάσεις, υψόμετρα

7.2.9 **Οι θερμοκρασίες.** Μέτσοβο -5, Ιωάννινα -3, Φλώρινα -10, Αθήνα 7, Θεσσαλονίκη -1. Γράψε τις πόλεις από την πιο κρύα στην πιο ζεστή.

7.2.10 **Οι αποστάσεις.** Στον άξονα της οδού το σχολείο είναι στο 0 (μονάδα 100 μ.), ο φούρνος στο $+3$ και το βιβλιοπωλείο στο -2. Ποιο είναι πιο κοντά στο σχολείο; Πόση είναι η απόσταση των δύο μαγαζιών μεταξύ τους;

7.2.11 **Υψόμετρα.** Η Νεκρά Θάλασσα είναι στα -430 μ., ο Όλυμπος στα $+2\,917$ μ., η επιφάνεια της θάλασσας στο 0 και η τάφρος των Μαριανών στα $-11\,034$ μ. Βάλε τα σε αύξουσα σειρά.

7.2.12 **Το ταμείο.** Η Ζωή έχει -15 €, ο Ηλίας -8 € και η Μυρτώ $+12$ € (αρνητικό σημαίνει ότι χρωστάει). Ποιος χρωστάει περισσότερο; Ποιος έχει το μεγαλύτερο ποσό;

7.2.13 **Αντίθετες θέσεις.** Το σημείο K έχει τετμημένη -7. Βρες το σημείο Λ με αντίθετη τετμημένη και πες πόσο απέχουν τα K και Λ.

Το σκέφτομαι γιατί το μεγάλο νούμερο είναι μικρός αριθμός

7.2.14 Ο Βασίλης λέει ότι $-10 > -3$, γιατί $10 > 3$. Εξήγησε το λάθος του με τον άξονα και με το θερμόμετρο.

7.2.15 Γιατί ισχύει πάντα $|\alpha| = |-\alpha|$;

7.2.16 Για ποιους αριθμούς ισχύει $|\alpha| = \alpha$ και για ποιους $|\alpha| = -\alpha$;

7.2.17 Βρες δύο διαφορετικούς αριθμούς $x \neq y$ με $|x| = |y|$. Πόσοι ακέραιοι έχουν απόλυτη τιμή μικρότερη από 2;

7.2.18 Βρες έναν ρητό ανάμεσα στο -2 και στο -1 και δύο ρητούς ανάμεσα στο $-0{,}3$ και στο $-0{,}2$. Υπάρχουν άλλοι;

Για το σπίτι ψάξε θερμοκρασίες

7.2.19 Βρες τις θερμοκρασίες πέντε πόλεων του κόσμου από τον καιρό και βάλε τες σε σειρά από την πιο κρύα στην πιο ζεστή.

Παράγραφος 7.3

Πρόσθεση ρητών: κέρδη, ζημιές και ισορροπία

Σχολικό βιβλίο: Α.7.3, «Πρόσθεση ρητών αριθμών»

Η ανάγκη

Στο πούλμαν η παρέα παίζει ένα παιχνίδι με κάρτες: κάθε κάρτα γράφει έναν πόντο, θετικό για κέρδος και αρνητικό για ζημιά. Ο Βασίλης τραβάει $+5$ και μετά -3. «Πόσους πόντους έχω;» ρωτάει. Ο Νίκος υπολογίζει: «Πέντε μείον τρία κάνει δύο». Η Πολυξένη τραβάει -4 και μετά -2 και ο Στέλιος λέει «έξι», μα η Μυρτώ τον ρωτάει: «Έξι κέρδος ή έξι ζημιά;». Ο Ηλίας κάνει μια πιο δύσκολη ερώτηση: «Αν τραβήξω -7 και μετά $+3$, είμαι ακόμα πίσω;».

Η Αγγελική το βλέπει στον άξονα: «Κάθε κάρτα είναι μια μετακίνηση. Το $+5$ σημαίνει «πέντε βήματα δεξιά», το -3 «τρία βήματα αριστερά». Ξεκινάω από το μηδέν, πηγαίνω πέντε δεξιά και μετά τρία αριστερά και καταλήγω στο $+2$». Για το -4 και το -2 είναι έξι βήματα αριστερά: -6. Και για τα -7 και $+3$ καταλήγουμε στο -4: ακόμα πίσω, αλλά λιγότερο.

Με αυτόν τον τρόπο η παρέα ανακαλύπτει τους κανόνες της πρόσθεσης ρητών και μαθαίνει γιατί ισχύουν. Μάλιστα στο τέλος του παιχνιδιού ο Νίκος παρατηρεί κάτι ωραίο: αν μια κάρτα $+3$ και μια -3 βρεθούν μαζί, «ακυρώνονται».

Η λέξη: πρόσθεση, προσθετέος, άθροισμα

Η λέξη: πρόσθεση, άθροισμα

Η **πρόσθεση** είναι το «προσ-τίθημι», δηλαδή «βάζω επιπλέον». Οι **προσθετέοι** είναι αυτά που προσθέτουμε και το **άθροισμα** είναι αυτό που βγαίνει όταν τα «αθροίζουμε», τα βάζουμε σε ένα σωρό. Στους ρητούς, το «προσθέτω» μπορεί να σημαίνει και «ζημιώνω».

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
5 βήματα δεξιά και 3 αριστερά.	$(+5)+(-3)=+2$
4 βήματα αριστερά και 2 αριστερά ακόμα.	$(-4)+(-2)=-6$
Κέρδος και ζημιά που ακυρώνονται.	$(+3)+(-3)=0$
Δεν αλλάζει η σειρά των προσθετέων.	$\alpha+\beta=\beta+\alpha$
Το 0 δεν αλλάζει τίποτα.	$\alpha+0=\alpha$

Η θεωρία

Στον άξονα, προσθέτω έναν θετικό όταν πηγαίνω προς τα δεξιά και έναν αρνητικό όταν πηγαίνω προς τα αριστερά, ξεκινώντας από τη θέση του πρώτου προσθετέου. Από αυτό προκύπτουν οι κανόνες:

Κανόνας: πρόσθεση ρητών

- **Ομόσημοι:** προσθέτω τις απόλυτες τιμές και κρατάω το κοινό πρόσημο. $(-8)+(-5)=-(8+5)=-13$ και $(+9)+(+4)=+13$.
- **Ετερόσημοι:** αφαιρώ τη μικρότερη απόλυτη τιμή από τη μεγαλύτερη και βάζω το πρόσημο του προσθετέου με τη μεγαλύτερη απόλυτη τιμή. $(+9)+(-4)=+5$ και $(-9)+(+4)=-5$.

- **Αντίθετοι:** το άθροισμα είναι 0. $(-3{,}5) + (+3{,}5) = 0$.
- Με το 0: $\alpha + 0 = \alpha$.

Ιδιότητα: ιδιότητες της πρόσθεσης

Για όλους τους ρητούς α, β, γ ισχύουν: **αντιμεταθετική** $\alpha + \beta = \beta + \alpha$, **προσεταιριστική** $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$, $\alpha + 0 = \alpha$ και $\alpha + (-\alpha) = 0$.

Χάρη στις ιδιότητες, όταν έχω πολλούς προσθετέους μπορώ να τους ομαδοποιήσω όπως θέλω: προσθέτω χωριστά όλους τους θετικούς και χωριστά όλους τους αρνητικούς και μετά τα δύο αποτελέσματα. Έτσι $(-7) + 12 + (-5) + 9 + (-3) = (12 + 9) + ((-7) + (-5) + (-3)) = 21 + (-15) = 6$.

Η πρόσθεση κλασμάτων και δεκαδικών ακολουθεί τους ίδιους κανόνες: $\left(-\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{3}{4}$ και $\left(+\frac{2}{3}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{4}{6} - \frac{3}{6} = \frac{1}{6}$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Το άθροισμα δύο αριθμών δεν είναι πάντα μεγαλύτερο από τους προσθετέους: $(-3) + (-2) = -5 < -3$.
- Στους ετερόσημους δεν προσθέτω τις απόλυτες τιμές: $(+9) + (-4) \neq 13$, αλλά $9 - 4 = 5$.
- Το πρόσημο του αθροίσματος ετεροσήμων είναι του μεγαλύτερου κατ' απόλυτη τιμή: $(-9) + 4 = -5$, όχι $+5$.
- Στο $5 + (-3)$ οι παρενθέσεις δείχνουν ότι το -3 είναι ο αριθμός που προσθέτω, όχι δύο πράξεις.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 7.3.1 Πρόσθεση στον άξονα

Τι ξέρω. Οι προσθέσεις $(-2) + 5$, $3 + (-7)$, $(-4) + (-3)$.

Τι θέλω. Να τις κάνω στον άξονα.

Πώς τα συνδέω. Ξεκινάω από τον πρώτο προσθετέο και κινούμαι: από το -2 πέντε δεξιά: 3. Από το 3 επτά αριστερά: -4. Από το -4 τρία αριστερά: -7.

Απάντηση. $3, -4, -7$.

Έλεγχος. Με τους κανόνες: $5 - 2 = 3, -(7 - 3) = -4, -(4 + 3) = -7$.

Παράδειγμα 7.3.2 Με τους κανόνες

Τι ξέρω. Οι αριθμοί $(-8) + (-5), (+9) + (-4), (-9) + (+4), \left(-\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{1}{4}\right)$.

Τι θέλω. Να υπολογίσω τα αθροίσματα.

Πώς τα συνδέω. Ομόσημοι: $-(8+5) = -13$. Ετερόσημοι με μεγαλύτερη απόλυτη τιμή το $+9$: $+(9 - 4) = 5$. Ετερόσημοι με μεγαλύτερη το -9: $-(9 - 4) = -5$. Κλάσματα ομόσημα: $-\left(\frac{2}{4} + \frac{1}{4}\right) = -\frac{3}{4}$.

Απάντηση. $-13, 5, -5, -\frac{3}{4}$.

Έλεγχος. Κάθε πρόσημο το βρίσκω από τον προσθετέο με τη μεγαλύτερη απόλυτη τιμή.

Παράδειγμα 7.3.3 Πολλοί προσθετέοι

Τι ξέρω. Το άθροισμα $(-7) + 12 + (-5) + 9 + (-3)$.

Τι θέλω. Να το υπολογίσω.

Πώς τα συνδέω. Ομαδοποιώ: θετικοί $12 + 9 = 21$. Αρνητικοί $(-7) + (-5) + (-3) = -15$. Τότε $21 + (-15) = 6$.

Απάντηση. 6.

Έλεγχος. Με τη σειρά: $-7 + 12 = 5, 5 - 5 = 0, 0 + 9 = 9, 9 - 3 = 6$.

Παράδειγμα 7.3.4 Οι ιδιότητες βοηθούν

Τι ξέρω. Το άθροισμα $(-4{,}6) + (+3{,}9) + (+4{,}6) + (-3{,}9)$.

Τι θέλω. Να το βρω εύκολα.

Πώς τα συνδέω. Με την αντιμεταθετική και την προσεταιριστική ομαδοποιώ τους αντίθετους: $((-4{,}6) + (+4{,}6)) + ((+3{,}9) + (-3{,}9)) = 0 + 0 = 0$.

Απάντηση. 0.

Έλεγχος. Ο καθένας έχει τον αντίθετό του και ακυρώνεται.

Παράδειγμα 7.3.5 Το ταμείο της παρέας

Τι ξέρω. Το ταμείο έχει $+30$ €. Κινήσεις: -12, $+8$, -35, $+20$.

Τι θέλω. Το υπόλοιπο.

Πώς τα συνδέω. Θετικοί: $30 + 8 + 20 = 58$. Αρνητικοί: $-12 - 35 = -47$. $58 + (-47) = 11$.

Απάντηση. 11 €.

Έλεγχος. Βήμα βήμα: $30, 18, 26, -9, 11$. Συμφωνεί.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα κανόνες, ιδιότητες, πολλοί προσθετέοι

7.3.1 Στον άξονα βρες τα αθροίσματα: α) $(-2)+5$ β) $3+(-7)$ γ) $(-4)+(-3)$ δ) $6+(-6)$ ε) $(-1)+(+1)$.

7.3.2 Υπολόγισε: α) $(-8)+(-5)$ β) $(+9)+(-4)$ γ) $(-9)+(+4)$ δ) $(+7)+(+5)$ ε) $(-12)+0$ στ) $(-2{,}5)+(+1{,}5)$.

7.3.3 Υπολόγισε: α) $(-3{,}5)+(+3{,}5)$ β) $(-0{,}7)+(-1{,}8)$ γ) $(+2{,}4)+(-5{,}6)$ δ) $\left(-\frac{1}{2}\right)+\left(-\frac{1}{4}\right)$ ε) $\left(+\frac{2}{3}\right)+\left(-\frac{1}{2}\right)$ στ) $\left(-\frac{5}{6}\right)+\left(+\frac{1}{3}\right)$.

7.3.4 Συμπλήρωσε τον αριθμό που λείπει ώστε το άθροισμα να είναι 0: α) $(-7)+\square$ β) $(+3{,}5)+\square$ γ) $\square+(-4)$ δ) $\left(-\frac{1}{3}\right)+\square$.

7.3.5 Υπολόγισε: α) $(-7)+12+(-5)+9+(-3)$ β) $(-1{,}5)+4+(-2{,}5)+1$ γ) $10+(-3)+(-4)+(-5)$.

7.3.6 Υπολόγισε με τις ιδιότητες: α) $(-4{,}6)+(+3{,}9)+(+4{,}6)+(-3{,}9)$ β) $37+(-18)+(-37)+8$.

7.3.7 Σωστό ή λάθος; α) Το άθροισμα δύο αρνητικών είναι αρνητικό. β) Το άθροισμα δύο ετεροσήμων είναι πάντα αρνητικό. γ) $(-5)+5=0$. δ) $(-3)+(-4)=+7$. ε) $\alpha+0=\alpha$. στ) Το άθροισμα δύο αντίθετων είναι 0. ζ) $(-2)+(+5)>0$.

Το χρησιμοποιώ θερμόμετρα, ταμεία, παιχνίδια

7.3.8 **Η θερμοκρασία.** Το πρωί στο Μέτσοβο είναι -6°, το μεσημέρι ανεβαίνει 9 βαθμούς και το βράδυ πέφτει 5 βαθμούς. Πόση είναι η θερμοκρασία το μεσημέρι και το βράδυ;

7.3.9 **Το ταμείο.** Το ταμείο έχει $+30$ €. Γίνονται οι κινήσεις -12, $+8$, -35, $+20$. Πόσο είναι το υπόλοιπο μετά από κάθε κίνηση και στο τέλος;

7.3.10 **Ο ανελκυστήρας.** Ο Νίκος είναι στον όροφο -2, ανεβαίνει 5 ορόφους και μετά κατεβαίνει 4. Σε ποιον όροφο φτάνει;

7.3.11 **Ο δύτης.** Ο δύτης είναι στα -18 μ., ανεβαίνει 7 μ. και μετά κατεβαίνει 4 μ. Πού βρίσκεται;

7.3.12 **Το παιχνίδι.** Οι πόντοι της Πολυξένης στους τέσσερις γύρους είναι $+8$, -5, -7, $+12$. Πόσους έχει συνολικά;

7.3.13 **Ο λογαριασμός.** Η Μυρτώ έχει υπόλοιπο -45 € στον λογαριασμό, καταθέτει 80 € και μετά αναλαμβάνει 20 €. Πόσα έχει;

7.3.14 **Η διαφορά καλαθιών.** Η ομάδα μπάσκετ έχει στους πέντε αγώνες διαφορά $+12$, -7, -9, $+4$, $+6$. Ποια είναι η συνολική διαφορά;

Το σκέφτομαι γιατί ισχύουν οι κανόνες

7.3.15 Πότε το άθροισμα δύο ρητών είναι 0;

7.3.16 Αν οι α, β είναι ετερόσημοι, ποιο πρόσημο έχει το άθροισμά τους;

7.3.17 Γράψε δύο διαφορετικά ζεύγη ρητών με άθροισμα -5.

7.3.18 Είναι πάντα το άθροισμα μεγαλύτερο από κάθε προσθετέο; Δώσε αντιπαράδειγμα.

7.3.19 Δείξε με τα $\alpha = 3$ και $\beta = 4$ ότι $(-\alpha) + (-\beta) = -(\alpha + \beta)$.

Για το σπίτι ο προϋπολογισμός σου

7.3.20 Κράτησε για μια εβδομάδα τα έσοδα και έξοδα του χαρτζιλικιού σου ως ρητούς και υπολόγισε το τελικό υπόλοιπο.

7.3.21 Φτιάξε ένα παιχνίδι με κάρτες $+$ και $-$ και παίξε με έναν φίλο τρεις γύρους. Ποιος έχει το μεγαλύτερο άθροισμα;

Παράγραφος 7.4

Αφαίρεση ρητών: η απόσταση ανάμεσα σε δύο θέσεις

Σχολικό βιβλίο: Α.7.4, «Αφαίρεση ρητών αριθμών»

Η ανάγκη

Ο μετεωρολόγος στην τηλεόραση του ξενοδοχείου λέει: «Η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα είναι $+5$ βαθμοί και η ελάχιστη -3. Η διαφορά είναι 8 βαθμοί». Ο Στέλιος κάνει τον λογαριασμό: «Πέντε μείον τρία κάνει δύο. Ο μετεωρολόγος κάνει λάθος». Η Πολυξένη τον διορθώνει: «Δεν αφαιρούμε το τρία από το πέντε. Αφαιρούμε το μείον τρία!».
Η Αγγελική σχεδιάζει τον άξονα: «Από το -3 ως το $+5$ πόσα βήματα υπάρχουν;». Μετράνε: τρία βήματα ως το μηδέν και πέντε ακόμη. Οκτώ. Ο Νίκος συμπληρώνει: «Η αφαίρεση είναι αναποδογύρισμα της πρόσθεσης: ψάχνω αριθμό που προστιθέμενος στο -3 να δώσει $+5$. Δηλαδή $(-3) + x = 5$. Αφού $(-3) + 8 = 5$, το $5 - (-3)$ είναι 8».
Ο Ηλίας το γενικεύει: «Αν η αφαίρεση ψάχνει «πόσο πρέπει να προσθέσω», μήπως $\alpha - \beta$ είναι το ίδιο με το να προσθέσω τον αντίθετο του β;». Έτσι η παρέα ανακαλύπτει ότι κάθε αφαίρεση μπορεί να γίνει πρόσθεση και ότι όλα όσα ξέρουν για την πρόσθεση λειτουργούν και για την αφαίρεση.

Η λέξη: αφαίρεση, διαφορά

Η λέξη: αφαίρεση, διαφορά

Η **αφαίρεση** είναι το «αφ-αιρώ», «βγάζω από κάτι». Η **διαφορά** είναι αυτό που μένει και δείχνει «πόσο διαφέρουν» δύο αριθμοί. Ο **μειωτέος** είναι αυτός που «μειώνεται» και ο **αφαιρετέος** αυτός που αφαιρείται.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Η διαφορά $\alpha - \beta$ είναι ο αριθμός x που...	$\beta + x = \alpha$
Αφαίρεση σημαίνει πρόσθεση του αντίθετου.	$\alpha - \beta = \alpha + (-\beta)$
Η διαφορά θερμοκρασιών $+5$ και -3.	$(+5) - (-3) = 8$
Αφαιρώ ολόκληρη παρένθεση.	$\alpha - (\beta + \gamma) = \alpha - \beta - \gamma$

Η θεωρία

Ορισμός: διαφορά

Διαφορά $\alpha - \beta$ δύο ρητών ορίζεται ως η μοναδική λύση της εξίσωσης $\beta + x = \alpha$.

Για παράδειγμα η διαφορά $(+5)-(-3)$ είναι η λύση της $(-3)+x = 5$, δηλαδή $x = 8$. Από τον ορισμό προκύπτει ο κανόνας:

Κανόνας: αφαίρεση ρητών

Για να αφαιρέσω έναν αριθμό, προσθέτω τον **αντίθετό** του:

$$\alpha - \beta = \alpha + (-\beta).$$

Έτσι $7 - (+9) = 7 + (-9) = -2$ και $(-4) - (-6) = (-4) + (+6) = 2$.

Η διαφορά $\alpha - \beta$ δείχνει και τον δρόμο από το β στο α στον άξονα: αν $\alpha > \beta$

είναι θετική, αλλιώς αρνητική.

Αλγεβρικό άθροισμα και απαλοιφή παρενθέσεων

Μια παράσταση με προσθέσεις και αφαιρέσεις γράφεται ως πρόσθεση ρητών. Για παράδειγμα $12-15+8-20+3 = 12+(-15)+8+(-20)+3$, και μπορώ να τα αθροίσω με όποια σειρά θέλω: $(12+8+3)+(-15-20) = 23-35 = -12$. Τέτοιο άθροισμα ονομάζεται **αλγεβρικό άθροισμα**. Για να σβήσω παρενθέσεις:

- Αν μπροστά από την παρένθεση υπάρχει $+$, τη σβήνω χωρίς να αλλάξω τα πρόσημα: $\alpha + (\beta - \gamma) = \alpha + \beta - \gamma$.
- Αν μπροστά υπάρχει $-$, τη σβήνω και **αλλάζω το πρόσημο όλων** των όρων μέσα: $\alpha - (\beta - \gamma + \delta) = \alpha - \beta + \gamma - \delta$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Η διαφορά δεν είναι αντιμεταθετική: $5 - 3 = 2$ αλλά $3 - 5 = -2$. Δεν ισχύει $\alpha - \beta = \beta - \alpha$.
- Η αφαίρεση δεν «μικραίνει» πάντα: $3 - (-2) = 5$, μεγαλύτερο από το 3.
- Με το $-$ μπροστά από παρένθεση αλλάζω το πρόσημο *όλων* των όρων της παρένθεσης, όχι μόνο του πρώτου: $10 - (3 - 8 + 2) = 10 - 3 + 8 - 2$.
- Η διαφορά θερμοκρασιών $+5$ και -3 είναι 8, όχι 2. Αφαιρώ τον αριθμό μαζί με το πρόσημό του.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 7.4.1 Η διαφορά των θερμοκρασιών

Τι ξέρω. Μέγιστη $+5^\circ$, ελάχιστη -3°.

Τι θέλω. Η θερμική διακύμανση, δηλαδή η διαφορά μέγιστης και ελάχιστης.

Πώς τα συνδέω. $(+5) - (-3) = (+5) + (+3) = 8$. Έλεγχος στον άξονα: από το -3 ως το $+5$ υπάρχουν 8 μονάδες.

Απάντηση. 8 βαθμοί.

Έλεγχος. $(-3)+8=5$.

Παράδειγμα 7.4.2 Με τον κανόνα

Τι ξέρω. Οι διαφορές $7-(+9)$, $(-4)-(-6)$, $(+3{,}5)-(-1{,}5)$, $\left(-\frac{1}{2}\right)-\left(+\frac{1}{3}\right)$.

Τι θέλω. Να τις υπολογίσω.

Πώς τα συνδέω. Προσθέτω τον αντίθετο: $7+(-9)=-2$. $(-4)+(+6)=2$. $3{,}5+1{,}5=5$. $-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=-\frac{3}{6}-\frac{2}{6}=-\frac{5}{6}$.

Απάντηση. $-2, 2, 5, -\frac{5}{6}$.

Έλεγχος. Για την πρώτη: $9+(-2)=7$. Σωστό.

Παράδειγμα 7.4.3 Απαλοιφή παρενθέσεων

Τι ξέρω. Η παράσταση $10-(3-8+2)$.

Τι θέλω. Να την υπολογίσω με δύο τρόπους.

Πώς τα συνδέω. *1ος τρόπος:* πρώτα η παρένθεση: $3-8+2=-3$, και $10-(-3)=13$. *2ος τρόπος:* σβήνω την παρένθεση αλλάζοντας πρόσημα: $10-3+8-2=13$.

Απάντηση. 13.

Έλεγχος. Και οι δύο δίνουν 13.

Παράδειγμα 7.4.4 Αλγεβρικό άθροισμα

Τι ξέρω. Η παράσταση $12-15+8-20+3$.

Τι θέλω. Να την υπολογίσω.

Πώς τα συνδέω. Ομαδοποιώ: θετικοί $12+8+3=23$. Αρνητικοί $-15-20=-35$. $23+(-35)=-12$.

Απάντηση. -12.

Έλεγχος. Με τη σειρά: $12-15=-3$, $-3+8=5$, $5-20=-15$, $-15+3=-12$.

Παράδειγμα 7.4.5 Εξισώσεις με αφαίρεση

Τι ξέρω. Οι εξισώσεις $x+(-3)=5$, $x-7=-2$ και $4-x=9$.

Τι θέλω. Να τις λύσω.

Πώς τα συνδέω. $x = 5 - (-3) = 8$. $x = -2 + 7 = 5$. $x = 4 - 9 = -5$ (από την $\alpha - x = \beta \Rightarrow x = \alpha - \beta$).

Απάντηση. $8, 5, -5$.

Έλεγχος. $8 + (-3) = 5, 5 - 7 = -2, 4 - (-5) = 9$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα διαφορές, παρενθέσεις, αλγεβρικά αθροίσματα

7.4.1 Υπολόγισε: α) $(+5) - (+3)$ β) $(+3) - (+5)$ γ) $(-4) - (-1)$ δ) $(-1) - (-4)$ ε) $0 - (+6)$ στ) $0 - (-6)$.

7.4.2 Μετάτρεψε σε πρόσθεση και υπολόγισε: α) $7 - (+9)$ β) $(-4) - (-6)$ γ) $(+3{,}5) - (-1{,}5)$ δ) $\left(-\frac{1}{2}\right) - \left(+\frac{1}{3}\right)$ ε) $(-2{,}4) - (+0{,}6)$ στ) $8 - (-8)$.

7.4.3 Λύσε: α) $x + 7 = 3$ β) $x - 5 = -2$ γ) $4 - x = 9$ δ) $x + (-6) = -6$ ε) $-3 - x = 2$.

7.4.4 Κάνε απαλοιφή παρενθέσεων και υπολόγισε: α) $10 - (3 - 8 + 2)$ β) $5 + (-3 + 7) - (2 - 9)$ γ) $-(-4 + 5) - (7 - 10)$ δ) $20 - (-5) - (-(3))$.

7.4.5 Υπολόγισε τα αλγεβρικά αθροίσματα: α) $12 - 15 + 8 - 20 + 3$ β) $-2{,}5 + 7 - 4{,}5 - 1$ γ) $\frac{1}{2} - \frac{3}{4} + \frac{1}{4} - 1$.

7.4.6 Σωστό ή λάθος; α) $\alpha - \beta = \beta - \alpha$. β) $\alpha - 0 = \alpha$. γ) $0 - \alpha = -\alpha$. δ) $(-3) - (-3) = 0$. ε) $(+4) - (-2) = 2$. στ) Η διαφορά δύο θετικών μπορεί να είναι αρνητική.

Το χρησιμοποιώ θερμοκρασίες, υψόμετρα, χρόνια

7.4.7 **Η διακύμανση.** Βρες τη διαφορά μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας όταν α) μέγιστη $+5$, ελάχιστη -3 β) μέγιστη -2, ελάχιστη -11.

7.4.8 **Το υψόμετρο.** Ο Όλυμπος είναι στα $+2\,917$ μ. και η Νεκρά Θάλασσα

στα -430 μ. Πόση είναι η υψομετρική διαφορά;

7.4.9 **Η ιστορία.** Η δυναστεία των Χαν ξεκίνησε το -206 και ο Διόφαντος έζησε γύρω στο 250 μ.Χ. Πόσα χρόνια μεσολαβούν (αγνοώντας ότι δεν υπήρξε έτος 0);

7.4.10 **Το ταμείο.** Η Ζωή έχει -15 € και ο Ηλίας $+8$ €. Πόση είναι η διαφορά των δύο ποσών;

7.4.11 **Ο δύτης.** Ο δύτης ανεβαίνει από το -22 μ. στο -9 μ. Πόσα μέτρα ανέβηκε;

7.4.12 **Ο ανελκυστήρας.** Από τον όροφο 3 στον -2 η μεταβολή είναι $(-2)-3$. Πόσο είναι και τι σημαίνει;

7.4.13 **Η πτώση.** Η θερμοκρασία από $+4^\circ$ έπεσε στα -7°. Πόση είναι η μεταβολή (νέα − παλιά);

Το σκέφτομαι όταν η αφαίρεση μεγαλώνει

7.4.14 Ο Στέλιος γράφει $5-(-3)=2$. Βρες το λάθος και δείξε το σωστό με τον άξονα.

7.4.15 Μικραίνει πάντα ένας αριθμός όταν του αφαιρώ κάτι; Δώσε παράδειγμα.

7.4.16 Αν $\alpha>\beta$, ποιο πρόσημο έχει η διαφορά $\alpha-\beta$; Και αν $\alpha<\beta$;

7.4.17 Δείξε με $\alpha=10$, $\beta=3$, $\gamma=4$ ότι $\alpha-(\beta+\gamma)=\alpha-\beta-\gamma$.

7.4.18 Βρες τον αριθμό που, αν του αφαιρέσουμε το -5, δίνει 2.

Για το σπίτι διαφορές του κόσμου

7.4.19 Βρες τη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο πιο ζεστό και στο πιο κρύο μέρος του κόσμου σήμερα.

7.4.20 Φτιάξε μια παράσταση με έξι όρους και παρενθέσεις και υπολόγισέ την με δύο τρόπους.

Παράγραφος 7.5

Πολλαπλασιασμός ρητών: το μείον επί μείον

Σχολικό βιβλίο: Α.7.5, «Πολλαπλασιασμός ρητών αριθμών»

Η ανάγκη

Το βράδυ στο Μέτσοβο η θερμοκρασία πέφτει 2 βαθμούς κάθε ώρα. Η Πολυξένη παρατηρεί το θερμόμετρο στις $20{:}00$, που δείχνει $0°$. «Τι θα δείχνει σε τρεις ώρες;». Ο Νίκος σκέφτεται: «Κάθε ώρα -2, τρεις ώρες: $-2-2-2=-6$». Η Αγγελική το γράφει ως πολλαπλασιασμό: $3\cdot(-2)=-6$. «Και πριν από τρεις ώρες, στις $17{:}00$;» ρωτάει η Μυρτώ. «Αφού τώρα πέφτει δύο βαθμούς ανά ώρα, πριν από τρεις ώρες είχε 6 βαθμούς περισσότερο», απαντάει η Πολυξένη. Ο ρυθμός είναι -2 και ο χρόνος «τρεις ώρες πριν» είναι -3, και το αποτέλεσμα είναι $+6$. Άρα $(-2)\cdot(-3)=+6$.

Ο Στέλιος ξαφνιάζεται: «Το μείον επί μείον κάνει συν; Σαν τη διπλή άρνηση της γλώσσας που καταλήγει σε κατάφαση;». Η κυρία Αλεξάνδρα του απαντά: «Η γλώσσα είναι ωραία αναλογία, αλλά τα μαθηματικά θέλουν να δουν γιατί». Το ίδιο το μοτίβο δείχνει το γιατί: $3\cdot(-2)=-6$, $2\cdot(-2)=-4$, $1\cdot(-2)=-2$, $0\cdot(-2)=0$. Κάθε φορά που το πρώτο μικραίνει κατά 1 το γινόμενο μεγαλώνει κατά 2. Συνεχίζοντας: $(-1)\cdot(-2)=2$, $(-2)\cdot(-2)=4$.

Η λέξη: παράγοντας, γινόμενο, ομόσημοι

Η λέξη: παράγοντας, γινόμενο

Παράγοντες είναι οι αριθμοί που πολλαπλασιάζονται και **γινόμενο** αυτό που «γίνεται». Η **επιμεριστική** ιδιότητα είναι αυτή που «επιμερίζει» (μοιράζει σε μέρη) τον πολλαπλασιασμό πάνω σε ένα άθροισμα.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Πέφτει 2 βαθμούς την ώρα, για 3 ώρες.	$3 \cdot (-2) = -6$
Πριν από 3 ώρες.	$(-2) \cdot (-3) = +6$
Ετερόσημοι.	γινόμενο αρνητικό
Ομόσημοι.	γινόμενο θετικό
Ο πολλαπλασιασμός πάνω σε άθροισμα.	$\alpha(\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma$

Η θεωρία

Κανόνας: γινόμενο ρητών

Το γινόμενο δύο ρητών έχει απόλυτη τιμή το γινόμενο των απόλυτων τιμών τους και:

- πρόσημο **θετικό** αν οι παράγοντες είναι ομόσημοι: $(-7) \cdot (-8) = +56$, $(+5)(+4) = +20$.
- πρόσημο **αρνητικό** αν οι παράγοντες είναι ετερόσημοι: $(-6) \cdot (+4) = -24$.
- Αν ένας παράγοντας είναι 0, το γινόμενο είναι 0.

Για παράδειγμα $\left(-\frac{3}{4}\right) \cdot \left(-\frac{8}{9}\right) = +\frac{3 \cdot 8}{4 \cdot 9} = \frac{2}{3}$ και $(+0{,}5) \cdot (-12) = -6$.

Ιδιότητα: ιδιότητες του πολλαπλασιασμού

Για κάθε τρεις ρητούς ισχύουν: **αντιμεταθετική** $\alpha\beta = \beta\alpha$, **προσεταιριστική** $(\alpha\beta)\gamma = \alpha(\beta\gamma)$, $\alpha \cdot 1 = \alpha$, $\alpha \cdot 0 = 0$, $\alpha \cdot (-1) = -\alpha$ και **επιμεριστική** $\alpha(\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma$ (και $\alpha(\beta - \gamma) = \alpha\beta - \alpha\gamma$).

Γινόμενο πολλών παραγόντων

Το γινόμενο πολλών ρητών (όλων μη μηδενικών) είναι θετικό αν το πλήθος των αρνητικών παραγόντων είναι *άρτιο* και αρνητικό αν είναι *περιττό*. Η απόλυτη τιμή του είναι το γινόμενο των απόλυτων τιμών. Έτσι $(-2) \cdot 3 \cdot (-5) \cdot (-1) = -30$ (τρεις αρνητικοί).

Η επιμεριστική ιδιότητα δίνει συντομίες: $99 \cdot (-6) = (100 - 1) \cdot (-6) = -600 + 6 = -594$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Στον πολλαπλασιασμό, δύο αρνητικοί δίνουν θετικό, ενώ στην πρόσθεση δύο αρνητικοί δίνουν αρνητικό: $(-3) \cdot (-4) = +12$ και $(-3) + (-4) = -7$.
- Το πρόσημο του γινομένου μετράει το πλήθος των αρνητικών παραγόντων, όχι το πλήθος των θετικών.
- Στην επιμεριστική πολλαπλασιάζω τον αριθμό με *κάθε* όρο της παρένθεσης: $(-2)(5 - 9) = -10 + 18$.
- $(-3)^2$ και -3^2 δεν είναι ίδια, αλλά θα το δούμε στις δυνάμεις.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 7.5.1 Το μοτίβο

Τι ξέρω. Τα γινόμενα $3 \cdot (-4), 2 \cdot (-4), 1 \cdot (-4), 0 \cdot (-4)$.

Τι θέλω. Να συνεχίσω το μοτίβο.

Πώς τα συνδέω. Τα γινόμενα είναι $-12, -8, -4, 0$ και αυξάνουν κατά 4 κάθε φορά που ο πρώτος παράγοντας μειώνεται κατά 1. Άρα $(-1) \cdot (-4) = 4$, $(-2) \cdot (-4) = 8$, $(-3) \cdot (-4) = 12$.

Απάντηση. $4, 8, 12$.

Έλεγχος. Ο κανόνας ομόσημοι δίνει θετικό: $(-3)\cdot(-4) = +12$.

Παράδειγμα 7.5.2 Γινόμενα με τον κανόνα

Τι ξέρω. Τα $(-6)(+4)$, $(-7)(-8)$, $(+0{,}5)(-12)$, $\left(-\frac{3}{4}\right)\left(-\frac{8}{9}\right)$.

Τι θέλω. Να τα υπολογίσω.

Πώς τα συνδέω. Πρώτα το πρόσημο, μετά οι απόλυτες τιμές. Ετερόσημοι: -24. Ομόσημοι: $+56$. Ετερόσημοι: -6. Ομόσημοι: $+\frac{24}{36} = \frac{2}{3}$.

Απάντηση. $-24, 56, -6, \frac{2}{3}$.

Έλεγχος. Το $7\cdot 8 = 56$ και $6\cdot 4 = 24$.

Παράδειγμα 7.5.3 Πολλοί παράγοντες

Τι ξέρω. Το γινόμενο $(-2)\cdot 3\cdot(-5)\cdot(-1)$.

Τι θέλω. Να βρω το πρόσημο και την τιμή.

Πώς τα συνδέω. Αρνητικοί παράγοντες: 3 (περιττό πλήθος), άρα αρνητικό. Απόλυτη τιμή: $2\cdot 3\cdot 5\cdot 1 = 30$.

Απάντηση. -30.

Έλεγχος. Βήμα βήμα: $(-2)\cdot 3 = -6$, $-6\cdot(-5) = 30$, $30\cdot(-1) = -30$.

Παράδειγμα 7.5.4 Η επιμεριστική

Τι ξέρω. Οι $(-4)\cdot(7+3)$ και $99\cdot(-6)$.

Τι θέλω. Να τις υπολογίσω εύκολα.

Πώς τα συνδέω. $(-4)\cdot 7 + (-4)\cdot 3 = -28 - 12 = -40$ (ή $-4\cdot 10$). Για το δεύτερο: $99 = 100 - 1$, $(100-1)\cdot(-6) = -600 + 6 = -594$.

Απάντηση. -40 και -594.

Έλεγχος. $99\cdot 6 = 594$ και ο αριθμός είναι αρνητικός.

Παράδειγμα 7.5.5 Παράσταση

Τι ξέρω. Η παράσταση $3\cdot(-4) - (-5)\cdot 2 + (-2)\cdot(-3)$.

Τι θέλω. Να την υπολογίσω.

Πώς τα συνδέω. Πρώτα οι πολλαπλασιασμοί: $3 \cdot (-4) = -12$, $(-5) \cdot 2 = -10$, $(-2)(-3) = 6$. Άρα $-12 - (-10) + 6 = -12 + 10 + 6 = 4$.

Απάντηση. 4.

Έλεγχος. Προτεραιότητα: πολλαπλασιασμοί πριν από προσθέσεις και αφαιρέσεις.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα πρόσημα και τιμές

7.5.1 Συμπλήρωσε το μοτίβο: $3 \cdot (-4), 2 \cdot (-4), 1 \cdot (-4), 0 \cdot (-4), (-1) \cdot (-4), (-2) \cdot (-4), (-3) \cdot (-4)$.

7.5.2 Υπολόγισε: α) $(-6) \cdot (+4)$ β) $(+7) \cdot (-3)$ γ) $(-5) \cdot (-9)$ δ) $(-12) \cdot 0$ ε) $(+8) \cdot (+5)$ στ) $(-1) \cdot (-1)$.

7.5.3 Υπολόγισε: α) $(+0{,}5) \cdot (-12)$ β) $(-1{,}2) \cdot (-3)$ γ) $(-2{,}5) \cdot (+0{,}4)$ δ) $\left(-\frac{3}{4}\right) \cdot \left(-\frac{8}{9}\right)$ ε) $\left(+\frac{2}{5}\right) \cdot (-15)$ στ) $\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot (-3)$.

7.5.4 Βρες το πρόσημο του γινομένου χωρίς να το υπολογίσεις: α) $(-2) \cdot 3 \cdot (-5) \cdot (-1)$ β) $(-1)(-1)(-1)(-1)$ γ) $7 \cdot (-3) \cdot (-2) \cdot 4 \cdot (-1)$ δ) $(-5) \cdot 0 \cdot (-8)$.

7.5.5 Υπολόγισε: α) $(-8) \cdot 1$ β) $(-8) \cdot (-1)$ γ) $0 \cdot (-3)$ δ) $\alpha \cdot (-1)$ για $\alpha = -7$.

7.5.6 Με την επιμεριστική: α) $(-4) \cdot (7+3)$ β) $5 \cdot (-3+8)$ γ) $(-2) \cdot (5-9)$ δ) $99 \cdot (-6)$ ε) $(-12) \cdot \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)$.

7.5.7 Υπολόγισε: α) $3 \cdot (-4) - (-5) \cdot 2 + (-2) \cdot (-3)$ β) $(-2) \cdot (4-7) + 3 \cdot (-1-2)$ γ) $10 - 2 \cdot (-3) \cdot (-5)$.

7.5.8 Σωστό ή λάθος; α) $(-3)(-4) = -12$. β) Το γινόμενο ετεροσήμων είναι αρνητικό. γ) $\alpha \cdot 0 = 0$. δ) $(-1) \cdot \alpha = -\alpha$. ε) Το γινόμενο τριών αρνητικών είναι θετικό. στ) $(-2)(-3)(-4) = -24$.

Το χρησιμοποιώ θερμοκρασίες, χρέη, βουτιές

7.5.9 **Η θερμοκρασία.** Πέφτει 2 βαθμούς κάθε ώρα. Πόσο θα έχει μεταβληθεί σε 3 ώρες και πόσο έχει μεταβληθεί από πριν 3 ώρες;

7.5.10 **Το χρέος.** Κάθε εβδομάδα το χρέος της Μυρτώς αυξάνεται κατά 4 €, δηλαδή η μεταβολή είναι -4 €. Ποια είναι η μεταβολή σε 5 εβδομάδες;

7.5.11 **Ο δύτης.** Ο δύτης κατεβαίνει 3 μέτρα το λεπτό. Πού θα είναι σε 8 λεπτά; Πού ήταν πριν από 5 λεπτά;

7.5.12 **Ο ανελκυστήρας.** Ο ανελκυστήρας κατεβαίνει 2 ορόφους κάθε φορά, 4 φορές. Πόση είναι η συνολική μεταβολή;

7.5.13 **Το ταμείο.** Αν τα 9 παιδιά της παρέας χρωστάνε από 4 € το καθένα, τι αριθμός εκφράζει το συνολικό χρέος;

7.5.14 **Η μετοχή.** Η τιμή μιας μετοχής πέφτει $0{,}25$ € κάθε ημέρα. Πόση είναι η συνολική μεταβολή σε 6 ημέρες;

Το σκέφτομαι γιατί το μείον επί μείον κάνει συν

7.5.15 Εξήγησε με το μοτίβο ή με τη θερμοκρασία γιατί $(-2)\cdot(-3)=+6$.

7.5.16 Γιατί το τετράγωνο ενός ρητού δεν είναι ποτέ αρνητικό;

7.5.17 Πόσα αρνητικά πρέπει να έχει ένα γινόμενο 10 παραγόντων για να είναι θετικό; Δώσε δύο διαφορετικά πλήθη.

7.5.18 Αν $\alpha\cdot\beta=0$, τι συμπεραίνεις για τους α,β;

7.5.19 Υπολόγισε το $(-1)\cdot(-1)\cdot\ldots\cdot(-1)$ με 100 παράγοντες και με 101 παράγοντες.

Για το σπίτι φτιάξε το μοτίβο

7.5.20 Φτιάξε το μοτίβο του πολλαπλασιασμού με το -5 από 3 ως -3 και πες τι παρατηρείς.

Παράγραφος 7.6

Διαίρεση ρητών: μοιράζω και τα χρέη

Σχολικό βιβλίο: Α.7.6, «Διαίρεση ρητών αριθμών»

Η ανάγκη

Στο τέλος της εκδρομής ο Νίκος, που κρατάει το ταμείο, ανακοινώνει με σκυμμένο κεφάλι: «Το ταμείο έμεινε στο -24 ευρώ. Χρωστάμε 24 ευρώ». Η Μυρτώ ρωτάει: «Αν το μοιράσουμε εξίσου στα έξι παιδιά της παρέας, πόσο ήταν το καθένα;». Η Πολυξένη το γράφει: $(-24) : 6$. Ο Βασίλης λέει «τέσσερα» και ο Στέλιος διαμαρτύρεται: «Πόσο, χρέος ή κέρδος;». Αφού το χρέος μοιράζεται, κάθε παιδί χρωστά 4 ευρώ, δηλαδή το πηλίκο είναι -4.
Ο Ηλίας ρωτάει το αντίστροφο: «Αν κάθε παιδί πρέπει να βάλει 3 ευρώ (-3 στο ταμείο του) και το σύνολο είναι -24, πόσα παιδιά είναι;». Ο Νίκος σκέφτεται: «Πόσες φορές χωράει το -3 στο -24; Οκτώ φορές». Άρα $(-24) : (-3) = +8$. Η Αγγελική τα βάζει σε εξίσωση: $(-3) \cdot x = -24$ και $x = 8$. Και η Πολυξένη θυμάται ότι η διαίρεση είναι ο αντίστροφος δρόμος του πολλαπλασιασμού, όπως η αφαίρεση της πρόσθεσης.
Από τον πολλαπλασιασμό ήδη ξέρουν τους κανόνες των προσήμων. Τους ίδιους κανόνες θα βρουν και για τη διαίρεση, και θα δουν γιατί, πάλι, δεν μπορούν να διαιρέσουν με το 0.

Η λέξη: διαίρεση, πηλίκο, αντίστροφος

Η λέξη: διαίρεση, πηλίκο, λόγος

Η **διαίρεση** είναι το «δι-αιρώ», δηλαδή «χωρίζω σε μέρη». Ο **διαιρετέος** είναι αυτός που μοιράζεται, ο **διαιρέτης** αυτός που μοιράζει και το **πηλίκο** (από το «πηλίκος», «πόσος») το αποτέλεσμα. Ο **λόγος** δύο

ρητών είναι το πηλίκο τους, γραμμένο ως κλάσμα.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Η διαίρεση $\alpha : \beta$ είναι η λύση της εξίσωσης.	$\beta \cdot x = \alpha$ (με $\beta \neq 0$)
Μοιράζω χρέος 24 € σε 6 παιδιά.	$(-24) : 6 = -4$
Πόσες φορές χωράει το -3 στο -24;	$(-24) : (-3) = +8$
Διαίρεση σημαίνει πολλαπλασιασμός με τον αντίστροφο.	$\alpha : \beta = \alpha \cdot \frac{1}{\beta}$
Κλάσμα με αρνητικό.	$\frac{-6}{3} = \frac{6}{-3} = -2$

Η θεωρία

Ορισμός: πηλίκο

Πηλίκο $\alpha : \beta$ δύο ρητών με $\beta \neq 0$ ορίζεται ως η μοναδική λύση της εξίσωσης $\beta \cdot x = \alpha$.

Για παράδειγμα το $12 : (-3)$ είναι η λύση της $(-3) \cdot x = 12$, δηλαδή $x = -4$. Από αυτό προκύπτει ότι τα πρόσημα είναι τα ίδια με του πολλαπλασιασμού:

Κανόνας: διαίρεση ρητών

Το πηλίκο δύο ρητών έχει απόλυτη τιμή το πηλίκο των απόλυτων τιμών και **πρόσημο** θετικό αν είναι ομόσημοι και αρνητικό αν είναι ετερόσημοι. Δηλαδή $\alpha : \beta$ και $\alpha \cdot \beta$ είναι **ομόσημοι**. Το $0 : \beta = 0$. Δεν διαιρούμε με το 0.

Έτσι $(-24) : 6 = -4$, $(-24) : (-3) = +8$, $18 : (-6) = -3$, $0 : (-5) = 0$.

Διαίρεση και αντίστροφος

Ο **αντίστροφος** ενός ρητού $\alpha \neq 0$ είναι ο $\frac{1}{\alpha}$ (γινόμενο 1). Ο αντίστροφος του -4 είναι ο $-\frac{1}{4}$, του $-\frac{2}{3}$ ο $-\frac{3}{2}$. Το 0 δεν έχει αντίστροφο. Κάθε διαίρεση γίνεται πολλαπλασιασμός: $\alpha : \beta = \alpha \cdot \frac{1}{\beta}$, όπως και στα κλάσματα. Έτσι $\left(-\frac{3}{4}\right) : \frac{1}{2} = \left(-\frac{3}{4}\right) \cdot 2 = -\frac{3}{2}$.

Το πηλίκο ως λόγος

Το πηλίκο δύο ρητών γράφεται ως κλάσμα (*λόγος*): $\frac{-6}{3} = -2$, $\frac{6}{-3} = -2$, $\frac{-6}{-3} = +2$. Ισχύει $\frac{-\alpha}{\beta} = \frac{\alpha}{-\beta} = -\frac{\alpha}{\beta}$. Τα σύνθετα κλάσματα λύνονται όπως πριν: $\frac{-\frac{6}{5}}{\frac{3}{10}} = -\frac{6}{5} \cdot \frac{10}{3} = -4$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Δεν υπάρχει $\alpha : 0$: η $0 \cdot x = \alpha$ δεν έχει λύση όταν $\alpha \neq 0$ και έχει άπειρες όταν $\alpha = 0$.
- Το $(-12) : 4$ είναι -3, όχι 3: ετερόσημοι δίνουν αρνητικό.
- Η διαίρεση δεν είναι αντιμεταθετική: $(-6) : 3 = -2$ αλλά $3 : (-6) = -\frac{1}{2}$.
- Αντίστροφος δεν είναι αντίθετος: ο αντίθετος του 4 είναι -4 και ο αντίστροφος $\frac{1}{4}$.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 7.6.1 Το ταμείο μοιράζεται

Τι ξέρω. Το ταμείο είναι -24 € και μοιράζεται σε 6 παιδιά.

Τι θέλω. Το μερίδιο του καθενός και πόσα παιδιά βάζουν από -3.

Πώς τα συνδέω. $(-24) : 6 = -4$ (ετερόσημοι, αρνητικό). $(-24) : (-3) = +8$

(ομόσημοι, θετικό).

Απάντηση. -4 € και 8 παιδιά.

Έλεγχος. $6 \cdot (-4) = -24$ και $8 \cdot (-3) = -24$.

Παράδειγμα 7.6.2 Με τον ορισμό

Τι ξέρω. Το πηλίκο $12 : (-3)$.

Τι θέλω. Να το βρω ως λύση εξίσωσης.

Πώς τα συνδέω. Ψάχνω x με $(-3) \cdot x = 12$. Αφού $(-3) \cdot (-4) = 12$, είναι $x = -4$.

Απάντηση. -4.

Έλεγχος. Ο κανόνας: ετερόσημοι, αρνητικό, $12 : 3 = 4$.

Παράδειγμα 7.6.3 Πηλίκα ρητών

Τι ξέρω. Τα $(-7{,}5) : (-2{,}5)$, $\left(-\dfrac{3}{4}\right) : \dfrac{1}{2}$, $(+0{,}6) : (-1{,}5)$.

Τι θέλω. Να τα υπολογίσω.

Πώς τα συνδέω. Ομόσημοι: $7{,}5 : 2{,}5 = 3$, άρα $+3$. Ετερόσημοι: $-\dfrac{3}{4} \cdot 2 = -\dfrac{3}{2}$. Ετερόσημοι: $0{,}6 : 1{,}5 = 0{,}4$, άρα $-0{,}4$.

Απάντηση. 3, $-\dfrac{3}{2}$, $-0{,}4$.

Έλεγχος. $(-2{,}5) \cdot 3 = -7{,}5$ και $(-1{,}5) \cdot (-0{,}4) = 0{,}6$.

Παράδειγμα 7.6.4 Αντίστροφοι

Τι ξέρω. Οι αριθμοί -4, $-\dfrac{2}{3}$, 5, 0.

Τι θέλω. Οι αντίστροφοί τους.

Πώς τα συνδέω. Ο αντίστροφος του α είναι ο $\dfrac{1}{\alpha}$ με το ίδιο πρόσημο. Του -4: $-\dfrac{1}{4}$. Του $-\dfrac{2}{3}$: $-\dfrac{3}{2}$. Του 5: $\dfrac{1}{5}$. Το 0 δεν έχει.

Απάντηση. $-\dfrac{1}{4}$, $-\dfrac{3}{2}$, $\dfrac{1}{5}$ και το 0 δεν έχει αντίστροφο.

Έλεγχος. $(-4)\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)=1$.

Παράδειγμα 7.6.5 Παραστάσεις και σύνθετο κλάσμα

Τι ξέρω. Οι παραστάσεις $(-12):3+(-5)\cdot(-2)$ και $\dfrac{-\frac{6}{5}}{\frac{3}{10}}$.

Τι θέλω. Να τις υπολογίσω.

Πώς τα συνδέω. $(-12):3=-4$ και $(-5)(-2)=10$, άρα $-4+10=6$. Το σύνθετο: $-\frac{6}{5}\cdot\frac{10}{3}=-\frac{60}{15}=-4$.

Απάντηση. 6 και -4.

Έλεγχος. $-4\cdot\frac{3}{10}=-\frac{6}{5}$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα πηλίκα, εξισώσεις, αντίστροφοι

7.6.1 Υπολόγισε: α) $(-24):6$ β) $(-24):(-3)$ γ) $18:(-6)$ δ) $0:(-5)$ ε) $(-7{,}5):(-2{,}5)$ στ) $(+36):(+9)$.

7.6.2 Λύσε: α) $(-3)x=12$ β) $5x=-20$ γ) $x:(-2)=6$ δ) $(-4)x=-4$ ε) $x:3=-5$ στ) $12:x=-4$.

7.6.3 Υπολόγισε: α) $\left(-\frac{3}{4}\right):\frac{1}{2}$ β) $\left(-\frac{2}{3}\right):\left(-\frac{4}{9}\right)$ γ) $5:\left(-\frac{2}{5}\right)$ δ) $(-1{,}2):0{,}4$ ε) $(+0{,}6):(-1{,}5)$ στ) $\left(-\frac{1}{2}\right):\left(-\frac{1}{2}\right)$.

7.6.4 Βρες τους αντίστροφους των $-4,-\frac{2}{3},5,-0{,}5,\frac{1}{3}$.

7.6.5 Απλοποίησε τα σύνθετα κλάσματα: α) $\dfrac{-\frac{6}{5}}{\frac{3}{10}}$ β) $\dfrac{\frac{2}{3}}{-\frac{4}{9}}$ γ) $\dfrac{-5}{-\frac{1}{2}}$.

7.6.6 Υπολόγισε: α) $(-12):3+(-5)\cdot(-2)$ β) $20:(-4)-(-3)\cdot 2$ γ) $[(-18):(-6)]\cdot(-4)$.

7.6.7 Πες το πρόσημο χωρίς να υπολογίσεις: α) $(-45) : 9$ β) $(-45) : (-9)$ γ) $45 : (-9)$ δ) $(-1\,000) : (-1)$.

7.6.8 Σωστό ή λάθος; α) $(-12) : (-4) = -3$. β) $0 : (-5) = 0$. γ) $(-5) : 0 = 0$. δ) $\alpha : \beta = \alpha \cdot \frac{1}{\beta}$. ε) Το πηλίκο ετεροσήμων είναι αρνητικό. στ) $\frac{-6}{3} = \frac{6}{-3}$.

Το χρησιμοποιώ

χρέη, ρυθμοί, μέσοι όροι

7.6.9 **Το ταμείο.** Το ταμείο είναι -24 € και μοιράζεται εξίσου στα 6 παιδιά. Πόσο αντιστοιχεί στο καθένα; Αν κάθε παιδί βάζει -3 €, πόσα παιδιά έχουν συνεισφέρει συνολικά -24 €;

7.6.10 **Η θερμοκρασία.** Η θερμοκρασία έπεσε 18 βαθμούς σε 6 ώρες. Ποιος είναι ο ρυθμός μεταβολής ανά ώρα; Και αν έπεσε 12 βαθμούς σε 4 ώρες;

7.6.11 **Ο δύτης.** Ο δύτης κατέβηκε από το 0 στο -36 μ. σε 9 λεπτά. Πόσα μέτρα το λεπτό;

7.6.12 **Σε πόση ώρα;** Η θερμοκρασία πέφτει $2{,}5$ βαθμούς την ώρα. Σε πόσες ώρες θα πέσει 15 βαθμούς;

7.6.13 **Ο μέσος όρος.** Οι θερμοκρασίες μιας εβδομάδας ήταν -3, -5, 2, 0, -4, 1, -1. Βρες το άθροισμα και τον μέσο όρο στο δέκατο.

7.6.14 **Οι πόντοι.** Οι διαφορές πόντων της Φανής σε 4 αγώνες ήταν -8, $+4$, -10, $+6$. Ποιος είναι ο μέσος όρος;

7.6.15 **Τα παιδιά.** Το χρέος των -45 € μοιράστηκε εξίσου και κάθε παιδί χρωστά -5 €. Πόσα είναι τα παιδιά;

Το σκέφτομαι

γιατί όχι με το μηδέν

7.6.16 Γιατί δεν διαιρούμε με το 0; Εξέτασε με τον ορισμό τις $0 \cdot x = 5$ και $0 \cdot x = 0$.

7.6.17 Ο Στέλιος γράφει $(-12) : 4 = 3$. Βρες το λάθος και έλεγξε το σωστό με πολλαπλασιασμό.

7.6.18 Σύγκρινε τα πρόσημα των $(-6) : 3, 6 : (-3), (-6) : (-3)$.

7.6.19 Αν $\alpha : \beta = 2$ και $\alpha = -10$, βρες το β.

7.6.20 Δείξε με $\alpha = 6$ και $\beta = 3$ ότι $\frac{-\alpha}{\beta} = \frac{\alpha}{-\beta} = -\frac{\alpha}{\beta}$.

Για το σπίτι μοίρασε και σκέψου

7.6.21 Φτιάξε ένα πρόβλημα όπου ένα χρέος μοιράζεται ισόποσα και λύσε το.

Παράγραφος 7.7

Δεκαδική μορφή ρητών: όταν τα ψηφία δεν τελειώνουν

Σχολικό βιβλίο: Α.7.7, «Δεκαδική μορφή ρητών αριθμών»

Η ανάγκη

Ο Στέλιος παίζει με το κομπιουτεράκι του κινητού και πατάει $1 : 3$*. Βλέπει* $0{,}33333333$ *και συνεχίζει με το* $1 : 7$*:* $0{,}14285714$*. «Το* $1 : 7$ *έχει ένα σωρό ψηφία!». Η Πολυξένη το αντιγράφει και προσπαθεί να δει αν υπάρχει κάποιο μοτίβο: «*$142857\ 14\ldots$ *Το* 142857 *επαναλαμβάνεται!». Δοκιμάζει με το* $2 : 7$ *και βρίσκει* $0{,}285714\,285\ldots$*: ίδια ψηφία, αλλά ξεκινούν από άλλο σημείο.*
Ο Νίκος δοκιμάζει $3 : 8$ *και βρίσκει* $0{,}375$ *και τελειώνει. Η Αγγελική ρωτάει: «Πότε τελειώνει η διαίρεση και πότε όχι;». Η Μυρτώ κάνει την ευκλείδεια διαίρεση στο χέρι: «Στο* $1 : 7$ *τα υπόλοιπα είναι πάντα* $1, 2, \ldots, 6$*, δεν έχουν άλλες επιλογές. Μετά από έξι βήματα θα ξαναβρούμε κάποιο υπόλοιπο και τα ψηφία θα επαναληφθούν».*
Και ο Βασίλης προτείνει το δύσκολο: «Αν πάρω το $0{,}3333\ldots$ *και το πολλαπλασιάσω επί τρία, βγαίνει* $0{,}9999\ldots$*. Αλλά το* $\frac{1}{3} \cdot 3 = 1$*. Άρα το* $0{,}9999\ldots$ *ισούται με το* 1*;». Σε αυτή την παράγραφο η παρέα βρίσκει τον κανόνα του πότε τελειώνει ένα δεκαδικό ανάπτυγμα, μαθαίνει να γράφει τους άπειρους δεκαδικούς και πώς να γυρίζει πίσω στο κλάσμα.*

Η λέξη: περιοδικός, περίοδος

Η λέξη: περιοδικός, περίοδος

Περίοδος από το «περί-οδος», δηλαδή «γύρω-δρόμος»: ένας δρόμος που τον ξανακάνουμε. Ο **περιοδικός δεκαδικός** έχει ψηφία που επαναλαμβάνονται σε κύκλο (την περίοδο) για πάντα. Ο **ακριβής δεκαδικός** τελειώνει, χωρίς να επαναλαμβάνεται τίποτα.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	**Στα μαθηματικά**
Το $\frac{3}{8}$ τελειώνει.	$0{,}375$
Το $\frac{1}{3}$ επαναλαμβάνει το 3.	$0{,}\overline{3} = 0{,}333\ldots$
Το $\frac{1}{7}$ επαναλαμβάνει το 142857.	$0{,}\overline{142857}$
Το $\frac{5}{6}$: το 8 μία φορά και μετά το 3.	$0{,}8\overline{3} = 0{,}8333\ldots$
Από περιοδικό σε κλάσμα.	$0{,}\overline{27} = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$

Η θεωρία

Κάθε ρητός $\frac{\kappa}{\lambda}$ γίνεται δεκαδικός αν κάνουμε τη διαίρεση $\kappa : \lambda$. Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα:

- Η διαίρεση **τελειώνει** (υπόλοιπο 0): έχουμε **ακριβή δεκαδικό** (πεπερασμένο πλήθος δεκαδικών ψηφίων). Π.χ. $\frac{3}{8} = 0{,}375$, $\frac{9}{20} = 0{,}45$.
- Η διαίρεση **δεν τελειώνει**: τα υπόλοιπα είναι πάντα μικρότερα από τον διαιρέτη λ, άρα κάποτε επαναλαμβάνονται και μαζί τους επαναλαμβάνονται τα ψηφία του πηλίκου. Έχουμε **περιοδικό δεκαδικό**. Γράφουμε $\frac{5}{6} = 0{,}8\overline{3}$ και $\frac{4}{11} = 0{,}\overline{36}$.

Το τμήμα που επαναλαμβάνεται λέγεται **περίοδος**. Αν η περίοδος αρχίζει αμέσως μετά την υποδιαστολή, ο δεκαδικός λέγεται *απλός περιοδικός* ($0{,}\overline{36}$), αλλιώς *μικτός* ($0{,}8\overline{3}$).

Κανόνας: πότε τελειώνει

Ένα ανάγωγο κλάσμα γράφεται ως ακριβής δεκαδικός όταν ο παρονομαστής του έχει **μόνο παράγοντες** 2 **και** 5 (γιατί τότε γίνεται δεκαδικό κλάσμα με παρονομαστή δύναμη του 10). Αλλιώς είναι περιοδικός.

Έτσι το $\frac{7}{20}$ ($20 = 2^2 \cdot 5$) τελειώνει: $0{,}35$. Το $\frac{5}{12}$ ($12 = 2^2 \cdot 3$) δεν τελειώνει: $0{,}41\overline{6}$.

Από περιοδικό σε κλάσμα

Αν $x = 0{,}\overline{3}$, τότε $10x = 3{,}\overline{3}$ και αφαιρώντας $10x - x = 3$, άρα $9x = 3$ και $x = \frac{1}{3}$. Με την ίδια ιδέα:

- **Απλός περιοδικός:** αριθμητής η περίοδος και παρονομαστής τόσα εννιάρια όσα τα ψηφία της περιόδου: $0{,}\overline{27} = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$, $0{,}\overline{7} = \frac{7}{9}$, $1{,}\overline{3} = 1 + \frac{3}{9} = \frac{4}{3}$.
- **Μικτός:** $0{,}2\overline{3}$: με $x = 0{,}2\overline{3}$, $10x = 2{,}\overline{3} = 2 + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$, άρα $x = \frac{7}{30}$.

Κάθε περιοδικός δεκαδικός είναι ρητός, και κάθε ρητός είναι ακριβής ή περιοδικός δεκαδικός. Ο $0{,}\overline{9} = 1$: με $x = 0{,}\overline{9}$, $10x = 9{,}\overline{9}$, $9x = 9$, $x = 1$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Το $\frac{1}{3}$ δεν είναι ίσο με $0{,}33$ αλλά με $0{,}\overline{3}$: το $0{,}33$ είναι προσέγγιση.
- Η περίοδος είναι μόνο το κομμάτι που επαναλαμβάνεται: στο $0{,}8\overline{3}$ το 8 δεν επαναλαμβάνεται.
- Η περίοδος ενός κλάσματος με παρονομαστή λ έχει το πολύ $\lambda - 1$ ψηφία (λόγω των υπολοίπων).
- Τα κομπιουτεράκια κόβουν ή στρογγυλοποιούν τα ψηφία: $1 \div 7$ δεν σταματά στο $0{,}14285714$.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 7.7.1 Ακριβής ή περιοδικός;

Τι ξέρω. Τα κλάσματα $\frac{7}{20}, \frac{5}{12}, \frac{9}{14}, \frac{11}{40}$.

Τι θέλω. Ποια έχουν ακριβή δεκαδικό.

Πώς τα συνδέω. Αναλύω τους παρονομαστές: $20 = 2^2 \cdot 5, 12 = 2^2 \cdot 3, 14 = 2 \cdot 7$, $40 = 2^3 \cdot 5$. Μόνο παράγοντες 2 και 5 έχουν το 20 και το 40.

Απάντηση. Ακριβείς: $\frac{7}{20} = 0{,}35$ και $\frac{11}{40} = 0{,}275$. Περιοδικοί: $\frac{5}{12} = 0{,}41\overline{6}$ και $\frac{9}{14} = 0{,}\overline{6428571}$.

Έλεγχος. Το $0{,}35 = \frac{35}{100} = \frac{7}{20}$.

Παράδειγμα 7.7.2 Η διαίρεση του 1:7

Τι ξέρω. Το $\frac{1}{7}$.

Τι θέλω. Να βρω τα ψηφία και την περίοδο.

Πώς τα συνδέω. $1 : 7$: $10 : 7 = 1$ υπόλοιπο 3, $30 : 7 = 4$ υπόλοιπο 2, $20 : 7 = 2$ υπόλοιπο 6, $60 : 7 = 8$ υπόλοιπο 4, $40 : 7 = 5$ υπόλοιπο 5, $50 : 7 = 7$ υπόλοιπο 1. Το υπόλοιπο 1 ξαναεμφανίζεται, άρα η περίοδος είναι 142857.

Απάντηση. $\frac{1}{7} = 0{,}\overline{142857}$.

Έλεγχος. Η περίοδος έχει 6 ψηφία, όσα τα δυνατά υπόλοιπα $1, \ldots, 6$.

Παράδειγμα 7.7.3 Από περιοδικό σε κλάσμα

Τι ξέρω. Οι $0{,}\overline{27}$, $2{,}\overline{6}$ και $0{,}1\overline{6}$.

Τι θέλω. Να τους γράψω ως κλάσματα.

Πώς τα συνδέω. $0{,}\overline{27} = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$. $2{,}\overline{6} = 2 + \frac{6}{9} = 2 + \frac{2}{3} = \frac{8}{3}$. Για τον τρίτο $x = 0{,}1\overline{6}$, $10x = 1{,}\overline{6} = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$, άρα $x = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}$.

Απάντηση. $\frac{3}{11}, \frac{8}{3}, \frac{1}{6}$.

Έλεγχος. Το $\frac{1}{6} = 0{,}1666\ldots$ και το $3 : 11 = 0{,}2727\ldots$.

Παράδειγμα 7.7.4 Στρογγυλοποίηση περιοδικών

Τι ξέρω. Οι $\frac{2}{3}, \frac{5}{6}, \frac{1}{7}$.

Τι θέλω. Στρογγυλοποίησε στα εκατοστά.

Πώς τα συνδέω. $\frac{2}{3} = 0{,}666\ldots \approx 0{,}67$. $\frac{5}{6} = 0{,}8333\ldots \approx 0{,}83$. $\frac{1}{7} = 0{,}1428\ldots \approx 0{,}14$.

Απάντηση. $0{,}67, 0{,}83, 0{,}14$.

Έλεγχος. Το σφάλμα στο πρώτο: $0{,}67 - 0{,}666\ldots = 0{,}0033\ldots < 0{,}005$.

Παράδειγμα 7.7.5 Ισούται το $0{,}\overline{9}$ με το 1;

Τι ξέρω. Ο αριθμός $0{,}\overline{9}$.

Τι θέλω. Να τον συγκρίνω με το 1.

Πώς τα συνδέω. Αν $x = 0{,}\overline{9}$, τότε $10x = 9{,}\overline{9}$. Αφαιρώ: $10x - x = 9$, άρα $9x = 9$ και $x = 1$. Ή: $\frac{1}{3} = 0{,}\overline{3}$, άρα $3 \cdot \frac{1}{3} = 3 \cdot 0{,}\overline{3} = 0{,}\overline{9}$, δηλαδή $1 = 0{,}\overline{9}$.

Απάντηση. $0{,}\overline{9} = 1$.

Έλεγχος. Δεν υπάρχει αριθμός ανάμεσα στο $0{,}\overline{9}$ και στο 1.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα ακριβείς και περιοδικοί

7.7.1 Γράψε σε δεκαδική μορφή (ακριβή ή περιοδική): α) $\frac{3}{8}$ β) $\frac{5}{6}$ γ) $\frac{4}{11}$ δ) $\frac{7}{9}$ ε) $\frac{9}{20}$ στ) $\frac{2}{15}$ ζ) $\frac{1}{12}$.

7.7.2 Ποια από τα $\frac{7}{20}, \frac{5}{12}, \frac{9}{14}, \frac{11}{40}, \frac{3}{16}, \frac{13}{25}$ γράφονται ως ακριβείς δεκαδικοί; Χωρίς να κάνεις τη διαίρεση.

7.7.3 Γράψε τα πρώτα οκτώ δεκαδικά ψηφία των $0{,}\overline{36}$, $2{,}1\overline{45}$ και $0{,}\overline{142857}$.

7.7.4 Γράψε ως κλάσματα: α) $0{,}\overline{7}$ β) $0{,}\overline{15}$ γ) $1{,}\overline{3}$ δ) $0{,}\overline{81}$ ε) $0{,}2\overline{3}$.

7.7.5 Σύγκρινε: α) $0,\overline{3}$ και $0,33$ β) $0,\overline{6}$ και $\frac{2}{3}$ γ) $0,7\overline{2}$ και $0,72$.

7.7.6 Στρογγυλοποίησε στα εκατοστά: α) $\frac{2}{3}$ β) $\frac{5}{6}$ γ) $\frac{1}{7}$ δ) $\frac{4}{9}$.

7.7.7 Σωστό ή λάθος; α) Κάθε ρητός είναι ακριβής ή περιοδικός δεκαδικός. β) $\frac{1}{3} = 0,33$. γ) $0,\overline{9} = 1$. δ) Το $\frac{1}{7}$ έχει περίοδο 142857. ε) Τα κλάσματα με παρονομαστή 8 είναι ακριβείς δεκαδικοί. στ) $\frac{1}{6} = 0,16$.

Το χρησιμοποιώ

κομπιουτεράκι, μοιρασιές, μέσοι όροι

7.7.8 **Το κομπιουτεράκι.** Ο Στέλιος γράφει $1 : 7$ και βλέπει $0,14285714$. Ποια είναι η περίοδος; Βρες με το κομπιουτεράκι το $2 : 7$ και το $3 : 7$ και πες τι παρατηρείς.

7.7.9 **Η μοιρασιά.** Τα 10 € μοιράζονται σε 3 παιδιά. Τι δείχνει το $10 : 3$ και πόσο παίρνει στην πράξη το καθένα;

7.7.10 **Η ταχύτητα.** Ο Νίκος τρέχει 100 μ. σε 12 s. Πόση είναι η ταχύτητά του σε m/s ως περιοδικός και ως στρογγυλοποιημένος στα εκατοστά;

7.7.11 **Τα ποσοστά.** Γράψε το $\frac{1}{3}$ και το $\frac{5}{6}$ ως ποσοστά με περιοδικούς και στρογγυλοποίησε στο δέκατο.

7.7.12 **Ο μέσος όρος.** Οι βαθμοί 7, 8, 8 έχουν μέσο όρο $\frac{23}{3}$. Γράψε τον ως περιοδικό και στρογγυλοποίησέ τον στα εκατοστά.

Το σκέφτομαι

γιατί επαναλαμβάνονται

7.7.13 Εξήγησε γιατί η διαίρεση $\kappa : 7$ έχει περίοδο το πολύ 6 ψηφίων.

7.7.14 Δείξε ότι $0,\overline{9} = 1$ με τον τρόπο $x = 0,\overline{9}$, $10x = 9,\overline{9}$.

7.7.15 Βρες τη δεκαδική μορφή του $\frac{1}{11}$ και του $\frac{1}{13}$ (δοκίμασε με κομπιουτεράκι και με διαίρεση).

7.7.16 Βρες έναν ρητό ανάμεσα στους $0,\overline{3}$ και $0,34$.

7.7.17 Γιατί το $\frac{1}{3}$ ισούται με $0{,}\overline{3}$ και όχι με $0{,}333$; Τι μας λέει το $3 \cdot 0{,}\overline{3}$;

Για το σπίτι ανακάλυψε τα μοτίβα

7.7.18 Υπολόγισε με κομπιουτεράκι το $1 : \nu$ για $\nu = 2, \ldots, 12$ και βρες ποια έχουν ακριβές ανάπτυγμα. Τι κοινό έχουν οι παρονομαστές τους;

Παράγραφος 7.8

Δυνάμεις με εκθέτη φυσικό: όταν οι πολλαπλασιασμοί συνεχίζονται

Σχολικό βιβλίο: Α.7.8, «Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη φυσικό»

Η ανάγκη

Στο διάλειμμα η Πολυξένη λέει στην Αγγελική ένα μυστικό και της ζητάει να το πει μέσα σε μια ώρα σε δύο άλλα παιδιά. Κάθε παιδί που το μαθαίνει το λέει, μέσα στην επόμενη ώρα, σε δύο άλλα. «Μέσα σε δέκα ώρες θα το ξέρει όλο το σχολείο;» ρωτάει ο Ηλίας. Ο Στέλιος γράφει: $1, 2, 4, 8, 16, \ldots$ *και κάθε φορά το πλήθος διπλασιάζεται. «Μετά από* 10 *ώρες θα είναι* $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \ldots$ *δέκα φορές». Ο Βασίλης λέει ότι* 2 *δέκα φορές επί* 2 *είναι* $2 \cdot 10 = 20$*. Ο Νίκος τον διορθώνει: «Όχι, δέκα φορές πολλαπλασιασμός, όχι δέκα φορές πρόσθεση. Θα βγει* $1\,024$*!». Η Μυρτώ προτείνει μια σύντομη γραφή:* $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^5$*, το «δύο στην πέμπτη», που το ξέρουν από την Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού για τους φυσικούς. Η κυρία Αλεξάνδρα το βάζει στο νέο επίπεδο: «Μπορούμε να υψώσουμε στη δύναμη και έναν ρητό. Τι νομίζετε ότι είναι το* $(-2)^3$*; Και το* $\left(-\frac{1}{2}\right)^3$*;».*

Σε αυτή την παράγραφο η παρέα ξαναβρίσκει τις δυνάμεις, μαθαίνει το πρόσημό τους και τις ιδιότητες που τις κάνουν γρήγορες, και προσέχει τα σημεία που μπερδεύουν τους περισσότερους: το $(-3)^2$ *και το* -3^2*.*

Η λέξη: δύναμη, βάση, εκθέτης

Η λέξη: δύναμη, βάση, εκθέτης

Η **δύναμη** είναι «ύψωση», δηλαδή το γινόμενο ίσων παραγόντων· στα αρχαία ελληνικά «δύναμις» ήταν και το τετράγωνο. Η **βάση** είναι ο αριθμός που πολλαπλασιάζεται με τον εαυτό του και ο **εκθέτης** (από το «εκ-τίθημι», «βάζω έξω») αυτός που γράφουμε πάνω δεξιά, δείχνοντας πόσους παράγοντες έχουμε.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Πέντε φορές ο 2 πολλαπλασιασμένος.	$2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$
Ο -2 τρεις φορές.	$(-2)^3 = (-2)(-2)(-2) = -8$
Μετά από ν γύρους το μυστικό το ξέρουν.	2^ν παιδιά
Πολλαπλασιάζω δυνάμεις με ίδια βάση.	$\alpha^\mu \cdot \alpha^\nu = \alpha^{\mu+\nu}$
Η δύναμη μιας δύναμης.	$(\alpha^\mu)^\nu = \alpha^{\mu\nu}$

Η θεωρία

Ορισμός: δύναμη με εκθέτη φυσικό

Για κάθε ρητό α και φυσικό $\nu \geq 2$ η **δύναμη** α^ν είναι το γινόμενο ν παραγόντων ίσων με α: $\alpha^\nu = \alpha \cdot \alpha \cdots \alpha$. Ορίζουμε ακόμη $\alpha^1 = \alpha$.

Για παράδειγμα $(0{,}1)^3 = 0{,}1 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}1 = 0{,}001$ και $\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{27}$.

Το πρόσημο της δύναμης

Από τον κανόνα των προσήμων του πολλαπλασιασμού:

- Μια δύναμη με θετική βάση είναι πάντα θετική.

- Μια δύναμη με αρνητική βάση είναι **θετική** αν ο εκθέτης είναι **άρτιος** και **αρνητική** αν είναι **περιττός**: $(-2)^4 = 16$, $(-2)^3 = -8$, $(-1)^{100} = 1$, $(-1)^{101} = -1$.

Η βάση είναι ό,τι βρίσκεται μέσα στην παρένθεση: $(-3)^2 = 9$ ενώ $-3^2 = -(3 \cdot 3) = -9$.

Ιδιότητα: ιδιότητες των δυνάμεων (εκθέτης φυσικός)

Για ρητούς α, β και φυσικούς μ, ν ισχύουν:

- $\alpha^\mu \cdot \alpha^\nu = \alpha^{\mu+\nu}$ $\qquad$ $\alpha^\mu : \alpha^\nu = \alpha^{\mu-\nu}$ (με $\alpha \neq 0, \mu > \nu$)
- $(\alpha \cdot \beta)^\nu = \alpha^\nu \cdot \beta^\nu$ $\qquad$ $\left(\dfrac{\alpha}{\beta}\right)^\nu = \dfrac{\alpha^\nu}{\beta^\nu}$ (με $\beta \neq 0$)
- $(\alpha^\mu)^\nu = \alpha^{\mu \cdot \nu}$

Γιατί; Το $2^3 \cdot 2^4 = (2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = 2^7$ (τρεις παράγοντες και τέσσερις: επτά). Το $(3^2)^3 = 3^2 \cdot 3^2 \cdot 3^2 = 3^6$. Το $(2 \cdot 5)^3 = 2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 5 = 2^3 \cdot 5^3 = 8 \cdot 125 = 1\,000$.

Προτεραιότητα πράξεων

Η σειρά είναι: παρενθέσεις, μετά δυνάμεις, μετά πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις, τέλος προσθέσεις και αφαιρέσεις. Για παράδειγμα $2 \cdot 3^2 - (-2)^3 + 10 : (-5) = 18 - (-8) + (-2) = 18 + 8 - 2 = 24$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- $2^3 = 8$, όχι 6: η δύναμη είναι επανάληψη πολλαπλασιασμού, όχι γινόμενο $2 \cdot 3$.
- $(-3)^2 = +9$, αλλά $-3^2 = -9$ (ο εκθέτης ενεργεί μόνο στο 3).
- Το $(\alpha + \beta)^2$ δεν είναι $\alpha^2 + \beta^2$: $(3 + 4)^2 = 49$ ενώ $3^2 + 4^2 = 25$.
- Οι ιδιότητες $\alpha^\mu \cdot \alpha^\nu = \alpha^{\mu+\nu}$ ισχύουν μόνο για *ίδια βάση*: το $2^3 \cdot 3^2$ δεν γίνεται 6^5.
- Στο $\alpha^\mu \cdot \alpha^\nu$ προσθέτω εκθέτες, δεν πολλαπλασιάζω: $2^3 \cdot 2^4 = 2^7$ και όχι 2^{12}.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 7.8.1 Δυνάμεις και πρόσημα

Τι ξέρω. Οι δυνάμεις 2^5, $(-3)^2$, -3^2, $(-3)^3$, $\left(-\frac{1}{2}\right)^3$, $(0{,}1)^3$.

Τι θέλω. Να τις υπολογίσω.

Πώς τα συνδέω. $2^5 = 32$. $(-3)^2 = 9$. $-3^2 = -(3 \cdot 3) = -9$. $(-3)^3 = -27$. $\left(-\frac{1}{2}\right)^3 = -\frac{1}{8}$. $(0{,}1)^3 = 0{,}001$.

Απάντηση. $32, 9, -9, -27, -\frac{1}{8}, 0{,}001$.

Έλεγχος. Αρνητική βάση με περιττό εκθέτη δίνει αρνητικό: το $(-3)^3$ και το $\left(-\frac{1}{2}\right)^3$.

Παράδειγμα 7.8.2 Με τις ιδιότητες

Τι ξέρω. Οι παραστάσεις $2^3 \cdot 2^4$, $5^8 : 5^5$, $(3^2)^3$, $(2 \cdot 5)^3$, $\left(\frac{2}{3}\right)^3$.

Τι θέλω. Να τις υπολογίσω.

Πώς τα συνδέω. $2^{3+4} = 2^7 = 128$. $5^{8-5} = 5^3 = 125$. $3^{2 \cdot 3} = 3^6 = 729$. $2^3 \cdot 5^3 = 8 \cdot 125 = 1\,000$. $\frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$.

Απάντηση. $128, 125, 729, 1\,000, \frac{8}{27}$.

Έλεγχος. $(2 \cdot 5)^3 = 10^3 = 1\,000$.

Παράδειγμα 7.8.3 Το μυστικό του σχολείου

Τι ξέρω. Κάθε παιδί λέει το μυστικό σε 2 νέα παιδιά κάθε ώρα. Στην αρχή το ξέρει 1 παιδί.

Τι θέλω. Πόσα παιδιά το ξέρουν μετά από 10 ώρες.

Πώς τα συνδέω. Μετά από 1 ώρα: 2. Μετά από 2: 4. Μετά από 3: 8. Μετά από ν ώρες το πλήθος διπλασιάζεται ν φορές: 2^ν. Για $\nu = 10$: $2^{10} = 1\,024$.

Απάντηση. $1\,024$ παιδιά.

Έλεγχος. Από την $9η$ ώρα (512) στη $10η$ διπλασιάζεται: $1\,024$.

Παράδειγμα 7.8.4 Η προτεραιότητα

Τι ξέρω. Η παράσταση $2 \cdot 3^2 - (-2)^3 + 10 : (-5)$.

Τι θέλω. Να την υπολογίσω.

Πώς τα συνδέω. Πρώτα οι δυνάμεις: $3^2 = 9$, $(-2)^3 = -8$. Μετά πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις: $2 \cdot 9 = 18$, $10 : (-5) = -2$. Τέλος $18 - (-8) + (-2) = 18 + 8 - 2 = 24$.

Απάντηση. 24.

Έλεγχος. Αν έκανα πρώτα τον πολλαπλασιασμό $2 \cdot 3 = 6$, θα έβγαινε $6^2 = 36$: λάθος σειρά.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα δυνάμεις, πρόσημα, ιδιότητες

7.8.1 Υπολόγισε: α) 2^5 β) 3^4 γ) $(-2)^3$ δ) $(-2)^4$ ε) $(-1)^7$ στ) 0^5.

7.8.2 Υπολόγισε: α) $(-3)^2$ β) -3^2 γ) $\left(-\frac{1}{2}\right)^3$ δ) $(0{,}1)^3$ ε) $(-0{,}2)^2$ στ) $\left(\frac{2}{3}\right)^3$.

7.8.3 Πες το πρόσημο χωρίς να υπολογίσεις: α) $(-5)^6$ β) $(-5)^7$ γ) $-(-3)^4$ δ) $(-2)^3 \cdot (-3)^2$.

7.8.4 Γράψε ως μία δύναμη: α) $2^3 \cdot 2^4$ β) $5^8 : 5^5$ γ) $(3^2)^3$ δ) $7^2 \cdot 7 \cdot 7^3$ ε) $(-2)^5 \cdot (-2)^2$ στ) $(-4)^6 : (-4)^4$.

7.8.5 Υπολόγισε με τις ιδιότητες: α) $(2 \cdot 5)^3$ β) $(-2 \cdot 3)^2$ γ) $\left(\frac{2}{3}\right)^3$ δ) $\left(-\frac{3}{4}\right)^2$.

7.8.6 Υπολόγισε: α) $2 \cdot 3^2 - (-2)^3 + 10 : (-5)$ β) $(-2)^2 \cdot 3 - 4^2 : (-2)$ γ) $5 - 3 \cdot (-2)^2$ δ) $((-1)^5 + (-1)^6) \cdot 10$.

7.8.7 Σωστό ή λάθος; α) $2^3 = 6$. β) $(-2)^4 = 16$. γ) $-2^4 = 16$. δ)

$(\alpha\beta)^2 = \alpha^2\beta^2$. ε) $\alpha^2 \cdot \alpha^3 = \alpha^6$. στ) $(\alpha^2)^3 = \alpha^6$. ζ) $(\alpha+\beta)^2 = \alpha^2 + \beta^2$.

Το χρησιμοποιώ φήμες, κύβοι, σκάκι

7.8.8 **Το μυστικό.** Κάθε παιδί λέει το μυστικό σε 2 νέα κάθε ώρα. Φτιάξε πίνακα με το πλήθος των παιδιών μετά από $0, 1, \ldots, 10$ ώρες και πες πότε ξεπερνά τα $1\,000$.

7.8.9 **Ο κύβος.** Ένας κύβος έχει ακμή 12 cm. Βρες τον όγκο (12^3) και το εμβαδόν της επιφάνειάς του ($6 \cdot 12^2$).

7.8.10 **Το σκάκι.** Στο πρώτο τετράγωνο ενός σκακιστικού πίνακα βάζουμε 1 κόκκο, στο δεύτερο 2, στο τρίτο 4 και συνεχίζουμε διπλασιάζοντας. Πόσοι κόκκοι είναι στο 8ο τετράγωνο και πόσοι στο 11ο;

7.8.11 **Τα βακτήρια.** Ένα βακτήριο τριπλασιάζεται κάθε ώρα. Πόσα είναι μετά από 5 ώρες;

7.8.12 **Οι τετράγωνοι αριθμοί.** Οι αριθμοί $1, 4, 9, 16, \ldots$ είναι τα τετράγωνα. Ποιος είναι ο 20ός και ο ν-οστός;

7.8.13 **Η τιμή διπλασιάζεται.** Μια τιμή των 3 € διπλασιάζεται 4 φορές. Πόσο γίνεται;

7.8.14 **Η δύναμη του 10.** Υπολόγισε $10^3 \cdot 10^4$ και $10^8 : 10^5$.

Το σκέφτομαι όταν το πρόσημο και ο εκθέτης παίζουν

7.8.15 Ο Βασίλης λέει ότι $2^3 = 6$. Βρες το λάθος και εξήγησε τη διαφορά ανάμεσα στο $2 \cdot 3$ και στο 2^3.

7.8.16 Δείξε με $\alpha = 3$ και $\beta = 4$ ότι $(\alpha+\beta)^2 \neq \alpha^2 + \beta^2$.

7.8.17 Πότε ισχύει $(-\alpha)^\nu = \alpha^\nu$ και πότε $(-\alpha)^\nu = -\alpha^\nu$;

7.8.18 Πόσο είναι τα 1^ν, 0^ν (για $\nu \geq 1$) και $(-1)^\nu$;

7.8.19 Εξήγησε γιατί $2^3 \cdot 2^4 = 2^7$ γράφοντας όλους τους παράγοντες.

7.8.20 Ποιο είναι μεγαλύτερο: το 3^4 ή το 4^3;

Για το σπίτι δίπλωσε και μέτρα

7.8.21 Δίπλωσε ένα χαρτί στη μέση όσες φορές μπορείς. Πόσα στρώματα έχεις μετά από $1, 2, 3, 4, 5$ διπλώματα;

Παράγραφος 7.9

Δυνάμεις με εκθέτη ακέραιο: προς τα αριστερά του μηδενός

Σχολικό βιβλίο: Α.7.9, «Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη ακέραιο»

Η ανάγκη

Η Πολυξένη γράφει στον πίνακα τις δυνάμεις του 2: $2^4 = 16$, $2^3 = 8$, $2^2 = 4$, $2^1 = 2$. *Ο Στέλιος κοιτάζει και λέει: «Κάθε φορά που ο εκθέτης μειώνεται κατά 1, ο αριθμός γίνεται το μισό:* $16, 8, 4, 2$*». «Και αν συνεχίσουμε;» ρωτάει η Αγγελική. Ο επόμενος αριθμός πρέπει να είναι το μισό του 2, δηλαδή 1:* $2^0 = 1$. *Και μετά το μισό του 1:* $\frac{1}{2}$, *δηλαδή* $2^{-1} = \frac{1}{2}$. *Και* $2^{-2} = \frac{1}{4}$, $2^{-3} = \frac{1}{8}$.
«Αρνητικός εκθέτης;» αναρωτιέται ο Βασίλης. «Δεν μπορώ να πολλαπλασιάσω τον 2 μείον τρεις φορές!». Η κυρία Αλεξάνδρα εξηγεί: «Δεν χρειάζεται να το κάνετε. Αφού ο εκθέτης που μικραίνει διαιρεί με το 2, μπορούμε να ορίσουμε ότι συνεχίζεται το ίδιο μοτίβο και στους αρνητικούς, ώστε να ισχύουν οι ιδιότητες των δυνάμεων που ξέρετε». Ο Νίκος το συνδέει με τις μονάδες: «Ένα χιλιοστό είναι το $\frac{1}{1\,000}$ *του μέτρου, δηλαδή* 10^{-3} *μέτρα. Αυτό θα γράφουμε στο εργαστήριο».*
Στην παράγραφο αυτή η παρέα αποκτά ένα εργαλείο για τους πολύ μεγάλους και τους πολύ μικρούς αριθμούς, και δίνει νόημα στο α^0 *και στο* $\alpha^{-\nu}$.

Η λέξη: αρνητικός εκθέτης

Η λέξη: αντίστροφος, δύναμη

Στα μαθηματικά οι νέες έννοιες ορίζονται ώστε να «συνεχίζουν το μοτίβο» και να ισχύουν οι παλιοί κανόνες. Η δύναμη με αρνητικό εκθέτη δεν σημαίνει «πολλαπλασιάζω αρνητικές φορές» αλλά «αντίστροφος της δύναμης»: το 2^{-3} είναι ο **αντίστροφος** του 2^3.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	**Στα μαθηματικά**
Το μισό του 2.	$2^0 = 1$
Το μισό του 1.	$2^{-1} = \frac{1}{2}$
Ένα χιλιοστό του μέτρου.	10^{-3} μ.
Η δύναμη με αρνητικό εκθέτη.	$\alpha^{-\nu} = \frac{1}{\alpha^\nu}$
Κλάσμα με αρνητικό εκθέτη.	$\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{-\nu} = \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^{\nu}$

Η θεωρία

Ας γράψουμε τις δυνάμεις του 2 και ας συνεχίσουμε προς τα δεξιά:

ν	3	2	1	0	-1	-2	-3
2^ν	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$

Κάθε φορά που ο εκθέτης μειώνεται κατά 1, η τιμή διαιρείται με 2. Έτσι ορίζουμε:

Ορισμός: δύναμη με εκθέτη ακέραιο

Για κάθε ρητό $\alpha \neq 0$ και φυσικό ν:

$$\alpha^0 = 1, \qquad \alpha^{-\nu} = \frac{1}{\alpha^\nu}.$$

Για παράδειγμα $5^0 = 1, (-7)^0 = 1, 3^{-2} = \frac{1}{9}, (-2)^{-3} = \frac{1}{(-2)^3} = -\frac{1}{8}, 10^{-3} =$

$\frac{1}{1\,000} = 0{,}001$. Το 0^0 και τα $0^{-\nu}$ δεν ορίζονται.

Κλάσμα στη δύναμη

Αν η βάση είναι κλάσμα, ο αρνητικός εκθέτης αναποδογυρίζει το κλάσμα:

$$\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{-\nu} = \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^{\nu} \quad (\alpha,\beta \neq 0).$$

Για παράδειγμα $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 2^3 = 8$ και $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^{2} = \frac{9}{4}$.

Ιδιότητα: ιδιότητες με ακέραιο εκθέτη

Οι ιδιότητες των δυνάμεων ισχύουν και για ακέραιους εκθέτες ($\alpha,\beta \neq 0$): $\alpha^\mu \cdot \alpha^\nu = \alpha^{\mu+\nu}$, $\alpha^\mu : \alpha^\nu = \alpha^{\mu-\nu}$, $(\alpha\beta)^\nu = \alpha^\nu\beta^\nu$, $\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\nu} = \frac{\alpha^\nu}{\beta^\nu}$, $(\alpha^\mu)^\nu = \alpha^{\mu\nu}$.

Με το νέο ορισμό η διαίρεση δεν χρειάζεται περιορισμό $\mu > \nu$: $5^3 : 5^5 = 5^{-2} = \frac{1}{25}$. Και βγαίνει τώρα φυσιολογικά ότι $\alpha^0 = 1$: $\alpha^3 : \alpha^3 = \alpha^{3-3} = \alpha^0$ και, αφού $\alpha^3 : \alpha^3 = 1$, είναι $\alpha^0 = 1$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Το 2^{-3} δεν είναι -8 ούτε -6: είναι $\frac{1}{8}$, θετικό. Το αρνητικό σημείο στον εκθέτη δεν αλλάζει το πρόσημο.
- $\alpha^0 = 1$ και όχι 0 (για $\alpha \neq 0$).
- $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 8$, όχι $\frac{1}{8}$: αναποδογυρίζω το κλάσμα και κάνω τον εκθέτη θετικό.
- Το πρόσημο της βάσης παίζει ρόλο: $(-2)^{-3} = -\frac{1}{8}$ και $(-2)^{-2} = \frac{1}{4}$.
- Το 0^{-1} δεν ορίζεται (θα σήμαινε $\frac{1}{0}$).

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 7.9.1 Συνεχίζω τον πίνακα

Τι ξέρω. Οι δυνάμεις του 3: $3^3 = 27, 3^2 = 9, 3^1 = 3$.

Τι θέλω. Να βρω τα $3^0, 3^{-1}, 3^{-2}, 3^{-3}$.

Πώς τα συνδέω. Κάθε φορά ο εκθέτης μειώνεται και η τιμή διαιρείται με 3: $3 : 3 = 1, 1 : 3 = \frac{1}{3}, \frac{1}{3} : 3 = \frac{1}{9}, \frac{1}{9} : 3 = \frac{1}{27}$.

Απάντηση. $3^0 = 1, 3^{-1} = \frac{1}{3}, 3^{-2} = \frac{1}{9}, 3^{-3} = \frac{1}{27}$.

Έλεγχος. Σύμφωνα με τον ορισμό $3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$.

Παράδειγμα 7.9.2 Υπολογισμοί

Τι ξέρω. Οι $3^{-2}, (-2)^{-3}, \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}, \left(\frac{2}{3}\right)^{-2}, 5^0$.

Τι θέλω. Να τους υπολογίσω.

Πώς τα συνδέω. $3^{-2} = \frac{1}{9}. (-2)^{-3} = \frac{1}{(-2)^3} = -\frac{1}{8}. \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 2^3 = 8. \left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}. 5^0 = 1.$

Απάντηση. $\frac{1}{9}, -\frac{1}{8}, 8, \frac{9}{4}, 1.$

Έλεγχος. $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \left(\frac{1}{2}\right)^0 = 1$ και $8 \cdot \frac{1}{8} = 1$.

Παράδειγμα 7.9.3 Με τις ιδιότητες

Τι ξέρω. Οι $2^{-3} \cdot 2^5, 10^4 : 10^{-2}, (3^{-1})^2, (2 \cdot 5)^{-2}$.

Τι θέλω. Να τους υπολογίσω.

Πώς τα συνδέω. $2^{-3+5} = 2^2 = 4. 10^{4-(-2)} = 10^6. 3^{-2} = \frac{1}{9}. 2^{-2} \cdot 5^{-2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{25} = \frac{1}{100}$.

Απάντηση. $4, 10^6 = 1\,000\,000, \frac{1}{9}, \frac{1}{100}$.

Έλεγχος. $(2 \cdot 5)^{-2} = 10^{-2} = \frac{1}{100}$.

Παράδειγμα 7.9.4 Παράσταση

Τι ξέρω. Η παράσταση $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} + 3^0 - 2^{-1}$.

Τι θέλω. Να την υπολογίσω.

Πώς τα συνδέω. $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = 2^2 = 4, 3^0 = 1, 2^{-1} = \frac{1}{2}$. Άρα $4 + 1 - \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$.

Απάντηση. $\frac{9}{2}$.

Έλεγχος. $4{,}5 = 4 + 1 - 0{,}5$.

Παράδειγμα 7.9.5 Εξίσωση με δύναμη

Τι ξέρω. Η εξίσωση $2^x = \frac{1}{16}$.

Τι θέλω. Να βρω το x.

Πώς τα συνδέω. Γράφω $\frac{1}{16} = \frac{1}{2^4} = 2^{-4}$. Άρα $x = -4$.

Απάντηση. $x = -4$.

Έλεγχος. $2^{-4} = \frac{1}{16}$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα αρνητικοί εκθέτες και μηδέν

7.9.1 Υπολόγισε: α) 2^{-1} β) 2^{-3} γ) 10^{-2} δ) 5^{-2} ε) 4^0 στ) $(-3)^0$.

7.9.2 Γράψε ως δεκαδικούς: α) 10^{-1} β) 10^{-3} γ) 10^{-5}.

7.9.3 Υπολόγισε: α) $(-2)^{-3}$ β) $(-2)^{-2}$ γ) $(-1)^{-5}$ δ) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$ ε) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$ στ) $\left(-\frac{3}{4}\right)^{-1}$.

7.9.4 Γράψε ως δύναμη με αρνητικό εκθέτη: α) $\frac{1}{9}$ (με βάση 3) β) $\frac{1}{32}$

(βάση 2) γ) $0{,}0001$ (βάση 10) δ) $\dfrac{1}{(-5)^3}$.

7.9.5 Υπολόγισε με τις ιδιότητες: α) $2^{-3}\cdot 2^5$ β) $10^4 : 10^{-2}$ γ) $(3^{-1})^2$ δ) $(2\cdot 5)^{-2}$ ε) $7^{-4}\cdot 7^4$ στ) $(-2)^{-3}\cdot(-2)^5$.

7.9.6 Υπολόγισε: α) $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{-2} + 3^0 - 2^{-1}$ β) $2^{-2} + 2^{-1}$ γ) $10^2\cdot 10^{-5}\cdot 10^3$ δ) $(3^2)^{-1}$ ε) $5^0\cdot(-2)^{-2}$.

7.9.7 Βρες το x: α) $2^x = \dfrac{1}{16}$ β) $3^x = \dfrac{1}{27}$ γ) $10^x = 0{,}001$ δ) $\left(\dfrac{1}{2}\right)^x = 8$ ε) $5^x = 1$.

7.9.8 Σωστό ή λάθος; α) $2^{-1} = -2$. β) $\alpha^0 = 1$ για $\alpha \neq 0$. γ) $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{-1} = 2$. δ) $10^{-3} = 0{,}003$. ε) $\alpha^{-\nu} = \dfrac{1}{\alpha^\nu}$. στ) $2^{-2}\cdot 2^2 = 1$. ζ) $(-2)^{-2} = -\dfrac{1}{4}$.

Το χρησιμοποιώ μονάδες, μισά, αξίες

7.9.9 **Οι μονάδες.** Γράψε με δυνάμεις του 10 σε μέτρα: 1 χιλιόμετρο, 1 εκατοστό, 1 χιλιοστό, 1 μικρόμετρο ($0{,}000001$ μ.), 1 νανόμετρο ($0{,}000000001$ μ.).

7.9.10 **Η πίτα.** Κόβουμε κάθε φορά το μισό από ό,τι έμεινε. Τι μέρος της πίτας έχει μείνει μετά από 5 κοψίματα; Γράψε το ως δύναμη του 2.

7.9.11 **Το ραδιενεργό υλικό.** Ένα υλικό 64 g χάνει το μισό της μάζας του κάθε ημέρα. Πόσο θα είναι μετά από 3 ημέρες; Πόσο ήταν πριν από 2 ημέρες;

7.9.12 **Ο πίνακας.** Συμπλήρωσε τις δυνάμεις του 3 από 3^4 έως 3^{-3}.

7.9.13 **Το κινητό.** Η αξία ενός κινητού των 400 € μειώνεται στο μισό κάθε χρόνο. Πόση αξία έχει μετά από 3 έτη; Γράψε το με δύναμη.

Το σκέφτομαι γιατί το μηδέν δίνει ένα

7.9.14 Γιατί $\alpha^0 = 1$ και όχι 0; Χρησιμοποίησε το μοτίβο των δυνάμεων του 2.

7.9.15 Δείξε ότι $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^{2}$.

7.9.16 Σε τι διαφέρουν τα 2^{-3} και -2^{3};

7.9.17 Αν ισχύει $\alpha^{\mu} \cdot \alpha^{\nu} = \alpha^{\mu+\nu}$ και $\mu = -3, \nu = 3$, τι σημαίνει α^{0};

7.9.18 Γιατί δεν ορίζεται το 0^{-1};

7.9.19 Υπολόγισε τα $(-1)^{-1}$, $(-1)^{-2}$, $(-1)^{-3}$ και βρες τον κανόνα.

Για το σπίτι πόσο λεπτό είναι ένα φύλλο;

7.9.20 Ένα φύλλο χαρτιού έχει πάχος περίπου $0{,}1$ mm. Γράψε το πάχος σε μέτρα με δύναμη του 10.

Παράγραφος 7.10

Τυποποιημένη μορφή μεγάλων και μικρών αριθμών

Σχολικό βιβλίο: Α.7.10, «Τυποποιημένη μορφή μεγάλων και μικρών αριθμών»

Η ανάγκη

Η Α3 επισκέπτεται το εργαστήριο βιολογίας του σχολείου και η κυρία Αλεξάνδρα δείχνει ένα μικροσκόπιο. Κάτω από τον φακό υπάρχουν μια τρίχα, ένα ερυθρό αιμοσφαίριο και ένα βακτήριο. Η καθηγήτρια γράφει στον πίνακα τα μεγέθη: η τρίχα έχει πάχος $0{,}000\,07$ μ., το αιμοσφαίριο $0{,}000\,007$ μ., το βακτήριο $0{,}000\,002$ μ. και ένας ιός $0{,}000\,000\,1$ μ. Ο Στέλιος προσπαθεί να τα συγκρίνει και χάνεται στα μηδενικά: «Ποιο είναι μικρότερο, το $0{,}000\,007$ ή το $0{,}000\,002$;».

Η Πολυξένη θυμάται ότι για τους πολύ μεγάλους αριθμούς η κυρία Αλεξάνδρα τους είχε δείξει να τους γράφουν με δυνάμεις του 10: $1{,}496 \cdot 10^{8}$ χιλιόμετρα η απόσταση Γης – Ήλιου. «Μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και για τους πολύ μικρούς;» ρωτάει. «Τώρα που ξέρουμε τους αρνητικούς εκθέτες, ναι», απαντάει η καθηγήτρια. Το $0{,}000\,07$ γράφεται $7 \cdot 10^{-5}$, και ο ιός $1 \cdot 10^{-7}$.

Η Μυρτώ προσθέτει μια ιστορική σημείωση: «Αυτά τα μεγέθη μπορούν να τα μετρήσουν χάρη στα επιστημονικά όργανα και στη γλώσσα των αριθμών. Η Υπατία, η μεγάλη μαθηματικός και αστρονόμος της Αλεξάνδρειας (περίπου 370–415 μ.Χ.), είχε δουλέψει σε όργανα μέτρησης του ουρανού, τον αστρολάβο». Η τυποποιημένη μορφή φέρνει τους πολύ μεγάλους και τους πολύ μικρούς αριθμούς στο ίδιο τετράδιο, με την ίδια γλώσσα.

Η λέξη: τυποποιημένη μορφή, τάξη μεγέθους

Η λέξη: τυποποιημένη μορφή, τάξη μεγέθους

Όπως είδαμε, **τυποποιημένη** είναι η μορφή που έχει το ίδιο «τύπο» για όλους. Η **τάξη μεγέθους** ενός αριθμού είναι ο εκθέτης του 10 στην τυποποιημένη του μορφή: μας λέει «πόσο μεγάλος ή πόσο μικρός» είναι, με μια ματιά.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το πάχος της τρίχας.	$0{,}000\,07 = 7 \cdot 10^{-5}$ μ.
Το αιμοσφαίριο.	$0{,}000\,007 = 7 \cdot 10^{-6}$ μ.
Ο ιός.	$0{,}000\,000\,1 = 1 \cdot 10^{-7}$ μ.
Η ταχύτητα του φωτός.	$300\,000\,000 = 3 \cdot 10^{8}$ μ./s
Η οθόνη του κομπιουτεράκι.	$4.5\text{E}{-4} = 4{,}5 \cdot 10^{-4}$

Η θεωρία

Ορισμός: τυποποιημένη μορφή

Κάθε θετικός ρητός μπορεί να γραφεί στη μορφή $\alpha \cdot 10^{\nu}$ με $1 \leq \alpha < 10$ και ν **ακέραιο**. Αυτή λέγεται **τυποποιημένη μορφή**. Για τους μεγάλους αριθμούς ο ν είναι θετικός, για τους μικρούς (< 1) αρνητικός.

Κανόνας: τυποποίηση

- Μεταφέρω την υποδιαστολή ώστε να μείνει ένα μη μηδενικό ψηφίο πριν από αυτήν και βρίσκω τον α.
- Ο εκθέτης ν είναι το πλήθος των θέσεων που μετακίνησα, με πρόσημο $+$ αν μετακίνησα την υποδιαστολή αριστερά (αριθμός μεγάλος) και $-$ αν τη μετακίνησα δεξιά (αριθμός μικρός).

Έτσι $0{,}00045$: μετακινώ 4 θέσεις δεξιά και παίρνω $4{,}5$: $0{,}00045 = 4{,}5 \cdot 10^{-4}$. Και $3\,420\,000 = 3{,}42 \cdot 10^{6}$. Για να γυρίσω πίσω, πολλαπλασιάζω τον α με το 10^{ν}: $3{,}2 \cdot 10^{-5} = 0{,}000032$.

Σύγκριση και πράξεις

Συγκρίνω πρώτα τους εκθέτες: μεγαλύτερος εκθέτης σημαίνει μεγαλύτερο αριθμό ($4 \cdot 10^{-5} > 7 \cdot 10^{-6}$ αφού $-5 > -6$). Αν οι εκθέτες είναι ίσοι συγκρίνω τους α. Για πράξεις: στον πολλαπλασιασμό πολλαπλασιάζω τους α και προσθέτω τους εκθέτες, στη διαίρεση διαιρώ τους α και αφαιρώ τους εκθέτες, και μετά ξαναγράφω σε τυποποιημένη μορφή αν χρειάζεται:

$$(3{\cdot}10^{-3})(2{\cdot}10^{5}) = 6{\cdot}10^{2}, \qquad (6{\cdot}10^{8}) : (2{\cdot}10^{-2}) = 3{\cdot}10^{10}, \qquad (5{\cdot}10^{4})(4{\cdot}10^{-2}) = 20{\cdot}10^{2} = 2{\cdot}10$$

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Ο α είναι πάντα από 1 έως λιγότερο από 10. Το $12 \cdot 10^{-4}$ δεν είναι τυποποιημένο: είναι $1{,}2 \cdot 10^{-3}$.
- Στους μικρούς αριθμούς ο εκθέτης είναι *αρνητικός*: το $0{,}00045$ δεν είναι $4{,}5 \cdot 10^{4}$ αλλά $4{,}5 \cdot 10^{-4}$.
- Ο εκθέτης -4 δεν σημαίνει «τέσσερα μηδενικά» αλλά «η υποδιαστολή πήγε τέσσερις θέσεις δεξιά»: μετά την υποδιαστολή υπάρχουν 3 μηδενικά και μετά το 4.
- Στη σύγκριση: 10^{-5} είναι μεγαλύτερο από 10^{-6}. Όσο πιο αρνητικός ο εκθέτης, τόσο μικρότερος ο αριθμός.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 7.10.1 Μικροί αριθμοί

Τι ξέρω. Οι $0{,}00045$, $0{,}000\,000\,7$, $0{,}0302$.

Τι θέλω. Να τους γράψω σε τυποποιημένη μορφή.

Πώς τα συνδέω. Μετακινώ την υποδιαστολή δεξιά μέχρι ένα μη μηδενικό ψηφίο πριν από αυτήν. $0{,}00045$: 4 θέσεις, $4{,}5 \cdot 10^{-4}$. $0{,}000\,000\,7$: 7 θέσεις, $7 \cdot 10^{-7}$. $0{,}0302$: 2 θέσεις, $3{,}02 \cdot 10^{-2}$.

Απάντηση. $4{,}5 \cdot 10^{-4}$, $7 \cdot 10^{-7}$, $3{,}02 \cdot 10^{-2}$.

Έλεγχος. $4{,}5 \cdot 10^{-4} = \dfrac{4{,}5}{10\,000} = 0{,}00045$.

Παράδειγμα 7.10.2 Από τυποποιημένη σε δεκαδική

Τι ξέρω. Οι $3{,}2 \cdot 10^{-5}$, $9{,}1 \cdot 10^{-3}$, $2{,}5 \cdot 10^{6}$.

Τι θέλω. Να τους γράψω κανονικά.

Πώς τα συνδέω. Αρνητικός εκθέτης: υποδιαστολή αριστερά. $3{,}2 \cdot 10^{-5} = 0{,}000032$. $9{,}1 \cdot 10^{-3} = 0{,}0091$. Θετικός εκθέτης: υποδιαστολή δεξιά. $2{,}5 \cdot 10^{6} = 2\,500\,000$.

Απάντηση. $0{,}000032$, $0{,}0091$, $2\,500\,000$.

Έλεγχος. $3{,}2 \cdot 10^{-5}$: 5 θέσεις αριστερά από το 3: $0{,}000032$.

Παράδειγμα 7.10.3 Σύγκριση μεγεθών

Τι ξέρω. Η τρίχα $7 \cdot 10^{-5}$ μ., το αιμοσφαίριο $7 \cdot 10^{-6}$ μ., το βακτήριο $2 \cdot 10^{-6}$ μ., ο ιός $1 \cdot 10^{-7}$ μ.

Τι θέλω. Να τα βάλω σε σειρά από το μικρότερο και να βρω πόσες φορές η τρίχα είναι χοντρότερη από το αιμοσφαίριο.

Πώς τα συνδέω. Συγκρίνω εκθέτες: $-7 < -6 < -5$. Ο ιός ο μικρότερος. Μετά τα δύο με εκθέτη -6: $2 < 7$, δηλαδή το βακτήριο και μετά το αιμοσφαίριο. Τελευταία η τρίχα. Ο λόγος: $\dfrac{7 \cdot 10^{-5}}{7 \cdot 10^{-6}} = 10^{-5-(-6)} = 10$.

Απάντηση. $1 \cdot 10^{-7} < 2 \cdot 10^{-6} < 7 \cdot 10^{-6} < 7 \cdot 10^{-5}$. Η τρίχα είναι 10 φορές χοντρότερη.

Έλεγχος. $0{,}00007 = 10 \cdot 0{,}000007$.

Παράδειγμα 7.10.4 Πράξεις

Τι ξέρω. Οι $(3 \cdot 10^{-3}) \cdot (2 \cdot 10^{5})$, $(6 \cdot 10^{8}) : (2 \cdot 10^{-2})$, $(5 \cdot 10^{4}) \cdot (4 \cdot 10^{-2})$.

Τι θέλω. Να τις υπολογίσω σε τυποποιημένη μορφή.

Πώς τα συνδέω. $3 \cdot 2 = 6$ και $-3 + 5 = 2$: $6 \cdot 10^{2}$. $6 : 2 = 3$ και $8 - (-2) = 10$: $3 \cdot 10^{10}$. $5 \cdot 4 = 20$ και $4 - 2 = 2$: $20 \cdot 10^{2} = 2 \cdot 10^{3}$.

Απάντηση. $6 \cdot 10^{2}$, $3 \cdot 10^{10}$, $2 \cdot 10^{3}$.

Έλεγχος. Το τρίτο: $50\,000 \cdot 0{,}04 = 2\,000$.

Παράδειγμα 7.10.5 Το φως του Ήλιου

Τι ξέρω. Το φως ταξιδεύει με $3 \cdot 10^8$ μ./s και ο Ήλιος απέχει $1{,}5 \cdot 10^{11}$ μ.

Τι θέλω. Σε πόσο χρόνο φτάνει το φως στη Γη.

Πώς τα συνδέω. $\dfrac{1{,}5 \cdot 10^{11}}{3 \cdot 10^8} = 0{,}5 \cdot 10^3 = 5 \cdot 10^2$ s.

Απάντηση. 500 s, περίπου $8{,}3$ λεπτά.

Έλεγχος. $500 \cdot 3 \cdot 10^8 = 1{,}5 \cdot 10^{11}$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα μικροί και μεγάλοι αριθμοί

7.10.1 Γράψε σε τυποποιημένη μορφή: α) $0{,}0005$ β) $0{,}000\,072$ γ) $0{,}3$ δ) $45\,000$ ε) $0{,}000\,000\,8$ στ) $6\,300\,000$.

7.10.2 Γράψε σε δεκαδική μορφή: α) $3{,}2 \cdot 10^{-5}$ β) $9{,}1 \cdot 10^{-3}$ γ) $4 \cdot 10^{-1}$ δ) $2{,}5 \cdot 10^6$ ε) $1{,}01 \cdot 10^{-4}$ στ) $7 \cdot 10^0$.

7.10.3 Γράψε σωστά σε τυποποιημένη μορφή: α) $0{,}3 \cdot 10^{-2}$ β) $12 \cdot 10^{-4}$ γ) $5{,}5 \cdot 10^{-3}$ δ) $10 \cdot 10^2$.

7.10.4 Σύγκρινε: α) $4 \cdot 10^{-5}$ και $7 \cdot 10^{-6}$ β) $2{,}5 \cdot 10^{-3}$ και $2{,}5 \cdot 10^{-2}$ γ) $6 \cdot 10^4$ και $9 \cdot 10^{-4}$ δ) $3{,}1 \cdot 10^{-8}$ και $3{,}09 \cdot 10^{-8}$.

7.10.5 Γράψε σε αύξουσα σειρά: $3 \cdot 10^{-3}$, $5 \cdot 10^{-5}$, $2 \cdot 10^2$, $9 \cdot 10^{-1}$, $1{,}2 \cdot 10^{-3}$.

7.10.6 Υπολόγισε σε τυποποιημένη μορφή: α) $(3 \cdot 10^{-3})(2 \cdot 10^5)$ β) $(6 \cdot 10^8) : (2 \cdot 10^{-2})$ γ) $(5 \cdot 10^4)(4 \cdot 10^{-2})$ δ) $(8 \cdot 10^{-6}) : (4 \cdot 10^{-3})$.

7.10.7 Ο υπολογιστής δείχνει $4.5\text{E}{-4}$, $2.5\text{E}7$ και $7\text{E}{-9}$. Ποιοι αριθμοί είναι;

7.10.8 Σωστό ή λάθος; α) $0{,}004 = 4 \cdot 10^{-3}$. β) Το $12 \cdot 10^{-4}$ είναι τυποποιημένο. γ) Το 10^{-5} είναι μικρότερο από το 10^{-6}. δ) $2 \cdot 10^{-3} = 0{,}002$. ε) Όσο μεγαλύτερος ο εκθέτης, τόσο μεγαλύτερος ο αριθμός. στ) $5{,}5 \cdot 10^{-3} > 5{,}5 \cdot 10^{-2}$.

Το χρησιμοποιώ ο μικρόκοσμος και ο μακρόκοσμος

7.10.9 **Ο μικρόκοσμος.** Τρίχα $7 \cdot 10^{-5}$ μ., αιμοσφαίριο $7 \cdot 10^{-6}$ μ., βακτήριο $2 \cdot 10^{-6}$ μ., ιός 10^{-7} μ. Βάλε τα σε αύξουσα σειρά και βρες πόσες φορές η τρίχα είναι χοντρότερη από το αιμοσφαίριο.

7.10.10 **Το ηλεκτρόνιο.** Η μάζα του ηλεκτρονίου είναι $9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg. Πόσα μηδενικά υπάρχουν μετά την υποδιαστολή πριν από το 9 αν τη γράψεις δεκαδικά;

7.10.11 **Το φως.** Το φως ταξιδεύει με $3 \cdot 10^{8}$ μ./s και ο Ήλιος απέχει από τη Γη $1{,}5 \cdot 10^{11}$ μ. Σε πόσο χρόνο φτάνει το φως στη Γη;

7.10.12 **Το DNA.** Το πλάτος του DNA είναι 2 nm και 1 nm $= 10^{-9}$ μ. Γράψε το σε μέτρα σε τυποποιημένη μορφή.

7.10.13 **Το χαρτί.** Ένα φύλλο χαρτιού έχει πάχος 10^{-4} μ. Πόσο είναι το πάχος 500 φύλλων σε μέτρα και σε εκατοστά;

7.10.14 **Η άμμος.** Ένας κόκκος άμμου έχει μάζα 10^{-6} kg. Πόσοι κόκκοι ζυγίζουν 1 kg;

Το σκέφτομαι ο εκθέτης που μικραίνει

7.10.15 Γιατί ο εκθέτης είναι αρνητικός για αριθμούς μικρότερους από το 1;

7.10.16 Ποια είναι η τυποποιημένη μορφή του 1; Και του 10;

7.10.17 Σύγκρινε τα $2 \cdot 10^{-3}$ και $5 \cdot 10^{-4}$ με δύο τρόπους (δεκαδικά και εκθέτες).

7.10.18 Αν πολλαπλασιάσεις το $3 \cdot 10^{-4}$ με το 10^{6} τι παίρνεις;

7.10.19 Γιατί το $12 \cdot 10^{-4}$ δεν είναι τυποποιημένο; Γράψε το σωστά.

Για το σπίτι ψάξε τα μεγέθη

7.10.20 Βρες το μέγεθος ενός ατόμου, ενός ιού και ενός βακτηρίου από αξιόπιστη πηγή και γράψε τα σε τυποποιημένη μορφή και σε αύξουσα σειρά.

Επανάληψη

Επανάληψη κεφαλαίου 7

Λεξικό του κεφαλαίου

Λέξη ή τύπος	Με μία πρόταση
ρητοί	Φυσικοί, κλάσματα και δεκαδικοί μαζί με τους αντίστοιχους αρνητικούς.
$\|\alpha\|$	Η απόσταση του α από το 0 στον άξονα: ποτέ αρνητική.
αντίθετοι	Ίδια απόλυτη τιμή, ετερόσημοι: α και $-\alpha$, με άθροισμα 0.
σύγκριση	Μεγαλύτερος είναι ο δεξιότερος στον άξονα.
$\alpha - \beta$	$= \alpha + (-\beta)$: προσθέτω τον αντίθετο.
γινόμενο, πηλίκο	Ομόσημοι: θετικό. Ετερόσημοι: αρνητικό. Όχι διαίρεση με το 0.
περιοδικός	Δεκαδικός με ψηφία που επαναλαμβάνονται, π.χ. $\frac{1}{3} = 0,\overline{3}$.
α^ν, α^0, $\alpha^{-\nu}$	$\alpha \cdots \alpha$, 1 και $\frac{1}{\alpha^\nu}$.
$\alpha \cdot 10^\nu$	Τυποποιημένη μορφή: $1 \leq \alpha < 10$, ν ακέραιος.

Ασκήσεις επανάληψης

Ε7.1 Εξέφρασε με ρητό αριθμό: α) 8 βαθμοί κάτω από το μηδέν β) χρέος 25 € γ) βάθος 40 μ. κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Ε7.2 Ποιοι από τους $-3, \frac{4}{2}, 0{,}5, -\frac{7}{7}, 0$ είναι ακέραιοι;

Ε7.3 Βρες: α) $|-7{,}5|$ β) $\left|\frac{3}{4}\right|$ γ) τον αντίθετο του $-\frac{2}{3}$ δ) τους α με $|\alpha| = 4$.

Ε7.4 Γράψε σε αύξουσα σειρά: $-2{,}5, 0, -\frac{1}{2}, 3, -3$.

Ε7.5 Υπολόγισε: α) $(-7)+(+12)$ β) $(-3{,}5)+(-1{,}5)$ γ) $\left(-\frac{1}{2}\right)+\left(+\frac{1}{3}\right)$ δ) $(+8)+(-8)$.

Ε7.6 Υπολόγισε: α) $5-(-3)$ β) $(-4)-(+6)$ γ) $(-2{,}5)-(-2{,}5)$ δ) $\left(-\frac{1}{2}\right)-\frac{1}{4}$.

Ε7.7 Υπολόγισε το αλγεβρικό άθροισμα $-12+7-(-5)-(3-9)$.

Ε7.8 Υπολόγισε: α) $(-6)\cdot(-7)$ β) $(+4)\cdot(-2{,}5)$ γ) $\left(-\frac{1}{2}\right)(-4)(-3)$ δ) $(-2)\cdot(5-8)$.

Ε7.9 Υπολόγισε: α) $(-48) : (-6)$ β) $15 : (-5)$ γ) $\left(-\frac{3}{4}\right) : \left(-\frac{9}{2}\right)$ δ) $0 : (-7)$.

Ε7.10 Γράψε σε δεκαδική μορφή τα $\frac{5}{6}$ και $\frac{7}{20}$ και ως κλάσμα τον $0{,}\overline{18}$.

Ε7.11 Υπολόγισε: α) $(-2)^5$ β) -2^4 γ) $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}$ δ) 5^0+2^{-3}.

Ε7.12 Υπολόγισε με ιδιότητες: α) $2^5\cdot 2^{-3}$ β) $(3^{-1})^2$ γ) $10^4 : 10^6$.

Ε7.13 Γράψε σε τυποποιημένη μορφή τα $0{,}00032$ και $45\,000\,000$, και υπολόγισε $(4\cdot 10^3)(5\cdot 10^{-5})$.

Ε7.14 **Η πτώση.** Η θερμοκρασία πέφτει από $+4°$ σε $-5°$ σε 3 ώρες. Ποιος είναι ο ρυθμός μεταβολής ανά ώρα;

Ε7.15 **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (πράξεις).** Σωστό ή λάθος; α) $|-5| = -5$. β) $(-3)+(-4) = -7$. γ) $5-(-2) = 3$. δ) $(-2)(-3)(-4) = -24$. ε) $12 : (-4) = 3$. στ) Ο αντίθετος του 0 είναι το 0.

Ε7.16 **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (δυνάμεις, δεκαδικοί).** Σωστό ή λάθος; α) $(-2)^0 = 1$. β) $2^{-1} = -2$. γ) Το $\frac{1}{7}$ είναι περιοδικός δεκαδικός. δ) $10^{-3} > 10^{-4}$. ε) $(\alpha+\beta)^2 = \alpha^2+\beta^2$. στ) $3{,}2\cdot 10^{-2} = 0{,}032$.

Ο χάρτης της επανάληψης

Μετά τις λύσεις, δες σε ποιες ασκήσεις δυσκολεύτηκες. Ο πίνακας σου λέει ποια παράγραφο να ξαναδιαβάσεις.

Αν δυσκολεύτηκες στις	**ξαναδιάβασε τις παραγράφους**
Ε7.1, Ε7.2	7.1 (ρητοί, άξονας)
Ε7.3, Ε7.4	7.2 (απόλυτη τιμή, αντίθετοι, σύγκριση)
Ε7.5	7.3 (πρόσθεση)
Ε7.6, Ε7.7	7.4 (αφαίρεση, παρενθέσεις)
Ε7.8	7.5 (πολλαπλασιασμός)
Ε7.9, Ε7.14	7.6 (διαίρεση)
Ε7.10	7.7 (δεκαδική μορφή)
Ε7.11, Ε7.12	7.8 και 7.9 (δυνάμεις)
Ε7.13	7.10 (τυποποιημένη μορφή)
Ε7.15, Ε7.16	7.1 έως 7.10

Μέρος Β΄

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Κεφάλαιο Β1

Βασικές γεωμετρικές έννοιες

«Πριν χτίσουμε, πρέπει να ονομάσουμε τα υλικά»

Στο κεφάλαιο αυτό

1.1 Σημείο, ευθύγραμμο τμήμα, ευθεία, ημιευθεία, επίπεδο, ημιεπίπεδο

1.2 Γωνία, γραμμή, επίπεδα και ευθύγραμμα σχήματα, ίσα σχήματα

1.3 Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα τμημάτων, απόσταση, μέσο

1.4 Πρόσθεση και αφαίρεση ευθυγράμμων τμημάτων

1.5 Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα γωνιών, διχοτόμος

1.6 Είδη γωνιών, κάθετες ευθείες

1.7 Εφεξής και διαδοχικές γωνίες, άθροισμα γωνιών

1.8 Παραπληρωματικές, συμπληρωματικές και κατακορυφήν γωνίες

1.9 Θέσεις ευθειών στο επίπεδο

1.10 Απόσταση σημείου από ευθεία, απόσταση παραλλήλων

1.11 Κύκλος και στοιχεία του κύκλου

1.12 Επίκεντρη γωνία, τόξο, μέτρηση τόξου

1.13 Θέσεις ευθείας και κύκλου

Επανάληψη του κεφαλαίου

Παράγραφος Β1.1

Σημείο, ευθύγραμμο τμήμα, ευθεία, ημιευθεία, επίπεδο, ημιεπίπεδο

Σχολικό βιβλίο: Β.1.1, «Επίπεδο – Σημείο – Ευθύγραμμο τμήμα – Ευθεία – Ημιευθεία – Ημιεπίπεδο»

Η ανάγκη

Η κυρία Αλεξάνδρα ανακοινώνει ένα μεγάλο εγχείρημα για τη Γεωμετρία της χρονιάς: «Ο κήπος του σχολείου θα ανανεωθεί και η Α3 θα τον σχεδιάσει. Θα φέρουμε τα δέντρα, τα μονοπάτια, τον φράχτη, ένα παρτέρι. Αλλά πρώτα πρέπει να μάθουμε να μιλάμε για αυτά που θα σχεδιάσουμε». Η Αγγελική, που βλέπει σχήματα παντού, χαίρεται: «Επιτέλους ένα μάθημα για αυτό που κάνω όλη μέρα!».

Η Αγγελική παίρνει ένα χαρτί και κάνει μια κάτοψη του κήπου. Κάθε δέντρο το σημειώνει με μια τελεία. Το μονοπάτι ανάμεσα σε δύο δέντρα το ενώνει με ένα τεντωμένο νήμα. Ο παππούς, που έρχεται να βοηθήσει, λέει: «Για να φυτέψετε σε ευθεία γραμμή, τεντώστε σχοινί και προχωρήστε όσο θέλετε προς τις δύο μεριές». Ο Στέλιος ρωτάει: «Μέχρι πού; Ο φράχτης τελειώνει στον τοίχο!». Η Μυρτώ παρατηρεί ότι ο φακός της έβγαλε μια δέσμη φωτός που ξεκινά από ένα σημείο και συνεχίζει προς μια μεριά χωρίς να τελειώνει.

Κάθε μία από αυτές τις εικόνες είναι μια γεωμετρική έννοια: το σημείο, το ευθύγραμμο τμήμα, η ευθεία, η ημιευθεία. Και ο ίδιος ο κήπος, ένας επίπεδος χώρος που τον χωρίζει το μονοπάτι σε δύο πλευρές, είναι το επίπεδο και τα ημιεπίπεδά του. Σήμερα ξαναθυμόμαστε αυτά που ξέρουμε από το Δημοτικό και τα διατυπώνουμε πιο προσεκτικά.

Η λέξη: σημείο, ευθεία, επίπεδο

Η λέξη: σημείο, ευθεία, επίπεδο

Το **σημείο** είναι «αυτό που σημαδεύεται»: ένα σημάδι χωρίς διαστάσεις. Η **ευθεία** είναι αυτή που πηγαίνει «ευθύ», χωρίς να στρίβει. Το **επίπεδο** είναι ό,τι είναι «επί του πέδου», δηλαδή επίπεδο, ίσιο, σαν το δάπεδο. Το **ευθύγραμμο τμήμα** είναι ένα «κομμένο» κομμάτι ευθείας. Το **ημι-** σημαίνει «μισό»: ημιευθεία, ημιεπίπεδο.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Η άκρη του μολυβιού, η μύτη μιας βελόνας.	σημείο Α
Μια τεντωμένη κλωστή με άκρα Α και Β.	ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ
Το ίδιο τμήμα προεκτεινόμενο απεριόριστα και προς τις δύο μεριές.	ευθεία ΑΒ ή (ε)
Φως φακού που ξεκινά από ένα σημείο.	ημιευθεία Αx
Η μισή επιφάνεια που ορίζει ένα μονοπάτι.	ημιεπίπεδο

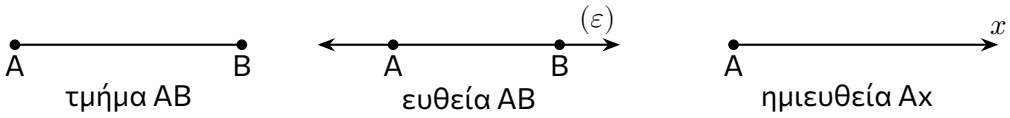
Η θεωρία

Σημείο, ευθύγραμμο τμήμα, ευθεία

Σημείο είναι η άκρη του μολυβιού, μια κορυφή, η μύτη μιας βελόνας. Το ονομάζουμε με ένα κεφαλαίο γράμμα: Α, Β, Γ. Δύο σημεία Α και Β **ορίζουν** ένα **ευθύγραμμο τμήμα** ΑΒ (η τεντωμένη κλωστή) με άκρα τα Α και Β. Το σχεδιάζουμε με χάρακα.

Αν προεκτείνουμε απεριόριστα ένα τμήμα ΑΒ και προς τις δύο μεριές, παίρ-

νουμε μια **ευθεία**, που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Την ονομάζουμε με ένα μικρό γράμμα, π.χ. (ε), ή με δύο μικρά γράμματα $x'x$.



Ιδιότητα: ευθεία και σημεία

Από δύο διαφορετικά σημεία διέρχεται **μία και μοναδική ευθεία**. Από ένα σημείο διέρχονται άπειρες ευθείες.

Τρία ή περισσότερα σημεία που βρίσκονται στην ίδια ευθεία λέγονται **συνευθειακά**.

Ημιευθεία

Ένα σημείο Ο μιας ευθείας $x'x$ τη χωρίζει σε δύο **ημιευθείες**, τις Οx και Οx′. Το Ο είναι η **αρχή** τους. Λέγονται **αντικείμενες** ημιευθείες. Η ημιευθεία έχει αρχή αλλά όχι τέλος.

Επίπεδο και ημιεπίπεδο

Επίπεδο είναι μια επιφάνεια πάνω στην οποία εφαρμόζει παντού μια ευθεία. Επεκτείνεται απεριόριστα και το ονομάζουμε με κεφαλαίο γράμμα (Π, Ρ). Από τρία **μη συνευθειακά** σημεία διέρχεται ένα μοναδικό επίπεδο (γι' αυτό το τρίποδο δεν κουνιέται), ενώ από ένα ή δύο σημεία διέρχονται άπειρα επίπεδα.

Κάθε ευθεία (ε) ενός επιπέδου το χωρίζει σε δύο **ημιεπίπεδα**. Αν δύο σημεία είναι σε *διαφορετικά* ημιεπίπεδα, το τμήμα που τα ενώνει τέμνει την ευθεία. Αν είναι στο ίδιο ημιεπίπεδο, δεν την τέμνει.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Το τμήμα ΑΒ και το ΒΑ είναι το ίδιο τμήμα. Αλλά οι ημιευθείες Αx και Βx είναι διαφορετικές (έχουν διαφορετική αρχή).
- Η ευθεία δεν έχει μήκος, γιατί δεν έχει άκρα. Μήκος έχει το τμήμα.

- Από δύο σημεία περνά *μία* ευθεία, αλλά πολλά διαφορετικά τμήματα και ημιευθείες περιέχονται σε αυτήν.
- Για να ορίσω επίπεδο χρειάζομαι τρία σημεία που να μην είναι στην ίδια ευθεία.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Β1.1.1 Πόσες ευθείες;

Τι ξέρω. Τέσσερα δέντρα Α, Β, Γ, Δ του κήπου, από τα οποία τα τρία οποιαδήποτε δεν είναι συνευθειακά.

Τι θέλω. Πόσες ευθείες ορίζουν.

Πώς τα συνδέω. Κάθε ζεύγος σημείων ορίζει μία ευθεία. Ζεύγη: ΑΒ, ΑΓ, ΑΔ, ΒΓ, ΒΔ, $\Gamma\Delta$. Με τον τρόπο των χειραψιών: $\frac{4 \cdot 3}{2} = 6$.

Απάντηση. 6 ευθείες.

Έλεγχος. Αν το Δ ήταν πάνω στην ευθεία ΑΒ, οι ευθείες θα ήταν λιγότερες.

Παράδειγμα Β1.1.2 Αντικείμενες ημιευθείες

Τι ξέρω. Το σημείο Ο βρίσκεται πάνω στην ευθεία $x'x$, και τα Α, Β είναι δεξιά και αριστερά του Ο.

Τι θέλω. Ποιες είναι οι ημιευθείες.

Πώς τα συνδέω. Το Ο χωρίζει την ευθεία σε δύο ημιευθείες με αρχή το Ο: την Οx (που περιέχει το δεξί σημείο) και την Οx′.

Απάντηση. Οx και Οx′, αντικείμενες.

Έλεγχος. Ενώνοντάς τες με αρχή το Ο παίρνω ολόκληρη την ευθεία.

Παράδειγμα Β1.1.3 Το μονοπάτι χωρίζει τον κήπο

Τι ξέρω. Ένα ευθύγραμμο μονοπάτι (ε) χωρίζει τον κήπο. Δέντρα Κ, Λ, Μ, με τα Κ, Λ σε μια πλευρά και το Μ στην άλλη.

Τι θέλω. Ποιες ευθύγραμμες διαδρομές χρειάζεται να διασχίσουν το μονοπάτι.

Πώς τα συνδέω. Το τμήμα που ενώνει σημεία σε διαφορετικά ημιεπίπεδα τέμνει την ευθεία.

Απάντηση. Τα τμήματα ΚΜ και ΛΜ διασχίζουν το μονοπάτι, το ΚΛ όχι.

Έλεγχος. Τα Κ και Λ είναι στην ίδια πλευρά.

Παράδειγμα Β1.1.4 Τα πόδια του τραπεζιού

Τι ξέρω. Ένα τρίποδο και ένα τραπέζι με τέσσερα πόδια.

Τι θέλω. Γιατί το τρίποδο δεν κουνιέται ποτέ, ενώ το τραπέζι κουνιέται.

Πώς τα συνδέω. Τρία μη συνευθειακά σημεία ορίζουν ένα μοναδικό επίπεδο. Τα τρία πόδια του τρίποδου ακουμπούν πάντα στο ίδιο επίπεδο του δαπέδου. Τα τέσσερα πόδια μπορεί να μην ανήκουν στο ίδιο επίπεδο.

Απάντηση. Λόγω της ιδιότητας των τριών σημείων.

Έλεγχος. Όταν βάζουμε χαρτάκι κάτω από ένα πόδι, το τέταρτο σημείο έρχεται στο επίπεδο των άλλων τριών.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα σημεία, ευθείες, ημιευθείες

Β1.1.1 Σχεδίασε τρία μη συνευθειακά σημεία Α, Β, Γ και φέρε όλες τις ευθείες που ορίζουν. Πόσες είναι;

Β1.1.2 Πόσες ευθείες διέρχονται από ένα σημείο; Πόσες από δύο διαφορετικά σημεία;

Β1.1.3 Γράψε με σύμβολα: α) το τμήμα με άκρα Κ και Λ β) η ημιευθεία με αρχή το Κ που περνά από το Λ γ) η ευθεία που ορίζουν τα Κ και Λ.

Β1.1.4 Τέσσερα σημεία Α, Β, Γ, Δ βρίσκονται με αυτή τη σειρά σε μια ευθεία. Πόσα διαφορετικά ευθύγραμμα τμήματα ορίζουν; Γράψε τα.

Β1.1.5 Πόσες ευθείες ορίζουν 5 σημεία από τα οποία τρία οποιαδήποτε δεν είναι συνευθειακά; Βρες τον τύπο για ν σημεία.

Β1.1.6 Στην ευθεία $x'x$ το Ο είναι ένα σημείο της. Ονόμασε τις δύο ημιευθείες που ορίζει. Πώς λέγονται;

Β1.1.7 Σωστό ή λάθος; α) Η ευθεία έχει δύο άκρα. β) Τα τμήματα ΑΒ και ΒΑ είναι ίδια. γ) Οι ημιευθείες Αx και Βx είναι ίδιες. δ) Από δύο σημεία περνά μόνο μία ευθεία. ε) Από τρία οποιαδήποτε σημεία περνά πάντα ένα επίπεδο. στ) Από τρία μη συνευθειακά σημεία περνά ακριβώς ένα επίπεδο.

Το χρησιμοποιώ ο κήπος, ο φακός, το τρίποδο

Β1.1.8 **Η σειρά των δέντρων.** Ο παππούς θέλει να φυτέψει δέντρα σε ευθεία γραμμή. Πόσα σημεία αρκεί να βάλεις για να ορίσεις την ευθεία και πώς θα την ελέγξεις με ένα σχοινί;

Β1.1.9 **Οι ακτίνες.** Ένας φακός φωτίζει με μια δέσμη που ξεκινά από το σημείο Α και περνά από το Β. Ποια γεωμετρική έννοια περιγράφει η δέσμη; Αν δύο φακοί στέκονται αντικριστά και φωτίζουν ο ένας τον άλλον, τι σχέση έχουν οι ημιευθείες;

Β1.1.10 **Τα σχοινιά.** Πέντε παιδιά στέκονται σε σημεία του κήπου και ενώνουν κάθε ζευγάρι με σχοινί. Πόσα σχοινιά χρειάζονται;

Β1.1.11 **Το μονοπάτι.** Ένα ευθύγραμμο μονοπάτι (ε) χωρίζει τον κήπο σε δύο ημιεπίπεδα. Τα δέντρα Κ και Λ είναι στην ίδια πλευρά και το Μ στην άλλη. Ποια από τα ΚΛ, ΚΜ, ΛΜ τέμνουν το μονοπάτι;

Β1.1.12 **Το τρίποδο.** Εξήγησε γιατί ένα τρίποδο στέκεται σταθερά σε οποιοδήποτε έδαφος, ενώ ένα τραπέζι με τέσσερα πόδια μπορεί να κουνιέται.

Το σκέφτομαι ευθεία ή τμήμα;

Β1.1.13 Γιατί η ευθεία δεν έχει μήκος αλλά το τμήμα έχει; Μπορείς να μετρήσεις το μήκος μιας ημιευθείας;

Β1.1.14 Πόσες ημιευθείες ορίζονται πάνω σε μια ευθεία από τρία σημεία της, με αρχή καθένα από αυτά; (Μέτρα και τις δύο κατευθύνσεις.)

Β1.1.15 Μπορούν δύο διαφορετικές ευθείες να περνούν και οι δύο από τα ίδια δύο σημεία Α και Β; Εξήγησε με την ιδιότητα της ευθείας.

Β1.1.16 Έχεις τέσσερα σημεία που μπορεί να είναι ή να μην είναι συνευθειακά. Ποιος είναι ο μικρότερος και ποιος ο μεγαλύτερος αριθμός ευθειών που μπορούν να ορίσουν;

Για το σπίτι γεωμετρία στο δωμάτιο

Β1.1.17 Βρες στο δωμάτιό σου πέντε παραδείγματα σημείου, τμήματος και επιπέδου.

Β1.1.18 Με νήμα και δύο καρφίτσες σε ένα χαρτόνι δείξε ότι από δύο σημεία περνά μία ευθεία. Τι θα γινόταν αν είχες τρεις καρφίτσες;

Παράγραφος Β1.2

Γωνία, γραμμή, σχήματα και ίσα σχήματα

Σχολικό βιβλίο: Β.1.2, «Γωνία – Γραμμή – Επίπεδα σχήματα – Ευθύγραμμα σχήματα – Ίσα σχήματα»

Η ανάγκη

Η Αγγελική σχεδιάζει το σχέδιο του κήπου με τις γωνίες των παρτεριών και πλέκει ιδέες για το μονοπάτι. Ένα μονοπάτι θα είναι ευθύ, ένα άλλο θα κάνει ζικ-ζακ ανάμεσα στα δέντρα και ένα τρίτο θα κυκλώνει το συντριβάνι. Τα παρτέρια θα έχουν σχήματα: τρίγωνο, τετράγωνο, πεντάγωνο και ένα στρογγυλό. «Ξέρω τα ονόματά τους», λέει ο Νίκος, «αλλά πώς διαφέρουν ακριβώς το ζικ-ζακ και ο κύκλος;». Η Πολυξένη θυμάται ότι στο πατάρι του παππού υπάρχουν πλακάκια για το μονοπάτι. «Αν τα πλακάκια είναι όλα ίδια, μπορώ να τα βάλω το ένα πάνω στο άλλο και να καλύπτει ακριβώς;». Η Μυρτώ ρωτάει πώς να ελέγξουν ότι δύο σχήματα είναι ίσα χωρίς μετρήσεις: «Με ένα διαφανές χαρτί! Αντιγράφω το ένα και το βάζω πάνω στο άλλο».
Σε αυτή την παράγραφο ονομάζουμε τις γωνίες, ταξινομούμε τις γραμμές, γνωρίζουμε τα πολύγωνα και ορίζουμε τι σημαίνει «ίσα σχήματα». Θα χρησιμοποιούμε αυτή τη γλώσσα σε όλη τη Γεωμετρία.

Η λέξη: γωνία, πολύγωνο, τεθλασμένη

Η λέξη: γωνία, πολύγωνο, τεθλασμένη

Η **γωνία** είναι η «γόνατο»: κάτι που λυγίζει, όπως το γόνατο. Το **πολύγωνο** είναι σχήμα με «πολλές γωνίες». Η **τεθλασμένη** γραμμή είναι αυτή που «θλάται», δηλαδή σπάει. Η **κορυφή** είναι το ψηλότερο σημείο, η «κορυφή» της γωνίας. Τα **ίσα** σχήματα είναι τα ίδια σε σχήμα και μέ-

γεθος.

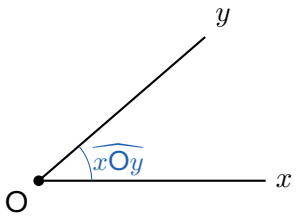
Η μετάφραση

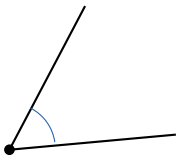
Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Δύο ημιευθείες με κοινή αρχή.	γωνία $x\mathrm{O}y$
Η κοινή αρχή των πλευρών.	κορυφή Ο
Γραμμή από ευθύγραμμα τμήματα που σπάνε.	τεθλασμένη
Κλειστή γραμμή με ν ευθύγραμμες πλευρές.	ν-γωνο
Δύο σχήματα που εφαρμόζουν τέλεια.	ίσα σχήματα

Η θεωρία

Γωνία

Δύο ημιευθείες Ox και Oy με κοινή αρχή Ο σχηματίζουν μια **γωνία** $x\mathrm{O}y$. Το Ο είναι η **κορυφή** και οι ημιευθείες οι **πλευρές** της. Οι ημιευθείες χωρίζουν το επίπεδο σε δύο μέρη: αυτό που είναι μικρότερο λέγεται *κυρτή* γωνία, το άλλο *μη κυρτή*. Τα σημεία μέσα στη γωνία είναι το **εσωτερικό** της.





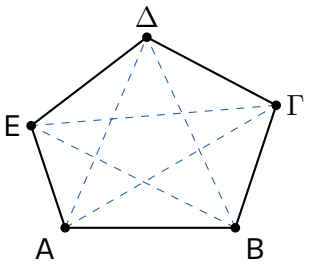
κυρτή γωνία

Γραμμές

Η **γραμμή** που σχεδιάζουμε μπορεί να είναι *ευθεία*, *τεθλασμένη* (αποτελείται από διαδοχικά ευθύγραμμα τμήματα που δεν βρίσκονται στην ίδια ευθεία), *καμπύλη* (δεν έχει κανένα ευθύγραμμο κομμάτι), ή *μικτή*. Μια γραμμή είναι *κλειστή* όταν το τέλος της συμπίπτει με την αρχή της και *ανοιχτή* αλλιώς. Ο κύκλος είναι κλειστή καμπύλη. Το ζικ-ζακ του μονοπατιού είναι ανοιχτή τεθλασμένη.

Επίπεδα και ευθύγραμμα σχήματα

Μια κλειστή γραμμή που δεν τέμνει τον εαυτό της χωρίζει το επίπεδο σε δύο μέρη, το εσωτερικό και το εξωτερικό. Το εσωτερικό μαζί με τη γραμμή είναι ένα **επίπεδο σχήμα**. Όταν η γραμμή είναι κλειστή τεθλασμένη, το σχήμα λέγεται **ευθύγραμμο σχήμα** ή **πολύγωνο**: τρίγωνο (3 πλευρές), τετράπλευρο (4), πεντάγωνο (5), εξάγωνο (6)... Στοιχεία: *κορυφές*, *πλευρές*, *γωνίες*. *Διαγώνιος* είναι το τμήμα που ενώνει δύο μη διαδοχικές κορυφές. Ένα πολύγωνο με ν κορυφές έχει ν πλευρές και $\dfrac{\nu(\nu-3)}{2}$ διαγώνιους.



Το πεντάγωνο ΑΒΓΔΕ έχει 5 κορυφές, 5 πλευρές και $\dfrac{5\cdot 2}{2} = 5$ διαγώνιους (διακεκομμένες).

Ίσα σχήματα

Ορισμός: ίσα σχήματα

Δύο σχήματα λέγονται **ίσα** όταν μπορούμε να τα τοποθετήσουμε το ένα πάνω στο άλλο έτσι ώστε να συμπέσουν σε όλα τους τα σημεία. Τότε τα αντίστοιχα στοιχεία τους (πλευρές, γωνίες) είναι ίσα.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Ίσα σχήματα έχουν ίσες περιμέτρους και ίσα εμβαδά. Το αντίστροφο δεν ισχύει: ένα ορθογώνιο 2×6 και ένα 3×4 έχουν ίδιο εμβαδόν (12) αλλά δεν είναι ίσα.
- Η διαγώνιος ενώνει *μη διαδοχικές* κορυφές. Οι πλευρές δεν είναι διαγώνιοι.
- Η γωνία δεν είναι μόνο «η καμπύλη στο σημείο που σχεδιάζουμε». Είναι το μέρος του επιπέδου μεταξύ των δύο ημιευθειών.
- Μια κλειστή γραμμή που τέμνει τον εαυτό της (όπως το «οκτώ») δεν ορίζει πολύγωνο με την έννοια που ξέρουμε.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Β1.2.1 Τα στοιχεία της γωνίας

Τι ξέρω. Η γωνία $x\mathrm{O}y$ του σχήματος.

Τι θέλω. Να ονομάσω κορυφή, πλευρές και να πω αν είναι κυρτή.

Πώς τα συνδέω. Η κοινή αρχή είναι το Ο. Οι πλευρές είναι οι ημιευθείες Οx και Οy. Η γωνία που φαίνεται ανοίγει λιγότερο από μισό επίπεδο.

Απάντηση. Κορυφή Ο, πλευρές Οx και Οy, κυρτή.

Έλεγχος. Το εσωτερικό της είναι το μικρότερο από τα δύο μέρη.

Παράδειγμα Β1.2.2 Είδη γραμμών

Τι ξέρω. Τα μονοπάτια: ευθύ, ζικ-ζακ, κυκλικό, σπειροειδές.

Τι θέλω. Να τα ταξινομήσω.

Πώς τα συνδέω. Ευθύ: ευθεία (ή τμήμα). Ζικ-ζακ: ανοιχτή τεθλασμένη. Κυκλικό: κλειστή καμπύλη. Σπείρα: ανοιχτή καμπύλη.

Απάντηση. Τα τέσσερα είδη.

Έλεγχος. Το ζικ-ζακ δεν έχει καμπύλο κομμάτι και έχει «σπασίματα».

Παράδειγμα Β1.2.3 Οι διαγώνιοι

Τι ξέρω. Ένα τετράπλευρο, ένα πεντάγωνο και ένα εξάγωνο.

Τι θέλω. Πόσες διαγώνιους έχει το καθένα.

Πώς τα συνδέω. Με τον τύπο $\frac{\nu(\nu-3)}{2}$: τετράπλευρο $\frac{4\cdot 1}{2}=2$, πεντάγωνο 5, εξάγωνο $\frac{6\cdot 3}{2}=9$.

Απάντηση. $2, 5, 9$.

Έλεγχος. Από κάθε κορυφή φεύγουν $\nu-3$ διαγώνιοι (όχι προς τον εαυτό και τις δύο γειτονικές), και το πηλίκο με το 2 αφαιρεί τις διπλές.

Παράδειγμα Β1.2.4 Ίσα ή όχι;

Τι ξέρω. Τα ορθογώνια 2×6 και 3×4, και τα τετράγωνα πλευράς 3 cm.

Τι θέλω. Ποια ζεύγη είναι ίσα.

Πώς τα συνδέω. Τα δύο τετράγωνα πλευράς 3 cm συμπίπτουν αν το ένα τοποθετηθεί πάνω στο άλλο. Τα ορθογώνια έχουν ίδιο εμβαδόν (12) αλλά δεν εφαρμόζουν.

Απάντηση. Ίσα είναι τα τετράγωνα, όχι τα ορθογώνια.

Έλεγχος. Στα ορθογώνια οι περίμετροι διαφέρουν $(16$ και $14)$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα γωνίες, γραμμές, πολύγωνα

Β1.2.1 Σχεδίασε μια γωνία xΟy και γράψε την κορυφή, τις πλευρές και δείξε το εσωτερικό της.

Β1.2.2 Πόσες διαφορετικές γωνίες ορίζονται από δύο ημιευθείες με κοινή αρχή που δεν είναι αντικείμενες;

Β1.2.3 Ταξινόμησε τις γραμμές: α) η ευθεία β) το ζικ-ζακ γ) ο κύκλος δ) η σπείρα ε) το περίγραμμα ενός τετραγώνου. Ποιες είναι ανοιχτές και ποιες κλειστές; Ποιες τεθλασμένες;

Β1.2.4 Συμπλήρωσε τον πίνακα (πλευρές, κορυφές, διαγώνιοι) για: τρί-

γωνο, τετράπλευρο, πεντάγωνο, εξάγωνο, οκτάγωνο.

Β1.2.5 Σε ένα πεντάγωνο ΑΒΓΔΕ γράψε όλες τις διαγώνιους.

Β1.2.6 Ποια ζεύγη σχημάτων είναι ίσα; α) δύο τετράγωνα πλευράς 3 cm β) ένα ορθογώνιο 2×6 και ένα 3×4 γ) δύο κύκλοι ακτίνας 5 cm δ) ένα τετράγωνο πλευράς 4 cm και ένα ορθογώνιο 4×5.

Β1.2.7 Σωστό ή λάθος; α) Η γωνία έχει δύο πλευρές. β) Ένα πολύγωνο έχει τόσες πλευρές όσες και κορυφές. γ) Κάθε κλειστή γραμμή είναι κύκλος. δ) Δύο σχήματα με ίδιο εμβαδόν είναι ίσα. ε) Ίσα σχήματα έχουν ίσες περιμέτρους.

Το χρησιμοποιώ ο κήπος της Αγγελικής

Β1.2.8 **Το πεντάγωνο παρτέρι.** Σε ένα πεντάγωνο παρτέρι θέλουν να ενώσουν με σχοινί κάθε κορυφή με όλες τις μη γειτονικές της. Πόσα σχοινιά χρειάζονται;

Β1.2.9 **Τα πλακάκια.** Αντίγραψε ένα πλακάκι του μονοπατιού σε διαφανές χαρτί και έλεγξε με ποια άλλα ταιριάζει ακριβώς.

Β1.2.10 **Το μονοπάτι.** Ένα μονοπάτι ΑΒΓΔ στρίβει σε κάθε κορυφή. Τι είδους γραμμή είναι; Αν ενώσουμε και το Δ με το Α, τι σχήμα προκύπτει;

Β1.2.11 **Τα δύο μονοπάτια.** Δύο ευθύγραμμα μονοπάτια τέμνονται. Πόσες γωνίες σχηματίζονται γύρω από το σημείο τομής;

Β1.2.12 **Οι γωνίες του σχολείου.** Βρες πέντε γωνίες στην τάξη και ονόμασε την κορυφή και τις πλευρές τους.

Το σκέφτομαι όταν το σχήμα «κλείνει»

Β1.2.13 Γιατί κάθε γωνία χωρίζει το επίπεδο σε δύο μέρη; Ποια γωνία λέγεται κυρτή;

Β1.2.14 Εξήγησε γιατί ένα πολύγωνο με ν κορυφές έχει $\dfrac{\nu(\nu-3)}{2}$ διαγώνιους. Πόσες έχει ένα δωδεκάγωνο;

Β1.2.15 Αν δύο σχήματα είναι ίσα, έχουν ίσα εμβαδά. Ισχύει το αντίστροφο; Δώσε παράδειγμα.

Β1.2.16 Είναι πολύγωνο μια κλειστή τεθλασμένη που τέμνει τον εαυτό της (σαν το «οκτώ»); Σχεδίασε παράδειγμα.

Για το σπίτι σχήματα στα πλακάκια

Β1.2.17 Σχεδίασε τρία διαφορετικά πολύγωνα και μέτρησε πόσες διαγώνιους έχει το καθένα. Συμφωνεί με τον τύπο;

Β1.2.18 Βρες στο σπίτι δύο ίσα σχήματα (π.χ. πλακάκια ή ταψιά) και έλεγξε την ισότητά τους με διαφανές χαρτί.

Παράγραφος Β1.3

Μήκος, σύγκριση και μέσο ευθυγράμμου τμήματος

Σχολικό βιβλίο: Β.1.3, «Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα ευθυγράμμων τμημάτων – Απόσταση σημείων – Μέσο ευθυγράμμου τμήματος»

Η ανάγκη

Για να σχεδιάσουν τον κήπο, η παρέα μετράει πρώτα το οικόπεδο. Ο Στέλιος μετράει το μήκος του μονοπατιού με βήματα και βρίσκει 14. Ο Ηλίας το μετράει με τα δικά του βήματα και βρίσκει 16. Ποιος έχει δίκιο; «Και οι δύο», λέει η Πολυξένη: «το βήμα του Στέλιου είναι μεγαλύτερο. Έχουμε διαφορετικές μονάδες». Η Αγγελική παίρνει τη μετροταινία του παππού: $9{,}8$ μέτρα. «Αυτό είναι σίγουρο: όλοι θα έχουμε το ίδιο νούμερο».
Μετά η Μυρτώ ρωτάει: «Θέλουμε το συντριβάνι να είναι ακριβώς στη μέση του μονοπατιού. Πώς βρίσκουμε τη μέση;». Ο Νίκος πιάνει ένα σχοινί με το μήκος του μονοπατιού και το διπλώνει στα δύο: «Εκεί που διπλώνει είναι η μέση!». Ο Βασίλης προσθέτει: «Και η απόσταση από το συντριβάνι σε κάθε άκρο είναι η ίδια».
Για να μιλάμε με ακρίβεια για μήκη, συγκρίσεις και μέσα, χρειαζόμαστε τρεις έννοιες: μέτρηση με μονάδα, ισότητα και σύγκριση, και το μέσο.

Η λέξη: απόσταση, μέσο

Η λέξη: απόσταση, μέσο, διπλώνω

Η **απόσταση** δύο σημείων είναι το πόσο «απέχουν», δηλαδή το μήκος του τμήματος που τα ενώνει. Το **μέσο** ενός τμήματος είναι το σημείο που βρίσκεται «στη μέση» του, ίση απόσταση από τα δύο άκρα.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το μήκος του τμήματος ΑΒ.	$\text{ΑΒ} = 9{,}8$ μ.
Δύο τμήματα με ίδιο μήκος.	$\text{ΑΒ} = \Gamma\Delta$ (ίσα τμήματα)
Το ένα είναι μικρότερο από το άλλο.	$\text{ΑΒ} < \Gamma\Delta$
Η απόσταση των Α και Β.	$\text{ΑΒ}\ (= \text{ΒΑ})$
Το Μ είναι το μέσο του ΑΒ.	$\text{ΑΜ} = \text{ΜΒ} = \dfrac{\text{ΑΒ}}{2}$

Η θεωρία

Μέτρηση, σύγκριση, ισότητα

Για να **μετρήσουμε** ένα τμήμα χρησιμοποιούμε μια μονάδα (το εκατοστό, το μέτρο...) και βρίσκουμε πόσες φορές χωράει. Το αποτέλεσμα είναι το **μήκος** του τμήματος και γράφουμε $\text{ΑΒ} = 6{,}4$ cm. Για να συγκρίνω δύο τμήματα, τα μετράω με την ίδια μονάδα ή τα τοποθετώ με το ένα άκρο κοινό:

- $\text{ΑΒ} = \Gamma\Delta$ όταν τα μήκη τους είναι ίσα, δηλαδή όταν το ένα εφαρμόζει ακριβώς στο άλλο (π.χ. με διαβήτη).
- $\text{ΑΒ} < \Gamma\Delta$ όταν το ΑΒ μπορεί να τοποθετηθεί μέσα στο $\Gamma\Delta$ και να μένει κομμάτι ακόμη.

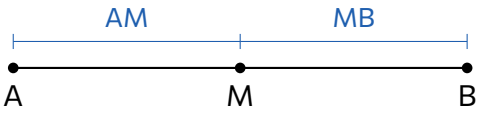
Απόσταση δύο σημείων

Απόσταση δύο σημείων Α και Β είναι το μήκος του τμήματος ΑΒ. Δεν είναι ποτέ αρνητική και ισχύει $\text{ΑΒ} = \text{ΒΑ}$. Η απόσταση ενός σημείου από τον εαυτό του είναι 0. Για δύο σημεία $\text{Α}(\alpha)$ και $\text{Β}(\beta)$ του άξονα των ρητών η απόστασή

τους είναι η απόλυτη τιμή της διαφοράς των τετμημένων: $\text{ΑΒ} = |\beta - \alpha|$. Για παράδειγμα $\text{Α}(-2)$ και $\text{Β}(5)$ απέχουν $|5 - (-2)| = 7$.

Ορισμός: μέσο ευθυγράμμου τμήματος

Μέσο του τμήματος ΑΒ είναι το σημείο Μ του τμήματος για το οποίο $\text{ΑΜ} = \text{ΜΒ}$. Τότε $\text{ΑΜ} = \text{ΜΒ} = \dfrac{\text{ΑΒ}}{2}$. Κάθε τμήμα έχει ένα μοναδικό μέσο.



Το μέσο του τμήματος με άκρα α και β στον άξονα έχει τετμημένη τον μέσο όρο $\dfrac{\alpha + \beta}{2}$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Για να συγκρίνω δύο μήκη πρέπει να έχουν την ίδια μονάδα: τα $4{,}5$ cm και τα 46 mm δεν συγκρίνονται πριν μετατραπούν (45 mm $<$ 46 mm).
- Το μέσο *ανήκει* στο τμήμα. Αν ένα σημείο Μ έχει $\text{ΜΑ} = \text{ΜΒ}$ αλλά δεν βρίσκεται στο τμήμα, δεν είναι το μέσο του.
- Η απόσταση δεν είναι ποτέ αρνητική: το $|\beta - \alpha|$ και όχι το $\beta - \alpha$.
- Το $\text{ΑΜ} = \dfrac{\text{ΑΒ}}{2}$ ισχύει μόνο όταν το Μ είναι το μέσο.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Β1.3.1 Ίσα ή όχι;

Τι ξέρω. $\text{ΑΒ} = 6{,}4$ cm και $\Gamma\Delta = 64$ mm.

Τι θέλω. Να τα συγκρίνω.

Πώς τα συνδέω. Κάνω ίδια μονάδα: $6{,}4$ cm $= 64$ mm.

Απάντηση. $\text{ΑΒ} = \Gamma\Delta$.

Έλεγχος. Με διαβήτη θα εφάρμοζαν ακριβώς.

Παράδειγμα Β1.3.2 Σειρά μηκών

Τι ξέρω. Τμήματα $3{,}2$ cm, $3{,}05$ cm και 31 mm.

Τι θέλω. Να τα βάλω σε αύξουσα σειρά.

Πώς τα συνδέω. Σε cm: $3{,}2$, $3{,}05$, $3{,}1$.

Απάντηση. $3{,}05$ cm $<$ 31 mm $<$ $3{,}2$ cm.

Έλεγχος. Σε mm: $30{,}5 < 31 < 32$.

Παράδειγμα Β1.3.3 Απόσταση στον άξονα

Τι ξέρω. Σημεία Α(-2) και Β(5) του άξονα.

Τι θέλω. Η απόστασή τους και το μέσο τους.

Πώς τα συνδέω. $\text{ΑΒ} = |5-(-2)| = 7$. Το μέσο έχει τετμημένη $\dfrac{-2+5}{2} = 1{,}5$.

Απάντηση. $\text{ΑΒ} = 7$ και μέσο το $1{,}5$.

Έλεγχος. Από το -2 ως το $1{,}5$: $3{,}5$. Από το $1{,}5$ ως το 5: $3{,}5$.

Παράδειγμα Β1.3.4 Το συντριβάνι

Τι ξέρω. Το μονοπάτι είναι $9{,}8$ μ. και το συντριβάνι θα μπει στο μέσο του.

Τι θέλω. Η απόσταση από κάθε άκρο.

Πώς τα συνδέω. $\text{ΑΜ} = \dfrac{9{,}8}{2} = 4{,}9$ μ.

Απάντηση. $4{,}9$ μ. από κάθε άκρο.

Έλεγχος. $4{,}9 + 4{,}9 = 9{,}8$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα μήκη, σύγκριση, μέσο

Β1.3.1 Σχεδίασε ένα ευθύγραμμο τμήμα $\text{ΑΒ} = 7{,}3$ cm. Πόσα mm είναι;

Β1.3.2 Σύγκρινε: α) $4{,}5$ cm και 46 mm β) $0{,}2$ μ. και 25 cm γ) $1{,}2$ dm και 12 cm.

Β1.3.3 Βάλε σε αύξουσα σειρά τα μήκη $3{,}2$ cm, $3{,}05$ cm, 31 mm, $0{,}03$ μ.

Β1.3.4 Αν Μ είναι το μέσο του ΑΒ: α) $\text{ΑΒ} = 9$ cm, βρες το ΑΜ β) $\text{ΑΜ} = 2{,}8$ cm, βρες το ΑΒ γ) $\text{ΑΒ} = 11{,}4$ cm, βρες το ΜΒ.

Β1.3.5 Στον άξονα βρες τις αποστάσεις: α) $\text{Α}(-3)$, $\text{Β}(4)$ β) $\Gamma(-6)$, $\Delta(-1)$ γ) $\text{Ε}(2{,}5)$, $\text{Ζ}(-1{,}5)$.

Β1.3.6 Βρες το μέσο του τμήματος με άκρα $\text{Α}(-2)$ και $\text{Β}(8)$.

Β1.3.7 Σωστό ή λάθος; α) Αν Μ μέσο του ΑΒ τότε $\text{ΑΜ} = \text{ΜΒ}$. β) $\text{ΑΒ} = \text{ΒΑ}$. γ) Η απόσταση δύο σημείων μπορεί να είναι αρνητική. δ) Κάθε τμήμα έχει ένα μόνο μέσο. ε) Αν $\text{ΜΑ} = \text{ΜΒ}$ τότε το Μ είναι το μέσο του ΑΒ.

Το χρησιμοποιώ

βήματα, μετροταινίες, σχοινιά

Β1.3.8 **Τα βήματα.** Ο Στέλιος μετράει το μονοπάτι με 14 βήματα και ο Ηλίας με 16. Γιατί βγαίνουν διαφορετικοί αριθμοί; Αν το μονοπάτι είναι $9{,}8$ μ., πόσο είναι το βήμα του καθενός;

Β1.3.9 **Το συντριβάνι.** Το μονοπάτι είναι $12{,}6$ μ. και το συντριβάνι μπαίνει στο μέσο του. Πόσο απέχει από κάθε άκρο;

Β1.3.10 **Ο φράχτης.** Ένας φράχτης μήκους 18 μ. έχει δέντρα ανά 3 μ., ξεκινώντας από το ένα άκρο ως το άλλο. Πόσα δέντρα χρειάζονται;

Β1.3.11 **Το σχοινί.** Ένα σχοινί $2{,}4$ μ. διπλώνεται στη μέση και ξανά στη μέση. Πόσο είναι το κάθε κομμάτι;

Β1.3.12 **Το μέσο.** Τα δέντρα Α και Β απέχουν 8 μ. Σε πόση απόσταση από το Α πρέπει να φυτευτεί ένα τρίτο στο μέσο;

Το σκέφτομαι

γιατί μοναδικό

Β1.3.13 Γιατί ένα τμήμα έχει μόνο ένα μέσο; (Σκέψου πώς θα το μετακινούσες.)

Β1.3.14 Το Μ είναι το μέσο του $\text{ΑΒ} = 12$ και το Ν το μέσο του ΑΜ. Πόσο είναι τα ΑΝ και ΝΒ;

Β1.3.15 Μπορεί ένα «τμήμα» να έχει μήκος 0; Τι σημαίνει αυτό για τα άκρα

του;

Β1.3.16 Υπάρχουν σημεία εκτός του τμήματος ΑΒ που απέχουν ίσες αποστάσεις από τα Α και Β; Σχεδίασε με διαβήτη.

Για το σπίτι μέτρηση με το χέρι

Β1.3.17 Μέτρησε με τα βήματά σου και με μετροταινία το ίδιο μήκος στο σπίτι και υπολόγισε το μήκος του βήματός σου.

Β1.3.18 Βρες το μέσο ενός σχοινιού διπλώνοντάς το. Έλεγξε με μετροταινία.

Παράγραφος Β1.4

Άθροισμα και διαφορά τμημάτων: από την ευθεία στην τεθλασμένη

Σχολικό βιβλίο: Β.1.4, «Πρόσθεση και αφαίρεση ευθυγράμμων τμημάτων»

Η ανάγκη

Ο παππούς φέρνει τα δέντρα που θα φυτευτούν σε μία σειρά, και ο Ηλίας μετράει τις αποστάσεις: το δεύτερο δέντρο απέχει από το πρώτο 3 μέτρα, το τρίτο 4 μέτρα από το δεύτερο και το τέταρτο $2{,}5$ από το τρίτο. «Πόσο απέχει το τέταρτο από το πρώτο;» ρωτάει η Πολυξένη. Ο Ηλίας το βρίσκει εύκολα: $3 + 4 + 2{,}5 = 9{,}5$ μέτρα. «Και το τρίτο από το πρώτο; $3 + 4 = 7$. Και το τέταρτο από το δεύτερο;». Εδώ ο Στέλιος προσπαθεί να προσθέσει, αλλά η Αγγελική λέει: «Αφαίρεσε: από την απόσταση του τέταρτου από το πρώτο, αφαιρώ την απόσταση του δεύτερου από το πρώτο: $9{,}5 - 3 = 6{,}5$».
Η παρέα ανακαλύπτει ότι οι αποστάσεις προσθέτονται και αφαιρούνται όταν τα σημεία βρίσκονται στην ίδια ευθεία με τη σειρά. Μετά ο Νίκος γυρίζει στο μονοπάτι που στρίβει: «Αν πάω από το πρώτο στο τρίτο δέντρο περνώντας από ένα άλλο σημείο που δεν είναι στην ευθεία, κάνω περισσότερο δρόμο;». Η Μυρτώ το δοκιμάζει με σχοινί και δείχνει ότι το ευθύγραμμο τμήμα είναι πάντα το συντομότερο μονοπάτι ανάμεσα σε δύο σημεία. Και η κυρία Αλεξάνδρα προσθέτει: «Το μήκος του περιγράμματος ενός παρτεριού, για το φράχτη του, είναι η περίμετρός του».

Η λέξη: άθροισμα τμημάτων, περίμετρος

Η λέξη: άθροισμα τμημάτων, περίμετρος

Η **περίμετρος** είναι το «γύρω μέτρημα» (περί + μέτρο): το συνολικό μήκος του περιγράμματος ενός σχήματος. Η **τεθλασμένη** γραμμή έχει μήκος το άθροισμα των μηκών των ευθυγράμμων τμημάτων της.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Τα $\text{Α}, \text{Β}, \Gamma$ στη σειρά σε ευθεία.	$\text{ΑΓ} = \text{ΑΒ} + \text{ΒΓ}$
Ό,τι περισσεύει μετά το ΑΒ.	$\text{ΒΓ} = \text{ΑΓ} - \text{ΑΒ}$
Τεθλασμένη ΑΒΓΔ.	$\text{μήκος} = \text{ΑΒ} + \text{ΒΓ} + \Gamma\Delta$
Ο συντομότερος δρόμος.	$\text{ΑΒ} <$ μήκος κάθε τεθλασμένης με άκρα $\text{Α}, \text{Β}$
Το άθροισμα των πλευρών.	περίμετρος

Η θεωρία

Αν τα σημεία $\text{Α}, \text{Β}, \Gamma$ βρίσκονται με αυτή τη σειρά σε μια ευθεία, το τμήμα ΑΓ λέγεται **άθροισμα** των τμημάτων ΑΒ και ΒΓ:

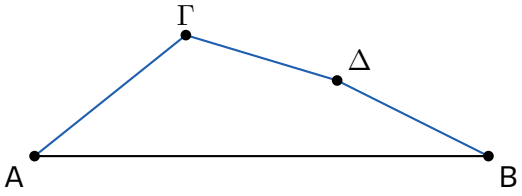
$$\text{ΑΓ} = \text{ΑΒ} + \text{ΒΓ}.$$

Και το ΒΓ είναι η **διαφορά** των ΑΓ και ΑΒ: $\text{ΒΓ} = \text{ΑΓ} - \text{ΑΒ}$.



Τεθλασμένη και περίμετρος

Το μήκος μιας **τεθλασμένης γραμμής** είναι το άθροισμα των μηκών των ευθυγράμμων τμημάτων της. Το μήκος του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ είναι μικρότερο από το μήκος κάθε τεθλασμένης γραμμής με τα ίδια άκρα Α, Β (εκτός αν η τεθλασμένη είναι το ίδιο το τμήμα). Δηλαδή το ευθύγραμμο τμήμα είναι ο συντομότερος δρόμος μεταξύ δύο σημείων.



Το άθροισμα των πλευρών ενός ευθύγραμμου σχήματος (πολυγώνου) λέγεται **περίμετρος** του σχήματος.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Η σχέση $\text{ΑΓ} = \text{ΑΒ} + \text{ΒΓ}$ ισχύει μόνο όταν το Β βρίσκεται *ανάμεσα* στα Α και Γ πάνω σε ευθεία. Αν δεν είναι συνευθειακά, το ΑΓ είναι μικρότερο από το $\text{ΑΒ} + \text{ΒΓ}$.
- Η περίμετρος μετράει μόνο το μήκος του περιγράμματος, όχι την επιφάνεια.
- Για την αφαίρεση προσέχω τη σειρά: $\text{ΒΓ} = \text{ΑΓ} - \text{ΑΒ}$ και όχι $\text{ΑΒ} - \text{ΑΓ}$ (αρνητικό).
- Για να συγκρίνω δύο διαδρομές πρέπει να έχουν την ίδια μονάδα μέτρησης.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Β1.4.1 Τα δέντρα στη σειρά

Τι ξέρω. Τα δέντρα $\text{Α}, \text{Β}, \Gamma, \Delta$ είναι στη σειρά και $\text{ΑΒ} = 3$, $\text{ΒΓ} = 4$, $\Gamma\Delta = 2{,}5$ μ.

Τι θέλω. Τα ΑΓ, ΑΔ και ΒΔ.

Πώς τα συνδέω. $\text{ΑΓ} = \text{ΑΒ} + \text{ΒΓ} = 3 + 4 = 7$. $\text{ΑΔ} = \text{ΑΓ} + \Gamma\Delta = 7 + 2{,}5 = 9{,}5$. $\text{ΒΔ} = \text{ΑΔ} - \text{ΑΒ} = 9{,}5 - 3 = 6{,}5$.

Απάντηση. 7, $9{,}5$ και $6{,}5$ μ.

Έλεγχος. $\text{ΒΔ} = \text{ΒΓ} + \Gamma\Delta = 4 + 2{,}5 = 6{,}5$.

Παράδειγμα Β1.4.2 Με αφαίρεση

Τι ξέρω. Το Β είναι ανάμεσα στα Α και Γ, $\text{ΑΓ} = 9$ και $\text{ΑΒ} = 4{,}5$.

Τι θέλω. Το ΒΓ.

Πώς τα συνδέω. $\text{ΒΓ} = \text{ΑΓ} - \text{ΑΒ} = 9 - 4{,}5 = 4{,}5$.

Απάντηση. $4{,}5$.

Έλεγχος. Άρα το Β είναι το μέσο του ΑΓ.

Παράδειγμα Β1.4.3 Ο κοντινός δρόμος

Τι ξέρω. Μονοπάτι ΑΒΓ με $\text{ΑΒ} = 6$ μ. και $\text{ΒΓ} = 8$ μ. (στρίβει στο Β).

Τι θέλω. Πόσο είναι το μήκος του και τι ξέρουμε για το ΑΓ;

Πώς τα συνδέω. Το μήκος της τεθλασμένης είναι $6+8 = 14$ μ. Το ευθύγραμμο τμήμα ΑΓ είναι συντομότερο.

Απάντηση. Τεθλασμένη 14 μ. και $\text{ΑΓ} < 14$ μ.

Έλεγχος. Αν το Β ήταν πάνω στο ΑΓ, θα ήταν ίσα με 14.

Παράδειγμα Β1.4.4 Η περίμετρος

Τι ξέρω. Ένα ορθογώνιο παρτέρι με πλευρές $4{,}5$ μ. και $3{,}2$ μ.

Τι θέλω. Το μήκος του φράχτη που το περιβάλλει.

Πώς τα συνδέω. Η περίμετρος είναι το άθροισμα των πλευρών: $4{,}5 + 3{,}2 + 4{,}5 + 3{,}2 = 15{,}4$ μ.

Απάντηση. $15{,}4$ μ.

Έλεγχος. $2 \cdot (4{,}5 + 3{,}2) = 2 \cdot 7{,}7 = 15{,}4$.

Παράδειγμα Β1.4.5 Το μέσο και το άθροισμα

Τι ξέρω. Το Γ βρίσκεται πάνω στο ΑΒ με $\text{ΑΓ} = 3$ και $\Gamma\text{Β} = 7$ και το Μ είναι το

μέσο του ΑΒ.

Τι θέλω. Το ΓΜ.

Πώς τα συνδέω. $\text{ΑΒ} = 3 + 7 = 10$, άρα $\text{ΑΜ} = 5$. Το Μ είναι πέρα από το Γ και $\text{ΓΜ} = \text{ΑΜ} - \text{ΑΓ} = 5 - 3 = 2$.

Απάντηση. $\text{ΓΜ} = 2$.

Έλεγχος. $\text{ΓΜ} + \text{ΜΒ} = 2 + 5 = 7 = \text{ΓΒ}$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα

άθροισμα, διαφορά, περίμετρος

Β1.4.1 Τα $\text{Α}, \text{Β}, \Gamma, \Delta$ είναι στη σειρά σε μια ευθεία με $\text{ΑΒ} = 3$, $\text{ΒΓ} = 4$, $\Gamma\Delta = 2{,}5$. Βρες τα ΑΓ, ΑΔ, ΒΔ.

Β1.4.2 Το Β είναι ανάμεσα στα Α και Γ. Αν $\text{ΑΓ} = 9$ και $\text{ΑΒ} = 4{,}5$, βρες το ΒΓ.

Β1.4.3 Βρες το μήκος της τεθλασμένης ΑΒΓΔ με $\text{ΑΒ} = 5$, $\text{ΒΓ} = 3{,}5$, $\Gamma\Delta = 6$.

Β1.4.4 Βρες την περίμετρο: α) ορθογωνίου $4{,}5$ και $3{,}2$ β) τριγώνου με πλευρές 5, 6, $7{,}5$ γ) τετραγώνου πλευράς $2{,}8$ δ) κανονικού εξαγώνου πλευράς 4.

Β1.4.5 Στην ευθεία $\text{Α}, \text{Β}, \Gamma$ με $\text{ΑΒ} = 2\text{ΒΓ}$ και $\text{ΑΓ} = 12$ βρες τα ΑΒ και ΒΓ.

Β1.4.6 Σωστό ή λάθος; α) Αν το Β είναι ανάμεσα στα Α και Γ τότε $\text{ΑΓ} = \text{ΑΒ} + \text{ΒΓ}$. β) Η τεθλασμένη μεταξύ δύο σημείων είναι πάντα μεγαλύτερη από το τμήμα που τα ενώνει (ή ίση). γ) Η περίμετρος ενός τετραγώνου πλευράς α είναι α^2. δ) $\text{ΒΓ} = \text{ΑΒ} - \text{ΑΓ}$ όταν το Β είναι ανάμεσα στα Α, Γ.

Το χρησιμοποιώ

φράχτες, δρόμοι, κήποι

Β1.4.7 **Ο φράχτης.** Ένα ορθογώνιο παρτέρι $4{,}5$ μ. επί $3{,}2$ μ. θα περιφραχθεί με δίχτυ που κοστίζει 3 € το μέτρο. Πόσο θα κοστίσει; Μην ξεχάσεις ότι ένα μέτρο το χρειάζεται για την είσοδο που μένει ανοιχτή.

Β1.4.8 **Ο κοντινός δρόμος.** Το μονοπάτι ΑΒΓ έχει $\text{ΑΒ} = 6$ μ., $\text{ΒΓ} = 8$ μ. Ο

Νίκος κόβει δρόμο πηγαίνοντας ευθεία από το Α στο Γ. Έκανε περισσότερο ή λιγότερο δρόμο από 14 μ.; Γιατί;

Β1.4.9 **Η απόσταση.** Τρία σπίτια Α, Β, Γ βρίσκονται στον ίδιο δρόμο, με το Β στη μέση. Το Α απέχει από το Β 350 μ. και το Β από το Γ 480 μ. Πόσο απέχουν τα Α και Γ;

Β1.4.10 **Η τεθλασμένη διαδρομή.** Η Πολυξένη πηγαίνει από το σχολείο στο σπίτι με στάσεις: 250 μ., 180 μ. και 320 μ. Αν πήγαινε ευθεία θα έκανε 600 μ. Πόσο περισσότερο περπάτησε;

Β1.4.11 **Ο φράχτης του κήπου.** Ο κήπος έχει σχήμα πενταγώνου με πλευρές $12, 9, 14, 10$ και 8 μ. Πόσος φράχτης χρειάζεται;

Το σκέφτομαι ο ευθύς είναι ο συντομότερος

Β1.4.12 Εξήγησε γιατί το ευθύγραμμο τμήμα είναι ο συντομότερος δρόμος ανάμεσα σε δύο σημεία (σκέψου ένα τεντωμένο νήμα).

Β1.4.13 Αν $\text{ΑΒ} = 5$ και $\text{ΒΓ} = 7$ και τα $\text{Α}, \text{Β}, \Gamma$ δεν είναι συνευθειακά, ανάμεσα σε ποιες τιμές βρίσκεται το ΑΓ;

Β1.4.14 Ένα σχοινί ΑΒ μήκους 10 μ. διπλώνεται ώστε το Α να πέσει πάνω στο Β. Πού βρίσκεται η πτυχή;

Β1.4.15 Δείξε με παράδειγμα ότι η περίμετρος δύο σχημάτων μπορεί να είναι ίση χωρίς τα σχήματα να είναι ίσα.

Για το σπίτι μέτρησε και πρόσθεσε

Β1.4.16 Μέτρησε τις πλευρές του δωματίου σου και υπολόγισε την περίμετρο της κάτοψής του.

Β1.4.17 Φτιάξε μια τεθλασμένη με τρία τμήματα από σπάγκο και σύγκρινε το μήκος της με την απόσταση των άκρων.

Παράγραφος Β1.5

Μέτρηση γωνιών, σύγκριση και διχοτόμος

Σχολικό βιβλίο: Β.1.5, «Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα γωνιών – Διχοτόμος γωνίας»

Η ανάγκη

Στον κήπο υπάρχει μια γωνία φράχτη, και η Α3 θέλει να τη χωρίσει σε δύο ίσα παρτέρια με ένα μονοπάτι. «Πού βάζουμε το μονοπάτι;» ρωτάει ο Βασίλης. Η Αγγελική παίρνει το μοιρογνωμόνιο: «Πρώτα πρέπει να μετρήσουμε πόσο ανοίγει η γωνία». Βρίσκει 84 μοίρες. «Το μισό είναι 42», υπολογίζει η Πολυξένη. «Το μονοπάτι θα ξεκινήσει από την κορυφή και θα σχηματίζει 42 μοίρες με κάθε πλευρά».

Ο Ηλίας, που φοράει ρολόι με δείκτες, παρατηρεί ότι οι δείκτες σχηματίζουν γωνία: «Στις $3{:}00$ οι δείκτες είναι κάθετοι, στις $6{:}00$ ευθεία». Η Μυρτώ ρωτάει: «Μπορούμε να ξέρουμε πόσες μοίρες είναι η γωνία των δεικτών κάθε ώρα;». Ο Στέλιος δουλεύει με τον κύκλο: «Ολόκληρος ο κύκλος έχει 360 μοίρες. Το ρολόι έχει 12 ώρες. Κάθε ώρα είναι $360 : 12 = 30$ μοίρες».

Σε αυτή την παράγραφο μαθαίνουμε να μετράμε γωνίες με μοιρογνωμόνιο, να τις συγκρίνουμε και να τις χωρίζουμε σε δύο ίσα μέρη με τη διχοτόμο.

Η λέξη: μοίρα, μοιρογνωμόνιο, διχοτόμος

Η λέξη: μοίρα, μοιρογνωμόνιο, διχοτόμος

Η **μοίρα** είναι το «μέρος» (από το «μοίρα», μερίδιο): η μοίρα (1°) είναι το $\frac{1}{360}$ του πλήρους κύκλου. Το **μοιρογνωμόνιο** «γνωρίζει» (μετράει) τις μοίρες. Η **διχοτόμος** «χωρίζει στα δύο» (δίχα + τέμνω) μια γωνία σε δύο ίσες γωνίες.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το $\frac{1}{360}$ του κύκλου.	1°
Η υποδιαίρεση της μοίρας.	$1^\circ = 60'$ και $1' = 60''$
Η γωνία ανοίγει 84 μοίρες.	$x\mathrm{O}y = 84^\circ$
Η Οδ είναι διχοτόμος.	$x\mathrm{O}\delta = \delta\mathrm{O}y = \frac{x\mathrm{O}y}{2}$
Κάθε ώρα στο ρολόι.	$360^\circ : 12 = 30^\circ$

Η θεωρία

Μέτρηση γωνιών

Για να **μετρήσουμε** μια γωνία τη συγκρίνουμε με μια μονάδα, τη **μοίρα**. Μία μοίρα (1°) είναι το $\frac{1}{360}$ του πλήρους κύκλου. Υποδιαιρείται σε **πρώτα λεπτά** και **δεύτερα λεπτά**: $1^\circ = 60'$ και $1' = 60''$. Για παράδειγμα $25^\circ 30' = 25{,}5^\circ$ και $48{,}25^\circ = 48^\circ 15'$, γιατί $0{,}25 \cdot 60 = 15$. Μετράμε με το **μοιρογνωμόνιο**: τοποθετούμε το κέντρο του στην κορυφή και τη μία πλευρά στο μηδέν, και διαβάζουμε πού περνά η άλλη πλευρά. Προσέχουμε σε ποια από τις δύο κλίμακες ξεκινά το μηδέν.

Σύγκριση και ισότητα

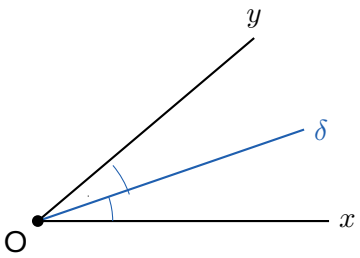
Δύο γωνίες είναι **ίσες** όταν εφαρμόζουν η μία στην άλλη (έχουν το ίδιο μέτρο). Η μία είναι **μεγαλύτερη** από την άλλη όταν το μέτρο της είναι μεγαλύτερο, ή όταν η μικρή χωράει στο εσωτερικό της μεγάλης με κοινή κορυφή

και μία κοινή πλευρά. Το μέτρο μιας γωνίας δεν εξαρτάται από το μήκος των πλευρών της (οι πλευρές είναι ημιευθείες).

Διχοτόμος

Ορισμός: διχοτόμος γωνίας

Διχοτόμος της γωνίας xOy είναι η ημιευθεία Οδ που βρίσκεται στο εσωτερικό της και τη χωρίζει σε δύο ίσες γωνίες: $xO\delta = \delta Oy$. Τότε κάθε μία είναι το μισό της xOy.



Κάθε γωνία έχει μία μοναδική διχοτόμο. Την κατασκευάζουμε με μοιρογνωμόνιο (μετράμε, διαιρούμε με το 2 και σημειώνουμε), ή με διαφανές χαρτί διπλώνοντας ώστε οι δύο πλευρές να συμπέσουν: η πτυχή είναι η διχοτόμος.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Το μέτρο της γωνίας δεν εξαρτάται από το μήκος των πλευρών της: μια γωνία με μεγαλύτερο σχέδιο δεν είναι μεγαλύτερη.
- Διαβάζω τη σωστή κλίμακα του μοιρογνωμονίου: αν η γωνία είναι οξεία το μέτρο της είναι μικρότερο από 90°.
- Το $1^\circ = 60'$ και όχι $100'$: $25^\circ 30' = 25{,}5^\circ$, όχι $25{,}30^\circ$.
- Η διχοτόμος είναι ημιευθεία μέσα στη γωνία, όχι τμήμα που ενώνει δύο σημεία των πλευρών.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα B1.5.1 Το μονοπάτι του κήπου

Τι ξέρω. Η γωνία του φράχτη είναι 84°.

Τι θέλω. Η γωνία που σχηματίζει το μονοπάτι με κάθε πλευρά, αν ήθελαν να τη χωρίσουν σε δύο ίσα παρτέρια.

Πώς τα συνδέω. Το μονοπάτι θα είναι η διχοτόμος. Κάθε γωνία είναι $84^\circ : 2 = 42^\circ$.

Απάντηση. 42°.

Έλεγχος. $42^\circ + 42^\circ = 84^\circ$.

Παράδειγμα B1.5.2 Οι δείκτες του ρολογιού

Τι ξέρω. Ο ωροδείκτης και ο λεπτοδείκτης στις $4{:}00$ και στις $5{:}00$.

Τι θέλω. Η γωνία που σχηματίζουν.

Πώς τα συνδέω. Κάθε ώρα αντιστοιχεί σε $360^\circ : 12 = 30^\circ$. Στις $4{:}00$ ο λεπτοδείκτης δείχνει το 12 και ο ωροδείκτης το 4: $4 \cdot 30^\circ = 120^\circ$. Στις $5{:}00$: $5 \cdot 30^\circ = 150^\circ$.

Απάντηση. 120° και 150°.

Έλεγχος. Στις $6{:}00$ θα είναι 180° (ευθεία).

Παράδειγμα B1.5.3 Μοίρες και λεπτά

Τι ξέρω. Οι γωνίες $25^\circ 30'$ και $48{,}25^\circ$.

Τι θέλω. Να τις γράψω στην άλλη μορφή.

Πώς τα συνδέω. $30' = \dfrac{30}{60}^\circ = 0{,}5^\circ$, άρα $25^\circ 30' = 25{,}5^\circ$. Και $0{,}25^\circ = 0{,}25 \cdot 60' = 15'$, άρα $48{,}25^\circ = 48^\circ 15'$.

Απάντηση. $25{,}5^\circ$ και $48^\circ 15'$.

Έλεγχος. $15' = \dfrac{15}{60} = 0{,}25^\circ$.

Παράδειγμα Β1.5.4 Σύγκριση γωνιών

Τι ξέρω. Οι γωνίες 42°, $4{,}5^\circ$, $38^\circ 30'$, 38°.

Τι θέλω. Η σειρά.

Πώς τα συνδέω. Σε μοίρες: 42, $4{,}5$, $38{,}5$, 38.

Απάντηση. $4{,}5^\circ < 38^\circ < 38^\circ 30' < 42^\circ$.

Έλεγχος. $30' = 0{,}5^\circ$.

Παράδειγμα Β1.5.5 Η διχοτόμος και το μέτρο

Τι ξέρω. Η Οδ είναι διχοτόμος της $x\mathrm{O}y$ και $x\mathrm{O}\delta = 28^\circ$.

Τι θέλω. Η $x\mathrm{O}y$.

Πώς τα συνδέω. $\delta\mathrm{O}y = x\mathrm{O}\delta = 28^\circ$, άρα $x\mathrm{O}y = 28^\circ + 28^\circ = 56^\circ$.

Απάντηση. 56°.

Έλεγχος. Η διχοτόμος της 56° δίνει 28°.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα μοίρες, ρολόι, διχοτόμος

Β1.5.1 Σχεδίασε με μοιρογνωμόνιο γωνίες 40°, 75° και 130° και έλεγξε με το μέτρημα της διχοτόμου.

Β1.5.2 Γράψε στην άλλη μορφή: α) $25^\circ 30'$ σε μοίρες β) $48{,}25^\circ$ σε μοίρες και λεπτά γ) $3{,}5^\circ$ σε μοίρες και λεπτά δ) 90° σε λεπτά.

Β1.5.3 Βάλε σε αύξουσα σειρά: 42°, $38^\circ 30'$, 38°, $4{,}5^\circ$, $0{,}7^\circ$.

Β1.5.4 Βρες τη διχοτόμο: α) $x\mathrm{O}y = 70^\circ$ β) $x\mathrm{O}y = 124^\circ$ γ) $x\mathrm{O}y = 8^\circ 30'$. Ποιο είναι το μέτρο κάθε μισής γωνίας;

Β1.5.5 Η Οδ είναι διχοτόμος της $x\mathrm{O}y$ και $x\mathrm{O}\delta = 28^\circ$. Βρες την $x\mathrm{O}y$.

Β1.5.6 Βρες τη γωνία των δεικτών του ρολογιού στις: α) $3{:}00$ β) $6{:}00$ γ) $9{:}00$ δ) $2{:}00$ ε) $5{:}00$ στ) $12{:}00$. (Πάρε τη μικρότερη γωνία.)

Β1.5.7 Σωστό ή λάθος; α) $1^\circ = 60'$. β) Η διχοτόμος χωρίζει τη γωνία σε

δύο άνισα μέρη. γ) Δύο γωνίες είναι ίσες αν εφαρμόζουν. δ) Η διχοτόμος είναι ημιευθεία. ε) $1' = 60''$.

Το χρησιμοποιώ κήπος, ρολόι, πίτσα

Β1.5.8 **Το μονοπάτι.** Η γωνία του φράχτη είναι $84°$. Με ποια γωνία ξεκινά το μονοπάτι που τη χωρίζει σε δύο ίσα παρτέρια;

Β1.5.9 **Το ρολόι.** Πότε (ποια ώρα, με τον λεπτοδείκτη στο 12) οι δείκτες σχηματίζουν γωνία $150°$; Υπάρχουν δύο ώρες;

Β1.5.10 **Η πίτσα.** Μια πίτσα κόβεται σε 8 ίσες φέτες. Πόση γωνία έχει η κορυφή κάθε φέτας; Αν κόβεται σε 6 φέτες;

Β1.5.11 **Ο ανεμόμυλος.** Ένας ανεμόμυλος έχει 3 πτερύγια με ίσες γωνίες μεταξύ τους. Πόση γωνία σχηματίζουν δύο διαδοχικά;

Β1.5.12 **Το μοιρογνωμόνιο.** Ο Στέλιος διάβασε $140°$ σε μια γωνία που φαίνεται οξεία. Τι πιθανότατα έκανε; Ποιο είναι το σωστό;

Το σκέφτομαι γιατί 360;

Β1.5.13 Οι Βαβυλώνιοι χωρίζουν τον κύκλο σε 360 μοίρες. Γιατί ο 360 είναι βολικός αριθμός (σκέψου τους διαιρέτες του);

Β1.5.14 Αν διπλασιάσεις το μήκος των πλευρών μιας γωνίας, αλλάζει το μέτρο της; Εξήγησε.

Β1.5.15 Γιατί κάθε γωνία έχει μία και μοναδική διχοτόμο;

Β1.5.16 Η διχοτόμος μιας ορθής γωνίας ($90°$) πόσες μοίρες σχηματίζει με κάθε πλευρά;

Για το σπίτι δίπλωσε το χαρτί

Β1.5.17 Κόψε μια γωνία από χαρτί και βρες τη διχοτόμο διπλώνοντάς την. Μέτρησε με μοιρογνωμόνιο.

Β1.5.18 Μέτρησε με μοιρογνωμόνιο τρεις γωνίες στο σπίτι και γράψε τα μέτρα τους.

Παράγραφος Β1.6

Είδη γωνιών και κάθετες ευθείες

Σχολικό βιβλίο: Β.1.6, «Είδη γωνιών – Κάθετες ευθείες»

Η ανάγκη

Η Α3 πρέπει να στήσει τον φράχτη ώστε ο κήπος να έχει «σωστές γωνίες» στις γωνιές του. «Σωστή γωνία σημαίνει τετράγωνη, όπως στο θρανίο», λέει ο Νίκος. Η Αγγελική το λέει επίσημα: ορθή γωνία. Αλλά πώς φτιάχνουν ορθή γωνία στο έδαφος, χωρίς μοιρογνωμόνιο; Ο παππούς δείχνει ένα κόλπο που ξέρουν οι χτίστες από την αρχαιότητα: ένα σχοινί με 12 ίσα διαστήματα, με κόμπους. Το διπλώνει σε τρίγωνο με πλευρές 3, 4 και 5 διαστημάτων: «Η γωνία ανάμεσα στο 3 και στο 4 είναι ορθή».
Η Πολυξένη το καταγράφει και ρωτάει για όλες τις άλλες γωνίες που βλέπει: οξείες, αμβλείες, όπως στο φτερό του αεροπλάνου και στη στέγη. Ο Βασίλης θέλει να ταξινομήσει τις γωνίες του κήπου: «Αυτή που ανοίγει λίγο», «αυτή που ανοίγει πολύ», «η ευθεία». Η κυρία Αλεξάνδρα του δίνει ονόματα. Και όταν δύο μονοπάτια τέμνονται σε ορθή γωνία, τα λέμε κάθετα.
Σε αυτή την παράγραφο ταξινομούμε τις γωνίες ανάλογα με το μέτρο τους και ορίζουμε την καθετότητα, μια από τις πιο χρήσιμες έννοιες στη Γεωμετρία.

Η λέξη: ορθή, οξεία, αμβλεία, κάθετος

Η λέξη: ορθή, οξεία, αμβλεία

Ορθή σημαίνει «σωστή, όρθια» (από το «ορθός»): η γωνία ενός όρθιου τοίχου με το δάπεδο. **Οξεία** είναι η «αιχμηρή», σαν την οξεία μύτη. **Αμβλεία** είναι η «αμβλυμένη», η στρογγυλεμένη, που ανοίγει περισσότερο από την ορθή. **Κάθετη** είναι η ευθεία που πέφτει «κάθετα», σαν το

νήμα της στάθμης.

Η μετάφραση

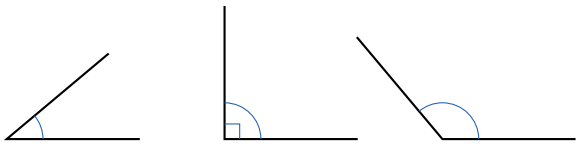
Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Γωνία μικρότερη από την ορθή.	οξεία: $0^\circ < \omega < 90^\circ$
Γωνία 90°.	ορθή
Γωνία ανάμεσα στην ορθή και την ευθεία.	αμβλεία: $90^\circ < \omega < 180^\circ$
Γωνία 180°.	ευθεία γωνία
Δύο ευθείες που τέμνονται σε ορθή γωνία.	$\varepsilon_1 \perp \varepsilon_2$

Η θεωρία

Ορισμός: είδη γωνιών

Μια γωνία ω λέγεται:

- **οξεία** αν $0^\circ < \omega < 90^\circ$,
- **ορθή** αν $\omega = 90^\circ$,
- **αμβλεία** αν $90^\circ < \omega < 180^\circ$,
- **ευθεία** αν $\omega = 180^\circ$ (οι πλευρές της είναι αντικείμενες ημιευθείες),
- **μη κυρτή** αν $180^\circ < \omega < 360^\circ$ και **πλήρης** αν $\omega = 360^\circ$,
- **μηδενική** αν $\omega = 0^\circ$ (οι πλευρές συμπίπτουν).



οξεία ορθή αμβλεία

Κάθετες ευθείες

Δύο ευθείες που τέμνονται σχηματίζουν τέσσερις γωνίες. Αν μία από αυτές είναι ορθή, τότε είναι ορθές και οι τέσσερις. Τότε οι ευθείες λέγονται **κάθετες** και γράφουμε $\varepsilon_1 \perp \varepsilon_2$.

Ιδιότητα: ύπαρξη και μοναδικότητα κάθετης

Από ένα σημείο του επιπέδου διέρχεται **μία και μοναδική** ευθεία κάθετη προς μια δοσμένη ευθεία (ε), είτε το σημείο ανήκει στην ευθεία είτε όχι.

Τις κάθετες τις σχεδιάζουμε με **γνώμονα** (τρίγωνο με ορθή γωνία) και χάρακα.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Η ορθή γωνία είναι ακριβώς 90°. Η 91° είναι αμβλεία και η 89° οξεία.
- Οι κάθετες δεν χρειάζεται να είναι «οριζόντιες και κατακόρυφες»: δύο ευθείες που βρίσκονται σε οποιαδήποτε θέση είναι κάθετες αν σχηματίζουν ορθή γωνία.
- Η ευθεία γωνία δεν είναι «ευθεία γραμμή» αλλά γωνία 180° με αντικείμενες πλευρές.
- Από σημείο εκτός ευθείας διέρχεται *μία* κάθετη, αλλά άπειρες πλάγιες.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Β1.6.1 Ταξινομώ γωνίες

Τι ξέρω. Οι γωνίες $37^\circ, 90^\circ, 123^\circ, 180^\circ, 250^\circ, 360^\circ$.

Τι θέλω. Να πω το είδος κάθε μίας.

Πώς τα συνδέω. Συγκρίνω με τα $90^\circ, 180^\circ, 360^\circ$.

Απάντηση. 37° οξεία, 90° ορθή, 123° αμβλεία, 180° ευθεία, 250° μη κυρτή, 360° πλήρης.

Έλεγχος. Η 250° είναι ανάμεσα στο 180° και στο 360°.

Παράδειγμα Β1.6.2 Το ρολόι

Τι ξέρω. Οι δείκτες στις $2{:}00$, $3{:}00$, $4{:}00$.

Τι θέλω. Το είδος της γωνίας.

Πώς τα συνδέω. Κάθε ώρα είναι 30°. Στις $2{:}00$: 60° οξεία. Στις $3{:}00$: 90° ορθή. Στις $4{:}00$: 120° αμβλεία.

Απάντηση. Οξεία, ορθή, αμβλεία.

Έλεγχος. Στις $6{:}00$ θα ήταν ευθεία γωνία.

Παράδειγμα Β1.6.3 Κάθετες ευθείες

Τι ξέρω. Δύο ευθείες που τέμνονται σχηματίζοντας γωνία 90°.

Τι θέλω. Οι υπόλοιπες γωνίες.

Πώς τα συνδέω. Οι διαδοχικές γωνίες ανήκουν σε ευθεία γωνία 180°: $180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$. Έτσι και οι τέσσερις είναι ορθές.

Απάντηση. 90° η καθεμία.

Έλεγχος. Το άθροισμα και των τεσσάρων είναι 360°.

Παράδειγμα Β1.6.4 Η ορθή γωνία του παππού

Τι ξέρω. Σχοινί με 12 ίσα διαστήματα, διπλωμένο σε τρίγωνο με πλευρές 3, 4, 5.

Τι θέλω. Γιατί σχηματίζεται ορθή γωνία.

Πώς τα συνδέω. Το τρίγωνο με πλευρές $3, 4, 5$ έχει ορθή γωνία ανάμεσα στις πλευρές 3 και 4 (το αποδεικνύουμε αργότερα). Οι αρχαίοι αρπεδονάπτες το χρησιμοποιούσαν για τις γωνίες των κτιρίων και των αγρών.

Απάντηση. Γιατί $3^2 + 4^2 = 5^2$ ($9 + 16 = 25$).

Έλεγχος. Δοκίμασε με γνώμονα.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα είδη γωνιών και κάθετες

Β1.6.1 Ταξινόμησε τις γωνίες 37°, 90°, 123°, 180°, 250°, 360°, 0°, 89°.

Β1.6.2 Σχεδίασε με μοιρογνωμόνιο μια οξεία, μια ορθή και μια αμβλεία γωνία και μέτρησε τις διχοτόμους τους.

Β1.6.3 Βρες το είδος της γωνίας των δεικτών του ρολογιού στις $2{:}00$, $3{:}00$, $4{:}00$, $6{:}00$, $7{:}00$ (πάρε τη μικρότερη).

Β1.6.4 Δύο ευθείες τέμνονται και μια γωνία είναι 90°. Πόσες είναι οι άλλες γωνίες;

Β1.6.5 Με γνώμονα σχεδίασε μια ευθεία (ε), ένα σημείο Α πάνω της και ένα σημείο Β εκτός. Φέρε από το Α και από το Β τις κάθετες προς την (ε).

Β1.6.6 Πόσες κάθετες διέρχονται από ένα σημείο προς μια ευθεία; Και πόσες πλάγιες;

Β1.6.7 Σωστό ή λάθος; α) Μια γωνία 91° είναι αμβλεία. β) Η ευθεία γωνία είναι 180°. γ) Δύο κάθετες ευθείες σχηματίζουν γωνίες που δεν είναι όλες ίσες. δ) Η 0° είναι οξεία. ε) Η 250° είναι κυρτή.

Το χρησιμοποιώ γωνιές, στέγες, αναβάτες

Β1.6.8 **Ο φράχτης.** Στις γωνιές του κήπου ο παππούς θέλει ορθές γωνίες. Πώς θα το ελέγξεις με ένα φύλλο χαρτί Α4;

Β1.6.9 **Το σχοινί του παππού.** Ένα σχοινί με 12 ίσα διαστήματα διπλώνεται σε τρίγωνο με πλευρές 3, 4, 5. Τι γωνία σχηματίζεται και πού;

Β1.6.10 **Τα δωμάτια.** Βρες στην τάξη τρεις ορθές, δύο οξείες και μία αμβλεία γωνία.

Β1.6.11 **Η στέγη.** Μια στέγη έχει γωνία 110° στην κορυφή. Τι είδους είναι; Αν η στέγη ήταν ορθή γωνία πόσες μοίρες θα ήταν;

Β1.6.12 **Ο ανεμοδείκτης.** Ένας ανεμοδείκτης στρέφεται από τη διεύθυνση Βορράς προς Ανατολή. Τι γωνία διέγραψε; Και προς Νότο;

Το σκέφτομαι όταν μία ορθή φέρνει τρεις

B1.6.13 Δείξε ότι αν μία από τις γωνίες που σχηματίζουν δύο τεμνόμενες ευθείες είναι ορθή, είναι ορθές και οι άλλες τρεις.

B1.6.14 Είναι δυνατόν να έχει ένα τρίγωνο δύο ορθές γωνίες; Δοκίμασε να σχεδιάσεις.

B1.6.15 Γιατί ο γνώμονας φτιάχνει κάθετες; Πώς θα έλεγχες ότι είναι σωστός (σκέψου την αντιστροφή του);

B1.6.16 Αν η γωνία ω είναι οξεία, τι είδους είναι η $180^\circ - \omega$;

Για το σπίτι ψάξε γωνίες

B1.6.17 Βρες στο σπίτι πέντε αντικείμενα με ορθές γωνίες και τρία με αμβλείες.

B1.6.18 Φτιάξε με σπάγκο και κόμπους το τρίγωνο $3, 4, 5$ και έλεγξε με ορθογώνιο χαρτί αν η γωνία είναι ορθή.

Παράγραφος B1.7

Εφεξής και διαδοχικές γωνίες: οι γωνίες που προστίθενται

Σχολικό βιβλίο: Β.1.7, «Εφεξής και διαδοχικές γωνίες – Άθροισμα γωνιών»

Η ανάγκη

Στο κέντρο του κήπου θα υπάρχει το συντριβάνι και από αυτό θα ξεκινούν πέντε μονοπάτια προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Η Αγγελική σχεδιάζει το σχήμα και μετράει τις γωνίες ανάμεσα στα διαδοχικά μονοπάτια: 60°, 75°, 50°, 90°. *«Η πέμπτη γωνία δεν χωρούσε στο μοιρογνωμόνιο», λέει, «γιατί είναι μη κυρτή;». «Όχι», απαντάει η Πολυξένη, «απλώς πρέπει να βρούμε πόσο μένει μέχρι τον κύκλο. Ολόκληρος ο κύκλος έχει* 360°*».*
Ο Βασίλης προσθέτει: $60+75+50+90 = 275$*, άρα η πέμπτη είναι* $360-275 = 85$*. «Μπορεί να μην βρίσκομαι εκεί, αλλά είμαι σίγουρος!». Ο Στέλιος ρωτάει αν οι γωνίες που έχουν κοινή πλευρά και «χωρίζουν» το μέρος που έχουν κοινή κορυφή έχουν κάποιο όνομα. Η κυρία Αλεξάνδρα απαντάει: «Λέγονται εφεξής, και όταν είναι πολλές στη σειρά, διαδοχικές. Τα μέτρα τους προστίθενται».*
Στην παράγραφο αυτή μαθαίνουμε πώς προσθέτουμε και αφαιρούμε γωνίες που έχουν κοινή κορυφή και κοινή πλευρά, και πώς χρησιμοποιούμε το γεγονός ότι γύρω από ένα σημείο υπάρχουν 360° *και πάνω σε μια ευθεία* 180°*.*

Η λέξη: εφεξής, διαδοχικές

Η λέξη: εφεξής, διαδοχικές

Εφεξής σημαίνει «η μία μετά την άλλη, στη σειρά» (εφ' εξής). **Διαδοχικές** είναι οι γωνίες που «διαδέχονται» η μία την άλλη, έτσι ώστε η κάθε μία να είναι εφεξής με την επόμενη.

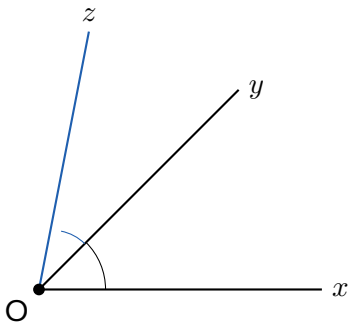
Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Δύο γωνίες με κοινή κορυφή και κοινή πλευρά, και χωριστά εσωτερικά.	εφεξής γωνίες $x\mathrm{O}y$, $y\mathrm{O}z$
Το άθροισμά τους.	$x\mathrm{O}z = x\mathrm{O}y + y\mathrm{O}z$
Όλες οι διαδοχικές γύρω από ένα σημείο.	άθροισμα 360°
Οι διαδοχικές πάνω σε ευθεία.	άθροισμα 180°

Η θεωρία

Ορισμός: εφεξής και διαδοχικές γωνίες

Δύο γωνίες $x\mathrm{O}y$ και $y\mathrm{O}z$ λέγονται **εφεξής** όταν έχουν κοινή κορυφή Ο, κοινή πλευρά Οy και τα εσωτερικά τους δεν έχουν κοινά σημεία (η μία είναι «πριν» και η άλλη «μετά» την Οy). Πολλές γωνίες λέγονται **διαδοχικές** όταν καθεμία είναι εφεξής με την επόμενή της.



Άθροισμα γωνιών

Αν οι $x\mathrm{O}y$ και $y\mathrm{O}z$ είναι εφεξής, η γωνία $x\mathrm{O}z$ λέγεται **άθροισμά** τους:

$$x\mathrm{O}z = x\mathrm{O}y + y\mathrm{O}z.$$

Και αντίστροφα η διαφορά: $y\mathrm{O}z = x\mathrm{O}z - x\mathrm{O}y$. Το άθροισμα των μέτρων μπορεί να ξεπεράσει τα 180° (τότε η γωνία είναι μη κυρτή).

Ιδιότητα: άθροισμα διαδοχικών γωνιών

Το άθροισμα των διαδοχικών γωνιών γύρω από ένα σημείο, που καλύπτουν όλο το επίπεδο, είναι 360°. Το άθροισμα διαδοχικών γωνιών που βρίσκονται από την ίδια μεριά μιας ευθείας (πλευρές αντικείμενες ημιευθείες) είναι 180°.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Δύο γωνίες δεν είναι εφεξής αν δεν έχουν κοινή κορυφή ή αν τα εσωτερικά τους επικαλύπτονται.
- Το άθροισμα γωνιών αθροίζει τα *μέτρα*: $40^\circ + 65^\circ = 105^\circ$.
- Στον κύκλο, όλο το άθροισμα είναι 360°, όχι 180° (αυτό είναι για την ευθεία).
- Για εφεξής γωνίες το άθροισμα μπορεί να ξεπεράσει τις 180° αλλά η γωνία $x\mathrm{O}z$ είναι τότε μη κυρτή.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα B1.7.1 Εφεξής γωνίες

Τι ξέρω. $x\mathrm{O}y = 35^\circ$ και $y\mathrm{O}z = 50^\circ$ εφεξής.

Τι θέλω. Η $x\mathrm{O}z$.

Πώς τα συνδέω. $x\mathrm{O}z = 35^\circ + 50^\circ = 85^\circ$.

Απάντηση. 85°.

Έλεγχος. $85^\circ - 35^\circ = 50^\circ$.

Παράδειγμα B1.7.2 Με αφαίρεση

Τι ξέρω. Οι ΑΟΒ, ΒΟΓ εφεξής με $\text{ΑΟΒ} = 70^\circ$ και $\text{ΑΟΓ} = 130^\circ$.

Τι θέλω. Η ΒΟΓ.

Πώς τα συνδέω. $\text{ΒΟΓ} = \text{ΑΟΓ} - \text{ΑΟΒ} = 130^\circ - 70^\circ = 60^\circ$.

Απάντηση. 60°.

Έλεγχος. $70^\circ + 60^\circ = 130^\circ$.

Παράδειγμα B1.7.3 Τα πέντε μονοπάτια

Τι ξέρω. Τέσσερις διαδοχικές γωνίες γύρω από το συντριβάνι: 60°, 75°, 50°, 90°.

Τι θέλω. Η πέμπτη γωνία.

Πώς τα συνδέω. Το άθροισμα γύρω από το σημείο είναι 360°. Τέσσερις γωνίες: $60 + 75 + 50 + 90 = 275$. Άρα η πέμπτη είναι $360 - 275 = 85^\circ$.

Απάντηση. 85°.

Έλεγχος. $275^\circ + 85^\circ = 360^\circ$.

Παράδειγμα B1.7.4 Γωνίες πάνω σε ευθεία

Τι ξέρω. Διαδοχικές γωνίες 40°, 65° και ω πάνω από μια ευθεία (η τρίτη κλείνει στην ευθεία).

Τι θέλω. Η ω.

Πώς τα συνδέω. Το άθροισμα είναι 180°: $40 + 65 + \omega = 180$, άρα $\omega = 180 - 105 = 75^\circ$.

Απάντηση. 75°.

Έλεγχος. $40 + 65 + 75 = 180$.

Παράδειγμα Β1.7.5 Διχοτόμος και άθροισμα

Τι ξέρω. Η Οδ είναι διχοτόμος της $x\mathrm{O}y$ και $\delta\mathrm{O}y = 37^\circ$. Η $y\mathrm{O}z = 48^\circ$ είναι εφεξής στην $x\mathrm{O}y$.

Τι θέλω. Η $x\mathrm{O}z$.

Πώς τα συνδέω. $x\mathrm{O}y = 2 \cdot 37^\circ = 74^\circ$. $x\mathrm{O}z = 74^\circ + 48^\circ = 122^\circ$.

Απάντηση. 122°.

Έλεγχος. Η Οδ πλευρά της $x\mathrm{O}z$: $37 + 37 + 48 = 122$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα

άθροισμα και διαφορά γωνιών

Β1.7.1 Οι $x\mathrm{O}y = 35^\circ$ και $y\mathrm{O}z = 50^\circ$ είναι εφεξής. Βρες την $x\mathrm{O}z$.

Β1.7.2 Οι ΑΟΒ και ΒΟΓ είναι εφεξής, ΑΟΓ $= 130^\circ$ και ΑΟΒ $= 70^\circ$. Βρες την ΒΟΓ.

Β1.7.3 Τέσσερις διαδοχικές γωνίες γύρω από σημείο είναι 60°, 75°, 50°, 90°. Βρες την πέμπτη.

Β1.7.4 Οι 40°, 65° και ω είναι διαδοχικές πάνω από ευθεία. Βρες την ω.

Β1.7.5 Τρεις διαδοχικές γωνίες γύρω από σημείο είναι ίσες. Πόσες μοίρες είναι η καθεμία;

Β1.7.6 Οι γωνίες $x\mathrm{O}y = 24^\circ 30'$ και $y\mathrm{O}z = 37^\circ 45'$ είναι εφεξής. Βρες την $x\mathrm{O}z$.

Β1.7.7 Σωστό ή λάθος; α) Δύο γωνίες με κοινή κορυφή είναι πάντα εφεξής. β) Οι εφεξής γωνίες έχουν κοινή πλευρά. γ) Διαδοχικές γωνίες γύρω από σημείο έχουν άθροισμα 360°. δ) Διαδοχικές γωνίες πάνω από ευθεία έχουν άθροισμα 180°.

Το χρησιμοποιώ κήπος, πίτσα, ρολόι

B1.7.8 **Τα πέντε μονοπάτια.** Στο συντριβάνι καταλήγουν πέντε μονοπάτια και οι γωνίες είναι 60°, 75°, 50°, 90° και ω. Βρες την ω.

B1.7.9 **Η πίτσα.** Μια πίτσα κόβεται σε 6 φέτες: δύο από 75° και τρεις από 50°. Πόσο είναι η έκτη;

B1.7.10 **Ο ήλιος.** Ο Ήλιος σηκώνεται από τον ορίζοντα 12° κάθε 48 λεπτά. Σε πόση ώρα θα φτάσει να ανεβεί 60°;

B1.7.11 **Το ρολόι.** Στις $4{:}30$ ο ωροδείκτης βρίσκεται στις 135° από το 12 και ο λεπτοδείκτης στο 6 (180° από το 12). Πόση γωνία σχηματίζουν;

B1.7.12 **Οι στίβοι.** Τρεις στίβοι ξεκινούν από το ίδιο σημείο σχηματίζοντας ίσες γωνίες. Πόση είναι η γωνία ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς;

Το σκέφτομαι όταν το σύνολο είναι σταθερό

B1.7.13 Γιατί το άθροισμα των διαδοχικών γωνιών γύρω από σημείο είναι 360° ανεξάρτητα από τον αριθμό των γωνιών;

B1.7.14 Είναι δυνατόν δύο εφεξής γωνίες να είναι και οι δύο αμβλείες; Εξήγησε.

B1.7.15 Τρεις διαδοχικές γωνίες γύρω από σημείο είναι x, $2x$, $3x$. Βρες το x.

B1.7.16 Η Οδ είναι διχοτόμος της $x\mathrm{O}y = 60^\circ$ και η $y\mathrm{O}z = 20^\circ$ είναι εφεξής προς αυτήν. Βρες τις $x\mathrm{O}z$ και $\delta\mathrm{O}z$.

Για το σπίτι άθροισμα στο χαρτί

B1.7.17 Σχεδίασε τέσσερις διαδοχικές γωνίες γύρω από σημείο και μέτρησέ τις. Πόσο είναι το άθροισμά τους;

B1.7.18 Βρες στο σπίτι ένα αντικείμενο με διαδοχικές γωνίες γύρω από σημείο (π.χ. ένα ρολόι ή μια ανεμογεννήτρια).

Παράγραφος Β1.8

Παραπληρωματικές, συμπληρωματικές και κατακορυφήν γωνίες

Σχολικό βιβλίο: Β.1.8, «Παραπληρωματικές και Συμπληρωματικές γωνίες – Κατακορυφήν γωνίες»

Η ανάγκη

Δύο μονοπάτια του κήπου διασταυρώνονται σαν ένα μεγάλο «Χ». Η Αγγελική μετράει τη μία γωνία και βρίσκει 48°. «Πόσες είναι οι άλλες τρεις;» ρωτάει. Ο Νίκος μετράει όλες: $48^\circ, 132^\circ, 48^\circ, 132^\circ$. «Οι απέναντι είναι ίσες! Και οι διπλανές κάνουν μαζί 180°». «Είναι τυχαίο;» ρωτάει η Πολυξένη. «Μήπως αν κάνω το μονοπάτι πιο λοξό, θα αλλάξει;». Δοκιμάζουν με άλλη γωνία, 70°, και βρίσκουν $70^\circ, 110^\circ, 70^\circ, 110^\circ$.

Η Μυρτώ ρωτάει για μια γωνία που τη συμπληρώνουμε μέχρι την ορθή: ένα παρτέρι σχήματος γωνίας 35° και το υπόλοιπο μέχρι τη γωνία του φράχτη των 90° θα φυτευτεί με τριαντάφυλλα: «Πόσες μοίρες μένουν;». Ο Στέλιος υπολογίζει: «Εδώ το άθροισμα είναι 90° και όχι 180°».

Έτσι η παρέα συναντά τρεις έννοιες: τις παραπληρωματικές γωνίες, που αθροίζουν 180°, τις συμπληρωματικές, που αθροίζουν 90°, και τις κατακορυφήν, που βρίσκονται απέναντι όταν δύο ευθείες τέμνονται. Θα βρουν και γιατί οι κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες, χωρίς να χρειάζονται μοιρογνωμόνιο.

Η λέξη: παραπληρωματική, συμπληρωματική, κατακορυφήν

Η λέξη: παραπληρωματική, συμπληρωματική, κατακορυφήν

Η **συμπληρωματική** γωνία «συμπληρώνει» μια γωνία μέχρι την ορθή. Η **παραπληρωματική** «παρα-πληρώνει», δηλαδή «συμπληρώνει ως τη μισή στροφή»: ως τις 180°. Οι **κατακορυφήν** γωνίες είναι αυτές που βρίσκονται «κατά κορυφήν», δηλαδή απέναντι, με κοινή κορυφή.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Δύο γωνίες που αθροίζουν 90°.	συμπληρωματικές: $\omega + \varphi = 90^\circ$
Δύο γωνίες που αθροίζουν 180°.	παραπληρωματικές: $\omega + \varphi = 180^\circ$
Οι απέναντι γωνίες δύο τεμνόμενων ευθειών.	κατακορυφήν: ίσες
Η συμπληρωματική της 35°.	$90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$
Η παραπληρωματική της 130°.	$180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$

Η θεωρία

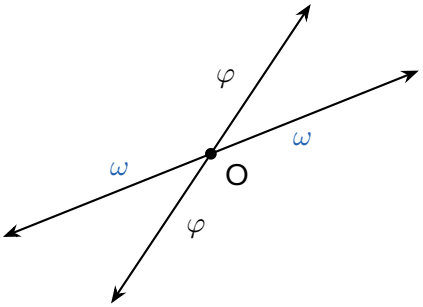
Ορισμός: συμπληρωματικές, παραπληρωματικές

Δύο γωνίες λέγονται **συμπληρωματικές** αν το άθροισμά τους είναι 90° και **παραπληρωματικές** αν το άθροισμά τους είναι 180°. Η καθεμία λέγεται συμπλήρωμα (ή παραπλήρωμα) της άλλης.

Για παράδειγμα η συμπληρωματική της 35° είναι η 55° και η παραπληρωματική της 130° η 50°. Δύο εφεξής παραπληρωματικές γωνίες έχουν τις μη κοινές πλευρές τους αντικείμενες ημιευθείες. Δύο συμπληρωματικές γωνίες είναι πάντα οξείες, ενώ από δύο παραπληρωματικές η μία είναι αμβλεία και η άλλη οξεία (ή και οι δύο ορθές).

Κατακορυφήν γωνίες

Όταν δύο ευθείες τέμνονται σχηματίζονται τέσσερις γωνίες. Δύο από αυτές που δεν είναι διπλανές λέγονται **κατακορυφήν**.



Ιδιότητα: κατακορυφήν γωνίες

Οι κατακορυφήν γωνίες είναι **ίσες**.

Γιατί: η ω και η διπλανή της φ είναι παραπληρωματικές ($\omega + \varphi = 180^\circ$). Η κατακορυφήν της ω, έστω ω', είναι κι αυτή παραπληρωματική της φ ($\omega' + \varphi = 180^\circ$). Άρα $\omega = 180^\circ - \varphi = \omega'$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Συμπληρωματικές είναι 90°, παραπληρωματικές 180°. Μην τις μπερδεύεις: η «παραπληρωματική» είναι η μεγαλύτερη λέξη και το μεγαλύτερο άθροισμα (180°).
- Δεν υπάρχει συμπληρωματική γωνία για γωνία μεγαλύτερη ή ίση με 90° (θα έβγαινε μηδενική ή αρνητική).
- Οι διπλανές γωνίες δύο τεμνόμενων ευθειών δεν είναι ίσες (εκτός αν είναι ορθές): είναι παραπληρωματικές.
- Δύο γωνίες που αθροίζουν 180° δεν είναι αναγκαστικά εφεξής: αρκεί το μέτρο.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Β1.8.1 Συμπλήρωμα και παραπλήρωμα

Τι ξέρω. Η γωνία 35° και η γωνία 130°.

Τι θέλω. Η συμπληρωματική της πρώτης και η παραπληρωματική της δεύτερης.

Πώς τα συνδέω. $90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$. $180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$.

Απάντηση. 55° και 50°.

Έλεγχος. $35 + 55 = 90$ και $130 + 50 = 180$.

Παράδειγμα Β1.8.2 Δύο τεμνόμενες ευθείες

Τι ξέρω. Δύο ευθείες τέμνονται και μία γωνία είναι 48°.

Τι θέλω. Οι άλλες τρεις γωνίες.

Πώς τα συνδέω. Η κατακορυφήν της είναι 48°. Οι διπλανές είναι παραπληρωματικές της: $180^\circ - 48^\circ = 132^\circ$, και η απέναντί τους επίσης 132°.

Απάντηση. 48°, 132°, 132°.

Έλεγχος. Το άθροισμα και των τεσσάρων: $48 + 132 + 48 + 132 = 360$.

Παράδειγμα Β1.8.3 Παραπληρωματικές με λόγο

Τι ξέρω. Δύο παραπληρωματικές γωνίες έχουν λόγο $2 : 3$.

Τι θέλω. Να τις βρω.

Πώς τα συνδέω. Αν η μία είναι $2x$ και η άλλη $3x$, $2x + 3x = 180$, $5x = 180$, $x = 36$. Οι γωνίες είναι 72° και 108°.

Απάντηση. 72° και 108°.

Έλεγχος. $72 + 108 = 180$ και $\dfrac{72}{108} = \dfrac{2}{3}$.

Παράδειγμα Β1.8.4 Εξίσωση με κατακορυφήν

Τι ξέρω. Οι κατακορυφήν γωνίες είναι $2x + 10$ και $3x - 20$ μοίρες.

Τι θέλω. Το x και οι γωνίες.

Πώς τα συνδέω. Ίσες: $2x + 10 = 3x - 20$, άρα $x = 30$ και οι γωνίες είναι $2 \cdot 30 + 10 = 70^\circ$.

Απάντηση. $x = 30$ και γωνίες 70°.

Έλεγχος. $3 \cdot 30 - 20 = 70$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα

συμπληρωματικές, παραπληρωματικές, κατακορυφήν

Β1.8.1 Βρες το συμπλήρωμα των γωνιών: 35°, 62°, 8°, $44^\circ 30'$.

Β1.8.2 Βρες το παραπλήρωμα των γωνιών: 130°, 90°, 5°, $73^\circ 15'$.

Β1.8.3 Δύο ευθείες τέμνονται και μία γωνία είναι 48°. Βρες τις άλλες τρεις.

Β1.8.4 Δύο ευθείες τέμνονται και μία γωνία είναι ορθή. Βρες τις άλλες.

Β1.8.5 Βρες γωνία που είναι ίση με το συμπλήρωμά της. Βρες γωνία ίση με το παραπλήρωμά της.

Β1.8.6 Δύο παραπληρωματικές γωνίες έχουν λόγο $2 : 3$. Βρες τες.

Β1.8.7 Σωστό ή λάθος; α) Οι κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες. β) Οι διπλανές γωνίες δύο τεμνόμενων ευθειών είναι συμπληρωματικές. γ) Υπάρχει συμπληρωματική της 100°. δ) Δύο συμπληρωματικές γωνίες είναι οξείες. ε) Οι παραπληρωματικές γωνίες έχουν άθροισμα 180°.

Το χρησιμοποιώ

διασταυρώσεις, παρτέρια, καθρέφτες

Β1.8.8 **Η διασταύρωση.** Δύο μονοπάτια του κήπου τέμνονται και μια γωνία είναι 70°. Πόσες μοίρες έχουν οι άλλες γωνίες; Πόσες διαφορετικές τιμές υπάρχουν;

Β1.8.9 **Τα τριαντάφυλλα.** Στη γωνία 90° του φράχτη φυτεύεται ένα παρτέρι με γωνία 35°. Πόση γωνία μένει για τα τριαντάφυλλα;

Β1.8.10 **Ο καθρέφτης.** Ένα χέρι του κήπου σχηματίζει γωνία $\omega = 2x + 10$ και η κατακορυφήν της είναι $3x - 20$. Βρες το x και την ω.

Β1.8.11 **Η σκάλα.** Μια σκάλα ακουμπά σε έναν τοίχο σχηματίζοντας γωνία 72° με το έδαφος. Πόση γωνία σχηματίζει με τον τοίχο; (Ο τοίχος είναι κάθετος στο έδαφος.)

Β1.8.12 **Το ψαλίδι.** Ένα ψαλίδι ανοίγει ώστε οι λεπίδες να σχηματίζουν γωνία 40°. Πόση είναι η γωνία των λαβών (κατακορυφήν);

Το σκέφτομαι γιατί ίσες

Β1.8.13 Εξήγησε γιατί οι κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες, χρησιμοποιώντας τα παραπληρώματα.

Β1.8.14 Δύο γωνίες είναι ίσες. Είναι απαραίτητα κατακορυφήν; Δώσε αντιπαράδειγμα.

Β1.8.15 Αν η ω είναι οξεία, τι είδους είναι η παραπληρωματική της; Και η συμπληρωματική της;

Β1.8.16 Οι διχοτόμοι δύο εφεξής παραπληρωματικών γωνιών: πόση γωνία σχηματίζουν μεταξύ τους; (δοκίμασε με $\omega = 50^\circ$).

Για το σπίτι ψάξε Χ

Β1.8.17 Σχεδίασε δύο τεμνόμενες ευθείες, μέτρησε και τις τέσσερις γωνίες και έλεγξε ότι οι κατακορυφήν είναι ίσες.

Β1.8.18 Βρες στο σπίτι ένα ζευγάρι τεμνόμενων ευθειών (π.χ. ψαλίδι, παραθύρων) και μέτρησε τις γωνίες.

Παράγραφος Β1.9

Θέσεις ευθειών στο επίπεδο: τεμνόμενες και παράλληλες

Σχολικό βιβλίο: Β.1.9, «Θέσεις ευθειών στο επίπεδο»

Η ανάγκη

Ο παππούς δείχνει πώς θα φυτευτούν οι σειρές με τα καρότα στον κήπο: «Κάθε σειρά θα είναι ευθεία και όλες θα έχουν την ίδια κατεύθυνση. Καμιά δεν θα ακουμπά την άλλη όσο κι αν τις συνεχίσετε». Η Αγγελική ξαφνικά σκέφτεται τις γραμμές στο σχολικό γήπεδο, τις γραμμές στο τετράδιο και τις ράγες του τρένου: «Δεν συναντιούνται ποτέ».
Ο Ηλίας δείχνει δύο μονοπάτια του κήπου που διασταυρώνονται: «Αυτά ακουμπούν σε ένα σημείο». «Μα αν συνεχίσεις ένα μονοπάτι που δεν διασταυρώνεται, μπορεί να διασταυρωθεί αργότερα!» διαμαρτύρεται ο Στέλιος. Η Πολυξένη προτείνει ένα τεστ: «Σκέψου τις ευθείες απεριόριστες. Δύο ευθείες του ίδιου επιπέδου είτε έχουν ένα κοινό σημείο είτε δεν έχουν κανένα». Στην παράγραφο αυτή ονομάζουμε τις δύο δυνατές θέσεις: τεμνόμενες και παράλληλες. Και ο Ευκλείδης θα μας δώσει ένα μοναδικό αξίωμα για το πώς φέρνουμε παράλληλη από ένα σημείο.

Η λέξη: παράλληλες, τεμνόμενες

Η λέξη: παράλληλες, τεμνόμενες

Παράλληλες είναι οι ευθείες που πηγαίνουν «δίπλα-δίπλα» (παρ' άλληλες), «η μία πλάι στην άλλη», χωρίς ποτέ να συναντιούνται. **Τεμνόμενες** είναι οι ευθείες που «τέμνονται», δηλαδή σταυρώνουν.

Η μετάφραση

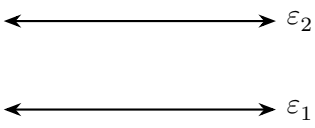
Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Δύο ευθείες χωρίς κοινό σημείο.	παράλληλες: $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2$
Δύο ευθείες με ένα κοινό σημείο.	τεμνόμενες
Το κοινό τους σημείο.	σημείο τομής
Τμήματα πάνω σε παράλληλες ευθείες.	$\text{ΑΒ} \parallel \Gamma\Delta$

Η θεωρία

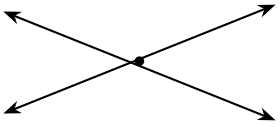
Ορισμός: παράλληλες και τεμνόμενες ευθείες

Δύο ευθείες του ίδιου επιπέδου λέγονται **παράλληλες** αν δεν έχουν κανένα κοινό σημείο, όσο κι αν προεκταθούν. Γράφουμε $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2$. Λέγονται **τεμνόμενες** αν έχουν ένα (και μόνο ένα) κοινό σημείο, που λέγεται **σημείο τομής**.

Δύο ευθείες του ίδιου επιπέδου ή είναι παράλληλες ή τέμνονται (αν έχουν δύο κοινά σημεία ταυτίζονται, αφού από δύο σημεία περνά μία ευθεία). Δύο τμήματα λέγονται **παράλληλα** όταν βρίσκονται σε παράλληλες ευθείες.



$\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2$



τεμνόμενες

Ιδιότητα: αξίωμα παραλλήλων (Ευκλείδη)

Από ένα σημείο Α εκτός ευθείας (ε) διέρχεται **μία και μοναδική** ευθεία παράλληλη προς την (ε).

Το αξίωμα αυτό ανήκει στο έργο του Ευκλείδη, τα «Στοιχεία», που γράφτηκε στην Αλεξάνδρεια περίπου το 300 π.Χ. Για πολλούς αιώνες οι μαθηματικοί

προσπαθούσαν να το αποδείξουν από τα άλλα, και τελικά κατάλαβαν ότι είναι αναγκαίο: υπάρχουν και γεωμετρίες όπου δεν ισχύει.

Μπορούμε να φέρουμε παράλληλη με **γνώμονα και χάρακα**: ακουμπάμε τον χάρακα στη δοσμένη ευθεία (ε) και τον γνώμονα πάνω στον χάρακα. Ολισθαίνουμε τον γνώμονα κατά μήκος του χάρακα μέχρι να περάσει από το σημείο Α και χαράσσουμε. Η ευθεία που προκύπτει είναι παράλληλη.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Για να είναι παράλληλες δύο ευθείες δεν αρκεί να μην συναντιούνται στο σχέδιο: πρέπει να μην έχουν κοινό σημείο όσο κι αν προεκταθούν.
- Δύο παράλληλα τμήματα δεν χρειάζεται να έχουν το ίδιο μήκος.
- Στο επίπεδο δεν υπάρχουν δύο ευθείες που να μην είναι ούτε τεμνόμενες ούτε παράλληλες (στον χώρο υπάρχουν, οι ασύμβατες).
- Αν μια ευθεία είναι παράλληλη σε δύο άλλες, αυτές είναι παράλληλες μεταξύ τους.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Β1.9.1 Παράλληλες ή τεμνόμενες;

Τι ξέρω. Οι ευθείες: τα όρια του γηπέδου, οι ράγες, δύο μονοπάτια που διασταυρώνονται.

Τι θέλω. Να πω ποιες είναι παράλληλες.

Πώς τα συνδέω. Παράλληλες: οι ράγες και τα απέναντι όρια του γηπέδου. Τεμνόμενες: τα μονοπάτια.

Απάντηση. Ράγες και απέναντι πλευρές: παράλληλες. Μονοπάτια: τεμνόμενες.

Έλεγχος. Οι παράλληλες δεν έχουν κοινό σημείο.

Παράδειγμα Β1.9.2 Φέρνω παράλληλη

Τι ξέρω. Μια ευθεία (ε) και ένα σημείο Α εκτός της.

Τι θέλω. Να φέρω την παράλληλη.

Πώς τα συνδέω. (1) Τοποθετώ τον χάρακα πάνω στην (ε). (2) Τοποθετώ τον γνώμονα πάνω στον χάρακα, με μια πλευρά κατά μήκος του. (3) Σύρω τον γνώμονα μέχρι η άλλη του πλευρά να περάσει από το Α. (4) Χαράσσω.

Απάντηση. Η ευθεία από το Α είναι η μοναδική παράλληλη προς την (ε).

Έλεγχος. Μετρώ δύο φορές την απόσταση των ευθειών: βγαίνει ίδια.

Παράδειγμα Β1.9.3 Πόσα σημεία τομής;

Τι ξέρω. Τρεις διαφορετικές ευθείες του ίδιου επιπέδου.

Τι θέλω. Πόσα το πολύ και πόσα το λιγότερο σημεία τομής μπορούν να έχουν.

Πώς τα συνδέω. Αν είναι όλες παράλληλες, 0. Αν δύο είναι παράλληλες και η τρίτη τέμνει και τις δύο: 2. Αν περνούν και οι τρεις από το ίδιο σημείο: 1. Αν ανά δύο τέμνονται σε διαφορετικά σημεία: 3.

Απάντηση. 0, 1, 2 ή 3 σημεία.

Έλεγχος. Δεν μπορεί να υπάρχει περισσότερα από $\frac{3 \cdot 2}{2} = 3$ σημεία (ένα ανά ζευγάρι).

Παράδειγμα Β1.9.4 Παράλληλα τμήματα

Τι ξέρω. Οι ευθείες ΑΒ και $\Gamma\Delta$ είναι παράλληλες, με $\text{ΑΒ} = 3$ και $\Gamma\Delta = 7$.

Τι θέλω. Τι λέμε για τα τμήματα.

Πώς τα συνδέω. Δύο τμήματα σε παράλληλες ευθείες είναι παράλληλα.

Απάντηση. $\text{ΑΒ} \parallel \Gamma\Delta$, παρότι έχουν διαφορετικά μήκη.

Έλεγχος. Η παραλληλία εξαρτάται από τις ευθείες και όχι από τα μήκη.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα παράλληλες και τεμνόμενες

Β1.9.1 Ποιες από τις παρακάτω ευθείες είναι παράλληλες και ποιες τεμνόμενες: α) οι ράγες του τρένου β) τα δύο μονοπάτια του κήπου που διασταυρώνονται γ) οι αράδες του τετραδίου δ) δύο ευθείες που έχουν ένα κοινό σημείο.

Β1.9.2 Σχεδίασε μια ευθεία (ε) και ένα σημείο Α εκτός της. Φέρε από το Α την παράλληλη με γνώμονα και χάρακα.

Β1.9.3 Πόσες παράλληλες προς μια ευθεία μπορούν να φέρουμε από ένα σημείο εκτός της; Από ένα σημείο πάνω της;

Β1.9.4 Πόσα σημεία τομής μπορεί να έχουν 3 διαφορετικές ευθείες; Σχεδίασε κάθε περίπτωση.

Β1.9.5 Πόσα το πολύ σημεία τομής έχουν 4 ευθείες; Και ν ευθείες;

Β1.9.6 Αν $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2$ και $\varepsilon_2 \parallel \varepsilon_3$, τι ξέρεις για τις $\varepsilon_1, \varepsilon_3$;

Β1.9.7 Σωστό ή λάθος; α) Δύο ευθείες του επιπέδου που δεν τέμνονται είναι παράλληλες. β) Δύο παράλληλα τμήματα έχουν ίσα μήκη. γ) Αν δύο ευθείες έχουν δύο κοινά σημεία, ταυτίζονται. δ) Από σημείο εκτός ευθείας περνούν δύο παράλληλες προς αυτήν.

Το χρησιμοποιώ κήπος, ράγες, γήπεδο

Β1.9.8 **Οι σειρές.** Οι σειρές των λαχανικών είναι παράλληλες ευθείες και απέχουν 60 cm. Πώς θα τις σημάνεις στο έδαφος με σχοινί και παλούκια;

Β1.9.9 **Το γήπεδο.** Πόσα ζεύγη παράλληλων πλευρών έχει ένα ορθογώνιο γήπεδο; Πόσα ζεύγη κάθετων πλευρών;

Β1.9.10 **Τα μονοπάτια.** Πέντε μονοπάτια του κήπου είναι ευθείες και δεν είναι δύο παράλληλα. Πόσα σημεία τομής έχουν το πολύ;

Β1.9.11 **Οι ράγες.** Γιατί οι ράγες του τρένου πρέπει να είναι παράλληλες;

Β1.9.12 **Το μοτίβο.** Σχεδίασε τρεις παράλληλες ευθείες και μια ευθεία που τις τέμνει. Πόσα σημεία τομής έχεις;

Το σκέφτομαι ο Ευκλείδης και η παραλληλία

Β1.9.13 Γιατί από δύο σημεία περνά μία ευθεία ενώ από σημείο εκτός ευθείας περνά μία παράλληλη; Σε τι διαφέρουν οι δύο προτάσεις;

Β1.9.14 Αν δύο ευθείες δεν έχουν κοινό σημείο στο χαρτί σου, μπορεί να τέμνονται σε σημείο πέρα από το χαρτί; Εξήγησε.

Β1.9.15 Δύο διαφορετικές ευθείες είναι κάθετες σε μια τρίτη. Τι σχέση έχουν μεταξύ τους;

Β1.9.16 Μπορείς να φέρεις δύο διαφορετικές παράλληλες από ένα σημείο προς μια ευθεία; Τι θα συνέβαινε;

Για το σπίτι ψάξε παράλληλες

Β1.9.17 Βρες στο σπίτι πέντε ζεύγη παράλληλων ευθειών και τρία ζεύγη τεμνόμενων.

Β1.9.18 Σχεδίασε με γνώμονα και χάρακα τρεις παράλληλες ευθείες και μέτρησε την απόσταση ανάμεσά τους.

Παράγραφος Β1.10

Απόσταση σημείου από ευθεία και απόσταση παραλλήλων

Σχολικό βιβλίο: Β.1.10, «Απόσταση σημείου από ευθεία – Απόσταση παραλλήλων»

Η ανάγκη

Στον κήπο υπάρχει ένα ευθύγραμμο μονοπάτι και ένα δέντρο που βρίσκεται λίγο πιο πέρα, εκτός μονοπατιού. Ο Νίκος θέλει να φτάσει από το δέντρο στο μονοπάτι όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δοκιμάζει τρεις δρόμους με ένα σχοινί: έναν λοξό προς τα αριστερά, έναν λοξό προς τα δεξιά και έναν κατευθείαν «πάνω». Ο ευθύς είναι ο μικρότερος. «Ο δρόμος που πέφτει κάθετα στο μονοπάτι είναι ο συντομότερος!» ανακαλύπτει.

Η Αγγελική προσθέτει ένα δεύτερο σχέδιο: δύο παράλληλες σειρές με δέντρα. «Πόσο απέχουν οι δύο σειρές;» Μετράει από ένα δέντρο της μιας στην άλλη, κάθετα, και βρίσκει $2{,}4$ μέτρα. Μετράει από ένα άλλο δέντρο και βρίσκει πάλι $2{,}4$. «Σε όλα τα σημεία η απόσταση είναι ίδια!». Η Πολυξένη το συμπληρώνει: «Γι' αυτό οι ράγες του τρένου έχουν σταθερή απόσταση: αλλιώς το τρένο δεν χωράει».

Σε αυτή την παράγραφο ορίζουμε την απόσταση ενός σημείου από μια ευθεία και την απόσταση δύο παραλλήλων, δύο έννοιες που θα τις χρειαζόμαστε συνεχώς.

Η λέξη: απόσταση, κάθετο, πλάγιο

Η λέξη: απόσταση, κάθετο, πλάγιο

Η **απόσταση** σημείου από ευθεία είναι ο «συντομότερος δρόμος» από το σημείο προς την ευθεία. Το **κάθετο** τμήμα πέφτει με ορθή γωνία πάνω στην ευθεία, ενώ τα υπόλοιπα, τα **πλάγια**, είναι «λοξά» και μακρύτερα.

Η μετάφραση

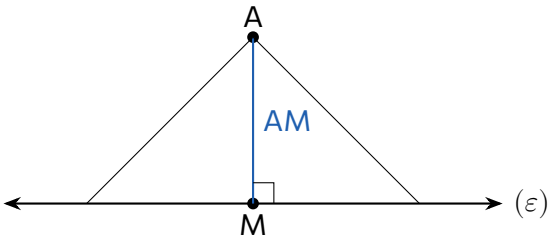
Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το κάθετο τμήμα από το Α στην (ε).	$\text{ΑΜ} \perp (\varepsilon)$
Η απόσταση του Α από την (ε).	ΑΜ
Η απόσταση δύο παραλλήλων.	η απόσταση οποιουδήποτε σημείου της μιας από την άλλη
Κάθε πλάγιο τμήμα.	μεγαλύτερο από το κάθετο

Η θεωρία

Ορισμός: απόσταση σημείου από ευθεία

Απόσταση ενός σημείου Α από μια ευθεία (ε) είναι το μήκος του **καθέτου** τμήματος ΑΜ από το Α προς την (ε), όπου Μ το ίχνος της καθέτου.

Το κάθετο τμήμα είναι το **συντομότερο** από όλα τα τμήματα που ενώνουν το Α με σημεία της (ε). Κάθε **πλάγιο** τμήμα είναι μεγαλύτερο από το κάθετο. Αν το σημείο ανήκει στην ευθεία, η απόστασή του από αυτήν είναι 0.



Απόσταση παραλλήλων

Αν $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2$, όλα τα σημεία της ε_1 απέχουν την ίδια απόσταση από την ε_2. Η απόσταση αυτή λέγεται **απόσταση των παραλλήλων**. Δύο παράλληλες ευθείες έχουν σταθερή απόσταση, δηλαδή δεν πλησιάζουν ούτε απομακρύνονται.

Το σύνολο των σημείων που απέχουν απόσταση δ από μια ευθεία (ε) είναι δύο παράλληλες ευθείες προς την (ε), μία σε κάθε ημιεπίπεδο, που απέχουν δ από αυτήν.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Η απόσταση σημείου από ευθεία μετριέται πάντα κάθετα, όχι λοξά.
- Το πλάγιο τμήμα δεν δείχνει την απόσταση: είναι μεγαλύτερο.
- Η απόσταση παραλλήλων είναι η ίδια όπου κι αν τη μετρήσεις, αλλά πρέπει να τη μετράς κάθετα.
- Η απόσταση ενός σημείου της ευθείας από την ευθεία είναι 0.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Β1.10.1 Ο συντομότερος δρόμος

Τι ξέρω. Ένα δέντρο Α εκτός ευθύγραμμου μονοπατιού (ε).

Τι θέλω. Ποιος δρόμος από το δέντρο προς το μονοπάτι είναι ο συντομότερος.

Πώς τα συνδέω. Η απόσταση του Α από την (ε) είναι το κάθετο τμήμα ΑΜ. Κάθε πλάγιο ΑΒ είναι μεγαλύτερο.

Απάντηση. Ο κάθετος δρόμος ΑΜ.

Έλεγχος. Με σχοινί: ο λοξός δρόμος βγαίνει μακρύτερος.

Παράδειγμα Β1.10.2 Η απόσταση παραλλήλων

Τι ξέρω. Δύο σειρές δέντρων παράλληλες και ΑΜ $\perp \varepsilon_2$ με ΑΜ $= 2{,}4$ μ.

Τι θέλω. Η απόσταση ενός άλλου δέντρου Β της ε_1 από την ε_2.

Πώς τα συνδέω. Οι παράλληλες έχουν σταθερή απόσταση.

Απάντηση. $2{,}4$ μ.

Έλεγχος. Κάθε κάθετο τμήμα ανάμεσα στις παράλληλες είναι $2{,}4$ μ.

Παράδειγμα Β1.10.3 Τρεις σειρές

Τι ξέρω. Τρεις παράλληλες σειρές δέντρων σε ίσες αποστάσεις $2{,}4$ μ.

Τι θέλω. Η απόσταση της πρώτης από την τρίτη.

Πώς τα συνδέω. Η απόσταση από την πρώτη στη δεύτερη είναι $2{,}4$ και από τη δεύτερη στην τρίτη $2{,}4$, αφού οι παράλληλες είναι διαδοχικές. $2{,}4 + 2{,}4 = 4{,}8$.

Απάντηση. $4{,}8$ μ.

Έλεγχος. Η μεσαία είναι στη μέση των δύο άλλων.

Παράδειγμα Β1.10.4 Σημεία με δοσμένη απόσταση

Τι ξέρω. Μια ευθεία (ε).

Τι θέλω. Ποια σημεία απέχουν 3 cm από αυτήν.

Πώς τα συνδέω. Σε κάθε ημιεπίπεδο υπάρχει μία παράλληλη προς την (ε) σε απόσταση 3 cm.

Απάντηση. Δύο παράλληλες ευθείες, μία σε κάθε ημιεπίπεδο.

Έλεγχος. Η απόσταση ανάμεσά τους είναι 6 cm.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα κάθετα και πλάγια

Β1.10.1 Σχεδίασε μια ευθεία (ε) και ένα σημείο Α εκτός της. Φέρε την κάθετη από το Α και δύο πλάγια. Μέτρησε και σύγκρινε τα μήκη τους.

Β1.10.2 Μέτρησε την απόσταση του Α από την (ε). Πόση είναι η απόσταση ενός σημείου που βρίσκεται πάνω στην (ε);

Β1.10.3 Σχεδίασε δύο παράλληλες ευθείες και μέτρησε την απόστασή τους σε τρία διαφορετικά σημεία. Τι παρατηρείς;

Β1.10.4 Τρεις παράλληλες ευθείες απέχουν διαδοχικά $2{,}4$ cm. Πόση είναι η απόσταση της πρώτης από την τρίτη;

Β1.10.5 Σχεδίασε όλα τα σημεία που απέχουν 2 cm από μια ευθεία (ε).

Β1.10.6 Σωστό ή λάθος; α) Το κάθετο τμήμα είναι το μικρότερο από όλα όσα ενώνουν ένα σημείο με την ευθεία. β) Η απόσταση παραλλήλων δεν είναι σταθερή. γ) Η απόσταση σημείου της ευθείας από την ευθεία είναι 0. δ) Το πλάγιο είναι μικρότερο από το κάθετο.

Το χρησιμοποιώ κήπος, δρόμοι, σχοινιά

Β1.10.7 **Το κοντινότερο.** Ένα δέντρο απέχει 3 μ. κάθετα από ένα μονοπάτι. Ο Νίκος δοκιμάζει να φτάσει λοξά και βρίσκει $3{,}6$ μ. Μπορεί να έχει υπολογίσει τον κάθετο δρόμο λάθος; Εξήγησε.

Β1.10.8 **Οι σειρές.** Δύο παράλληλες σειρές λαχανικών απέχουν 60 cm. Μια τρίτη σειρά, παράλληλη προς αυτές και προς την άλλη πλευρά της δεύτερης, απέχει 60 cm από τη δεύτερη. Πόσο απέχει από την πρώτη;

Β1.10.9 **Το πλάγιο.** Ένα σημείο Α απέχει 4 cm από μια ευθεία (ε). Ένα σημείο Β της (ε) μπορεί να απέχει από το Α 3 cm; 4 cm; 6 cm;

Β1.10.10 **Το ράφι.** Ένα ράφι είναι παράλληλο προς το πάτωμα και απέχει $1{,}2$ μ. Πόσο απέχει κάθε σημείο του από το πάτωμα;

Β1.10.11 **Το χωράφι.** Ένα ορθογώνιο χωράφι έχει διαστάσεις 40 και 25 μ. Πόση είναι η απόσταση ανάμεσα στις μεγάλες απέναντι πλευρές του; Και ανάμεσα στις μικρές;

Το σκέφτομαι ο συντομότερος δρόμος

Β1.10.12 Εξήγησε γιατί το κάθετο τμήμα είναι το συντομότερο (σκέψου ένα τεντωμένο νήμα και μια ράβδο που στρέφεται).

Β1.10.13 Σε ποια περίπτωση η απόσταση δύο παραλλήλων είναι 0;

Β1.10.14 Βρες τα σημεία που απέχουν 3 cm από την (ε) και 5 cm από μια παράλληλη προς αυτήν σε απόσταση 8 cm.

Β1.10.15 Δύο παράλληλες ευθείες απέχουν 6 cm. Πόσες ευθείες παράλληλες προς αυτές απέχουν 3 cm και από τις δύο;

Για το σπίτι μέτρησε κάθετα

Β1.10.16 Μέτρησε την απόσταση ανάμεσα σε δύο παράλληλες ακμές του τραπεζιού σου σε δύο διαφορετικά σημεία.

Β1.10.17 Βρες τη μικρότερη απόσταση ενός σημείου του δωματίου από έναν τοίχο και εξήγησε τι μέτρησες.

Παράγραφος Β1.11

Ο κύκλος και τα στοιχεία του

Σχολικό βιβλίο: Β.1.11, «Κύκλος και στοιχεία του κύκλου»

Η ανάγκη

Το πιο όμορφο σημείο του κήπου θα είναι ένα στρογγυλό παρτέρι με ένα συντριβάνι στο κέντρο. Ο παππούς δείχνει πώς θα το χαράξουν στο χώμα: καρφώνει ένα παλούκι στο κέντρο, δένει ένα σχοινί και, κρατώντας το τεντωμένο, γυρίζει και χαράσσει τη γραμμή. «Όλα τα σημεία της γραμμής έχουν την ίδια απόσταση από το παλούκι, όσο είναι το σχοινί», λέει.
Η Αγγελική το αναγνωρίζει: «Αυτό είναι ο κύκλος! Και το σχοινί είναι η ακτίνα!». Ο Νίκος ρωτάει πώς λέγεται το πιο μακρύ τμήμα που μπορούν να τεντώσουν από ένα άκρο του κύκλου ως το άλλο: «Η διάμετρος», απαντά η Πολυξένη, «περνάει από το κέντρο και είναι διπλάσια από την ακτίνα». Ο Βασίλης στέκεται κάπου και ρωτάει αν είναι «μέσα» ή «έξω» από τον κύκλο: «Αν η απόστασή σου από το παλούκι είναι μικρότερη από το σχοινί, είσαι μέσα».
Ο κύκλος είναι το πιο συμμετρικό σχήμα και όλα τα στοιχεία του προκύπτουν από τη μέτρηση αποστάσεων από το κέντρο.

Η λέξη: κύκλος, ακτίνα, διάμετρος, χορδή

Η λέξη: κύκλος, ακτίνα, διάμετρος, χορδή

Ο **κύκλος** είναι ό,τι «κυλάει», γυρίζει. Η **ακτίνα** είναι η «αχτίδα», η ακτίνα του φωτός που ξεκινά από το κέντρο. Η **διάμετρος** είναι το «διαμέτρο», αυτό που μετράει «δια μέσου» του κέντρου. Η **χορδή** είναι η «χορδή» του μουσικού οργάνου: ένα τεντωμένο νήμα ανάμεσα σε δύο

σημεία. Το **ημικύκλιο** είναι το μισό του κύκλου.

Η μετάφραση

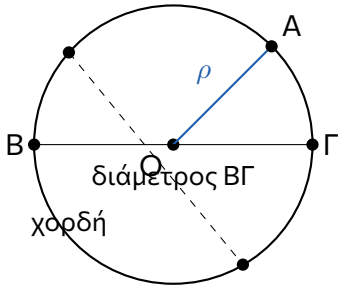
Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ο κύκλος με κέντρο Ο και ακτίνα ρ.	(O,ρ)
Τα σημεία πάνω στον κύκλο.	$\text{OM} = \rho$
Τα σημεία μέσα στον κύκλο.	$\text{OM} < \rho$
Τα σημεία έξω από τον κύκλο.	$\text{OM} > \rho$
Η διάμετρος.	$\delta = 2\rho$

Η θεωρία

Ορισμός: κύκλος

Κύκλος με κέντρο Ο και ακτίνα ρ είναι το σύνολο όλων των σημείων του επιπέδου που απέχουν από το Ο απόσταση ίση με ρ. Συμβολίζεται (O,ρ). Η απόσταση ρ λέγεται **ακτίνα** και το Ο **κέντρο**.

Για να σχεδιάσουμε κύκλο χρησιμοποιούμε **διαβήτη**. Δύο κύκλοι με ίσες ακτίνες είναι ίσοι.



- **Χορδή** είναι το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο σημεία του κύκλου.
- **Διάμετρος** είναι η χορδή που περνά από το κέντρο. Είναι η μεγαλύτερη χορδή, ίση με $\delta = 2\rho$, και χωρίζει τον κύκλο σε δύο ίσα μέρη, τα **ημικύκλια**.

- Ένα σημείο Μ είναι **πάνω** στον κύκλο αν $\mathrm{OM} = \rho$, **μέσα** σε αυτόν αν $\mathrm{OM} < \rho$ και **έξω** αν $\mathrm{OM} > \rho$.
- Ο κύκλος μαζί με το εσωτερικό του λέγεται **κυκλικός δίσκος**.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Ο κύκλος είναι μόνο η γραμμή, όχι το εσωτερικό: το εσωτερικό μαζί με τη γραμμή είναι ο κυκλικός δίσκος.
- Η ακτίνα είναι τμήμα (ή μήκος), όχι ολόκληρη ευθεία.
- Η διάμετρος είναι πάντα 2ρ, και κάθε διάμετρος είναι χορδή, αλλά όχι κάθε χορδή είναι διάμετρος.
- Σε έναν κύκλο όλες οι ακτίνες είναι ίσες, όλες οι διάμετροι είναι ίσες.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Β1.11.1 Το κυκλικό παρτέρι

Τι ξέρω. Το σχοινί του παππού είναι $2{,}5$ μ.

Τι θέλω. Η ακτίνα και η διάμετρος του παρτεριού.

Πώς τα συνδέω. Το σχοινί είναι η ακτίνα: $\rho = 2{,}5$ μ. Η διάμετρος $\delta = 2 \cdot 2{,}5 = 5$ μ.

Απάντηση. $\rho = 2{,}5$ μ. και $\delta = 5$ μ.

Έλεγχος. Το παρτέρι έχει πλάτος 5 μ.

Παράδειγμα Β1.11.2 Μέσα, πάνω ή έξω;

Τι ξέρω. Κύκλος $(\mathrm{O}, 4)$ και σημεία με $\mathrm{OA} = 3$, $\mathrm{OB} = 4$, $\mathrm{O\Gamma} = 5$.

Τι θέλω. Η θέση κάθε σημείου.

Πώς τα συνδέω. Συγκρίνω την απόσταση με την ακτίνα 4. $\mathrm{OA} < 4$: μέσα. $\mathrm{OB} = 4$: πάνω. $\mathrm{O\Gamma} > 4$: έξω.

Απάντηση. Το Α μέσα, το Β πάνω, το Γ έξω.

Έλεγχος. Η απόσταση από το κέντρο καθορίζει τη θέση.

Παράδειγμα Β1.11.3 Μία χορδή

Τι ξέρω. Ο κύκλος $(\text{Ο},5)$ και μια χορδή ΑΒ.

Τι θέλω. Πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η χορδή.

Πώς τα συνδέω. Η μεγαλύτερη χορδή είναι η διάμετρος, $2 \cdot 5 = 10$.

Απάντηση. $\text{ΑΒ} \leq 10$, ίσο με 10 μόνο όταν περνά από το κέντρο.

Έλεγχος. Αν $\text{ΑΒ} = 10$ τότε το κέντρο είναι το μέσο του ΑΒ.

Παράδειγμα Β1.11.4 Ίσοι κύκλοι

Τι ξέρω. Δύο κύκλοι: $(\text{Ο},3)$ και $(\text{Κ},3)$.

Τι θέλω. Είναι ίσοι;

Πώς τα συνδέω. Έχουν ίσες ακτίνες, άρα μπορούν να εφαρμοστούν ο ένας πάνω στον άλλο μετακινώντας το κέντρο.

Απάντηση. Ναι.

Έλεγχος. Ίσες ακτίνες δίνουν ίσους κύκλους.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα ακτίνα, διάμετρος, χορδή

Β1.11.1 Σχεδίασε με διαβήτη κύκλο $(\text{Ο},3\,\text{cm})$. Φέρε μια ακτίνα, μια διάμετρο και μια χορδή που δεν περνά από το κέντρο.

Β1.11.2 Συμπλήρωσε: α) $\rho = 4, \delta = \ldots$ β) $\delta = 9, \rho = \ldots$ γ) $\rho = 2{,}5, \delta = \ldots$ δ) $\delta = 7{,}2, \rho = \ldots$.

Β1.11.3 Κύκλος $(\text{Ο},4)$. Πες αν είναι μέσα, πάνω ή έξω τα σημεία με $\text{ΟΑ} = 3$, $\text{ΟΒ} = 4$, $\text{ΟΓ} = 5$, $\text{ΟΔ} = 0$.

Β1.11.4 Στον κύκλο $(\text{Ο},5)$ πόσο μεγάλη είναι η μεγαλύτερη χορδή; Πόσες διάμετροι υπάρχουν;

Β1.11.5 Σχεδίασε δύο κύκλους με την ίδια ακτίνα και δείξε ότι είναι ίσοι με διαφανές χαρτί.

Β1.11.6 Σωστό ή λάθος; α) Η διάμετρος είναι χορδή. β) Η μεγαλύτερη χορδή είναι η ακτίνα. γ) $\delta = 2\rho$. δ) Ένα σημείο με ΟΜ $< \rho$ είναι πάνω στον κύκλο. ε) Όλες οι ακτίνες ενός κύκλου είναι ίσες.

Το χρησιμοποιώ παρτέρια, ρολόγια, ρόδες

Β1.11.7 **Το παρτέρι.** Το κυκλικό παρτέρι χαράσσεται με σχοινί $2{,}5$ μ. Πόσο είναι το πλάτος του;

Β1.11.8 **Το ποδήλατο.** Ο τροχός ενός ποδηλάτου έχει διάμετρο 66 cm. Πόση είναι η ακτίνα του; Σε ύψος πόσο βρίσκεται ο άξονάς του από το έδαφος;

Β1.11.9 **Το ρολόι.** Ο λεπτοδείκτης έχει μήκος 8 cm. Σε ποιο κύκλο κινείται η άκρη του και πόση διάμετρο έχει;

Β1.11.10 **Η σέντρα.** Ο κύκλος της σέντρας σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου έχει ακτίνα $9{,}15$ μ. Πόση είναι η διάμετρός του;

Β1.11.11 **Η στρογγυλή πίτα.** Μια πίτα έχει διάμετρο 26 cm. Θα χωρέσει σε ταψί διαστάσεων 25×25 cm; Εξήγησε.

Το σκέφτομαι όλα ίσα από το κέντρο

Β1.11.12 Γιατί η διάμετρος είναι η μεγαλύτερη χορδή; (Σκέψου το τμήμα ανάμεσα σε δύο σημεία και την απόστασή τους από το κέντρο.)

Β1.11.13 Αν σε έναν κύκλο οι ακτίνες είναι 5 cm, πόσα σημεία του κύκλου απέχουν 5 cm από ένα δοσμένο σημείο του κύκλου; Πρόβλεψε και σχεδίασε.

Β1.11.14 Πόσοι κύκλοι μπορούν να περάσουν από δύο δοσμένα σημεία Α και Β; Πού βρίσκονται τα κέντρα τους;

Β1.11.15 Μπορούν δύο διαφορετικοί κύκλοι με το ίδιο κέντρο να έχουν κοινό σημείο; Εξήγησε.

Για το σπίτι στρογγυλά αντικείμενα

B1.11.16 Βρες πέντε κυκλικά αντικείμενα στο σπίτι και μέτρησε διάμετρο και ακτίνα.

B1.11.17 Σχεδίασε έναν κύκλο με νήμα και καρφίτσα στο χαρτόνι.

Παράγραφος Β1.12

Επίκεντρη γωνία, τόξο και μέτρηση τόξου

Σχολικό βιβλίο: Β.1.12, «Επίκεντρη γωνία – Σχέση επίκεντρης γωνίας και του αντίστοιχου τόξου – Μέτρηση τόξου»

Η ανάγκη

Στο πάρκο δίπλα στο σχολείο υπάρχει μια ρόδα λούνα παρκ με 8 ίσες καμπίνες. Η παρέα την κοιτάζει από ψηλά: οι καμπίνες είναι στερεωμένες σε ίσες αποστάσεις πάνω σε ένα κύκλο. «Πόσες μοίρες γυρίζει ο τροχός για να πάει η μία καμπίνα στη θέση της επόμενης;» ρωτάει ο Ηλίας. Η Πολυξένη σκέφτεται: «Ο πλήρης κύκλος είναι 360° και υπάρχουν 8 ίσα διαστήματα: $360 : 8 = 45^\circ$».
Η Αγγελική σχεδιάζει δύο ακτίνες προς δύο διαδοχικές καμπίνες και παρατηρεί τη γωνία ανάμεσά τους με κορυφή το κέντρο: «Είναι 45°, και το κομμάτι του κύκλου ανάμεσα στις δύο καμπίνες το μετράμε και αυτό 45°». Ο Στέλιος ρωτάει: «Το μήκος του κύκλου και οι μοίρες είναι το ίδιο;». Η κυρία Αλεξάνδρα απαντάει: «Όχι. Άλλο το μήκος σε μέτρα και άλλο το άνοιγμα σε μοίρες. Σήμερα μιλάμε για το άνοιγμα, το λεγόμενο μέτρο του τόξου*».*
Στην παράγραφο αυτή ορίζουμε την επίκεντρη γωνία και το αντίστοιχο τόξο, και μετράμε τα τόξα με μοίρες.

Η λέξη: επίκεντρη γωνία, τόξο

Η λέξη: επίκεντρη γωνία, τόξο

Η **επίκεντρη** γωνία είναι η γωνία που έχει την κορυφή της «επί του κέντρου» του κύκλου. Το **τόξο** είναι το κομμάτι του κύκλου, σαν το τόξο του τοξοβόλου, καμπυλωμένο. Το **ημικύκλιο** είναι το μισό του κύκλου.

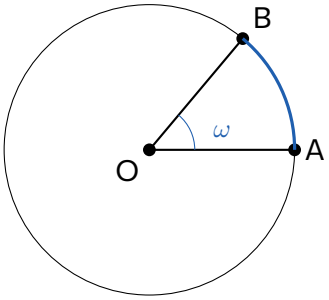
Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Γωνία με κορυφή το κέντρο.	επίκεντρη γωνία $\widehat{\mathrm{AOB}}$
Το κομμάτι του κύκλου μέσα στη γωνία.	αντίστοιχο τόξο $\overset{\frown}{\mathrm{AB}}$
Το μέτρο του τόξου.	ίσο με το μέτρο της επίκεντρης γωνίας
Ο πλήρης κύκλος.	360°
Το ημικύκλιο.	180°

Η θεωρία

Ορισμός: επίκεντρη γωνία και τόξο

Επίκεντρη γωνία ενός κύκλου (O,ρ) είναι κάθε γωνία $x\mathrm{O}y$ με κορυφή το κέντρο Ο. Αν οι πλευρές της τέμνουν τον κύκλο στα Α και Β, το τμήμα του κύκλου που βρίσκεται στο εσωτερικό της γωνίας λέγεται **αντίστοιχο τόξο** της και γράφεται $\overset{\frown}{\mathrm{AB}}$.



Κανόνας: μέτρο τόξου

Το **μέτρο ενός τόξου** σε μοίρες είναι ίσο με το μέτρο της αντίστοιχης επίκεντρης γωνίας. Ολόκληρος ο κύκλος είναι τόξο 360° και το ημικύ-

κλιο 180°. Ίσες επίκεντρες γωνίες αντιστοιχούν σε ίσα τόξα, και αντίστροφα.

Έτσι το τόξο $\overset{\frown}{AB}$ του σχήματος είναι 50°. Όταν η γωνία είναι μη κυρτή, το τόξο που αντιστοιχεί σε αυτήν είναι το μεγάλο: $360^\circ - 50^\circ = 310^\circ$.

Το μέτρο τόξου (σε μοίρες) είναι διαφορετικό από το *μήκος* του τόξου (σε μέτρα): δύο ομόκεντροι κύκλοι έχουν τόξα με ίδιο μέτρο αλλά διαφορετικό μήκος.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Το μέτρο του τόξου σε μοίρες δεν είναι το μήκος του σε μέτρα.
- Κάθε χορδή AB ορίζει δύο τόξα (ένα μικρό και ένα μεγάλο), εκτός αν είναι διάμετρος (δύο ημικύκλια).
- Η επίκεντρη γωνία έχει την κορυφή της στο κέντρο: αν η κορυφή είναι αλλού, δεν είναι επίκεντρη.
- Σε διαφορετικούς κύκλους, ίσα τόξα (σε μοίρες) δεν σημαίνει ίσα μήκη.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Β1.12.1 Η ρόδα με τις 8 καμπίνες

Τι ξέρω. Οκτώ ίσες καμπίνες πάνω σε κύκλο.

Τι θέλω. Το μέτρο του τόξου ανάμεσα σε δύο διαδοχικές.

Πώς τα συνδέω. Ο κύκλος είναι 360° και τα 8 τόξα είναι ίσα: $360^\circ : 8 = 45^\circ$.

Απάντηση. 45°.

Έλεγχος. $8 \cdot 45 = 360$.

Παράδειγμα Β1.12.2 Τόξο και επίκεντρη

Τι ξέρω. Η επίκεντρη γωνία $\widehat{AOB} = 50^\circ$.

Τι θέλω. Το μικρό και το μεγάλο τόξο $\overset{\frown}{AB}$.

Πώς τα συνδέω. Το μικρό τόξο είναι 50°. Το μεγάλο είναι $360^\circ - 50^\circ = 310^\circ$.

Απάντηση. 50° και 310°.

Έλεγχος. $50 + 310 = 360$.

Παράδειγμα Β1.12.3 Διάμετρος και τόξα

Τι ξέρω. Η ΑΒ είναι διάμετρος του κύκλου.

Τι θέλω. Το μέτρο των τόξων που ορίζει.

Πώς τα συνδέω. Η διάμετρος χωρίζει τον κύκλο σε δύο ημικύκλια. Κάθε ημικύκλιο είναι 180°.

Απάντηση. 180° το καθένα.

Έλεγχος. Η επίκεντρη γωνία $\widehat{AOB}$ είναι ευθεία.

Παράδειγμα Β1.12.4 Ένα ρολόι

Τι ξέρω. Ο λεπτοδείκτης κινείται από το 12 στο 4.

Τι θέλω. Το τόξο που διέγραψε η άκρη του.

Πώς τα συνδέω. Κάθε λεπτό ($1/60$ του κύκλου) είναι 6°, ή κάθε πεντάλεπτο 30°. Από το 12 στο 4 είναι 4 πεντάλεπτα, $4 \cdot 30^\circ = 120^\circ$.

Απάντηση. 120°.

Έλεγχος. Στα 20 λεπτά, $20 \cdot 6^\circ = 120^\circ$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα τόξα και μοίρες

Β1.12.1 Σχεδίασε κύκλο και επίκεντρη γωνία 70°. Ποιο είναι το μέτρο του μικρού και του μεγάλου τόξου που αντιστοιχούν;

Β1.12.2 Ένας κύκλος χωρίζεται σε 5 ίσα τόξα. Πόσες μοίρες είναι το καθένα; Και σε 9; Σε 12;

Β1.12.3 Πόσες μοίρες είναι το $\frac{1}{4}$, το $\frac{1}{8}$, το $\frac{3}{4}$ και το $\frac{5}{6}$ του κύκλου;

Β1.12.4 Ένα τόξο έχει μέτρο 60°. Τι μέρος του κύκλου είναι;

Β1.12.5 Μια διάμετρος ΑΒ ορίζει δύο τόξα. Πόσες μοίρες είναι το καθένα;

Β1.12.6 Σχεδίασε κύκλο και τρεις επίκεντρες διαδοχικές γωνίες 100°, 120°, 140°. Πόσο είναι τα τόξα και πόσο το άθροισμά τους;

Β1.12.7 Σωστό ή λάθος; α) Το μέτρο του τόξου είναι ίσο με της επίκεντρης γωνίας. β) Το ημικύκλιο είναι 180°. γ) Ίσα τόξα έχουν πάντα ίσα μήκη σε οποιουσδήποτε κύκλους. δ) Ο κύκλος είναι τόξο 360°.

Το χρησιμοποιώ ρόδες, ρολόγια, πίτες

Β1.12.8 **Η ρόδα.** Μια ρόδα λούνα παρκ έχει 12 ίσες καμπίνες. Πόσες μοίρες γυρίζει για να έρθει η επόμενη καμπίνα στη θέση της;

Β1.12.9 **Το ρολόι.** Πόσες μοίρες διαγράφει η άκρη του λεπτοδείκτη σε 20 λεπτά; Σε 45 λεπτά; Σε μία ώρα;

Β1.12.10 **Η πίτα.** Μια πίτα κόβεται σε φέτες με επίκεντρες γωνίες 45°. Πόσες φέτες βγαίνουν; Τι μέρος της πίτας είναι 3 φέτες;

Β1.12.11 **Το ραντάρ.** Ένα ραντάρ περιστρέφεται και σαρώνει ένα τόξο 75°. Τι μέρος του κύκλου καλύπτει;

Β1.12.12 **Ο ανεμόμυλος.** Ένας ανεμόμυλος με 4 πτερύγια γυρίζει 90°. Πόσα τέτοια τόξα χρειάζονται για μία πλήρη περιστροφή;

Το σκέφτομαι μέτρο ή μήκος;

Β1.12.13 Δύο κύκλοι έχουν ίδιο κέντρο και διαφορετικές ακτίνες. Οι ίδιες δύο ακτίνες ορίζουν στον καθένα ένα τόξο. Είναι ίσα τα μέτρα τους; Είναι ίσα τα μήκη τους;

Β1.12.14 Γιατί ένας πλήρης κύκλος είναι 360° και όχι 100°; Θα άλλαζε τίποτα αν το διαλέγαμε 100;

Β1.12.15 Μια χορδή ΑΒ ορίζει τόξο 120°. Πόσο είναι το άλλο τόξο της;

Β1.12.16 Αν η επίκεντρη γωνία διπλασιαστεί, τι γίνεται το τόξο;

Για το σπίτι ο κύκλος και οι μοίρες

B1.12.17 Σχεδίασε έναν κύκλο και χώρισέ τον σε 6 ίσα τόξα με διαβήτη και μοιρογνωμόνιο. Πόσες μοίρες είναι το καθένα;

B1.12.18 Βρες κάτι στο σπίτι (ρολόι, πίτα, ρόδα) που χωρίζεται σε ίσα τόξα και υπολόγισε τις μοίρες κάθε τόξου.

Παράγραφος Β1.13

Θέσεις ευθείας και κύκλου: εξωτερική, εφαπτομένη, τέμνουσα

Σχολικό βιβλίο: Β.1.13, «Θέσεις ευθείας και κύκλου»

Η ανάγκη

Γύρω από το στρογγυλό παρτέρι θα περάσει ένα μονοπάτι, και η Α3 συζητάει πού θα το τοποθετήσει. Ο Νίκος προτείνει να περνά ακριβώς πάνω από το παρτέρι. «Θα πατάμε τα λουλούδια!», διαμαρτύρεται η Μυρτώ. Ο Βασίλης προτείνει ένα μονοπάτι που περνά μακριά από το παρτέρι, χωρίς να το αγγίζει. «Τότε δεν θα το βλέπουμε από κοντά», λέει η Αγγελική. Η Πολυξένη προτείνει το τρίτο: ένα μονοπάτι που ακουμπά το παρτέρι σε ένα μόνο σημείο, σαν τον δρόμο που ακουμπά μια ρόδα.
Η κυρία Αλεξάνδρα το ονομάζει: τρεις θέσεις μιας ευθείας ως προς έναν κύκλο. Δείχνει πώς καταλαβαίνουμε ποια είναι από την απόσταση του κέντρου από την ευθεία: «Μετρήστε την απόσταση του κέντρου από το μονοπάτι και συγκρίνετέ την με την ακτίνα».
Στο τέλος του κεφαλαίου δένουμε την απόσταση σημείου από ευθεία (1.10) με τον κύκλο (1.11): τρεις θέσεις ευθείας και κύκλου, και τι ισχύει όταν η ευθεία εφάπτεται.

Η λέξη: εφαπτομένη, τέμνουσα

Η λέξη: εφαπτομένη, τέμνουσα, εξωτερική

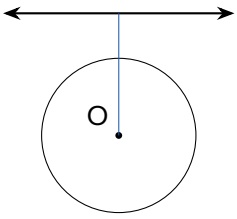
Η **εφαπτομένη** είναι αυτή που «εφάπτεται», δηλαδή «ακουμπά», μόνο σε ένα σημείο. Η **τέμνουσα** είναι αυτή που «τέμνει», περνά μέσα από τον κύκλο και τον τέμνει σε δύο σημεία. Η **εξωτερική** ευθεία βρίσκεται «έξω» από τον κύκλο και δεν τον ακουμπά.

Η μετάφραση

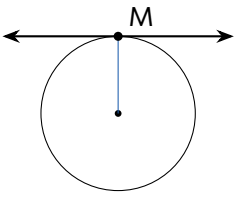
Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Η απόσταση του κέντρου από την ευθεία.	$\mathrm{OM} = d$
Η ευθεία είναι μακριά από τον κύκλο.	$d > \rho$: εξωτερική
Η ευθεία ακουμπά τον κύκλο σε ένα σημείο.	$d = \rho$: εφαπτομένη
Η ευθεία περνά μέσα στον κύκλο.	$d < \rho$: τέμνουσα

Η θεωρία

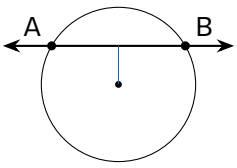
Έστω κύκλος (O,ρ) και ευθεία (ε) και $d = \mathrm{OM}$ η απόσταση του κέντρου από την ευθεία (με $\mathrm{OM} \perp \varepsilon$). Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις:



$d > \rho$: εξωτερική



$d = \rho$: εφαπτομένη



$d < \rho$: τέμνουσα

- Αν $d > \rho$, η ευθεία δεν έχει κανένα κοινό σημείο με τον κύκλο: είναι **εξωτερική** του κύκλου.
- Αν $d = \rho$, η ευθεία έχει **ένα** κοινό σημείο Μ με τον κύκλο και λέγεται **εφαπτομένη** του κύκλου στο Μ. Το Μ λέγεται σημείο επαφής και η εφαπτο-

μένη είναι **κάθετη** στην ακτίνα ΟΜ.

- Αν $d < \rho$, η ευθεία έχει **δύο** κοινά σημεία Α, Β με τον κύκλο και λέγεται **τέμνουσα**.

Αντίστροφα, από το πλήθος των κοινών σημείων προκύπτει η θέση: 0 κοινά σημεία σημαίνει εξωτερική, 1 εφαπτομένη, 2 τέμνουσα. Μια ευθεία δεν μπορεί να έχει με κύκλο περισσότερα από δύο κοινά σημεία.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Η απόσταση του κέντρου από την ευθεία είναι η κάθετη απόσταση, όχι οποιοδήποτε πλάγιο τμήμα.
- Η εφαπτομένη έχει ένα μόνο κοινό σημείο με τον κύκλο. Αν έχει δύο, είναι τέμνουσα.
- Η εφαπτομένη είναι κάθετη στην ακτίνα του σημείου επαφής, όχι σε οποιαδήποτε ακτίνα.
- Σε ένα σημείο του κύκλου υπάρχει μία και μοναδική εφαπτομένη.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Β1.13.1 Η θέση του μονοπατιού

Τι ξέρω. Κύκλος $(\text{Ο},3)$ και ευθείες με αποστάσεις d από το κέντρο: 5, 3, $1{,}5$.

Τι θέλω. Η θέση καθεμίας.

Πώς τα συνδέω. Συγκρίνω το d με το $\rho = 3$. $5 > 3$: εξωτερική. $3 = 3$: εφαπτομένη. $1{,}5 < 3$: τέμνουσα.

Απάντηση. Εξωτερική, εφαπτομένη, τέμνουσα.

Έλεγχος. Στην τέμνουσα υπάρχουν δύο κοινά σημεία.

Παράδειγμα Β1.13.2 Κοινά σημεία

Τι ξέρω. Μια ευθεία με απόσταση $d = 4$ από το κέντρο κύκλου ακτίνας $\rho = 4$.

Τι θέλω. Πόσα κοινά σημεία έχει.

Πώς τα συνδέω. $d = \rho$, εφαπτομένη, άρα ένα κοινό σημείο.

Απάντηση. Ένα.

Έλεγχος. Το σημείο επαφής είναι το ίχνος της καθέτου από το κέντρο.

Παράδειγμα Β1.13.3 Η εφαπτομένη σε σημείο

Τι ξέρω. Ένα σημείο Μ του κύκλου (O,ρ).

Τι θέλω. Πώς σχεδιάζω την εφαπτομένη στο Μ;

Πώς τα συνδέω. Φέρνω την ακτίνα ΟΜ και την κάθετη στην ΟΜ στο σημείο Μ.

Απάντηση. Η εφαπτομένη είναι η κάθετη στην ακτίνα ΟΜ στο Μ.

Έλεγχος. Η απόσταση του Ο από την ευθεία είναι $\mathrm{OM} = \rho$.

Παράδειγμα Β1.13.4 Πόση απόσταση;

Τι ξέρω. Κύκλος $(\mathrm{O},5)$ και ευθεία που τον τέμνει σε δύο σημεία.

Τι θέλω. Τι ξέρουμε για την απόσταση d του κέντρου από την ευθεία.

Πώς τα συνδέω. Αφού είναι τέμνουσα, $d < 5$.

Απάντηση. $0 \leq d < 5$.

Έλεγχος. Αν $d = 0$ η ευθεία περνά από το κέντρο και είναι διάμετρος.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα τρεις θέσεις

Β1.13.1 Κύκλος $(\mathrm{O},3)$. Πες τη θέση της ευθείας όταν η απόσταση του κέντρου από αυτήν είναι: α) 5 β) 3 γ) $1{,}5$ δ) 0 ε) $3{,}01$.

Β1.13.2 Πόσα κοινά σημεία έχει ευθεία με κύκλο όταν είναι εξωτερική, εφαπτομένη, τέμνουσα;

Β1.13.3 Σχεδίασε κύκλο με ακτίνα 3 cm και φέρε μια εξωτερική, μια εφαπτομένη και μια τέμνουσα. Μέτρησε την απόσταση του κέντρου από την καθεμία.

Β1.13.4 Σχεδίασε την εφαπτομένη ενός κύκλου σε ένα σημείο του Μ.

Β1.13.5 Κύκλος $(\mathrm{O},5)$ και ευθεία που τον τέμνει σε δύο σημεία. Μεταξύ ποιων τιμών βρίσκεται η απόσταση d του κέντρου από την ευθεία;

Β1.13.6 Σωστό ή λάθος; α) Η εφαπτομένη έχει ένα κοινό σημείο με τον κύκλο. β) Η τέμνουσα έχει τρία κοινά σημεία. γ) Η εφαπτομένη είναι κάθετη στην ακτίνα του σημείου επαφής. δ) Αν $d > \rho$ η ευθεία τέμνει τον κύκλο.

Το χρησιμοποιώ μονοπάτια και ρόδες

Β1.13.7 **Το μονοπάτι.** Το παρτέρι έχει ακτίνα $2{,}5$ μ. Ένα ευθύγραμμο μονοπάτι περνά σε απόσταση $2{,}5$ μ. από το κέντρο. Πατάμε τα λουλούδια;

Β1.13.8 **Τρία μονοπάτια.** Τρία ευθύγραμμα μονοπάτια περνούν σε αποστάσεις $1{,}8$ μ., $2{,}5$ μ. και $3{,}4$ μ. από το κέντρο του παρτεριού ακτίνας $2{,}5$ μ. Ποιο τέμνει το παρτέρι, ποιο το εφάπτεται και ποιο δεν το ακουμπά;

Β1.13.9 **Ο τροχός.** Ένας τροχός ακτίνας 33 cm κυλά σε ευθύγραμμο δρόμο. Πόσο απέχει το κέντρο του από το δρόμο; Πόσα κοινά σημεία έχει ο τροχός με τον δρόμο;

Β1.13.10 **Ο φακός.** Ένας φακός φωτίζει ευθεία γραμμή που εφάπτεται σε ένα κυκλικό δωμάτιο. Πού ακουμπά το φως στον τοίχο;

Β1.13.11 **Η ρόδα.** Γιατί μια ρόδα κυλά ομαλά πάνω σε επίπεδο δρόμο; (σκέψου ότι ο δρόμος εφάπτεται στη ρόδα).

Το σκέφτομαι όταν η ευθεία ακουμπά

Β1.13.12 Γιατί η εφαπτομένη είναι κάθετη στην ακτίνα του σημείου επαφής; (Σκέψου ότι είναι η μικρότερη απόσταση του κέντρου από την ευθεία.)

Β1.13.13 Ευθεία περνά από δύο διαφορετικά σημεία του κύκλου. Μπορεί να έχει και τρίτο κοινό σημείο; Εξήγησε.

Β1.13.14 Πόσες εφαπτομένες διέρχονται από σημείο του κύκλου; Και από σημείο εκτός κύκλου; (Σχεδίασε.)

Β1.13.15 Δύο παράλληλες ευθείες εφάπτονται σε κύκλο ακτίνας ρ. Πόση είναι η απόσταση ανάμεσά τους;

Για το σπίτι εφαπτόμενα σχήματα

Β1.13.16 Βρες στο σπίτι πέντε περιπτώσεις ευθείας και κύκλου με κοινό ένα σημείο (π.χ. τροχός πάνω στο πάτωμα).

Β1.13.17 Σχεδίασε έναν κύκλο και τρεις εφαπτομένες του σε διαφορετικά σημεία.

Επανάληψη

Επανάληψη κεφαλαίου Β1

Λεξικό του κεφαλαίου

Λέξη ή σύμβολο	Με μία πρόταση
ευθύγραμμο τμήμα, ευθεία, ημιευθεία	Με δύο άκρα, χωρίς άκρα, με μία αρχή. Από δύο σημεία περνά μία ευθεία.
μέσο	Το σημείο Μ του ΑΒ με ΑΜ $=$ ΜΒ.
περίμετρος	Το άθροισμα των πλευρών ενός πολυγώνου.
γωνία, διχοτόμος	Δύο ημιευθείες με κοινή αρχή· η διχοτόμος τη χωρίζει σε δύο ίσες.
οξεία, ορθή, αμβλεία	$< 90^\circ$, $= 90^\circ$, ανάμεσα σε 90° και 180°.
συμπληρωματικές, παραπληρωματικές	Άθροισμα 90° και 180° αντίστοιχα.
κατακορυφήν	Οι απέναντι γωνίες τεμνόμενων ευθειών: ίσες.
$\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2, \varepsilon_1 \perp \varepsilon_2$	Παράλληλες: χωρίς κοινό σημείο. Κάθετες: σχηματίζουν ορθή.
κύκλος (O, ρ)	Τα σημεία που απέχουν ρ από το Ο. Διάμετρος $\delta = 2\rho$.
τόξο	Το μέτρο του (σε μοίρες) ισούται με της επίκεντρης γωνίας.
εφαπτομένη	Ευθεία με ένα κοινό σημείο με τον κύκλο, κάθετη στην ακτίνα: $d = \rho$.

Ασκήσεις επανάληψης

ΕΒ1.1 Πόσες ευθείες ορίζουν τρία μη συνευθειακά σημεία και πόσες τέσσερα σημεία, αν κανένα τριάδα δεν είναι συνευθειακή;

ΕΒ1.2 Πόσες διαγώνιους έχουν το πεντάγωνο και το εξάγωνο;

ΕΒ1.3 Ένα τμήμα ΑΒ $= 7{,}2$ cm. Βρες το μέσο του και σύγκρινέ το με τμήμα 70 mm.

ΕΒ1.4 Τα $\mathrm{A}, \mathrm{B}, \Gamma, \Delta$ είναι στη σειρά με $\mathrm{AB} = 2{,}5$, $\mathrm{B\Gamma} = 3$, $\Gamma\Delta = 4$. Βρες τα ΑΔ και ΒΔ.

ΕΒ1.5 Βρες την περίμετρο ενός ορθογωνίου με πλευρές $6{,}5$ και 4.

ΕΒ1.6 Για τη γωνία 124° βρες τη διχοτόμο (μέτρο μισής γωνίας) και το παραπλήρωμά της. Βρες το συμπλήρωμα της γωνίας 36°.

ΕΒ1.7 Δύο ευθείες τέμνονται και μία γωνία είναι 65°. Βρες τις άλλες τρεις.

ΕΒ1.8 Τρεις διαδοχικές γωνίες γύρω από σημείο είναι 90°, 80°, 110°. Βρες την τέταρτη.

ΕΒ1.9 Τι είδους γωνία σχηματίζουν οι δείκτες του ρολογιού στις $5{:}00$;

ΕΒ1.10 Πόσα σημεία τομής έχουν το πολύ 4 ευθείες του επιπέδου; Από σημείο εκτός ευθείας πόσες παράλληλες διέρχονται;

ΕΒ1.11 Τρεις παράλληλες ευθείες απέχουν διαδοχικά $1{,}8$ cm. Πόση απόσταση έχει η πρώτη από την τρίτη;

ΕΒ1.12 Στον κύκλο $(\mathrm{O}, 6)$: πόση είναι η διάμετρος; Πες αν τα σημεία με $\mathrm{OA} = 4$ και $\mathrm{OB} = 7$ είναι μέσα ή έξω.

ΕΒ1.13 Ένας κύκλος χωρίζεται σε 9 ίσα τόξα. Πόσες μοίρες είναι το καθένα; Πόσο είναι ένα τόξο που αντιστοιχεί σε επίκεντρη γωνία 150°;

ΕΒ1.14 Κύκλος $(\mathrm{O}, 5)$. Πες τη θέση ευθείας με απόσταση από το κέντρο: α) $5{,}3$ β) 5 γ) 2. Πόσα κοινά σημεία έχει καθεμία;

ΕΒ1.15 **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (τμήματα, ευθείες).** Σωστό ή λάθος; α) Από δύο σημεία περνά μία ευθεία. β) Η ημιευθεία έχει δύο άκρα. γ) Το μέσο ενός τμήματος είναι μοναδικό. δ) Η περίμετρος ισούται με το άθροισμα των πλευρών. ε) Το ευθύγραμμο τμήμα είναι συντομότερο από κάθε τεθλασμένη με τα ίδια άκρα.

ΕΒ1.16 **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (γωνίες, κύκλος).** Σωστό ή λάθος; α) Οι κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες. β) Οι συμπληρωματικές γωνίες έχουν άθροισμα 180°. γ) Δύο ευθείες του επιπέδου ή τέμνονται ή είναι παράλληλες. δ) Η εφαπτομένη είναι κάθετη στην ακτίνα του σημείου επαφής. ε) Η διάμετρος είναι η μεγαλύτερη

χορδή. στ) Το κάθετο τμήμα από σημείο σε ευθεία είναι το μεγαλύτερο.

Ο χάρτης της επανάληψης

Μετά τις λύσεις, δες σε ποιες ασκήσεις δυσκολεύτηκες. Ο πίνακας σου λέει ποια παράγραφο να ξαναδιαβάσεις.

Αν δυσκολεύτηκες στις	**ξαναδιάβασε τις παραγράφους**
ΕΒ1.1	1.1 (σημείο, ευθεία, ημιευθεία)
ΕΒ1.2	1.2 (γωνία, πολύγωνα)
ΕΒ1.3, ΕΒ1.4, ΕΒ1.5	1.3 και 1.4 (μήκη, μέσο, περίμετρος)
ΕΒ1.6	1.5 (μοίρες, διχοτόμος) και 1.8
ΕΒ1.7	1.8 (κατακορυφήν γωνίες)
ΕΒ1.8, ΕΒ1.9	1.6 και 1.7 (είδη γωνιών, άθροισμα)
ΕΒ1.10, ΕΒ1.11	1.9 και 1.10 (παράλληλες, αποστάσεις)
ΕΒ1.12	1.11 (κύκλος)
ΕΒ1.13	1.12 (τόξα)
ΕΒ1.14	1.13 (ευθεία και κύκλος)
ΕΒ1.15, ΕΒ1.16	1.1 έως 1.13

Κεφάλαιο Β2

Συμμετρία

«Ο καθρέφτης δείχνει ίσα, αλλά αντίστροφα»

Στο κεφάλαιο αυτό

2.1 Συμμετρία ως προς άξονα

2.2 Άξονας συμμετρίας σχήματος

2.3 Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος

2.4 Συμμετρία ως προς σημείο

2.5 Κέντρο συμμετρίας

2.6 Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μια άλλη ευθεία

Επανάληψη του κεφαλαίου

Παράγραφος Β2.1

Συμμετρία ως προς άξονα: ο καθρέφτης του κήπου

Σχολικό βιβλίο: Β.2.1, «Συμμετρία ως προς άξονα»

Η ανάγκη

Η Αγγελική σχεδιάζει πια το δεύτερο σχέδιο του κήπου: έναν κήπο με κεντρικό ευθύγραμμο μονοπάτι, και δύο όμοια παρτέρια, ένα δεξιά και ένα αριστερά του. «Θέλω να είναι το ένα η εικόνα του άλλου στον καθρέφτη», λέει. Ο Στέλιος ρωτάει: «Ποιο σημείο του αριστερού παρτεριού αντιστοιχεί στο σημείο του δεξιού;». Η Αγγελική δοκιμάζει ένα κόλπο: σχεδιάζει το αριστερό παρτέρι στο φύλλο, διπλώνει το φύλλο κατά μήκος του μονοπατιού και με μια σταθερή πίεση αντιγράφει το σχήμα στην άλλη πλευρά.

«Κάθε σημείο πέφτει ακριβώς πάνω σε ένα σημείο της άλλης πλευράς!», λέει ο Νίκος. Η Μυρτώ το ελέγχει με τον χάρακα: το δέντρο που απέχει $1{,}2$ μέτρα από το μονοπάτι έχει «ζευγάρι» ένα δέντρο που απέχει επίσης $1{,}2$ μέτρα, από την άλλη πλευρά και «ακριβώς απέναντι», πάνω στην κάθετη. Η Πολυξένη γράφει στον πίνακα: «Συμμετρία».

Σε αυτή την παράγραφο ορίζουμε ποιο είναι το συμμετρικό ενός σημείου και ενός σχήματος ως προς μια ευθεία, και ανακαλύπτουμε ότι η συμμετρία διατηρεί τα μήκη και τις γωνίες.

Η λέξη: συμμετρία, άξονας

Η λέξη: συμμετρία, άξονας

Η λέξη **συμμετρία** (σύν + μέτρο) σημαίνει «κοινό μέτρο»: ό,τι έχει ίσα μέτρα από δύο μεριές. Ο **άξονας** είναι η ευθεία γύρω από την οποία «στρέφεται» ο καθρέφτης, αυτός που χωρίζει τα δύο συμμετρικά μέρη.

Η μετάφραση

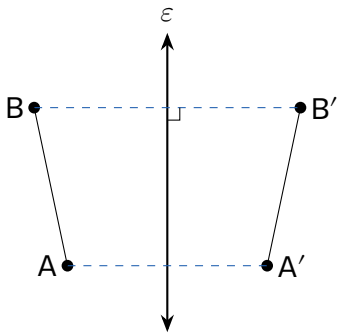
Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το σημείο που πέφτει πάνω στο Β όταν διπλώνω.	το συμμετρικό Β′ του Β ως προς την ε
Ίση απόσταση, κάθετα.	$BB' \perp \varepsilon$ και η ε περνά από το μέσο του BB'
Σημείο πάνω στον άξονα.	είναι συμμετρικό του εαυτού του
Ο καθρέφτης δεν αλλάζει μήκη.	$AB = A'B'$

Η θεωρία

Ορισμός: συμμετρικό σημείου ως προς ευθεία

Συμμετρικό του σημείου Β ως προς την ευθεία ε είναι το σημείο Β′ με το οποίο συμπίπτει το Β όταν διπλώσουμε το επίπεδο κατά μήκος της ε. Η ε λέγεται **άξονας συμμετρίας**. Κάθε σημείο της ε είναι συμμετρικό του εαυτού του.

Από τη δίπλωση προκύπτει ότι το τμήμα BB' είναι **κάθετο** στην ε και η ε περνά από το **μέσο** του: τα Β και Β′ απέχουν το ίδιο από την ε, από δύο αντίθετες μεριές. Έτσι κατασκευάζουμε το συμμετρικό με *γνώμονα*: φέρνουμε την κάθετη από το Β προς την ε, και στην προέκτασή της παίρνουμε σημείο Β′ με την ίδια απόσταση από την ε.



Κανόνας: συμμετρικά σχήματα

Δύο σχήματα (Σ_1) και (Σ_2) λέγονται **συμμετρικά ως προς την** ε όταν το καθένα αποτελείται από τα συμμετρικά των σημείων του άλλου. Τα συμμετρικά ως προς ευθεία σχήματα είναι **ίσα**: έχουν ίσα μήκη και ίσες γωνίες (με δίπλωση συμπίπτουν).

Έτσι το συμμετρικό ενός ευθυγράμμου τμήματος είναι ευθύγραμμο τμήμα με το ίδιο μήκος και το συμμετρικό μιας γωνίας είναι γωνία με το ίδιο μέτρο. Για να σχεδιάσω το συμμετρικό ενός πολυγώνου, βρίσκω τα συμμετρικά των κορυφών και τα ενώνω με την ίδια σειρά.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Το τμήμα ΒΒ′ είναι *κάθετο* στον άξονα (όχι παράλληλο).
- Η απόσταση του Β από τον άξονα είναι ίση με της Β′, όχι ίση με την απόσταση ΒΒ′: το ΒΒ′ είναι διπλάσιο.
- Το συμμετρικό ενός σχήματος είναι ίσο με αυτό, αλλά «ανάποδο» (σαν καθρέφτης): τη φορά δεν την κρατάει.
- Το συμμετρικό του Β′ είναι πάλι το Β.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Β2.1.1 Το συμμετρικό σημείου

Τι ξέρω. Το δέντρο Β απέχει $1{,}2$ μ. από την ευθεία ε.

Τι θέλω. Πού βρίσκεται το συμμετρικό του και πόσο απέχουν τα δύο.

Πώς τα συνδέω. Το Β′ είναι στην κάθετη από το Β προς την ε, από την άλλη μεριά, με απόσταση $1{,}2$ μ. Η απόσταση $\mathrm{BB}' = 2{,}4$ μ.

Απάντηση. Β′ απέχει $1{,}2$ μ. από την ε και $\mathrm{BB}' = 2{,}4$ μ.

Έλεγχος. Η ε είναι στο μέσο του BB': $1{,}2 + 1{,}2 = 2{,}4$.

Παράδειγμα Β2.1.2 Σημείο πάνω στον άξονα

Τι ξέρω. Το σημείο Μ βρίσκεται πάνω στην ε.

Τι θέλω. Το συμμετρικό του.

Πώς τα συνδέω. Αφού διπλώνω κατά μήκος της ε, το Μ δεν κινείται.

Απάντηση. Το συμμετρικό του είναι το ίδιο το Μ.

Έλεγχος. Η απόσταση του Μ από την ε είναι 0.

Παράδειγμα Β2.1.3 Συμμετρικό τριγώνου

Τι ξέρω. Τρίγωνο ΑΒΓ με $\mathrm{AB} = 5$ cm, $\widehat{\mathrm{B}} = 40^\circ$ και το συμμετρικό του $\mathrm{A}'\mathrm{B}'\Gamma'$.

Τι θέλω. Το $\mathrm{A}'\mathrm{B}'$ και η $\widehat{\mathrm{B}'}$.

Πώς τα συνδέω. Η συμμετρία διατηρεί μήκη και γωνίες.

Απάντηση. $\mathrm{A}'\mathrm{B}' = 5$ cm και $\widehat{\mathrm{B}'} = 40^\circ$.

Έλεγχος. Τα συμμετρικά σχήματα είναι ίσα.

Παράδειγμα Β2.1.4 Κατασκευή συμμετρικού

Τι ξέρω. Η ευθεία ε και το σημείο Α εκτός αυτής.

Τι θέλω. Να κατασκευάσω το συμμετρικό του.

Πώς τα συνδέω. (1) Φέρνω από το Α την κάθετη προς την ε με γνώμονα και χάρακα. (2) Μετράω την απόσταση ΑΜ ως το ίχνος Μ. (3) Στην προέκταση

βρίσκω το Α′ με $\mathrm{MA}' = \mathrm{MA}$.

Απάντηση. Το σημείο Α′.

Έλεγχος. Διπλώνω το χαρτί κατά μήκος της ε: το Α πέφτει πάνω στο Α′.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα συμμετρικό σημείου και σχήματος

Β2.1.1 Σχεδίασε ευθεία ε και σημείο Α εκτός της. Βρες το συμμετρικό του με γνώμονα και με δίπλωση.

Β2.1.2 Ποιο είναι το συμμετρικό ενός σημείου που ανήκει στην ε;

Β2.1.3 Το Α απέχει $3{,}5$ cm από την ε. Πόσο απέχει το συμμετρικό του από την ε και πόσο από το Α;

Β2.1.4 Σχεδίασε ένα τρίγωνο ΑΒΓ και το συμμετρικό του ως προς μια ευθεία ε που δεν το τέμνει.

Β2.1.5 Αν στο τρίγωνο ΑΒΓ η γωνία $\widehat{\mathrm{B}}$ είναι 40° και $\mathrm{AB} = 5$ cm, τι ξέρεις για το συμμετρικό τρίγωνο;

Β2.1.6 Σχεδίασε το συμμετρικό ενός ευθυγράμμου τμήματος $\mathrm{AB} = 4{,}2$ cm ως προς ευθεία ε. Πόσο είναι το μήκος του;

Β2.1.7 Σωστό ή λάθος; α) Κάθε σημείο της ε είναι συμμετρικό του εαυτού του. β) Το AA' είναι παράλληλο προς την ε. γ) Συμμετρικά σχήματα είναι ίσα. δ) Το συμμετρικό του Α′ είναι το Α. ε) Η συμμετρία αλλάζει τα μήκη.

Το χρησιμοποιώ κήπος, καθρέφτες, γράμματα

Β2.1.8 **Ο καθρέφτης του κήπου.** Ένα δέντρο απέχει $1{,}2$ μ. από το κεντρικό μονοπάτι. Πού πρέπει να φυτευτεί το συμμετρικό του; Πόσο απέχουν τα δύο δέντρα;

Β2.1.9 **Η λίμνη.** Η αντανάκλαση ενός δέντρου στη λίμνη είναι το συμμετρικό του ως προς την ακτή. Αν το δέντρο είναι 4 μ. ψηλό, πόσο «βαθιά» φαίνεται η αντανάκλαση;

Β2.1.10 **Το ρολόι.** Στον καθρέφτη ένα ρολόι δείχνει $3{:}00$. Τι ώρα είναι πραγματικά; (Σκέψου πού είναι ο ωροδείκτης.)

Β2.1.11 **Τα γράμματα.** Ποια από τα κεφαλαία γράμματα Α, Β, Η, Μ, Ο, Τ, Ζ μένουν ίδια όταν τα καθρεφτίσεις ως προς κατακόρυφη ευθεία;

Β2.1.12 **Η πεταλούδα.** Σχεδίασε στο τετράδιο μια ευθεία και το μισό μιας πεταλούδας στη μία πλευρά. Συμπλήρωσε το άλλο μισό ως συμμετρικό.

Το σκέφτομαι γιατί κάθετα;

Β2.1.13 Γιατί το τμήμα $\mathrm{A}\mathrm{A}'$ είναι κάθετο στον άξονα; (Σκέψου τη δίπλωση.)

Β2.1.14 Ποια σημεία του επιπέδου μένουν στη θέση τους όταν καθρεφτίζουμε ως προς την ε;

Β2.1.15 Αν το A' είναι συμμετρικό του Α ως προς την ε, και το A'' συμμετρικό του A', πού βρίσκεται το A'';

Β2.1.16 Το τμήμα ΑΒ τέμνει την ε στο Μ. Εξήγησε γιατί το συμμετρικό $\mathrm{A}'\mathrm{B}'$ περνά επίσης από το Μ.

Για το σπίτι πείραμα με μελάνι

Β2.1.17 Βάλε λίγο μελάνι στη μέση ενός χαρτιού και δίπλωσέ το. Άνοιξέ το και περιέγραψε τι σχήμα βγαίνει και πού είναι ο άξονας συμμετρίας.

Β2.1.18 Βρες στο σπίτι πέντε αντικείμενα που φαίνονται συμμετρικά.

Παράγραφος Β2.2

Άξονας συμμετρίας σχήματος

Σχολικό βιβλίο: Β.2.2, «Άξονας συμμετρίας»

Η ανάγκη

Η Α3 διαλέγει τα σχήματα για τα παρτέρια του κήπου: τετράγωνο, ορθογώνιο, κύκλο, ισόπλευρο τρίγωνο και ένα παραλληλόγραμμο. Ο Βασίλης προτείνει να τα κόψουν από χαρτόνι και να τα διπλώσουν. «Αν διπλώσω ένα τετράγωνο στη μέση, συμπίπτουν τα δύο μισά», λέει. «Αλλά μπορώ να το διπλώσω και με άλλον τρόπο: από γωνία σε γωνία, και πάλι συμπίπτουν!». Η Αγγελική μετράει: το τετράγωνο διπλώνεται με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους. Το ορθογώνιο με δύο. Το παραλληλόγραμμο καθόλου: όσο και αν προσπαθήσουν, τα δύο μισά δεν συμπίπτουν.

«Και ο κύκλος;» ρωτάει ο Νίκος. «Μπορώ να τον διπλώσω όπως θέλω, αρκεί η δίπλωση να περνά από το κέντρο!». Η Πολυξένη το γράφει: «Κάθε διπλωμένη ευθεία είναι ένας άξονας συμμετρίας του σχήματος». Η Μυρτώ βρίσκει ότι ένα ισοσκελές τρίγωνο έχει έναν άξονα και ένα ισόπλευρο τρεις.

Στην παράγραφο αυτή ορίζουμε τον άξονα συμμετρίας ενός σχήματος και μετράμε πόσους άξονες έχουν τα γνωστά μας σχήματα.

Η λέξη: άξονας συμμετρίας σχήματος

Η λέξη: άξονας συμμετρίας σχήματος

Ένα σχήμα έχει **άξονα συμμετρίας** όταν υπάρχει ευθεία που το χωρίζει σε δύο μέρη που εφαρμόζουν τέλεια όταν διπλώσουμε κατά μήκος της: το σχήμα είναι δηλαδή το δικό του καθρέφτισμα.

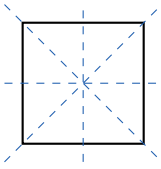
Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Η ευθεία που διπλώνει το σχήμα σε δύο ίσα μισά.	άξονας συμμετρίας
Το συμμετρικό του σχήματος ως προς τον άξονά του.	το ίδιο το σχήμα
Τετράγωνο.	4 άξονες
Ορθογώνιο (όχι τετράγωνο).	2 άξονες
Κύκλος.	άπειροι άξονες (κάθε διάμετρος)

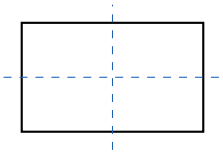
Η θεωρία

Ορισμός: άξονας συμμετρίας

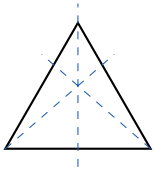
Άξονας συμμετρίας ενός σχήματος είναι η ευθεία που το χωρίζει σε δύο μέρη τα οποία συμπίπτουν όταν διπλώσουμε το σχήμα κατά μήκος της. Τότε το συμμετρικό του σχήματος ως προς αυτήν είναι το ίδιο το σχήμα.



τετράγωνο: 4



ορθογώνιο: 2



ισόπλευρο: 3

Μερικά παραδείγματα:

- **Κύκλος**: κάθε ευθεία που περνά από το κέντρο είναι άξονας συμμετρίας (άπειροι).
- **Τετράγωνο** 4 (οι δύο μεσοκάθετοι των πλευρών και οι δύο διαγώνιοι).

Ορθογώνιο 2 (οι μεσοκάθετοι των πλευρών). **Ρόμβος** 2 (οι διαγώνιοι).

- **Παραλληλόγραμμο** (που δεν είναι ορθογώνιο ή ρόμβος): κανένας.
- **Ισοσκελές τρίγωνο**: 1, η ευθεία από την κορυφή που διχοτομεί τη γωνία της. **Ισόπλευρο**: 3. **Σκαληνό**: κανένας.
- **Κανονικό ν-γωνο**: ν άξονες.
- **Ευθύγραμμο τμήμα**: 2 (η ευθεία του και η μεσοκάθετός του). **Γωνία**: ο φορέας της διχοτόμου της.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Για να είναι άξονας συμμετρίας δεν αρκεί να χωρίζει το σχήμα σε δύο ίσα εμβαδά: πρέπει τα δύο μέρη να συμπίπτουν. Η διαγώνιος ενός (μη τετράγωνου) ορθογωνίου το χωρίζει σε δύο ίσα εμβαδά αλλά δεν είναι άξονας.
- Το παραλληλόγραμμο δεν έχει άξονα συμμετρίας (παρότι έχει κέντρο συμμετρίας, όπως θα δούμε).
- Ο άξονας συμμετρίας είναι ολόκληρη *ευθεία*, όχι μόνο το κομμάτι μέσα στο σχήμα.
- Ένα σχήμα μπορεί να έχει πολλούς άξονες συμμετρίας, και όλοι διέρχονται από το ίδιο σημείο όταν είναι πάνω από έναν.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα B2.2.1 Τετράγωνο και ορθογώνιο

Τι ξέρω. Ένα τετράγωνο και ένα ορθογώνιο 4×6.

Τι θέλω. Πόσους άξονες έχει το καθένα.

Πώς τα συνδέω. Το τετράγωνο διπλώνεται: στη μέση οριζόντια, στη μέση κατακόρυφα και κατά μήκος κάθε διαγωνίου: 4. Το ορθογώνιο μόνο οριζόντια και κατακόρυφα στη μέση: 2 (οι διαγώνιοι δεν δουλεύουν).

Απάντηση. 4 και 2.

Έλεγχος. Αν διπλώσω το ορθογώνιο στη διαγώνιο, μια γωνία «βγαίνει έξω».

Παράδειγμα Β2.2.2 Ο κύκλος

Τι ξέρω. Ο κύκλος (O,ρ).

Τι θέλω. Οι άξονες συμμετρίας.

Πώς τα συνδέω. Κάθε διάμετρος δ χωρίζει τον κύκλο σε δύο ημικύκλια που εφαρμόζουν. Η ευθεία της διαμέτρου είναι άξονας.

Απάντηση. Άπειροι: οι ευθείες που περνούν από το Ο.

Έλεγχος. Δεν υπάρχει άξονας που να μην περνά από το κέντρο.

Παράδειγμα Β2.2.3 Τρίγωνα

Τι ξέρω. Ισόπλευρο, ισοσκελές, σκαληνό τρίγωνο.

Τι θέλω. Οι άξονες συμμετρίας.

Πώς τα συνδέω. Το ισόπλευρο έχει από κάθε κορυφή έναν άξονα (στη μέση της απέναντι πλευράς): 3. Το ισοσκελές έχει μόνο τον άξονα της κορυφής: 1. Το σκαληνό: κανένα.

Απάντηση. $3, 1, 0$.

Έλεγχος. Στο ισοσκελές, οι δύο ίσες πλευρές είναι συμμετρικές.

Παράδειγμα Β2.2.4 Τα γράμματα

Τι ξέρω. Τα γράμματα Α, Β, Η, Ο, Ζ.

Τι θέλω. Ποια έχουν άξονα συμμετρίας.

Πώς τα συνδέω. Το Α έχει κατακόρυφο άξονα. Το Β έχει οριζόντιο. Το Η έχει δύο (οριζόντιο και κατακόρυφο). Το Ο έχει δύο (αν είναι έλλειψη) ή άπειρους (αν κύκλος). Το Ζ κανέναν.

Απάντηση. Όλα εκτός από το Ζ.

Έλεγχος. Το Ζ έχει όμως κέντρο συμμετρίας.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα πόσοι άξονες

Β2.2.1 Κόψε από χαρτί ένα τετράγωνο και βρες όλους τους άξονες συμμετρίας του με δίπλωση.

Β2.2.2 Πόσους άξονες συμμετρίας έχει: α) το ορθογώνιο (4×6) β) ο ρόμβος γ) το ισόπλευρο τρίγωνο δ) το ισοσκελές ε) το σκαληνό στ) το παραλληλόγραμμο.

Β2.2.3 Πόσους άξονες συμμετρίας έχει το κανονικό πεντάγωνο, το κανονικό εξάγωνο και ο κύκλος;

Β2.2.4 Σχεδίασε ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ. Βρες τους άξονες συμμετρίας του.

Β2.2.5 Σχεδίασε μια γωνία xΟy. Βρες τον άξονα συμμετρίας της.

Β2.2.6 Ποια από τα κεφαλαία γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου Α, Β, Γ, Δ, Ε, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ο, Π, Τ, Φ, Χ, Ψ έχουν άξονα συμμετρίας;

Β2.2.7 Σωστό ή λάθος; α) Κάθε σχήμα έχει άξονα συμμετρίας. β) Ο κύκλος έχει άπειρους άξονες. γ) Η διαγώνιος ορθογωνίου είναι άξονας συμμετρίας του. δ) Το τετράγωνο έχει 4 άξονες. ε) Το ισοσκελές τρίγωνο έχει τουλάχιστον έναν άξονα.

Το χρησιμοποιώ κήπος, σχέδια, σημαίες

Β2.2.8 **Το παρτέρι.** Ένα παρτέρι είναι κανονικό εξάγωνο. Πόσοι είναι οι άξονες συμμετρίας του; Πόσοι περνούν από δύο κορυφές;

Β2.2.9 **Η πόρτα.** Η πόρτα του σχολείου έχει σχήμα ορθογωνίου διαστάσεων $1{,}2 \times 2{,}1$ μ. Πόσους άξονες συμμετρίας έχει το σχήμα της;

Β2.2.10 **Το συντριβάνι.** Σε ένα ορθογώνιο παρτέρι 4×6 μ. θέλουμε να βάλουμε ένα συντριβάνι. Σε ποια σημεία θα είναι «συμμετρικό» ως προς όλους τους άξονες;

Β2.2.11 **Το λογότυπο.** Σχεδίασε ένα λογότυπο για την Α3 που να έχει ακρι-

βώς δύο άξονες συμμετρίας.

Β2.2.12 **Ο χαρταετός.** Ένας χαρταετός έχει σχήμα ρόμβου. Πόσους άξονες συμμετρίας έχει; Πού τέμνονται;

Το σκέφτομαι όταν η δίπλωση δεν δουλεύει

Β2.2.13 Γιατί η διαγώνιος ενός ορθογωνίου (που δεν είναι τετράγωνο) δεν είναι άξονας συμμετρίας, παρότι το χωρίζει σε δύο ίσα τρίγωνα;

Β2.2.14 Μπορεί ένα σχήμα να έχει ακριβώς δύο άξονες συμμετρίας; Ακριβώς τρεις; Δώσε παραδείγματα.

Β2.2.15 Αν ένα σχήμα έχει δύο άξονες που τέμνονται, πού βρίσκεται ένα σημείο που «ανήκει» και στους δύο;

Β2.2.16 Γιατί ο άξονας συμμετρίας ενός ισοσκελούς τριγώνου διχοτομεί τη γωνία της κορυφής;

Για το σπίτι συμμετρίες γύρω σου

Β2.2.17 Βρες πέντε σχήματα στο σπίτι με έναν άξονα, τρία με δύο άξονες και ένα με τρεις ή περισσότερους.

Β2.2.18 Δίπλωσε ένα χαρτί και κόψε ένα σχήμα. Άνοιξέ το και βρες τον άξονα συμμετρίας του.

Παράγραφος B2.3

Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος

Σχολικό βιβλίο: Β.2.3, «Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος»

Η ανάγκη

Στον κήπο υπάρχουν δύο μεγάλα δέντρα, το Α και το Β, και η παρέα θέλει να τοποθετήσει ένα παγκάκι ώστε να είναι σε ακριβώς ίση απόσταση από τα δύο, για να έχουν όλοι τον ίδιο ίσκιο. Ο Βασίλης προτείνει το μέσο του τμήματος ΑΒ. «Αυτό ισαπέχει», λέει η Πολυξένη, «αλλά είναι μόνο ένα σημείο. Υπάρχουν και άλλα;».
Η Αγγελική παίρνει σχοινί μήκους 5 μέτρων, καρφώνει το ένα άκρο στο Α και το άλλο στο Β και τεντώνει από το μέσο ένα δεύτερο σχοινί του ίδιου μήκους προς κάθε μεριά. Όπου ενώνονται, βρίσκουν σημεία που ισαπέχουν από τα δύο δέντρα. Τα σημεία ενώνονται σε μια ευθεία κάθετη στο ΑΒ, που περνά από το μέσο του. «Αυτή είναι η μεσοκάθετος», λέει η κυρία Αλεξάνδρα.
Η παρέα ανακαλύπτει ότι όλα τα σημεία της μεσοκαθέτου ισαπέχουν από τα άκρα του τμήματος, και ότι κάθε σημείο που ισαπέχει είναι πάνω της. Θα δουν και πώς κατασκευάζεται με τους δύο κλασικούς κανόνες του Ευκλείδη: τον χάρακα χωρίς υποδιαιρέσεις και τον διαβήτη.

Η λέξη: μεσοκάθετος, ισαπέχω

Η λέξη: μεσοκάθετος, ισαπέχω

Η **μεσοκάθετος** είναι η «κάθετη στο μέσο»: κάθετη προς το τμήμα και μάλιστα στο μέσο του. **Ισαπέχω** σημαίνει «απέχω ίσα» (ίση απόσταση) από δύο ή περισσότερα σημεία.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Η κάθετη στο μέσο του ΑΒ.	η μεσοκάθετος του ΑΒ
Ίση απόσταση από τα Α και Β.	$\text{ΜΑ} = \text{ΜΒ}$
Ο άξονας συμμετρίας του τμήματος.	η μεσοκάθετος
Η κατασκευή με διαβήτη.	δύο ίσοι κύκλοι, κέντρα Α και Β

Η θεωρία

Ορισμός: μεσοκάθετος

Μεσοκάθετος ενός ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ είναι η ευθεία που είναι **κάθετη** στο ΑΒ και διέρχεται από το **μέσο** του.

Ιδιότητα: μεσοκάθετος και ισαπόσταση

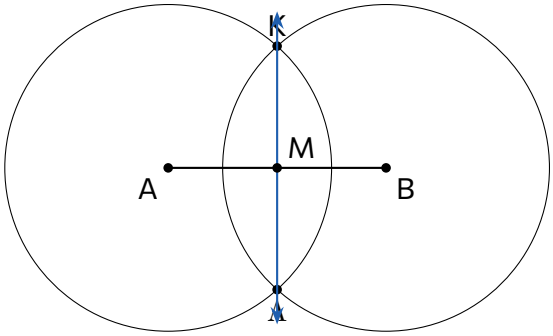
(α) Κάθε σημείο της μεσοκαθέτου του ΑΒ ισαπέχει από τα Α και Β.
(β) Κάθε σημείο που ισαπέχει από τα Α και Β ανήκει στη μεσοκάθετο του ΑΒ.
(γ) Η μεσοκάθετος του ΑΒ είναι άξονας συμμετρίας του τμήματος.

Η (γ) λέει ότι το Α και το Β είναι συμμετρικά ως προς τη μεσοκάθετο (το ΑΒ είναι κάθετο στον άξονα και ο άξονας περνά από το μέσο του). Η (α) προκύπτει έτσι: αν Μ είναι σημείο του άξονα, το συμμετρικό του είναι το ίδιο, άρα η συμμετρία φέρνει το τμήμα ΜΑ πάνω στο ΜΒ και $\text{ΜΑ} = \text{ΜΒ}$.

Κατασκευή με κανόνα και διαβήτη

Ο Ευκλείδης στήριζε τις κατασκευές του σε τρεις κανόνες («αιτήματα»): (1) από δύο σημεία διέρχεται μία ευθεία, (2) ένα τμήμα προεκτείνεται απεριόριστα, (3) ο κύκλος ορίζεται από κέντρο και ακτίνα. Έτσι οι αρχαίοι Έλληνες κατασκεύαζαν σχήματα με ένα χάρακα χωρίς υποδιαιρέσεις («κανόνα») και ένα διαβήτη. Για να φέρουμε τη μεσοκάθετο:

1. Με κέντρο το Α και ακτίνα μεγαλύτερη από το μισό του ΑΒ γράφω κύκλο.
2. Με κέντρο το Β και την ίδια ακτίνα γράφω δεύτερο κύκλο. Οι δύο κύκλοι τέμνονται σε δύο σημεία Κ και Λ.
3. Η ευθεία ΚΛ είναι η μεσοκάθετος του ΑΒ.



Το σημείο Μ όπου η ΚΛ τέμνει το ΑΒ είναι το μέσο του.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Η μεσοκάθετος είναι ευθεία, όχι τμήμα: συνεχίζεται και πέρα από το μέσο.
- Δεν αρκεί να περνά από το μέσο: πρέπει να είναι και κάθετη. Μια λοξή ευθεία από το μέσο δεν είναι μεσοκάθετος.
- Στην κατασκευή, και οι δύο κύκλοι πρέπει να έχουν την ίδια ακτίνα, μεγαλύτερη από το μισό του ΑΒ (αλλιώς δεν τέμνονται).
- Το μέσο βρίσκεται με $\text{ΑΜ} = \text{ΜΒ}$, αλλά η μεσοκάθετος είναι η κάθετη από αυτό στο ΑΒ.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Β2.3.1 Ισαπέχω από τα δύο δέντρα

Τι ξέρω. Το παγκάκι Μ βρίσκεται πάνω στη μεσοκάθετο του ΑΒ και $\text{ΜΑ} = 5$ μ.

Τι θέλω. Η απόσταση ΜΒ.

Πώς τα συνδέω. Κάθε σημείο της μεσοκαθέτου ισαπέχει από τα άκρα.

Απάντηση. ΜΒ $= 5$ μ.

Έλεγχος. Αν ήταν ΜΒ $\neq 5$, το Μ δεν θα ήταν στη μεσοκάθετο.

Παράδειγμα Β2.3.2 Κατασκευή μεσοκαθέτου

Τι ξέρω. Ένα τμήμα ΑΒ $= 6$ cm.

Τι θέλω. Να φέρω τη μεσοκάθετο και το μέσο του.

Πώς τα συνδέω. Γράφω δύο κύκλους ακτίνας 4 cm (μεγαλύτερης από το 3) με κέντρα Α και Β. Οι δύο κύκλοι τέμνονται στα Κ και Λ. Η ευθεία ΚΛ τέμνει το ΑΒ στο μέσο Μ.

Απάντηση. ΑΜ $=$ ΜΒ $= 3$ cm και ΚΛ $\perp$ ΑΒ.

Έλεγχος. Μετρώ: ΑΜ $= 3$ cm και η γωνία στο Μ είναι 90°.

Παράδειγμα Β2.3.3 Σημείο που ισαπέχει

Τι ξέρω. Σημείο Π με ΠΑ $=$ ΠΒ.

Τι θέλω. Πού βρίσκεται το Π.

Πώς τα συνδέω. Αφού ισαπέχει από τα άκρα, βρίσκεται πάνω στη μεσοκάθετο του ΑΒ.

Απάντηση. Πάνω στη μεσοκάθετο του ΑΒ.

Έλεγχος. Το μέσο του ΑΒ είναι το ένα τέτοιο σημείο, αλλά υπάρχουν άπειρα.

Παράδειγμα Β2.3.4 Τρία δέντρα

Τι ξέρω. Τρία δέντρα Α, Β, Γ που δεν είναι συνευθειακά.

Τι θέλω. Πώς βρίσκω σημείο που ισαπέχει από τα τρία.

Πώς τα συνδέω. Η μεσοκάθετος του ΑΒ περιέχει τα σημεία που ισαπέχουν από τα Α, Β. Η μεσοκάθετος του ΒΓ τα σημεία που ισαπέχουν από τα Β, Γ. Το σημείο τομής τους Ο ισαπέχει και από τα τρία.

Απάντηση. Το σημείο τομής δύο μεσοκαθέτων.

Έλεγχος. Τότε ΟΑ $=$ ΟΒ $=$ ΟΓ και ο κύκλος με κέντρο Ο περνά από τα τρία δέντρα.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα μεσοκάθετος και ισαπόσταση

Β2.3.1 Σχεδίασε τμήμα ΑΒ $= 6$ cm και φέρε τη μεσοκάθετο με κανόνα και διαβήτη. Μέτρησε το ΑΜ και την $\widehat{\text{ΑΜΚ}}$.

Β2.3.2 Πάνω στη μεσοκάθετο του ΑΒ πάρε τρία διαφορετικά σημεία και μέτρησε τις αποστάσεις τους από τα Α και Β.

Β2.3.3 Αν το Μ ανήκει στη μεσοκάθετο του ΑΒ και ΜΑ $= 5$, πόσο είναι το ΜΒ;

Β2.3.4 Αν ΠΑ $=$ ΠΒ, πού βρίσκεται το Π;

Β2.3.5 Σχεδίασε τρίγωνο και φέρε τις μεσοκαθέτους των δύο πλευρών του. Σημείωσε το σημείο τομής τους και μέτρησε τις αποστάσεις του από τις τρεις κορυφές.

Β2.3.6 Σωστό ή λάθος; α) Η μεσοκάθετος περνά από το μέσο του τμήματος. β) Κάθε ευθεία που περνά από το μέσο είναι μεσοκάθετος. γ) Η μεσοκάθετος είναι άξονας συμμετρίας του τμήματος. δ) Κάθε σημείο εκτός της μεσοκαθέτου ισαπέχει από τα Α, Β.

Το χρησιμοποιώ παγκάκια, πηγάδια, δρόμοι

Β2.3.7 **Το παγκάκι.** Τα δέντρα Α και Β απέχουν 8 μ. Βρες δύο θέσεις για το παγκάκι ώστε να απέχει εξίσου από τα δύο δέντρα και ακριβώς 5 μ. από το καθένα.

Β2.3.8 **Το πηγάδι.** Δύο χωριά Α και Β θέλουν ένα πηγάδι που να ισαπέχει από αυτά και να είναι πάνω στο ευθύγραμμο δρόμο που περνά από το μέσο τους (κάθετος στο ΑΒ). Πού θα το βάλουν;

Β2.3.9 **Οι τρεις φίλοι.** Τρεις φίλοι μένουν σε διαφορετικά σημεία και θέλουν να συναντιούνται σε σημείο που να ισαπέχει από τα σπίτια τους. Πώς θα το βρουν;

Β2.3.10 **Ο κύκλος.** Βρες το κέντρο ενός κύκλου με μία χορδή του ΑΒ και μία δεύτερη ΒΓ φέρνοντας μεσοκαθέτους.

Β2.3.11 **Το φανάρι.** Ένα φανάρι πρέπει να τοποθετηθεί ώστε να ισαπέχει από δύο σχολεία Α και Β και να είναι στον ευθύγραμμο δρόμο ε που τέμνει το ΑΒ. Πώς βρίσκεται η θέση;

Το σκέφτομαι η αρχαία κατασκευή

Β2.3.12 Γιατί στην κατασκευή της μεσοκαθέτου οι δύο κύκλοι πρέπει να έχουν ακτίνα μεγαλύτερη από το μισό του ΑΒ;

Β2.3.13 Γιατί η μεσοκάθετος είναι άξονας συμμετρίας του τμήματος; Τι είναι το συμμετρικό του Α;

Β2.3.14 Αν δύο σημεία ισαπέχουν από τα Α και Β, πώς είναι η ευθεία που τα ενώνει ως προς το ΑΒ;

Β2.3.15 Πόσα σημεία έχουν απόσταση 5 cm και από τα δύο άκρα ενός τμήματος $\mathrm{AB} = 6$ cm;

Για το σπίτι κατασκευές

Β2.3.16 Φέρε με κανόνα και διαβήτη τη μεσοκάθετο ενός τμήματος και έλεγξέ την δίπλωνοντας το χαρτί ώστε το Α να πέσει πάνω στο Β.

Β2.3.17 Βρες το κέντρο ενός κυκλικού αντικειμένου, π.χ. ενός δίσκου, χρησιμοποιώντας δύο χορδές.

Παράγραφος B2.4

Συμμετρία ως προς σημείο: μισή στροφή

Σχολικό βιβλίο: Β.2.4, «Συμμετρία ως προς σημείο»

Η ανάγκη

Στο πάρκο δίπλα στο σχολείο υπάρχει μια ρόδα λούνα παρκ. Η Αγγελική κοιτάζει δύο καμπίνες που βρίσκονται η μία απέναντι από την άλλη, και παρατηρεί: «Όταν η ρόδα κάνει μισή στροφή, η πρώτη καμπίνα πηγαίνει ακριβώς στη θέση της δεύτερης!». Ο Νίκος ρωτάει: «Και η δεύτερη στη θέση της πρώτης». Το κέντρο της ρόδας είναι ακριβώς στη μέση ανάμεσα στις δύο καμπίνες.
Η Πολυξένη τα αντιγράφει: «Αν ένα σημείο Α *περιστραφεί γύρω από το κέντρο* Ο *κατά* 180°*, πηγαίνει στο σημείο* Α′ *με το* Ο *στη μέση του* ΑΑ′*». Η Μυρτώ το δοκιμάζει με ένα διαφανές χαρτί και μια καρφίτσα: καρφώνει στο Ο, σχεδιάζει ένα τρίγωνο, γυρίζει το χαρτί μισή στροφή και σχεδιάζει το νέο. «Βγήκε ανάποδο, αλλά ίσο!».*
Σε αυτή την παράγραφο ορίζουμε τη συμμετρία ως προς σημείο και βλέπουμε πώς ταιριάζει με τη συμμετρία ως προς άξονα. Θα δούμε και ότι οι αντίθετοι αριθμοί στον άξονα είναι συμμετρικά σημεία ως προς το 0*.*

Η λέξη: συμμετρικό ως προς σημείο

Η λέξη: κέντρο συμμετρίας, συμμετρικό

Το **κέντρο συμμετρίας** είναι το σημείο γύρω από το οποίο περιστρέφουμε. Το **συμμετρικό** του Α ως προς το Ο είναι το σημείο στην «απέναντι» θέση, σε ίση απόσταση από το Ο και στην ίδια ευθεία.

Η μετάφραση

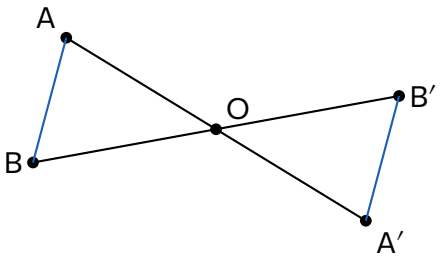
Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Μισή στροφή γύρω από το Ο.	στροφή 180°
Το Ο είναι το μέσο του ΑΑ΄.	ΟΑ $=$ ΟΑ΄ και Α,Ο,Α΄ συνευθειακά
Το συμμετρικό του Ο ως προς το Ο.	το Ο
Οι αντίθετοι αριθμοί.	συμμετρικά ως προς το 0

Η θεωρία

Ορισμός: συμμετρικό σημείου ως προς σημείο

Συμμετρικό του σημείου Α ως προς σημείο Ο είναι το σημείο Α΄ για το οποίο το Ο είναι το **μέσο** του τμήματος ΑΑ΄. Το Ο λέγεται **κέντρο συμμετρίας**. Το συμμετρικό του Ο είναι το ίδιο το Ο.

Με άλλα λόγια, το Α΄ προκύπτει αν περιστρέψουμε το Α κατά 180° γύρω από το Ο. Για να το κατασκευάσω: ενώνω το Α με το Ο, προεκτείνω την ΑΟ και με τον διαβήτη παίρνω ΟΑ΄ $=$ ΟΑ.



Κανόνας: συμμετρία ως προς σημείο

Δύο σχήματα είναι **συμμετρικά ως προς σημείο** Ο αν το καθένα αποτελείται από τα συμμετρικά των σημείων του άλλου. Τα συμμετρικά ως προς σημείο σχήματα είναι **ίσα**. Το συμμετρικό τμήματος ΑΒ είναι

τμήμα $A'B'$ ίσο και **παράλληλο** προς το AB.

Στον άξονα των ρητών, το συμμετρικό του αριθμού α ως προς το 0 είναι ο $-\alpha$, ο αντίθετός του. Ως προς το 1: το συμμετρικό του $3{,}5$ είναι το x με $\dfrac{3{,}5+x}{2}=1$, δηλαδή $x=-1{,}5$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Στη συμμετρία ως προς σημείο, τα A, O, A' είναι πάνω στην ίδια ευθεία (στη συμμετρία ως προς άξονα το AA' είναι κάθετο στον άξονα).
- Το O είναι το μέσο του AA': $AA'=2OA$.
- Δεν είναι ίδιο με τη συμμετρία ως προς άξονα: μια στροφή 180° δεν «αναποδογυρίζει» το σχήμα σαν καθρέφτης.
- Το συμμετρικό τμήματος είναι *παράλληλο* στο αρχικό (ή στην ίδια ευθεία, αν η ευθεία περνά από το O).

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα B2.4.1 Η ρόδα

Τι ξέρω. Η καμπίνα A απέχει 12 μ. από το κέντρο O της ρόδας.

Τι θέλω. Πού είναι η συμμετρική καμπίνα και πόσο απέχουν οι δύο.

Πώς τα συνδέω. Το A' είναι στην προέκταση της AO, με $OA'=12$ μ. Το $AA'=2\cdot 12=24$ μ. (διάμετρος της ρόδας).

Απάντηση. $OA'=12$ μ. και $AA'=24$ μ.

Έλεγχος. Το O είναι το μέσο του AA'.

Παράδειγμα B2.4.2 Στον άξονα των αριθμών

Τι ξέρω. Το σημείο $A(3{,}5)$ του άξονα.

Τι θέλω. Το συμμετρικό του ως προς το 0 και ως προς το 1.

Πώς τα συνδέω. Ως προς το 0: ο αντίθετος $-3{,}5$. Ως προς το 1: το 1 είναι το

μέσο, $\frac{3{,}5 + x}{2} = 1$, $x = -1{,}5$.

Απάντηση. $-3{,}5$ και $-1{,}5$.

Έλεγχος. Η απόσταση του $3{,}5$ από το 1 είναι $2{,}5$ και του $-1{,}5$ από το 1 επίσης $2{,}5$.

Παράδειγμα Β2.4.3 Συμμετρικό τμήματος

Τι ξέρω. Τμήμα ΑΒ $= 4$ cm και το συμμετρικό του Α′Β′ ως προς Ο.

Τι θέλω. Το μήκος του και η θέση του.

Πώς τα συνδέω. Τα συμμετρικά σχήματα είναι ίσα, άρα Α′Β′ $= 4$ cm, και το Α′Β′ είναι παράλληλο προς το ΑΒ.

Απάντηση. Α′Β′ $= 4$ cm και Α′Β′ $\parallel$ ΑΒ.

Έλεγχος. Το ΑΒΒ′Α′ έχει τα ΑΑ′ και ΒΒ′ να περνούν από το Ο.

Παράδειγμα Β2.4.4 Κατασκευή

Τι ξέρω. Το τρίγωνο ΑΒΓ και το σημείο Ο εκτός αυτού.

Τι θέλω. Να κατασκευάσω το συμμετρικό του.

Πώς τα συνδέω. Βρίσκω τα Α′, Β′, Γ' (το καθένα με ΟΑ′ $=$ ΟΑ κ.λπ. στην προέκταση) και ενώνω.

Απάντηση. Το τρίγωνο Α′Β′Γ' είναι ίσο με το ΑΒΓ.

Έλεγχος. Με διαφανές χαρτί και στροφή 180° γύρω από το Ο το ΑΒΓ πέφτει πάνω στο Α′Β′Γ'.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα σημεία, τμήματα, σχήματα

Β2.4.1 Σχεδίασε σημείο Ο και σημείο Α και βρες το συμμετρικό του ως προς Ο με διαβήτη.

Β2.4.2 Αν ΟΑ $= 3{,}2$ cm, πόσο είναι το ΟΑ′ και πόσο το ΑΑ′;

Β2.4.3 Σχεδίασε τμήμα ΑΒ και το συμμετρικό του ως προς σημείο Ο εκτός

του. Τι σχέση έχουν;

Β2.4.4 Σχεδίασε τρίγωνο ΑΒΓ και το συμμετρικό του ως προς ένα σημείο Ο.

Β2.4.5 Βρες το συμμετρικό των σημείων του άξονα $\mathrm{A}(3{,}5)$, $\mathrm{B}(-2)$, $\Gamma(0)$ ως προς την αρχή 0.

Β2.4.6 Βρες το συμμετρικό του $3{,}5$ ως προς το 1 και του -2 ως προς το 3.

Β2.4.7 Σωστό ή λάθος; α) Στη συμμετρία ως προς σημείο, τα Α, Ο, Α′ είναι συνευθειακά. β) Το Ο είναι το μέσο του ΑΑ′. γ) Τα συμμετρικά σχήματα ως προς σημείο είναι ίσα. δ) Το συμμετρικό τμήματος είναι κάθετο σε αυτό.

Το χρησιμοποιώ ρόδες, ρολόγια, παρτέρια

Β2.4.8 **Η ρόδα.** Μια καμπίνα απέχει 12 μ. από το κέντρο της ρόδας. Πού είναι η καμπίνα μετά από μισή στροφή; Πόσο απέχουν οι δύο θέσεις;

Β2.4.9 **Τα δύο παρτέρια.** Δύο ίδια παρτέρια του κήπου είναι συμμετρικά ως προς το συντριβάνι Ο. Ένα φυτό στο πρώτο απέχει $2{,}5$ μ. από το Ο. Πού είναι το αντίστοιχο στο δεύτερο;

Β2.4.10 **Το ρολόι.** Ο λεπτοδείκτης στις $12{:}00$ δείχνει προς τα πάνω. Πού δείχνει μετά από 30 λεπτά (μισή στροφή); Τι σχέση έχουν οι δύο θέσεις της άκρης του;

Β2.4.11 **Ο ανεμόμυλος.** Ένας ανεμόμυλος με δύο αντίθετα πτερύγια περιστρέφεται. Πού βρίσκεται το ένα πτερύγιο όταν το άλλο έχει μετακινηθεί στη θέση του αντιθέτου του;

Β2.4.12 **Το χαρτί.** Κάρφωσε με καρφίτσα ένα διαφανές χαρτί, σχεδίασε μια λέξη και γύρνα το 180°. Πώς φαίνεται η λέξη;

Το σκέφτομαι ίδιο ή διαφορετικό από τον καθρέφτη;

B2.4.13 Σε τι διαφέρει η συμμετρία ως προς σημείο από τη συμμετρία ως προς άξονα στο συμμετρικό ενός τριγώνου;

B2.4.14 Αν το Α′ είναι συμμετρικό του Α ως προς Ο, ποιο είναι το συμμετρικό του Α′ ως προς το ίδιο Ο;

B2.4.15 Εξήγησε γιατί το συμμετρικό ενός τμήματος ως προς σημείο είναι παράλληλο προς αυτό. (Βοήθεια: ένωσε τα Α, Β′ και δες το ΑΒΑ′Β′.)

B2.4.16 Ποια είναι η ευθεία που είναι συμμετρική του εαυτού της ως προς σημείο Ο;

Για το σπίτι στροφή μισή

B2.4.17 Σχεδίασε ένα σχήμα σε διαφανές χαρτί, κάρφωσε ένα σημείο και γύρνα μισή στροφή. Σχεδίασε το συμμετρικό.

B2.4.18 Βρες στο σπίτι δύο αντικείμενα που ταιριάζουν αν περιστραφούν 180°.

Παράγραφος Β2.5

Κέντρο συμμετρίας σχήματος

Σχολικό βιβλίο: Β.2.5, «Κέντρο συμμετρίας»

Η ανάγκη

Η Μυρτώ βρίσκει στο συρτάρι μια τράπουλα. «Κοίτα το φύλλο με το καρό: αν το γυρίσω ανάποδα, φαίνεται ακριβώς το ίδιο!». Ο Βασίλης δοκιμάζει με το γράμμα Ν της λέξης «Νίκος»: το γυρίζει μισή στροφή και πάλι Ν. Με το γράμμα Γ όμως δεν συμβαίνει το ίδιο.
Η Αγγελική ρωτάει: «Υπάρχει ένα σημείο, γύρω από το οποίο όταν γυρίζουμε το σχήμα μισή στροφή, αυτό πέφτει πάνω στον εαυτό του;». Η Πολυξένη απαντά: «Όταν υπάρχει, το λέμε κέντρο συμμετρίας του σχήματος».
Σε αυτή την παράγραφο ψάχνουμε ποια σχήματα έχουν κέντρο συμμετρίας και πού βρίσκεται.

Η λέξη: κέντρο συμμετρίας σχήματος

Η λέξη: κέντρο, συμμετρία

Ένα σχήμα έχει **κέντρο συμμετρίας** αν υπάρχει σημείο Ο τέτοιο ώστε, όταν το περιστρέψουμε κατά 180° γύρω από αυτό, το σχήμα να συμπέσει με τον εαυτό του.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Μισή στροφή και το σχήμα φαίνεται το ίδιο.	το σχήμα έχει κέντρο συμμετρίας
Το συμμετρικό του σχήματος ως προς Ο είναι το ίδιο το σχήμα.	το Ο είναι κέντρο συμμετρίας
Κάθε σημείο έχει «ταίρι» απέναντι.	για κάθε Α υπάρχει Α′ στο σχήμα με μέσο το Ο

Η θεωρία

Ορισμός: κέντρο συμμετρίας σχήματος

Κέντρο συμμετρίας σχήματος είναι ένα σημείο Ο γύρω από το οποίο, αν περιστραφεί το σχήμα κατά 180°, συμπίπτει με το αρχικό. Τότε το συμμετρικό του σχήματος ως προς το Ο είναι το ίδιο το σχήμα.

Παραδείγματα: το **παραλληλόγραμμο** έχει κέντρο συμμετρίας το σημείο τομής των διαγωνίων του, ο **κύκλος** το κέντρο του, το **ευθύγραμμο τμήμα** το μέσο του. Το **ισόπλευρο τρίγωνο** και το **ισοσκελές** δεν έχουν κέντρο συμμετρίας.

Κανόνας: συμμετρική ευθεία

Το συμμετρικό μιας ευθείας ε ως προς σημείο Ο είναι ευθεία ε' **παράλληλη** προς την ε. Αν η ε περνά από το Ο, τότε $\varepsilon' = \varepsilon$.

Σχήμα	Άξονες συμμετρίας	Κέντρο συμμετρίας
Ευθύγραμμο τμήμα	2	ναι (μέσο)
Ισοσκελές τρίγωνο	1	όχι
Ισόπλευρο τρίγωνο	3	όχι
Παραλληλόγραμμο	κανένας	ναι
Ορθογώνιο	2	ναι
Ρόμβος	2	ναι
Τετράγωνο	4	ναι
Κύκλος	άπειροι	ναι (κέντρο)

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Άξονας συμμετρίας και κέντρο συμμετρίας είναι *ανεξάρτητα*: υπάρχουν σχήματα με το ένα και χωρίς το άλλο (το ισοσκελές τρίγωνο έχει άξονα αλλά όχι κέντρο, το παραλληλόγραμμο κέντρο αλλά όχι άξονα).
- Ένα σχήμα έχει το πολύ ένα κέντρο συμμετρίας (εκτός από τα άπειρα σχήματα, όπως η ευθεία).
- Το κέντρο συμμετρίας δεν χρειάζεται να ανήκει στο σχήμα (π.χ. στο δαχτυλίδι).

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα B2.5.1 Το γράμμα

Τι ξέρω. Τα γράμματα Ο, Ζ, Μ, Η, Ε.

Τι θέλω. Ποια έχουν κέντρο συμμετρίας.

Πώς τα συνδέω. Κάνω στροφή 180° και συγκρίνω: το Ο και το Η συμπίπτουν· το Ζ γυρισμένο φαίνεται Ζ (ναι)· το Μ φαίνεται ανάποδο, ως W (όχι)· το Ε γίνεται «καθρεφτισμένο» (όχι).

Απάντηση. Κέντρο συμμετρίας έχουν τα Ο, Η, Ζ.

Έλεγχος. Κάθε σημείο της μισής μορφής έχει ταίρι στην άλλη μισή.

Παράδειγμα Β2.5.2 Το ορθογώνιο

Τι ξέρω. Ορθογώνιο ΑΒΓΔ με διαστάσεις 8 cm και 6 cm.

Τι θέλω. Το κέντρο συμμετρίας και η απόστασή του από κάθε κορυφή.

Πώς τα συνδέω. Το κέντρο είναι το σημείο τομής των διαγωνίων. Η διαγώνιος είναι $\sqrt{8^2+6^2}=10$ cm και το κέντρο είναι το μέσο της, άρα απέχει 5 cm από κάθε κορυφή.

Απάντηση. $\text{ΟΑ}=\text{ΟΒ}=\text{ΟΓ}=\text{ΟΔ}=5$ cm.

Έλεγχος. Τα συμμετρικά ως προς Ο ζεύγη κορυφών (Α,Γ) και (Β,Δ) έχουν το Ο μέσο.

Παράδειγμα Β2.5.3 Η ευθεία

Τι ξέρω. Η ευθεία ε και σημείο Ο εκτός αυτής.

Τι θέλω. Η συμμετρική ευθεία.

Πώς τα συνδέω. Παίρνω δύο σημεία Α,Β της ε, βρίσκω τα Α′,Β′ και φέρνω την ευθεία από αυτά.

Απάντηση. Η ε' είναι παράλληλη προς την ε.

Έλεγχος. Αν το Ο ήταν πάνω στην ε, η ε' θα ταυτιζόταν με την ε.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα ποιος έχει κέντρο

Β2.5.1 Ποια από τα κεφαλαία γράμματα Α, Η, Ι, Λ, Ν, Ο, Σ, Χ έχουν κέντρο συμμετρίας;

Β2.5.2 Έχει κέντρο συμμετρίας το ισοσκελές τρίγωνο; Και το ορθογώνιο;

Β2.5.3 Πόσους άξονες και πόσα κέντρα συμμετρίας έχει ο κύκλος;

Β2.5.4 Βρες το κέντρο συμμετρίας ενός ρόμβου με διαγώνιους 6 cm και 8 cm και πόσο απέχει από κάθε κορυφή του.

Β2.5.5 Σχεδίασε παραλληλόγραμμο και βρες το κέντρο συμμετρίας του.

Β2.5.6 Σχεδίασε ευθεία ε και σημείο Ο εκτός της. Σχεδίασε τη συμμετρική της.

Β2.5.7 Σωστό ή λάθος; α) Κάθε σχήμα με άξονα συμμετρίας έχει και κέντρο συμμετρίας. β) Το τετράγωνο έχει κέντρο συμμετρίας. γ) Ο κύκλος έχει άπειρους άξονες συμμετρίας.

Το χρησιμοποιώ αντικείμενα γύρω μας

Β2.5.8 **Η τράπουλα.** Ο ρόμβος που είναι τυπωμένος στο καρό φύλλο, αν γυρίσεις το φύλλο ανάποδα, μοιάζει ίδιος. Τι σημαίνει αυτό για το κέντρο του ρόμβου;

Β2.5.9 **Το πλακάκι.** Ένα ορθογώνιο πλακάκι 30×20 cm έχει κέντρο συμμετρίας. Πού βρίσκεται και πόσο απέχει από τις πλευρές του;

Β2.5.10 **Η ρόδα.** Μια ρόδα με 8 ίσα ακτινωτά κομμάτια έχει κέντρο συμμετρίας το κέντρο της. Πόσα ζεύγη «ταίρι» κομμάτια υπάρχουν;

Β2.5.11 **Το σήμα κυκλοφορίας.** Το σήμα «STOP» και το «Απαγορεύεται η είσοδος» έχουν κέντρο συμμετρίας; Εξήγησε.

Β2.5.12 **Το ταβλί.** Ένα ταμπλό ταβλιού έχει δύο όμοια μισά. Σχεδίασε το κέντρο συμμετρίας.

Το σκέφτομαι συνδυασμοί συμμετριών

Β2.5.13 Βρες σχήμα με κέντρο αλλά χωρίς άξονα συμμετρίας.

Β2.5.14 Βρες σχήμα με άξονα αλλά χωρίς κέντρο συμμετρίας.

Β2.5.15 Αν ένα σχήμα έχει δύο κάθετους άξονες συμμετρίας, έχει κέντρο συμμετρίας; Πού;

Β2.5.16 Εξήγησε γιατί το συμμετρικό ευθείας ως προς σημείο εκτός της είναι παράλληλο. (Βοήθεια: κάθετο τμήμα ΟΑ από το Ο προς την ε.)

Για το σπίτι κέντρα παντού

B2.5.17 Βρες πέντε αντικείμενα στο σπίτι με κέντρο συμμετρίας.

B2.5.18 Φτιάξε ένα σχήμα με κέντρο συμμετρίας από διπλωμένο χαρτί.

Παράγραφος Β2.6

Παράλληλες ευθείες και τέμνουσα

Σχολικό βιβλίο: Β.2.6, «Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μια άλλη ευθεία»

Η ανάγκη

Ο δρόμος που περνά μπροστά από το σχολείο έχει δύο παράλληλα πεζοδρόμια. Ένα σοκάκι τον διασχίζει λοξά. Ο Νίκος παρατηρεί ότι στο ένα πεζοδρόμιο η γωνία μεταξύ σοκακιού και δρόμου είναι πολύ μυτερή, και ρωτάει: «Στο απέναντι πεζοδρόμιο θα είναι ίδια;». Ο Βασίλης αποφασίζει να τη μετρήσει: 50° *και στα δύο.*
Η Αγγελική σχεδιάζει δύο παράλληλες ευθείες και μία τρίτη που τις τέμνει, και βρίσκει 8 *γωνίες. Η Πολυξένη λέει: «Αν ξέρω μία, ξέρω όλες!». Αλλά για να το πει με ακρίβεια, χρειαζόμαστε ονόματα για τις γωνίες: «εντός», «εκτός», «εναλλάξ», «επί τα αυτά».*

Η λέξη: εντός, εκτός, εναλλάξ, επί τα αυτά

Η λέξη: θέσεις γωνιών

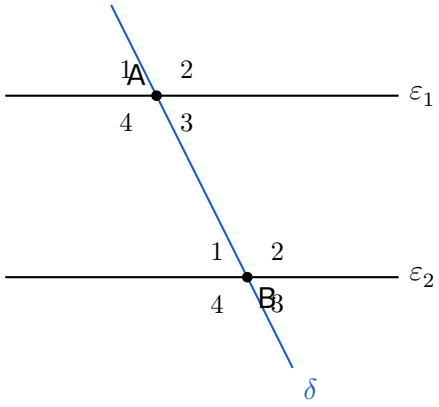
Εντός σημαίνει «μέσα» στη λωρίδα των παραλλήλων, εκτός «έξω». Οι γωνίες **εναλλάξ** είναι από αντίθετες πλευρές της τέμνουσας, ενώ οι γωνίες **επί τα αυτά** είναι από την ίδια πλευρά της (το «επί τα αυτά μέρη» = προς τα ίδια μέρη).

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Στη λωρίδα ανάμεσα στις παράλληλες.	εντός
Έξω από τη λωρίδα.	εκτός
Από αντίθετες πλευρές της τέμνουσας.	εναλλάξ
Από την ίδια πλευρά της τέμνουσας.	επί τα αυτά

Η θεωρία

Έστω ευθείες $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2$ και μια **τέμνουσα** δ που τις τέμνει στα Α και Β. Σχηματίζονται 8 γωνίες· ονομάζουμε $\hat{A}_1, \hat{A}_2, \hat{A}_3, \hat{A}_4$ γύρω από το Α και $\hat{B}_1, \ldots, \hat{B}_4$ γύρω από το Β.



Ορισμός: ονομασίες γωνιών

Οι γωνίες $\hat{A}_3, \hat{A}_4, \hat{B}_1, \hat{B}_2$ είναι **εντός**, οι υπόλοιπες **εκτός**. Δύο γωνίες είναι **εναλλάξ** αν βρίσκονται σε διαφορετικά ημιεπίπεδα της δ και **επί τα αυτά** αν βρίσκονται στο ίδιο. Προκύπτουν 6 ονομασίες για τα 16 ζεύγη γωνιών: εντός εναλλάξ, εκτός εναλλάξ, εντός και επί τα αυτά, εκτός και

επί τα αυτά, εντός–εκτός εναλλάξ, εντός–εκτός επί τα αυτά.

Κανόνας: παράλληλες και τέμνουσα

Αν $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2$, τότε:

- οι **εντός εναλλάξ** είναι ίσες,
- οι **εκτός εναλλάξ** είναι ίσες,
- οι **εντός–εκτός επί τα αυτά** είναι ίσες,
- οι **εντός επί τα αυτά** είναι παραπληρωματικές (άθροισμα $= 180^\circ$),
- οι **εκτός επί τα αυτά** είναι παραπληρωματικές.

Δηλαδή όλες οι οξείες γωνίες του σχήματος είναι ίσες (ω), όλες οι αμβλείες ίσες (φ) και $\omega + \varphi = 180^\circ$.

Ισχύει και το **αντίστροφο**: αν δύο ευθείες που τέμνονται από τρίτη σχηματίζουν εντός εναλλάξ γωνίες ίσες (ή εντός επί τα αυτά παραπληρωματικές, ή εντός–εκτός επί τα αυτά ίσες), τότε είναι παράλληλες. Έτσι ελέγχουμε αν δύο ευθείες είναι παράλληλες.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Οι ιδιότητες ισχύουν *μόνο όταν* οι ευθείες είναι παράλληλες.
- Οι εντός επί τα αυτά είναι παραπληρωματικές (όχι ίσες).
- Οι κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες και οι διαδοχικές στο ίδιο σημείο παραπληρωματικές: $\hat{A}_1 + \hat{A}_2 = 180^\circ$.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Β2.6.1 Όλες οι γωνίες

Τι ξέρω. $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2$ και $\hat{A}_1 = 40^\circ$.

Τι θέλω. Όλες οι άλλες γωνίες.

Πώς τα συνδέω. Οι $\hat{A}_1$ και $\hat{A}_3$ είναι κατακορυφήν, άρα $\hat{A}_3 = 40^\circ$. Η $\hat{A}_2 = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$ και η $\hat{A}_4 = 140^\circ$. Στο Β οι γωνίες είναι ίσες με τις αντίστοιχες του

Α (εντός–εκτός επί τα αυτά).

Απάντηση. Σε κάθε σημείο: δύο γωνίες 40° και δύο 140°.

Έλεγχος. $40^\circ + 140^\circ = 180^\circ$ και το άθροισμα των γωνιών γύρω από σημείο είναι $2 \cdot 40^\circ + 2 \cdot 140^\circ = 360^\circ$.

Παράδειγμα Β2.6.2 Εντός επί τα αυτά

Τι ξέρω. $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2$ και μία εντός επί τα αυτά γωνία είναι 65°.

Τι θέλω. Η άλλη.

Πώς τα συνδέω. Οι εντός επί τα αυτά είναι παραπληρωματικές: $x = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$.

Απάντηση. 115°.

Έλεγχος. $65^\circ + 115^\circ = 180^\circ$.

Παράδειγμα Β2.6.3 Παράλληλες ή όχι

Τι ξέρω. Δύο ευθείες που τέμνονται από τρίτη σχηματίζουν εντός εναλλάξ γωνίες 72° και 75°.

Τι θέλω. Είναι παράλληλες;

Πώς τα συνδέω. Για να είναι παράλληλες θα έπρεπε οι εντός εναλλάξ να είναι ίσες.

Απάντηση. Όχι, γιατί $72^\circ \neq 75^\circ$.

Έλεγχος. Αν ήταν 72° και 72°, θα ήταν παράλληλες.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα ονόματα και ισότητες

Β2.6.1 Αν $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2$ και μια οξεία γωνία είναι 55°, πόσες από τις 8 γωνίες είναι 55° και πόσες 125°;

Β2.6.2 Αν δύο εντός εναλλάξ γωνίες είναι x και $2x - 30^\circ$ και οι ευθείες είναι παράλληλες, βρες το x.

Β2.6.3 Δύο εντός επί τα αυτά γωνίες παραλλήλων είναι x και $x + 40^\circ$. Βρες

τες.

Β2.6.4 Δύο εκτός εναλλάξ γωνίες είναι $3x$ και $x + 50^\circ$ και οι ευθείες παράλληλες. Βρες το x.

Β2.6.5 Για κάθε ζεύγος γωνιών, πες πώς ονομάζεται: α) $\hat{A}_3,\hat{B}_1$ β) $\hat{A}_3,\hat{B}_2$ γ) $\hat{A}_1,\hat{B}_3$ δ) $\hat{A}_1,\hat{B}_1$.

Β2.6.6 Σχεδίασε δύο παράλληλες που απέχουν 4 cm και μια τέμνουσα που σχηματίζει 72° με τη μία. Υπολόγισε τις υπόλοιπες γωνίες.

Β2.6.7 Σωστό ή λάθος; α) Οι εντός εναλλάξ γωνίες είναι πάντα ίσες. β) Αν δύο ευθείες έχουν εντός εναλλάξ γωνίες ίσες, είναι παράλληλες. γ) Οι εντός επί τα αυτά παραλλήλων είναι ίσες.

Το χρησιμοποιώ δρόμοι και σκάλες

Β2.6.8 **Το σοκάκι.** Στο πεζοδρόμιο η γωνία με το σοκάκι είναι 50°. Πόση είναι στο απέναντι πεζοδρόμιο (εντός εναλλάξ) και πόση η γωνία που είναι εντός επί τα αυτά με αυτήν;

Β2.6.9 **Η σκάλα.** Μια σκάλα ακουμπά σε δύο παράλληλα ράφια. Η γωνία της με το πρώτο ράφι είναι 70°. Πόση είναι με το δεύτερο, από την ίδια πλευρά;

Β2.6.10 **Οι ράγες.** Δύο παράλληλες σιδηροτροχιές τέμνονται από μια διάβαση. Αν μια γωνία είναι 110°, βρες όλες τις άλλες.

Β2.6.11 **Ο φράκτης.** Δύο πασσάλοι κεκλιμένοι προς το έδαφος σχηματίζουν γωνίες 64° και 64° (εντός εναλλάξ) με το σχοινί. Είναι παράλληλοι; Γιατί;

Β2.6.12 **Το ράφι.** Δύο ράφια τέμνονται από κατακόρυφο στύλο και σχηματίζουν εντός επί τα αυτά γωνίες 90° και 90°. Τι ισχύει για τα ράφια;

Το σκέφτομαι αποδείξεις

Β2.6.13 Εξήγησε γιατί αν οι εντός εναλλάξ είναι ίσες τότε και οι εντός επί τα αυτά είναι παραπληρωματικές.

Β2.6.14 Στο τρίγωνο ΑΒΓ φέρε από το Α παράλληλη προς τη ΒΓ. Τι ισχύει για τις γωνίες που σχηματίζονται;

Β2.6.15 Αν $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2$ και $\varepsilon_3 \parallel \varepsilon_4$, και μια γωνία τους είναι 70°, βρες όλες τις γωνίες του «παραλληλογράμμου» που σχηματίζεται.

Β2.6.16 Αν η Βδ είναι διχοτόμος της γωνίας $\hat{\text{Β}} = 56^\circ$ και $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2$, βρες τη γωνία που σχηματίζει η διχοτόμος με την ε_1.

Για το σπίτι ρίξε μια ματιά

Β2.6.17 Βρες στο σπίτι δύο παράλληλες ευθείες τεμνόμενες από τρίτη και μέτρησε τις γωνίες.

Β2.6.18 Σχεδίασε τετράπλευρο ΑΒΓΔ με ΑΒ $\parallel$ ΔΓ, ΑΔ $\parallel$ ΒΓ και $\hat{\text{Α}} = 63^\circ$. Βρες τις άλλες γωνίες.

Επανάληψη

Επανάληψη κεφαλαίου Β2

Λεξικό του κεφαλαίου

Λέξη ή σύμβολο	Με μία πρόταση
συμμετρικό ως προς άξονα ξ	Το Α′ με τον ξ μεσοκάθετο του ΑΑ′. Τα συμμετρικά σχήματα είναι ίσα.
άξονας συμμετρίας	Ευθεία που χωρίζει το σχήμα σε δύο σχήματα που καθρεφτίζονται.
μεσοκάθετος	Η κάθετη στο μέσο ενός τμήματος· κάθε σημείο της ισαπέχει από τα άκρα.
συμμετρικό ως προς σημείο Ο	Το Α′ με το Ο μέσο του ΑΑ′ (στροφή 180°).
κέντρο συμμετρίας	Σημείο Ο γύρω από το οποίο το σχήμα, με στροφή 180°, πέφτει πάνω στον εαυτό του.
τέμνουσα	Ευθεία που τέμνει δύο άλλες ευθείες.
εντός εναλλάξ	Ίσες γωνίες, όταν οι ευθείες είναι παράλληλες.
εντός επί τα αυτά	Παραπληρωματικές γωνίες, όταν οι ευθείες είναι παράλληλες.

Ασκήσεις επανάληψης

ΕΒ2.1 Βρες το συμμετρικό του σημείου Α, που απέχει $3{,}4$ cm από τον άξονα ξ. Πόσο απέχουν τα Α και Α′;

ΕΒ2.2 Πόσους άξονες συμμετρίας έχουν: ισόπλευρο τρίγωνο, ορθογώνιο μη τετράγωνο, ρόμβος, κύκλος;

ΕΒ2.3 Σημείο Μ της μεσοκαθέτου του ΑΒ απέχει 5 cm από το Α. Πόσο απέχει από το Β;

ΕΒ2.4 Ένα τμήμα ΑΒ $= 10$ cm. Πόσο απέχει η μεσοκάθετός του από το Α;

ΕΒ2.5 Το τρίγωνο ΑΒΓ έχει ΑΒ $=$ ΑΓ. Ποιος είναι ένας άξονας συμμετρίας του;

ΕΒ2.6 Βρες το συμμετρικό του $A(-2)$ στον άξονα των αριθμών ως προς το 0 και ως προς το 1.

ΕΒ2.7 Σημείο Α απέχει 7 cm από το Ο. Πόσο απέχουν τα Α και Α′ (συμμετρικό ως προς Ο);

ΕΒ2.8 Ποια κεφαλαία γράμματα από τα Α, Β, Η, Ν, Σ, Τ, Φ έχουν άξονα και ποια κέντρο συμμετρίας;

ΕΒ2.9 Δύο παράλληλες ευθείες τέμνονται από τρίτη και μία γωνία είναι 80°. Πόσες γωνίες είναι 80° και πόσες 100°;

ΕΒ2.10 Οι εντός επί τα αυτά γωνίες δύο παραλλήλων είναι $2x$ και $x + 60^\circ$. Βρες το x.

ΕΒ2.11 Δύο εντός εναλλάξ γωνίες είναι 64° και 67°. Είναι παράλληλες οι ευθείες; Γιατί;

ΕΒ2.12 Η μεσοκάθετος και η διαγώνιος: Σε ρόμβο ΑΒΓΔ η ΒΔ είναι ποιας διαγωνίου μεσοκάθετος;

ΕΒ2.13 Ένα ορθογώνιο 12×5 έχει διαγώνιο 13. Πού βρίσκεται το κέντρο συμμετρίας και πόσο απέχει από κάθε κορυφή;

ΕΒ2.14 Πόσο είναι το μήκος του συμμετρικού τμήματος Α′Β′ ενός τμήματος

ΑΒ $= 8{,}5$ cm; Τι σχέση έχει με το ΑΒ αν η συμμετρία είναι ως προς σημείο εκτός της ευθείας ΑΒ;

ΕΒ2.15 **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (συμμετρίες).** Σωστό ή λάθος; α) Τα συμμετρικά σχήματα ως προς άξονα είναι ίσα. β) Η μεσοκάθετος περνά από το μέσο του τμήματος. γ) Το ισοσκελές τρίγωνο έχει κέντρο συμμετρίας. δ) Ο κύκλος έχει άπειρους άξονες.

ΕΒ2.16 **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (παράλληλες).** Σωστό ή λάθος; α) Οι εντός εναλλάξ γωνίες δύο παραλλήλων είναι ίσες. β) Οι εντός επί τα αυτά είναι ίσες. γ) Αν οι εντός εναλλάξ είναι ίσες, οι ευθείες είναι παράλληλες. δ) Οι κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες.

Ο χάρτης της επανάληψης

Μετά τις λύσεις, δες σε ποιες ασκήσεις δυσκολεύτηκες. Ο πίνακας σου λέει ποια παράγραφο να ξαναδιαβάσεις.

Αν δυσκολεύτηκες στις	**ξαναδιάβασε τις παραγράφους**
ΕΒ2.1, ΕΒ2.14	2.1 (συμμετρία ως προς άξονα)
ΕΒ2.2, ΕΒ2.5, ΕΒ2.8	2.2 (άξονες συμμετρίας)
ΕΒ2.3, ΕΒ2.4, ΕΒ2.12	2.3 (μεσοκάθετος)
ΕΒ2.6, ΕΒ2.7	2.4 (συμμετρία ως προς σημείο)
ΕΒ2.13	2.5 (κέντρο συμμετρίας)
ΕΒ2.9, ΕΒ2.10, ΕΒ2.11	2.6 (παράλληλες και τέμνουσα)
ΕΒ2.15, ΕΒ2.16	2.1 έως 2.6

Κεφάλαιο Β3

Τρίγωνα – Παραλληλόγραμμα – Τραπέζια

«Το τρίγωνο δεν παραμορφώνεται, το τετράγωνο ναι»

Στο κεφάλαιο αυτό

3.1 Στοιχεία τριγώνου, είδη τριγώνων

3.2 Άθροισμα γωνιών τριγώνου, ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνου

3.3 Παραλληλόγραμμο, ορθογώνιο, ρόμβος, τετράγωνο, τραπέζιο, ισοσκελές τραπέζιο

3.4 Ιδιότητες των παραλληλογράμμων και των τραπεζίων

Επανάληψη του κεφαλαίου

Παράγραφος Β3.1

Στοιχεία και είδη τριγώνων

Σχολικό βιβλίο: Β.3.1, «Στοιχεία τριγώνου – Είδη τριγώνων»

Η ανάγκη

Στο εργαστήριο τεχνολογίας του σχολείου η Αγγελική και ο Νίκος φτιάχνουν μια μικρή γέφυρα από ξυλάκια. Ο Νίκος πρώτα φτιάχνει ένα τετράγωνο, αλλά αυτό «κουνιέται» και στραβώνει. Η κυρία Ελένη λέει: «Βάλε ένα ξυλάκι διαγώνια και θα γίνουν δύο τρίγωνα. Το τρίγωνο δεν παραμορφώνεται!».
Η Πολυξένη μετράει τα τρίγωνα της γέφυρας και βλέπει ότι δεν είναι όλα ίδια: άλλα έχουν όλες τις πλευρές ίσες, άλλα δύο ίσες, άλλα καμία. Ο Βασίλης προσθέτει ότι άλλα έχουν ορθή γωνία και άλλα όχι. Για να συνεννοούνται, χρειάζονται ονόματα: ποια τρίγωνα λέμε ισοσκελή, ποια ορθογώνια, ποια οξυγώνια.
Σε αυτή την παράγραφο μαθαίνουμε τα στοιχεία του τριγώνου, ταξινομούμε τα τρίγωνα με δύο κριτήρια (πλευρές και γωνίες) και γνωρίζουμε τη διάμεσο, το ύψος και τη διχοτόμο.

Η λέξη: τρίγωνο, ισοσκελές, σκαληνό, διάμεσος

Η λέξη: ονόματα τριγώνων

Το **τρίγωνο** έχει τρεις γωνίες. Το **ισοσκελές** έχει «ίσα σκέλη» (πλευρές), το **ισόπλευρο** όλες τις πλευρές ίσες. Το **σκαληνό** (από το «σκαληνός» = λοξός, ανώμαλος) δεν έχει δύο ίσες πλευρές. Η **διάμεσος** χωρίζει την πλευρά στη «μέση».

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Τρεις κορυφές, τρεις πλευρές, τρεις γωνίες.	A,B,Γ, $\text{AB},\text{B}\Gamma,\Gamma\text{A}$, $\hat{\text{A}},\hat{\text{B}},\hat{\Gamma}$
Ένα τρίγωνο με ορθή γωνία.	ορθογώνιο ($\hat{\text{A}} = 90^\circ$)
Ένα τρίγωνο με όλες τις πλευρές ίσες.	ισόπλευρο
Ένα τμήμα από κορυφή στο μέσο της απέναντι πλευράς.	διάμεσος
Ένα τμήμα από κορυφή κάθετο στην απέναντι πλευρά.	ύψος

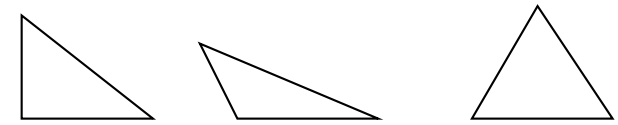
Η θεωρία

Ορισμός: στοιχεία τριγώνου

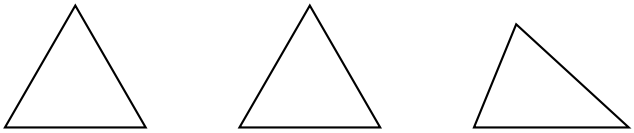
Κάθε τρίγωνο ΑΒΓ έχει τρεις **κορυφές** A,B,Γ, τρεις **πλευρές** $\text{AB},\text{B}\Gamma,\Gamma\text{A}$ και τρεις **γωνίες** $\hat{\text{A}},\hat{\text{B}},\hat{\Gamma}$. Τα $\text{AB},\text{B}\Gamma,\Gamma\text{A}$ δηλώνουν και τα μήκη των πλευρών. Περίμετρος είναι το άθροισμα $\text{AB} + \text{B}\Gamma + \Gamma\text{A}$.

Κανόνας: ταξινόμηση τριγώνων

Ως προς τις γωνίες: *ορθογώνιο* (μία ορθή γωνία), *αμβλυγώνιο* (μία αμβλεία γωνία), *οξυγώνιο* (όλες οι γωνίες οξείες).
Ως προς τις πλευρές: *ισόπλευρο* (τρεις ίσες), *ισοσκελές* (δύο ίσες), *σκαληνό* (όλες άνισες).



ορθογώνιο αμβλυγώνιο οξυγώνιο



ισόπλευρο ισοσκελές σκαληνό

Ορισμός: δευτερεύοντα στοιχεία

Διάμεσος τριγώνου: τμήμα που ενώνει μια κορυφή με το μέσο της απέναντι πλευράς.
Ύψος: τμήμα από μια κορυφή, κάθετο στην ευθεία της απέναντι πλευράς.
Διχοτόμος: το τμήμα της διχοτόμου μιας γωνίας του τριγώνου από την κορυφή ως την απέναντι πλευρά.

Κάθε τρίγωνο έχει τρεις διαμέσους, τρία ύψη και τρεις διχοτόμους. Οι τρεις διάμεσοι τέμνονται σε ένα σημείο (βαρύκεντρο), τα τρία ύψη επίσης (ορθόκεντρο). Στο αμβλυγώνιο τρίγωνο τα ύψη φέρονται εκτός τριγώνου, πάνω στις προεκτάσεις των πλευρών. Στο ορθογώνιο τρίγωνο οι δύο κάθετες πλευρές είναι και ύψη.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Το ισόπλευρο είναι και ισοσκελές (έχει δύο ίσες πλευρές), αλλά όχι ανάποδα.
- Ένα τρίγωνο έχει το πολύ μία ορθή ή μία αμβλεία γωνία.
- Το ύψος είναι *κάθετο* τμήμα, η διάμεσος πάει στο *μέσο*. Δεν είναι πάντα το ίδιο τμήμα.
- Το ύψος μπορεί να βρίσκεται έξω από το τρίγωνο.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Β3.1.1 Η περίμετρος και το είδος

Τι ξέρω. Τρίγωνο με πλευρές 5, 5 και 8 cm.

Τι θέλω. Το είδος του ως προς τις πλευρές και την περίμετρο.

Πώς τα συνδέω. Δύο πλευρές είναι ίσες, άρα ισοσκελές. Περίμετρος $5 + 5 + 8 = 18$ cm.

Απάντηση. Ισοσκελές, περίμετρος 18 cm.

Έλεγχος. Το άθροισμα των δύο μικρότερων ($5 + 5 = 10$) είναι μεγαλύτερο από την τρίτη (8), άρα το τρίγωνο υπάρχει.

Παράδειγμα Β3.1.2 Το ύψος

Τι ξέρω. Τρίγωνο ΑΒΓ με ΒΓ $= 10$ cm και ύψος ΑΔ $= 4$ cm.

Τι θέλω. Σχεδίασε τα ύψη όταν το τρίγωνο είναι οξυγώνιο, ορθογώνιο ή αμβλυγώνιο.

Πώς τα συνδέω. Από κάθε κορυφή φέρνω κάθετο στην απέναντι πλευρά (ή την προέκτασή της, στο αμβλυγώνιο).

Απάντηση. Τα τρία ύψη περνούν από το ίδιο σημείο (ορθόκεντρο).

Έλεγχος. Στο ορθογώνιο τρίγωνο το ορθόκεντρο είναι η κορυφή της ορθής γωνίας.

Παράδειγμα Β3.1.3 Η διάμεσος

Τι ξέρω. Στο τρίγωνο ΑΒΓ η πλευρά ΒΓ $= 7{,}4$ cm και η ΑΜ είναι διάμεσος.

Τι θέλω. Το μήκος ΒΜ.

Πώς τα συνδέω. Το Μ είναι το μέσο της ΒΓ, άρα ΒΜ $= 7{,}4 : 2 = 3{,}7$ cm.

Απάντηση. $3{,}7$ cm.

Έλεγχος. ΒΜ $+$ ΜΓ $= 3{,}7 + 3{,}7 = 7{,}4$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα ονόματα και είδη

Β3.1.1 Ονόμασε τα τρίγωνα με πλευρές: α) $4{,}4{,}4$ β) $5{,}5{,}3$ γ) $3{,}4{,}5$ ως προς τις πλευρές.

Β3.1.2 Βρες την περίμετρο τριγώνου με πλευρές $6{,}5$, 7 και $8{,}5$ cm.

Β3.1.3 Σχεδίασε οξυγώνιο, ορθογώνιο και αμβλυγώνιο τρίγωνο και φέρε

τα ύψη τους.

Β3.1.4 Στο τρίγωνο ΑΒΓ με ΒΓ $= 4{,}4$ cm φέρε τη διάμεσο ΑΜ. Πόσο είναι το ΒΜ;

Β3.1.5 Σχεδίασε τρίγωνο ΑΒΓ, βρες τα μέσα Δ, Ε, Ζ των πλευρών και σχεδίασε τις τρεις διαμέσους. Τι παρατηρείς;

Β3.1.6 Σχεδίασε τρίγωνο και τη διχοτόμο μιας γωνίας του. Μέτρησε τις δύο γωνίες που σχηματίζονται.

Β3.1.7 Σωστό ή λάθος; α) Το ισόπλευρο είναι ισοσκελές. β) Το αμβλυγώνιο έχει δύο αμβλείες. γ) Το ορθογώνιο τρίγωνο μπορεί να είναι ισοσκελές. δ) Το ισόπλευρο είναι πάντα οξυγώνιο. ε) Ένα σκαληνό δεν μπορεί να είναι ορθογώνιο.

Το χρησιμοποιώ ξύλινες κατασκευές

Β3.1.8 **Η γέφυρα.** Ένα ξύλινο τρίγωνο της γέφυρας έχει πλευρές 30, 30 και 40 cm. Τι είδους είναι και πόση είναι η περίμετρος;

Β3.1.9 **Το μαντήλι.** Ένα τριγωνικό μαντήλι έχει πλευρές 60, 60 και 60 cm. Πόσα εκατοστά κορδόνι χρειάζεται για να το γυρίσει κανείς γύρω γύρω;

Β3.1.10 **Το σχοινί.** Ένα σχοινί 24 μ. σχηματίζει ισόπλευρο τρίγωνο. Πόση είναι η πλευρά του;

Β3.1.11 **Το τρίγωνο της κορνίζας.** Ισοσκελές τρίγωνο έχει περίμετρο 50 cm και βάση 20 cm. Πόσο μακριές είναι οι δύο ίσες πλευρές;

Β3.1.12 **Η κατασκευή.** Μπορείς να φτιάξεις τρίγωνο με ξυλάκια 3, 4 και 9 cm; Και με 3, 4 και 5 cm; Εξήγησε.

Το σκέφτομαι σύγκριση ειδών

Β3.1.13 Σε ποια είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες μπορεί να ανήκει ένα ισοσκελές τρίγωνο;

Β3.1.14 Μπορεί ένα ορθογώνιο τρίγωνο να είναι ισόπλευρο; Εξήγησε.

Β3.1.15 Πόσα το πολύ ύψη του τριγώνου βρίσκονται εκτός αυτού; (Σκέψου το αμβλυγώνιο.)

Β3.1.16 Συμπλήρωσε πίνακα: ποιοι συνδυασμοί (ορθογώνιο, αμβλυγώνιο, οξυγώνιο) × (σκαληνό, ισοσκελές, ισόπλευρο) υπάρχουν;

Για το σπίτι τρίγωνα στην πόλη

Β3.1.17 Βρες πέντε τριγωνικά αντικείμενα στο σπίτι (σήμα, φέτα πίτσας, ράφι, στέγη κ.λπ.) και πες το είδος του καθενός.

Β3.1.18 Κόψε από χαρτί τρίγωνο και δίπλωσε το ώστε να βρεις το μέσο μιας πλευράς και τη διάμεσο.

Παράγραφος Β3.2

Άθροισμα γωνιών τριγώνου

Σχολικό βιβλίο: Β.3.2, «Άθροισμα γωνιών τριγώνου – Ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνου»

Η ανάγκη

Ο Βασίλης κόβει από χαρτί ένα τρίγωνο και σκίζει τις τρεις γωνίες του. Τις βάζει δίπλα δίπλα, με τις κορυφές στο ίδιο σημείο, και οι τρεις μυτούλες σχηματίζουν μια ευθεία γραμμή. «Ευθεία γωνία!», φωνάζει. Η Αγγελική κάνει το ίδιο με ένα άλλο τρίγωνο, πιο λεπτό και μακρύ: πάλι ευθεία. Ο Νίκος το κάνει με αμβλυγώνιο: ξανά ευθεία.
Η Πολυξένη ρωτάει: «Ισχύει πάντα; Και πώς το ξέρουμε χωρίς να κόψουμε όλα τα τρίγωνα του κόσμου;». Η απάντηση είναι ότι το αποδεικνύουμε με όσα ξέρουμε για τις παράλληλες ευθείες. Η Μυρτώ προσθέτει: «Και τα ισοσκελή; Αν διπλώσω ένα ισοσκελές στη μέση, οι δύο μισές πέφτουν η μία πάνω στην άλλη!».
Σε αυτή την παράγραφο μαθαίνουμε ότι το άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου είναι 180°, τι ισχύει για την εξωτερική γωνία, και τις ιδιότητες του ισοσκελούς και του ισόπλευρου τριγώνου.

Η λέξη: εξωτερική γωνία, βάση

Η λέξη: ονόματα

Η **εξωτερική γωνία** είναι αυτή που σχηματίζεται από μια πλευρά και την προέκταση της διπλανής. Η **βάση** του ισοσκελούς είναι η πλευρά που δεν είναι από τις δύο ίσες, και οι **προσκείμενες γωνίες** της είναι οι δύο γωνίες στα άκρα της.

Η μετάφραση

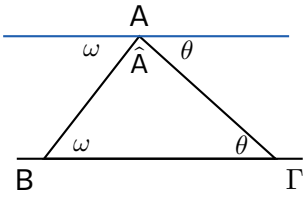
Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Οι τρεις γωνίες φτιάχνουν ευθεία γωνία.	$\hat{\mathrm{A}} + \hat{\mathrm{B}} + \hat{\Gamma} = 180^\circ$
Οι δύο οξείες του ορθογωνίου τριγώνου.	συμπληρωματικές: $\hat{\mathrm{B}} + \hat{\Gamma} = 90^\circ$
Η εξωτερική γωνία στο Γ.	$\hat{\varphi} = \hat{\mathrm{A}} + \hat{\mathrm{B}}$
Οι γωνίες στη βάση του ισοσκελούς.	$\hat{\mathrm{B}} = \hat{\Gamma}$
Όλες οι γωνίες του ισόπλευρου.	60°

Η θεωρία

Κανόνας: άθροισμα γωνιών τριγώνου

Σε κάθε τρίγωνο ΑΒΓ: $\hat{\mathrm{A}} + \hat{\mathrm{B}} + \hat{\Gamma} = 180^\circ$.

Γιατί ισχύει. Φέρνω από το Α την ευθεία $x\mathrm{A}y$ παράλληλη προς τη ΒΓ. Η $x\hat{\mathrm{A}}\mathrm{B}$ είναι ίση με την $\hat{\mathrm{B}}$ (εντός εναλλάξ) και η $y\hat{\mathrm{A}}\Gamma$ ίση με την $\hat{\Gamma}$ (εντός εναλλάξ). Οι τρεις γωνίες γύρω από το Α σχηματίζουν ευθεία γωνία, άρα $\hat{\mathrm{B}} + \hat{\mathrm{A}} + \hat{\Gamma} = 180^\circ$.



Κανόνας: συνέπειες

- Στο **ορθογώνιο** τρίγωνο οι δύο οξείες γωνίες είναι **συμπληρωματικές**: $\hat{\mathrm{B}} + \hat{\Gamma} = 90^\circ$.
- Η **εξωτερική γωνία** τριγώνου ισούται με το άθροισμα των δύο *απέναντι* εσωτερικών: $\hat{\varphi} = \hat{\mathrm{A}} + \hat{\mathrm{B}}$ (γιατί $\hat{\varphi} = 180^\circ - \hat{\Gamma}$).

- Στο **ισόπλευρο** τρίγωνο κάθε γωνία είναι $180^\circ : 3 = 60^\circ$.

Κανόνας: ισοσκελές τρίγωνο

Σε ισοσκελές τρίγωνο ($\text{AB} = \text{AΓ}$, κορυφή Α, βάση ΒΓ):

- η ευθεία της διαμέσου προς τη βάση είναι **άξονας συμμετρίας**,
- η διάμεσος προς τη βάση είναι και **ύψος** και **διχοτόμος**,
- οι **προσκείμενες στη βάση γωνίες είναι ίσες**: $\hat{\text{B}} = \hat{\Gamma}$.

Στο **ισόπλευρο**: οι ευθείες των διαμέσων είναι άξονες συμμετρίας, κάθε διάμεσος είναι ύψος και διχοτόμος, όλες οι πλευρές και γωνίες είναι ίσες.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Στο ισοσκελές, η ιδιότητα «διάμεσος = ύψος = διχοτόμος» ισχύει για το τμήμα προς τη *βάση*, όχι για τα άλλα.
- Στο ισοσκελές ορθογώνιο τρίγωνο οι δύο οξείες είναι 45° η καθεμία.
- Η εξωτερική γωνία είναι ίση με το άθροισμα των *δύο άλλων* γωνιών (όχι της διπλανής της).

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Β3.2.1 Η τρίτη γωνία

Τι ξέρω. Τρίγωνο με γωνίες $\hat{\text{A}} = 47^\circ$ και $\hat{\text{B}} = 68^\circ$.

Τι θέλω. Η $\hat{\Gamma}$.

Πώς τα συνδέω. $\hat{\Gamma} = 180^\circ - (47^\circ + 68^\circ) = 180^\circ - 115^\circ = 65^\circ$.

Απάντηση. 65° (οξυγώνιο τρίγωνο).

Έλεγχος. $47 + 68 + 65 = 180$.

Παράδειγμα Β3.2.2 Η εξωτερική γωνία

Τι ξέρω. Τρίγωνο με $\hat{\text{A}} = 50^\circ$, $\hat{\text{B}} = 60^\circ$.

Τι θέλω. Η εξωτερική γωνία στο Γ.

Πώς τα συνδέω. $\hat{\varphi} = \hat{A} + \hat{B} = 110^\circ$. Ή: $\hat{\Gamma} = 70^\circ$ και $\hat{\varphi} = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$.

Απάντηση. 110°.

Έλεγχος. Οι δύο τρόποι δίνουν το ίδιο.

Παράδειγμα Β3.2.3 Ισοσκελές με γωνία κορυφής

Τι ξέρω. Ισοσκελές τρίγωνο με γωνία κορυφής $\hat{A} = 40^\circ$.

Τι θέλω. Οι γωνίες της βάσης.

Πώς τα συνδέω. $\hat{B} = \hat{\Gamma}$ και $\hat{B} + \hat{\Gamma} = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$. Άρα $\hat{B} = \hat{\Gamma} = 70^\circ$.

Απάντηση. 70° και 70°.

Έλεγχος. $40 + 70 + 70 = 180$.

Παράδειγμα Β3.2.4 Ορθογώνιο και ισοσκελές

Τι ξέρω. Ένα τρίγωνο είναι ορθογώνιο και ισοσκελές.

Τι θέλω. Οι γωνίες του.

Πώς τα συνδέω. Η ορθή είναι 90°. Οι άλλες δύο είναι ίσες και με άθροισμα 90°, άρα 45° η καθεμία.

Απάντηση. $90^\circ, 45^\circ, 45^\circ$.

Έλεγχος. $90 + 45 + 45 = 180$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα γωνίες τριγώνων

Β3.2.1 Βρες την τρίτη γωνία τριγώνου με γωνίες: α) $35^\circ, 80^\circ$ β) $90^\circ, 28^\circ$ γ) $112^\circ, 41^\circ$.

Β3.2.2 Ισοσκελές τρίγωνο έχει γωνία κορυφής 50°. Βρες τις γωνίες της βάσης.

Β3.2.3 Ισοσκελές τρίγωνο έχει γωνία στη βάση 72°. Βρες τη γωνία κορυφής.

Β3.2.4 Πόσο είναι κάθε γωνία ισοπλεύρου τριγώνου; Πόσο η εξωτερική

του γωνία;

Β3.2.5 Οι οξείες ενός ορθογωνίου τριγώνου είναι x και $2x$. Βρες τες.

Β3.2.6 Σε τρίγωνο η εξωτερική γωνία στο Γ είναι 125° και $\hat{A} = 48^\circ$. Βρες τη $\hat{B}$ και τη $\hat{\Gamma}$.

Β3.2.7 Σωστό ή λάθος; α) Τρίγωνο μπορεί να έχει δύο ορθές γωνίες. β) Οι γωνίες βάσης ισοσκελούς είναι ίσες. γ) Σε ισόπλευρο τρίγωνο όλες οι γωνίες είναι 60°. δ) Οι οξείες γωνίες ορθογωνίου είναι παραπληρωματικές.

Το χρησιμοποιώ στέγες και σήματα

Β3.2.8 **Η στέγη.** Μια στέγη έχει σχήμα ισοσκελούς τριγώνου με γωνία κορυφής 100°. Πόση είναι η γωνία που σχηματίζει κάθε πλευρά με το οριζόντιο δοκάρι;

Β3.2.9 **Το σήμα.** Ένα τριγωνικό σήμα έχει ισόπλευρο σχήμα. Πόσο είναι το άθροισμα των τριών γωνιών του;

Β3.2.10 **Η σκάλα.** Μια σκάλα ακουμπά στον τοίχο και σχηματίζει με αυτόν γωνία 25°. Ο τοίχος είναι κάθετος στο έδαφος. Πόση γωνία σχηματίζει η σκάλα με το έδαφος;

Β3.2.11 **Ο χαρταετός.** Ένα τριγωνικό κομμάτι ενός χαρταετού έχει γωνίες 55° και 75°. Πόση είναι η τρίτη γωνία;

Β3.2.12 **Η γωνιά.** Ένας ξύλινος γνώμονας έχει σχήμα ισοσκελούς ορθογωνίου τριγώνου. Πόσες μοίρες είναι οι δύο ίσες γωνίες του;

Το σκέφτομαι γιατί συμβαίνει

Β3.2.13 Εξήγησε με παράλληλη από την κορυφή γιατί το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι 180°.

Β3.2.14 Εξήγησε γιατί τρίγωνο δεν μπορεί να έχει δύο αμβλείες γωνίες.

Β3.2.15 Αν σε ισοσκελές τρίγωνο μια γωνία είναι 100°, ποια θέση έχει (κορυφής ή βάσης); Βρες τις άλλες δύο.

Β3.2.16 Στο ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ $=$ ΑΓ) η ΑΔ είναι διάμεσος προς τη ΒΓ και ΒΓ $= 12$ cm. Πόσο είναι το ΒΔ και πόση η γωνία ΑΔΒ;

Για το σπίτι γωνίες με το χέρι

Β3.2.17 Κόψε ένα τρίγωνο από χαρτί, σκίσε τις γωνίες του και τοποθέτησέ τες δίπλα δίπλα. Τι σχηματίζουν;

Β3.2.18 Δίπλωσε ένα ισοσκελές τρίγωνο στη μέση και δες ποιες γωνίες πέφτουν η μία πάνω στην άλλη.

Παράγραφος Β3.3

Παραλληλόγραμμα και τραπέζια

Σχολικό βιβλίο: Β.3.3, «Παραλληλόγραμμο – Ορθογώνιο – Ρόμβος – Τετράγωνο – Τραπέζιο – Ισοσκελές τραπέζιο»

Η ανάγκη

Η υπηρεσία του δήμου θέλει να βάψει κίτρινο το οδόστρωμα σε μια διασταύρωση, για να είναι πιο ορατή. Η Πολυξένη ρωτάει: «Τι σχήμα έχει το κομμάτι της διασταύρωσης;». Ο Νίκος σχεδιάζει δύο δρόμους που τέμνονται. Όταν οι δρόμοι έχουν ίδιο πλάτος και τέμνονται κάθετα, βγαίνει τετράγωνο. Αν έχουν διαφορετικό πλάτος και τέμνονται κάθετα, ορθογώνιο. Αν έχουν ίδιο πλάτος και τέμνονται πλάγια, ρόμβος. Αν έχουν διαφορετικό πλάτος και πλάγια τομή, ένα «στραβό» παραλληλόγραμμο.
Ο Βασίλης προσθέτει: «Αλλά στο πάρκο η κερκίδα έχει σχήμα σαν πλαγιά, με τις δύο πλευρές παράλληλες και τις άλλες όχι. Τι είναι αυτό;». Η Αγγελική: «Τραπέζιο!». Όλα αυτά είναι τετράπλευρα, αλλά διαφορετικά, γιατί έχουν διαφορετικές παράλληλες πλευρές.
Σε αυτή την παράγραφο μαθαίνουμε τα είδη των τετραπλεύρων: παραλληλόγραμμο, ορθογώνιο, ρόμβο, τετράγωνο, τραπέζιο και ισοσκελές τραπέζιο.

Η λέξη: παραλληλόγραμμο, ρόμβος, τραπέζιο

Η λέξη: ονόματα τετραπλεύρων

Το **παραλληλόγραμμο** είναι το σχήμα που σχηματίζεται από παράλληλες γραμμές. Ο **ρόμβος** ήταν αρχικά η σβούρα των αρχαίων (το «ρόμβος» σημαίνει «στριφογυρίζω»). Το **τραπέζιο** έρχεται από την «τράπεζα» (τραπέζι), που αρχικά σήμαινε «τετράπεζα», δηλαδή με τέσσερα

πόδια.

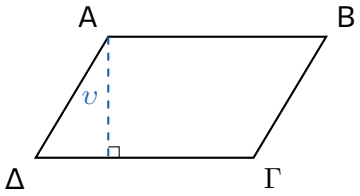
Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Και οι δύο απέναντι πλευρές παράλληλες.	παραλληλόγραμμο (ΑΒ ∥ ΔΓ, ΑΔ ∥ ΒΓ)
Παραλληλόγραμμο με ορθές γωνίες.	ορθογώνιο
Παραλληλόγραμμο με ίσες πλευρές.	ρόμβος
Ορθογώνιο και ρόμβος μαζί.	τετράγωνο
Μόνο δύο πλευρές παράλληλες.	τραπέζιο (ΑΒ ∥ ΔΓ)
Τραπέζιο με ίσες τις μη παράλληλες πλευρές.	ισοσκελές τραπέζιο

Η θεωρία

Ορισμός: παραλληλόγραμμο

Παραλληλόγραμμο είναι το τετράπλευρο ΑΒΓΔ με τις απέναντι πλευρές παράλληλες: ΑΒ ∥ ΔΓ και ΑΔ ∥ ΒΓ. Κάθε πλευρά λέγεται **βάση** και η απόσταση της βάσης από την απέναντι πλευρά **ύψος**.

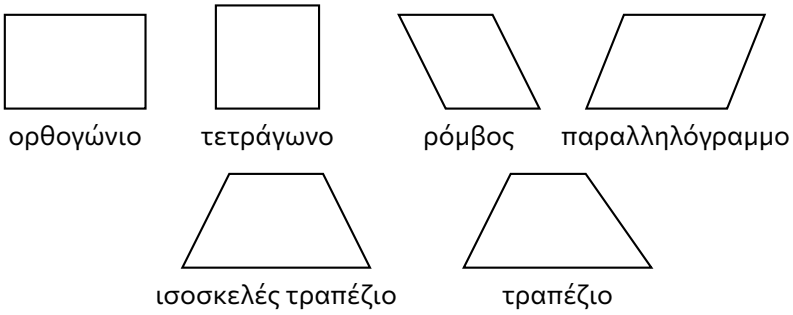


Ορισμός: ειδικά παραλληλόγραμμα

Ορθογώνιο: παραλληλόγραμμο με όλες τις γωνίες ορθές.
Ρόμβος: παραλληλόγραμμο με όλες τις πλευρές ίσες.
Τετράγωνο: παραλληλόγραμμο με όλες τις γωνίες ορθές και όλες τις πλευρές ίσες. Είναι δηλαδή ορθογώνιο και ρόμβος μαζί.

Ορισμός: τραπέζιο

Τραπέζιο είναι το τετράπλευρο που έχει *μόνο δύο* πλευρές παράλληλες. Οι παράλληλες λέγονται **βάσεις**, και η απόστασή τους **ύψος**. Αν οι άλλες δύο πλευρές είναι ίσες, το τραπέζιο λέγεται **ισοσκελές**.



Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Το τετράγωνο είναι ορθογώνιο *και* ρόμβος· κάθε τετράγωνο είναι ρόμβος, αλλά όχι κάθε ρόμβος είναι τετράγωνο.
- Στο τραπέζιο οι παράλληλες πλευρές είναι *μόνο δύο*. Αν είχε και τις άλλες παράλληλες, θα ήταν παραλληλόγραμμο.
- Οι πλευρές του ορθογωνίου είναι και ύψη (είναι κάθετες μεταξύ τους).
- Στον ρόμβο τα δύο ύψη από μια κορυφή είναι ίσα.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Β3.3.1 Ονόματα

Τι ξέρω. Τετράπλευρο με ΑΒ $\parallel$ ΔΓ και ΑΔ $\parallel$ ΒΓ, με όλες τις πλευρές 4 cm και μία γωνία 70°.

Τι θέλω. Τι είναι;

Πώς τα συνδέω. Έχει και τα δύο ζεύγη παράλληλα, άρα παραλληλόγραμμο. Έχει όλες τις πλευρές ίσες, άρα ρόμβος. Η γωνία δεν είναι ορθή, άρα δεν είναι τετράγωνο.

Απάντηση. Ρόμβος.

Έλεγχος. Ο ρόμβος δεν είναι τετράγωνο, γιατί η γωνία του δεν είναι 90°.

Παράδειγμα Β3.3.2 Οι πλευρές του ορθογωνίου είναι ύψη

Τι ξέρω. Ορθογώνιο ΑΒΓΔ.

Τι θέλω. Γιατί οι πλευρές του είναι και ύψη;

Πώς τα συνδέω. Όλες οι γωνίες είναι ορθές, άρα οι διαδοχικές πλευρές είναι κάθετες. Η ΑΔ είναι κάθετη στις βάσεις ΑΒ και ΔΓ, άρα είναι ύψος.

Απάντηση. Ναι, γιατί είναι κάθετες μεταξύ τους.

Έλεγχος. Το ύψος ενός ορθογωνίου 5×3 ως προς τη βάση 5 είναι 3.

Παράδειγμα Β3.3.3 Η περίμετρος

Τι ξέρω. Παραλληλόγραμμο με πλευρές 7 cm και $4{,}5$ cm.

Τι θέλω. Η περίμετρος.

Πώς τα συνδέω. Οι απέναντι πλευρές είναι ίσες: $2(7 + 4{,}5) = 23$ cm.

Απάντηση. 23 cm.

Έλεγχος. $7 + 4{,}5 + 7 + 4{,}5 = 23$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα είδη τετραπλεύρων

Β3.3.1 Ονόμασε το τετράπλευρο που έχει α) όλες τις γωνίες ορθές β) όλες τις πλευρές ίσες γ) όλες τις γωνίες ορθές και όλες τις πλευρές ίσες.

Β3.3.2 Σωστό ή λάθος; α) Το τετράγωνο είναι ρόμβος. β) Ο ρόμβος είναι τετράγωνο. γ) Το ορθογώνιο είναι παραλληλόγραμμο. δ) Το τραπέζιο είναι παραλληλόγραμμο.

Β3.3.3 Βρες την περίμετρο ρόμβου με πλευρά $6{,}5$ cm και τετραγώνου με πλευρά 4 cm.

Β3.3.4 Σχεδίασε ένα παραλληλόγραμμο και τα δύο ύψη του που φεύγουν από μια κορυφή.

Β3.3.5 Σχεδίασε ένα ισοσκελές τραπέζιο και το ύψος του.

Β3.3.6 Με τέσσερα ίσα σπίρτα ποια τετράπλευρα μπορείς να κατασκευάσεις; Εξήγησε.

Β3.3.7 Πόσα ισοσκελή τρίγωνα σχηματίζονται σε ισοσκελές τραπέζιο όταν σχεδιάσεις τις διαγώνιες; (Σκέψου τα τρίγωνα στις βάσεις.)

Το χρησιμοποιώ σχέδια και κατασκευές

Β3.3.8 **Η διασταύρωση.** Δύο δρόμοι πλάτους 8 μ. τέμνονται κάθετα. Τι σχήμα έχει η διασταύρωση και πόση είναι η περίμετρός της;

Β3.3.9 **Τα πλαίσια.** Ένας μαραγκός φτιάχνει 5 τετράγωνα ξύλινα πλαίσια με πλευρά 2 μ. Πόσα μέτρα ξύλο θέλει συνολικά;

Β3.3.10 **Το τραπέζι.** Ένα τραπέζι έχει σχήμα ισοσκελούς τραπεζίου με βάσεις 120 και 80 cm και πλευρές 50 cm. Βρες την περίμετρό του.

Β3.3.11 **Η πλακόστρωση.** Ρόμβοι με πλευρά 10 cm στρώνουν μια ακμή μήκους $1{,}2$ μ. Πόσοι ρόμβοι χωρούν σε σειρά;

Β3.3.12 **Το χαρτί.** Σχεδίασε παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με $\text{ΑΒ} = 5$ cm, $\text{ΑΔ} = 3$ cm και γωνία $\hat{\text{Α}} = 60^\circ$.

Το σκέφτομαι οικογένειες σχημάτων

Β3.3.13 Ποια σχήματα είναι και ορθογώνια και ρόμβοι;

Β3.3.14 Πότε ένα ορθογώνιο είναι τετράγωνο; Και πότε ένας ρόμβος;

Β3.3.15 Εξήγησε γιατί το τραπέζιο δεν είναι παραλληλόγραμμο.

Β3.3.16 Βάλε σε οικογένειες (ιεραρχία): τετράπλευρο, παραλληλόγραμμο, ορθογώνιο, ρόμβος, τετράγωνο, τραπέζιο.

Για το σπίτι τετράπλευρα γύρω μας

Β3.3.17 Βρες στο σπίτι ένα αντικείμενο για καθένα από: ορθογώνιο, τετράγωνο, τραπέζιο.

Β3.3.18 Με χαρτί και ψαλίδι φτιάξε ρόμβο διπλώνοντας χαρτί δύο φορές.

Παράγραφος Β3.4

Ιδιότητες των τετραπλεύρων

Σχολικό βιβλίο: Β.3.4, «Ιδιότητες παραλληλογράμμου – ορθογωνίου – ρόμβου – τετραγώνου – τραπεζίου – ισοσκελούς τραπεζίου»

Η ανάγκη

Ο Νίκος έχει ένα μεταλλικό πλαίσιο παραθύρου σε σχήμα ορθογωνίου και θέλει να βεβαιωθεί ότι είναι σωστά στερεωμένο, χωρίς γωνιόμετρο. Η Αγγελική του δείχνει ένα κόλπο: «Μέτρα τις δύο διαγώνιες. Αν είναι ίσες, το πλαίσιο είναι σωστό ορθογώνιο!». Ο Βασίλης δοκιμάζει σε ρόμβο από χαρτόνι: οι διαγώνιες του δεν είναι ίσες, αλλά τέμνονται κάθετα και διχοτομούνται.
Η Μυρτώ διπλώνει ένα χάρτινο παραλληλόγραμμο. Δεν βρίσκει άξονα συμμετρίας, αλλά αν το περιστρέψει μισή στροφή γύρω από το σημείο τομής των διαγωνίων, πέφτει ακριβώς πάνω στον εαυτό του. Η Πολυξένη: «Το κέντρο συμμετρίας του είναι εκεί!».
Σε αυτή την παράγραφο μαθαίνουμε τις ιδιότητες κάθε τετραπλεύρου: πλευρές, γωνίες, διαγώνιες, άξονες και κέντρο συμμετρίας.

Η λέξη: διαγώνιος, διχοτομούνται

Η λέξη: ονόματα

Η **διαγώνιος** ενώνει δύο μη διαδοχικές κορυφές (διά γωνίας). Δύο τμήματα **διχοτομούνται** όταν το καθένα περνά από το μέσο του άλλου.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Οι διαγώνιες περνούν από το μέσο η μία της άλλης.	διχοτομούνται
Οι απέναντι πλευρές είναι ίσες.	$AB = \Delta\Gamma$, $A\Delta = B\Gamma$
Οι απέναντι γωνίες είναι ίσες.	$\hat{A} = \hat{\Gamma}$, $\hat{B} = \hat{\Delta}$
Οι διαγώνιες σχηματίζουν ορθή γωνία.	κάθετες: $A\Gamma \perp B\Delta$

Η θεωρία

Κανόνας: παραλληλόγραμμο

Σε κάθε παραλληλόγραμμο:

- το σημείο τομής των διαγωνίων είναι **κέντρο συμμετρίας**,
- οι διαγώνιες **διχοτομούνται**,
- οι απέναντι πλευρές είναι **ίσες**,
- οι απέναντι γωνίες είναι **ίσες**.

Κανόνας: ορθογώνιο

Εκτός από τις ιδιότητες του παραλληλογράμμου: οι **διαγώνιες είναι ίσες**, και οι μεσοκάθετοι των πλευρών του είναι **άξονες συμμετρίας** (δύο άξονες).

Κανόνας: ρόμβος

Εκτός από τις ιδιότητες του παραλληλογράμμου: οι ευθείες των διαγωνίων είναι **άξονες συμμετρίας**, οι διαγώνιες είναι **κάθετες** και **διχοτόμοι των γωνιών** του.

Κανόνας: τετράγωνο

Έχει όλες τις ιδιότητες του ορθογωνίου και του ρόμβου: οι διαγώνιες είναι ίσες, κάθετες, διχοτομούνται, διχοτομούν τις γωνίες ($45°$ η καθεμία). Έχει 4 **άξονες συμμετρίας** (δύο διαγώνιες και δύο μεσοκάθετοι των πλευρών) και κέντρο συμμετρίας.

Κανόνας: ισοσκελές τραπέζιο

Η ευθεία που περνά από τα μέσα των βάσεων είναι **άξονας συμμετρίας** και μεσοκάθετος των βάσεων. Οι **προσκείμενες στη βάση γωνίες** είναι ίσες.

Ιδιότητα	Παραλληλόγραμμο	Ορθογώνιο	Ρόμβος	Τετράγωνο
Απέναντι πλευρές ίσες	ναι	ναι	ναι	ναι
Απέναντι γωνίες ίσες	ναι	ναι	ναι	ναι
Διαγώνιες διχοτομούνται	ναι	ναι	ναι	ναι
Διαγώνιες ίσες	όχι	ναι	όχι	ναι
Διαγώνιες κάθετες	όχι	όχι	ναι	ναι
Άξονες συμμετρίας	0	2	2	4
Κέντρο συμμετρίας	ναι	ναι	ναι	ναι

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Σε ένα (πλάγιο) παραλληλόγραμμο οι διαγώνιες δεν είναι ούτε ίσες ούτε κάθετες, και δεν υπάρχει άξονας συμμετρίας.
- Ό,τι ισχύει για το παραλληλόγραμμο ισχύει και για το ορθογώνιο, τον ρόμβο και το τετράγωνο, γιατί είναι παραλληλόγραμμα.
- Οι διαγώνιες του ισοσκελούς τραπεζίου είναι ίσες, αλλά δεν διχοτομούνται.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα Β3.4.1 Το ορθογώνιο παράθυρο

Τι ξέρω. Ορθογώνιο παράθυρο με διαστάσεις 90 cm και 120 cm.

Τι θέλω. Η διαγώνιος και πόσο απέχει το κέντρο συμμετρίας από μια κορυφή.

Πώς τα συνδέω. Από το πυθαγόρειο: $\text{ΑΓ} = \sqrt{90^2 + 120^2} = \sqrt{8100 + 14400} = 150$ cm. Οι διαγώνιες διχοτομούνται και είναι ίσες, άρα το κέντρο απέχει $150 : 2 = 75$ cm από κάθε κορυφή.

Απάντηση. 150 cm και 75 cm.

Έλεγχος. Οι τέσσερις αποστάσεις από το κέντρο είναι ίσες.

Παράδειγμα Β3.4.2 Οι διαγώνιες του ρόμβου

Τι ξέρω. Ρόμβος με διαγώνιες 10 και 24 cm.

Τι θέλω. Η πλευρά του.

Πώς τα συνδέω. Οι διαγώνιες διχοτομούνται και είναι κάθετες: σχηματίζουν ορθογώνιο τρίγωνο με κάθετες 5 και 12. Η πλευρά είναι $\sqrt{5^2 + 12^2} = 13$ cm.

Απάντηση. 13 cm (περίμετρος 52 cm).

Έλεγχος. $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2$.

Παράδειγμα Β3.4.3 Οι γωνίες του παραλληλογράμμου

Τι ξέρω. Παραλληλόγραμμο με $\hat{\text{Α}} = 65^\circ$.

Τι θέλω. Οι άλλες γωνίες.

Πώς τα συνδέω. Οι απέναντι είναι ίσες: $\hat{\Gamma} = 65^\circ$. Οι διαδοχικές είναι παραπληρωματικές (εντός επί τα αυτά): $\hat{\text{Β}} = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ = \hat{\Delta}$.

Απάντηση. 65°,115°,65°,115°.

Έλεγχος. Το άθροισμα είναι 360°.

Παράδειγμα Β3.4.4 Το ισοσκελές τραπέζιο

Τι ξέρω. Ισοσκελές τραπέζιο με μια γωνία στη μεγάλη βάση 70°.

Τι θέλω. Οι άλλες γωνίες.

Πώς τα συνδέω. Οι προσκείμενες στη βάση γωνίες είναι ίσες: δύο γωνίες 70°. Οι γωνίες στη μικρή βάση είναι παραπληρωματικές των πλαγίων: $180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$ η καθεμία.

Απάντηση. $70^\circ, 70^\circ, 110^\circ, 110^\circ$.

Έλεγχος. $70 + 70 + 110 + 110 = 360$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα πλευρές, γωνίες, διαγώνιοι

Β3.4.1 Παραλληλόγραμμο έχει πλευρές 8 cm και 5 cm. Βρες τις άλλες δύο και την περίμετρο.

Β3.4.2 Παραλληλόγραμμο έχει γωνία 50°. Βρες τις άλλες τρεις γωνίες.

Β3.4.3 Οι διαγώνιες ορθογωνίου είναι 13 cm. Πόσο απέχει το κέντρο από κάθε κορυφή;

Β3.4.4 Ρόμβος έχει διαγώνιες 12 και 16 cm. Βρες την πλευρά και την περίμετρο.

Β3.4.5 Πόσους άξονες συμμετρίας έχει το τετράγωνο; Σχεδίασέ τους.

Β3.4.6 Σχεδίασε ορθογώνιο ΑΒΓΔ με διάμετρο μια διαγώνιο και δες ότι ο κύκλος περνά από όλες τις κορυφές.

Β3.4.7 Σωστό ή λάθος; α) Οι διαγώνιες του ορθογωνίου είναι ίσες. β) Οι διαγώνιες του ρόμβου είναι ίσες. γ) Οι διαγώνιες του παραλληλογράμμου διχοτομούνται. δ) Το ορθογώνιο έχει 4 άξονες συμμετρίας.

Το χρησιμοποιώ κατασκευές και μετρήσεις

Β3.4.8 **Το πλαίσιο.** Ορθογώνιο πλαίσιο είναι 60 cm $\times$ 80 cm. Πόση πρέπει να είναι η διαγώνιος για να είναι σωστό ορθογώνιο;

Β3.4.9 **Ο χαρταετός.** Ένας χαρταετός σε σχήμα ρόμβου έχει διαγώνιες 60 και 80 cm. Πόση είναι η πλευρά του και πόση η περίμετρός του;

Β3.4.10 **Το τραπεζάκι.** Ισοσκελές τραπέζιο έχει γωνία 65° στη μεγάλη βάση. Βρες τις άλλες γωνίες του.

Β3.4.11 **Το οικόπεδο.** Ένα παραλληλόγραμμο οικόπεδο έχει γωνία 72°. Βρες τις υπόλοιπες γωνίες.

Β3.4.12 **Ο γνώμονας.** Ένας τεχνίτης ελέγχει ότι ένα τραπέζι είναι ορθογώνιο μετρώντας τις διαγώνιες. Αρκεί αυτό αν το τραπέζι είναι σίγουρα παραλληλόγραμμο;

Το σκέφτομαι γιατί συμβαίνει

Β3.4.13 Εξήγησε γιατί οι απέναντι πλευρές παραλληλογράμμου είναι ίσες. (Βοήθεια: δες το κέντρο συμμετρίας.)

Β3.4.14 Σε ποια παραλληλόγραμμα οι διαγώνιες είναι διχοτόμοι των γωνιών; Εξήγησε.

Β3.4.15 Βρες τους άξονες συμμετρίας του ισοσκελούς τραπεζίου. Εξήγησε γιατί οι προσκείμενες γωνίες βάσης είναι ίσες.

Β3.4.16 Ποιο σχήμα προκύπτει αν ενώσουμε διαδοχικά τα μέσα των πλευρών ενός ορθογωνίου; (Ένα πείραμα με χαρτί.)

Για το σπίτι πείραμα με χαρτί

Β3.4.17 Κόψε από χαρτί ένα παραλληλόγραμμο και τσάκισέ το στις διαγώνιες. Τι διαπιστώνεις;

Β3.4.18 Μέτρησε τις διαγώνιες μιας πόρτας ή ενός παραθύρου και έλεγξε αν είναι ίσες.

Επανάληψη

Επανάληψη κεφαλαίου Β3

Λεξικό του κεφαλαίου

Λέξη ή σύμβολο	Με μία πρόταση
ισόπλευρο, ισοσκελές, σκαληνό	Τρεις, δύο ή καμία ίση πλευρά.
οξυγώνιο, ορθογώνιο, αμβλυγώνιο	Όλες οι γωνίες οξείες, μία ορθή, μία αμβλεία.
διάμεσος, ύψος, διχοτόμος	Προς το μέσο της απέναντι πλευράς, κάθετο στην απέναντι πλευρά, χωρίζει τη γωνία στη μέση.
$\hat{A} + \hat{B} + \hat{\Gamma} = 180^\circ$	Το άθροισμα των γωνιών τριγώνου.
εξωτερική γωνία	Ίση με το άθροισμα των δύο απέναντι εσωτερικών.
παραλληλόγραμμο	Απέναντι πλευρές παράλληλες, ίσες· διαγώνιες διχοτομούνται.
ορθογώνιο, ρόμβος, τετράγωνο	Ορθές γωνίες· ίσες πλευρές· και τα δύο μαζί.
τραπέζιο, ισοσκελές τραπέζιο	Μόνο δύο παράλληλες πλευρές· και ίσες οι άλλες δύο.

Ασκήσεις επανάληψης

ΕΒ3.1 Τρίγωνο έχει πλευρές 9, 9 και 12 cm. Ποιο είναι το είδος του και η περίμετρός του;

ΕΒ3.2 Βρες την τρίτη γωνία τριγώνου με γωνίες 58° και 64°. Τι είδους είναι;

ΕΒ3.3 Ισοσκελές τρίγωνο έχει γωνία κορυφής 36°. Βρες τις γωνίες βάσης.

ΕΒ3.4 Σε τρίγωνο η εξωτερική γωνία στο Β είναι 130° και η $\hat{\text{Α}} = 45^\circ$. Βρες τις $\hat{\text{Β}}$ και $\hat{\Gamma}$.

ΕΒ3.5 Οι οξείες ενός ορθογωνίου τριγώνου είναι x και $x + 20^\circ$. Βρες τες.

ΕΒ3.6 Πόσα ύψη έχει ένα τρίγωνο; Πού βρίσκονται σε αμβλυγώνιο;

ΕΒ3.7 Βρες την περίμετρο ρόμβου με πλευρά $7{,}5$ cm και παραλληλογράμμου με πλευρές 9 και 6 cm.

ΕΒ3.8 Ορθογώνιο 9×12 cm. Βρες τη διαγώνιο και την απόσταση του κέντρου συμμετρίας από μια κορυφή.

ΕΒ3.9 Ρόμβος με διαγώνιες 14 και 48 cm. Βρες την πλευρά και την περίμετρό του.

ΕΒ3.10 Παραλληλόγραμμο έχει γωνία 75°. Βρες τις άλλες.

ΕΒ3.11 Ισοσκελές τραπέζιο έχει γωνίες βάσης 58°. Βρες τις άλλες.

ΕΒ3.12 Πόσους άξονες συμμετρίας έχουν: ισόπλευρο τρίγωνο, ορθογώνιο, ρόμβος, τετράγωνο, ισοσκελές τραπέζιο;

ΕΒ3.13 Η περίμετρος ισοσκελούς τραπεζίου είναι 46 cm, οι βάσεις 16 και 10 cm. Βρες τις ίσες πλευρές.

ΕΒ3.14 Ποιο παραλληλόγραμμο έχει ίσες και κάθετες διαγώνιες;

ΕΒ3.15 **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (τρίγωνα).** Σωστό ή λάθος; α) Το ισόπλευρο έχει όλες τις γωνίες 60°. β) Τρίγωνο έχει δύο ορθές γωνίες. γ) Οι γωνίες βάσης ισοσκελούς είναι ίσες. δ) Η εξωτερική γωνία ισούται με το άθροισμα των δύο απέναντι.

ΕΒ3.16 **Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης (τετράπλευρα).** Σωστό ή λάθος; α) Κάθε ρόμβος είναι παραλληλόγραμμο. β) Οι διαγώνιες ρόμβου είναι ίσες. γ) Οι διαγώνιες ορθογωνίου είναι ίσες. δ) Το τραπέζιο έχει τέσσερις παράλληλες πλευρές.

Ο χάρτης της επανάληψης

Μετά τις λύσεις, δες σε ποιες ασκήσεις δυσκολεύτηκες. Ο πίνακας σου λέει ποια παράγραφο να ξαναδιαβάσεις.

Αν δυσκολεύτηκες στις	**ξαναδιάβασε τις παραγράφους**
ΕΒ3.1, ΕΒ3.6	3.1 (στοιχεία και είδη)
ΕΒ3.2, ΕΒ3.3, ΕΒ3.4, ΕΒ3.5	3.2 (άθροισμα γωνιών)
ΕΒ3.7	3.3 (είδη τετραπλεύρων)
ΕΒ3.8, ΕΒ3.9, ΕΒ3.10, ΕΒ3.11, ΕΒ3.13	3.4 (ιδιότητες)
ΕΒ3.12, ΕΒ3.14	3.4 και Β2 (συμμετρία)
ΕΒ3.15, ΕΒ3.16	3.1 έως 3.4

Λύσεις

Κοίτα τες αφού προσπαθήσεις, όχι πριν.

Μέρος Α΄: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ – ΑΛΓΕΒΡΑ

Κεφάλαιο 1: Οι φυσικοί αριθμοί

Παράγραφος 1.1 Φυσικοί αριθμοί, διάταξη, στρογγυλοποίηση

1.1.1 α) 318 β) 901 γ) 15.204 δ) 2.300.070.

1.1.2 α) εξήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια επτά β) ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες εννέα γ) διακόσιες χιλιάδες είκοσι.

1.1.3 Οι τρεις προηγούμενοι του 1.000 είναι οι 999, 998, 997. Οι δύο επόμενοι του 999.999 είναι οι 1.000.000 και 1.000.001. Το 0 δεν έχει προηγούμενο στους φυσικούς.

1.1.4 Αύξουσα: 5.270, 7.205, 7.250, 7.520, 72.050. Φθίνουσα: 72.050, 7.520, 7.250, 7.205, 5.270.

1.1.5 α) $<$ β) $<$ γ) $<$ δ) $>$ ε) $=$ στ) $>$ (5 ψηφία έναντι 4).

1.1.6 Κάθε 3 εκ. είναι μία μονάδα. Β: $9 : 3 = 3$, Γ: $15 : 3 = 5$, Δ: $21 : 3 = 7$, Ε: $27 : 3 = 9$.

1.1.7 $248 \approx 200$ (δεκάδες 4), $350 \approx 400$ (5), $1.249 \approx 1.200$ (4), $5.951 \approx 6.000$ (5), $19.999 \approx 20.000$ (9), $70.049 \approx 70.000$ (4).

1.1.8 α) $2.846.590$ β) $2.846.600$ γ) $2.847.000$ δ) $2.850.000$ ε) $2.800.000$ στ) $3.000.000$.

1.1.9 α) Σωστό. β) Σωστό: $100 \cdot 10 = 1.000$. γ) Σωστό: $99 - 40 + 1 = 60$. δ) Λάθος: $29 - 20 + 1 = 10$. ε) Λάθος: $15 = 14 + 1$, άρα θα είναι Τρίτη. στ) Σωστό. ζ) Λάθος: το ψηφίο των δεκάδων είναι 4, άρα $2.449 \approx 2.400$.

1.1.10 208, 280, 802, 820. Στη χειρότερη περίπτωση θα δοκιμάσει και τους 4.

1.1.11 Ο Νίκος στρογγυλοποίησε στις χιλιάδες ($1.846 \approx 2.000$) και η Μυρτώ στις εκατοντάδες ($1.846 \approx 1.800$). Το 1.800 απέχει 46 από το 1.846, το 2.000 απέχει 154. Πιο κοντά είναι η Μυρτώ. Ο δήμαρχος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το «περίπου»: χρειάζεται ακριβώς ένα ψηφοδέλτιο για κάθε κάτοικο.

1.1.12 Όχι: $14.992 < 15.000$. Του λείπουν $15.000 - 14.992 = 8$ βήματα. Ο στόχος λέει «τουλάχιστον», δηλαδή χρειάζεται ακρίβεια. Η στρογγυλοποίηση έκρυψε τα 8 βήματα που έλειπαν.

1.1.13 Στις εκατοντάδες $2.314 \approx 2.300$, αλλά 23 κιβώτια έχουν 2.300 πλακάκια και λείπουν 14. Χρειάζονται 24 κιβώτια, δηλαδή 2.400 πλακάκια, και περισσεύουν $2.400 - 2.314 = 86$. Εδώ στρογγυλοποιούμε προς τα πάνω, ό,τι κι αν λέει ο κανόνας.

1.1.14 $311 - 204 + 1 = 108$ σελίδες. Σε $108 : 9 = 12$ ημέρες.

1.1.15 Τα 36 μ. χωρίζονται σε $36 : 3 = 12$ διαστήματα. Οι πάσσαλοι είναι ένας παραπάνω από τα διαστήματα: 13 πάσσαλοι.

1.1.16 $780 - 501 + 1 = 280$ κάρτες. Ξεκινούν από περιττό (501) και τελειώνουν σε άρτιο (780), άρα εναλλάσσονται περιττός, άρτιος και τα μισά είναι περιττά: 140.

1.1.17 Τα 1.000 αντιστοιχούν σε 4 εκ., άρα κάθε εκατοστό δείχνει 250. Α: $1 \cdot 250 = 250$, Β: $3 \cdot 250 = 750$, Γ: $5 \cdot 250 = 1.250$, Δ: $7{,}5 \cdot 250 = 1.875$.

1.1.18 Στις μονάδες το 3 βρίσκεται στους 3, 13, 23, ..., 193: 20 φορές. Στις δεκάδες βρίσκεται στους 30 ως 39 και στους 130 ως 139: 20 φορές. Στις εκατοντάδες δεν βρίσκεται. Σύνολο 40 φορές.

1.1.19 Ο μικρότερος είναι ο 7.500 (εκατοντάδες 5, άρα προς τα πάνω) και ο μεγαλύτερος ο 8.499. Ο 7.499 δίνει 7.000 και ο 8.500 δίνει 9.000.

1.1.20 Ο μεγαλύτερος είναι ο 98.765 και ο μικρότερος ο 10.234. Δεν είναι ο 01.234, γιατί δεν είναι πενταψήφιος.

1.1.21 Αν υπήρχε μεγαλύτερος φυσικός, έστω Μ, τότε ο επόμενός του $\text{Μ} + 1$ θα ήταν φυσικός και μεγαλύτερος από το Μ. Αυτό είναι αδύνατο, άρα δεν υπάρχει.

1.1.22 Όχι: ο $3-5$ δεν είναι φυσικός, γιατί δεν μπορείς να αφαιρέσεις 5 από 3. Θα χρειαστούμε αριθμούς «κάτω από το 0», τους αρνητικούς, που θα γνωρίσεις στο Κεφάλαιο 7.

1.1.23 Τα 40° αντιστοιχούν σε 20 εκ., άρα κάθε βαθμός σε $20 : 40 = 0{,}5$ εκ. Τα 10° στα 5 εκ., τα 20° στα 10 εκ., τα 25° στα $12{,}5$ εκ. και τα 35° στα $17{,}5$ εκ.

1.1.24 $9-3=6, 15-7=8, 21-5=16$: όλες άρτιες. Κάθε περιττός είναι ένας άρτιος συν 1. Όταν αφαιρέσεις δύο περιττούς, τα δύο «συν 1» αλληλοαναιρούνται και μένει η διαφορά δύο άρτιων, που είναι άρτιος.

1.1.25 Από το 100 ως το 999: $999-100+1=900$ αριθμοί.

Παράγραφος 1.2 Πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός

1.2.1 Στο $24+15=39$: προσθετέοι και άθροισμα. Στο $50-18=32$: μειωτέος, αφαιρετέος και διαφορά. Στο $6 \cdot 9 = 54$: παράγοντες και γινόμενο.

1.2.2 α) αντιμεταθετική της πρόσθεσης β) προσεταιριστική της πρόσθεσης γ) επιμεριστική του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση δ) το 1 δεν αλλάζει το γινόμενο ε) ο πολλαπλασιασμός με το 0 δίνει 0 στ) το 0 δεν αλλάζει το άθροισμα ζ) αντιμεταθετική του πολλαπλασιασμού η) επιμεριστική ως προς την αφαίρεση.

1.2.3 α) 630 β) 20.500 γ) 38.000 δ) 700.000.

1.2.4 α) $71-26=45$ β) $100-38=62$ γ) $45+19=64$ δ) $90-57=33$. Έλεγχος, π.χ. στο δ: $90-33=57$.

1.2.5 α) $2 \cdot 50 \cdot 37 = 100 \cdot 37 = 3.700$ β) $25 \cdot 4 \cdot 13 = 100 \cdot 13 = 1.300$ γ) $(16+84)+(39+61) = 100+100 = 200$ δ) $5 \cdot 20 \cdot 49 = 100 \cdot 49 = 4.900$.

1.2.6 α) $56 \cdot (8+2) = 56 \cdot 10 = 560$ β) $(37+63) \cdot 64 = 100 \cdot 64 = 6.400$ γ) $91 \cdot (15-5) = 91 \cdot 10 = 910$ δ) $47 \cdot (100-1) = 4.700 - 47 = 4.653$ ε) $24 \cdot (100+1) = 2.400 + 24 = 2.424$.

1.2.7 α) Λάθος: το $5-12$ δεν υπάρχει στους φυσικούς. β) Λάθος: $(30-10)-5=15$, ενώ $30-(10-5)=25$. γ) Λάθος: $4 \cdot (6+1) = 28$, ενώ $4 \cdot 6 + 1 = 25$. δ) Λάθος: $0 \cdot 9 = 0$. ε) Σωστό. στ) Σωστό.

1.2.8 α) 300 β) $(117+83)+46=246$ γ) 528 δ) 3.486 (έλεγχος: $2.518+$

$3.486 = 6.004$) ε) $90 - 25 = 65$.

1.2.9 α) $(8 + 5) + 2 = 15$ και $8 + (5 + 2) = 15$. β) $3 \cdot (4 \cdot 5) = 60$ και $(3 \cdot 4) \cdot 5 = 60$. Είναι η προσεταιριστική ιδιότητα, της πρόσθεσης στο α) και του πολλαπλασιασμού στο β).

1.2.10 $98 \cdot 5 = (100 - 2) \cdot 5 = 500 - 10 = 490$ τοστ.

1.2.11 Αφετηρία ως γέφυρα: 47 χλμ. Γέφυρα ως βενζινάδικο: $112 - 47 = 65$ χλμ. Βενζινάδικο ως χωριό: $175 - 112 = 63$ χλμ. Χωριό ως θάλασσα: $230 - 175 = 55$ χλμ. Βενζινάδικο ως θάλασσα: $230 - 112 = 118$ χλμ. Έλεγχος: $63 + 55 = 118$ και $47 + 65 + 63 + 55 = 230$.

1.2.12 Μειωτέος είναι τα αυτοκόλλητα που είχε: $\mathrm{M} = 17 + 38 = 55$. Έλεγχος: $55 - 17 = 38$.

1.2.13 Στην αφαίρεση $82 - 47$ το 2 στις μονάδες είναι μικρότερο από το 7. Δεν επιτρέπεται να γυρίσουμε τους αριθμούς ανάποδα: δανειζόμαστε μία δεκάδα και κάνουμε $12 - 7 = 5$, και μετά $7 - 4 = 3$. Σωστό: 35. Έλεγχος με $\mathrm{M} = \mathrm{A} + \Delta$: $47 + 35 = 82$. Με το 45 του Νίκου βγαίνει $47 + 45 = 92$, που δεν είναι 82.

1.2.14 $48 \cdot 25 = 12 \cdot 4 \cdot 25 = 12 \cdot 100 = 1.200$ πλακάκια.

1.2.15 $13 \cdot 8 = (10 + 3) \cdot 8 = 10 \cdot 8 + 3 \cdot 8 = 80 + 24 = 104$ τ.μ. Ένα ορθογώνιο 10×8 και ένα 3×8, κολλημένα.

1.2.16 $3 \cdot 99 = 3 \cdot (100 - 1) = 300 - 3 = 297$ €.

1.2.17 Τα ζευγάρια είναι 30 και το καθένα κάνει 61 ($1 + 60, 2 + 59, \ldots, 30 + 31$), άρα $30 \cdot 61 = 1.830$ κούτσουρα. Για το $1 + \cdots + 8$: 4 ζευγάρια και καθένα κάνει 9, άρα $4 \cdot 9 = 36$. Έλεγχος με πρόσθεση: $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36$.

1.2.18 Οι αριθμοί είναι 13 και 7: $13 + 7 = 20$ και $13 - 7 = 6$.

1.2.19 Πέντε κουτιά με 0 κουλουράκια έχουν συνολικά $0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0$. Γενικά $5 \cdot 0 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0$.

1.2.20 Το ορθογώνιο με 3 σειρές των 5 έχει 15 τετράγωνα. Αν το γυρίσεις στο πλάι, βλέπεις 5 σειρές των 3, και τα τετράγωνα είναι πάλι 15. Η εικόνα είναι διαφορετική (3 ομάδες των 5 ή 5 ομάδες των 3), το αποτέλεσμα ίδιο.

1.2.21 $(20-8)-4=12-4=8$ και $20-(8-4)=20-4=16$. Οι τιμές διαφέρουν, άρα η αφαίρεση δεν είναι προσεταιριστική: έχει σημασία ποιες δύο αφαιρέσεις γίνονται πρώτες.

1.2.22 $3\cdot 3=9, 9\cdot 3=27, 27\cdot 3=81, 81\cdot 3=243, 243\cdot 3=729$. Έχει 3 ψηφία. Πιο σύντομα: 3^6, «το τρία στην έκτη».

Παράγραφος 1.3 Δυνάμεις φυσικών αριθμών

1.3.1 α) 4^4 β) 3^6 γ) 10^3 δ) 12^2 ε) $8=8^1$ (ή 2^3).

1.3.2 α) $2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\cdot 2=64$ β) $4\cdot 4\cdot 4=64$ γ) $9\cdot 9=81$ δ) 10.000 ε) 1 στ) 15.

1.3.3 Στο 6^7: βάση 6, εκθέτης 7. Στο 15^2: βάση 15, εκθέτης 2. Στο 1^4: βάση 1, εκθέτης 4. Στο 10^9: βάση 10, εκθέτης 9.

1.3.4

αριθμός	6	7	8	11	12
τετράγωνο	36	49	64	121	144
κύβος	216	343	512	1.331	1.728

1.3.5 α) $18+20=38$ β) $22\cdot 5=110$ γ) $60:6=10$, μετά $10:2=5$ δ) $90-42=48$ ε) $5+8=13$ στ) $7^3=343$.

1.3.6 α) $3\cdot 36-30=108-30=78$ β) $125-4\cdot 16=125-64=61$ γ) $25+2\cdot 27=25+54=79$ δ) $100-3\cdot 25=100-75=25$.

1.3.7 α) $5\cdot 10^3+0\cdot 10^2+8\cdot 10+2$ β) $4\cdot 10^4+0\cdot 10^3+7\cdot 10^2+3\cdot 10$ γ) $3\cdot 10^5+4\cdot 10^2+9$. (Οι όροι με 0 μπορούν να παραλείπονται.)

1.3.8 α) 6.407 β) 200.080 γ) $10.001.000$.

1.3.9 α) Λάθος: $3^2=9$. β) Σωστό. γ) Λάθος: $4^3=64$, ενώ $3\cdot 4=12$. δ) Σωστό. ε) Λάθος: πρώτα ο πολλαπλασιασμός, $4+6=10$. στ) Λάθος: $(2+2)^2=16$, ενώ $2^2+2^2=8$.

1.3.10 Με 3 τροχούς: $10^3=1.000$ κωδικοί. Με 4: $10^4=10.000$. Με 5: $10^5=100.000$. Κάθε τροχός που προστίθεται πολλαπλασιάζει τους κωδικούς επί

10.

1.3.11 Με 3 διακόπτες: $2^3 = 8$ συνδυασμοί. Με 5: $2^5 = 32$. Με 10: $2^{10} = 1.024$. Κάθε διακόπτης που προστίθεται διπλασιάζει τους συνδυασμούς.

1.3.12 $5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$ κυβικά δεκατόμετρα, δηλαδή 125 λίτρα.

1.3.13 Εμβαδό $15^2 = 225$ τ.μ. Με πλευρά 30 μ. το εμβαδό είναι $30^2 = 900$ τ.μ., που είναι $4 \cdot 225$. Όχι διπλάσιο, τετραπλάσιο.

1.3.14 $12^2 = 144$ τετράγωνα.

1.3.15 Ταιριάζει η $3 \cdot 8 + 12$: τρεις μπάλες των 8 € και ένα φανελάκι των 12 €. Πληρώνει $24 + 12 = 36$ €. Η $3 \cdot (8 + 12) = 60$ € θα ταίριαζε αν αγόραζε τρία ζευγάρια «μπάλα και φανελάκι».

1.3.16 Σωστή είναι η Ζωή (85). Στην παράσταση $5 \cdot (3 + 3 \cdot 4) + 10$ πρώτα γίνεται ο πολλαπλασιασμός μέσα στην παρένθεση: $3 \cdot 4 = 12$, μετά $3 + 12 = 15$, μετά $5 \cdot 15 = 75$ και $75 + 10 = 85$. Ο Νίκος (130) έκανε πρώτα το $3 + 3 = 6$ μέσα στην παρένθεση: $5 \cdot 6 \cdot 4 + 10 = 130$. Ο Βασίλης (82) αγνόησε την παρένθεση και έκανε πρώτα το $5 \cdot 3 + 3 = 18$ και μετά το $18 \cdot 4 + 10 = 82$. Και οι δύο παραβίασαν την προτεραιότητα.

1.3.17 $2^3 \cdot 2^2 = 8 \cdot 4 = 32$. Ως παράγοντες: $(2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2)$, δηλαδή πέντε δυάρια: $2^5 = 32$. Ο κανόνας: προσθέτω τους εκθέτες, $2^3 \cdot 2^2 = 2^{3+2}$.

1.3.18 $2^5 = 32 > 5^2 = 25$ και $2^4 = 16 = 4^2$. Ο $\alpha = 0$ κάνει το $\alpha^2 = 0$ ίσο με το $2\alpha = 0$. (Μόνο το 0 και το 2 ικανοποιούν την ισότητα.)

1.3.19 Χωρίς παρενθέσεις: $2+12+5 = 19$. Με παρενθέσεις: $(2+3)\cdot 4+5 = 25$, $2+3\cdot(4+5) = 2+27 = 29$, $(2+3)\cdot(4+5) = 45$. Οι διαφορετικές τιμές είναι 19, 25, 29 και 45.

1.3.20 $26 = 2 \cdot 3 + 4 \cdot 5$. $25 = (2 + 3) \cdot 4 + 5$. $45 = (2 + 3) \cdot (4 + 5)$.

1.3.21 Το μοτίβο: $10^3 = 1.000$, $10^2 = 100$, $10^1 = 10$. Κάθε φορά που κατεβαίνει ο εκθέτης κατά 1, ο αριθμός διαιρείται με το 10. Το επόμενο είναι $10 : 10 = 1$, άρα $10^0 = 1$. Δίκιο έχει η Ζωή.

1.3.22 $20^2 = 400$, $200^2 = 40.000$, $2.000^2 = 4.000.000$. $2^3 = 8$, $20^3 = 8.000$, $200^3 = 8.000.000$. Τα μηδενικά του τετραγώνου είναι διπλάσια από αυτά του

αριθμού και του κύβου τριπλάσια.

1.3.23 $3, 9, 27, 81, 243, 729, 2.187$.

1.3.24 α) 5β β) β^5 γ) $3y$ δ) y^3 ε) $9\beta^2$ (γιατί $3 \cdot 3 = 9$).

1.3.25 $(7+2)^2 = 81$ ενώ $7^2 + 2^2 = 49 + 4 = 53$. $(4+5)^2 = 81$ ενώ $4^2 + 5^2 = 16 + 25 = 41$. Το τετράγωνο ενός αθροίσματος δεν είναι το άθροισμα των τετραγώνων.

1.3.26 α) VI, XIX, XLIV, XC, MMXIX β) 84, 249 $(200 + 40 + 9)$, 1.984.

1.3.27 α) ιδ $(10+4)$, νς $(50+6)$, υε $(400+5)$, ψπβ $(700+80+2)$ β) ρλ $= 130$, φξζ $= 567$, ωρθ $= 899$.

1.3.28 α) $9 = 1001$, $14 = 1110$, $18 = 10010$. β) $1000 = 8$, $1011 = 8 + 2 + 1 = 11$, $11001 = 16 + 8 + 1 = 25$.

1.3.29 Ο δωδέκατος τρίγωνος είναι $1 + 2 + \cdots + 12 = 6 \cdot 13 = 78$. Ο δέκατος πέμπτος τετράγωνος είναι $15^2 = 225$.

1.3.30 Η πάνω γραμμή: $3 + \square + 7 = 18$, άρα 8. Η κάτω: $5 + \square + 9 = 18$, άρα 4. Η αριστερή στήλη: $3 + \square + 5 = 18$, άρα 10. Η δεξιά: $7 + \square + 9 = 18$, άρα 2. Το τετράγωνο είναι

3	8	7
10	6	2
5	4	9

Παράγραφος 1.4 Ευκλείδεια διαίρεση, διαιρετότητα

1.4.1 α) $1.752 : 24 = 73$ β) $2.405 : 37 = 65$ γ) $3.136 : 56 = 56$ δ) $9.100 : 25 = 364$ στ) $7.007 : 77 = 91$: όλες τέλειες, με υπόλοιπο 0 (δοκιμή, π.χ. $77 \cdot 91 = 7.007$). ε) $8.514 : 42$ δίνει πηλίκο 202 και υπόλοιπο 30, γιατί $42 \cdot 202 = 8.484$ και $8.514 - 8.484 = 30$. Δοκιμή: $42 \cdot 202 + 30 = 8.514$.

1.4.2 α) $58 = 9 \cdot 6 + 4$ β) $200 = 7 \cdot 28 + 4$ γ) $365 = 30 \cdot 12 + 5$ δ) $1.000 = 64 \cdot 15 + 40$ ε) $47 = 50 \cdot 0 + 47$ (το 50 δεν χωράει στο 47, πηλίκο 0) στ) $0 = 12 \cdot 0 + 0$.

1.4.3 α) Ναι, με διαιρέτη το 14 (πηλίκο 6): $\upsilon = 6 < 14$. Όχι με διαιρέτη το 6,

γιατί το υπόλοιπο 6 δεν είναι μικρότερο από το 6. β) Ναι, με διαιρέτη το 17 (πηλίκο 14) και με διαιρέτη το 14 (πηλίκο 17), γιατί $12 < 14$. γ) Όχι: το υπόλοιπο 25 δεν είναι μικρότερο από το 25, και είναι μεγαλύτερο από το 15. δ) Όχι: το υπόλοιπο 17 είναι μεγαλύτερο και από το 10 και από το 6.

1.4.4 Τα υπόλοιπα είναι μικρότερα από το 6: 0, 1, 2, 3, 4 ή 5.

1.4.5 $\Delta = 11 \cdot 48 + 7 = 528 + 7 = 535$. Δοκιμή: $535 : 11$ δίνει πηλίκο 48 και υπόλοιπο 7.

1.4.6 α) $\Delta = 15 \cdot 9 + 4 = 139$ β) $250 = 12 \cdot 20 + 10$, άρα $\pi = 20, \upsilon = 10$ γ) $83 = \delta \cdot 5 + 3$, άρα $5\delta = 80, \delta = 16$. Έλεγχος: $3 < 16$.

1.4.7 α) Λάθος: το υπόλοιπο είναι μικρότερο από τον διαιρέτη, άρα το πολύ 8. β) Σωστό. γ) Λάθος: δεν διαιρούμε με το 0. δ) Σωστό. ε) Λάθος: $23 : 1 = 23$. στ) Σωστό.

1.4.8 Η ισότητα ισχύει: $8 \cdot 10 + 13 = 93$. Όμως το υπόλοιπο 13 δεν είναι μικρότερο από τον διαιρέτη 8: ο 8 χωράει άλλη μία φορά στο 13. Σωστό: $93 = 8 \cdot 11 + 5$.

1.4.9 $214 = 52 \cdot 4 + 6$: χρειάζονται 5 λεωφορεία. Στο πέμπτο υπάρχουν 6 παιδιά και μένουν $52 - 6 = 46$ κενές θέσεις. Με 4 λεωφορεία μένουν στο σχολείο 6 παιδιά.

1.4.10 $150 = 7 \cdot 21 + 3$: Τρίτη και 3 μέρες, δηλαδή Παρασκευή. Πριν από 8 ημέρες: $8 = 7 + 1$, άρα μία μέρα πριν από την Τρίτη, δηλαδή Δευτέρα.

1.4.11 $500 = 24 \cdot 20 + 20$: γεμίζει 20 αυλάκια και περισσεύουν 20 φυτά. Όχι, δεν φτάνουν για άλλο γεμάτο αυλάκι, γιατί $20 < 24$.

1.4.12 $87 = 13 \cdot 6 + 9$: αγοράζει 6 μπάλες (78 €) και του μένουν 9 €.

1.4.13 $120 : 4 = 30$, $120 : 5 = 24$, $120 : 8 = 15$, $120 : 12 = 10$: τέλειες διαιρέσεις, γίνονται ίσες ομάδες. Το $120 : 7$ δίνει πηλίκο 17 και υπόλοιπο 1 ($120 = 7 \cdot 17 + 1$) και το $120 : 9$ πηλίκο 13 και υπόλοιπο 3 ($120 = 9 \cdot 13 + 3$): περισσεύουν 1 και 3 παιδιά αντίστοιχα.

1.4.14 $50 = 24 \cdot 2 + 2$: μετά από 2 ολόκληρα εικοσιτετράωρα το ρολόι δείχνει πάλι 10:00 και μένουν 2 ώρες. Θα είναι 12:00, δύο μέρες αργότερα.

1.4.15 Οι αριθμοί είναι 32, 37, 42, 47, 52, 57 ($32 = 5 \cdot 6 + 2, 37 = 5 \cdot 7 + 2$, ...). Η διαφορά ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς από αυτούς είναι πάντα 5, δηλαδή ο διαιρέτης.

1.4.16 Για $\nu = 10$: $10 : 3$ έχει υπόλοιπο 1. Για 16: $16 = 3 \cdot 5 + 1$, υπόλοιπο 1. Για 22: $22 = 3 \cdot 7 + 1$, υπόλοιπο 1. Πάντα 1. Ο λόγος: $\nu = 6 \cdot \kappa + 4$, το 6κ διαιρείται με το 3, και το 4 αφήνει υπόλοιπο 1.

1.4.17 Ο διαιρέτης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το υπόλοιπο 5, άρα ο μικρότερος είναι ο 6. Τότε $\Delta = 6 \cdot 9 + 5 = 54 + 5 = 59$.

1.4.18 Αν $6 : 0 = x$, τότε $6 = 0 \cdot x$, που είναι αδύνατο, γιατί το $0 \cdot x$ είναι πάντα 0. Δεν υπάρχει x. Στο $0 : 0 = x$ θα έπρεπε $0 = 0 \cdot x$, που ισχύει για κάθε x: δεν υπάρχει ένας μοναδικός αριθμός. Και στις δύο περιπτώσεις η πράξη δεν ορίζεται.

1.4.19 $1.000.000 = 7 \cdot 142.857 + 1$. Το υπόλοιπο είναι 1, άρα μία μέρα μετά την Τρίτη: Τετάρτη.

Παράγραφος 1.5 Χαρακτήρες διαιρετότητας, πρώτοι αριθμοί, ΜΚΔ και ΕΚΠ

1.5.1 Με το 2: 2.480, 6.002, 1.050. Με το 5: 2.480, 3.115, 1.050. Με το 10: 2.480, 1.050.

1.5.2 Άθροισμα ψηφίων: 252 → 9 (ναι), 3.614 → 14 (όχι), 8.001 → 9 (ναι), 55.551 → 21 (ναι), 1.370 → 11 (όχι). Έλεγχος, π.χ. $252 : 3 = 84$.

1.5.3 738 → 18 (ναι), 5.427 → 18 (ναι), 92.808 → 27 (ναι), 6.661 → 19 (όχι), 14.445 → 18 (ναι).

1.5.4 524 (24, ναι), 1.018 (18, όχι), 6.300 (00, ναι), 3.772 (72, ναι), 90 (το 90 δεν διαιρείται με το 4, όχι).

1.5.5 450 (50, ναι), 2.125 (25, ναι), 3.300 (00, ναι), 1.080 (80, όχι), 7.675 (75, ναι).

1.5.6

	2	3	4	5	9	10	25
360	ναι	ναι	ναι	ναι	ναι	ναι	όχι
1.125	όχι	ναι	όχι	ναι	ναι	όχι	ναι
5.724	ναι	ναι	ναι	όχι	ναι	όχι	όχι
40.500	ναι	ναι	ναι	ναι	ναι	ναι	ναι

1.5.7 Το 78 (άρτιος και $7 + 8 = 15$), το 3.402 (άρτιος και $3 + 4 + 0 + 2 = 9$) και το 9.996 (άρτιος και $9 + 9 + 9 + 6 = 33$). Το 250 δεν διαιρείται με το 3 ($2 + 5 + 0 = 7$), και το 1.113 είναι περιττός.

1.5.8 α) $6 + 3 + 8 = 17$, χρειάζεται 18, άρα $\square = 1$: 6.318. β) $4 + 2 = 6$ και πρέπει να φτάσει σε πολλαπλάσιο του 3: $\square = 0, 3, 6, 9$ (402, 432, 462, 492). γ) Τα δύο τελευταία ψηφία $\square 6$ πρέπει να διαιρούνται με το 4: $16, 36, 56, 76, 96$, άρα $\square = 1, 3, 5, 7, 9$. δ) Πρέπει να τελειώνει σε 0 (διαιρείται με 2 και 5): 290.

1.5.9 α) Λάθος: το 16 τελειώνει σε 6 και δεν διαιρείται με το 6. β) Σωστό: το 9 διαιρείται με το 3. γ) Σωστό. δ) Λάθος: το 24 διαιρείται και με τα δύο, αλλά όχι με το 48. ε) Σωστό. στ) Σωστό.

1.5.10 Το 4.752 έχει άθροισμα ψηφίων 18, άρα διαιρείται με το 3 και το 9. Τελειώνει σε 2, άρα δεν διαιρείται με το 5. Τα δύο τελευταία ψηφία 52 διαιρούνται με το 4. Είναι άρτιος και διαιρείται με το 3, άρα και με το 6. Σε 3 ομάδες: $4.752 : 3 = 1.584$ €. Σε 4: 1.188 €. Σε 6: 792 €. Σε 9: 528 €. Σε 5 όχι.

1.5.11 Το 150 τελειώνει σε 0, άρα διαιρείται με το 2, το 5 και το 10. Το άθροισμα ψηφίων είναι 6, άρα διαιρείται με το 3, και επειδή είναι και άρτιος, με το 6. Τα δύο τελευταία ψηφία 50 δεν διαιρούνται με το 4. Γίνεται με 2, 3, 5, 6 και 10 στοίβες.

1.5.12 Ο αριθμός είναι $54\square 0$, με άθροισμα ψηφίων $9 + \square$. Πρέπει να διαιρείται με το 9, άρα $\square = 0$ ή 9. Επειδή το τρίτο ψηφίο είναι μεγαλύτερο από το 4, είναι το 9: ο κωδικός είναι 5.490.

1.5.13 Με το 5: $90 : 5 = 18$ θέσεις. Με το 10: 9 θέσεις (10, 20, ..., 90). Και με

το 3 και με το 5: οι 15, 30, 45, 60, 75, 90, δηλαδή 6 θέσεις.

1.5.14 Το 2.024 είναι δίσεκτο ($24 : 4 = 6$). Το 2.000 είναι δίσεκτο (διαιρείται με το 400). Το 1.900 δεν είναι (διαιρείται με το 100 αλλά όχι με το 400). Το 2.100 δεν είναι. Το 2.030 δεν είναι (30 δεν διαιρείται με το 4).

1.5.15 Αν ένας αριθμός τελειώνει σε 0, είναι πολλαπλάσιο του 10: $10 \cdot \kappa$. Επειδή $10 = 2 \cdot 5$, έχουμε $10\kappa = 2 \cdot (5\kappa) = 5 \cdot (2\kappa)$. Άρα διαιρείται και με το 2 και με το 5.

1.5.16 Τα κομμάτια $2 \cdot 999$, $7 \cdot 99$ και $6 \cdot 9$ διαιρούνται με το 9 και με το 3. Αρκεί να ελέγξουμε το $2 + 7 + 6 + 3 = 18$. Το 18 διαιρείται και με το 3 και με το 9, άρα ο 2.763 διαιρείται και με τα δύο ($2.763 = 9 \cdot 307$).

1.5.17 Πρέπει να διαιρείται με το 4, το 5 και το 6. Τα πολλαπλάσια του Ε.Κ.Π.$(4, 5, 6) = 60$ είναι 60, 120, ..., και το πρώτο τετραψήφιο είναι $60 \cdot 17 = 1.020$.

1.5.18 Το μεσαίο ψηφίο είναι το άθροισμα των δύο άκρων: $1+1 = 2$, $1+2 = 3$, $1 + 3 = 4$, $1 + 4 = 5$. Το 165 ταιριάζει ($1 + 5 = 6$) και $165 = 11 \cdot 15$. Το 175 δεν ταιριάζει ($1 + 5 = 6 \neq 7$) και $175 : 11$ δίνει υπόλοιπο 10.

1.5.19 Για το 4 δεν αρκεί το τελευταίο ψηφίο: κοιτάμε τα δύο τελευταία ψηφία μαζί. Το 34 δεν διαιρείται με το 4 ($34 = 4 \cdot 8 + 2$), άρα ο 5.034 δεν διαιρείται με το 4.

1.5.20 16: 1, 2, 4, 8, 16. 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20. 28: 1, 2, 4, 7, 14, 28. 42: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42. 49: 1, 7, 49.

1.5.21 Του 3: 0, 3, 6, 9, 12, 15. Του 8: 0, 8, 16, 24, 32, 40. Του 15: 0, 15, 30, 45, 60, 75.

1.5.22 Πρώτοι: 3, 23, 31, 43, 59, 83. Το 1 δεν είναι ούτε πρώτος ούτε σύνθετος. Σύνθετοι: 15 (3), 27 (3), 39 (3), 49 (7), 51 (3), 63 (3), 77 (7).

1.5.23 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109.

1.5.24 α) $36 = 2^2 \cdot 3^2$ β) $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$ γ) $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$ δ) $200 = 2^3 \cdot 5^2$ ε) $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ στ) $462 = 2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 11$.

1.5.25 α) $16 \cdot 3 = 48$ β) $2 \cdot 25 \cdot 7 = 350$ γ) $9 \cdot 5 \cdot 7 = 315$ δ) $8 \cdot 3 \cdot 11 = 264$.

1.5.26 α) Σωστό. β) Λάθος. γ) Λάθος: $77 = 7 \cdot 11$. δ) Λάθος: $3 + 5 = 8$. ε) Σωστό: έχει διαιρέτες τουλάχιστον τους δύο παράγοντες. στ) Σωστό: $0 = \alpha \cdot 0$. ζ) Λάθος: $57 = 3 \cdot 19$.

1.5.27 Ο 323 δεν διαιρείται με το 2, το 3 ($3+2+3 = 8$), το 5, το 7 ($7 \cdot 46 = 322$), το 11 ($11 \cdot 29 = 319$) ούτε το 13 ($13 \cdot 24 = 312$). Με το 17: $17 \cdot 19 = 323$. Οι πρώτοι είναι 17 και 19.

1.5.28 Οι διαιρέτες του 54 είναι 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54: σακουλάκια με όποιον από αυτούς τους αριθμούς καραμελών. Το 53 είναι πρώτος, άρα έχει μόνο τους διαιρέτες 1 και 53: δύο μόνο τρόποι.

1.5.29 Οι διαιρέτες του 72 είναι 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72. Αφαιρώ τον 1 και τον 72: μένουν 10, άρα 10 τρόποι (2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24 ή 36 παιδιά σε κάθε ομάδα). Το 73 είναι πρώτος, άρα κανένας τρόπος.

1.5.30 Οι πρώτοι ανάμεσα στο 30 και στο 50 είναι οι 31, 37, 41, 43 και 47. Άθροισμα ψηφίων: 4, 10, 5, 7, 11. Μόνο ο 43 έχει άθροισμα 7: ο αριθμός είναι ο 43.

1.5.31 Οι πρώτοι μέχρι το 60 είναι 17: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59. Το 2 σβήνει 29 αριθμούς (4, 6, 8, ..., 60). Το 3 σβήνει ακόμα 9 αριθμούς: 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57 (τα άλλα πολλαπλάσιά του είναι ήδη σβησμένα, γιατί είναι άρτια).

1.5.32 Για το 6: $1 + 2 + 3 = 6$. Για το 28: $1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28$. Σε κάθε περίπτωση το άθροισμα των διαιρετών (εκτός από τον ίδιο) ισούται με τον αριθμό.

1.5.33 $(3, 5)$, $(5, 7)$, $(11, 13)$, $(17, 19)$, $(29, 31)$, $(41, 43)$.

1.5.34 Οι αριθμοί είναι $1, 3, 9, 2, 6, 18, 4, 12, 36, 8, 24, 72$, δηλαδή 12 αριθμοί. Είναι όλοι οι διαιρέτες του 72.

1.5.35 Αν το 1 ήταν πρώτος, το 6 θα είχε πολλές αναλύσεις: $2 \cdot 3$, $1 \cdot 2 \cdot 3$, $1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3$, ..., όσες θέλεις. Η ανάλυση δεν θα ήταν μοναδική.

1.5.36 $101 \cdot 103 = 10.100 + 303 = 10.403$. Αν δοκιμάζαμε τους πρώτους με τη σειρά (2, 3, 5, ..., 97), θα αποτυγχάναμε 25 φορές, και μόνο ο 101 θα πετύχαινε. Με ακόμα μεγαλύτερους αριθμούς η δουλειά γίνεται τεράστια, και σε αυτό

στηρίζεται η ασφάλεια των κωδικών.

1.5.37 α) Διαιρέτες του 14: 1, 2, 7, 14. Του 35: 1, 5, 7, 35. Μ.Κ.Δ. $= 7$. β) Του 24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Του 36: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Μ.Κ.Δ. $= 12$. γ) Του 16: 1, 2, 4, 8, 16. Του 45: 1, 3, 5, 9, 15, 45. Κοινός μόνο ο 1: Μ.Κ.Δ. $= 1$. δ) Του 28: 1, 2, 4, 7, 14, 28. Του 42: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42. Μ.Κ.Δ. $= 14$.

1.5.38 α) Ε.Κ.Π.$(6, 8) = 24$ β) Ε.Κ.Π.$(9, 12) = 36$ γ) Ε.Κ.Π.$(10, 15) = 30$ δ) Ε.Κ.Π.$(4, 9) = 36$.

1.5.39 α) $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5, 45 = 3^2 \cdot 5$: Μ.Κ.Δ. $= 3 \cdot 5 = 15$, Ε.Κ.Π. $= 2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 90$. β) $72 = 2^3 \cdot 3^2, 108 = 2^2 \cdot 3^3$: Μ.Κ.Δ. $= 2^2 \cdot 3^2 = 36$, Ε.Κ.Π. $= 2^3 \cdot 3^3 = 216$. γ) $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7, 126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$: Μ.Κ.Δ. $= 2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$, Ε.Κ.Π. $= 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7 = 252$. δ) $150 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2, 225 = 3^2 \cdot 5^2$: Μ.Κ.Δ. $= 3 \cdot 5^2 = 75$, Ε.Κ.Π. $= 2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 = 450$.

1.5.40 $20 = 2^2 \cdot 5, 30 = 2 \cdot 3 \cdot 5, 50 = 2 \cdot 5^2$. Μ.Κ.Δ. $= 2 \cdot 5 = 10$ (κοινοί παράγοντες 2 και 5, με μικρότερο εκθέτη 1). Ε.Κ.Π. $= 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2 = 300$.

1.5.41 Πρώτοι μεταξύ τους είναι τα (α), (β), (δ) και (στ). Τα (γ) 18 και 27 έχουν κοινό διαιρέτη το 9, και τα (ε) 35 και 49 το 7.

1.5.42 α) Μ.Κ.Δ. $= 6$, Ε.Κ.Π. $= 48$ β) 13 και 52 γ) 20 και 100. Όταν ο ένας αριθμός διαιρεί τον άλλον, το ΜΚΔ είναι ο μικρότερος και το ΕΚΠ ο μεγαλύτερος.

1.5.43 α) Λάθος: το ΜΚΔ είναι 4. β) Λάθος: το ΕΚΠ είναι 18. γ) Σωστό. δ) Σωστό. ε) Σωστό. στ) Σωστό.

1.5.44 $10 = 2 \cdot 5$ και $25 = 5^2$, άρα Ε.Κ.Π. $= 2 \cdot 5^2 = 50$ δευτερόλεπτα. Στα 3 λεπτά (180 δευτ.) συμπίπτουν στα 50, 100 και 150 δευτερόλεπτα: 3 φορές.

1.5.45 $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5, 150 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2$, άρα Μ.Κ.Δ. $= 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$. Το πολύ 30 καλάθια, με $90 : 30 = 3$ μήλα και $150 : 30 = 5$ πορτοκάλια το καθένα.

1.5.46 $240 = 2^4 \cdot 3 \cdot 5, 180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$, άρα Μ.Κ.Δ. $= 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$. Μέγιστη πλευρά 60 εκ. Πλακάκια: $240 : 60 = 4$ στο μήκος και $180 : 60 = 3$ στο πλάτος, δηλαδή $4 \cdot 3 = 12$ πλακάκια.

1.5.47 $12 = 2^2 \cdot 3$ και $16 = 2^4$, άρα Ε.Κ.Π. $= 2^4 \cdot 3 = 48$ λεπτά: ξανά μαζί στις 7:48. Μαζί βρίσκονται στις 7:00, 7:48, 8:36 και 9:24 (το επόμενο θα ήταν 10:12, μετά τις 10:00): 4 φορές.

1.5.48 Ε.Κ.Π.$(4, 6, 9)$: $4 = 2^2$, $6 = 2 \cdot 3$, $9 = 3^2$, άρα $2^2 \cdot 3^2 = 36$. Σε 36 μέρες.

1.5.49 $(10, 25)$: ΜΚΔ 5, ΕΚΠ 50, $5 \cdot 50 = 250 = 10 \cdot 25$. $(16, 24)$: 8 και 48, $8 \cdot 48 = 384 = 16 \cdot 24$. $(21, 35)$: 7 και 105, $7 \cdot 105 = 735 = 21 \cdot 35$. $(18, 30)$: 6 και 90, $6 \cdot 90 = 540 = 18 \cdot 30$. Το γινόμενο ΜΚΔ·ΕΚΠ είναι πάντα ίσο με το γινόμενο των δύο αριθμών.

1.5.50 $180 = 84 \cdot 2 + 12$, και Μ.Κ.Δ.$(180, 84) = 12 =$ Μ.Κ.Δ.$(84, 12)$. Συνεχίζω: $84 = 12 \cdot 7 + 0$. Ο τελευταίος διαιρέτης πριν το υπόλοιπο 0, το 12, είναι το ΜΚΔ.

1.5.51 $9 = 3^2$ και $20 = 2^2 \cdot 5$ δεν έχουν κοινό παράγοντα. Το ΕΚΠ πρέπει να περιέχει όλους τους παράγοντες και των δύο, με τον μεγαλύτερο εκθέτη, και επειδή δεν υπάρχει κανένας κοινός, τους παίρνει όλους: $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 180 = 9 \cdot 20$.

1.5.52 Το γινόμενο των δύο αριθμών πρέπει να είναι $4 \cdot 48 = 192$. Ένα ζευγάρι είναι το 4 και το 48 (ΜΚΔ 4, ΕΚΠ 48). Δεύτερο ζευγάρι: 12 και 16 (ΜΚΔ 4, ΕΚΠ 48, γινόμενο 192).

1.5.53 Όχι. Το ΜΚΔ είναι μικρότερο ή ίσο από τον μικρότερο αριθμό και το ΕΚΠ μεγαλύτερο ή ίσο από τον μεγαλύτερο. Αν οι αριθμοί είναι διαφορετικοί, ο μικρότερος είναι αυστηρά μικρότερος από τον μεγαλύτερο, άρα Μ.Κ.Δ. $<$ Ε.Κ.Π.. Ισότητα έχουμε μόνο όταν οι δύο αριθμοί είναι ίσοι.

1.5.54 Ε.Κ.Π.$(5, 6, 8)$: 5, $6 = 2 \cdot 3$, $8 = 2^3$, άρα $2^3 \cdot 3 \cdot 5 = 120$. Σε 120 ημέρες.

1.5.55 Το πλήθος είναι πολλαπλάσιο του 4, του 6 και του 9, άρα του Ε.Κ.Π.$(4, 6, 9) = 36$. Το λιγότερο έχει 36 κουλουράκια. Τα πολλαπλάσια του 36 είναι 36, 72, 108, 144, 180, 216, 252, ..., άρα ανάμεσα στο 150 και στο 250 είναι 180 ή 216.

1.5.56 Ε.Κ.Π.$(6, 8) = 24$ ημέρες. Η Αγγελική πάει $24 : 6 = 4$ φορές μέχρι τότε, άρα 3 φορές ανάμεσα. Ο Νίκος $24 : 8 = 3$ φορές, άρα 2 φορές ανάμεσα.

1.5.57 Οι κοινοί διαιρέτες δύο αριθμών είναι ακριβώς οι διαιρέτες του ΜΚΔ τους. Ο 18 έχει διαιρέτες και τους 2, 3, 6, 9, άρα και οι δύο αριθμοί διαιρούνται με όλους αυτούς.

1.5.58 Σύνθετος. Το τριπλάσιο $3p$ έχει διαιρέτες τουλάχιστον τους 1, 3 και

$3p$, και ο 3 είναι διαφορετικός από το 1 και από το $3p$ (αφού $3p \geq 6$). Άρα έχει διαιρέτη εκτός από το 1 και τον εαυτό του.

1.5.59 α) 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40 β) 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56 γ) 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33, 66 δ) 1, 7, 13, 91 ε) 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75, 150 στ) 1, 13, 17, 221.

1.5.60 α) $66 = 2 \cdot 3 \cdot 11$ β) $275 = 5^2 \cdot 11$ γ) $840 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$ δ) $1.001 = 7 \cdot 11 \cdot 13$.

1.5.61 Με το 6: $42 + 18 = 60 = 6 \cdot 10$ και $42 - 18 = 24 = 6 \cdot 4$. Γενικά αν $\delta \mid \beta$ και $\delta \mid \gamma$, τότε $\beta = \delta\kappa$ και $\gamma = \delta\lambda$, άρα $\beta + \gamma = \delta(\kappa + \lambda)$. Για το $5\alpha + 15$: ο 5 διαιρεί το 5α και το 15, άρα και το άθροισμά τους. Ή $5\alpha + 15 = 5(\alpha + 3)$.

1.5.62 $24 \cdot 101 = 2.424$ και $58 \cdot 101 = 5.858$: το διψήφιο γράφεται δύο φορές. Εξήγηση: $24 \cdot 101 = 24 \cdot (100 + 1) = 2.400 + 24 = 2.424$. Το $24 \cdot 100$ βάζει το 24 στις εκατοντάδες και το $+24$ στις μονάδες.

Επανάληψη κεφαλαίου 1

Ε1.1 $37.002.005$. Στα εκατομμύρια: το ψηφίο των εκατοντάδων χιλιάδων είναι 0, άρα $37.000.000$.

Ε1.2 $4.999, 5.012, 5.021, 5.102, 10.000$.

Ε1.3 Δεκάδες: 86.550 (μονάδες 9). Εκατοντάδες: 86.500 (δεκάδες 4). Χιλιάδες: 87.000 (εκατοντάδες 5).

Ε1.4 α) $25 \cdot 4 \cdot 17 = 1.700$ β) $99 \cdot 8 = 800 - 8 = 792$ γ) $36 \cdot (15 + 85) = 3.600$ δ) $(47 + 53) + (68 + 32) = 200$.

Ε1.5 α) $3 \cdot 36 - 10 = 98$ β) $32 - 25 = 7$ γ) $20 - 8 = 12$ δ) $100 - 4 \cdot 25 = 0$.

Ε1.6 $1.000 = 48 \cdot 20 + 40$. Ο αριθμός είναι $15 \cdot 7 + 6 = 111$.

Ε1.7 $100 = 7 \cdot 14 + 2$: Πέμπτη και 2 μέρες, δηλαδή Σάββατο.

Ε1.8 Με 2 (τελειώνει σε 0), 5, 10, 3 και 9 (άθροισμα ψηφίων 9), 4 (40 διαιρείται με το 4). Όχι με το 25 (40 δεν είναι 00, 25, 50, 75).

Ε1.9 $5 + 7 = 12$, και χρειάζεται 18, άρα $\square = 6$: $567 = 9 \cdot 63$.

Ε1.10 Πρώτοι: 59 και 67. Σύνθετοι: $57 = 3 \cdot 19$ και $63 = 3^2 \cdot 7$.

Ε1.11 $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$. Έχει 3 διαφορετικούς πρώτους παράγοντες.

Ε1.12 $36 = 2^2 \cdot 3^2$ και $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$: Μ.Κ.Δ. $= 2^2 \cdot 3 = 12$, Ε.Κ.Π. $= 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 180$.

Ε1.13 Ο αριθμός των στοιβών είναι ο Μ.Κ.Δ.$(36, 60) = 12$. Σε κάθε στοίβα: $36 : 12 = 3$ κάρτες με ζώα και $60 : 12 = 5$ με αυτοκίνητα.

Ε1.14 Ε.Κ.Π.$(8, 12) = 24$: σε 24 μέρες.

Ε1.15 α) Λάθος (το 6 είναι άρτιος και δεν διαιρείται με το 4). β) Σωστό. γ) Λάθος: $91 = 7 \cdot 13$. δ) Λάθος: $2^4 = 16$. ε) Λάθος: $17 - (9 - 3) = 11$, ενώ $17 - 9 - 3 = 5$. στ) Σωστό.

Ε1.16 Δίκιο έχει η Ζωή: ο πολλαπλασιασμός γίνεται πρώτος, $4 \cdot 5 = 20$, και $6 + 20 = 26$. Για να βγει 50: $(6 + 4) \cdot 5 = 50$.

Ε1.17 $100 = 2^2 \cdot 5^2$. Οι διαιρέτες είναι 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100: 9 διαιρέτες. Πρώτοι είναι οι 2 και 5, δηλαδή 2.

Ε1.18 α) Λάθος: $30 - 5 = 25$, ενώ $50 - 15 = 35$. β) Σωστό. γ) Λάθος: $3^4 = 81$. δ) Σωστό. ε) Σωστό: $16 + 4 = 20$. στ) Σωστό: $200 + 50 + 1$. ζ) Λάθος: πρώτα η διαίρεση, $30 - 3 = 27$. η) Σωστό: $24 - 3 + 7 = 28$.

Ε1.19 α) Σωστό: οι δύο «συν 1» κάνουν 2 και μένει άρτιος. β) Σωστό. γ) Λάθος: το 51 διαιρείται με το 3, όχι με το 5. δ) Σωστό: $6 + 3 + 0 = 9$. ε) Σωστό: $20 \cdot 18 = 360$ και $365 - 360 = 5$. στ) Σωστό: $12 \cdot 20 + 10 = 250$ και $10 < 12$. ζ) Σωστό: $4\alpha + 8 = 4(\alpha + 2)$. η) Σωστό: $312 = 4 \cdot 78 = 8 \cdot 39$.

Ε1.20 α) Λάθος: ο 14 διαιρεί τον 42, άρα το ΜΚΔ είναι 14. β) Λάθος: το ΕΚΠ είναι 15, γιατί ο 5 διαιρεί τον 15. γ) Λάθος: το 30 δεν είναι πρώτος. Σωστά: $150 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2$. δ) Σωστό: δύο διαδοχικοί έχουν κοινό διαιρέτη μόνο το 1. ε) Σωστό. στ) Σωστό.

Κεφάλαιο 2: Τα κλάσματα

Παράγραφος 2.1 Η έννοια του κλάσματος

2.1.1 α) $\frac{3}{8}$ β) $\frac{5}{6}$ γ) $\frac{1}{4}$ δ) $\frac{7}{10}$.

2.1.2 Χωρίζεις κάθε ορθογώνιο σε ίσα μέρη, με το ίδιο πλάτος: σε 5 για το α) και χρωματίζεις 2, σε 4 για το β) και χρωματίζεις 3, σε 6 για το γ) και χρωματίζεις 5.

2.1.3 α) $\frac{3}{7}$ β) $\frac{5}{4}$ γ) $\frac{1}{10}$ δ) $\frac{7}{9}$. Διαβάζονται: «τέσσερα ένατα», «ένα δωδέκατο», «έντεκα έκτα», «τρία εκατοστά».

2.1.4 $5 : 8 = \frac{5}{8}, 3 : 11 = \frac{3}{11}, 10 : 3 = \frac{10}{3}, 7 : 7 = \frac{7}{7}$ (που ισούται με 1). Και $\frac{9}{4} = 9 : 4, \frac{1}{6} = 1 : 6, \frac{20}{5} = 20 : 5$ (που ισούται με 4).

2.1.5 $7 = \frac{7}{1} = \frac{28}{4} = \frac{70}{10}$ (γιατί $7 \cdot 4 = 28$ και $7 \cdot 10 = 70$). Και $0 = \frac{0}{5}$.

2.1.6 Μικρότερα από το 1: $\frac{3}{4}, \frac{5}{12}, \frac{1}{100}$. Ίσα με το 1: $\frac{7}{7}, \frac{20}{20}$. Μεγαλύτερα από το 1: $\frac{10}{9}, \frac{18}{17}$.

2.1.7 α) $\frac{25}{60}$ β) $\frac{250}{1000}$ γ) $\frac{2}{7}$ δ) $\frac{3}{12}$.

2.1.8 α) $20 : 4 \cdot 3 = 15$ β) $35 : 5 \cdot 2 = 14$ γ) $48 : 6 \cdot 5 = 40$ δ) $200 : 10 \cdot 7 = 140$.

2.1.9 α) $14 : 2 \cdot 3 = 21$ β) $27 : 3 \cdot 5 = 45$ γ) $36 : 4 \cdot 9 = 81$ δ) $56 : 7 \cdot 8 = 64$.

2.1.10 Το ένα πέμπτο των 20 είναι 4, άρα τα τρία πέμπτα είναι $3 \cdot 4 = 12$ βολές. Έχασε $20 - 12 = 8$ βολές, δηλαδή τα $\frac{2}{5}$ $(1 - \frac{3}{5})$.

2.1.11 Το ένα ένατο των 36 είναι 4, άρα τα $\frac{5}{9}$ είναι $5 \cdot 4 = 20$ χρωματιστά. Τα υπόλοιπα είναι $36 - 20 = 16$, δηλαδή τα $\frac{4}{9}$ των μολυβιών.

2.1.12 Το ένα όγδοο των 2.000 γρ. είναι 250 γρ., άρα τα $\frac{3}{8}$ είναι $3 \cdot 250 = 750$ γραμμάρια.

2.1.13 Ο Βασίλης: $27 : 9 \cdot 4 = 12$ ψήφους. Η Ζωή: $27 : 3 = 9$ ψήφους. Η Μυρτώ: $27 - 12 - 9 = 6$ ψήφους, δηλαδή τα $\frac{6}{27}$, που είναι ίσα με τα $\frac{2}{9}$ $(\frac{9}{9} - \frac{4}{9} - \frac{3}{9})$.

2.1.14 Τα $\frac{5}{8}$ είναι 150 χλμ., άρα το ένα όγδοο είναι $150 : 5 = 30$ χλμ. και όλη η

διαδρομή $8 \cdot 30 = 240$ χλμ. Μένουν $240 - 150 = 90$ χλμ.

2.1.15 Τα $\frac{3}{7}$ είναι 18 λίτρα, άρα το ένα έβδομο είναι $18 : 3 = 6$ λίτρα και ολόκληρο το δοχείο χωράει $7 \cdot 6 = 42$ λίτρα.

2.1.16 $\frac{15}{60}$, $\frac{20}{60}$ και $\frac{45}{60}$ της ώρας. Η σχολική μέρα είναι τα $\frac{6}{24}$ του εικοσιτετραώρου.

2.1.17 Αν κόψεις και τις δύο πίτες σε 9 κομμάτια, το $\frac{1}{9}$ κάθε πίτας είναι ένα κομμάτι. Παίρνεις ένα από κάθε πίτα, άρα 2 κομμάτια των $\frac{1}{9}$, δηλαδή $\frac{2}{9}$ μιας πίτας. Με υπολογισμό: $2 \cdot \frac{1}{9} = \frac{2}{9}$.

2.1.18 Το συμπέρασμα είναι σωστό: $\frac{3}{5} < \frac{3}{4}$. Αν κόψεις μια πίτα σε 4 κομμάτια, κάθε κομμάτι είναι μεγαλύτερο από ό,τι αν την κόψεις σε 5 (περισσότερα κομμάτια σημαίνει μικρότερα κομμάτια). Τρία μεγάλα κομμάτια ($\frac{3}{4}$) είναι περισσότερο φαγητό από τρία μικρά ($\frac{3}{5}$).

2.1.19 Για να είναι το $\frac{7}{\nu} > 1$ πρέπει $\nu < 7$. Για να είναι < 2 πρέπει $7 < 2\nu$, δηλαδή $\nu \geq 4$. Άρα $\nu = 4, 5, 6$ και τα κλάσματα είναι τα $\frac{7}{4}$, $\frac{7}{5}$, $\frac{7}{6}$: τρία.

2.1.20 Αν $\frac{5}{0} = 5 : 0 = x$, τότε $5 = 0 \cdot x$, που είναι αδύνατο, γιατί το $0 \cdot x$ είναι πάντα 0. Δεν υπάρχει αριθμός που να είναι το $5 : 0$. Γι' αυτό ο παρονομαστής δεν μπορεί να είναι 0.

2.1.21 Χωρίζω ολόκληρη την πίτα σε 6 ίσα κομμάτια. Η μισή πίτα είναι 3 κομμάτια. Τα $\frac{2}{3}$ της μισής είναι 2 από αυτά τα 3 κομμάτια, δηλαδή $\frac{2}{6}$ της ολόκληρης πίτας. (Το $\frac{2}{6}$ είναι ίσο με το $\frac{1}{3}$, όπως θα δούμε στην παράγραφο 2.2.)

2.1.22 ΓΔ $= 12 : 4 \cdot 3 = 9$ εκ. και ΕΖ $= 12 : 6 \cdot 5 = 10$ εκ.

2.1.23 Ενδεικτικά: μια σοκολάτα με 12 τετράγωνα, από τα οποία έφαγες 3: $\frac{3}{12}$. Ένα ημερολόγιο: ο Μάρτιος είναι $\frac{1}{12}$ του έτους. Μια αυγοθήκη των 6 με 2 αυγά: $\frac{2}{6}$.

Παράγραφος 2.2 Ισοδύναμα κλάσματα

2.2.1 $\frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 2}{3 \cdot 2} = \frac{4}{6}$, $\frac{2}{3} = \frac{6}{9}$ και $\frac{2}{3} = \frac{20}{30}$.

2.2.2 α) $\frac{3}{4} = \frac{15}{20}$ (επί 5) β) $\frac{5}{7} = \frac{35}{49}$ (επί 7) γ) $\frac{18}{24} = \frac{3}{4}$ (διά 6) δ) $\frac{5}{9} = \frac{20}{36}$ (επί 4).

2.2.3 α) Ναι: $4 \cdot 15 = 60 = 6 \cdot 10$. β) Όχι: $5 \cdot 32 = 160, 8 \cdot 15 = 120$. γ) Ναι: $7 \cdot 27 = 189 = 9 \cdot 21$. δ) Ναι: $12 \cdot 21 = 252 = 18 \cdot 14$. ε) Όχι: $3 \cdot 7 = 21, 5 \cdot 4 = 20$.

2.2.4 α) $\frac{18}{24} = \frac{3}{4}$ (ΜΚΔ 6) β) $\frac{35}{42} = \frac{5}{6}$ (ΜΚΔ 7) γ) $\frac{48}{72} = \frac{2}{3}$ (ΜΚΔ 24) δ) $\frac{100}{250} = \frac{2}{5}$ (ΜΚΔ 50) ε) $\frac{56}{98} = \frac{4}{7}$ (ΜΚΔ 14).

2.2.5 Ανάγωγα είναι τα $\frac{9}{16}$, $\frac{15}{28}$ και $\frac{25}{36}$. Τα υπόλοιπα: $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$, $\frac{21}{35} = \frac{3}{5}$, $\frac{17}{51} = \frac{1}{3}$.

2.2.6 α) $\frac{75}{100}$ β) $\frac{35}{100}$ γ) $\frac{40}{100}$ δ) $\frac{18}{100}$ ε) $\frac{52}{100}$.

2.2.7 α) $\frac{10}{12}$ β) $\frac{9}{12}$ γ) $\frac{8}{12}$ δ) $\frac{6}{12}$.

2.2.8 α) $\frac{8}{12}$ και $\frac{9}{12}$ β) $\frac{20}{24}$ και $\frac{21}{24}$ γ) $\frac{8}{10}$, $\frac{5}{10}$ και $\frac{7}{10}$ δ) ΕΚΠ(6, 8, 12) = 24, άρα $\frac{4}{24}$, $\frac{9}{24}$ και $\frac{10}{24}$.

2.2.9 α) Σωστό. β) Λάθος: $\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$. γ) Λάθος: διαιρούμε και τους δύο όρους με τον ίδιο αριθμό. δ) Σωστό. ε) Λάθος: $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$ (ΜΚΔ 3). στ) Σωστό.

2.2.10 $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$, $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$, και $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$. Με κοινό παρονομαστή 12: Μυρτώ $\frac{9}{12}$, Φανή $\frac{9}{12}$, Ηλίας $\frac{9}{12}$, Στέλιος $\frac{8}{12}$. Οι Μυρτώ, Φανή και Ηλίας έφαγαν το ίδιο και περισσότερο από τον Στέλιο.

2.2.11 Έφαγε $\frac{18}{24}$, και με ΜΚΔ 6 γίνεται $\frac{3}{4}$ της σοκολάτας.

2.2.12 $\frac{45}{60} = \frac{3}{4}$ $\frac{20}{60} = \frac{1}{3}$ $\frac{40}{60} = \frac{2}{3}$ $\frac{12}{60} = \frac{1}{5}$.

2.2.13 $\frac{250}{1000} = \frac{1}{4}$ $\frac{750}{1000} = \frac{3}{4}$ $\frac{400}{1000} = \frac{2}{5}$ $\frac{125}{1000} = \frac{1}{8}$.

2.2.14 Χωράνε 2 όγδοα στο τέταρτο και 4 δέκατα έκτα: $\frac{1}{4} = \frac{2}{8} = \frac{4}{16}$.

2.2.15 Το $\frac{1}{2}$ είναι η μισή πίτσα, ενώ τα $\frac{4}{5}$ είναι σχεδόν ολόκληρη. Δεν είναι ίσα. Ο Στέλιος πρόσθεσε το 3 και στους δύο όρους, αλλά πρέπει να πολλαπλασιάσει: $\frac{1}{2} = \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 3} = \frac{3}{6}$.

2.2.16 Πολλαπλασιάζω τους όρους του $\frac{3}{5}$ με 1, 2, 3, ...: $\frac{3}{5}$, $\frac{6}{10}$, $\frac{9}{15}$, $\frac{12}{20}$, $\frac{15}{25}$, $\frac{18}{30}$, $\frac{21}{35}$, $\frac{24}{40}$, $\frac{27}{45}$. Είναι 9 κλάσματα (το επόμενο, $\frac{30}{50}$, έχει παρονομαστή 50).

2.2.17 Το κλάσμα είναι $\frac{5k}{8k}$ και $5k + 8k = 13k = 91$, άρα $k = 7$ και το κλάσμα είναι $\frac{35}{56}$.

2.2.18 Το κλάσμα είναι $\frac{3k}{7k}$ και $7k - 3k = 4k = 20$, άρα $k = 5$ και το κλάσμα είναι $\frac{15}{35}$.

2.2.19 Αν τα 2 και 3 είχαν κοινό διαιρέτη $d > 1$, τότε το $42 \cdot d$ θα ήταν κοινός διαιρέτης των 84 και 126, και μεγαλύτερος από το 42. Αυτό είναι αδύνατο, γιατί το 42 είναι ο *μέγιστος* κοινός διαιρέτης. Άρα Μ.Κ.Δ.$(2, 3) = 1$ και το κλάσμα είναι ανάγωγο.

2.2.20 Ισοδύναμα με το 0: $\frac{0}{3}$, $\frac{0}{7}$, $\frac{0}{12}$. Ισοδύναμα με το 1: $\frac{4}{4}$, $\frac{9}{9}$, $\frac{15}{15}$.

2.2.21 $\frac{2}{3}$, $\frac{4}{6}$, $\frac{6}{9}$, $\frac{8}{12}$: όλα είναι ίσα με $\frac{2}{3}$ (κάθε φορά πολλαπλασιάζονται οι όροι 2 και 3 με το ίδιο νούμερο).

2.2.22 Με ένα δίπλωμα: $\frac{1}{2}$ του φύλλου κάθε μέρος. Με δύο διπλώματα: $\frac{1}{4}$, και τα δύο μέρη μαζί $\frac{2}{4}$. Με τρία: $\frac{1}{8}$, και τέσσερα μέρη μαζί $\frac{4}{8}$. Άρα $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{4}{8} = \frac{8}{16}$.

Παράγραφος 2.3 Σύγκριση κλασμάτων

2.3.1 α) $\frac{5}{9} < \frac{7}{9}$ β) $\frac{4}{5} > \frac{4}{9}$ γ) $\frac{6}{11} < \frac{6}{7}$ δ) $\frac{13}{20} > \frac{9}{20}$ ε) $\frac{1}{3} > \frac{1}{4}$.

2.3.2 α) $\frac{10}{15} > \frac{9}{15}$, άρα $\frac{2}{3} > \frac{3}{5}$ β) $\frac{15}{18} > \frac{14}{18}$, άρα $\frac{5}{6} > \frac{7}{9}$ γ) $\frac{45}{60} > \frac{44}{60}$, άρα $\frac{3}{4} > \frac{11}{15}$ δ) $\frac{14}{24} < \frac{15}{24}$, άρα $\frac{7}{12} < \frac{5}{8}$ ε) $\frac{81}{90} > \frac{80}{90}$, άρα $\frac{9}{10} > \frac{8}{9}$.

2.3.3 Ίδιος αριθμητής: μεγαλύτερο είναι αυτό με τον μικρότερο παρονομαστή. Άρα $\frac{17}{10} > \frac{17}{11} > \frac{17}{12} > \frac{17}{13} > \frac{17}{14}$.

2.3.4 Μικρότερα από το 1: $\frac{7}{9}$, $\frac{4}{21}$, $\frac{99}{100}$. Ίσο με το 1: $\frac{12}{12}$. Μεγαλύτερα από το 1: $\frac{15}{11}$, $\frac{100}{99}$.

2.3.5 Με κοινό παρονομαστή 12: $\frac{9}{12}$, $\frac{10}{12}$, $\frac{8}{12}$, $\frac{7}{12}$, $\frac{11}{12}$. Σε αύξουσα σειρά: $\frac{7}{12} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4} < \frac{5}{6} < \frac{11}{12}$.

2.3.6 $\frac{7}{3}$: $2 < \frac{7}{3} < 3$ (γιατί $2 = \frac{6}{3}$). $\frac{11}{4}$: ανάμεσα στο 2 και 3. $\frac{25}{6}$: ανάμεσα στο 4 και 5 ($4 \cdot 6 = 24$). $\frac{40}{9}$: ανάμεσα στο 4 και 5 ($4 \cdot 9 = 36, 5 \cdot 9 = 45$). $\frac{100}{7}$: ανάμεσα στο 14 και 15 ($14 \cdot 7 = 98$).

2.3.7 Με μονάδα 8 εκ.: το $\frac{1}{4}$ στα 2 εκ., το $\frac{1}{2}$ στα 4 εκ., το $\frac{5}{4}$ στα 10 εκ., το $\frac{3}{2}$ στα 12 εκ. και το $\frac{7}{4}$ στα 14 εκ. από το 0.

2.3.8 Α: $\frac{5}{6}$, Β: $\frac{7}{6}$ (που είναι $1 + \frac{1}{6}$), Γ: $\frac{10}{6}$ (ίσο με $\frac{5}{3}$), Δ: $\frac{11}{6}$.

2.3.9 α) Σωστό. β) Λάθος: μεγαλύτερο είναι αυτό με τον μεγαλύτερο αριθμητή. γ) Σωστό. δ) Λάθος: $\frac{5}{5} = 1$. ε) Σωστό. στ) Λάθος: $\frac{2}{3} = \frac{10}{15} > \frac{9}{15} = \frac{3}{5}$.

2.3.10 Κοινός παρονομαστής το Ε.Κ.Π.$(5, 9, 4) = 180$: $\frac{4}{5} = \frac{144}{180}$, $\frac{7}{9} = \frac{140}{180}$, $\frac{3}{4} = \frac{135}{180}$. Το πιο επιτυχημένο είναι αυτό με τα $\frac{4}{5}$ και το λιγότερο αυτό με τα $\frac{3}{4}$.

2.3.11 Κοινός παρονομαστής το Ε.Κ.Π.$(5, 7, 6) = 210$: $\frac{3}{5} = \frac{126}{210}$, $\frac{2}{7} = \frac{60}{210}$, $\frac{1}{6} = \frac{35}{210}$. Έτρεξε περισσότερο την πρώτη μέρα, μετά τη δεύτερη και λιγότερο την τρίτη.

2.3.12 $\frac{3}{4} = \frac{15}{20}$ και $\frac{7}{10} = \frac{14}{20}$. Επειδή $15 > 14$, χρειάζεται περισσότερο από όσο έχει: το πακέτο δεν φτάνει. Λείπει $\frac{1}{20}$ του κιλού.

2.3.13 Κοινός παρονομαστής 24: Πολυξένη $\frac{15}{24}$, Βασίλης $\frac{16}{24}$, Στέλιος $\frac{14}{24}$. Πιο φορτισμένο είναι του Βασίλη, μετά της Πολυξένης και τελευταίο του Στέλιου.

2.3.14 Κοινός παρονομαστής 9: Βασίλης $\frac{4}{9}$, Ζωή $\frac{1}{3} = \frac{3}{9}$, Μυρτώ $\frac{2}{9}$. Σειρά: Βασίλης, Ζωή, Μυρτώ.

2.3.15 $3 \cdot 7 = 21$ και $5 \cdot 4 = 20$, και $21 > 20$, άρα $\frac{3}{5} > \frac{4}{7}$. Δουλεύει γιατί με κοινό παρονομαστή το $5 \cdot 7 = 35$ έχουμε $\frac{3}{5} = \frac{3 \cdot 7}{35} = \frac{21}{35}$ και $\frac{4}{7} = \frac{4 \cdot 5}{35} = \frac{20}{35}$: οι αριθμητές που συγκρίνουμε είναι ακριβώς τα χιαστί γινόμενα.

2.3.16 $\frac{2}{5} = \frac{8}{20}$ και $\frac{3}{5} = \frac{12}{20}$. Ανάμεσά τους: $\frac{9}{20}$, $\frac{10}{20}$, $\frac{11}{20}$.

2.3.17 $\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$ και $\frac{5}{6} = \frac{10}{12}$. Ανάμεσα: $\frac{5}{12}$, $\frac{6}{12}$, $\frac{7}{12}$, $\frac{8}{12}$, $\frac{9}{12}$, δηλαδή 5 κλάσματα.

2.3.18 Το $\frac{10}{21}$ έχει μεγαλύτερους όρους από το $\frac{2}{3}$, αλλά είναι μικρότερο: $10 \cdot 3 = 30 < 42 = 21 \cdot 2$. Άρα οι μεγάλοι αριθμοί δεν σημαίνουν μεγάλο κλάσμα.

2.3.19 Όχι. Όσο κοντά κι αν είναι δύο κλάσματα, ανάμεσά τους χωράει άλλο: αν γράψουμε τα δύο κλάσματα με διπλάσιους (ή μεγαλύτερους) όρους, οι αριθμητές απομακρύνονται και χωράει ένας αριθμός ανάμεσα. Άρα δεν υπάρχει «επόμενο» κλάσμα, αντίθετα με τους φυσικούς.

2.3.20 Ενδεικτικά: ύπνος $\frac{8}{24}$, σχολείο $\frac{6}{24}$, διάβασμα $\frac{3}{24}$, παιχνίδι $\frac{3}{24}$, φαγητό και άλλα $\frac{4}{24}$. Με την ίδια ονομασία, συγκρίνεις απλώς τους αριθμητές: ύπνος, σχολείο, φαγητό, και μετά διάβασμα και παιχνίδι ισοδύναμα.

2.3.21 Με μονάδα 10 εκ.: $\frac{1}{5}$ στα 2 εκ., $\frac{3}{10}$ στα 3 εκ., $\frac{1}{2}$ στα 5 εκ., $\frac{7}{10}$ στα 7 εκ., $\frac{4}{5}$ στα 8 εκ., $\frac{6}{5}$ στα 12 εκ., $\frac{3}{2}$ στα 15 εκ. και $\frac{9}{5}$ στα 18 εκ.

Παράγραφος 2.4 Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

2.4.1 α) $\frac{5}{8}$ β) $\frac{11}{15}$ γ) $\frac{12}{12} = 1$ δ) $\frac{12}{20} = \frac{3}{5}$ ε) $\frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ στ) $\frac{3}{10} + \frac{4}{10} = \frac{7}{10}$.

2.4.2 α) $\frac{5}{9}$ β) $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ γ) $\frac{5}{6} - \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ δ) $\frac{9}{12} - \frac{2}{12} = \frac{7}{12}$ ε) $\frac{21}{30} - \frac{4}{30} = \frac{17}{30}$ στ) $\frac{8}{8} - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$.

2.4.3 α) $\frac{6}{3} + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$ β) $\frac{20}{5} + \frac{3}{5} = \frac{23}{5}$ γ) $\frac{8}{8} + \frac{7}{8} = \frac{15}{8}$ δ) $\frac{10}{2} + \frac{1}{2} = \frac{11}{2}$.

2.4.4 α) $17 = 5 \cdot 3 + 2$, άρα $3\frac{2}{5}$ β) $23 = 4 \cdot 5 + 3$, άρα $5\frac{3}{4}$ γ) $40 = 9 \cdot 4 + 4$, άρα $4\frac{4}{9}$ δ) $25 = 8 \cdot 3 + 1$, άρα $3\frac{1}{8}$.

2.4.5 α) $\frac{10}{5} + \frac{3}{5} = \frac{13}{5} = 2\frac{3}{5}$ β) $\frac{5}{6} + \frac{18}{6} = \frac{23}{6} = 3\frac{5}{6}$ γ) $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} + 2 = \frac{5}{6} + 2 = 2\frac{5}{6} = \frac{17}{6}$.

2.4.6 α) $\frac{20}{5} - \frac{8}{5} = \frac{12}{5} = 2\frac{2}{5}$ β) $\frac{11}{2} - \frac{7}{3} = \frac{33}{6} - \frac{14}{6} = \frac{19}{6} = 3\frac{1}{6}$ γ) $\frac{25}{4} - \frac{11}{4} = \frac{14}{4} = \frac{7}{2} = 3\frac{1}{2}$.

2.4.7 $\frac{5}{6} - \frac{2}{9} = \frac{15}{18} - \frac{4}{18} = \frac{11}{18}$. Έλεγχος: $\frac{2}{9} + \frac{11}{18} = \frac{4}{18} + \frac{11}{18} = \frac{15}{18} = \frac{5}{6}$.

2.4.8 $1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9}$ $1 - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$ $1 - \frac{2}{15} = \frac{13}{15}$ $1 - \frac{11}{20} = \frac{9}{20}$.

2.4.9 α) Λάθος: $\frac{2}{5} + \frac{3}{5} = \frac{5}{5} = 1$. β) Λάθος: $\frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. γ) Σωστό: $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$. δ) Σωστό. ε) Σωστό. στ) Λάθος: $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

2.4.10 $\frac{2}{5} = \frac{4}{10}$, άρα $\frac{4}{10} + \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$ του κιλού.

2.4.11 Μαζί έφαγαν $\frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$ και έμεινε $1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$ της πίτσας.

2.4.12 $\frac{1}{4} + \frac{2}{8} + \frac{1}{2} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = 1$: το μέτρο συμπληρώνεται. Στο δεύτερο

μέτρο: $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}=\frac{4}{8}+\frac{2}{8}+\frac{1}{8}=\frac{7}{8}$, άρα λείπει $\frac{1}{8}$, δηλαδή ένα «όγδοο».

2.4.13 $\frac{1}{6}+\frac{1}{4}=\frac{2}{12}+\frac{3}{12}=\frac{5}{12}$ γεμίζουν. Μένουν άδεια $\frac{12}{12}-\frac{5}{12}=\frac{7}{12}$.

2.4.14 $\frac{3}{10}+\frac{1}{5}+\frac{1}{4}=\frac{6}{20}+\frac{4}{20}+\frac{5}{20}=\frac{15}{20}=\frac{3}{4}$ πούλησε. Του έμεινε $\frac{1}{4}$.

2.4.15 $2\frac{1}{2}+1\frac{3}{4}$: ολόκληρα $2+1=3$, κλάσματα $\frac{2}{4}+\frac{3}{4}=\frac{5}{4}=1\frac{1}{4}$, άρα $4\frac{1}{4}$ ώρες, δηλαδή 4 ώρες και 15 λεπτά.

2.4.16 Το αλεύρι μόνο του είναι $\frac{1}{2}$ του κιλού. Αν στο αλεύρι προσθέσουμε και ζάχαρη, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το $\frac{1}{2}$, όχι μικρότερο. Όταν προσθέτεις, προσθέτεις κάτι, άρα το άθροισμα είναι μεγαλύτερο από τον κάθε προσθετέο. Το $\frac{2}{5}$ είναι μικρότερο από το $\frac{1}{2}$, γιατί $\frac{4}{10}<\frac{5}{10}$.

2.4.17 Στο 3 υπάρχουν $3\cdot 4=12$ τέταρτα. Το $2\frac{1}{3}=\frac{7}{3}=\frac{14}{6}$, άρα 14 έκτα.

2.4.18 Το $\frac{5}{6}=\frac{10}{12}$. Ενδεικτικά: $\frac{3}{12}+\frac{7}{12}$, $\frac{4}{12}+\frac{6}{12}$, $\frac{1}{12}+\frac{9}{12}$, $\frac{5}{12}+\frac{5}{12}$.

2.4.19 $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}$ και $\frac{5}{6}+\frac{1}{6}=1$. Από την άλλη, $\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$ και $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$. Είναι η προσεταιριστική ιδιότητα.

2.4.20 $\frac{1}{2}+\frac{1}{6}=\frac{3}{6}+\frac{1}{6}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$. Για το $\frac{3}{4}$: $\frac{3}{4}=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}$, με παρονομαστές διαφορετικούς.

2.4.21 Ενδεικτικά: σε ένα μέτρο $\frac{4}{4}$ υπάρχουν τέσσερις χτύποι και ο καθένας διαρκεί $\frac{1}{4}$ του μέτρου: $\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=1$.

2.4.22 $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$, μετά $+\frac{1}{8}=\frac{7}{8}$, μετά $+\frac{1}{16}=\frac{15}{16}$. Λείπει $\frac{1}{16}$ για το 1. Κάθε φορά που προσθέτεις έναν όρο, αυτό που λείπει για το 1 υποδιπλασιάζεται: $\frac{1}{2},\frac{1}{4},\frac{1}{8},\frac{1}{16}$.

Παράγραφος 2.5 Πολλαπλασιασμός κλασμάτων

2.5.1 α) $\frac{10}{21}$ β) $\frac{24}{36}=\frac{2}{3}$ γ) $\frac{60}{150}=\frac{2}{5}$ δ) $\frac{140}{210}=\frac{2}{3}$ ε) $\frac{12}{72}=\frac{1}{6}$ στ)

$\frac{63}{168} = \frac{3}{8}$.

2.5.2 α) $\frac{8}{5}$ β) $\frac{3 \cdot 14}{7} = 6$ γ) $\frac{30}{9} = \frac{10}{3}$ δ) $\frac{36}{8} = \frac{9}{2}$ ε) $\frac{5 \cdot 18}{6} = 15$ στ) $\frac{700}{10} = 70$.

2.5.3 α) $\frac{1}{4}$ β) $\frac{1}{15}$ γ) $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$ δ) $\frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5} = \frac{3}{5}$.

2.5.4 α) $\frac{7}{3} \cdot 3 = 7$ β) $\frac{3}{2} \cdot \frac{8}{3} = 4$ γ) $\frac{13}{4} \cdot 2 = \frac{13}{2} = 6\frac{1}{2}$ δ) $\frac{5}{2} \cdot \frac{8}{5} = 4$.

2.5.5 $\frac{5}{7}, \frac{1}{3}, 8, 1, \frac{4}{11}$, και για το $2\frac{1}{2} = \frac{5}{2}$ ο αντίστροφος είναι $\frac{2}{5}$.

2.5.6 α) $\frac{4}{3}$ β) $\frac{9}{5}$ γ) $\frac{1}{6}$ δ) $\frac{7}{2}$.

2.5.7 α) $\frac{14 \cdot 25}{15 \cdot 28} = \frac{350}{420} = \frac{5}{6}$ β) $\frac{378}{945} = \frac{2}{5}$ γ) $\frac{120}{144} = \frac{5}{6}$ δ) $\frac{140}{252} = \frac{5}{9}$.

2.5.8 α) $\frac{2}{3} + \frac{3}{8} = \frac{16}{24} + \frac{9}{24} = \frac{25}{24} = 1\frac{1}{24}$ β) $\frac{7}{6} \cdot \frac{3}{4} = \frac{21}{24} = \frac{7}{8}$ γ) $\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{9}{12} - \frac{2}{12}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{12} = \frac{7}{24}$.

2.5.9 α) Σωστό. β) Λάθος: $\frac{3}{5} \cdot 4 = \frac{12}{5}$. γ) Λάθος: $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$. δ) Λάθος: το 0 δεν έχει αντίστροφο. ε) Σωστό. στ) Λάθος: $2\frac{1}{2} \cdot 2 = \frac{5}{2} \cdot 2 = 5$.

2.5.10 $\frac{3}{4} \cdot 2\frac{1}{2} = \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{2} = \frac{15}{8} = 1\frac{7}{8}$ κιλά αλεύρι.

2.5.11 $\frac{2}{5} \cdot 1\frac{1}{2} = \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{5}$ του λίτρου.

2.5.12 $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$ του κήπου είναι ντομάτες. Σε 300 τ.μ.: $\frac{2}{5} \cdot 300 = 120$ τ.μ.

2.5.13 $3\frac{1}{2} \cdot 2\frac{2}{5} = \frac{7}{2} \cdot \frac{12}{5} = \frac{84}{10} = \frac{42}{5} = 8\frac{2}{5}$ τ.μ.

2.5.14 $4\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{9}{2} \cdot \frac{2}{3} = 3$ χλμ.

2.5.15 Η έκπτωση είναι $\frac{3}{10} \cdot 80 = 24$ €. Πληρώνει $80 - 24 = 56$ €, που είναι

και τα $\frac{7}{10}$ της τιμής: $\frac{7}{10} \cdot 80 = 56$.

2.5.16 Το μισό από το ένα τρίτο είναι $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$, δηλαδή το ένα τρίτο χωρισμένο στη μέση. Είναι μικρότερο και από το $\frac{1}{3}$ και από το $\frac{1}{2}$. Ο πολλαπλασιασμός με κλάσμα μικρότερο του 1 δίνει λιγότερο από ό,τι είχες.

2.5.17 $12 \cdot \frac{3}{4} = 9$ (μικρότερο από 12) και $12 \cdot \frac{5}{4} = 15$ (μεγαλύτερο από 12). Όταν πολλαπλασιάζεις με κλάσμα μικρότερο του 1 ο αριθμός μικραίνει, και όταν πολλαπλασιάζεις με κλάσμα μεγαλύτερο του 1 μεγαλώνει.

2.5.18 Ο αντίστροφος του $\frac{3}{8}$ είναι ο $\frac{8}{3}$. Το κλάσμα που ψάχνουμε x ικανοποιεί $x \cdot \frac{3}{8} = \frac{1}{2}$. Πολλαπλασιάζοντας και τα δύο μέλη με το $\frac{8}{3}$ βρίσκουμε $x = \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$. Έλεγχος: $\frac{4}{3} \cdot \frac{3}{8} = \frac{12}{24} = \frac{1}{2}$.

2.5.19 Οι αριθμητές και οι παρονομαστές απλοποιούνται διαδοχικά: $\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} = \frac{1}{6}$. Το γινόμενο ως το $\frac{9}{10}$ βγαίνει $\frac{1}{10}$.

2.5.20 Αν ο αριθμός x ήταν αντίστροφος του 0, θα έπρεπε $0 \cdot x = 1$. Μα $0 \cdot x = 0$ για κάθε x, άρα η εξίσωση δεν έχει λύση. Το 0 δεν έχει αντίστροφο.

2.5.21 Με τις 4 στήλες και τις 3 σειρές το φύλλο έχει 12 ίσα μέρη. Η σκιασμένη περιοχή (3 στήλες) έχει 9 μέρη και από αυτά οι 2 σειρές είναι 6. Άρα τα σκούρα είναι $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ του φύλλου. Και $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$.

2.5.22 Κάθε «μισό του» διαιρεί με το 2: $80 : 2 = 40, 20, 10, 5$. Άρα $\left(\frac{1}{2}\right)^4 \cdot 80 = \frac{80}{16} = 5$.

Παράγραφος 2.6 Διαίρεση κλασμάτων

2.6.1 α) $\frac{3}{5} \cdot 10 = 6$ β) $\frac{5}{6} \cdot \frac{12}{5} = 2$ γ) $\frac{7}{8} \cdot \frac{4}{3} = \frac{7}{6} = 1\frac{1}{6}$ δ) $\frac{4}{9} \cdot \frac{27}{8} = \frac{3}{2}$ ε) $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$ στ) $6 \cdot \frac{4}{3} = 8$.

2.6.2 α) $12 \cdot \frac{3}{2} = 18$ β) $5 \cdot 4 = 20$ γ) $\frac{3}{7} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{7}$ δ) $10 \cdot \frac{2}{5} = 4$ ε) $\frac{1}{2} \cdot 6 = 3$

στ) $\frac{9}{10} \cdot \frac{5}{3} = \frac{3}{2}$.

2.6.3 α) $1 : \frac{1}{4} = 4$ φορές β) $\frac{2}{3} : \frac{1}{3} = 2$ φορές γ) $\frac{5}{12} : \frac{1}{6} = \frac{5}{12} \cdot 6 = \frac{5}{2}$ φορές (δύο φορές και μισή) δ) $2 : \frac{2}{5} = 5$ φορές.

2.6.4 α) $\frac{5}{2} \cdot \frac{6}{5} = 3$ β) $\frac{10}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}$ γ) $4 \cdot \frac{3}{4} = 3$ δ) $\frac{7}{4} \cdot \frac{2}{5} = \frac{14}{20} = \frac{7}{10}$.

2.6.5 α) $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}$ β) $5 \cdot \frac{6}{5} = 6$ γ) $\frac{7}{8} \cdot \frac{1}{7} = \frac{1}{8}$ δ) $\frac{3}{4} \cdot \frac{10}{9} = \frac{30}{36} = \frac{5}{6}$.

2.6.6 Ψάχνω x με $x \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{10}$, άρα $x = \frac{9}{10} : \frac{3}{5} = \frac{9}{10} \cdot \frac{5}{3} = \frac{3}{2}$. Έλεγχος: $\frac{3}{2} \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{10}$.

2.6.7 α) Το όλο είναι τρία «τρίτα»: $\frac{7}{9} : \frac{1}{3} = \frac{7}{9} \cdot 3 = \frac{7}{3} = 2\frac{1}{3}$. β) $\frac{6}{7} : \frac{2}{5} = \frac{6}{7} \cdot \frac{5}{2} = \frac{15}{7} = 2\frac{1}{7}$.

2.6.8 α) $\left(\frac{1}{2} : \frac{1}{4}\right) \cdot \frac{1}{3} = 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ β) $\frac{1}{2} : \frac{1}{12} = 6$ γ) $1 : \frac{1}{2} = 2$ δ) $\frac{3}{4} + \left(\frac{1}{4} : \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} + \frac{1}{2} = \frac{5}{4}$.

2.6.9 α) Λάθος: $\frac{3}{4} : \frac{1}{2} = \frac{3}{4} \cdot 2 = \frac{3}{2}$. β) Σωστό. γ) Σωστό. δ) Σωστό. ε) Λάθος: $\frac{1}{2} : 3 = \frac{1}{6}$. στ) Λάθος: αντιστρέφω μόνο τον διαιρέτη.

2.6.10 $\frac{5}{6} : \frac{1}{12} = \frac{5}{6} \cdot 12 = 10$ μπουκαλάκια. Με μπουκαλάκια των $\frac{1}{5}$: $\frac{5}{6} : \frac{1}{5} = \frac{25}{6} = 4\frac{1}{6}$: 4 γεμάτα και το $\frac{1}{6}$ του πέμπτου μπουκαλιού.

2.6.11 $\frac{9}{2} : \frac{3}{4} = \frac{9}{2} \cdot \frac{4}{3} = 6$ κομμάτια.

2.6.12 Σε μια ώρα (4 φορές το $\frac{1}{4}$ της ώρας) θα έτρεχε $4 \cdot 2\frac{1}{2} = 10$ χλμ. Με διαίρεση: $2\frac{1}{2} : \frac{1}{4} = \frac{5}{2} \cdot 4 = 10$ χλμ. την ώρα.

2.6.13 $3\frac{1}{2} : \frac{7}{4} = \frac{7}{2} \cdot \frac{4}{7} = 2$ βάρδιες.

2.6.14 $3 : \frac{3}{8} = 3 \cdot \frac{8}{3} = 8$ μερίδες.

2.6.15 $\frac{3}{4} : 6 = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{6} = \frac{3}{24} = \frac{1}{8}$ του κιλού ανά άτομο.

2.6.16 Ο Στέλιος αντέστρεψε και τα δύο κλάσματα. Αντιστρέφουμε μόνο τον διαιρέτη: $\frac{3}{4} : \frac{1}{8} = \frac{3}{4} \cdot 8 = 6$.

2.6.17 $\frac{2}{3} : \frac{3}{2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$. $\frac{3}{5} : \frac{5}{3} = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{25}$. Βγαίνει το τετράγωνο του κλάσματος: $\frac{\alpha}{\beta} : \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\alpha^2}{\beta^2}$.

2.6.18 Το $6 : \frac{1}{2}$ ρωτάει πόσα μισά χωράνε στο 6. Σε κάθε ολόκληρο χωράνε 2 μισά, άρα στα 6 χωράνε 12. Τα μισά είναι μικρότερα από το 1, γι' αυτό χωράνε περισσότερα.

2.6.19 $\frac{1}{14} + \frac{1}{42} = \frac{3}{42} + \frac{1}{42} = \frac{4}{42} = \frac{2}{21}$ και $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{7} = \frac{2}{21}$. Για το $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{5} = \frac{2}{15}$: $\frac{1}{10} + \frac{1}{30} = \frac{3}{30} + \frac{1}{30} = \frac{4}{30} = \frac{2}{15}$.

2.6.20 $x \cdot \frac{4}{5} = 12$ δίνει $x = 12 : \frac{4}{5} = 12 \cdot \frac{5}{4} = 15$. Και $x : \frac{4}{5} = 12$ δίνει $x = 12 \cdot \frac{4}{5} = \frac{48}{5} = 9\frac{3}{5}$.

2.6.21 $1\frac{1}{2} : \frac{1}{4} = \frac{3}{2} \cdot 4 = 6$ ποτήρια.

2.6.22 Αριθμητής: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$. Παρονομαστής: $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$. Άρα $\frac{5}{6} : \frac{1}{6} = 5$.

Επανάληψη κεφαλαίου 2

Ε2.1 α) $\frac{5}{12}$ β) $\frac{7}{9}$ γ) $4 = \frac{24}{6}$.

Ε2.2 Τα $\frac{3}{8}$ του 240: $240 : 8 \cdot 3 = 90$. Αν τα $\frac{5}{6}$ είναι 75, το $\frac{1}{6}$ είναι 15 και το όλο $6 \cdot 15 = 90$.

Ε2.3 α) $\frac{3}{4}$ β) $\frac{3}{5}$ γ) $\frac{2}{3}$.

Ε2.4 α) $\frac{10}{24} > \frac{9}{24}$, άρα $\frac{5}{12} > \frac{3}{8}$ β) $\frac{14}{18} < \frac{15}{18}$, άρα $\frac{7}{9} < \frac{5}{6}$.

Ε2.5 Με παρονομαστή 40: $\frac{20}{40}, \frac{25}{40}, \frac{24}{40}, \frac{28}{40}$. Αύξουσα: $\frac{1}{2} < \frac{3}{5} < \frac{5}{8} < \frac{7}{10}$.

Ε2.6 α) $\frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{19}{12} = 1\frac{7}{12}$ β) $\frac{21}{24} - \frac{8}{24} = \frac{13}{24}$ γ) $\frac{9}{4} + \frac{5}{3} = \frac{27}{12} + \frac{20}{12} = \frac{47}{12} = 3\frac{11}{12}$ δ) $\frac{25}{5} - \frac{13}{5} = \frac{12}{5} = 2\frac{2}{5}$.

Ε2.7 α) $\frac{45}{60} = \frac{3}{4}$ β) $\frac{10}{3} \cdot \frac{9}{4} = \frac{90}{12} = \frac{15}{2} = 7\frac{1}{2}$ γ) $\frac{8}{9} \cdot \frac{3}{4} = \frac{2}{3}$ δ) $\frac{5}{2} \cdot \frac{4}{5} = 2$.

Ε2.8 α) $\frac{5}{6} \cdot \frac{6}{5} = 1$ β) πρώτα η διαίρεση: $\frac{1}{2} : 2 = \frac{1}{4}$, μετά $\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$.

Ε2.9 α) $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{5} = \frac{24}{20} = \frac{6}{5} = 1\frac{1}{5}$ β) $\frac{\frac{5}{2}}{\frac{1}{2}} = \frac{5}{2} : \frac{1}{2} = 5$.

Ε2.10 $31 = 6 \cdot 5 + 1$, άρα $\frac{31}{6} = 5\frac{1}{6}$. Και $4\frac{3}{7} = \frac{28}{7} + \frac{3}{7} = \frac{31}{7}$.

Ε2.11 Έφαγαν $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$ και έμεινε $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$. Η γιαγιά τρώει το μισό από το $\frac{1}{4}$, δηλαδή $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$ του κέικ.

Ε2.12 Μπάσκετ: $27 : 9 \cdot 4 = 12$ παιδιά. Μουσική: $27 : 3 = 9$ παιδιά. Κανένα από τα δύο: $27 - 12 - 9 = 6$ παιδιά, δηλαδή τα $\frac{6}{27} = \frac{2}{9}$ της τάξης.

Ε2.13 $\frac{2}{5} + \frac{3}{10} = \frac{4}{10} + \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$. Του μένουν $\frac{3}{10}$. Στα 20 χλμ.: $\frac{7}{10} \cdot 20 = 14$ χλμ.

Ε2.14 $3 : \frac{3}{4} = 3 \cdot \frac{4}{3} = 4$ μαθήματα.

Ε2.15 α) Σωστό. β) Λάθος: υπάρχουν και κλάσματα μεγαλύτερα του 1, όπως το $\frac{7}{4}$. γ) Σωστό. δ) Σωστό: Μ.Κ.Δ.$(3,7) = 1$. ε) Λάθος: π.χ. $\frac{1}{2} \neq \frac{3}{4}$. στ) Σωστό.

Ε2.16 α) Λάθος: $\frac{3}{8} < \frac{3}{5}$. β) Λάθος: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$. γ) Σωστό. δ) Λάθος: $6 : \frac{1}{3} = 18$. ε) Σωστό. στ) Σωστό (προσθέτω κάτι θετικό). ζ) Σωστό: π.χ. $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.

Ε2.17 α) Σωστό. β) Λάθος: το 0 δεν έχει αντίστροφο. γ) Σωστό. δ) Λάθος: η διαίρεση με κλάσμα μικρότερο από το 1 μεγαλώνει τον αριθμό. ε) Σωστό. στ) Σωστό.

Κεφάλαιο 3: Οι δεκαδικοί αριθμοί

Παράγραφος 3.1 Δεκαδικά κλάσματα και δεκαδικοί

3.1.1 α) $0{,}7$ β) $0{,}43$ γ) $0{,}009$ δ) $2{,}051$ ε) $0{,}0038$ στ) $0{,}00005$.

3.1.2 α) $\frac{6}{10}$ β) $\frac{7}{100}$ γ) $\frac{325}{100}$ δ) $\frac{19}{10\,000}$ ε) $\frac{125}{10}$ στ) $\frac{400}{1\,000}$ (ίσο με $\frac{4}{10}$).

3.1.3 α) $0{,}75$ β) $0{,}875$ γ) $\frac{45}{100} = 0{,}45$ δ) $\frac{44}{100} = 0{,}44$ ε) $5 : 16 = 0{,}3125$ στ) $0{,}6$.

3.1.4 α) $3{,}025$ β) $4{,}72$ γ) $0{,}2$ δ) $0{,}0015$ ε) $6{,}05001$.

3.1.5 Στα εκατοστά βρίσκεται το 7 και στα δεκάκις χιλιοστά το 3. Διαβάζεται «είκοσι τέσσερα ακέραια και επτακόσια δεκατρία δεκάκις χιλιοστά», γιατί $0{,}0713 = \frac{713}{10\,000}$.

3.1.6 α) $4 + \frac{0}{10} + \frac{7}{100} + \frac{3}{1\,000}$ β) $1 \cdot 10 + 2 \cdot 1 + \frac{4}{10} + \frac{0}{100} + \frac{8}{1\,000}$ γ) $\frac{0}{10} + \frac{9}{100} + \frac{0}{1\,000} + \frac{5}{10\,000}$.

3.1.7 α) Σωστό. β) Λάθος: το $0{,}05$ είναι δέκα φορές μικρότερο. γ) Σωστό. δ) Σωστό. ε) Λάθος: «δώδεκα ακέραια και πέντε δέκατα». στ) Λάθος: $\frac{1}{4} = 0{,}25$. ζ) Σωστό.

3.1.8 α) $3{,}07 < 3{,}7$ β) $0{,}58 < 0{,}6$ γ) $12{,}09 = 12{,}090$ δ) $5{,}999 < 6{,}001$ ε) $0{,}3 > 0{,}29$ στ) $7{,}45 < 7{,}5$.

3.1.9 Για τον $7{,}486$: α) 7 β) $7{,}5$ γ) $7{,}49$. Για τον $0{,}0951$: α) 0 β) $0{,}1$ γ) $0{,}10$.

3.1.10 Στέλιος $9{,}29$, Αγγελική $9{,}3$, Πολυξένη $9{,}35$, Νίκος $9{,}38$, Βασίλης $9{,}4$, Ηλίας $9{,}41$. (Με τρία ψηφία: $9{,}29 < 9{,}30 < 9{,}35 < 9{,}38 < 9{,}40 < 9{,}41$.)

3.1.11 $3{,}1 > 3{,}085 > 3{,}08 > 2{,}98$. Χρυσό μετάλλιο η Φανή, ασημένιο η Πολυξένη (η Ζωή είναι τρίτη, με $3{,}08$ μ.).

3.1.12 Στο κιλό: 2 κιλά. Στα δέκατα του κιλού: $2{,}4$ κιλά.

3.1.13 Στα δέκατα: $1{,}9$ (το είπε ο θείος). Στα εκατοστά: $1{,}88$ (το είπε η Πολυ-

ξένη). Σφάλματα: $1{,}9 - 1{,}879 = 0{,}021$ και $1{,}88 - 1{,}879 = 0{,}001$. Πιο κοντινή είναι η στρογγυλοποίηση της Πολυξένης.

3.1.14 Για παράδειγμα $2{,}41$, $2{,}45$, $2{,}499$. Υπάρχουν άπειροι άλλοι, γιατί ανάμεσα σε δύο δεκαδικούς υπάρχει πάντα και τρίτος, ο μέσος τους.

3.1.15 Το τμήμα των 10 εκ. χωρίζεται σε 10 ίσα μέρη του 1 εκ. Ο $0{,}3$ είναι στα 3 εκ. από το 0, ο $0{,}75$ στα $7{,}5$ εκ., ο $0{,}9$ στα 9 εκ. και το $\frac{1}{2} = 0{,}5$ στα 5 εκ.

3.1.16 α) $0{,}15$, τελειώνει. β) $7 : 30 = 0{,}2333\ldots$, δεν τελειώνει (το 3 επαναλαμβάνεται). γ) $0{,}22$, τελειώνει. δ) $5 : 12 = 0{,}41666\ldots$, δεν τελειώνει. Τελειώνουν όσα κλάσματα (ανάγωγα) έχουν παρονομαστή που έχει μόνο παράγοντες 2 και 5.

3.1.17 Συνέκρινε τα 9 και 12 σαν φυσικούς. Στα δέκατα όμως το $0{,}9$ έχει 9 δέκατα και το $0{,}12$ έχει 1 δέκατο και 2 εκατοστά, δηλαδή το $0{,}9 = 0{,}90 > 0{,}12$. Με λεφτά: 90 λεπτά είναι περισσότερα από 12 λεπτά.

3.1.18 Έχει 4 δεκαδικά ψηφία: $\frac{7}{16} = \frac{7 \cdot 625}{16 \cdot 625} = \frac{4375}{10\,000} = 0{,}4375$. Ο παρονομαστής $16 = 2^4$ δείχνει ότι χρειάζονται 4 φορές το 5 για να φτάσουμε στο 10^4.

3.1.19 Ο μικρότερος είναι ο $1{,}038$ και ο μεγαλύτερος ο $1{,}830$.

3.1.20 α) $2{,}01;\ 2{,}02;\ldots;2{,}99$: 99 αριθμοί. β) Αφαιρώ όσους έχουν ένα δεκαδικό ψηφίο ($2{,}1;\ldots;2{,}9$, δηλαδή 9): $99 - 9 = 90$ αριθμοί.

3.1.21 Ο Νίκος. Στον $2{,}449$ τα δέκατα είναι 4 και το επόμενο ψηφίο (εκατοστά) είναι $4 < 5$, άρα $2{,}4$. Η στρογγυλοποίηση σε δύο βήματα έδωσε $2{,}5$, που απέχει $0{,}051$ από τον αριθμό, ενώ το $2{,}4$ απέχει $0{,}049$.

3.1.22 Ο $18{,}053$ είναι ο $18_{(0)}\,0_{(1)}\,5_{(2)}\,3_{(3)}$. Ο $8_{(0)}\,0_{(1)}\,4_{(2)}\,9_{(3)}$ είναι ο $8{,}049$.

3.1.23 Ελεύθερη απάντηση. Ένα ενδεικτικό αποτέλεσμα: μολύβι $4{,}5$ μολύβια (δεν είναι ακέραιο), χάρακας 58 εκ., μετροταινία $58{,}3$ εκ. Η μέτρηση με τη μικρότερη υποδιαίρεση (χιλιοστά) είναι η πιο ακριβής, και θέλει δεκαδικό για να γράψει το «ανάμεσα».

3.1.24 Ελεύθερη απάντηση. Π.χ. $2{,}495$ € $\to 2{,}50$ €, $1{,}999$ € $\to 2{,}00$ €, $0{,}874$ € $\to 0{,}87$ €. Σειρά: $2{,}50 > 2{,}00 > 0{,}87$.

Παράγραφος 3.2 Πράξεις με δεκαδικούς

3.2.1 α) $58{,}565$ β) $0{,}777$ γ) $125{,}125$ δ) 10.

3.2.2 α) $11{,}042$ β) $1{,}3995$ γ) $19{,}999$ δ) $3{,}45$.

3.2.3 α) $0{,}72$ β) $40{,}6$ γ) $0{,}003$ δ) 10 ε) $10{,}5$ στ) 1.

3.2.4 α) $750 : 25 = 30$ β) $84 : 7 = 12$ γ) $96 : 16 = 6$ δ) $450 : 9 = 50$ ε) $10{,}5 : 35 = 0{,}3$ στ) $27 : 5 = 5{,}4$.

3.2.5 α) $283{,}4$ β) 9 γ) $0{,}72$ δ) $5{,}3$ ε) 47 στ) 60 ζ) $0{,}0038$.

3.2.6 α) $6{,}25$ β) $0{,}027$ γ) $1{,}21$ δ) $0{,}0016$ ε) $102{,}01$ στ) $0{,}00001$.

3.2.7 α) $10 - 1{,}5 = 8{,}5$ β) $(1{,}2 + 4) : 0{,}4 = 5{,}2 : 0{,}4 = 13$ γ) $6 - 0{,}2 \cdot 5 = 6 - 1 = 5$ δ) $0{,}6 + (0{,}4 : 0{,}2) \cdot 0{,}1 = 0{,}6 + 2 \cdot 0{,}1 = 0{,}8$.

3.2.8 α) Λάθος: $0{,}12$. β) Σωστό. γ) Σωστό. δ) Σωστό. ε) Λάθος: $0{,}037$. στ) Λάθος: $0{,}23$. ζ) Σωστό.

3.2.9 Πληρώνει $1{,}85 + 0{,}95 + 0{,}6 = 3{,}4$ €. Ρέστα: $5 - 3{,}4 = 1{,}6$ €.

3.2.10 Κέικ: $5{,}4 : 0{,}45 = 540 : 45 = 12$. Έσοδα: $12 \cdot 2{,}8 = 33{,}6$ €.

3.2.11 Βαζάκια: $7{,}5 : 0{,}25 = 750 : 25 = 30$. Έσοδα: $30 \cdot 3{,}8 = 114$ €.

3.2.12 $12 \cdot 0{,}4 = 4{,}8$ χλμ. Για 10 χλμ.: $10 : 0{,}4 = 100 : 4 = 25$ γύρους.

3.2.13 $2{,}5 \cdot 4{,}8 = 12$ €. Με 20 €: $20 : 4{,}8 = 4{,}1666\ldots$, άρα 4 ολόκληρα μέτρα (κοστίζουν $19{,}2$ €).

3.2.14 $42{,}5 \cdot 1{,}85 = 78{,}625$ €, δηλαδή $78{,}63$ € στρογγυλοποιημένο στο λεπτό.

3.2.15 Πλευρά: $18{,}6 : 4 = 4{,}65$ μ. Ίσες πλευρές του τριγώνου: $(31{,}7 - 9{,}5) : 2 = 22{,}2 : 2 = 11{,}1$ μ.

3.2.16 $2{,}4$ κιλά $= 2\,400$ γραμμάρια. $2\,400 : 500 = 4{,}8$ γραμμάρια το φύλλο.

3.2.17 Το τετράγωνο πλευράς 1 έχει εμβαδόν 1. Το ορθογώνιο $0{,}3 \times 0{,}4$ είναι μέρος του, άρα έχει εμβαδόν μικρότερο του 1. Χωρίζοντας το τετράγωνο σε $10 \times 10 = 100$ μικρά τετραγωνάκια ($0{,}1 \times 0{,}1$), το ορθογώνιο καλύπτει $3 \times 4 = 12$ από αυτά, δηλαδή $\dfrac{12}{100} = 0{,}12$.

3.2.18 $24 \cdot 0{,}5 = 12$ (μικραίνει), $24 \cdot 1{,}5 = 36$ (μεγαλώνει), $24 : 0{,}5 = 48$ (μεγαλώνει), $24 : 1{,}5 = 16$ (μικραίνει). Ο πολλαπλασιασμός με αριθμό μικρότερο από το 1 μικραίνει, η διαίρεση με αριθμό μικρότερο από το 1 μεγαλώνει· με αριθμό μεγαλύτερο από το 1 συμβαίνει το αντίθετο.

3.2.19 α) $10{,}81$ β) $10{,}81$ γ) $1{,}081$ δ) 230 (γιατί $1\,081 : 4{,}7 = 10\,810 : 47 = 230$).

3.2.20 $\dfrac{3{,}6}{0{,}45} = \dfrac{3{,}6 \cdot 100}{0{,}45 \cdot 100} = \dfrac{360}{45}$. Πολλαπλασιάζουμε αριθμητή και παρονομαστή με τον ίδιο αριθμό, άρα το κλάσμα (το πηλίκο) μένει ίδιο.

3.2.21 $(0{,}1)^2 = 0{,}01$, $(0{,}1)^3 = 0{,}001$, $(0{,}1)^4 = 0{,}0001$: το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων είναι ίσο με τον εκθέτη και υπάρχει ένα μόνο ψηφίο 1 στο τέλος. Το $(0{,}25)^5$ έχει $2 \cdot 5 = 10$ δεκαδικά ψηφία (είναι $0{,}0009765625$).

3.2.22 α) $4{,}8 \cdot (2{,}5 + 7{,}5) = 4{,}8 \cdot 10 = 48$. β) $99{,}9 \cdot 0{,}6 = (100 - 0{,}1) \cdot 0{,}6 = 60 - 0{,}06 = 59{,}94$.

3.2.23 Αν $x \cdot 0{,}25 = 3$ τότε $x = 3 : 0{,}25 = 12$. Αν $x : 0{,}25 = 3$ τότε $x = 3 \cdot 0{,}25 = 0{,}75$.

3.2.24 Ελεύθερη απάντηση. Το νέο σύνολο με έκπτωση είναι το παλιό μείον $0{,}10$ επί το πλήθος των προϊόντων. Π.χ. για 12 προϊόντα και σύνολο $34{,}60$ €, μένουν $34{,}60 - 1{,}20 = 33{,}40$ €.

3.2.25 α) $1{,}44 - 0{,}64 = 0{,}8$. β) $0{,}4 \cdot 2 = 0{,}8$. Βγαίνει το ίδιο. Είναι η ταυτότητα $\alpha^2 - \beta^2 = (\alpha - \beta)(\alpha + \beta)$, που θα μάθουμε αργότερα.

Παράγραφος 3.3 Υπολογιστής τσέπης

3.3.1 α) $365{,}852$ β) $912{,}346$ γ) $75{,}03$ δ) 570.

3.3.2 α) $50 \cdot 6 = 300$, άρα $287{,}33$. β) $20 : 5 = 4$, άρα $4{,}4$.

3.3.3 α) [(] [4.5] [+] [2.7] [)] [×] [1.25] [=] → 9. β) [36] [÷] [(] [0.9] [+] [2.1] [)] [=] → 12. (Αν δεν έχει παρενθέσεις: πρώτα $0{,}9 + 2{,}1 = 3$ και μετά $36 : 3$.)

3.3.4 α) $6{,}5 \cdot 4 - 3{,}2 \cdot 5 = 26 - 16 = 10$. β) $(1{,}2 + 0{,}8) : 0{,}5 = 2 : 0{,}5 = 4$.

3.3.5 [MC] [2.5] [×] [8] [=] [M+] [1.5] [×] [6] [=] [M+] [4.25] [×] [2] [=] [M−] [MR]. Αποτέλεσμα $20 + 9 - 8{,}5 = 20{,}5$.

3.3.6 α) $10 - 2{,}5 = 7{,}5$ β) $12{,}6 : 2{,}1 = 6$ γ) $0{,}25 \cdot 6{,}8 + 1{,}2 = 1{,}7 + 1{,}2 = 2{,}9$.

3.3.7 α) Λάθος: κάνει σωστά ό,τι του πατήσουμε, και το δεδομένο μπορεί να είναι λάθος. β) Λάθος: δείχνει προσέγγιση. γ) Σωστό. δ) Λάθος: τα απλά εκτελούν με τη σειρά πληκτρολόγησης. ε) Λάθος: η εκτίμηση βρίσκει τα λάθη πληκτρολόγησης.

3.3.8 $57{,}6 - 18{,}35 = 39{,}25$ €. Εκτίμηση: $58 - 18 = 40$.

3.3.9 Έβαλε $67{,}5$ αντί για $6{,}75$ (η υποδιαστολή έφυγε μία θέση δεξιά): $67{,}5 \cdot 1{,}2 = 81$. Το σωστό είναι $6{,}75 \cdot 1{,}2 = 8{,}1$. Εκτίμηση: $7 \cdot 1 = 7$.

3.3.10 $312 : 100 \cdot 7{,}8 = 3{,}12 \cdot 7{,}8 = 24{,}336$ λίτρα, δηλαδή $24{,}3$ λίτρα.

3.3.11 Η οθόνη δείχνει $14{,}285714$ (ή $14{,}285714286$ με περισσότερα ψηφία). Στρογγυλοποίηση: $14{,}29$ €. Συνολικά $7 \cdot 14{,}29 = 100{,}03$ €, δηλαδή τρία λεπτά παραπάνω από το ταμείο.

3.3.12 $0{,}06 \cdot 4{,}5 = 0{,}27$ kWh την ημέρα. Σε 30 ημέρες $8{,}1$ kWh. Κόστος $8{,}1 \cdot 0{,}18 = 1{,}458 \approx 1{,}46$ €.

3.3.13 Το $1 : 3$ στην οθόνη δείχνει $0{,}33333333$ (προσέγγιση). Άρα $3 \cdot 0{,}33333333 = 0{,}99999999 \neq 1$. Η ακριβής τιμή $\frac{1}{3}$ έχει άπειρα ψηφία.

3.3.14 Εκτέλεσε τις πράξεις με τη σειρά που πατήθηκαν: $2 + 3 = 5$ και μετά $5 \cdot 4 = 20$. Για να βγει το σωστό πατάω πρώτα το γινόμενο: [3] [×] [4] [+] [2] [=] (δίνει $12 + 2 = 14$), ή υπολογίζω το $3 \cdot 4$ και το φυλάω με [M+].

3.3.15 Ο $0{,}98$ είναι μικρότερος από το 1, άρα το $487 \cdot 0{,}98$ είναι λίγο μικρότερο από το 487, δηλαδή περίπου 480 (βγαίνει $477{,}26$). Το $4\,773{,}3$ είναι δέκα φορές μεγαλύτερο.

3.3.16 25 φορές, γιατί $2{,}5 : 0{,}1 = 25$.

3.3.17 Η οθόνη δείχνει $0{,}14285714$ (οκτώ ψηφία). Στα εκατοστά: $0{,}14$. Τα ψηφία 142857 επαναλαμβάνονται συνεχώς, επομένως $\frac{1}{7} = 0{,}142857142857\ldots$.

3.3.18 Ελεύθερη απάντηση. Προσοχή να στοιχίσεις σωστά τα δεκαδικά και

να ελέγξεις με εκτίμηση.

3.3.19 Ελεύθερη απάντηση. Το άθροισμα των θερμοκρασιών διαιρείται με το πλήθος τους, π.χ. $\frac{18{,}5+19+21+20{,}5+17+16{,}5+22}{7}=\frac{134{,}5}{7}\approx 19{,}2$.

Παράγραφος 3.4 Τυποποιημένη μορφή μεγάλων αριθμών

3.4.1 α) $7{,}2\cdot 10^4$ β) $1{,}25\cdot 10^6$ γ) $9{,}03\cdot 10^8$ δ) $6\cdot 10^9$ ε) $4{,}87\cdot 10^4$ στ) $1{,}5\cdot 10^{13}$.

3.4.2 α) $270\,000$ β) $5\,060$ γ) $19\,000\,000$ δ) $80\,000$ ε) $3\,125\,000$ στ) $4\,008\,000\,000$.

3.4.3 α) Ναι. β) Όχι: ο 52 δεν είναι μικρότερος από 10. γ) Όχι: ο $0{,}52$ είναι μικρότερος από 1. δ) Όχι: ο 10 δεν είναι μικρότερος από 10. ε) Ναι.

3.4.4 α) $24\cdot 10^5=2{,}4\cdot 10^6$ β) $0{,}35\cdot 10^7=3{,}5\cdot 10^6$ γ) $150\cdot 10^3=1{,}5\cdot 10^5$ δ) $0{,}008\cdot 10^9=8\cdot 10^6$.

3.4.5 α) $>$ (εκθέτες $5>4$) β) $>$ (ίδιος εκθέτης, $3{,}5>2{,}9$) γ) $>$ ($6>5{,}99$) δ) $<$ (εκθέτες $3<5$).

3.4.6 $7{,}9\cdot 10^5<9\cdot 10^5<3{,}2\cdot 10^6<4{,}5\cdot 10^6<1{,}1\cdot 10^7$.

3.4.7 α) $45\,000\,000$ β) $25\,000\,000\,000$. Το γινόμενο είναι $36\,000\,000\,000\,000$ και η οθόνη δείχνει $3.6\text{E}13$.

3.4.8 $3{,}844\cdot 10^5$ χλμ. και $1{,}496\cdot 10^8$ χλμ. Ο λόγος είναι περίπου $\frac{1{,}496\cdot 10^8}{3{,}844\cdot 10^5}\approx 389$, δηλαδή περίπου 390 φορές μακρύτερα.

3.4.9 $9{,}461\cdot 10^{12}$ χλμ. Τα $4{,}3$ έτη φωτός είναι $4{,}3\cdot 9{,}461\cdot 10^{12}=40{,}68\cdot 10^{12}=4{,}07\cdot 10^{13}$ χλμ.

3.4.10 $\frac{1{,}496\cdot 10^8}{3\cdot 10^5}\approx 499$ δευτερόλεπτα, δηλαδή $499:60\approx 8{,}3$ λεπτά.

3.4.11 $8\cdot 10^9$ και $1{,}04\cdot 10^7$. Ο λόγος είναι $\frac{8\cdot 10^9}{1{,}04\cdot 10^7}\approx 769$, περίπου 770 φορές.

3.4.12 $5\,976\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000$ κιλά. Ο λόγος $\frac{1{,}983\cdot 10^{30}}{5{,}976\cdot 10^{24}}\approx 3{,}3\cdot 10^5$, δηλαδή περίπου $330\,000$ φορές.

3.4.13 $\dfrac{1{,}28 \cdot 10^{11}}{4 \cdot 10^6} = 0{,}32 \cdot 10^5 = 3{,}2 \cdot 10^4 = 32\,000$ φωτογραφίες.

3.4.14 Επειδή ο πρώτος παράγοντας 10 δεν είναι μικρότερος από 10. Γράφεται $10 \cdot 10^5 = 10^6 = 1 \cdot 10^6$.

3.4.15 Ο $4{,}56 \cdot 10^{10}$ έχει 11 ψηφία ($\nu + 1$, όπου $\nu = 10$ ο εκθέτης). Ο $1 \cdot 10^{\nu}$ έχει $\nu + 1$ ψηφία: το 1 και ν μηδενικά.

3.4.16 $(3 \cdot 10^4) \cdot (2 \cdot 10^5) = 6 \cdot 10^9$. $(4 \cdot 10^3) \cdot (5 \cdot 10^6) = 20 \cdot 10^9 = 2 \cdot 10^{10}$. Κανόνας: πολλαπλασιάζω τους α, προσθέτω τους εκθέτες και, αν ο νέος α βγει ίσος ή μεγαλύτερος από 10, ξαναγράφω σε τυποποιημένη μορφή.

3.4.17 Όχι. Ο $9{,}9 \cdot 10^3 = 9\,900$ και ο $1 \cdot 10^4 = 10\,000$, άρα $9{,}9 \cdot 10^3 < 1 \cdot 10^4$. Συγκρίνουμε πρώτα τους εκθέτες.

3.4.18 $\dfrac{10^{15}}{3{,}15 \cdot 10^7} \approx 3{,}17 \cdot 10^7$ έτη, δηλαδή περίπου 32 εκατομμύρια χρόνια.

3.4.19 Ελεύθερη απάντηση. Π.χ. μάζα του Ήλιου $1{,}989 \cdot 10^{30}$ κιλά, ακτίνα της Γης $6{,}371 \cdot 10^3$ χλμ. (οι τιμές διαφέρουν λίγο ανά πηγή).

3.4.20 Ελεύθερη απάντηση. Έλεγξε ότι ο α είναι τουλάχιστον 1 και λιγότερο από 10 και ότι ο εκθέτης είναι ίσος με το πλήθος των θέσεων της υποδιαστολής.

Παράγραφος 3.5 Μονάδες μέτρησης

3.5.1 α) 360 cm β) $0{,}0028$ km γ) $0{,}0725$ m δ) 640 m ε) 41 cm στ) 50 mm.

3.5.2 Σε μέτρα: 750 m, $7\,600$ dm $= 760$ m, $790\,000$ mm $= 790$ m, $0{,}8$ km $= 800$ m, $82\,000$ cm $= 820$ m. Σειρά: 750 m $< 7\,600$ dm $< 790\,000$ mm $< 0{,}8$ km $< 82\,000$ cm.

3.5.3 α) $35\,000$ β) 48 γ) $600\,000$ δ) $7\,000$ ε) 25 στ) $1{,}25$.

3.5.4 α) $2\,400$ β) $3{,}5$ dm$^3 = 3{,}5$ lt γ) 750 δ) $0{,}025$ ε) 5 στ) $1\,000$.

3.5.5 α) 155 min $= 9\,300$ s β) 1 h 3 min γ) 45 min δ) 60 h ε) $3\,200$ g στ) $0{,}45$ g ζ) 800 kg.

3.5.6 Από $8{:}15$ ως $16{:}40$ περνούν 8 h 25 min. Και 7 h 50 min $+ 2$ h 25 min $= 9$ h

75 min $= 10$ h 15 min.

3.5.7 α) Σωστό. β) Λάθος: 1 m$^2 = 10\,000$ cm^2. γ) Σωστό. δ) Σωστό. ε) Λάθος: 60 min. στ) Λάθος: 1 km$^2 = 1\,000\,000$ m^2. ζ) Σωστό.

3.5.8 $45 \cdot 80 = 3\,600$ m$^2 = 3{,}6$ στρέμματα. Ελιές: $3\,600 : 36 = 100$.

3.5.9 Κατά μήκος $600 : 30 = 20$ πλάκες και κατά πλάτος $480 : 30 = 16$. Σύνολο $20 \cdot 16 = 320$ πλάκες. (Με εμβαδά: $28{,}8$ m$^2 : 0{,}09$ m$^2 = 320$.)

3.5.10 $2{,}5 \cdot 1{,}2 \cdot 0{,}8 = 2{,}4$ m$^3 = 2\,400$ λίτρα. Χρόνος $2\,400 : 20 = 120$ min $= 2$ ώρες.

3.5.11 $60 \cdot 30 \cdot 40 = 72\,000$ cm$^3 = 72$ lt. Κανάτες: $72 : 1{,}5 = 48$.

3.5.12 $18 \cdot 3 = 54$ ναυτικά μίλια. Σε χιλιόμετρα: $54 \cdot 1\,852 = 100\,008$ m ≈ 100 km.

3.5.13 36 km $= 36\,000$ m την ώρα, και $36\,000 : 3\,600 = 10$ m ανά δευτερόλεπτο.

3.5.14 $4 \cdot (1$ h 45 min$) = 4$ h $+ 180$ min $= 4$ h $+ 3$ h $= 7$ ώρες.

3.5.15 α) $1\,350$ g $= 1\,000 + 200 + 3 \cdot 50$ (δηλαδή ένα σταθμό του 1 kg, ένα των 200 g και τρία των 50 g). β) $450 = 2 \cdot 200 + 50$.

3.5.16 Για παράδειγμα $3{,}7 = 2 + 3 \cdot 0{,}5 + 2 \cdot 0{,}1$: ένα δοχείο των 2 lt, τρία των $0{,}5$ lt και δύο των $0{,}1$ lt.

3.5.17 Το τετραγωνάκι πλευράς μισού εκατοστού έχει εμβαδόν $0{,}5 \cdot 0{,}5 = 0{,}25$ cm^2 και το ορθογώνιο έχει εμβαδόν 6 cm^2, άρα χωράνε $6 : 0{,}25 = 24$ τέτοια τετραγωνάκια. Αν η μονάδα μικρύνει, ο αριθμός μεγαλώνει.

3.5.18 Το τετράγωνο πλευράς 10 cm έχει εμβαδόν $10 \cdot 10 = 100$ cm^2 και ο κύβος ακμής 10 cm έχει όγκο $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1\,000$ cm^3. Στα εμβαδά πολλαπλασιάζονται δύο διαστάσεις, στους όγκους τρεις.

3.5.19 Κάθε έδρα $216 : 6 = 36$ cm^2, άρα ακμή 6 cm και όγκος $6^3 = 216$ cm^3.

3.5.20 Το $0{,}5$ της ώρας είναι $0{,}5 \cdot 60 = 30$ λεπτά, όχι 50. Άρα $2{,}5$ h $= 2$ h 30 min. Ο Στέλιος μπέρδεψε τον δεκαδικό με το εξηκονταδικό σύστημα του χρόνου.

3.5.21 Α) $80 : 120 = \dfrac{2}{3}$. Β) $120 : 80 = \dfrac{3}{2}$. Τα δύο κλάσματα είναι αντίστροφα

(το γινόμενό τους είναι 1).

3.5.22 $12 \cdot 0{,}46 = 5{,}52$ μ.

3.5.23 $9{,}461 \cdot 10^{12}$ km $= 9{,}461 \cdot 10^{15}$ μ. Το $2\ \mu$m $= 0{,}002$ mm $= 2\,000$ nm.

3.5.24 Ελεύθερη απάντηση. Το μέτρο ορίστηκε στη Γαλλία (1790–1799) ως το ένα δεκάκις εκατομμυριοστό της απόστασης Πόλου – Ισημερινού. Διαφορετικά μέτρα μπέρδευαν το εμπόριο και τους φόρους.

3.5.25 Ελεύθερη απάντηση. Π.χ. δωμάτιο $4{,}2$ μ. επί $3{,}5$ μ. επί $2{,}6$ μ.: εμβαδόν $14{,}7$ m^2, όγκος $38{,}22$ m$^3 = 38\,220$ λίτρα.

Επανάληψη κεφαλαίου 3

Ε3.1 $\frac{7}{25} = \frac{28}{100} = 0{,}28$, $\frac{13}{8} = 1{,}625$, $\frac{4}{5} = 0{,}8$. Και $0{,}075 = \frac{75}{1\,000} = \frac{3}{40}$.

Ε3.2 α) $0{,}609 < 0{,}610$ β) $\frac{5}{8} = 0{,}625 > 0{,}6$ γ) $1{,}3 = \frac{13}{10}$.

Ε3.3 Δέκατα $12{,}3$, εκατοστά $12{,}35$, χιλιοστά $12{,}346$.

Ε3.4 $24{,}3 + 5{,}78 = 30{,}08$ και $30{,}08 - 9{,}085 = 20{,}995$.

Ε3.5 α) $0{,}9$ β) $450 : 18 = 25$ γ) $0{,}008$ δ) $730 - 50 = 680$.

Ε3.6 $2{,}4 \cdot 3{,}25 = 7{,}8$ και $0{,}9 : 0{,}3 = 3$, άρα $10{,}8$. Εκτίμηση: $2 \cdot 3 + 3 = 9$ περίπου.

Ε3.7 $3{,}6 \cdot 10^8$ και $7{,}5 \cdot 10^3$. Και $2{,}05 \cdot 10^6 = 2\,050\,000$.

Ε3.8 α) $4\,200$ m β) $0{,}0085$ m^2 γ) $2\,500$ cm^3 δ) $4\,800$ s.

Ε3.9 $1{,}25 \cdot 0{,}85 = 1{,}0625$ και $0{,}5 \cdot 1{,}4 = 0{,}7$. Σύνολο $1{,}7625 \approx 1{,}76$ €.

Ε3.10 $12 : 0{,}75 = 1\,200 : 75 = 16$ μπουκάλια.

Ε3.11 $24{,}5^2 = 600{,}25$ m$^2 = 0{,}60025$ στρέμματα $\approx 0{,}6$ στρέμματα.

Ε3.12 $3 \cdot 10^5 \cdot 60 = 180 \cdot 10^5 = 1{,}8 \cdot 10^7$ χλμ.

Ε3.13 7 h 45 min $+2$ h 50 min $= 9$ h 95 min $= 10$ h 35 min. Φτάνει στις $10{:}35$.

Ε3.14 α) Σωστό. β) Λάθος: $0{,}07 < 0{,}10$. γ) Λάθος: $2{,}30 > 2{,}25$. δ) Σωστό. ε) Λάθος: υπάρχουν άπειροι, π.χ. $0{,}15$. στ) Σωστό.

Ε3.15 α) Σωστό. β) Λάθος: $5 : 0{,}1 = 50$. γ) Σωστό. δ) Λάθος: $(0{,}1)^2 = 0{,}01$. ε) Σωστό. στ) Σωστό.

Ε3.16 α) Λάθος: ο 52 δεν είναι μικρότερος από 10. β) Σωστό. γ) Σωστό. δ) Λάθος: $10\,000$. ε) Λάθος: 2 h 30 min. στ) Σωστό.

Κεφάλαιο 4: Εξισώσεις και προβλήματα

Παράγραφος 4.1 Η έννοια της εξίσωσης

4.1.1 α) $x+1$ β) $x-1$ γ) $3x$ δ) $x+12$ ε) $x-5$ στ) $\frac{x}{2}$ ζ) $x+2x=3x$.

4.1.2 α) 2ν β) $2\nu+1$ γ) 5ν δ) $\nu, \nu+1, \nu+2$.

4.1.3 α) Το πενταπλάσιο ενός αριθμού ελαττωμένο κατά 3. β) Το διπλάσιο του επόμενου ενός αριθμού είναι 14 (λύση $x = 6$). γ) Το άθροισμα δύο αριθμών. δ) Το εξαπλάσιο ενός αριθμού ελαττωμένο κατά τον ίδιο αριθμό κάνει 30 (λύση $\kappa = 6$).

4.1.4 Τετράγωνο: περίμετρος 4α, εμβαδόν $\alpha\cdot\alpha$. Ορθογώνιο: περίμετρος $2\alpha+2\beta$, εμβαδόν $\alpha\cdot\beta$.

4.1.5 α) $3x$ β) 8α γ) 5β δ) $6x+4y$ ε) 6ω στ) 3λ.

4.1.6 Ναι: $12-5=7$. Η $3x=12$ έχει λύση το 4 (γιατί $3\cdot 4=12$), ενώ $3\cdot 2=6$ και $3\cdot 6=18$.

4.1.7 α) 4 β) 9 γ) 6 δ) 5 ε) 15 στ) 3.

4.1.8 α) $3{,}25$ β) $1{,}95$ γ) $7{,}65$ δ) $6{,}4$ ε) $2{,}8$ στ) 15.

4.1.9 α) $\frac{1}{2}$ β) $x=\frac{4}{9}:\frac{2}{3}=\frac{2}{3}$ γ) $x=\frac{5}{6}-\frac{1}{3}=\frac{1}{2}$ δ) $x=\frac{2}{9}\cdot 3=\frac{2}{3}$.

4.1.10 α) Σωστό. β) Σωστό. γ) Σωστό. δ) Σωστό. ε) Σωστό. στ) Λάθος: $x = 6 : 2 = 3$.

4.1.11 $x = 150 + \frac{x}{2}$. Η μισή σοκολάτα που περισσεύει στον ένα δίσκο ισορροπεί με τα 150 g, άρα η μισή σοκολάτα είναι 150 g και ολόκληρη $x = 300$ g.

4.1.12 $2\cdot 1{,}5\cdot x = 12$, δηλαδή $3x = 12$ και $x = 4$ μ.

4.1.13 α) $x + 17 = 52, x = 35$ β) $x - 9 = 14, x = 23$ γ) $50 - x = 18, x = 32$ δ) $6x = 84, x = 14$ ε) $x : 8 = 7, x = 56$.

4.1.14 $4x = 54$, άρα $x = 13{,}5$ €.

4.1.15 $36 - x = 11{,}5$, άρα $x = 24{,}5$ €.

4.1.16 α) Πέμπτο: $2 \cdot 5 + 2 = 12$ cm. β) Περίμετρος $= 2\nu + 2$. γ) $2\nu + 2 = 98$, $2\nu = 96$, $\nu = 48$.

4.1.17 $2(x + 4) - 8 = 2x + 8 - 8 = 2x$. Άρα πάντα το διπλάσιο του αρχικού αριθμού.

4.1.18 Στους φυσικούς το $x + 8$ είναι τουλάχιστον 8, όχι 5. Η λύση θα ήταν ο αριθμός -3, ένας αρνητικός αριθμός που θα γνωρίσουμε στο κεφάλαιο των θετικών και αρνητικών.

4.1.19 Ο Στέλιος προσέθεσε αντί να αφαιρέσει. Η $\alpha - x = \beta$ δίνει $x = \alpha - \beta$, δηλαδή $x = 12 - 5 = 7$. Έλεγχος: $12 - 7 = 5$.

4.1.20 Κάθε αριθμός επί 0 κάνει 0, άρα η $0 \cdot x = 0$ ισχύει για κάθε x. Κανένας αριθμός επί 0 δεν κάνει 5, άρα η $0 \cdot x = 5$ δεν έχει λύση.

4.1.21 Για παράδειγμα $x + 4 = 10$ (λύση 6), $x + 1 = x + 2$ (αδύνατη), $x + 3 = 3 + x$ (ταυτότητα).

4.1.22 $3x = 2{,}4$, άρα $x = 0{,}8$.

4.1.23 Ελεύθερη απάντηση. Π.χ. «Η Ζωή είχε x ευρώ, πήρε 12 ακόμη και έχει τώρα 30»: $x = 30 - 12 = 18$.

Παράγραφος 4.2 Επίλυση προβλημάτων

4.2.1 α) $x = (11 - 3) : 2 = 4$ β) $x = (18 + 7) : 5 = 5$ γ) $x = (6{,}2 - 0{,}5) : 3 = 1{,}9$ δ) $x = (2{,}8 + 1{,}2) : 4 = 1$ ε) $2x = 0, x = 0$ στ) $2x = 10 - 4 = 6$, $x = 3$.

4.2.2 α) $3x + 5 = 26, x = 7$ β) $2x - 7 = 15, x = 11$ γ) $\frac{x}{2} + 3 = 10, x = 14$ δ) $20 - 4x = 8, 4x = 12, x = 3$.

4.2.3 δ, ε, β, γ, α: διαβάζω και βρίσκω τον άγνωστο, εκφράζω τα στοιχεία, γράφω την εξίσωση, λύνω, επαληθεύω.

4.2.4 $4x = 60$ και $x = 15$.

4.2.5 $24x + 60 = 420$, $24x = 360$, $x = 15$ €.

4.2.6 $6 + 0{,}04x = 11{,}2$, $0{,}04x = 5{,}2$, $x = 130$ λεπτά.

4.2.7 $2x + 3 = 31$, $2x = 28$, $x = 14$ κιλά.

4.2.8 $4x + 2 = 50$, $4x = 48$, $x = 12$ ετών.

4.2.9 $45 + 15x = 180$, $15x = 135$, $x = 9$ εβδομάδες.

4.2.10 $2 \cdot 19 + 2x = 62$, $2x = 24$, $x = 12$ μ.

4.2.11 $3x - 4 = 59$, $3x = 63$, $x = 21$ €.

4.2.12 Εξίσωση: $5x = 50$, $x = 10$. Π.χ. α) «Πέντε ίσα ποτήρια και ένα δοχείο των 20 ml γεμίζουν 70 ml. Πόσο χωράει το ποτήρι;». β) «Πέντε φίλοι πληρώνουν από x € και τα 20 € τα βάζει το σχολείο, και το σύνολο είναι 70 €».

4.2.13 Ο Στέλιος πρόσθεσε το 3 αντί να το αφαιρέσει. Σωστά $2x = 11 - 3 = 8$, $x = 4$. Έλεγχος: $2 \cdot 4 + 3 = 11$.

4.2.14 Ανάποδα: $10 \cdot 2 = 20$, $20 + 4 = 24$, $24 : 3 = 8$. Η εξίσωση είναι $(3x - 4) : 2 = 10$ και έχει λύση $x = 8$.

4.2.15 Λείπει η ποσότητα που έχει η Ζωή. Αν η Ζωή έχει 5 €, ο Βασίλης έχει $5 + 2 = 7$ €.

4.2.16 Με δοκιμή: 7 και 13 ($7 + 13 = 20$, $13 - 7 = 6$). Με εξίσωση: $x + (x + 6) = 20$, $2x = 14$, $x = 7$ και $x + 6 = 13$.

4.2.17 Ελεύθερη απάντηση. $4x = 40$, $x = 10$. Π.χ. «Τέσσερα ίδια κουτιά και ένα βιβλίο των 5 κιλών ζυγίζουν 45 κιλά».

4.2.18 Ελεύθερη απάντηση. Π.χ. «Ποιο είναι το καλύτερο βιβλίο;» δεν είναι ερώτημα με αριθμητική απάντηση.

Παράγραφος 4.3 Παραδείγματα επίλυσης προβλημάτων

4.3.1 $3x + 3 = 111$, $3x = 108$, $x = 36$: οι αριθμοί $36, 37, 38$.

4.3.2 $x + 2x = 51$, $3x = 51$, $x = 17$: οι αριθμοί 17 και 34.

4.3.3 $x+(x+2)+(x+4)+(x+6)=100, 4x+12=100, x=22$: οι $22, 24, 26, 28$.

4.3.4 $\frac{3}{5}x=36, x=36:\frac{3}{5}=36\cdot\frac{5}{3}=60$.

4.3.5 $x-\frac{x}{3}-4=10, \frac{2x}{3}=14, x=21$ €. Έλεγχος: $21-7-4=10$.

4.3.6 $x+(x+5)=29, 2x=24, x=12$ (η Πολυξένη) και ο αδελφός 17.

4.3.7 $250\cdot 8+100x=4\,800, 100x=2\,800, x=28$ ημέρες.

4.3.8 $\frac{6\cdot 5}{2}=15$ αγώνες. Με δέκα ομάδες $\frac{10\cdot 9}{2}=45$.

4.3.9 $\frac{3}{8}x=1{,}2, x=1{,}2\cdot\frac{8}{3}=3{,}2$ λίτρα.

4.3.10 Η αμοιβή είναι $6x$ και το μισό της 270: $3x=270, x=90$ € ανά ημέρα.

4.3.11 $3{,}5+0{,}8x=13{,}1, 0{,}8x=9{,}6, x=12$ χλμ.

4.3.12 Πλησιάζουν με $8+12=20$ χλμ. την ώρα, άρα $x=5:20=0{,}25$ ώρες $=15$ λεπτά.

4.3.13 Μέτρησε κάθε χειραψία δύο φορές. Σωστά: $\frac{12\cdot 11}{2}=66$.

4.3.14 $x+\frac{x}{2}=36, \frac{3x}{2}=36, x=24$. Έλεγχος: $24+12=36$.

4.3.15 Τα ζευγάρια $(0{,}10), (1{,}9), \ldots, (10{,}0)$: 11 ζευγάρια. Έχει πολλές λύσεις γιατί έχουμε δύο αγνώστους και μία μόνο ισότητα.

4.3.16 Κάθε ομάδα παίζει δύο φορές με καθεμία από τις άλλες 7: ο συνολικός αριθμός είναι $8\cdot 7=56$ αγώνες (χωρίς διαίρεση με το 2, γιατί ο αγώνας εντός και ο εκτός είναι διαφορετικοί).

4.3.17 Δέκα ζευγάρια με άθροισμα 21 το καθένα ($1+20, 2+19, \ldots$). Άθροισμα $10\cdot 21=210$.

4.3.18 Ελεύθερη απάντηση. Π.χ. οι αριθμοί τριών γειτονικών σπιτιών έχουν άθροισμα 93: $x+(x+1)+(x+2)=93, x=30$.

4.3.19 Ελεύθερη απάντηση. Ο Διόφαντος ονόμαζε τον άγνωστο «αριθμό».

Επανάληψη κεφαλαίου 4

Ε4.1 $5x - 3$ και $2\nu + 1$.

Ε4.2 $(7-3)x + (2+5)y = 4x + 7y$.

Ε4.3 α) $6{,}6$ β) 6 γ) $12{,}5$ δ) 10 ε) $4{,}5$.

Ε4.4 α) $3x = 27, x = 9$ β) $5x = 20, x = 4$ γ) $3x = 33, x = 11$ δ) $\frac{x}{4} = 4$, $x = 16$.

Ε4.5 α) Ταυτότητα. β) Αδύνατη. γ) Μία λύση, $x = 0$. δ) Αδύνατη.

Ε4.6 $2{,}5 \cdot 1{,}2 \cdot x = 9, 3x = 9, x = 3$ μ.

Ε4.7 $5 + 0{,}03x = 9{,}2, 0{,}03x = 4{,}2, x = 140$ λεπτά.

Ε4.8 $\frac{3}{4}x = 18, x = 18 \cdot \frac{4}{3} = 24$ κομμάτια.

Ε4.9 $3x + 3 = 87, x = 28$: $28, 29, 30$.

Ε4.10 $x + (x + 12) = 100, x = 44$ (η Αγγελική) και 56 (ο Νίκος).

Ε4.11 $\frac{15 \cdot 14}{2} = 105$ χειραψίες.

Ε4.12 Η αμοιβή είναι $5x$ και $\frac{3}{5} \cdot 5x = 3x = 240, x = 80$ € ανά ημέρα.

Ε4.13 α) Σωστό. β) Σωστό. γ) Λάθος: $3x + 4x = 7x$. δ) Σωστό. ε) Λάθος: $x = 12 - 5 = 7$. στ) Λάθος: κάθε αριθμός την επαληθεύει.

Ε4.14 α) Σωστό. β) Λάθος: επαληθεύω και στο πρόβλημα. γ) Λάθος. δ) Λάθος: $x = 4$. ε) Σωστό.

Κεφάλαιο 5: Ποσοστά

Παράγραφος 5.1 Ποσοστά

5.1.1 α) 20% β) 150% γ) 25% δ) 75% ε) $\frac{35}{100} = 35\%$.

5.1.2 α) 37% β) 250% γ) 8% δ) 60% ε) $0{,}5\%$.

5.1.3 α) $\frac{3}{20}$ β) $\frac{2}{25}$ γ) $\frac{9}{20}$ δ) $\frac{3}{5}$ ε) $\frac{5}{4}$ στ) $\frac{0{,}5}{100} = \frac{5}{1\,000} = \frac{1}{200}$.

5.1.4 α) 350 € β) 16 κιλά γ) 24 λεπτά δ) $0{,}75$ λίτρα (750 ml) ε) 12 στ) 45.

5.1.5 α) 25% β) 75% γ) 25% δ) $37{,}5\%$ ε) 30%.

5.1.6 α) $0{,}007 = \frac{7}{1\,000}$ β) $\frac{25}{1\,000} \cdot 4\,000 = 100$ γ) $1\% = \frac{1}{100} = \frac{10}{1\,000} = 10‰$.

5.1.7 α) Σωστό. β) Σωστό. γ) Σωστό. δ) Σωστό (5 και 5). ε) Λάθος: $\frac{1}{4} = 25\%$. στ) Λάθος: $0{,}3\% = 0{,}003$.

5.1.8 Α1: $\frac{15}{25} = 60\%$, Α2: $\frac{24}{40} = 60\%$, Α3: $\frac{27}{36} = 75\%$. Στο Α3.

5.1.9 Αγγελική: $\frac{18}{24} = 75\%$. Μυρτώ: $\frac{13}{20} = 65\%$. Καλύτερη η Αγγελική.

5.1.10 Έκπτωση $\frac{25}{100} \cdot 80 = 20$ €, νέα τιμή 60 €.

5.1.11 ΦΠΑ $\frac{24}{100} \cdot 150 = 36$ €, πληρώνει 186 €.

5.1.12 Ήπιε $0{,}4 \cdot 1{,}5 = 0{,}6$ λίτρα και έμεινε $0{,}9$ λίτρα.

5.1.13 $0{,}2 \cdot 450 = 90$ €.

5.1.14 Αγόρια $\frac{11}{25} = \frac{44}{100} = 44\%$, κορίτσια $100\% - 44\% = 56\%$ (δηλαδή 14 από 25).

5.1.15 $0{,}6 \cdot 45 = 27$ κιλά.

5.1.16 Για παράδειγμα 150% ή 220%. Η νέα τιμή είναι $\frac{110}{50} = 2{,}2 = 220\%$ της παλιάς.

5.1.17 Είναι ίσα: $\frac{40}{100} \cdot 50 = 20$ και $\frac{50}{100} \cdot 40 = 20$. Και στα δύο έχουμε $\frac{40 \cdot 50}{100}$ (αντιμεταθετική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού).

5.1.18 Όχι. $100 + 10 = 110$ και το 10% του 110 είναι 11, άρα $110 - 11 = 99$ €. Το δεύτερο 10% είναι του νέου ποσού και όχι του αρχικού.

5.1.19 Το 10% είναι το $\frac{1}{10}$: μετακινώ την υποδιαστολή μία θέση αριστερά. Για το $3\,450$: $10\% = 345$, $1\% = 34{,}5$, και $11\% = 345 + 34{,}5 = 379{,}5$.

5.1.20 Εννοεί ότι αν επαναλαμβανόταν η ίδια κατάσταση 100 φορές, θα έβρεχε περίπου στις 80. Το 100% σημαίνει βεβαιότητα και το 0% αδύνατο.

5.1.21 Ελεύθερη απάντηση.

5.1.22 Ελεύθερη απάντηση. Το ποσοστό του ΦΠΑ επί της συνολικής αξίας με ΦΠΑ είναι μικρότερο από τον συντελεστή του, π.χ. $\frac{24}{124} \approx 19{,}4\%$ για συντελεστή 24%.

Παράγραφος 5.2 Προβλήματα με ποσοστά

5.2.1 α) $0{,}8 \cdot 45 = 36$ € β) $9{,}6$ € γ) 104 €.

5.2.2 α) $1{,}15 \cdot 40 = 46$ € β) 230 € γ) $20{,}7$ €.

5.2.3 α) $\frac{10}{50} = 20\%$ αύξηση β) $\frac{20}{80} = 25\%$ μείωση γ) $\frac{10}{25} = 40\%$ αύξηση δ) $\frac{30}{120} = 25\%$ μείωση.

5.2.4 α) $1{,}2x = 72$, $x = 60$ β) $0{,}6x = 45$, $x = 75$ γ) $0{,}15x = 12$, $x = 80$.

5.2.5 Για 248 €: $\frac{24}{124} \cdot 248 = 48$ € ΦΠΑ και αξία 200 €. Για 62 €: ΦΠΑ 12 € και αξία 50 €.

5.2.6 α) $0{,}04 \cdot 1\,500 = 60$ € β) 30 €.

5.2.7 Με 30% και 20%: $0{,}7 \cdot 0{,}8 \cdot 90 = 50{,}40$ €. Με 50%: 45 €. Διαφορά $5{,}40$ €.

5.2.8 Μπουφάν: $0{,}85 \cdot 120 = 102$ €. Μπότα: $0{,}8 \cdot 85 = 68$ €. Μαζί 170 €.

5.2.9 $250 \cdot 1{,}1 = 275$ και $275 \cdot 1{,}1 = 302{,}5$ €. Συνολική αύξηση $\frac{52{,}5}{250} = 0{,}21 = 21\%$ (όχι 20%).

5.2.10 Έτος 1: τόκος 100 €, κεφάλαιο $5\,100$. Έτος 2: τόκος 102 €. Σύνολο τόκων 202 € και ποσό $5\,202$ €.

5.2.11 $0{,}03x = 60$, $x = 2\,000$ €.

5.2.12 $12 + 0{,}05 \cdot 800 = 52$ €, με ΦΠΑ $1{,}24 \cdot 52 = 64{,}48$ €.

5.2.13 Μετρητά 200 €, υπόλοιπο 600 €. Τόκος $3 \cdot 0{,}01 \cdot 600 = 18$ €, δηλαδή $\dfrac{18}{800} = 2{,}25\%$ της αρχικής τιμής.

5.2.14 Ύπνος $33{,}3\%$, σχολείο 25%, διάβασμα $12{,}5\%$, αθλητισμός $8{,}3\%$, υπόλοιπα $20{,}8\%$. Μήκη ράβδων: $3{,}3$, $2{,}5$, $1{,}25$, $0{,}83$ και $2{,}08$ εκ. (το άθροισμα βγαίνει 10 εκ. με στρογγυλοποίηση).

5.2.15 Η νέα τιμή είναι $0{,}8$ της παλιάς, και $1 \div 0{,}8 = 1{,}25$. Πρέπει να ανέβει κατά 25%.

5.2.16 $100 \to 70 \to 56$. Η τιμή έχει μειωθεί κατά 44 €, δηλαδή 44%.

5.2.17 Όχι: $100 \to 50 \to 75$, δηλαδή 25% χαμηλότερα.

5.2.18 Πληρώνεις 2 από τα 3, άρα η έκπτωση είναι $\dfrac{1}{3} \approx 33{,}3\%$.

5.2.19 $100 - 28 - 35 - 12 = 25\%$.

5.2.20 Με αξία 100 € ο ΦΠΑ είναι 24 € και η τιμή 124 €. Το 24 είναι τα $\dfrac{24}{124} \approx 19{,}4\%$ της τελικής τιμής.

5.2.21 Ελεύθερη απάντηση.

5.2.22 Ελεύθερη απάντηση. Αθροίζουν τα ποσοστά σε 100%.

Επανάληψη κεφαλαίου 5

Ε5.1 60%, $87{,}5\%$, 45%.

Ε5.2 $\dfrac{35}{100} = \dfrac{7}{20}$ και $\dfrac{12{,}5}{100} = \dfrac{1}{8}$.

Ε5.3 36 και 21.

Ε5.4 $\dfrac{18}{72} = \dfrac{1}{4} = 25\%$.

Ε5.5 $0{,}7 \cdot 140 = 98$ €.

Ε5.6 $1{,}12 \cdot 250 = 280$ €.

Ε5.7 $\dfrac{20}{80} = 25\%$ αύξηση.

Ε5.8 $0{,}8x = 64$, $x = 80$ €.

Ε5.9 $1{,}24x = 186$, $x = 150$ €.

Ε5.10 Ένα έτος 60 €, εννέα μήνες $0{,}75 \cdot 60 = 45$ €.

Ε5.11 Ο τέταρτος πήρε 10%. Ψήφοι: 180, 120, 60 και 40.

Ε5.12 $0{,}9 \cdot 0{,}9 \cdot 200 = 162$ €. Συνολική έκπτωση 38 €, δηλαδή 19% (όχι 20%).

Ε5.13 α) Σωστό. β) Σωστό. γ) Σωστό. δ) Λάθος: $10‰ = 1\%$. ε) Σωστό (10 και 10). στ) Λάθος: $0{,}5\% = 0{,}005$.

Ε5.14 α) Λάθος: 44%. β) Λάθος: $0{,}9375$ της αρχικής. γ) Λάθος: τα $\dfrac{24}{124}$. δ) Σωστό. ε) Σωστό.

Κεφάλαιο 6: Ανάλογα ποσά – Αντιστρόφως ανάλογα ποσά

Παράγραφος 6.1 Σημεία στο επίπεδο

6.1.1 Πάνω σε άξονα βρίσκονται το $N(0, 3)$ (στον Oy), το $\Xi(6, 0)$ (στον Ox) και το O (στην αρχή, κοινή θέση των δύο αξόνων).

6.1.2 $P(2, 1)$, $Q(5, 2)$, $R(3, 4)$, $S(0, 2)$, $T(4, 0)$.

6.1.3 Τετράγωνο πλευράς 3, περίμετρος 12, εμβαδόν 9. Το κέντρο έχει τετμημένη τον μέσο των 1 και 4 και τεταγμένη τον μέσο των 1 και 4: $(2{,}5;\ 2{,}5)$.

6.1.4 Τέταρτη κορυφή το $(2, 3)$. Πλευρές $6 - 2 = 4$ και $3 - 1 = 2$, εμβαδόν $4 \cdot 2 = 8$.

6.1.5 Για παράδειγμα $(3, 0)$, $(3, 1)$, $(3, 2)$, $(3, 4)$, $(3, 5)$. Βρίσκονται σε μια κατακόρυφη γραμμή (παράλληλη στον Oy) που περνάει από το 3 του Ox.

6.1.6 Για παράδειγμα $(1, 1)$, $(2, 2)$, $(3, 3)$, $(4, 4)$, $(5, 5)$. Βρίσκονται σε μια ημιευθεία που ξεκινά από το O και χωρίζει τη γωνία xOy σε δύο ίσες γωνίες.

6.1.7 α) Λάθος. β) Σωστό. γ) Σωστό. δ) Λάθος: η τετμημένη είναι 3. ε) Σωστό.

6.1.8 Χτυπούν οι βολές $(3, 3)$ και $(6, 2)$.

6.1.9 Το γήπεδο είναι 70 μ. δεξιά και 50 μ. πάνω από την είσοδο. Πιο δεξιά είναι το γήπεδο ($x = 7$) και πιο ψηλά η βιβλιοθήκη ($y = 6$).

6.1.10 Η γραμμή ανεβαίνει ως τις $12{:}00$ ($38{,}6$) και μετά πέφτει. Στις $13{:}00$ περίπου $38{,}2$.

6.1.11 Βάση $5-1=4$, ύψος $4-1=3$, εμβαδόν $\dfrac{4\cdot 3}{2}=6$.

6.1.12 Γιατί έχει σημασία η σειρά: το $(2,5)$ είναι 2 δεξιά και 5 πάνω και το $(5,2)$ είναι 5 δεξιά και 2 πάνω. Στο σχήμα είναι δύο διαφορετικά σημεία.

6.1.13 Όλα τα σημεία με $y=0$ βρίσκονται πάνω στον ημιάξονα Ox και όλα με $x=0$ πάνω στον Oy.

6.1.14 Τα σημεία με $x=2$ βρίσκονται σε κατακόρυφη γραμμή και αυτά με $y=3$ σε οριζόντια. Τέμνονται στο $(2,3)$.

6.1.15 Το $(1,1)$ και το $(4,1)$ είναι οριζόντιο τμήμα μήκους 3. Η τέταρτη κορυφή είναι $(1+1,3)=(2,3)$, δηλαδή $(5-3,3)$.

6.1.16 Τα νέα σημεία είναι $(2,2)$, $(6,2)$, $(4,6)$. Το νέο τρίγωνο είναι μεγέθυνση του πρώτου με λόγο 2 (όλα τα μήκη διπλασιάζονται). Θα τα δούμε ως όμοια σχήματα στην επόμενη παράγραφο.

6.1.17 Ελεύθερη απάντηση.

6.1.18 Ελεύθερη απάντηση.

Παράγραφος 6.2 Λόγος και αναλογία

6.2.1 α) $\dfrac{3}{4}$ β) $\dfrac{30}{120}=\dfrac{1}{4}$ γ) $\dfrac{250}{50}=5$ δ) $\dfrac{0{,}6}{1{,}5}=\dfrac{2}{5}$ ε) $\dfrac{3}{4}:\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{2}$.

6.2.2 α) Ναι. β) Όχι ($4\cdot 9=36\neq 35=7\cdot 5$). γ) Ναι ($12\cdot 30=360=18\cdot 20$). δ) Ναι ($0{,}5\cdot 12=6=2\cdot 3$). ε) Όχι ($7\cdot 25=175\neq 168=8\cdot 21$).

6.2.3 α) $15x=60$, $x=4$ β) $12x=72$, $x=6$ γ) $5x=60$, $x=12$ δ) $21x=84$, $x=4$ ε) $5x=15$, $x=3$.

6.2.4 $4\cdot 15=60=6\cdot 10$. Οι δύο λόγοι είναι ίσοι ($\dfrac{2}{3}$ ο καθένας).

6.2.5 $\dfrac{18}{27}=\dfrac{2}{3}$.

6.2.6 α) $4\cdot 50\,000$ cm $=200\,000$ cm $=2$ km. β) 15 km $=1\,500\,000$ cm, διά $200\,000$ δίνει $7{,}5$ cm. γ) $8\cdot 1\,000$ cm $=80$ μ.

6.2.7 α) Σωστό. β) Λάθος: $\frac{200}{50} = 4$. γ) Σωστό. δ) Σωστό. ε) Λάθος: έχουν ίσους λόγους περιμέτρων, όχι ίσες περιμέτρους.

6.2.8 $3{,}6 \cdot 5 = 18$ km και $5{,}2 \cdot 5 = 26$ km.

6.2.9 42 km $= 4\,200\,000$ cm, διά $200\,000$ είναι 21 cm.

6.2.10 Λόγος μεγέθυνσης $\frac{40}{10} = 4$, άρα νέο ύψος $4 \cdot 15 = 60$ cm. Περίμετροι: $2(10 + 15) = 50$ και $2(40 + 60) = 200$, λόγος $\frac{200}{50} = 4$.

6.2.11 Το $3 \times 1{,}2$ μ.: $300 : 25 = 12 = 120 : 10$.

6.2.12 Λόγος $1 : 4$, άρα σιρόπι $750 : 4 = 187{,}5$ ml.

6.2.13 $36 \cdot 25 = 900$ cm $= 9$ μ.

6.2.14 $\frac{15}{x} = \frac{3}{2}$, $3x = 30$, $x = 10$ λίτρα.

6.2.15 Το πλάτος γίνεται 2 φορές μεγαλύτερο ($\frac{2}{1}$) αλλά το ύψος μένει ίδιο ($\frac{1}{1}$): οι λόγοι δεν είναι ίσοι.

6.2.16 $\frac{4}{10} = 0{,}4$ και $\frac{6}{15} = 0{,}4$: όμοια. Για τα 4×6 και 8×10: $\frac{4}{8} = 0{,}5$ και $\frac{6}{10} = 0{,}6$: όχι όμοια.

6.2.17 Πολλαπλασιάζω και τα δύο μέλη με $\beta\delta$: $\frac{\alpha}{\beta} \cdot \beta\delta = \alpha\delta$ και $\frac{\gamma}{\delta} \cdot \beta\delta = \beta\gamma$, άρα $\alpha\delta = \beta\gamma$.

6.2.18 $\frac{12}{16} = \frac{3}{4}$ και $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$.

6.2.19 $7{,}5 \cdot 10$ km $= 75$ km. Ο χάρτης $1 : 200\,000$ δείχνει περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί η ίδια απόσταση σχεδιάζεται μεγαλύτερη.

6.2.20 Ελεύθερη απάντηση.

6.2.21 Ελεύθερη απάντηση. Οι περισσότερες οθόνες έχουν λόγο μήκους προς πλάτος $\frac{16}{9}$ ή παραπλήσιο.

Παράγραφος 6.3 Ανάλογα ποσά

6.3.1 $y = 3x$: για $x = 0, 1, 2, 5, 0{,}4$ προκύπτει $y = 0, 3, 6, 15, 1{,}2$. Για $y = 9$: $x = 9 : 3 = 3$. Για $y = 4{,}5$: $x = 1{,}5$.

6.3.2 $y = \frac{2}{3}x$: για $x = 0, 3, 6, 1$ είναι $y = 0, 2, 4, \frac{2}{3}$. Για $y = 10$: $x = 10 : \frac{2}{3} = 15$.

6.3.3 α) Ναι: $\frac{5}{2} = \frac{10}{4} = \frac{15}{6} = \frac{20}{8} = 2{,}5$. β) Όχι: $\frac{2}{1} = 2$, $\frac{3}{2} = 1{,}5$. γ) Ναι: $\alpha = \frac{1}{3}$. δ) Όχι: $\frac{5}{1} = \frac{10}{2} = 5$ αλλά $\frac{21}{4} = 5{,}25$.

6.3.4 α) $y = 1{,}5x$, ανάλογα. β) $y = 4x$, ανάλογα. γ) $y = x \cdot x$, όχι ανάλογα (π.χ. $x = 1 \to 1$, $x = 2 \to 4$, όχι 2).

6.3.5 $\alpha = \frac{15}{5} = 3$, και $\frac{24}{8} = 3$, $\frac{36}{12} = 3$.

6.3.6 α) Σωστό. β) Σωστό. γ) Λάθος: για $x = 0$ δίνει $y = 2$. δ) Σωστό. ε) Λάθος: $y = x^2$.

6.3.7 $0{,}5 \to 4$, $1 \to 8$, $1{,}5 \to 12$, $2{,}5 \to 20$, $4 \to 32$ €. Με 52 €: $52 : 8 = 6{,}5$ κιλά.

6.3.8 $20 \cdot 1{,}85 = 37$ € και $35 \cdot 1{,}85 = 64{,}75$ €. Με 50 €: $50 : 1{,}85 \approx 27{,}03$ λίτρα.

6.3.9 $2{,}5 \cdot 4{,}8 = 12$ €, $0{,}75 \cdot 4{,}8 = 3{,}6$ €. Με 33,6 €: $33{,}6 : 4{,}8 = 7$ μέτρα.

6.3.10 30 g αλάτι και 75 g διαλύματος.

6.3.11 $0{,}24 \cdot 50 = 12$ €, $0{,}24 \cdot 200 = 48$ €. Για ΦΠΑ 30 €: αξία $30 : 0{,}24 = 125$ €.

6.3.12 9 km, 36 km, 63 km. Για 27 km: $27 : 18 = 1{,}5$ ώρες.

6.3.13 $2{,}5 \cdot 8 = 20$ m². Για 60 m²: $60 : 8 = 7{,}5$ λίτρα.

6.3.14 Το ύψος και η ηλικία δεν είναι ανάλογα: ο λόγος $\frac{\text{ύψος}}{\text{ηλικία}}$ δεν μένει σταθερός ($\frac{1{,}28}{8} = 0{,}16$ αλλά $\frac{1{,}55}{12} \approx 0{,}13$). Ο άνθρωπος σταματά να μεγαλώνει περίπου στα 18–20.

6.3.15 Ανάλογα: α, γ, ε. Όχι: β, δ.

6.3.16 $\frac{y}{z} = \frac{2x}{5x} = \frac{2}{5}$, σταθερός, άρα ανάλογα με $\alpha = \frac{2}{5}$ (και $z = \frac{5}{2}y$).

6.3.17 $y = 3 \cdot 7 = 21$. Δηλαδή $2 + 5 = 7$ και $6 + 15 = 21$.

6.3.18 Ελεύθερη απάντηση.

6.3.19 Ελεύθερη απάντηση. Π.χ. ανάλογα: τα κιλά και η τιμή. Όχι ανάλογα: ηλικία και ύψος.

Παράγραφος 6.4 Γραφική παράσταση της αναλογίας

6.4.1 $y = 0, 2, 4, 6, 8, 10$. Τα σημεία $(0, 0)$, $(1, 2)$, ..., $(5, 10)$ βρίσκονται σε ημιευθεία από το O.

6.4.2 Και οι τρεις είναι ημιευθείες από το O. Η $y = 2x$ είναι η πιο απότομη (μεγαλύτερος συντελεστής) και η $y = 0{,}5x$ η πιο ήπια.

6.4.3 α) Ναι ($\alpha = 1{,}5$). β) Όχι ($y = x + 1$, δεν περνά από το O). γ) Όχι ($\frac{1}{1} = 1$, $\frac{3}{2} = 1{,}5$). δ) Ναι ($\alpha = 2{,}5$).

6.4.4 Τα πρώτα τέσσερα: ναι, $\alpha = 1{,}5$. Στα $(2, 3)$, $(4, 6)$, $(5, 8)$ όχι, γιατί $\frac{8}{5} = 1{,}6 \neq 1{,}5$.

6.4.5 $\alpha = \frac{12}{5} = 2{,}4$. Για $x = 2$: $y = 4{,}8$. Για $y = 30$: $x = 30 : 2{,}4 = 12{,}5$.

6.4.6 Πίνακας $y = 2, 3, 4, 5$. Τα σημεία είναι σε ευθεία που τέμνει τον Oy στο 2 και δεν περνά από το O, άρα δεν είναι αναλογία (για $x = 0$ είναι $y = 2 \neq 0$).

6.4.7 $y = 8x$. Για $2{,}5$ κιλά: 20 €. Με 36 €: $36 : 8 = 4{,}5$ κιλά.

6.4.8 Μετά από 3 ώρες 54 και 36 km, διαφορά 18 km. Ο Βασίλης κάνει 30 km σε $30 : 12 = 2{,}5$ ώρες.

6.4.9 $y = 1{,}85x$. Για 12 λίτρα $22{,}2$ €.

6.4.10 $y = 0{,}4x$. Για $3{,}5$ μ.: $1{,}4$ kg.

6.4.11 Γιατί όταν $x = 0$ είναι και $y = 0$: αν δεν αγοράσουμε τίποτα, δεν πληρώνουμε τίποτα. Άρα το $(0, 0)$ είναι πάντα σημείο της.

6.4.12 Όχι. Για ανάλογα ποσά, όταν $x = 0$ είναι $y = 0$, άρα η γραφική παράσταση πρέπει να περνά από το O.

6.4.13 $\alpha = \frac{4}{3}$. Για $x = 9$: $y = 12$. Για $y = 2$: $x = 1{,}5$.

6.4.14 Η θερμοκρασία δεν είναι ανάλογη της ώρας: δεν είναι 0 όταν η ώρα είναι 0 και ο λόγος δεν μένει σταθερός.

6.4.15 Ελεύθερη απάντηση. Ένα βήμα είναι περίπου $0{,}6$–$0{,}7$ μ. και τα σημεία βρίσκονται περίπου σε ημιευθεία από το O.

6.4.16 Ελεύθερη απάντηση.

Παράγραφος 6.5 Προβλήματα αναλογιών

6.5.1 Ένα μπουκάλι κοστίζει $2{,}4 : 3 = 0{,}8$ €, άρα τα 8 κοστίζουν $6{,}4$ €.

6.5.2 Ένα κιλό $6{,}5 : 5 = 1{,}3$ €, άρα 8 κιλά κοστίζουν $10{,}4$ €. Με 20 €: $20 : 1{,}3 \approx 15{,}4$ κιλά.

6.5.3 Ένα τεμάχιο $31{,}5 : 7 = 4{,}5$ €, άρα 12 τεμάχια 54 €.

6.5.4 Ο συντελεστής είναι $\dfrac{9}{3} = 3$, άρα $y = 15, 24, 36$ για $x = 5, 8, 12$.

6.5.5 Ανάλογα: β, γ, δ. Όχι ανάλογα: α, ε ($y = x^2$) και στ (οι ηλικίες διαφέρουν πάντα κατά τα ίδια χρόνια).

6.5.6 Ανά άτομο 75 g ρύζι και $0{,}5$ κρεμμύδι. Για 10 άτομα: 750 g και 5 κρεμμύδια. Για 6 άτομα: 450 g και 3 κρεμμύδια.

6.5.7 Για μία πίτα $1{,}2 : 6 = 0{,}2$ kg, άρα για 15 πίτες 3 kg.

6.5.8 Ταχύτητα 80 km/h, σε $3{,}5$ ώρες 280 km.

6.5.9 8 λίτρα ανά 100 km, άρα $0{,}08$ λίτρα ανά km και $340 \cdot 0{,}08 = 27{,}2$ λίτρα.

6.5.10 Μία φωτοτυπία $0{,}07$ €, οι 120 κοστίζουν $8{,}4$ €.

6.5.11 Ανά δέντρο $240 : 15 = 16$ kg, άρα 40 δέντρα δίνουν 640 kg.

6.5.12 $50 \cdot 1{,}1 = 55$ δολάρια. $132 : 1{,}1 = 120$ €.

6.5.13 Σύνολο ωρών 8, μία ώρα 15 €, Νίκος 45 € και Βασίλης 75 €.

6.5.14 12 ετών. Οι ηλικίες διαφέρουν πάντα κατά 3 χρόνια, ο λόγος δεν μένει σταθερός ($\dfrac{2}{5} \neq \dfrac{12}{15}$).

6.5.15 Όχι απαραίτητα. Ισχύει μόνο αν η ταχύτητα μένει σταθερή, αλλά ο

δρομέας κουράζεται και γίνεται πιο αργός.

6.5.16 Ένα κιλό $22{,}5 : 9 = 2{,}5$ €, άρα 14 κιλά 35 €. Με αναλογία: $\frac{9}{14} = \frac{22{,}5}{x}$, $9x = 315$, $x = 35$.

6.5.17 Όχι. Περισσότεροι εργάτες χρειάζονται λιγότερες ημέρες: 6 εργάτες περίπου 3 ημέρες. Τα ποσά αυτά δεν είναι ανάλογα, αλλά αντιστρόφως ανάλογα (επόμενη παράγραφος).

6.5.18 Ελεύθερη απάντηση.

6.5.19 Ελεύθερη απάντηση. Για διπλάσια άτομα διπλασιάζονται όλες οι ποσότητες, για μισά υποδιπλασιάζονται.

6.5.20 Ελεύθερη απάντηση.

Παράγραφος 6.6 Αντιστρόφως ανάλογα ποσά

6.6.1 α) Ναι: $2 \cdot 12 = 4 \cdot 6 = 6 \cdot 4 = 12 \cdot 2 = 24$. β) Όχι, είναι ανάλογα ($y = 5x$). γ) Όχι: $24, 24, 27$. δ) Ναι: $5 \cdot 8 = 10 \cdot 4 = 20 \cdot 2 = 40$.

6.6.2 $y = 36, 18, 12, 9, 6, 4$.

6.6.3 $y = \frac{60}{5} = 12$, $y = \frac{60}{15} = 4$, $y = \frac{60}{0{,}5} = 120$. Και $x = \frac{60}{30} = 2$.

6.6.4 $\frac{1}{5}, 2, \frac{4}{3}, 0{,}8$.

6.6.5 α) Σωστό. β) Σωστό. γ) Λάθος: το $x = 0$ δεν επιτρέπεται (διαίρεση με το 0). δ) Λάθος: βρίσκονται σε καμπύλη. ε) Λάθος: $\frac{48}{12} = 4$ ημέρες.

6.6.6 $y = 180, 90, 60, 45, 30, 20, 18, 15, 12, 10$ λεπτά αντίστοιχα (γινόμενο 180).

6.6.7 $4, 3, 2{,}5, 2, 1{,}5, 1$ ώρες (γινόμενο 120).

6.6.8 Διαστάσεις $1 \times 48, 2 \times 24, 3 \times 16, 4 \times 12, 6 \times 8$. Περίμετροι $98, 52, 38, 32, 28$. Μικρότερη η 28 m για το 6×8.

6.6.9 Δουλειά $4 \cdot 6 = 24$ «βρύση-ώρες». Με 3 βρύσες $24 : 3 = 8$ ώρες, με 8 βρύσες 3 ώρες.

6.6.10 $\frac{72}{8} = 9$, $\frac{72}{12} = 6$, $\frac{72}{18} = 4$ μπισκότα.

6.6.11 $60 : 20 = 3$ ώρες και $60 : 30 = 2$ ώρες. Για $1{,}5$ ώρα: $60 : 1{,}5 = 40$ σελίδες την ώρα.

6.6.12 $\frac{40}{8} = 5$ € και $\frac{40}{10} = 4$ €.

6.6.13 Με περισσότερα παιδιά η δουλειά τελειώνει *νωρίτερα*, όχι αργότερα. Τα ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα: διπλάσια παιδιά, μισός χρόνος.

6.6.14 Δεν είναι ημιευθεία, αλλά καμπύλη. Η γραμμή πλησιάζει τους άξονες αλλά δεν τους φτάνει (δεν υπάρχει $x = 0$ ή $y = 0$).

6.6.15 Αν η ταχύτητα διπλασιαστεί ο χρόνος γίνεται το μισό, αν τριπλασιαστεί το $\frac{1}{3}$.

6.6.16 α) ανάλογα β) αντιστρόφως ανάλογα γ) τίποτα από τα δύο δ) αντιστρόφως ανάλογα ε) τίποτα από τα δύο ($y = x^2$).

6.6.17 $y = \frac{36}{x} = 36 \cdot \frac{1}{x}$, άρα $\frac{y}{1/x} = 36$: ανάλογα με συντελεστή 36.

6.6.18 Ελεύθερη απάντηση. Π.χ. $1{,}2$ km: με 5 km/h $0{,}24$ h ≈ 14 λεπτά, με 15 km/h $0{,}08$ h ≈ 5 λεπτά.

6.6.19 Ελεύθερη απάντηση. Π.χ. ταχύτητα και χρόνος, αριθμός εργατών και ημέρες εργασίας.

Επανάληψη κεφαλαίου 6

Ε6.1 Πάνω σε άξονα είναι το $(4, 0)$ (στον Ox) και το $(0, 2)$ (στον Oy).

Ε6.2 Τέταρτη κορυφή $(1, 5)$. Πλευρά 4, εμβαδόν 16.

Ε6.3 40 λεπτά προς 120 λεπτά: $\frac{1}{3}$.

Ε6.4 α) $9x = 72$, $x = 8$ β) $20x = 60$, $x = 3$.

Ε6.5 $6 \cdot 250\,000 = 1\,500\,000$ cm $= 15$ km.

Ε6.6 Ο Α: ναι, $\alpha = 4$. Ο Β: όχι ($\frac{3}{1} \neq \frac{5}{2}$).

Ε6.7 Για $x = 8$: $y = 6$. Για $y = 9$: $x = 9 : 0{,}75 = 12$.

Ε6.8 $\alpha = \dfrac{9}{6} = 1{,}5$. Για $x = 10$: $y = 15$.

Ε6.9 Ένα κιλό $4{,}5$ €, τα 10 κιλά 45 €.

Ε6.10 Δουλειά $4 \cdot 15 = 60$ εργάτες-ημέρες. Με 6 εργάτες 10 ημέρες.

Ε6.11 $4 \cdot x = 36$, $x = 9$ μ.

Ε6.12 Σύνολο μερών 5, κάθε μέρος 30 €: 60 € και 90 €.

Ε6.13 α) Σωστό. β) Λάθος: για $x = 0$ δίνει $y = 3$. γ) Σωστό. δ) Σωστό. ε) Λάθος: $\dfrac{200}{50} = 4$.

Ε6.14 α) Σωστό. β) Λάθος: μισός χρόνος. γ) Σωστό. δ) Σωστό. ε) Σωστό.

Κεφάλαιο 7: Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί

Παράγραφος 7.1 Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί

7.1.1 α) -5 β) $+12$ γ) -8 δ) $+15$ ε) -2 στ) -30.

7.1.2 Θετικοί: $+3{,}5$, 8, $+0{,}01$. Αρνητικοί: -7, $-\dfrac{1}{2}$. Το 0 δεν είναι ούτε θετικός ούτε αρνητικός.

7.1.3 α) Ομόσημοι. β) Ετερόσημοι. γ) Ομόσημοι. δ) Ετερόσημοι.

7.1.4 Ακέραιοι: -4, 0, $\dfrac{9}{3} = 3$, 10.

7.1.5 Ο -4 είναι 4 cm αριστερά του 0, ο $-1{,}5$ είναι $1{,}5$ cm αριστερά, ο 2 2 cm δεξιά και ο $3{,}5$ $3{,}5$ cm δεξιά.

7.1.6 $A(-4)$, $B(-1{,}5)$, $\Gamma(1)$, $\Delta(3{,}5)$.

7.1.7 α) Λάθος. β) Σωστό. γ) Σωστό. δ) Λάθος: ομόσημοι. ε) Σωστό. στ) Σωστό.

7.1.8 Αθήνα $+7$, Θεσσαλονίκη -3, Ιωάννινα -5, Χανιά $+11$, Φλώρινα -10. Στον κατακόρυφο άξονα, από πάνω προς τα κάτω: $+11$, $+7$, 0, -3, -5, -10.

7.1.9 Από το 3 στο -2 κατεβαίνει 5 ορόφους $(3, 2, 1, 0, -1, -2)$.

7.1.10 Το ψάρι (-45 μ.) είναι πιο κοντά στην επιφάνεια (0). Το αεροπλάνο είναι πάνω από την επιφάνεια, στα 300 μ.

7.1.11 Μυρτώ $+20$, Στέλιος -7, Φανή $+5$, Βασίλης -12.

7.1.12 Από το -3 ανεβαίνω 5 μονάδες δεξιά: $-2, -1, 0, 1, 2$. Η θερμοκρασία γίνεται $+2$°.

7.1.13 Παράδειγμα: ένας χειμωνιάτικος θερμοκρασία -4°C, ή ο λογαριασμός τράπεζας με -50 €, ή το βάθος της θάλασσας.

7.1.14 Το 0 είναι το σημείο που χωρίζει τις δύο πλευρές: δεν είναι ούτε στη θετική ούτε στην αρνητική. Δεν έχει κατεύθυνση.

7.1.15 Το μηδέν είναι σύμβαση: ανάλογα με την κλίμακα, το 0°C αντιστοιχεί στα 32°F. Δεν σημαίνει «καθόλου θερμοκρασία».

7.1.16 Με τα άκρα: $-5, \ldots, 5$, δηλαδή 11. Χωρίς τα άκρα 9.

7.1.17 Ελεύθερη απάντηση. Π.χ. θερμοκρασία, υψόμετρο και βάθος, όροφοι, λογαριασμός τράπεζας, έτη π.Χ.

7.1.18 Ελεύθερη απάντηση.

Παράγραφος 7.2 Απόλυτη τιμή, αντίθετοι, σύγκριση

7.2.1 α) 7 β) 7 γ) 0 δ) $2{,}5$ ε) $\frac{3}{4}$ στ) $0{,}01$.

7.2.2 $-5, +8, 0, -2{,}5, +\frac{1}{3}, -0{,}6$.

7.2.3 α) 4 β) -3 γ) -2 δ) -6.

7.2.4 α) 5 ή -5 β) 0 γ) $\frac{1}{2}$ ή $-\frac{1}{2}$ δ) αδύνατη.

7.2.5 α) $-3 > -8$ β) $2 > -9$ γ) $-0{,}5 < -0{,}05$ δ) $-\frac{7}{2} = -3{,}5 < -3$ ε) $0 > -0{,}001$ στ) $-4 < 4$.

7.2.6 $-7 < -3 < -0{,}5 < 0 < 2{,}5 < 4 < 5$.

7.2.7 Μεγαλύτερος ο $-1{,}02$ και μικρότερος ο $-1{,}22$.

7.2.8 α) Σωστό. β) Λάθος: $|-5| = 5$. γ) Σωστό. δ) Λάθος: $-9 < -2$. ε) Σωστό.

στ) Σωστό.

7.2.9 $-10 < -5 < -3 < -1 < 7$: Φλώρινα, Μέτσοβο, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα.

7.2.10 Το βιβλιοπωλείο ($|-2| = 2$ μονάδες $= 200$ μ.) είναι πιο κοντά από τον φούρνο (300 μ.). Η απόσταση μεταξύ τους είναι από το -2 στο $+3$: 5 μονάδες $= 500$ μ.

7.2.11 $-11\,034 < -430 < 0 < 2\,917$.

7.2.12 Χρωστάει περισσότερο η Ζωή ($|-15| = 15$ €). Το μεγαλύτερο ποσό έχει η Μυρτώ ($+12$).

7.2.13 Το Λ έχει τετμημένη $+7$. Η απόσταση $K\Lambda$ είναι 14 μονάδες (7 αριστερά και 7 δεξιά από το 0).

7.2.14 Στον άξονα το -10 είναι πολύ πιο αριστερά από το -3, άρα μικρότερο. Στο θερμόμετρο 10 βαθμούς κάτω από το μηδέν κάνει περισσότερο κρύο από 3 βαθμούς κάτω. Το $10 > 3$ ισχύει για τις απόλυτες τιμές, όχι για τους αρνητικούς.

7.2.15 Το α και το $-\alpha$ έχουν την ίδια απόσταση από το 0.

7.2.16 Το $|\alpha| = \alpha$ ισχύει για $\alpha \geq 0$ και το $|\alpha| = -\alpha$ για $\alpha \leq 0$.

7.2.17 Για παράδειγμα $x = 3$, $y = -3$. Ακέραιοι με απόλυτη τιμή μικρότερη από 2: $-1, 0, 1$, δηλαδή 3.

7.2.18 Για παράδειγμα $-1{,}5$ και $-0{,}25$, $-0{,}22$. Υπάρχουν άπειροι.

7.2.19 Ελεύθερη απάντηση.

Παράγραφος 7.3 Πρόσθεση ρητών

7.3.1 α) 3 β) -4 γ) -7 δ) 0 ε) 0.

7.3.2 α) -13 β) 5 γ) -5 δ) 12 ε) -12 στ) -1.

7.3.3 α) 0 β) $-2{,}5$ γ) $-3{,}2$ δ) $-\dfrac{3}{4}$ ε) $\dfrac{1}{6}$ στ) $-\dfrac{5}{6} + \dfrac{2}{6} = -\dfrac{3}{6} = -\dfrac{1}{2}$.

7.3.4 α) 7 β) $-3{,}5$ γ) 4 δ) $\dfrac{1}{3}$.

7.3.5 α) $21-15=6$ β) $(4+1)+(-1{,}5-2{,}5)=5-4=1$ γ) $10+(-12)=-2$.

7.3.6 α) 0 β) $(37+(-37))+((-18)+8)=0+(-10)=-10$.

7.3.7 α) Σωστό. β) Λάθος: το πρόσημο είναι του μεγαλύτερου κατ' απόλυτη τιμή. γ) Σωστό. δ) Λάθος: -7. ε) Σωστό. στ) Σωστό. ζ) Σωστό ($=3$).

7.3.8 Μεσημέρι $-6+9=3^{\circ}$. Βράδυ $3+(-5)=-2^{\circ}$.

7.3.9 Υπόλοιπα: $30, 18, 26, -9, 11$. Τελικό υπόλοιπο 11 €.

7.3.10 $-2+5=3$ και $3+(-4)=-1$. Φτάνει στον όροφο -1.

7.3.11 $-18+7=-11$ και $-11-4=-15$. Βρίσκεται στα -15 μ.

7.3.12 $8+(-5)+(-7)+12=8$ πόντους.

7.3.13 $-45+80=35$ και $35-20=15$ €.

7.3.14 $12+(-7)+(-9)+4+6=6$.

7.3.15 Όταν είναι αντίθετοι.

7.3.16 Το πρόσημο του προσθετέου με τη μεγαλύτερη απόλυτη τιμή (και 0 αν είναι αντίθετοι).

7.3.17 Για παράδειγμα $(-2)+(-3)$ και $(-8)+(+3)$.

7.3.18 Όχι: $(-3)+(-2)=-5<-3$.

7.3.19 $(-3)+(-4)=-7$ και $-(3+4)=-7$. Ίσα.

7.3.20 Ελεύθερη απάντηση.

7.3.21 Ελεύθερη απάντηση.

Παράγραφος 7.4 Αφαίρεση ρητών

7.4.1 α) 2 β) -2 γ) -3 δ) 3 ε) -6 στ) 6.

7.4.2 α) $7+(-9)=-2$ β) $-4+6=2$ γ) $3{,}5+1{,}5=5$ δ) $-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=-\frac{5}{6}$ ε) $-2{,}4-0{,}6=-3$ στ) $8+8=16$.

7.4.3 α) $x=3-7=-4$ β) $x=-2+5=3$ γ) $x=4-9=-5$ δ)

$x = -6 - (-6) = 0$ ε) $x = -3 - 2 = -5$.

7.4.4 α) $10 - 3 + 8 - 2 = 13$ β) $5 - 3 + 7 - 2 + 9 = 16$ γ) $4 - 5 - 7 + 10 = 2$ δ) $20 + 5 + 3 = 28$.

7.4.5 α) -12 β) $-2{,}5 + 7 - 4{,}5 - 1 = -1$ γ) $\frac{1}{2} - \frac{3}{4} + \frac{1}{4} - 1 = -1$.

7.4.6 α) Λάθος. β) Σωστό. γ) Σωστό. δ) Σωστό. ε) Λάθος: $4 + 2 = 6$. στ) Σωστό ($3 - 5 = -2$).

7.4.7 α) $5 - (-3) = 8$ β) $-2 - (-11) = -2 + 11 = 9$.

7.4.8 $2\,917 - (-430) = 2\,917 + 430 = 3\,347$ μ.

7.4.9 $250 - (-206) = 456$ χρόνια (περίπου, χωρίς έτος 0: 455).

7.4.10 $8 - (-15) = 23$ € (ή $-15 - 8 = -23$ αν αφαιρέσουμε ανάποδα).

7.4.11 $(-9) - (-22) = 13$ μ.

7.4.12 $(-2) - 3 = -5$: κατεβαίνει 5 ορόφους.

7.4.13 $-7 - 4 = -11$: πέφτει 11 βαθμούς.

7.4.14 Το σωστό είναι $5 - (-3) = 5 + 3 = 8$. Στον άξονα από το -3 ως το 5 είναι 8 μονάδες. Ο Στέλιος αφαίρεσε το 3 αντί για το -3.

7.4.15 Όχι: $3 - (-2) = 5 > 3$.

7.4.16 Θετικό αν $\alpha > \beta$, αρνητικό αν $\alpha < \beta$, μηδέν αν ίσα.

7.4.17 $10 - (3 + 4) = 3$ και $10 - 3 - 4 = 3$.

7.4.18 $x - (-5) = 2$, άρα $x = 2 + (-5) = -3$.

7.4.19 Ελεύθερη απάντηση.

7.4.20 Ελεύθερη απάντηση.

Παράγραφος 7.5 Πολλαπλασιασμός ρητών

7.5.1 $-12,\ -8,\ -4, 0, 4, 8, 12$.

7.5.2 α) -24 β) -21 γ) 45 δ) 0 ε) 40 στ) 1.

7.5.3 α) -6 β) $3{,}6$ γ) -1 δ) $\frac{2}{3}$ ε) -6 στ) $\frac{1}{3}\cdot(-3)=-1$.

7.5.4 α) Αρνητικό (3 αρνητικοί). β) Θετικό (4). γ) Αρνητικό (3). δ) Είναι 0.

7.5.5 α) -8 β) 8 γ) 0 δ) 7.

7.5.6 α) -40 β) 25 γ) $-10+18=8$ δ) -594 ε) $-4-3=-7$.

7.5.7 α) $-12+10+6=4$ β) $(-2)(-3)+3(-3)=6-9=-3$ γ) $10-30=-20$.

7.5.8 α) Λάθος: $+12$. β) Σωστό. γ) Σωστό. δ) Σωστό. ε) Λάθος: αρνητικό. στ) Σωστό.

7.5.9 Σε 3 ώρες $3\cdot(-2)=-6$ βαθμούς. Πριν 3 ώρες $(-2)\cdot(-3)=+6$, δηλαδή τότε είχε 6 βαθμούς περισσότερο.

7.5.10 $5\cdot(-4)=-20$ €.

7.5.11 Σε 8 λεπτά: $8\cdot(-3)=-24$ μ. Πριν 5 λεπτά: $(-3)\cdot(-5)=+15$, δηλαδή 15 μ. πιο ψηλά.

7.5.12 $4\cdot(-2)=-8$ όροφοι (κατεβαίνει 8).

7.5.13 $9\cdot(-4)=-36$ €.

7.5.14 $6\cdot(-0{,}25)=-1{,}5$ €.

7.5.15 Αν η θερμοκρασία πέφτει 2 βαθμούς την ώρα, πηγαίνοντας 3 ώρες πίσω έχουμε 6 περισσότερους. Στο μοτίβο: $0\cdot(-3)=0$, $(-1)\cdot(-3)=3$, $(-2)\cdot(-3)=6$.

7.5.16 Γιατί το $\alpha\cdot\alpha$ έχει ομόσημους παράγοντες (ίδιο πρόσημο), άρα θετικό (ή 0).

7.5.17 Άρτιο πλήθος αρνητικών, π.χ. $2, 4, 6, 8, 10$ αρνητικοί.

7.5.18 Ένας τουλάχιστον από τους δύο είναι 0.

7.5.19 Με 100 παράγοντες $+1$ και με 101 παράγοντες -1.

7.5.20 Ελεύθερη απάντηση: $3\cdot(-5)=-15, 2\cdot(-5)=-10, \ldots, (-3)\cdot(-5)=15$.

Παράγραφος 7.6 Διαίρεση ρητών

7.6.1 α) -4 β) 8 γ) -3 δ) 0 ε) 3 στ) 4.

7.6.2 α) $x = 12 : (-3) = -4$ β) $x = -4$ γ) $x = 6 \cdot (-2) = -12$ δ) $x = 1$ ε) $x = -15$ στ) $x = 12 : (-4) = -3$.

7.6.3 α) $-\frac{3}{2}$ β) $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4} = \frac{3}{2}$ γ) $5 \cdot \left(-\frac{5}{2}\right) = -\frac{25}{2}$ δ) -3 ε) $-0{,}4$ στ) 1.

7.6.4 $-\frac{1}{4}, -\frac{3}{2}, \frac{1}{5}, -2, 3$.

7.6.5 α) -4 β) $\frac{2}{3} \cdot \left(-\frac{9}{4}\right) = -\frac{3}{2}$ γ) $(-5) \cdot (-2) = 10$.

7.6.6 α) $-4 + 10 = 6$ β) $-5 + 6 = 1$ γ) $3 \cdot (-4) = -12$.

7.6.7 α) Αρνητικό. β) Θετικό. γ) Αρνητικό. δ) Θετικό.

7.6.8 α) Λάθος: $+3$. β) Σωστό. γ) Λάθος: δεν ορίζεται. δ) Σωστό. ε) Σωστό. στ) Σωστό.

7.6.9 $(-24) : 6 = -4$ €. Και $(-24) : (-3) = 8$ παιδιά.

7.6.10 $(-18) : 6 = -3$ βαθμούς ανά ώρα. Και $(-12) : 4 = -3$.

7.6.11 $(-36) : 9 = -4$ μ. το λεπτό.

7.6.12 $(-15) : (-2{,}5) = 6$ ώρες.

7.6.13 Άθροισμα -10, μέσος όρος $-10 : 7 \approx -1{,}4$ βαθμοί.

7.6.14 $(-8 + 4 - 10 + 6) : 4 = -8 : 4 = -2$ πόντους.

7.6.15 $(-45) : (-5) = 9$ παιδιά.

7.6.16 Η $0 \cdot x = 5$ δεν έχει λύση. Η $0 \cdot x = 0$ έχει άπειρες. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε μοναδική λύση, άρα η $\alpha : 0$ δεν ορίζεται.

7.6.17 Ετερόσημοι δίνουν αρνητικό: $(-12) : 4 = -3$. Έλεγχος: $4 \cdot (-3) = -12$.

7.6.18 $-2, -2, +2$.

7.6.19 $\beta = \alpha : 2 = -5$.

7.6.20 $\frac{-6}{3} = -2$, $\frac{6}{-3} = -2$ και $-\frac{6}{3} = -2$: ίσα.

7.6.21 Ελεύθερη απάντηση. Π.χ. -30 € σε 5 παιδιά: -6 € το καθένα.

Παράγραφος 7.7 Δεκαδική μορφή ρητών

7.7.1 α) $0{,}375$ β) $0{,}8\overline{3}$ γ) $0{,}\overline{36}$ δ) $0{,}\overline{7}$ ε) $0{,}45$ στ) $0{,}1\overline{3}$ ζ) $0{,}08\overline{3}$.

7.7.2 Ακριβείς: $\frac{7}{20}$ $(20 = 2^2 \cdot 5)$, $\frac{11}{40}$ $(40 = 2^3 \cdot 5)$, $\frac{3}{16}$ $(16 = 2^4)$, $\frac{13}{25}$ $(25 = 5^2)$. Περιοδικοί: $\frac{5}{12}$ και $\frac{9}{14}$.

7.7.3 $0{,}\overline{36} = 0{,}36363636$, $2{,}1\overline{45} = 2{,}14545454$, $0{,}\overline{142857} = 0{,}14285714$.

7.7.4 α) $\frac{7}{9}$ β) $\frac{15}{99} = \frac{5}{33}$ γ) $\frac{4}{3}$ δ) $\frac{81}{99} = \frac{9}{11}$ ε) $\frac{7}{30}$.

7.7.5 α) $0{,}\overline{3} > 0{,}33$ β) $0{,}\overline{6} = \frac{2}{3}$ γ) $0{,}7\overline{2} = 0{,}7222\ldots > 0{,}72$.

7.7.6 α) $0{,}67$ β) $0{,}83$ γ) $0{,}14$ δ) $0{,}44$.

7.7.7 α) Σωστό. β) Λάθος: $0{,}\overline{3}$. γ) Σωστό. δ) Σωστό. ε) Σωστό. στ) Λάθος: $0{,}\overline{16}$.

7.7.8 Η περίοδος είναι 142857. $2 : 7 = 0{,}\overline{285714}$ και $3 : 7 = 0{,}\overline{428571}$: ίδια ψηφία με το $1 : 7$, ξεκινούν από άλλο σημείο.

7.7.9 Το $10 : 3 = 3{,}\overline{3}$. Στην πράξη το καθένα παίρνει $3{,}33$ € και μένει 1 λεπτό.

7.7.10 $\frac{100}{12} = \frac{25}{3} = 8{,}\overline{3}$ m/s $\approx 8{,}33$ m/s.

7.7.11 $\frac{1}{3} = 33{,}\overline{3}\% \approx 33{,}3\%$ και $\frac{5}{6} = 83{,}\overline{3}\% \approx 83{,}3\%$.

7.7.12 $\frac{23}{3} = 7{,}\overline{6} \approx 7{,}67$.

7.7.13 Τα υπόλοιπα της διαίρεσης με το 7 είναι $1, \ldots, 6$. Αφού υπάρχουν μόνο έξι διαφορετικά, μετά από το πολύ έξι βήματα επαναλαμβάνεται κάποιο και μαζί του και τα ψηφία.

7.7.14 $x = 0{,}\overline{9}$, $10x = 9{,}\overline{9}$, $10x - x = 9$, $9x = 9$, $x = 1$.

7.7.15 $\frac{1}{11} = 0{,}\overline{09}$ και $\frac{1}{13} = 0{,}\overline{076923}$.

7.7.16 Για παράδειγμα $0{,}335$, αφού $0{,}333\ldots < 0{,}335 < 0{,}34$.

7.7.17 Το $0{,}333$ είναι προσέγγιση. Αν τα 3 της περιόδου συνεχίζονται για πάντα, $3 \cdot 0{,}\overline{3} = 0{,}\overline{9} = 1$, όπως $3 \cdot \frac{1}{3} = 1$.

7.7.18 Ακριβή αναπτύγματα έχουν τα $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{8}, \frac{1}{10}$ (και $\frac{1}{16}$ κ.λπ.). Οι παρονομαστές τους έχουν μόνο παράγοντες 2 και 5.

Παράγραφος 7.8 Δυνάμεις με εκθέτη φυσικό

7.8.1 α) 32 β) 81 γ) -8 δ) 16 ε) -1 στ) 0.

7.8.2 α) 9 β) -9 γ) $-\frac{1}{8}$ δ) $0{,}001$ ε) $0{,}04$ στ) $\frac{8}{27}$.

7.8.3 α) Θετικό (άρτιος εκθέτης). β) Αρνητικό. γ) Αρνητικό ($(-3)^4 = 81$ και μετά το μείον). δ) Αρνητικό ($(-2)^3 = -8$ και $(-3)^2 = 9$).

7.8.4 α) 2^7 β) 5^3 γ) 3^6 δ) 7^6 ε) $(-2)^7$ στ) $(-4)^2 = 16$.

7.8.5 α) $10^3 = 1\,000$ β) $(-6)^2 = 36$ γ) $\frac{8}{27}$ δ) $\frac{9}{16}$.

7.8.6 α) $18 + 8 - 2 = 24$ β) $12 - 16 : (-2) = 12 + 8 = 20$ γ) $5 - 12 = -7$ δ) $(-1 + 1) \cdot 10 = 0$.

7.8.7 α) Λάθος: 8. β) Σωστό. γ) Λάθος: -16. δ) Σωστό. ε) Λάθος: α^5. στ) Σωστό. ζ) Λάθος.

7.8.8 Πλήθη: $1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1\,024$. Ξεπερνά τα $1\,000$ μετά από 10 ώρες.

7.8.9 Όγκος $12^3 = 1\,728\ \text{cm}^3$. Επιφάνεια $6 \cdot 144 = 864\ \text{cm}^2$.

7.8.10 Στο 8ο: $2^7 = 128$. Στο 11ο: $2^{10} = 1\,024$.

7.8.11 $3^5 = 243$ βακτήρια.

7.8.12 Ο 20ός είναι $20^2 = 400$ και ο ν-οστός ν^2.

7.8.13 $3 \cdot 2^4 = 48\ €$.

7.8.14 $10^3 \cdot 10^4 = 10^7$ και $10^8 : 10^5 = 10^3$.

7.8.15 Το $2 \cdot 3$ είναι $2 + 2 + 2 = 6$ (πρόσθεση του 2 τρεις φορές). Το $2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ (πολλαπλασιασμός του 2 τρεις φορές).

7.8.16 $(3 + 4)^2 = 49$ ενώ $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$.

7.8.17 Όταν ο εκθέτης ν είναι άρτιος $(-\alpha)^\nu = \alpha^\nu$, όταν είναι περιττός $(-\alpha)^\nu = -\alpha^\nu$.

7.8.18 $1^\nu = 1, 0^\nu = 0$ και $(-1)^\nu = 1$ για άρτιο και -1 για περιττό ν.

7.8.19 $2^3 \cdot 2^4 = (2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^7$.

7.8.20 $3^4 = 81$ και $4^3 = 64$, άρα το 3^4.

7.8.21 $2, 4, 8, 16, 32$ στρώματα, δηλαδή 2^ν.

Παράγραφος 7.9 Δυνάμεις με εκθέτη ακέραιο

7.9.1 α) $\frac{1}{2}$ β) $\frac{1}{8}$ γ) $\frac{1}{100}$ δ) $\frac{1}{25}$ ε) 1 στ) 1.

7.9.2 α) $0{,}1$ β) $0{,}001$ γ) $0{,}00001$.

7.9.3 α) $-\frac{1}{8}$ β) $\frac{1}{4}$ γ) -1 δ) 8 ε) $\frac{9}{4}$ στ) $-\frac{4}{3}$.

7.9.4 α) 3^{-2} β) 2^{-5} γ) 10^{-4} δ) $(-5)^{-3}$.

7.9.5 α) $2^2 = 4$ β) 10^6 γ) $\frac{1}{9}$ δ) $\frac{1}{100}$ ε) $7^0 = 1$ στ) $(-2)^2 = 4$.

7.9.6 α) $4 + 1 - \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$ β) $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$ γ) $10^{2-5+3} = 10^0 = 1$ δ) $\frac{1}{9}$ ε) $1 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$.

7.9.7 α) -4 β) -3 γ) -3 δ) -3 (αφού $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 8$) ε) 0.

7.9.8 α) Λάθος: $\frac{1}{2}$. β) Σωστό. γ) Σωστό. δ) Λάθος: $0{,}001$. ε) Σωστό. στ) Σωστό. ζ) Λάθος: $\frac{1}{4}$.

7.9.9 10^3 μ., 10^{-2} μ., 10^{-3} μ., 10^{-6} μ., 10^{-9} μ.

7.9.10 Μένει $\left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32} = 2^{-5}$.

7.9.11 Μετά από 3 ημέρες $64 \cdot 2^{-3} = 8$ g. Πριν από 2 ημέρες $64 \cdot 2^{2} = 256$ g.

7.9.12 $3^4 = 81, 3^3 = 27, 3^2 = 9, 3^1 = 3, 3^0 = 1, 3^{-1} = \frac{1}{3}, 3^{-2} = \frac{1}{9}, 3^{-3} = \frac{1}{27}$.

7.9.13 $400 \cdot 2^{-3} = 50$ €.

7.9.14 Στις δυνάμεις του 2 όταν ο εκθέτης μειώνεται κατά 1 η τιμή γίνεται το μισό: $2^1 = 2, 2^0 = 1$. Το 1 είναι το μισό του 2, όχι το 0. Το ίδιο ισχύει για κάθε βάση.

7.9.15 $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \frac{1}{(2/3)^2} = \frac{1}{4/9} = \frac{9}{4}$ και $\left(\frac{3}{2}\right)^{2} = \frac{9}{4}$.

7.9.16 $2^{-3} = \frac{1}{8}$ (θετικό), ενώ $-2^3 = -8$.

7.9.17 $\alpha^{-3} \cdot \alpha^3 = \alpha^0$ και, αφού $\alpha^{-3} = \frac{1}{\alpha^3}$, το γινόμενο είναι 1. Άρα $\alpha^0 = 1$.

7.9.18 Θα ήταν $\frac{1}{0}$, και δεν διαιρούμε με το 0.

7.9.19 $-1, 1, -1$. Το $(-1)^{-\nu} = (-1)^{\nu}$: 1 για άρτιο και -1 για περιττό.

7.9.20 $0{,}1$ mm $= 10^{-1} \cdot 10^{-3}$ μ. $= 10^{-4}$ μ.

Παράγραφος 7.10 Τυποποιημένη μορφή μεγάλων και μικρών αριθμών

7.10.1 α) $5 \cdot 10^{-4}$ β) $7{,}2 \cdot 10^{-5}$ γ) $3 \cdot 10^{-1}$ δ) $4{,}5 \cdot 10^{4}$ ε) $8 \cdot 10^{-7}$ στ) $6{,}3 \cdot 10^{6}$.

7.10.2 α) $0{,}000032$ β) $0{,}0091$ γ) $0{,}4$ δ) $2\,500\,000$ ε) $0{,}000101$ στ) 7.

7.10.3 α) $3 \cdot 10^{-3}$ β) $1{,}2 \cdot 10^{-3}$ γ) είναι ήδη τυποποιημένο δ) $1 \cdot 10^{3}$.

7.10.4 α) $>$ ($-5 > -6$) β) $<$ ($-3 < -2$) γ) $>$ ($4 > -4$) δ) $>$ ($3{,}1 > 3{,}09$ με ίδιο εκθέτη).

7.10.5 $5 \cdot 10^{-5} < 1{,}2 \cdot 10^{-3} < 3 \cdot 10^{-3} < 9 \cdot 10^{-1} < 2 \cdot 10^{2}$.

7.10.6 α) $6 \cdot 10^{2}$ β) $3 \cdot 10^{10}$ γ) $20 \cdot 10^{2} = 2 \cdot 10^{3}$ δ) $2 \cdot 10^{-3}$.

7.10.7 $0{,}00045$, $25\,000\,000$ και $0{,}000\,000\,007$.

7.10.8 α) Σωστό. β) Λάθος: $1{,}2 \cdot 10^{-3}$. γ) Λάθος: το 10^{-5} είναι μεγαλύτερο. δ)

Σωστό. ε) Σωστό. στ) Λάθος: $5{,}5 \cdot 10^{-3} < 5{,}5 \cdot 10^{-2}$.

7.10.9 $10^{-7} < 2 \cdot 10^{-6} < 7 \cdot 10^{-6} < 7 \cdot 10^{-5}$ (ιός, βακτήριο, αιμοσφαίριο, τρίχα). Η τρίχα είναι 10 φορές χοντρότερη από το αιμοσφαίριο.

7.10.10 $9{,}1 \cdot 10^{-31}$ έχει 30 μηδενικά μετά την υποδιαστολή πριν από το 9 ($0{,}000 \ldots 09 \ldots$ με 30 μηδενικά).

7.10.11 $\dfrac{1{,}5 \cdot 10^{11}}{3 \cdot 10^{8}} = 5 \cdot 10^{2} = 500$ s, δηλαδή περίπου $8{,}3$ λεπτά.

7.10.12 $2 \cdot 10^{-9}$ μ.

7.10.13 $500 \cdot 10^{-4} = 5 \cdot 10^{-2}$ μ. $= 5$ εκατοστά.

7.10.14 10^{6}, δηλαδή ένα εκατομμύριο κόκκοι.

7.10.15 Γιατί για να πάμε στον αριθμό από το $\alpha \geq 1$ διαιρούμε με δύναμη του 10 (μετακινούμε την υποδιαστολή αριστερά), και αυτό είναι ο αρνητικός εκθέτης $10^{-\nu} = \dfrac{1}{10^{\nu}}$.

7.10.16 $1 = 1 \cdot 10^{0}$ και $10 = 1 \cdot 10^{1}$.

7.10.17 Δεκαδικά: $0{,}002 > 0{,}0005$. Εκθέτες: $-3 > -4$. Άρα $2 \cdot 10^{-3} > 5 \cdot 10^{-4}$.

7.10.18 $3 \cdot 10^{-4} \cdot 10^{6} = 3 \cdot 10^{2} = 300$.

7.10.19 Γιατί ο 12 δεν είναι μικρότερος από το 10. Γράφεται $1{,}2 \cdot 10^{-3}$.

7.10.20 Ελεύθερη απάντηση. Π.χ. άτομο $\approx 10^{-10}$ μ., ιός $\approx 10^{-7}$ μ., βακτήριο $\approx 2 \cdot 10^{-6}$ μ.

Επανάληψη κεφαλαίου 7

Ε7.1 α) -8 β) -25 γ) -40.

Ε7.2 Ακέραιοι: -3, $\dfrac{4}{2} = 2$, $-\dfrac{7}{7} = -1$, 0. Ο $0{,}5$ δεν είναι.

Ε7.3 α) $7{,}5$ β) $\dfrac{3}{4}$ γ) $+\dfrac{2}{3}$ δ) $\alpha = 4$ ή $\alpha = -4$.

Ε7.4 $-3 < -2{,}5 < -\dfrac{1}{2} < 0 < 3$.

Ε7.5 α) 5 β) -5 γ) $-\frac{1}{6}$ δ) 0.

Ε7.6 α) 8 β) -10 γ) 0 δ) $-\frac{3}{4}$.

Ε7.7 $-12+7+5-3+9=6$.

Ε7.8 α) 42 β) -10 γ) -6 δ) $(-2)\cdot(-3)=6$.

Ε7.9 α) 8 β) -3 γ) $\left(-\frac{3}{4}\right)\cdot\left(-\frac{2}{9}\right)=\frac{1}{6}$ δ) 0.

Ε7.10 $\frac{5}{6}=0{,}8\overline{3}$, $\frac{7}{20}=0{,}35$, $0{,}\overline{18}=\frac{18}{99}=\frac{2}{11}$.

Ε7.11 α) -32 β) -16 γ) 9 δ) $1+\frac{1}{8}=\frac{9}{8}$.

Ε7.12 α) $2^2=4$ β) $3^{-2}=\frac{1}{9}$ γ) 10^{-2}.

Ε7.13 $0{,}00032=3{,}2\cdot10^{-4}$, $45\,000\,000=4{,}5\cdot10^{7}$, και $(4\cdot10^{3})(5\cdot10^{-5})=20\cdot10^{-2}=2\cdot10^{-1}$.

Ε7.14 $\frac{(-5)-4}{3}=-3$ βαθμούς ανά ώρα.

Ε7.15 α) Λάθος: 5. β) Σωστό. γ) Λάθος: $5-(-2)=7$. δ) Σωστό. ε) Λάθος: -3. στ) Σωστό.

Ε7.16 α) Σωστό. β) Λάθος: $\frac{1}{2}$. γ) Σωστό. δ) Σωστό. ε) Λάθος. στ) Σωστό.

Μέρος Β΄: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Κεφάλαιο Β1: Βασικές γεωμετρικές έννοιες

Παράγραφος Β1.1 Σημείο, ευθύγραμμο τμήμα, ευθεία, ημιευθεία, επίπεδο, ημιεπίπεδο

Β1.1.1 Τρεις ευθείες: ΑΒ, ΑΓ, ΒΓ.

Β1.1.2 Από ένα σημείο διέρχονται άπειρες ευθείες. Από δύο διαφορετικά σημεία διέρχεται μία και μοναδική.

Β1.1.3 α) ΚΛ β) Κx (με το x προς το Λ) γ) η ευθεία ΚΛ.

Β1.1.4 6 τμήματα: ΑΒ, ΑΓ, ΑΔ, ΒΓ, ΒΔ, $\Gamma\Delta$.

Β1.1.5 $\dfrac{5 \cdot 4}{2} = 10$ ευθείες. Για ν σημεία: $\dfrac{\nu(\nu-1)}{2}$.

Β1.1.6 Οx και Οx′, αντικείμενες ημιευθείες.

Β1.1.7 α) Λάθος. β) Σωστό. γ) Λάθος. δ) Σωστό. ε) Λάθος: αν είναι συνευθειακά περνούν άπειρα επίπεδα. στ) Σωστό.

Β1.1.8 Αρκούν δύο σημεία (δύο παλούκια). Τεντώνουμε το σχοινί ανάμεσά τους και φυτεύουμε κατά μήκος του.

Β1.1.9 Η δέσμη είναι ημιευθεία με αρχή το Α. Οι δύο φακοί που φωτίζουν ο ένας τον άλλον δίνουν ημιευθείες πάνω στην ίδια ευθεία, με αντίθετες φορές.

Β1.1.10 $\dfrac{5 \cdot 4}{2} = 10$ σχοινιά.

Β1.1.11 Τέμνουν το μονοπάτι τα ΚΜ και ΛΜ. Το ΚΛ όχι.

Β1.1.12 Τα τρία πόδια ορίζουν ένα μοναδικό επίπεδο, που ταιριάζει με το έδαφος. Με τέσσερα πόδια το τέταρτο μπορεί να μην είναι στο ίδιο επίπεδο με τα άλλα τρία.

Β1.1.13 Η ευθεία είναι άπειρη προς τις δύο μεριές, δεν έχει άκρα. Το τμήμα έχει άκρα και μήκος. Η ημιευθεία είναι άπειρη προς μία μεριά, δεν έχει μήκος.

Β1.1.14 Κάθε σημείο ορίζει δύο ημιευθείες: $3 \cdot 2 = 6$.

Β1.1.15 Όχι: από δύο σημεία περνά μία μόνο ευθεία.

Β1.1.16 Ο μικρότερος αριθμός είναι 1 (όλα συνευθειακά) και ο μεγαλύτερος 6 (κανένα τριάδα συνευθειακή).

Β1.1.17 Ελεύθερη απάντηση. Π.χ. σημείο: άκρη μολυβιού· τμήμα: ακμή τραπεζιού· επίπεδο: το δάπεδο.

Β1.1.18 Η δεύτερη καρφίτσα ορίζει τη θέση του νήματος. Με τρεις καρφίτσες που δεν είναι συνευθειακές το νήμα δεν μπορεί να τις ακουμπά όλες σε

ευθεία.

Παράγραφος Β1.2 Γωνία, γραμμή, σχήματα, ίσα σχήματα

Β1.2.1 Κορυφή το Ο, πλευρές οι ημιευθείες Οx και Οy, εσωτερικό τα σημεία ανάμεσά τους.

Β1.2.2 Δύο γωνίες: μία κυρτή και μία μη κυρτή.

Β1.2.3 α) ευθεία (ανοιχτή) β) ανοιχτή τεθλασμένη γ) κλειστή καμπύλη δ) ανοιχτή καμπύλη ε) κλειστή τεθλασμένη. Τεθλασμένες είναι οι β και ε.

Β1.2.4 Τρίγωνο: $3, 3, 0$. Τετράπλευρο: $4, 4, 2$. Πεντάγωνο: $5, 5, 5$. Εξάγωνο: $6, 6, 9$. Οκτάγωνο: $8, 8, 20$.

Β1.2.5 ΑΓ, ΑΔ, ΒΔ, ΒΕ, ΓΕ.

Β1.2.6 Ίσα είναι τα ζεύγη α και γ.

Β1.2.7 α) Σωστό. β) Σωστό. γ) Λάθος. δ) Λάθος. ε) Σωστό.

Β1.2.8 5 σχοινιά, όσες και οι διαγώνιοι.

Β1.2.9 Ελεύθερη απάντηση: ίσα είναι τα πλακάκια που εφαρμόζουν ακριβώς.

Β1.2.10 Ανοιχτή τεθλασμένη. Αν ενώσουμε το Δ με το Α, παίρνουμε τετράπλευρο.

Β1.2.11 Τέσσερις γωνίες.

Β1.2.12 Ελεύθερη απάντηση. Π.χ. οι γωνίες του πίνακα, του τοίχου, του θρανίου.

Β1.2.13 Οι δύο ημιευθείες χωρίζουν το επίπεδο σε δύο μέρη. Κυρτή είναι αυτή που είναι το μικρότερο μέρος.

Β1.2.14 Από κάθε κορυφή φεύγουν $\nu - 3$ διαγώνιοι (όχι προς τον εαυτό της και τις δύο γειτονικές). Σε όλες τις κορυφές $\nu(\nu - 3)$, αλλά κάθε διαγώνιος μετράται δύο φορές, άρα $\frac{\nu(\nu-3)}{2}$. Στο δωδεκάγωνο $\frac{12 \cdot 9}{2} = 54$.

Β1.2.15 Όχι: ένα ορθογώνιο 2×6 και ένα 3×4 έχουν ίδιο εμβαδόν αλλά δεν

είναι ίσα.

Β1.2.16 Όχι με την έννοια του πολυγώνου που ξέρουμε, γιατί η γραμμή τέμνει τον εαυτό της και δεν ορίζει ένα εσωτερικό.

Β1.2.17 Ελεύθερη απάντηση.

Β1.2.18 Ελεύθερη απάντηση.

Παράγραφος Β1.3 Μήκος, σύγκριση και μέσο

Β1.3.1 $7{,}3$ cm $= 73$ mm.

Β1.3.2 α) 45 mm $<$ 46 mm. β) 20 cm $<$ 25 cm. γ) 12 cm $=$ 12 cm.

Β1.3.3 Σε mm: $32, 30{,}5, 31, 30$. Σειρά: $0{,}03$ μ. $<$ $3{,}05$ cm $<$ 31 mm $<$ $3{,}2$ cm.

Β1.3.4 α) $4{,}5$ cm β) $5{,}6$ cm γ) $5{,}7$ cm.

Β1.3.5 α) $|4-(-3)| = 7$ β) $|-1-(-6)| = 5$ γ) $|-1{,}5-2{,}5| = 4$.

Β1.3.6 $\dfrac{-2+8}{2} = 3$.

Β1.3.7 α) Σωστό. β) Σωστό. γ) Λάθος. δ) Σωστό. ε) Λάθος: πρέπει να ανήκει στο τμήμα (υπάρχουν και άλλα σημεία του επιπέδου με την ιδιότητα).

Β1.3.8 Τα βήματα έχουν διαφορετικό μήκος. Στέλιος: $9{,}8 : 14 = 0{,}7$ μ. Ηλίας: $9{,}8 : 16 = 0{,}6125$ μ.

Β1.3.9 $12{,}6 : 2 = 6{,}3$ μ.

Β1.3.10 $18 : 3 = 6$ διαστήματα και 7 δέντρα (και τα δύο άκρα).

Β1.3.11 Μετά από το πρώτο δίπλωμα $1{,}2$ μ. και μετά το δεύτερο $0{,}6$ μ.

Β1.3.12 4 μ.

Β1.3.13 Επειδή το μέσο είναι το σημείο του τμήματος με $\mathrm{AM} = \dfrac{\mathrm{AB}}{2}$ και αυτή η απόσταση από το Α προς το Β ορίζει ένα μόνο σημείο.

Β1.3.14 $\mathrm{AM} = 6$, $\mathrm{AN} = 3$ και $\mathrm{NB} = 9$.

Β1.3.15 Ναι: τα δύο άκρα συμπίπτουν σε ένα σημείο.

Β1.3.16 Ναι. Στο επίπεδο υπάρχουν άπειρα σημεία με ΜΑ $=$ ΜΒ (η μεσοκάθετος), αλλά μόνο ένα είναι πάνω στο ΑΒ.

Β1.3.17 Ελεύθερη απάντηση.

Β1.3.18 Ελεύθερη απάντηση.

Παράγραφος Β1.4 Άθροισμα και διαφορά τμημάτων

Β1.4.1 ΑΓ $= 3 + 4 = 7$, ΑΔ $= 7 + 2{,}5 = 9{,}5$, ΒΔ $= 9{,}5 - 3 = 6{,}5$.

Β1.4.2 ΒΓ $= 9 - 4{,}5 = 4{,}5$.

Β1.4.3 $5 + 3{,}5 + 6 = 14{,}5$.

Β1.4.4 α) $15{,}4$ β) $18{,}5$ γ) $11{,}2$ δ) 24.

Β1.4.5 ΑΒ $= 2$ΒΓ και ΑΓ $=$ ΑΒ $+$ ΒΓ $= 3$ΒΓ $= 12$, άρα ΒΓ $= 4$ και ΑΒ $= 8$.

Β1.4.6 α) Σωστό. β) Σωστό. γ) Λάθος: 4α. δ) Λάθος: ΒΓ $=$ ΑΓ $-$ ΑΒ.

Β1.4.7 Περίμετρος $15{,}4$ μ. Αν μένει ανοιχτό ένα μέτρο, χρειάζονται $14{,}4$ μ. δίχτυ, δηλαδή $14{,}4 \cdot 3 = 43{,}2$ €.

Β1.4.8 Λιγότερο από 14 μ., γιατί το ευθύγραμμο τμήμα είναι ο συντομότερος δρόμος.

Β1.4.9 $350 + 480 = 830$ μ.

Β1.4.10 $250 + 180 + 320 = 750$ μ. Περπάτησε $750 - 600 = 150$ μ. περισσότερο.

Β1.4.11 $12 + 9 + 14 + 10 + 8 = 53$ μ.

Β1.4.12 Αν είχαμε νήμα τεντωμένο ανάμεσα στα σημεία, κάθε στροφή θα το μεγάλωνε. Έτσι το ευθύγραμμο είναι το μικρότερο.

Β1.4.13 Το ΑΓ είναι μικρότερο από $5 + 7 = 12$ και μεγαλύτερο από $7 - 5 = 2$: $2 <$ ΑΓ < 12.

Β1.4.14 Η πτυχή είναι στο μέσο του ΑΒ, δηλαδή στα 5 μ. από κάθε άκρο.

Β1.4.15 Ένα ορθογώνιο 2×6 και ένα 3×5 έχουν και τα δύο περίμετρο 16 αλλά δεν είναι ίσα.

Β1.4.16 Ελεύθερη απάντηση.

Β1.4.17 Ελεύθερη απάντηση. Το μήκος της τεθλασμένης είναι μεγαλύτερο από την απόσταση των άκρων της.

Παράγραφος Β1.5 Μέτρηση γωνιών, σύγκριση και διχοτόμος

Β1.5.1 Ελεύθερη κατασκευή. Η διχοτόμος των 40°, 75°, 130° σχηματίζει 20°, $37{,}5^\circ$, 65° με κάθε πλευρά.

Β1.5.2 α) $25{,}5^\circ$ β) $48^\circ 15'$ γ) $3^\circ 30'$ δ) $90 \cdot 60' = 5\,400'$.

Β1.5.3 $0{,}7^\circ < 4{,}5^\circ < 38^\circ < 38^\circ 30' < 42^\circ$.

Β1.5.4 α) 35° β) 62° γ) $4^\circ 15'$.

Β1.5.5 56°.

Β1.5.6 α) 90° β) 180° γ) 90° (η μεγάλη είναι 270°) δ) 60° ε) 150° στ) 0°.

Β1.5.7 α) Σωστό. β) Λάθος. γ) Σωστό. δ) Σωστό. ε) Σωστό.

Β1.5.8 $84^\circ : 2 = 42^\circ$.

Β1.5.9 Στις $5{:}00$ (150°) και στις $7{:}00$ (γωνία $7 \cdot 30^\circ = 210^\circ$, μικρότερη $360^\circ - 210^\circ = 150^\circ$). Υπάρχουν δύο ώρες.

Β1.5.10 $360^\circ : 8 = 45^\circ$ και $360^\circ : 6 = 60^\circ$.

Β1.5.11 $360^\circ : 3 = 120^\circ$.

Β1.5.12 Διάβασε τη λάθος κλίμακα του μοιρογνωμονίου. Το σωστό είναι $180^\circ - 140^\circ = 40^\circ$.

Β1.5.13 Ο 360 έχει πολλούς διαιρέτες ($2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, \ldots$), άρα ο κύκλος χωρίζεται εύκολα σε ίσα μέρη.

Β1.5.14 Όχι, γιατί το μέτρο εξαρτάται από το «άνοιγμα» και όχι από το μήκος των πλευρών.

Β1.5.15 Με το μοιρογνωμόνιο ή τη δίπλωση υπάρχει μόνο μία ημιευθεία στο εσωτερικό που σχηματίζει με τις πλευρές ίσες γωνίες.

Β1.5.16 45°.

Β1.5.17 Ελεύθερη απάντηση.

Β1.5.18 Ελεύθερη απάντηση.

Παράγραφος Β1.6 Είδη γωνιών και κάθετες

Β1.6.1 37° οξεία, 90° ορθή, 123° αμβλεία, 180° ευθεία, 250° μη κυρτή, 360° πλήρης, 0° μηδενική, 89° οξεία.

Β1.6.2 Ελεύθερη κατασκευή. Οι διχοτόμοι σχηματίζουν το μισό της γωνίας.

Β1.6.3 $2{:}00$: 60° οξεία. $3{:}00$: 90° ορθή. $4{:}00$: 120° αμβλεία. $6{:}00$: 180° ευθεία. $7{:}00$: 150° αμβλεία (μικρότερη γωνία).

Β1.6.4 Οι άλλες τρεις είναι ορθές.

Β1.6.5 Ελεύθερη κατασκευή. Από κάθε σημείο υπάρχει μία μόνο κάθετη.

Β1.6.6 Μία κάθετη και άπειρες πλάγιες.

Β1.6.7 α) Σωστό. β) Σωστό. γ) Λάθος: είναι όλες ορθές. δ) Λάθος: η μηδενική δεν είναι οξεία. ε) Λάθος: μη κυρτή.

Β1.6.8 Διπλώνουμε το φύλλο και ταιριάζουμε μια γωνία του φύλλου με τη γωνία του φράχτη. Αν εφαρμόζει, είναι ορθή.

Β1.6.9 Ορθή γωνία ανάμεσα στις πλευρές 3 και 4.

Β1.6.10 Ελεύθερη απάντηση. Π.χ. ορθές: γωνίες του πίνακα, της πόρτας, του θρανίου.

Β1.6.11 Η 110° είναι αμβλεία. Μια ορθή γωνία είναι 90°.

Β1.6.12 Προς Ανατολή: 90°. Προς Νότο: 180°.

Β1.6.13 Η ορθή και η διπλανή της αθροίζουν 180°, άρα η διπλανή είναι 90°. Η απέναντι είναι ίση με την αρχική και η τέταρτη ίση με τη διπλανή, άρα 90°.

Β1.6.14 Όχι: δύο ορθές θα είχαν άθροισμα 180° και δεν θα έμενε μέτρο για την τρίτη γωνία.

Β1.6.15 Ο γνώμονας έχει μία ορθή γωνία. Για να τον ελέγξεις, φέρε κάθετη

και κατόπιν ανάποδα· αν ταιριάζουν, είναι σωστός.

Β1.6.16 Η $180^\circ - \omega$ είναι αμβλεία (μεταξύ 90° και 180°).

Β1.6.17 Ελεύθερη απάντηση.

Β1.6.18 Ελεύθερη απάντηση.

Παράγραφος Β1.7 Εφεξής και διαδοχικές γωνίες

Β1.7.1 $x\text{O}z = 35^\circ + 50^\circ = 85^\circ$.

Β1.7.2 ΒΟΓ $= 130^\circ - 70^\circ = 60^\circ$.

Β1.7.3 $360^\circ - (60 + 75 + 50 + 90)^\circ = 85^\circ$.

Β1.7.4 $\omega = 180^\circ - (40 + 65)^\circ = 75^\circ$.

Β1.7.5 $360^\circ : 3 = 120^\circ$.

Β1.7.6 $24^\circ 30' + 37^\circ 45' = 61^\circ 75' = 62^\circ 15'$.

Β1.7.7 α) Λάθος: χρειάζεται και κοινή πλευρά. β) Σωστό. γ) Σωστό. δ) Σωστό.

Β1.7.8 $\omega = 85^\circ$.

Β1.7.9 6 φέτες: $2 \cdot 75 + 3 \cdot 50 = 300$. Η έκτη $360 - 300 = 60^\circ$.

Β1.7.10 $60^\circ : 12^\circ = 5$ φορές και $5 \cdot 48 = 240$ λεπτά, δηλαδή 4 ώρες.

Β1.7.11 $180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$.

Β1.7.12 $360^\circ : 3 = 120^\circ$.

Β1.7.13 Γιατί οι γωνίες γύρω από ένα σημείο καλύπτουν όλον τον πλήρη κύκλο, που είναι 360°, όσες κι αν είναι.

Β1.7.14 Ναι. Δύο αμβλείες, π.χ. 100° και 100°, είναι εφεξής και η $x\text{O}z = 200^\circ$ είναι μη κυρτή.

Β1.7.15 $x + 2x + 3x = 6x = 360^\circ$, $x = 60^\circ$, και οι γωνίες είναι 60°, 120°, 180°.

Β1.7.16 $x\text{O}z = 60^\circ + 20^\circ = 80^\circ$. $\delta\text{O}y = 30^\circ$, άρα $\delta\text{O}z = 30^\circ + 20^\circ = 50^\circ$.

Β1.7.17 Ελεύθερη απάντηση. Το άθροισμα είναι 360° (περίπου, λόγω μέτρησης).

Β1.7.18 Ελεύθερη απάντηση.

Παράγραφος Β1.8 Παραπληρωματικές, συμπληρωματικές, κατακορυφήν

Β1.8.1 55°, 28°, 82°, $45^\circ 30'$.

Β1.8.2 50°, 90°, 175°, $106^\circ 45'$.

Β1.8.3 48° (κατακορυφήν), 132° και 132°.

Β1.8.4 Όλες ορθές.

Β1.8.5 Η 45° ($45 + 45 = 90$). Η 90° ($90 + 90 = 180$).

Β1.8.6 72° και 108°.

Β1.8.7 α) Σωστό. β) Λάθος: παραπληρωματικές. γ) Λάθος. δ) Σωστό. ε) Σωστό.

Β1.8.8 70°, 110°, 70°, 110°. Δύο διαφορετικές τιμές.

Β1.8.9 $90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$.

Β1.8.10 $2x + 10 = 3x - 20$, $x = 30$ και $\omega = 70^\circ$.

Β1.8.11 $90^\circ - 72^\circ = 18^\circ$.

Β1.8.12 Κατακορυφήν γωνίες ίσες: 40°.

Β1.8.13 Η ω και η διπλανή της φ έχουν $\omega + \varphi = 180^\circ$. Η κατακορυφήν της ω (έστω ω') έχει επίσης $\omega' + \varphi = 180^\circ$. Άρα $\omega = \omega'$.

Β1.8.14 Όχι. Δύο γωνίες 50° σε διαφορετικά σημεία είναι ίσες αλλά δεν είναι κατακορυφήν.

Β1.8.15 Η παραπληρωματική της οξείας είναι αμβλεία. Η συμπληρωματική είναι οξεία.

Β1.8.16 Σχηματίζουν 90°: $25^\circ + 65^\circ = 90^\circ$ (οι μισές είναι 25° και 65°).

Β1.8.17 Ελεύθερη απάντηση.

Β1.8.18 Ελεύθερη απάντηση.

Παράγραφος Β1.9 Θέσεις ευθειών στο επίπεδο

Β1.9.1 α) παράλληλες β) τεμνόμενες γ) παράλληλες δ) τεμνόμενες (αν είναι διαφορετικές).

Β1.9.2 Ελεύθερη κατασκευή με γνώμονα και χάρακα.

Β1.9.3 Από σημείο εκτός ευθείας: μία. Από σημείο πάνω της: καμία παράλληλη (η ευθεία ταυτίζεται με τον εαυτό της).

Β1.9.4 0 (παράλληλες), 1 (από το ίδιο σημείο), 2 (δύο παράλληλες και μία που τις τέμνει), 3 (ανά δύο διαφορετικά σημεία).

Β1.9.5 Για 4 ευθείες το πολύ $\dfrac{4 \cdot 3}{2} = 6$ σημεία. Για ν ευθείες το πολύ $\dfrac{\nu(\nu-1)}{2}$.

Β1.9.6 Είναι παράλληλες: $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_3$.

Β1.9.7 α) Σωστό (στο ίδιο επίπεδο). β) Λάθος. γ) Σωστό. δ) Λάθος: περνά μία.

Β1.9.8 Βάζουμε παλούκια στο ίδιο μήκος με τη σειρά, μετράμε 60 cm κάθετα από τη μία σειρά και τεντώνουμε το σχοινί ακριβώς παράλληλα.

Β1.9.9 2 ζεύγη παράλληλων πλευρών και 4 ζεύγη κάθετων.

Β1.9.10 Το πολύ $\dfrac{5 \cdot 4}{2} = 10$ σημεία.

Β1.9.11 Αν οι ράγες συναντιούνταν, το τρένο δεν θα χωρούσε. Η απόσταση πρέπει να μένει σταθερή.

Β1.9.12 Έχεις 3 σημεία τομής.

Β1.9.13 Από δύο σημεία περνά μία ευθεία (δεν χρειάζεται άλλη προϋπόθεση). Η παράλληλη χρειάζεται και σημείο και ευθεία: είναι δηλαδή ανεξάρτητο, ισχύει ως ξεχωριστό αξίωμα.

Β1.9.14 Ναι, αν οι ευθείες δεν είναι παράλληλες συναντιούνται κάπου πέρα από το χαρτί.

Β1.9.15 Είναι παράλληλες.

Β1.9.16 Όχι: το αξίωμα του Ευκλείδη λέει ότι υπάρχει μία. Αν υπήρχαν δύο, η γεωμετρία θα ήταν διαφορετική.

Β1.9.17 Ελεύθερη απάντηση.

Β1.9.18 Ελεύθερη απάντηση.

Παράγραφος Β1.10 Απόσταση σημείου από ευθεία και απόσταση παραλλήλων

Β1.10.1 Το κάθετο τμήμα ΑΜ είναι μικρότερο από κάθε πλάγιο.

Β1.10.2 Η απόσταση είναι το μήκος του κάθετου τμήματος ΑΜ. Για σημείο της ευθείας είναι 0.

Β1.10.3 Βγαίνει η ίδια απόσταση σε όλα τα σημεία.

Β1.10.4 $2{,}4 + 2{,}4 = 4{,}8$ cm.

Β1.10.5 Δύο παράλληλες προς την (ε) σε απόσταση 2 cm, μία σε κάθε ημιεπίπεδο.

Β1.10.6 α) Σωστό. β) Λάθος. γ) Σωστό. δ) Λάθος.

Β1.10.7 Όχι. Το λοξό μήκος ($3{,}6$ μ.) είναι μεγαλύτερο από το κάθετο (3 μ.), όπως πρέπει.

Β1.10.8 $60 + 60 = 120$ cm.

Β1.10.9 Όχι 3 cm (το πλάγιο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το κάθετο 4). 4 cm μόνο αν το Β είναι το ίχνος της καθέτου. 6 cm ναι.

Β1.10.10 $1{,}2$ μ. σε κάθε σημείο.

Β1.10.11 Ανάμεσα στις μεγάλες πλευρές 25 μ. και ανάμεσα στις μικρές 40 μ.

Β1.10.12 Για να φτάσεις από ένα σημείο στην ευθεία, κάθε πλάγιο δρόμος είναι «λοξότερος», άρα μεγαλύτερος από τον κάθετο, όπως ένα τεντωμένο νήμα που στρέφεται και μακραίνει.

Β1.10.13 Όταν οι δύο ευθείες ταυτίζονται.

Β1.10.14 Δύο παράλληλες ευθείες με $3 + 5 = 8$ cm: τα σημεία είναι σε μία

ευθεία παράλληλη που απέχει 3 cm από την πρώτη και 5 από τη δεύτερη.

Β1.10.15 Μία: η μεσαία παράλληλη.

Β1.10.16 Ελεύθερη απάντηση.

Β1.10.17 Ελεύθερη απάντηση: μετράς κάθετα στον τοίχο.

Παράγραφος Β1.11 Ο κύκλος και τα στοιχεία του

Β1.11.1 Ελεύθερη κατασκευή.

Β1.11.2 α) 8 β) $4{,}5$ γ) 5 δ) $3{,}6$.

Β1.11.3 Το Α μέσα, το Β πάνω, το Γ έξω, το Δ (στο κέντρο) μέσα.

Β1.11.4 Η μεγαλύτερη χορδή είναι η διάμετρος, 10. Υπάρχουν άπειρες διάμετροι.

Β1.11.5 Ελεύθερη κατασκευή.

Β1.11.6 α) Σωστό. β) Λάθος: η διάμετρος. γ) Σωστό. δ) Λάθος: είναι μέσα. ε) Σωστό.

Β1.11.7 5 μ.

Β1.11.8 33 cm. Ο άξονας είναι στα 33 cm από το έδαφος (η ακτίνα).

Β1.11.9 Σε κύκλο ακτίνας 8 cm, διαμέτρου 16 cm.

Β1.11.10 $18{,}3$ μ.

Β1.11.11 Όχι: η διάμετρος της πίτας (26 cm) είναι μεγαλύτερη από την πλευρά του ταψιού (25 cm).

Β1.11.12 Γιατί για κάθε χορδή το τμήμα ΑΒ $\leq$ ΑΟ $+$ ΟΒ $= 2\rho$ (η τεθλασμένη ΑΟΒ είναι μεγαλύτερη ή ίση από το ΑΒ), και ίσο μόνο αν Ο στο ΑΒ.

Β1.11.13 Δύο: ο κύκλος με κέντρο το σημείο και ακτίνα 5 τέμνει τον αρχικό σε δύο σημεία (αν το σημείο είναι στον κύκλο).

Β1.11.14 Άπειροι. Τα κέντρα βρίσκονται στη μεσοκάθετο του ΑΒ (θα το δούμε στο επόμενο κεφάλαιο).

Β1.11.15 Όχι: ένα κοινό σημείο θα είχε την ίδια απόσταση από το κέντρο, άρα οι ακτίνες θα ήταν ίσες και οι κύκλοι θα συνέπιπταν.

Β1.11.16 Ελεύθερη απάντηση.

Β1.11.17 Ελεύθερη απάντηση.

Παράγραφος Β1.12 Επίκεντρη γωνία, τόξο και μέτρηση τόξου

Β1.12.1 Μικρό τόξο 70°, μεγάλο $360^\circ - 70^\circ = 290^\circ$.

Β1.12.2 $360^\circ : 5 = 72^\circ$, $360^\circ : 9 = 40^\circ$, $360^\circ : 12 = 30^\circ$.

Β1.12.3 90°, 45°, 270°, 300°.

Β1.12.4 $\dfrac{60}{360} = \dfrac{1}{6}$ του κύκλου.

Β1.12.5 Κάθε ημικύκλιο είναι 180°.

Β1.12.6 Τα τόξα είναι 100°, 120°, 140° και το άθροισμά τους 360° (όλος ο κύκλος).

Β1.12.7 α) Σωστό. β) Σωστό. γ) Λάθος: εξαρτάται από την ακτίνα. δ) Σωστό.

Β1.12.8 $360^\circ : 12 = 30^\circ$.

Β1.12.9 20 λεπτά: 120°. 45 λεπτά: 270°. Μία ώρα: 360°.

Β1.12.10 $360 : 45 = 8$ φέτες. Τρεις φέτες είναι τα $\dfrac{3}{8}$ της πίτας.

Β1.12.11 $\dfrac{75}{360} = \dfrac{5}{24}$ του κύκλου.

Β1.12.12 4 τόξα.

Β1.12.13 Τα μέτρα είναι ίσα (ίδια επίκεντρη γωνία). Τα μήκη δεν είναι ίσα: το τόξο του μεγαλύτερου κύκλου είναι μακρύτερο.

Β1.12.14 Ο 360 έχει πολλούς διαιρέτες και ταιριάζει με το 60 των Βαβυλωνίων. Αν επιλέγαμε 100 θα άλλαζαν οι αριθμοί αλλά όχι η γεωμετρία (αυτή η μονάδα λέγεται βαθμός grad).

Β1.12.15 $360^\circ - 120^\circ = 240^\circ$.

Β1.12.16 Διπλασιάζεται και το τόξο.

Β1.12.17 $360 : 6 = 60$ μοίρες.

Β1.12.18 Ελεύθερη απάντηση.

Παράγραφος Β1.13 Θέσεις ευθείας και κύκλου

Β1.13.1 α) εξωτερική β) εφαπτομένη γ) τέμνουσα δ) τέμνουσα (διάμετρος) ε) εξωτερική.

Β1.13.2 0, 1 και 2 κοινά σημεία αντίστοιχα.

Β1.13.3 Ελεύθερη κατασκευή. Για την εφαπτομένη το d βγαίνει 3 cm.

Β1.13.4 Φέρνω την ακτίνα ΟΜ και την κάθετη στην ΟΜ στο Μ.

Β1.13.5 $0 \leq d < 5$.

Β1.13.6 α) Σωστό. β) Λάθος: δύο. γ) Σωστό. δ) Λάθος: είναι εξωτερική.

Β1.13.7 Όχι: $d = \rho$, η ευθεία εφάπτεται και ακουμπά μόνο σε ένα σημείο.

Β1.13.8 $1{,}8$ μ.: τέμνει. $2{,}5$ μ.: εφάπτεται. $3{,}4$ μ.: δεν το ακουμπά.

Β1.13.9 33 cm (η ακτίνα). Ένα κοινό σημείο.

Β1.13.10 Στο σημείο επαφής του φωτός με τον τοίχο, ένα μόνο σημείο.

Β1.13.11 Ο δρόμος εφάπτεται στη ρόδα: υπάρχει μόνο ένα σημείο επαφής και το κέντρο μένει σε σταθερή απόσταση ίση με την ακτίνα.

Β1.13.12 Η εφαπτομένη έχει με τον κύκλο ένα μόνο κοινό σημείο, και όλα τα άλλα σημεία της απέχουν από το κέντρο περισσότερο από ρ. Άρα το Μ είναι το πλησιέστερο, και το πλησιέστερο σημείο είναι εκεί που πέφτει η κάθετη από το κέντρο.

Β1.13.13 Όχι: από δύο σημεία περνά μία ευθεία, και μια ευθεία έχει με κύκλο το πολύ δύο κοινά σημεία.

Β1.13.14 Από σημείο του κύκλου περνά μία εφαπτομένη. Από σημείο εκτός κύκλου περνούν δύο.

Β1.13.15 Η απόσταση είναι 2ρ.

Β1.13.16 Ελεύθερη απάντηση.

Β1.13.17 Ελεύθερη κατασκευή.

Επανάληψη κεφαλαίου Β1

ΕΒ1.1 Τρεις ευθείες και έξι ευθείες.

ΕΒ1.2 Πεντάγωνο 5, εξάγωνο 9.

ΕΒ1.3 Το μέσο απέχει $3{,}6$ cm από κάθε άκρο. Επειδή $7{,}2$ cm $=72$ mm >70 mm, το ΑΒ είναι μεγαλύτερο.

ΕΒ1.4 $\text{ΑΔ} = 2{,}5+3+4 = 9{,}5$ και $\text{ΒΔ} = 3+4 = 7$.

ΕΒ1.5 $2(6{,}5+4) = 21$.

ΕΒ1.6 Διχοτόμος: κάθε μισή 62°. Παραπλήρωμα 56°. Συμπλήρωμα της 36°: 54°.

ΕΒ1.7 65°, 115° και 115°.

ΕΒ1.8 $360^\circ - (90+80+110)^\circ = 80^\circ$.

ΕΒ1.9 150°, αμβλεία.

ΕΒ1.10 Το πολύ $\dfrac{4\cdot 3}{2} = 6$ σημεία. Μία παράλληλη.

ΕΒ1.11 $1{,}8+1{,}8 = 3{,}6$ cm.

ΕΒ1.12 Διάμετρος 12. Το Α μέσα ($4<6$), το Β έξω ($7>6$).

ΕΒ1.13 $360 : 9 = 40^\circ$. Το τόξο είναι 150°.

ΕΒ1.14 α) εξωτερική (0 κοινά) β) εφαπτομένη (1) γ) τέμνουσα (2).

ΕΒ1.15 α) Σωστό. β) Λάθος. γ) Σωστό. δ) Σωστό. ε) Σωστό.

ΕΒ1.16 α) Σωστό. β) Λάθος: 90°. γ) Σωστό. δ) Σωστό. ε) Σωστό. στ) Λάθος: είναι το μικρότερο.

Κεφάλαιο Β2: Συμμετρία

Παράγραφος Β2.1 Συμμετρία ως προς άξονα

Β2.1.1 Ελεύθερη κατασκευή. Η κάθετη από το Α στην ε περνά από το μέσο του ΑΑ′.

Β2.1.2 Το ίδιο το σημείο.

Β2.1.3 $3{,}5$ cm από την ε και $\mathrm{AA}' = 7$ cm.

Β2.1.4 Ελεύθερη κατασκευή. Βρίσκω τα συμμετρικά των τριών κορυφών και τα ενώνω.

Β2.1.5 Το συμμετρικό τρίγωνο έχει $\mathrm{A}'\mathrm{B}' = 5$ cm και $\widehat{\mathrm{B}'} = 40^\circ$.

Β2.1.6 Το συμμετρικό τμήμα έχει μήκος $4{,}2$ cm.

Β2.1.7 α) Σωστό. β) Λάθος: κάθετο. γ) Σωστό. δ) Σωστό. ε) Λάθος: διατηρεί τα μήκη.

Β2.1.8 Στο συμμετρικό σημείο: $1{,}2$ μ. από το μονοπάτι, από την άλλη μεριά. Τα δύο δέντρα απέχουν $2{,}4$ μ.

Β2.1.9 Η αντανάκλαση φαίνεται 4 μ. βαθιά, όσο ύψος έχει το δέντρο.

Β2.1.10 Πραγματικά είναι $9{:}00$ (ο ωροδείκτης στον καθρέφτη είναι αριστερά αντί δεξιά).

Β2.1.11 Μένουν ίδια τα Α, Η, Μ, Ο, Τ.

Β2.1.12 Ελεύθερη κατασκευή.

Β2.1.13 Η δίπλωση φέρνει το Α πάνω στο Α′ μόνο αν το ΑΑ′ είναι κάθετο στον άξονα και ο άξονας το περνά από το μέσο του, αλλιώς τα δύο σημεία δεν θα έπεφταν το ένα πάνω στο άλλο.

Β2.1.14 Τα σημεία της ίδιας της ε.

Β2.1.15 Επιστρέφει στο Α.

Β2.1.16 Το Μ ανήκει στην ε, άρα είναι συμμετρικό του εαυτού του. Άρα το Α′Β′ περνά από το Μ.

Β2.1.17 Ελεύθερη απάντηση: σχηματίζεται ένα συμμετρικό σχήμα με άξονα την πτυχή.

Β2.1.18 Ελεύθερη απάντηση.

Παράγραφος Β2.2 Άξονας συμμετρίας σχήματος

Β2.2.1 Τέσσερις άξονες: δύο μεσοκάθετοι των πλευρών και οι δύο διαγώνιοι.

Β2.2.2 α) 2 β) 2 γ) 3 δ) 1 ε) 0 στ) 0.

Β2.2.3 Πεντάγωνο 5, εξάγωνο 6, κύκλος άπειροι.

Β2.2.4 Δύο: η ευθεία ΑΒ και η μεσοκάθετος του ΑΒ.

Β2.2.5 Ο φορέας της διχοτόμου της γωνίας.

Β2.2.6 Άξονα συμμετρίας έχουν όλα εκτός από τα Γ και Ν (σε μια γραμματοσειρά χωρίς διακοσμητικά).

Β2.2.7 α) Λάθος. β) Σωστό. γ) Λάθος. δ) Σωστό. ε) Σωστό.

Β2.2.8 Έξι άξονες, και οι τρεις περνούν από δύο απέναντι κορυφές.

Β2.2.9 Δύο άξονες: οι μεσοκάθετοι των πλευρών ($1{,}2 \neq 2{,}1$, άρα δεν είναι τετράγωνο).

Β2.2.10 Στο κέντρο του ορθογωνίου, όπου τέμνονται οι δύο άξονες.

Β2.2.11 Ελεύθερη κατασκευή. Π.χ. ένα ορθογώνιο ή έλλειψη.

Β2.2.12 Δύο άξονες, οι διαγώνιοι του ρόμβου. Τέμνονται στο κέντρο του.

Β2.2.13 Γιατί όταν διπλώσουμε τη διαγώνιο, οι δύο άλλες γωνίες δεν συμπίπτουν (το τρίγωνο δεν είναι ισοσκελές) και τα δύο τρίγωνα δεν εφαρμόζουν σαν καθρέφτης, αλλά μόνο με περιστροφή.

Β2.2.14 Δύο: π.χ. το ορθογώνιο (ή ρόμβος). Ακριβώς τρεις: το ισόπλευρο τρίγωνο.

Β2.2.15 Στο σημείο τομής των αξόνων.

Β2.2.16 Η δίπλωση αντιστοιχεί την κορυφή στον εαυτό της, άρα ο άξονας

διέρχεται από αυτήν και οι δύο ίσες πλευρές εφαρμόζουν· οι γωνίες που σχηματίζουν με τον άξονα είναι ίσες, άρα ο άξονας διχοτομεί τη γωνία.

Β2.2.17 Ελεύθερη απάντηση.

Β2.2.18 Ελεύθερη απάντηση.

Παράγραφος Β2.3 Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος

Β2.3.1 Ελεύθερη κατασκευή. $\mathrm{AM} = 3$ cm και η γωνία $\widehat{\mathrm{AMK}} = 90^\circ$.

Β2.3.2 Για κάθε σημείο της μεσοκαθέτου οι δύο αποστάσεις είναι ίσες.

Β2.3.3 $\mathrm{MB} = 5$.

Β2.3.4 Πάνω στη μεσοκάθετο του ΑΒ.

Β2.3.5 Το σημείο τομής των δύο μεσοκαθέτων ισαπέχει από τις τρεις κορυφές.

Β2.3.6 α) Σωστό. β) Λάθος: πρέπει να είναι και κάθετη. γ) Σωστό. δ) Λάθος.

Β2.3.7 Τα δύο σημεία της μεσοκαθέτου με $\mathrm{MA} = \mathrm{MB} = 5$: από το μέσο στα 3 μ. προς κάθε μεριά (από το τρίγωνο με πλευρές $3, 4, 5$: το μισό του ΑΒ είναι 4).

Β2.3.8 Πάνω στη μεσοκάθετο του ΑΒ, δηλαδή στο μέσο ή σε κάποιο άλλο σημείο της.

Β2.3.9 Φέρνουν τις μεσοκαθέτους δύο ζευγών σπιτιών: το σημείο τομής ισαπέχει από τα τρία.

Β2.3.10 Το κέντρο είναι το σημείο τομής των μεσοκαθέτων των δύο χορδών.

Β2.3.11 Το σημείο τομής της ε με τη μεσοκάθετο του ΑΒ.

Β2.3.12 Αν η ακτίνα ήταν μικρότερη ή ίση από το μισό του ΑΒ, οι κύκλοι δεν θα τέμνονταν σε δύο σημεία.

Β2.3.13 Επειδή το ΑΒ είναι κάθετο στη μεσοκάθετο και η μεσοκάθετος περνά από το μέσο του ΑΒ. Το συμμετρικό του Α είναι το Β.

Β2.3.14 Είναι η μεσοκάθετος του ΑΒ, δηλαδή κάθετη στο ΑΒ.

Β2.3.15 Δύο, πάνω στη μεσοκάθετο, σε απόσταση 4 cm από το μέσο.

Β2.3.16 Ελεύθερη κατασκευή.

Β2.3.17 Ελεύθερη κατασκευή.

Παράγραφος Β2.4 Συμμετρία ως προς σημείο

Β2.4.1 Ελεύθερη κατασκευή. Στην προέκταση της ΑΟ παίρνω $\mathrm{OA}' = \mathrm{OA}$.

Β2.4.2 $\mathrm{OA}' = 3{,}2$ cm και $\mathrm{AA}' = 6{,}4$ cm.

Β2.4.3 Το συμμετρικό τμήμα Α′Β′ είναι ίσο και παράλληλο με το ΑΒ.

Β2.4.4 Ελεύθερη κατασκευή. Το συμμετρικό τρίγωνο είναι ίσο και «ανάποδα στραμμένο».

Β2.4.5 $-3{,}5$, 2 και 0.

Β2.4.6 Ως προς το 1: το συμμετρικό του $3{,}5$ είναι $-1{,}5$. Ως προς το 3: το συμμετρικό του -2 είναι 8 (αφού $\dfrac{-2+8}{2} = 3$).

Β2.4.7 α) Σωστό. β) Σωστό. γ) Σωστό. δ) Λάθος: είναι παράλληλο.

Β2.4.8 Στην απέναντι θέση, 12 μ. από το κέντρο στην προέκταση. Οι δύο θέσεις απέχουν 24 μ.

Β2.4.9 Στη συμμετρική θέση ως προς το Ο, δηλαδή στην προέκταση της ευθείας φυτό–Ο, πάλι $2{,}5$ μ. από το Ο.

Β2.4.10 Δείχνει προς τα κάτω. Οι δύο θέσεις της άκρης είναι συμμετρικές ως προς το κέντρο του ρολογιού.

Β2.4.11 Στην αντίθετη θέση, γιατί οι δύο πτερύγια είναι συμμετρικά ως προς το κέντρο.

Β2.4.12 Η λέξη φαίνεται ανάποδα (αναποδογυρισμένη), αλλά όχι αντικατοπτρισμένη.

Β2.4.13 Ως προς σημείο: το συμμετρικό τρίγωνο προκύπτει με στροφή 180° και δεν αναποδογυρίζει σαν καθρέφτης. Ως προς άξονα το συμμετρικό είναι

«καθρεφτισμένο».

Β2.4.14 Το Α.

Β2.4.15 Το ΑΒΑ′Β′ έχει διαγώνιους ΑΑ′ και ΒΒ′ που διχοτομούνται στο Ο: είναι παραλληλόγραμμο, άρα ΑΒ ∥ Α′Β′.

Β2.4.16 Κάθε ευθεία που περνά από το Ο.

Β2.4.17 Ελεύθερη κατασκευή.

Β2.4.18 Ελεύθερη απάντηση.

Παράγραφος Β2.5 Κέντρο συμμετρίας σχήματος

Β2.5.1 Α: όχι. Η: ναι. Ι: ναι. Λ: όχι. Ν: ναι. Ο: ναι. Σ: ναι. Χ: ναι.

Β2.5.2 Ισοσκελές τρίγωνο: όχι. Ορθογώνιο: ναι (η τομή των διαγωνίων).

Β2.5.3 Άπειρους άξονες (κάθε διάμετρος) και ένα κέντρο συμμετρίας (το κέντρο του).

Β2.5.4 Το κέντρο είναι η τομή των διαγωνίων. Οι μισές διαγώνιοι είναι 3 cm και 4 cm, άρα δύο κορυφές απέχουν 3 cm και οι άλλες δύο 4 cm από το κέντρο. Η πλευρά του ρόμβου είναι $\sqrt{3^2+4^2}=5$ cm.

Β2.5.5 Ελεύθερη κατασκευή: το σημείο τομής των διαγωνίων.

Β2.5.6 Ελεύθερη κατασκευή: προκύπτει παράλληλη ευθεία.

Β2.5.7 α) Λάθος (ισοσκελές τρίγωνο). β) Σωστό. γ) Σωστό.

Β2.5.8 Σημαίνει ότι έχει κέντρο συμμετρίας: το σημείο τομής των διαγωνίων.

Β2.5.9 Στην τομή των διαγωνίων: 15 cm από τις δύο μικρές πλευρές και 10 cm από τις δύο μεγάλες.

Β2.5.10 4 ζεύγη.

Β2.5.11 STOP (οκτάγωνο): ναι. Η «Απαγορεύεται η είσοδος» (κύκλος με οριζόντια λωρίδα): ναι.

Β2.5.12 Ελεύθερη κατασκευή: το μέσο της κεντρικής ευθείας.

Β2.5.13 Παραλληλόγραμμο (όχι ορθογώνιο ή ρόμβος).

Β2.5.14 Ισοσκελές τρίγωνο.

Β2.5.15 Ναι: στην τομή των αξόνων.

Β2.5.16 Αν $\mathrm{OA} \perp \varepsilon$, τότε η ε' είναι κάθετη στην AA' στο A'. Και οι δύο κάθετες στην ίδια ευθεία AA' είναι παράλληλες.

Β2.5.17 Ελεύθερη απάντηση (π.χ. ρολόι, τραπουλόχαρτο, φαγητό).

Β2.5.18 Ελεύθερη κατασκευή.

Παράγραφος Β2.6 Παράλληλες ευθείες και τέμνουσα

Β2.6.1 Τέσσερις γωνίες είναι 55° και τέσσερις 125°.

Β2.6.2 Εντός εναλλάξ ίσες: $x = 2x - 30^\circ$, άρα $x = 30^\circ$.

Β2.6.3 Παραπληρωματικές: $x + (x + 40^\circ) = 180^\circ$, $x = 70^\circ$. Οι γωνίες είναι 70° και 110°.

Β2.6.4 Εκτός εναλλάξ ίσες: $3x = x + 50^\circ$, $x = 25^\circ$.

Β2.6.5 α) εντός εναλλάξ. β) εντός επί τα αυτά. γ) εκτός εναλλάξ. δ) εντός–εκτός επί τα αυτά.

Β2.6.6 Ελεύθερη κατασκευή. Οι γωνίες είναι 72° (τέσσερις) και 108° (τέσσερις).

Β2.6.7 α) Λάθος (μόνο για παράλληλες). β) Σωστό. γ) Λάθος (παραπληρωματικές).

Β2.6.8 50° και 130°.

Β2.6.9 70° (εντός–εκτός επί τα αυτά, ίσες).

Β2.6.10 Τέσσερις γωνίες 110° και τέσσερις 70°.

Β2.6.11 Ναι, γιατί οι εντός εναλλάξ γωνίες είναι ίσες.

Β2.6.12 Τα ράφια είναι παράλληλα (και οι δύο κάθετες στον στύλο).

Β2.6.13 Οι εντός εναλλάξ είναι ίσες, και $\hat{\mathrm{A}}_3 + \hat{\mathrm{A}}_2 = 180^\circ$ (διαδοχικές), άρα

οι εντός επί τα αυτά είναι παραπληρωματικές.

Β2.6.14 Οι γωνίες $\hat{\text{Β}}$ και $\hat{\Gamma}$ του τριγώνου είναι ίσες με τις εντός εναλλάξ γωνίες στο Α. Μαζί με τη $\hat{\text{Α}}$ σχηματίζουν ευθεία γωνία, άρα $\hat{\text{Α}} + \hat{\text{Β}} + \hat{\Gamma} = 180^\circ$.

Β2.6.15 Οι γωνίες του είναι 70°,110°,70°,110°.

Β2.6.16 Η διχοτόμος σχηματίζει 28° (η μισή των 56°) με την ε_1.

Β2.6.17 Ελεύθερη απάντηση.

Β2.6.18 $\hat{\text{Β}} = \hat{\Delta} = 117^\circ$ και $\hat{\Gamma} = 63^\circ$.

Επανάληψη κεφαλαίου Β2

ΕΒ2.1 Το Α′ είναι από την άλλη μεριά του ξ, πάλι $3{,}4$ cm από τον άξονα. Τα Α και Α′ απέχουν $6{,}8$ cm.

ΕΒ2.2 Ισόπλευρο: 3. Ορθογώνιο: 2. Ρόμβος: 2. Κύκλος: άπειροι.

ΕΒ2.3 5 cm (ισαπέχει από τα άκρα).

ΕΒ2.4 5 cm.

ΕΒ2.5 Η ευθεία που περνά από το Α και το μέσο της ΒΓ (το ύψος από το Α).

ΕΒ2.6 Ως προς το 0: 2. Ως προς το 1: 4 (αφού $\dfrac{-2+4}{2} = 1$).

ΕΒ2.7 14 cm.

ΕΒ2.8 Άξονα συμμετρίας έχουν τα Α, Β, Η, Τ, Φ. Κέντρο συμμετρίας έχουν τα Η, Ν, Σ, Φ.

ΕΒ2.9 Τέσσερις γωνίες 80° και τέσσερις 100°.

ΕΒ2.10 $2x + (x + 60^\circ) = 180^\circ$, $3x = 120^\circ$, $x = 40^\circ$. Οι γωνίες είναι 80° και 100°.

ΕΒ2.11 Όχι, γιατί οι εντός εναλλάξ δεν είναι ίσες.

ΕΒ2.12 Της διαγωνίου ΑΓ.

ΕΒ2.13 Στο μέσο της διαγωνίου, $6{,}5$ από κάθε κορυφή.

ΕΒ2.14 $\text{Α}'\text{Β}' = 8{,}5$ cm και είναι παράλληλο προς το ΑΒ.

ΕΒ2.15 α) Σωστό. β) Σωστό. γ) Λάθος. δ) Σωστό.

ΕΒ2.16 α) Σωστό. β) Λάθος. γ) Σωστό. δ) Σωστό.

Κεφάλαιο Β3: Τρίγωνα – Παραλληλόγραμμα – Τραπέζια

Παράγραφος Β3.1 Στοιχεία και είδη τριγώνων

Β3.1.1 α) ισόπλευρο β) ισοσκελές γ) σκαληνό.

Β3.1.2 $6{,}5 + 7 + 8{,}5 = 22$ cm.

Β3.1.3 Ελεύθερη κατασκευή. Στο ορθογώνιο δύο ύψη είναι οι κάθετες πλευρές, στο αμβλυγώνιο δύο ύψη βρίσκονται έξω από το τρίγωνο.

Β3.1.4 ΒΜ $= 4{,}4 : 2 = 2{,}2$ cm.

Β3.1.5 Οι τρεις διάμεσοι περνούν από το ίδιο σημείο.

Β3.1.6 Ελεύθερη κατασκευή. Οι δύο γωνίες είναι ίσες.

Β3.1.7 α) Σωστό. β) Λάθος. γ) Σωστό. δ) Σωστό. ε) Λάθος.

Β3.1.8 Ισοσκελές, περίμετρος $30 + 30 + 40 = 100$ cm.

Β3.1.9 $3 \cdot 60 = 180$ cm.

Β3.1.10 $24 : 3 = 8$ μ.

Β3.1.11 $(50 - 20) : 2 = 15$ cm.

Β3.1.12 Με $3{,}4{,}9$ όχι (γιατί $3 + 4 = 7 < 9$). Με $3{,}4{,}5$ ναι ($3 + 4 = 7 > 5$ κ.λπ.).

Β3.1.13 Οξυγώνιο, ορθογώνιο ή αμβλυγώνιο.

Β3.1.14 Όχι: ένα τρίγωνο με ορθή γωνία έχει τις άλλες δύο οξείες, άρα πλευρές όχι όλες ίσες. Το ισόπλευρο έχει όλες τις γωνίες 60°.

Β3.1.15 Δύο (στο αμβλυγώνιο).

Β3.1.16 Δεν υπάρχει ισόπλευρο ορθογώνιο ή αμβλυγώνιο. Υπάρχουν: ορθογώνιο σκαληνό, ορθογώνιο ισοσκελές, αμβλυγώνιο σκαληνό, αμβλυγώνιο ισοσκελές, οξυγώνιο σκαληνό, οξυγώνιο ισοσκελές, οξυγώνιο

ισόπλευρο.

Β3.1.17 Ελεύθερη απάντηση.

Β3.1.18 Ελεύθερη κατασκευή.

Παράγραφος Β3.2 Άθροισμα γωνιών τριγώνου

Β3.2.1 α) $180 - 115 = 65^\circ$ β) $180 - 118 = 62^\circ$ γ) $180 - 153 = 27^\circ$.

Β3.2.2 $(180 - 50) : 2 = 65^\circ$ η καθεμία.

Β3.2.3 $180 - 2 \cdot 72 = 36^\circ$.

Β3.2.4 60° και 120°.

Β3.2.5 $x + 2x = 90^\circ$, $x = 30^\circ$: οι γωνίες είναι 30° και 60°.

Β3.2.6 $\hat{\Gamma} = 180^\circ - 125^\circ = 55^\circ$ και $\hat{\text{B}} = 125^\circ - 48^\circ = 77^\circ$.

Β3.2.7 α) Λάθος. β) Σωστό. γ) Σωστό. δ) Λάθος: συμπληρωματικές.

Β3.2.8 $(180 - 100) : 2 = 40^\circ$.

Β3.2.9 180° (όπως σε κάθε τρίγωνο).

Β3.2.10 $90^\circ - 25^\circ = 65^\circ$.

Β3.2.11 $180 - (55 + 75) = 50^\circ$.

Β3.2.12 45°.

Β3.2.13 Η παράλληλη προς τη ΒΓ από το Α δίνει δύο γωνίες ίσες με τις $\hat{\text{B}}, \hat{\Gamma}$ (εντός εναλλάξ), και οι τρεις μαζί σχηματίζουν 180°.

Β3.2.14 Αν είχε δύο αμβλείες θα είχαν άθροισμα πάνω από 180°.

Β3.2.15 Στην κορυφή (δύο γωνίες βάσης ίσες με 100° δεν χωρούν). Οι άλλες δύο: $(180 - 100) : 2 = 40^\circ$ η καθεμία.

Β3.2.16 ΒΔ $= 6$ cm και ΑΔΒ $= 90^\circ$ (η διάμεσος προς τη βάση είναι ύψος).

Β3.2.17 Σχηματίζουν ευθεία γωνία (180°).

Β3.2.18 Οι δύο γωνίες βάσης πέφτουν η μία πάνω στην άλλη.

Παράγραφος Β3.3 Παραλληλόγραμμα και τραπέζια

Β3.3.1 α) ορθογώνιο β) ρόμβος γ) τετράγωνο.

Β3.3.2 α) Σωστό. β) Λάθος. γ) Σωστό. δ) Λάθος.

Β3.3.3 Ρόμβος: $4 \cdot 6{,}5 = 26$ cm. Τετράγωνο: $4 \cdot 4 = 16$ cm.

Β3.3.4 Ελεύθερη κατασκευή.

Β3.3.5 Ελεύθερη κατασκευή. Το ύψος είναι κάθετο στις βάσεις.

Β3.3.6 Όλες οι πλευρές είναι ίσες, άρα ρόμβο (και ειδικά τετράγωνο, αν οι γωνίες είναι ορθές).

Β3.3.7 Δύο ισοσκελή τρίγωνα, αυτά που έχουν βάσεις τις βάσεις του τραπεζίου και κορυφή το σημείο τομής των διαγωνίων.

Β3.3.8 Τετράγωνο. Περίμετρος: $4 \cdot 8 = 32$ μ.

Β3.3.9 $5 \cdot (4 \cdot 2) = 40$ μ.

Β3.3.10 $120 + 80 + 50 + 50 = 300$ cm $= 3$ μ.

Β3.3.11 $120 : 10 = 12$ ρόμβοι.

Β3.3.12 Ελεύθερη κατασκευή.

Β3.3.13 Τα τετράγωνα.

Β3.3.14 Το ορθογώνιο όταν όλες οι πλευρές είναι ίσες, ο ρόμβος όταν όλες οι γωνίες είναι ορθές.

Β3.3.15 Έχει μόνο δύο παράλληλες πλευρές, ενώ το παραλληλόγραμμο έχει και τα δύο ζεύγη.

Β3.3.16 Τετράπλευρο $\rightarrow$ παραλληλόγραμμο $\rightarrow$ ορθογώνιο και ρόμβος $\rightarrow$ τετράγωνο. Το τραπέζιο είναι ξεχωριστά κάτω από το τετράπλευρο.

Β3.3.17 Ελεύθερη απάντηση.

Β3.3.18 Ελεύθερη κατασκευή.

Παράγραφος Β3.4 Ιδιότητες των τετραπλεύρων

Β3.4.1 Οι άλλες δύο πλευρές είναι 8 και 5 cm. Περίμετρος $2(8+5)=26$ cm.

Β3.4.2 $50^\circ, 130^\circ, 50^\circ, 130^\circ$.

Β3.4.3 $13 : 2 = 6{,}5$ cm.

Β3.4.4 Οι μισές διαγώνιες είναι 6 και 8: πλευρά $\sqrt{36+64}=10$ cm, περίμετρος 40 cm.

Β3.4.5 4 (οι δύο διαγώνιες και οι δύο μεσοκάθετοι των πλευρών).

Β3.4.6 Ελεύθερη κατασκευή. Οι διαγώνιες ενός ορθογωνίου είναι ίσες και διχοτομούνται, άρα οι κορυφές ισαπέχουν από το κέντρο.

Β3.4.7 α) Σωστό. β) Λάθος. γ) Σωστό. δ) Λάθος: έχει 2.

Β3.4.8 $\sqrt{60^2+80^2}=100$ cm.

Β3.4.9 Πλευρά $\sqrt{30^2+40^2}=50$ cm. Περίμετρος 200 cm.

Β3.4.10 $65^\circ, 65^\circ, 115^\circ, 115^\circ$.

Β3.4.11 $72^\circ, 108^\circ, 72^\circ, 108^\circ$.

Β3.4.12 Ναι: ένα παραλληλόγραμμο με ίσες διαγώνιες είναι ορθογώνιο.

Β3.4.13 Οι απέναντι πλευρές ΑΒ και ΔΓ είναι συμμετρικές ως προς το κέντρο, άρα ίσες (και οι ΑΔ,ΒΓ).

Β3.4.14 Στον ρόμβο και το τετράγωνο (οι διαγώνιες είναι άξονες συμμετρίας).

Β3.4.15 Ο άξονας είναι η ευθεία που ενώνει τα μέσα των βάσεων. Οι γωνίες βάσης είναι συμμετρικές ως προς αυτόν, άρα ίσες.

Β3.4.16 Ρόμβος.

Β3.4.17 Οι διαγώνιες το χωρίζουν σε τέσσερα τρίγωνα, ίσα ανά ζεύγη (απέναντι).

Β3.4.18 Ελεύθερη απάντηση: αν είναι ορθογώνιο, οι διαγώνιες είναι ίσες.

Επανάληψη κεφαλαίου Β3

ΕΒ3.1 Ισοσκελές. Περίμετρος $9 + 9 + 12 = 30$ cm.

ΕΒ3.2 $180 - (58 + 64) = 58^\circ$. Οξυγώνιο (και ισοσκελές).

ΕΒ3.3 $(180 - 36) : 2 = 72^\circ$.

ΕΒ3.4 $\hat{\text{B}} = 180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$ και $\hat{\Gamma} = 130^\circ - 45^\circ = 85^\circ$.

ΕΒ3.5 $x + (x + 20^\circ) = 90^\circ$, $x = 35^\circ$: 35° και 55°.

ΕΒ3.6 Τρία. Στο αμβλυγώνιο δύο από αυτά βρίσκονται εκτός του τριγώνου.

ΕΒ3.7 Ρόμβος: $4 \cdot 7{,}5 = 30$ cm. Παραλληλόγραμμο: $2(9 + 6) = 30$ cm.

ΕΒ3.8 Διαγώνιος $\sqrt{81 + 144} = 15$ cm, και $7{,}5$ cm από κάθε κορυφή.

ΕΒ3.9 Πλευρά $\sqrt{7^2 + 24^2} = 25$ cm. Περίμετρος 100 cm.

ΕΒ3.10 75°,105°,75°,105°.

ΕΒ3.11 58°,58°,122°,122°.

ΕΒ3.12 $3, 2, 2, 4, 1$.

ΕΒ3.13 $(46 - 16 - 10) : 2 = 10$ cm.

ΕΒ3.14 Το τετράγωνο.

ΕΒ3.15 α) Σωστό. β) Λάθος. γ) Σωστό. δ) Σωστό.

ΕΒ3.16 α) Σωστό. β) Λάθος. γ) Σωστό. δ) Λάθος: δύο.